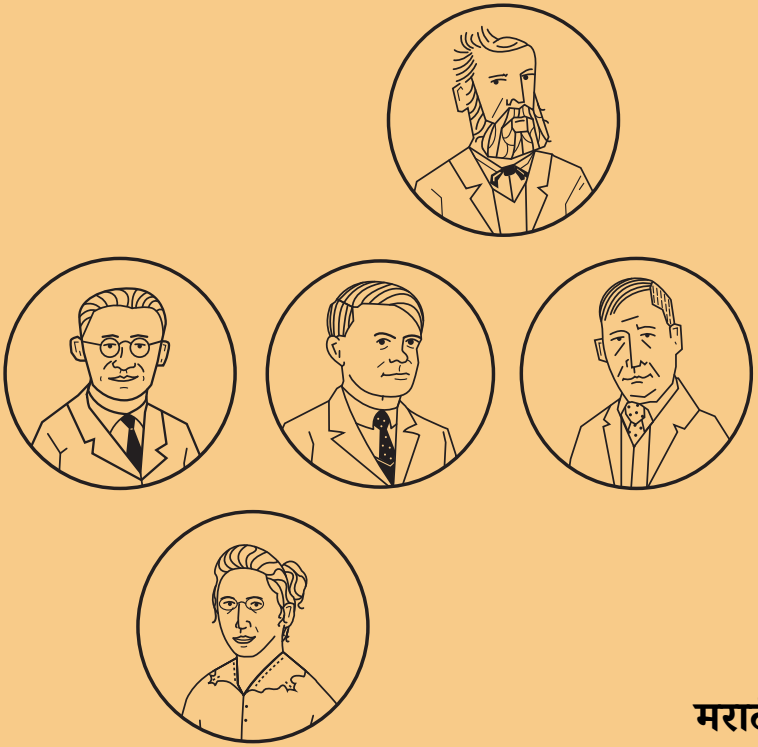
संच, तर्कशास्त्र, संगणन

अधितर्कशास्त्राची मुक्त ओळख



मराठी

संच, तर्कशास्त्र, संगणन

हे अधितर्कशास्त्राचे परिचयात्मक पाठ्यपुस्तक आहे. यात अनौपचारिक संचसिद्धान्त, प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र, क्रमवर्ती कलन, नैसर्गिक निगमन, संपूर्णता, संहतता व लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेये, ट्यूरिंग यंत्रे, तसेच थांबण्याची समस्या व प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र यांची अनिर्णेयता यांचा अभ्यास केला आहे. *forall x* सारख्या ग्रंथातून औपचारिक तर्कशास्त्राची प्राथमिक ओळख झालेल्या पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक आहे.

Open Logic Project

प्रवर्तक

Richard Zach, *University of Calgary*

संपादक मंडळ

Aldo Antonelli,† *University of California, Davis*
Andrew Arana, *Université de Lorraine*
Jeremy Avigad, *Carnegie Mellon University*
Tim Button, *University College London*
Walter Dean, *University of Warwick*
Benedict Eastaugh, *University of Warwick*
Gillian Russell, *Australian National University*
Nicole Wyatt, *University of Calgary*
Audrey Yap, *University of Victoria*

योगदानकर्ते

Samara Burns, *Columbia University*
Dana Hägg, *University of Calgary*
Zesen Qian, *Carnegie Mellon University*

संच, तर्कशास्त्र, संगणन

अधितर्कशास्त्राची मुक्त ओळख

Richard Zach
Open Logic Project च्या ग्रंथावर आधारित
मराठी यंत्रानुवाद
OpenAI Codex (GPT-6.1 Sol, Ultra)

मराठी आवृत्ती

University of Calgary येथील Taylor Institute of Teaching and Learning आणि Alberta सरकारच्या अर्थसाहाय्याने चालणाऱ्या Alberta Open Educational Resources (ABOER) Initiative यांच्या उदार पाठबळाबद्दल Open Logic Project त्यांचे आभार मानतो.



UNIVERSITY OF CALGARY
Taylor Institute for Teaching and Learning



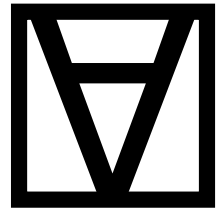
मुखपृष्ठ आणि भागांच्या प्रारंभीची रेखाचित्रे Matthew Leadbeater, Open Logic Portraits यांची आहेत (© २०१६). ती CC BY-NC 4.0 परवान्याखाली वापरली आहेत. छायाचित्रांचे श्रेय आणि त्यांच्या वापराच्या अटी पुस्तकाच्या शेवटी दिल्या आहेत.

XeLaTeX मध्ये OL Marathi Serif (Noto Serif Devanagari वर आधारित) आणि Open Logic च्या गणितीय अक्षररूपांचा वापर करून अक्षरजुळणी केली आहे.

Richard Zach यांच्या मूळ ग्रंथाची शरद ऋतू २०२५ (F25) आवृत्ती (6178f32) आणि Open Logic Project चा ग्रंथ (9620cc73) हे स्रोत आहेत. मराठी मजकुरासाठी `complete-v1.2` मधील Open Logic चा यंत्रानुवाद वापरला आहे (OpenAI Codex, GPT-5.6 Sol व GPT-6 Sol, दुरुस्त्यांचे परीक्षण GPT-6.1 Sol). या पाठ्यपुस्तकासाठीचा मराठी यंत्रानुवाद आणि दुरुस्त्या OpenAI Codex, GPT-6.1 Sol यांनी केल्या आहेत. सर्व मॉडेलांसाठी तर्कप्रयत्नाची पातळी Ultra होती.



Richard Zach यांच्या *संच, तर्कशास्त्र, संगणन* या ग्रंथाचा मजकूर क्रिएटिव्ह कॉमन्स श्रेय ४.० आंतरराष्ट्रीय परवाना परवान्याखाली उपलब्ध आहे. हा ग्रंथ Open Logic Project च्या *The Open Logic Text* वर आधारित आहे. त्या ग्रंथाचा मजकूरही CC BY 4.0 परवान्याखाली वापरला आहे.



अनुक्रमणिका

प्रस्तावना **xv**

I संच, संबंध, फलने **१**

१ संच **२**

१.१ विस्तारात्मकता २

१.२ उपसंच आणि घातसंच ४

१.३ काही महत्त्वाचे संच ६

१.४ संयोग आणि छेद ७

१.५ जोड्या, क्रमित घटकसमूह आणि कार्तीय गुणाकार ११

१.६ रसेलची विरोधापत्ती १३

सारांश १५

सरावप्रश्न १५

२ संबंध **१७**

२.१ संच म्हणून संबंध १७

२.२ संबंधांचे विशेष गुणधर्म १९

२.३ तुल्यता संबंध २१

२.४ क्रम २२

२.५ आलेख २५

२.६ वृक्ष २७
२.७ संबंधांवरील क्रिया २९
सारांश ३०
सरावप्रश्न ३१

३ फलने **३३**
३.१ मूलभूत संकल्पना ३३
३.२ फलनांचे प्रकार ३६
३.३ संबंध म्हणून फलने ३८
३.४ फलनांचे व्युत्क्रम ४०
३.५ फलनांचे संयोजन ४३
३.६ अंशतः फलने ४४
सारांश ४६
सरावप्रश्न ४६

४ संचांचे आकारमान **४८**
४.१ परिचय ४८
४.२ प्रगणने आणि गणनीय संच ४८
४.३ कँटर यांची नागमोडी पद्धत ५४
४.४ जोडीकरण फलने आणि संकेतांक ५६
४.५ एक पर्यायी जोडीकरण फलन ५७
४.६ अगणनीय संच ५९
४.७ न्यूनीकरण ६३
४.८ तुल्यबलता ६५
४.९ वेगवेगळ्या आकारमानांचे संच आणि कँटर यांचे प्रमेय ६७
४.१० आकारमानाची कल्पना आणि श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेय ६९
सारांश ७०
सरावप्रश्न ७१

II प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र **७५**

५ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचा परिचय **७६**

५.१ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र ७६
५.२ विन्यासमीमांसा ७८
५.३ सूत्रे ७९
५.४ पूर्ति ८१
५.५ वाक्ये ८३
५.६ चिन्हार्थविषयक संकल्पना ८५
५.७ आदेशन ८६
५.८ प्रतिमाने आणि उपपत्ती ८७
५.९ निर्दोषता आणि संपूर्णता ८८

६ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची विन्यासमीमांसा ९०
६.१ परिचय ९०
६.२ प्रथम-क्रम भाषा ९१
६.३ पदे आणि सूत्रे ९३
६.४ एकमेव वाचनीयता ९७
६.५ सूत्राचा मुख्य संकारक १००
६.६ उपसूत्रे १०२
६.७ रचनाक्रमिका १०४
६.८ मुक्त चरे आणि वाक्ये १०९
६.९ आदेशन ११०
सारांश ११३
सरावप्रश्न ११३

७ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा ११५
७.१ परिचय ११५
७.२ प्रथम-क्रम भाषांसाठीच्या रचना ११६
७.३ प्रथम-क्रम भाषांसाठी बंद पदांनी आच्छादित रचना ११८
७.४ रचनेमधील सूत्राची पूर्ति ११९
७.५ चर-मूल्यांकने १२६
७.६ विस्तारात्मकता १३०
७.७ चिन्हार्थविषयक संकल्पना १३३

सारांश १३५
सरावप्रश्न १३६

८ उपपत्ती आणि त्यांची प्रतिमाने १३९
८.१ परिचय १३९
८.२ रचनांचे गुणधर्म व्यक्त करणे १४२
८.३ प्रथम-क्रम उपपत्तींची उदाहरणे १४३
८.४ रचनेतील संबंध व्यक्त करणे १४६
८.५ संचांची उपपत्ती १४८
८.६ रचनांचे आकारमान व्यक्त करणे १५१
सारांश १५३
सरावप्रश्न १५४

९ निष्पत्ती पद्धती १५६
९.१ परिचय १५६
९.२ क्रमवर्ती कलन १५८
९.३ नैसर्गिक निगमन १६०
९.४ टॅब्लो १६१
९.५ स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्या १६३

१० क्रमवर्ती कलन १६६
१०.१ नियम आणि निष्पत्त्या १६६
१०.२ विधानीय नियम १६७
१०.३ संख्यापकांचे नियम १६८
१०.४ संरचनात्मक नियम १७०
१०.५ निष्पत्त्या १७१
१०.६ निष्पत्त्या: उदाहरणे १७३
१०.७ संख्यापकांसह निष्पत्त्या १७७
१०.८ सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना १७९
१०.९ सिद्धतायोग्यता आणि सुसंगतता १८२
१०.१० सिद्धतायोग्यता आणि विधानीय संयोजक १८३

१०.११ सिद्धतायोग्यता आणि संख्यापक १८५
१०.१२ निर्दोषता १८६
१०.१३ एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्या १९३
१०.१४ एकरूपता सह निर्दोषता १९४
सारांश १९५
सरावप्रश्न १९६

११ नैसर्गिक निगमन **१९९**
११.१ नियम आणि निष्पत्त्या १९९
११.२ विधानीय नियम २००
११.३ संख्यापकांचे नियम २०१
११.४ निष्पत्त्या २०३
११.५ निष्पत्त्या: उदाहरणे २०५
११.६ संख्यापकांसह निष्पत्त्या २१०
११.७ सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना २१४
११.८ सिद्धतायोग्यता आणि सुसंगतता २१६
११.९ सिद्धतायोग्यता आणि विधानीय संयोजक २१८
११.१० सिद्धतायोग्यता आणि संख्यापक २२०
११.११ निर्दोषता २२१
११.१२ एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्या २२७
११.१३ एकरूपता सह निर्दोषता २२९
सारांश २२९
सरावप्रश्न २३०

१२ संपूर्णता प्रमेय **२३४**
१२.१ परिचय २३४
१२.२ सिद्धतेचा आराखडा २३५
१२.३ वाक्यांचे संपूर्ण सुसंगत संच २३९
१२.४ हेंकिन विस्तार २४०
१२.५ लिंडेनबाउमचे पूर्वप्रमेय २४३
१२.६ प्रतिमानाची रचना २४५

१२.७ एकरूपता २४८
१२.८ संपूर्णता प्रमेय २५२
१२.९ संहतता प्रमेय २५३
१२.१० संहतता प्रमेयाची प्रत्यक्ष सिद्धता २५६
१२.११ लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय २५७
सारांश २५९
सरावप्रश्न २६०

१३ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रापलीकडे २६२
१३.१ आढावा २६२
१३.२ बहुवर्गीय तर्कशास्त्र २६३
१३.३ द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्र २६५
१३.४ उच्च-क्रम तर्कशास्त्र २७०
१३.५ अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्र २७४
१३.६ मोडल तर्कशास्त्रे २७९
१३.७ इतर तर्कशास्त्रे २८१

III ट्यूरिंग यंत्रे २८५

१४ ट्यूरिंग यंत्रांवरील संगणने २८६
१४.१ परिचय २८६
१४.२ ट्यूरिंग यंत्रांचे निरूपण २८९
१४.३ ट्यूरिंग यंत्रे २९२
१४.४ स्थितिवर्णने आणि संगणने २९४
१४.५ संख्यांचे एकचिन्ही निरूपण २९७
१४.६ थांबण्याच्या अवस्था ३००
१४.७ शिस्तबद्ध यंत्रे ३०२
१४.८ ट्यूरिंग यंत्रांचे संयोजन ३०३
१४.९ ट्यूरिंग यंत्रांचे विविध प्रकार ३०७
१४.१० चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध ३०८
सारांश ३०९

सरावप्रश्न ३१०

१५ अनिर्णेयता **३१३**

१५.१ प्रस्तावना ३१३
१५.२ ट्यूरिंग यंत्रांचे प्रगणन ३१५
१५.३ सार्वत्रिक ट्यूरिंग यंत्रे ३१८
१५.४ थांबण्याची समस्या ३२१
१५.५ निर्णय समस्या ३२४
१५.६ ट्यूरिंग यंत्रांचे निरूपण ३२५
१५.७ निरूपणाची पडताळणी ३२९
१५.८ निर्णय समस्या सोडवता येत नाही ३३६
१५.९ ट्राख्टेनब्रोटचे प्रमेय ३३८
सारांश ३४२
सरावप्रश्न ३४२

A सिद्धता **३४७**

A.१ प्रस्तावना ३४७
A.२ सिद्धतेची सुरुवात ३४९
A.३ व्याख्यांचा वापर ३४९
A.४ अनुमानाचे नमुने ३५१
A.५ एक उदाहरण ३६०
A.६ आणखी एक उदाहरण ३६४
A.७ व्याघाताने सिद्धता ३६६
A.८ सिद्धता वाचणे ३७१
A.९ मला जमत नाही! ३७३
A.१० इतर साधने ३७५
सरावप्रश्न ३७५

B विगमन **३७७**

B.१ प्रस्तावना ३७७
B.२ $\mathbb{N}$ वरील विगमन ३७८

B.३ प्रबल विगमन ३८१
B.४ विगमनाधारित व्याख्या ३८२
B.५ संरचनात्मक विगमन ३८५
B.६ संबंध आणि फलने ३८८
सरावप्रश्न ३९१

C चरित्रे **३९३**
C.१ गेऑर्ग कँटर ३९३
C.२ ॲलोन्झो चर्च ३९४
C.३ गरहार्ड गेंटझेन ३९६
C.४ कुर्ट गोडेल ३९७
C.५ एमी नोएथर ३९९
C.६ बर्ट्रंड रसेल ४०१
C.७ ॲल्फ्रेड टार्स्की ४०३
C.८ ॲलन ट्यूरिंग ४०५
C.९ एर्न्स्ट झर्मेलो ४०७

D ग्रीक वर्णमाला **४०९**

शब्दसूची **४१०**

छायाचित्रांचे श्रेय **४१८**

संदर्भसूची **४२०**

ओपन लॉजिक प्रकल्पाविषयी **४२८**



Thoralf Skolem
1887 - 1963

प्रस्तावना

हे पुस्तक अधितर्कशास्त्राचा परिचय करून देते. ते विशेषतः संगणकशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. तर्कशास्त्राचाच अभ्यास करणारी शाखा असल्यामुळे तिला "अधितर्कशास्त्र" असे नाव आहे. तर्कशास्त्रात वैध अनुमानाच्या नियमांचा विचार केला जातो. तर्कशास्त्राचे चिन्हात्मक किंवा आकारिक रूप हे नियम विधानीय किंवा प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या भाषांसारख्या आकारिक भाषांत मांडते. अधितर्कशास्त्रात या भाषांचे आणि त्या वापरून केलेल्या योग्य अनुमानाच्या नियमांचे गुणधर्म तपासले जातात. या आकारिक भाषांतील अभिव्यक्तींना नेमका अर्थ कसा द्यावा, वैध अनुमानाच्या नियमांचे समर्थन कसे करावे आणि विविध निष्पत्ती पद्धतींचे गुणधर्म, त्यांच्या संगणन-विषयक गुणधर्मांसह, कोणते आहेत, अशा प्रश्नांचा त्यात विचार होतो. येथे तपासलेल्या भाषा आणि निष्पत्ती पद्धती अनेक क्षेत्रांत, विशेषतः गणित, तत्त्वज्ञान, संगणकशास्त्र आणि भाषाविज्ञान यांत वापरल्या जातात. त्यामुळे हे प्रश्न स्वतःच महत्त्वाचे आणि रंजक आहेत. शिवाय, सर्वसाधारणपणे आकारिक प्रणाल्यांचा अभ्यास कसा करावा हेही त्यांतून दिसते. येथे आपण ज्या तार्किक भाषा अभ्यासतो त्यांखेरीज इतरही भाषा अभ्यासकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ, भाषावैज्ञानिक आणि तत्त्वज्ञ यांना विधानीय व प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या भाषांपेक्षा कितीतरी गुंतागुंतीच्या भाषांत रस असतो. संगणकशास्त्रज्ञांना तर प्रोग्रामिंग भाषांसारख्या वेगळ्याच *प्रकारच्या* भाषांत रस असतो. आकारिक भाषांची चिन्हार्थमीमांसा कशी द्यावी, त्यांच्याविषयीचे निष्कर्ष कसे सिद्ध करावेत आणि त्यांचे गुणधर्म कसे तपासावेत, यासाठी आपण पाहणार असलेल्या पद्धती तिथेही लागू होतात.

इतर कोणत्याही विद्याशाखेप्रमाणे अधितर्कशास्त्रातही निष्कर्ष किंवा तथ्ये आहेत आणि पद्धती व तंत्रेही आहेत. या पुस्तकात दोन्हींचा विचार केला आहे. पुष्कळ विद्यार्थ्यांना हा अभ्यासक्रम संपल्यावर आपण पाहिलेल्या प्रत्येक निष्कर्षाची गरज पडणार नाही, पण ते निष्कर्ष प्रस्थापित करण्यासाठी आपण ज्या पद्धती वापरतो त्यांची त्यांना गरज पडेल आणि ते त्या वापरतील. उदाहरणार्थ, लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय संगणकशास्त्रात वारंवार वापरले जात नाही, पण त्याच्या सिद्धतेसाठी आपण वापरतो त्या पद्धती तिथे वापरल्या जातात. याउलट, आपण पाहणार असलेले अनेक निष्कर्ष विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान आणि सत्तामीमांसा यांतील काही वादांना लागू पडतात. तत्त्वज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाबाहेर हे निष्कर्ष सिद्ध करता येण्याची गरज भासेलच असे नाही, पण त्यांचा आशय समजला पाहिजे. ते प्रस्थापित करण्यासाठी लागणाऱ्या व्याख्यांचा आणि सिद्धतांचा नीट विचार केला तरच हे निष्कर्ष खऱ्या अर्थाने *समजतात*. या पुस्तकातील निष्कर्ष आणि पद्धती यांचा अभ्यास संगणकशास्त्र व तत्त्वज्ञान यांच्या विद्यार्थ्यांना सुचवला जातो, आणि काही अभ्यासक्रमांत तो आवश्यकही असतो, याची ही काही कारणे आहेत.

पुस्तकाचे तीन भाग आहेत. भाग I संचसिद्धान्ताविषयी आहे. तर्कशास्त्र व अधितर्कशास्त्र यांचा "गणिताची पायाभरणी" असे ज्याला म्हणतात त्याच्याशी ऐतिहासिकदृष्ट्या निकटचा संबंध आहे. पूर्णांक, परिमेय व वास्तव संख्या, फलने, अवकाश इत्यादी गणितीय वस्तू मुळात कशा समजून घ्याव्यात हा त्या अभ्यासाचा विषय आहे. संचसिद्धान्त त्याचे एक उत्तर देतो (इतरही उत्तरे आहेत). म्हणूनच संचसिद्धान्त आणि तर्कशास्त्र यांचा दीर्घकाळ एकत्र अभ्यास होत आला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आकारिक अभ्यासात संच, संबंध आणि फलने सर्वत्र आढळतात. गणिताबरोबरच संगणकशास्त्रात आणि तत्त्वज्ञानाच्या काही अधिक तांत्रिक शाखांतही ती दिसतात. तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा, सिद्धता उपपत्ती आणि संगणनक्षमतेची पायाभूत तत्त्वे यांविषयी निष्कर्ष मांडण्यासाठी व सिद्ध करण्यासाठी योग्य परिभाषा असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आपण अभिव्यक्तींचे संच, तार्किक निष्पन्नतेचे व सिद्धतायोग्यतेचे संबंध, विधेयचिन्हांचे अर्थनिर्धारण (त्यातून संबंधच मिळतात), संगणनक्षम फलने, त्यांच्यातील विविध संबंध आणि त्यांचा वापर करून केलेल्या विविध रचना यांविषयी बोलू. यासाठी संक्षिप्त संकेत असणे आणि संच, संबंध व फलने यांच्या सर्वसाधारण गुणधर्मांचा विचार करणे सोयीचे ठरेल. गणितीय विचार करण्याची आणि गणितीय सिद्धता मांडण्याची सवय नसेल, तर संचसिद्धान्ताचा पहिला भाग सरावाची संधी समजा. सर्व मूलभूत व्या-

ख्या दिल्या जातील आणि त्यांचा वापर करून क्रमाक्रमाने अधिक गुंतागुंतीच्या सिद्धता दिल्या जातील. विशेषतः पहिल्या भागात, या सिद्धता समजून घेणे आणि त्या स्वतः शोधून मांडता येणे हे बहुधा निष्कर्ष समजून घेण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. गणितीय विचार करण्याची तुम्हाला सवय नसेल, तर उदाहरणांचा आणि समस्यांचा नीट विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

पहिल्या भागात मात्र आपण एक महत्त्वाचा निष्कर्ष प्रस्थापित करू. हा निष्कर्ष म्हणजे कँटरचे प्रमेय. विज्ञानात संकल्पनाविश्लेषणाची जी अत्यंत उल्लेखनीय उदाहरणे आढळतात त्यांपैकी एका उदाहरणावर तो आधारलेला आहे. ते म्हणजे कँटर यांनी केलेले अनंततेचे विश्लेषण. अनेक शतके गणितज्ञ आणि तत्त्वज्ञ दोघांनाही अनंततेने कोड्यात टाकले आहे. कँटर यांच्यापूर्वी तिचा नेमका विचार कसा करावा हे कोणालाच ठाऊक नव्हते. तिचा विचार करणे हीच चूक आहे आणि अनंत संग्रह ही कल्पनाच विसंगत आहे असेही पुष्कळांना वाटत असे. कँटर यांनी अनंततेचा सुसंगतपणे अभ्यास करणे शक्य केले. त्यांनी अनंत संग्रहांची आणि त्या संग्रहांचे आकारमान मोजता येईल अशा अनंत संख्यांची संपूर्ण उपपत्ती विकसित केली. अनंततेच्या वेगवेगळ्या पातळ्या आहेत हे त्यांनी दाखवले. "अनंतपार" संख्यांची ही उपपत्ती सुंदर आणि गुंतागुंतीची आहे. आपण तिच्यात फार खोलवर जाणार नाही, पण अनंततेच्या वेगवेगळ्या पातळ्या आहेत, विशेषतः "गणनीय" आणि "अगणनीय" पातळ्या आहेत, हे दाखवू शकू. या निष्कर्षाचे महत्त्वाचे उपयोग आहेत. शिवाय आपल्या विषयाची जाण ठेवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक गणितज्ञाला, संगणकशास्त्रज्ञाला आणि तत्त्वज्ञाला माहीत असावा असा हा निष्कर्ष आहे.

भाग II मध्ये आपण प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राकडे वळतो. आपण प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची भाषा आणि तिची चिन्हार्थमीमांसा यांची व्याख्या करू. म्हणजेच प्रथम-क्रम रचना म्हणजे काय आणि प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे वाक्य एखाद्या रचनेत केव्हा सत्य ठरते हे ठरवू. यामुळे आपल्याला दोन महत्त्वाच्या गोष्टी करता येतील. (1) एखादे वाक्य दुसऱ्या वाक्यापासून तार्किकरीत्या केव्हा निष्पन्न होते हे गणितीय काटेकोरपणे सांगता येईल. (2) प्रथम-क्रम रचनेतील संबंधांचे वर्णन, म्हणजेच त्यांचे लक्षणचित्रण, त्या रचनांमध्ये सत्य असणारी वाक्ये कशा रीतीने करतात हे पाहता येईल. यातून विशेषतः स्वयंसिद्धकीय पद्धतीची चर्चा पुढे येते. या पद्धतीत विशिष्ट प्रकारच्या रचनांचे लक्षणचित्रण करण्यासाठी प्रथम-क्रम भाषांतील वाक्ये वापरली जातात. पुढे आपण सिद्धता उपपत्ती पाहू. त्यात गरहार्ड गेंटझेन यांनी १९३० च्या दशकात परिभाषित केलेली क्रमवर्ती कल-

नाची आणि नैसर्गिक निगमनाची मूळ रूपे पाहू. (तुमचे अध्यापक यांपैकी एकच पद्धत शिकवण्याचे ठरवू शकतात. तसे झाल्यास "निष्पत्त्या" आणि "सिद्धतायोग्यता" यांचा उल्लेख त्यांनी निवडलेल्या पद्धतीच्या संदर्भात समजावा.) एखादे वाक्य इतर काही वाक्यांवरून निष्पन्न होते ही कल्पना नेमकी करण्याचे दोन सर्वस्वी वेगळे मार्ग आपल्याला मिळतात. एक म्हणजे तार्किक निष्पन्नतेची चिन्हार्थविषयक संकल्पना आणि दुसरा म्हणजे सिद्धतायोग्यता ची विन्यासात्मक संकल्पना. निर्दोषता आणि संपूर्णता ही प्रमेये या दोन लक्षणचित्रणांचा संबंध जोडतात. विशेषतः आपण गोडेल यांचे संपूर्णता प्रमेय सिद्ध करू. त्यानुसार एखादे वाक्य इतर काही वाक्यांपासून चिन्हार्थाच्या दृष्टीने निष्पन्न होत असेल, तर ते त्यांच्यापासून सिद्धतायोग्य ही असते. याची समतुल्य मांडणी अशी आहे. एखादा वाक्यसंच सुसंगत असेल, म्हणजे त्यावरून व्याघात सिद्ध करता येत नसेल, तर ती सर्व वाक्ये सत्य ठरतील अशी एखादी रचना असते.

संपूर्णता प्रमेयाची दुसरी मांडणी कदाचित अधिक आश्चर्यकारक आहे. गोडेल यांनी हा निष्कर्ष सिद्ध केला त्या सुमारास (१९२९ मध्ये) डाव्हीट हिल्बर्ट या जर्मन गणितज्ञाचे एक प्रसिद्ध मत असे होते की गणितीय अस्तित्वासाठी सुसंगतता, म्हणजे व्याघाताचा अभाव, एवढीच अट पुरेशी आहे. दुसऱ्या शब्दांत, एखाद्या रचनेचे किंवा रचनांच्या वर्गाचे सुसंगत वर्णन एखाद्या गणितज्ञाला करता येत असेल, तर अशा रचना अस्तित्वात आहेत असे मानण्याचा त्याला अधिकार असावा. त्या काळात अनेकांना ही कल्पना हास्यास्पद वाटली. एखाद्या रचनेचे वर्णन करताना आपण स्वतःशी विसंगत बोललो नाही, एवढ्यावरून ती रचना खरोखर अस्तित्वात आहे असा निष्कर्ष कसा निघणार? गोडेल यांचे संपूर्णता प्रमेय नेमके हेच सांगते. विरोधापत्तीसारख्या आणि तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने कुतूहलजनक अशा या पैलूबरोबरच संपूर्णता प्रमेयाचे दोन महत्त्वाचे उपयोगही आहेत. दिलेली वाक्ये सत्य ठरवणाऱ्या रचनांच्या अस्तित्वाविषयी आणखी निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी ते उपयोगी पडतात. हे निष्कर्ष म्हणजे संहतता प्रमेय आणि लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय.

भाग III मध्ये आपण तर्कशास्त्राचा संबंध संगणनक्षमतेशी जोडतो. यालाही ऐतिहासिक संदर्भ आहे. तर्कशास्त्रातील एखादे दिलेले वाक्य सिद्ध करता येते की नाही हे ठरवणारी यांत्रिक पद्धत शोधणे ही तर्कशास्त्राची एक मूलभूत समस्या म्हणून डाव्हीट हिल्बर्ट यांनी मांडली होती. विधानीय तर्कशास्त्रासाठी अशी पद्धत अर्थातच आहे. सर्व सत्यताकोष्टके तपासली की झाले. ती सांत संख्येने असल्यामुळे या पद्धतीने अखेरीस योग्य उत्तर मिळते. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठी इतकी सरळ पद्धत शक्य नाही, कारण संभाव्य रचना अनंत संख्येने असतात (आणि रचना स्वतःही अनंत असू शकतात).

अधिक कल्पक पद्धत शोधण्यासाठी तर्कशास्त्रज्ञ अनेक वर्षे प्रयत्न करत होते. ॲलोन्झो चर्च आणि ॲलन ट्यूरिंग यांनी अखेरीस अशी कोणतीही पद्धत अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध केले. त्यासाठी सर्वसाधारणपणे यांत्रिक पद्धत म्हणजे काय याची प्रथम नेमकी व्याख्या देणे आवश्यक होते. एखादी निर्णयप्रक्रिया सुचवली गेली असती, तर बहुधा ती प्रभावी पद्धत आहे हे ओळखता आले असते. पण कोणतीही प्रभावी पद्धत अस्तित्वात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी "प्रभावी पद्धत" याची आधी व्याख्या करावी लागते आणि त्या व्याख्येच्या आधारे अशक्यता सिद्ध करावी लागते. ट्यूरिंग यांनी हेच केले. तत्त्वतः एखाद्या यांत्रिक प्रक्रियेला काय करता येते याचे गणितीय प्रतिमान म्हणून त्यांनी ट्यूरिंग यंत्राची[१] कल्पना मांडली. गणितीय साधनांनी एखाद्या अनौपचारिक संकल्पनेचे *संकल्पनाविश्लेषण* करण्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. कँटर यांचे अनंततेचे विश्लेषण गणिताला जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच हे विश्लेषण संगणकशास्त्राला कदाचित महत्त्वाचे आहे. शेवटचे मोठे काम म्हणजे अशक्यतेची दोन प्रमेये सिद्ध करणे. "थांबण्याची समस्या" म्हणून ओळखली जाणारी समस्या ट्यूरिंग यंत्रांना सोडवता येत नाही हे आपण दाखवू. शेवटी, तर्कशास्त्रासाठी हिल्बर्ट यांनी मांडलेली "निर्णय समस्या"ही त्यांना सोडवता येत नाही हे दाखवू.

हे पुस्तक गणितीय आहे, कारण त्यात आपण गणितीय व्याख्यांची चर्चा करतो आणि आपले निष्कर्ष गणितीय रीतीने सिद्ध करतो. मात्र त्यासाठी गणिताचे विस्तृत पूर्वज्ञान आवश्यक नाही. पुस्तकातील कोणत्याही भागासाठी बीजगणित, त्रिकोणमिती किंवा कलन यांचे ज्ञान लागत नाही. गणितात काम कसे केले जाते याचाही आधीचा परिचय लागणार नाही याची आम्ही विशेष काळजी घेतली आहे. खरे तर, आपले निष्कर्ष समजून घेण्यासाठी आणि सिद्ध करण्यासाठी लागणारे युक्तिविचार आणि सिद्धता देण्याचे कौशल्य *विकसित करणे* हा या पुस्तकाच्या हेतूचा एक भाग आहे. पुस्तकाची मांडणी गणितातील संकेतांनुसार आहे. गणितात स्पष्टता आणि काटेकोरपणा यांना विशेष महत्त्व असल्यामुळे हे संकेत विकसित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, एखादी गोष्ट युक्तिवादाचा निष्कर्ष म्हणून मांडली आहे, दुसऱ्या गोष्टीच्या समर्थनार्थ दिली आहे की नव्या संज्ञेची ओळख करून देण्यासाठी आली आहे, हे समजणे आवश्यक असते. म्हणून आपण गणितातील संकेत पाळतो. नवीन संज्ञा किंवा चिन्हे देणाऱ्या मजकुराला "व्याख्या" असे म्हणतो आणि निष्कर्ष किंवा एखादी सिद्ध झालेली बाब नोंदवताना "प्रमेय", "विधान", "पूर्वप्रमेय" किंवा "अनुप्रमेय" असे म्हणतो. या संकेतांबरोबरच

[१]अर्थात, ट्यूरिंग यांनी स्वतः त्याला हे नाव दिले नव्हते.

तर्कशास्त्राच्या पहिल्या अभ्यासक्रमातून कदाचित परिचित असलेल्या तार्किक सिद्धतेच्या पद्धती आपण वापरू. निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी *विगमन* पद्धतीचाही भरपूर वापर करू. परिशिष्टाची दोन प्रकरणे या सिद्धता-पद्धतींना वाहिलेली आहेत.

अध्यापकांसाठी सूचना या पुस्तकातील सामग्री आकारिक तर्कशास्त्राच्या दुसऱ्या, एका सत्राच्या अभ्यासक्रमासाठी योग्य आहे. कॅलगरी विद्यापीठात मी तर्कशास्त्र II या अभ्यासक्रमात ती १२ आठवड्यांत शिकवतो. मात्र पुस्तकात दिले आहे तितक्या तपशिलात सर्व विषय शिकवत नाही. उदाहरणार्थ, मी सामान्यतः फक्त नैसर्गिक निगमन शिकवतो आणि एकरूपतेसाठी संपूर्णतेच्या तपशीलवार सिद्धता वगळतो. विद्यार्थ्यांनी त्याआधी तर्कशास्त्र I हा अभ्यासक्रम घेतलेला असतो. तो सहसा *forall x: Calgary* या पुस्तकावरून शिकवला जातो. त्यात नैसर्गिक निगमनाचे हेच नियम वापरले आहेत, पण फिच यांच्या मांडणीत.

या पुस्तकाची सर्वांत अलीकडची PDF आवृत्ती मूळ पाठ्यपुस्तकाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, पण ती वारंवार बदलते. CC BY परवान्यामुळे तुम्हाला स्वतः पुस्तक डाउनलोड करून वितरित करण्याचा अधिकार मिळतो.[२] तुम्ही ते वापरत असलेल्या संपूर्ण सत्रात सर्व विद्यार्थ्यांकडे एकच आवृत्ती असावी यासाठी या अधिकाराचा उपयोग करा. तुम्ही वापरायचे ठरवलेले PDF आपल्या शिक्षण व्यवस्थापन प्रणालीवर अपलोड करा. विद्यार्थ्यांना केवळ दुवा दिल्यास ते एकाच आवृत्तीचा वापर करतील याची खात्री राहत नाही. तुमच्या पुस्तकविक्रेत्याकडून तुम्ही PDF छापून घेऊ शकता. काही पुस्तकविक्रेत्यांना Amazon वर उपलब्ध असलेल्या मऊ मुखपृष्ठाच्या प्रती विकत घेऊन विक्रीसाठी ठेवता येतील.

ग्रॅहम लीच-क्राउस यांचे विनामूल्य ऑनलाइन तर्कशास्त्र अध्यापन साधन *Carnap* (carnap.io) प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची विन्यासमीमांसा, चिन्हार्थमीमांसा आणि सिद्धता-पद्धती यांच्या अभ्यासाला पूरक आहे. नैसर्गिक निगमन व क्रमवर्ती कलनातील निष्पत्त्या, साध्या उपपत्तींसाठी रचना देणे आणि चिन्हांकन यांसारख्या सरावांची उत्तरे त्यात सादर करता येतात आणि त्यांचे स्वयंचलित मूल्यमापन होते. turing.openlogicproject.org येथे ट्यूरिंग यंत्राचे अनुकरण करणारे साध-

[२] CC BY 4.0 हा मजकुराचा परवाना आहे. या मराठी PDF मधील व्यक्तिचित्रे व छायाचित्रे वितरित करताना त्यांच्या स्वतंत्र वापराच्या अटी लागू होतात. त्या पुस्तकाच्या श्रेयपृष्ठांवर दिल्या आहेत.

नही आहे. भाग III मधील सामग्री उदाहरणांसह समजावण्यासाठी ते वापरता येते. तिथली उदाहरणे या साधनात आधीच भरलेली आहेत.



Georg Cantor
1845 - 1918

भाग I

संच, संबंध, फलने

प्रकरण १

संच

१.१ विस्तारात्मकता

वस्तूंचा समूह एकच वस्तू म्हणून विचारात घेतला, की त्याला *संच* म्हणतात. संच बनवणाऱ्या वस्तूंना त्या संचाचे *घटक* किंवा *सदस्य* म्हणतात. x हा A या संचाचा घटक असेल, तर आपण $x \in A$ असे लिहितो; नसेल, तर $x \notin A$ असे लिहितो. ज्या संचात एकही घटक नसतो, त्याला *रिक्त* संच म्हणतात आणि तो "$\emptyset$" या चिन्हाने दर्शवतात.

आपण संच *कसा निर्दिष्ट करतो*, त्यातील घटक *कोणत्या क्रमाने* मांडतो किंवा तेच घटक *किती वेळा* मोजतो, याला महत्त्व नसते. त्यात कोणते घटक आहेत, एवढेच महत्त्वाचे असते. ही गोष्ट आपण पुढील तत्त्वात नेमकेपणाने मांडतो.

व्याख्या १.१ (विस्तारात्मकता). A आणि B हे संच असतील, तर $A = B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा A मधील प्रत्येक घटक हा B चाही घटक असतो, आणि उलटही.

विस्तारात्मकतेमुळे काही चिन्हपद्धती वापरणे योग्य ठरते. सर्वसाधारणपणे, a_1, ..., a_n या वस्तू दिलेल्या असतील, तर $\{a_1, \ldots, a_n\}$ म्हणजे ज्यातील घटक हे $a_1, \ldots, a_n$ आहेत *तो विशिष्ट* संच होय. येथे "*तो विशिष्ट*" या शब्दांवर भर आहे, कारण विस्तारात्मकतेनुसार असा *एकच* संच असू शकतो. विस्तारात्मकतेमुळे पुढील समानताही योग्य ठरते:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

म्हणजेच, संचांचा विचार करताना त्यातील घटक कोणत्या क्रमाने किंवा किती वेळा निर्दिष्ट केले आहेत, याला महत्त्व नसते.

उदाहरण १.२. काही वस्तू दिलेल्या असतील, तर त्या एकत्र करून त्यांचा संच बनवता येतो. उदाहरणार्थ, रिचर्डच्या भावंडांच्या संचात एक व्यक्ती आहे, आणि तो $S = \{\text{Ruth}\}$ असा लिहिता येईल. 4 पेक्षा लहान धन पूर्णांकांचा संच $\{1,2,3\}$ आहे; पण तो $\{3,2,1\}$ किंवा अगदी $\{1,2,1,2,3\}$ असाही लिहिता येतो. विस्तारात्मकतेनुसार हे सर्व एकच संच आहेत. कारण $\{1,2,3\}$ मधील प्रत्येक घटक हा $\{3,2,1\}$ चा (आणि $\{1,2,1,2,3\}$ चाही) घटक आहे, आणि उलटही.

अनेकदा संचातील सर्व घटकांना समान असलेला एखादा गुणधर्म सांगून आपण संच निर्दिष्ट करू. त्यासाठी पुढील संक्षिप्त चिन्हपद्धती वापरू: $\{x : \varphi(x)\}$. येथे $\varphi(x)$ हा असा गुणधर्म दर्शवतो की, x ची संचातील घटकांमध्ये गणना होण्यासाठी त्यात तो गुणधर्म असला पाहिजे.

उदाहरण १.३. आपल्या उदाहरणातील S हा संच पुढीलप्रमाणेही निर्दिष्ट करता आला असता:

$$S = \{x : x \text{ हे रिचर्डचे भावंड आहे}\}.$$

उदाहरण १.४. एखादी संख्या तिच्या स्वतःखेरीज इतर सर्व धन विभाजकांच्या बेरजेइतकी असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच तिला *परिपूर्ण* म्हणतात (हे विभाजक म्हणजे त्या संख्येला निःशेष भाग जाणाऱ्या, पण तिच्याशी समान नसलेल्या संख्या). उदाहरणार्थ, 6 ही परिपूर्ण संख्या आहे, कारण तिचे असे विभाजक 1, 2 आणि 3 आहेत, आणि $6 = 1 + 2 + 3$. खरे तर, 10 पेक्षा लहान धन पूर्णांकांपैकी 6 हीच एकमेव परिपूर्ण संख्या आहे. म्हणून विस्तारात्मकतेचा उपयोग करून आपण असे म्हणू शकतो:

$$\{6\} = \{x : x \text{ ही परिपूर्ण संख्या आहे आणि } 0 \le x \le 10\}$$

उजवीकडील चिन्हलेखनाचे वाचन असे करतो: "x ही परिपूर्ण संख्या आहे आणि $0 \le x \le 10$ अशा सर्व x चा संच." संच कसा निर्दिष्ट केला आहे, याला संचाचा विचार करताना महत्त्व नसते, ही गोष्ट वरील समानता स्पष्ट करते. अधिक सर्वसाधारणपणे, $\varphi(x)$ असणाऱ्या सर्व x चा संच नेहमी एकच असतो, याची विस्तारात्मकता खात्री

देते. त्यामुळे $\{x : \varphi(x)\}$ याला $\varphi(x)$ असणाऱ्या सर्व x चा *तो विशिष्ट* संच म्हणणे विस्तारात्मकतेमुळे योग्य ठरते.

संच समान असल्याचे दाखवण्याची पद्धत विस्तारात्मकतेमुळे मिळते: $A = B$ हे दाखवण्यासाठी, $x \in A$ असेल तेव्हा $x \in B$ देखील असते, आणि $y \in B$ असेल तेव्हा $y \in A$ देखील असते, हे दाखवा.

१.२ उपसंच आणि घातसंच

आपल्याला अनेकदा संचांची तुलना करावी लागेल. तुलना करण्याचा एक सरळ प्रकार असा आहे: *एका संचातील प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या संचातही असते.* ही स्थिती पुरेशी महत्त्वाची असल्यामुळे तिच्यासाठी आपण नवीन चिन्हपद्धतीची ओळख करून घेऊ.

व्याख्या १.५ (उपसंच). A या संचातील प्रत्येक घटक हा B चाही घटक असेल, तर A हा B चा *उपसंच* आहे असे म्हणतो, आणि $A \subseteq B$ असे लिहितो. A हा B चा उपसंच नसेल, तर $A \not\subseteq B$ असे लिहितो. $A \subseteq B$ पण $A \neq B$ असेल, तर $A \subsetneq B$ असे लिहितो आणि A हा B चा *उचित उपसंच* आहे असे म्हणतो.

उदाहरण १.६. प्रत्येक संच स्वतःचाच उपसंच असतो, आणि $\emptyset$ हा प्रत्येक संचाचा उपसंच असतो. सम नैसर्गिक संख्यांचा संच हा नैसर्गिक संख्यांच्या संचाचा उपसंच आहे. तसेच, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. पण $\{a, b, e\}$ हा $\{a, b, c\}$ चा उपसंच नाही.

उदाहरण १.७. 2 ही संख्या पूर्णांकांच्या संचाचा घटक आहे, तर सम संख्यांचा संच हा पूर्णांकांच्या संचाचा उपसंच आहे. मात्र, एखादा संच दुसऱ्या संचाचा घटक आणि उपसंच *दोन्हीही* असू शकतो. उदाहरणार्थ, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ आणि $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ देखील.

विस्तारात्मकतेमुळे संचांच्या समानतेचा निकष मिळतो: $A = B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा A मधील प्रत्येक घटक हा B चाही घटक असतो, आणि उलटही. "उपसंच" या व्याख्येत $A \subseteq B$ याचा अर्थ या निकषाचा नेमका पहिला भाग आहे: A मधील प्रत्येक घटक हा B चा घटक असतो. अर्थात, A आणि B यांची अदलाबदल केली तरी ही व्याख्या लागू होते: $B \subseteq A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा B मधील

प्रत्येक घटक हा A चा घटक असतो. हाच विस्तारात्मकतेतील "आणि उलटही" हा भाग होय. दुसऱ्या शब्दांत, संच एकमेकांचे उपसंच असतील तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच ते समान असतात, हे विस्तारात्मकतेवरून निष्पन्न होते.

विधान १.८. *$A = B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \subseteq B$ आणि $B \subseteq A$ दोन्ही असतात.*

आणखी काही उपयुक्त चिन्हपद्धतींची ओळख करून घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. A हा B चा उपसंच केव्हा असतो याची व्याख्या करताना आपण "A मधील प्रत्येक घटक हा ..." असे म्हटले, आणि त्या "..." च्या जागी "B चा घटक असतो" असे घातले. परंतु असा *आकार* असणाऱ्या अभिव्यक्ती इतक्या नेहमी वापरल्या जातात की, त्यांच्यासाठी आकारिक चिन्हपद्धती उपयोगी पडेल.

व्याख्या १.९. $(\forall x \in A)\varphi$ हे $\forall x(x \in A \to \varphi)$ याचे संक्षिप्त रूप आहे. त्याचप्रमाणे, $(\exists x \in A)\varphi$ हे $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ याचे संक्षिप्त रूप आहे.

या चिन्हपद्धतीचा उपयोग करून, $A \subseteq B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $(\forall x \in A)x \in B$, असे म्हणता येते.

आता आपण एका विशिष्ट प्रकारच्या संचाचा विचार करू: दिलेल्या संचाच्या सर्व उपसंचांचा संच.

व्याख्या १.१० (घातसंच). A या संचाच्या सर्व उपसंचांचा मिळून जो संच बनतो, त्याला A चा *घातसंच* म्हणतात आणि तो $\wp(A)$ असा लिहितात.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

उदाहरण १.११. $\{a,b,c\}$ चे सर्व शक्य उपसंच कोणते? ते असे आहेत: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a,b\}$, $\{a,c\}$, $\{b,c\}$, $\{a,b,c\}$. या सर्व उपसंचांचा संच म्हणजे $\wp(\{a,b,c\})$:

$$\wp(\{a,b,c\}) = \{\emptyset,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{b,c\},\{a,c\},\{a,b,c\}\}$$

१.३ काही महत्त्वाचे संच

उदाहरण १.१२. आपण प्रामुख्याने ज्यातील घटक या गणिती वस्तू आहेत अशा संचांचा विचार करणार आहोत. असे चार संच इतके महत्त्वाचे आहेत की त्यांना विशिष्ट नावे दिलेली आहेत:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

नैसर्गिक संख्यांचा संच

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

पूर्णांकांचा संच

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ आणि } n \neq 0\}$$

परिमेय संख्यांचा संच

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

वास्तव संख्यांचा संच (सांतत्य)

हे सर्व *अनंत* संच आहेत; म्हणजेच, प्रत्येकात अनंत घटक आहेत.

या संचांतून पुढे जाताना आपण आपल्या संग्रहात *आणखी* संख्या समाविष्ट करत असतो. खरे तर, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ हे स्पष्ट असावे: कारण प्रत्येक नैसर्गिक संख्या पूर्णांक असते; प्रत्येक पूर्णांक परिमेय असतो; आणि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तव असते. त्याचप्रमाणे, $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ हेही स्पष्ट असावे, कारण -1 हा पूर्णांक आहे पण नैसर्गिक संख्या नाही, आणि $1/2$ ही परिमेय संख्या आहे पण पूर्णांक नाही. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$, म्हणजे परिमेय नसलेल्या काही वास्तव संख्या आहेत, ही गोष्ट तितकी सहज स्पष्ट होत नाही.

कधीकधी आपण धन पूर्णांकांचा संच $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ आणि फक्त पहिल्या दोन नैसर्गिक संख्या असणारा संच $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ यांचाही उपयोग करू.

उदाहरण १.१३ (चिन्हमाला). आणखी एक लक्षवेधी उदाहरण म्हणजे A या वर्णमालेवरील *सांत चिन्हमालांचा* संच A^*: A मधील घटकांचा कोणताही सांत अनुक्रम हा A वरील चिन्हमाला असतो. प्रत्येक A वर्णमालेसाठी, A वरील चिन्हमालांमध्ये आपण

रिक्त चिन्हमाला Λ हिचाही समावेश करतो. उदाहरणार्थ,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

$x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ ही A मधील n "अक्षरांनी" बनलेली चिन्हमाला असेल, तर तिची *लांबी* n आहे असे म्हणतो आणि $\mathrm{len}(x) = n$ असे लिहितो.

उदाहरण १.१४ (अनंत अनुक्रम). कोणत्याही A संचासाठी आपण A मधील घटकांच्या अनंत अनुक्रमांचा संच A^ω याचाही विचार करू शकतो. अनंत अनुक्रम $a_1 a_2 a_3 a_4 \ldots$ म्हणजे वस्तूंची एका दिशेने अनंत लांब जाणारी यादी; यादीतील प्रत्येक वस्तू A चा घटक असते.

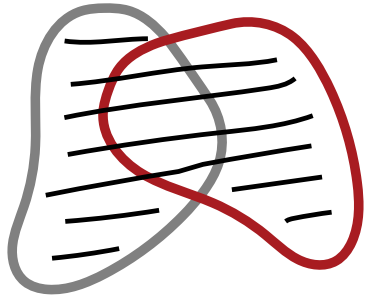
१.४ संयोग आणि छेद

विभाग १.१ मध्ये आपण गुणधर्मानुसार संचांची व्याख्या करणे, म्हणजे $\{x : \varphi(x)\}$ या आकाराची व्याख्या करणे, पाहिले. येथे आपण एखादा φ गुणधर्म वापरतो; या गुणधर्मात आधीच व्याख्या केलेल्या संचांचा उल्लेख असू शकतो. उदाहरणार्थ, A आणि B हे संच असतील, तर $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ या संचात A किंवा B मधील घटक असणाऱ्या सर्व वस्तू येतात. म्हणजेच, A आणि B मधील घटक एकत्र करणारा हा संच आहे. आकृती १.१ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्याचे चित्र काढता येते; ठळक केलेला भाग A आणि B या दोन संचांतील घटक एकत्र दर्शवतो.

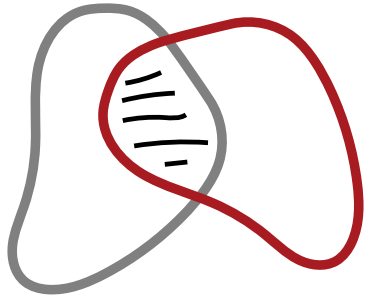
संच एकत्र करणारी ही क्रिया अतिशय उपयुक्त आहे आणि वारंवार वापरली जाते. म्हणून तिला आपण आकारिक नाव आणि चिन्ह देतो.

व्याख्या १.१५ (संयोग). A आणि B या दोन संचांचा *संयोग* $A \cup B$ असा लिहितात. तो A, B किंवा दोन्ही संचांतील घटक असणाऱ्या सर्व वस्तूंचा संच आहे.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



आकृती १.१: दोन संचांचा संयोग $A \cup B$ म्हणजे A मधील आणि B मधील घटक एकत्र घेऊन बनणारा संच.



आकृती १.२: दोन संचांचा छेद $A \cap B$ म्हणजे त्यांतील सामाईक घटकांचा संच.

उदाहरण १.१६. तेच घटक किती वेळा आले आहेत याला महत्त्व नसल्याने, दोन संचांत सामाईक घटक असेल, तर त्यांच्या संयोगात तो घटक एकदाच येतो. उदाहरणार्थ, $\{a,b,c\} \cup \{a,0,1\} = \{a,b,c,0,1\}$.

संच आणि त्याचा एखादा उपसंच यांचा संयोग म्हणजे मोठा संचच: $\{a,b,c\} \cup \{a\} = \{a,b,c\}$.

संचाचा रिक्त संचाशी संयोग हा मूळ संचाशी समान असतो: $\{a,b,c\} \cup \emptyset = \{a,b,c\}$.

संयोगाच्या "द्वैत" क्रियेचाही विचार करता येतो. या क्रियेत असे सर्व घटक घेतले जातात की जे A मधील घटक आणि B मधीलही घटक आहेत, आणि त्यांचा संच बनवला जातो. या क्रियेला छेद म्हणतात. तिचे चित्र आकृती १.२ प्रमाणे काढता येते.

व्याख्या १.१७ (छेद). A आणि B या दोन संचांचा छेद $A \cap B$ असा लिहितात. तो A आणि B या दोन्ही संचांतील घटक असणाऱ्या सर्व वस्तूंचा संच आहे.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

दोन संचांचा छेद रिक्त असेल, तर त्यांना *विभक्त* म्हणतात. याचा अर्थ, त्यांच्यात सामाईक घटक नसतात.

उदाहरण १.१८. दोन संचांत सामाईक घटक नसतील, तर त्यांचा छेद रिक्त असतो: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.

दोन संचांत सामाईक घटक असतील, तर त्यांचा छेद म्हणजे त्या सर्वांचा संच: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

संच आणि त्याचा एखादा उपसंच यांचा छेद म्हणजे लहान संचच: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.

कोणत्याही संचाचा रिक्त संचाशी छेद रिक्त असतो: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

दोनपेक्षा अधिक संचांचा संयोग किंवा छेदही बनवता येतो. हे सर्वसाधारणपणे हाताळण्याची एक सुटसुटीत पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे: ज्या सर्व संचांचा संयोग (किंवा छेद) करायचा आहे, ते सर्व एका संचात एकत्र केले आहेत असे समजा. मग या संचाच्या किमान एका घटकामध्ये असणाऱ्या सर्व वस्तूंचा संच म्हणजे मूळ सर्व संचांचा संयोग अशी व्याख्या करता येते. तसेच, या संचाच्या प्रत्येक घटकामध्ये असणाऱ्या सर्व वस्तूंचा संच म्हणजे त्यांचा छेद अशी व्याख्या करता येते.

व्याख्या १.१९. A हा संचांचा संच असेल, तर $\bigcup A$ म्हणजे A मधील घटकांत असणाऱ्या घटकांचा संच:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ ही पुढील संचाच्या एका घटकात असते: } A\}, \text{ म्हणजे,} \\ &= \{x : \text{असा } B \in A \text{ असतो की } x \in B\}\end{aligned}$$

व्याख्या १.२०. A हा संचांचा संच असेल, तर $\bigcap A$ म्हणजे A मधील सर्व घटकांत सामाईक असणाऱ्या वस्तूंचा संच:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ ही पुढील संचाच्या प्रत्येक घटकात असते: } A\}, \text{ म्हणजे,}\\ &= \{x : \text{प्रत्येक } B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

उदाहरण १.२१. $A = \{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$ असे समजा. मग $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ आणि $\bigcap A = \{a\}$.

$A_1, A_2, \ldots$या संचांच्या अनुक्रमासाठीही हेच करता येईल:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ ही पुढीलपैकी एखाद्या संचात असते: } A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ ही पुढील प्रत्येक संचात असते: } A_i\}.$$

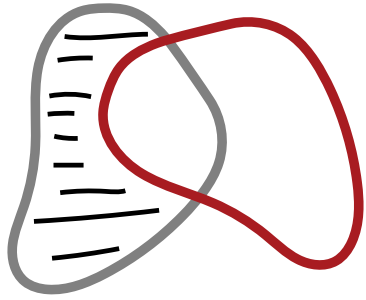
संचांसाठी *निर्देशांक संच* दिलेला असेल, म्हणजे एखादा I संच असा असेल की, प्रत्येक $i \in I$ साठी आपण A_i चा विचार करत असू, तर पुढील संक्षिप्त रूपेही वापरता येतात:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap\{A_i : i \in I\}$$

शेवटी, A मध्ये असणारे पण B मध्ये नसणारे सर्व घटकांच्या संचाचा विचार करायचा असू शकतो. त्याचे चित्र आकृती १.३ प्रमाणे काढता येते.

व्याख्या १.२२ (फरक). *संचांचा फरक* $A \setminus B$ म्हणजे A मधील असे सर्व घटक की जे B मधील घटक नाहीत, यांचा संच. म्हणजेच,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ आणि } x \notin B\}.$$



आकृती १.३: दोन संचांचा फरक $A \setminus B$ म्हणजे A मधील असे घटक की जे B मधील घटक नाहीत, यांचा संच.

१.५ जोड्या, क्रमित घटकसमूह आणि कार्तीय गुणाकार

संचांतील घटकांना क्रम नसतो, हे विस्तारात्मकतेवरून निष्पन्न होते. म्हणून क्रम दर्शवायचा असेल, तर आपण *क्रमित जोड्या* $\langle x, y \rangle$ वापरतो. अक्रमित जोडी $\{x, y\}$ मध्ये क्रमाला महत्त्व नसते: $\{x, y\} = \{y, x\}$. क्रमित जोडीमध्ये मात्र क्रम महत्त्वाचा असतो: $x \neq y$ असेल, तर $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

संच सिद्धांतात क्रमित जोड्यांचा विचार कसा करावा? दोन क्रमित जोड्यांचे पहिले घटक समान असतील आणि दुसरे घटकही समान असतील तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच त्या जोड्या समान असतात, ही कल्पना जपणे आवश्यक आहे. म्हणजेच:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा } a = c \text{ आणि } b = d.$$

वीनर–कुराटोव्स्की यांच्या व्याख्येने संच सिद्धांतात क्रमित जोड्यांची व्याख्या करता येते.

व्याख्या १.२३ (क्रमित जोडी). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

क्रमित जोडीची व्याख्या निश्चित केल्यावर तिच्या साहाय्याने आणखी संचांची व्याख्या करता येते. उदाहरणार्थ, कधीकधी दोनपेक्षा अधिक वस्तूंचे क्रमित अनुक्रम हवे असतात: *त्रिके* $\langle x, y, z \rangle$, *चतुष्के* $\langle x, y, z, u \rangle$ इत्यादी. त्रिक म्हणजे ज्याचा पहिला घटक स्वतःच क्रमित जोडी आहे अशी विशिष्ट क्रमित जोडी असे मानता येते: $\langle x, y, z \rangle$ म्हणजे $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. चतुष्कांसाठीही हेच लागू होते: $\langle x, y, z, u \rangle$ म्हणजे

$\langle\langle\langle x,y\rangle,z\rangle,u\rangle$, आणि असेच पुढे. सर्वसाधारणपणे आपण *क्रमित n-घटकसमूह* $\langle x_1,\ldots,x_n\rangle$ यांचा उल्लेख करतो.

क्रमित जोड्यांचे, किंवा इतर क्रमित n-घटकसमूहांचे, काही संच उपयुक्त ठरतील.

व्याख्या १.२४ (कार्तीय गुणाकार). A आणि B हे संच दिलेले असतील, तर त्यांचा *कार्तीय गुणाकार* $A\times B$ याची व्याख्या अशी करतात:

$$A\times B=\{\langle x,y\rangle : x\in A \text{ आणि } y\in B\}.$$

उदाहरण १.२५. $A=\{0,1\}$ आणि $B=\{1,a,b\}$ असतील, तर त्यांचा गुणाकार असा आहे:

$$A\times B=\{\langle 0,1\rangle,\langle 0,a\rangle,\langle 0,b\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle\}.$$

उदाहरण १.२६. A हा संच असेल, तर A चा स्वतःशी गुणाकार $A\times A$ हा A^2 असाही लिहितात. तो $x,y\in A$ असणाऱ्या *सर्व* $\langle x,y\rangle$ जोड्यांचा संच आहे. सर्व $\langle x,y,z\rangle$ त्रिकांचा संच A^3 असतो, आणि असेच पुढे. पुढील पुनरावर्ती व्याख्या देता येते:

$$A^1=A$$
$$A^{k+1}=A^k\times A$$

विधान १.२७. *A मध्ये n घटक आणि B मध्ये m घटक असतील, तर $A\times B$ मध्ये $n\cdot m$ घटक असतात.*

सिद्धता. A मधील प्रत्येक घटक x घेतल्यास, $\langle x,y\rangle\in A\times B$ या आकाराचे m घटक असतात. $B_x=\{\langle x,y\rangle : y\in B\}$ असे मानू. $x_1\neq x_2$ असेल तेव्हा $\langle x_1,y\rangle\neq\langle x_2,y\rangle$ असल्यामुळे $B_{x_1}\cap B_{x_2}=\emptyset$. पण $A=\{x_1,\ldots,x_n\}$ असेल, तर $A\times B=B_{x_1}\cup\cdots\cup B_{x_n}$; म्हणून त्यात $n\cdot m$ घटक असतात.

हे चित्ररूपाने पाहण्यासाठी $A\times B$ मधील घटक जाळीच्या स्वरूपात मांडा:

$$\begin{array}{rcccc} B_{x_1} = & \{\langle x_1,y_1\rangle & \langle x_1,y_2\rangle & \ldots & \langle x_1,y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2,y_1\rangle & \langle x_2,y_2\rangle & \ldots & \langle x_2,y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n,y_1\rangle & \langle x_n,y_2\rangle & \ldots & \langle x_n,y_m\rangle\} \end{array}$$

सर्व x_i वेगवेगळे आहेत आणि सर्व y_j वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या जाळीतील कोणत्याही दोन जोड्या समान नाहीत, आणि त्यांची संख्या $n \cdot m$ आहे. □

उदाहरण १.२८. A हा संच असेल, तर A वरील शब्द म्हणजे A मधील घटकांचा कोणताही अनुक्रम. असा अनुक्रम म्हणजे A मधील घटकांचा n-घटकसमूह असे मानता येते. उदाहरणार्थ, $A = \{a, b, c\}$ असेल, तर "bac" या अनुक्रमाचा $\langle b, a, c\rangle$ हे त्रिक म्हणून विचार करता येतो. शब्दांना, म्हणजे चिन्हांच्या अनुक्रमांना, संगणकशास्त्रात अत्यंत महत्त्व आहे. संकेतानुसार, A मधील घटकांना आपण 1 लांबीचे अनुक्रम मानतो, आणि $\emptyset$ याला 0 लांबीचा अनुक्रम मानतो. मग A वरील *सर्व* शब्दांचा संच असा आहे:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

१.६ रसेलची विरोधापत्ती

विस्तारात्मकतेमुळे $\{x : \varphi(x)\}$ ही चिन्हपद्धती $\varphi(x)$ असणाऱ्या सर्व x च्या *त्या विशिष्ट* संचासाठी वापरणे योग्य ठरते. मात्र, विस्तारात्मकतेमुळे *प्रत्यक्षात* फक्त पुढील विचार योग्य ठरतो. ज्याचे सदस्य सर्व आणि केवळ φ असणाऱ्या वस्तू आहेत असा संच *असेल, तर* असा एकच संच असतो. दुसऱ्या शब्दांत: एखादा φ निश्चित केल्यावर, $\{x : \varphi(x)\}$ हा संच *अस्तित्वात असल्यास* तो एकमेव असतो.

पण ही अट महत्त्वाची आहे! प्रत्येक गुणधर्मापासून *गुणधर्माधारित संचरचना* करता येतेच असे नाही. म्हणजेच, काही गुणधर्म संचांची व्याख्या करत *नाहीत*. सर्वच गुणधर्मांनी संचांची व्याख्या होत असती, तर आपल्याला थेट व्याघातांना सामोरे जावे लागले असते. याचे सर्वांत प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे रसेलची विरोधापत्ती.

संच हे इतर संचांचे घटक असू शकतात; उदाहरणार्थ, A या संचाचा घातसंच हा संचांनी बनलेला असतो. म्हणून एखादा संच दुसऱ्या संचाचा घटक आहे का, असा प्रश्न विचारणे किंवा त्याचा शोध घेणे अर्थपूर्ण आहे. संच स्वतःचाच सदस्य असू शकतो का? संचाच्या कल्पनेत असे काही दिसत नाही की ज्यामुळे ही शक्यता नाकारली जाईल. उदाहरणार्थ, *सर्व* संच मिळून वस्तूंचा समूह बनत असेल, तर त्या सर्वांना एका संचात एकत्र करता येईल असे वाटू शकते; तो म्हणजे सर्व संचांचा संच. तो स्वतः एक संच असल्यामुळे सर्व संचांच्या संचाचा घटक असेल.

स्वतःला घटक म्हणून न सामावणाऱ्या, म्हणजे *स्वतःचे सदस्य नसणाऱ्या* संचांचा गुणधर्म विचारात घेतल्यावर रसेलची विरोधापत्ती उद्भवते. स्वतःला घटक म्हणून न सामावणाऱ्या सर्व संचांचा एक संच आहे असे आपण मानले, तर काय होईल? असा

$$R = \{x : x \notin x\}$$

संच अस्तित्वात आहे का? तो अस्तित्वात नसतो हे आपण सिद्ध करू शकतो.

प्रमेय १.२९ (रसेलची विरोधापत्ती). $R = \{x : x \notin x\}$ *असा कोणताही संच नाही.*

सिद्धता. $R = \{x : x \notin x\}$ अस्तित्वात असेल, तर $R \in R$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $R \notin R$; हा व्याघात आहे. □

ही सिद्धता अधिक सावकाश पाहू. R अस्तित्वात असेल, तर $R \in R$ आहे की नाही हा प्रश्न अर्थपूर्ण आहे. खरोखर $R \in R$ आहे असे समजा. आता, स्वतःचे घटक नसणाऱ्या सर्व संचांचा संच अशी R ची व्याख्या केली होती. त्यामुळे $R \in R$ असेल, तर R मध्ये स्वतःच R चा व्याख्यक गुणधर्म नसतो. पण हा गुणधर्म असणारेच संच R मध्ये असतात. म्हणून R हा R चा घटक असू शकत नाही; म्हणजेच $R \notin R$. परंतु R हा R चा घटक आहे आणि नाही, असे दोन्ही होऊ शकत नाही; म्हणून व्याघात मिळतो.

$R \in R$ या गृहीतकामुळे व्याघात येत असल्याने $R \notin R$ मिळते. पण यामुळेही व्याघात येतो! कारण $R \notin R$ असेल, तर R मध्ये स्वतःच R चा व्याख्यक गुणधर्म असतो; म्हणून स्वतःचे सदस्य नसणाऱ्या इतर सर्व संचांप्रमाणे R हा R चा घटक असेल. आणि पुन्हा, R चा घटक नसणे आणि असणे या दोन्ही गोष्टी एकत्र शक्य नाहीत.

रसेलची विरोधापत्ती टाळणारा, म्हणजे $R = \{x : x \notin x\}$ अस्तित्वात आहे हा *विसंगत* दावा न करणारा संच सिद्धांत कसा मांडायचा? त्यासाठी संच केव्हा अस्तित्वात असतात (आणि केव्हा नसतात) हे सांगणाऱ्या अगदी नेमक्या अटी देणारी स्वयंसिद्धके मांडावी लागतील.

या प्रकरणात आराखडा दिलेला संच सिद्धांत असे करत नाही. तो *खरोखरच अनौपचारिक* आहे. त्यातून एवढेच सांगितले जाते की संच विस्तारात्मकतेचे पालन करतात आणि काही संच दिलेले असतील, तर त्यांचा संयोग, छेद इत्यादी बनवता येतात. संच सिद्धांत यापेक्षा अधिक काटेकोरपणे विकसित करणे शक्य आहे.

सारांश

वस्तूंच्या संग्रहाला **संच** म्हणतात आणि त्या वस्तू त्या संचाचे घटक असतात. x हा A चा घटक असेल, तर आपण $x \in A$ असे लिहितो. संच **विस्तारात्मक** असतात, म्हणजेच ते त्यांच्या घटकांवरून पूर्णपणे निर्धारित होतात. घटकांची स्पष्ट **यादी देऊन** किंवा त्यांचा समान गुणधर्म देऊन (**गुणधर्माधारित संचरचना**) संच निर्दिष्ट करता येतात. विस्तारात्मकतेचा अर्थ असा की घटक कोणत्या क्रमाने किंवा कोणत्या पद्धतीने दिले आहेत याने फरक पडत नाही. A आणि B हे एकच संच आहेत ($A = B$) हे सिद्ध करण्यासाठी A चा प्रत्येक घटक B चा घटक आहे आणि उलटही तसेच आहे हे सिद्ध करावे लागते.

महत्त्वाच्या संचांमध्ये नैसर्गिक संख्या ($\mathbb{N}$), पूर्णांक ($\mathbb{Z}$), परिमेय संख्या ($\mathbb{Q}$) आणि वास्तव संख्या ($\mathbb{R}$) यांचे संच येतात. वस्तूंच्या **चिन्हमाला** (X^*) आणि अनंत **अनुक्रम** (X^ω) यांचे संचही महत्त्वाचे आहेत. A चा प्रत्येक घटक B चाही घटक असेल, तर A हा B चा **उपसंच** आहे, म्हणजे $A \subseteq B$. संच B च्या सर्व उपसंचांचा संग्रह हाही एक संच आहे. तो B चा **घातसंच** $\wp(B)$ आहे. संचांचा **संयोग** $A \cup B$ आणि **छेद** $A \cap B$ घेता येतो. **क्रमित जोडी** $\langle x, y \rangle$ मध्ये x आणि y या दोन वस्तू नेमक्या याच क्रमाने येतात. $\langle x, y \rangle$ आणि $\langle y, x \rangle$ या भिन्न जोड्या आहेत (जर $x = y$ नसेल तर). $x \in A$ आणि $y \in B$ असलेल्या सर्व $\langle x, y \rangle$ जोड्यांच्या संचाला A आणि B यांचा **कार्तीय गुणाकार** $A \times B$ म्हणतात. $A \times A$ साठी आपण A^2 असे लिहितो. उदाहरणार्थ, $\mathbb{N}^2$ हा नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचा संच आहे.

सरावप्रश्न

सराव १.१. जास्तीत जास्त एकच रिक्त संच असतो हे सिद्ध करा. म्हणजे, A आणि B या संचांत एकही घटक नसेल, तर $A = B$ हे दाखवा.

सराव १.२. $\{a, b, c, d\}$ चे सर्व उपसंच लिहा.

सराव १.३. A मध्ये n घटक असतील, तर $\wp(A)$ मध्ये 2^n घटक असतात हे दाखवा.

सराव १.४. $A \subseteq B$ असेल, तर $A \cup B = B$ हे सिद्ध करा.

सराव १.५. $A \subseteq B$ असेल, तर $A \cap B = A$ हे काटेकोरपणे सिद्ध करा.

सराव १.६. A हा संच असेल आणि $A \in B$ असेल, तर $A \subseteq \bigcup B$ हे दाखवा.

सराव १.७. $A \subsetneq B$ असेल, तर $B \setminus A \neq \emptyset$ हे सिद्ध करा.

सराव १.८. व्याख्या १.२३ वापरून, $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $a = c$ आणि $b = d$ दोन्ही असतात, हे सिद्ध करा.

सराव १.९. $\{1, 2, 3\}^3$ मधील सर्व घटक लिहा.

सराव १.१०. k वरील गणिती विगमनाने असे दाखवा की, प्रत्येक $k \geq 1$ साठी, A मध्ये n घटक असतील, तर A^k मध्ये n^k घटक असतात.

प्रकरण २

संबंध

२.१ संच म्हणून संबंध

विभाग १.३ मध्ये आपण काही महत्त्वाच्या संचांचा उल्लेख केला: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. यांपैकी काही संचांतील घटकांमधील काही लक्षवेधी संबंध तुम्हाला आठवत असतील. उदाहरणार्थ, या प्रत्येक संचावर एक सर्वमान्य *क्रमसंबंध* असतो. तसेच, प्रत्येक वस्तूचा फक्त स्वतःशी आणि इतर कशाशीही नसणारा *एकरूप असण्याचा* संबंध असतो. पुढे आपल्याला आणखी अनेक लक्षवेधी संबंध भेटतील, आणि शक्य संबंध तर त्याहूनही अधिक आहेत. त्यांचा आढावा घेण्यापूर्वी मात्र, संबंधांकडे एका विशिष्ट प्रकारचे संच म्हणून पाहता येते, हे आपण दाखवू.

यासाठी विभाग १.५ मधील दोन गोष्टी आठवा. प्रथम, *क्रमित जोडी* ही संकल्पना: a आणि b दिलेले असतील, तर $\langle a, b\rangle$ बनवता येते. येथे घटकांचा क्रम महत्त्वाचा *असतो*. म्हणून $a \neq b$ असेल, तर $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (याची अक्रमित जोड्यांशी, म्हणजे 2-घटक संचांशी, तुलना करा: तेथे $\{a, b\} = \{b, a\}$.) दुसरे म्हणजे, *कार्तीय गुणाकार* ही संकल्पना आठवा: A आणि B हे संच असतील, तर $A \times B$ बनवता येतो. तो $x \in A$ आणि $y \in B$ असणाऱ्या सर्व $\langle x, y\rangle$ जोड्यांचा संच आहे. विशेषतः, $A^2 = A \times A$ हा A मधून घेतलेल्या सर्व क्रमित जोड्यांचा संच आहे.

आता एका संचावरील विशिष्ट संबंध पाहू: नैसर्गिक संख्यांच्या $\mathbb{N}$ या संचावरील $<$-संबंध. $n < m$ असणाऱ्या संख्यांच्या सर्व $\langle n, m\rangle$ जोड्यांचा संच विचारात घ्या, म्हणजे,

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ आणि } n < m\}.$$

n ही संख्या m पेक्षा लहान असणे आणि $\langle n, m\rangle$ ही जोडी R ची सदस्य असणे यांचा निकटचा संबंध आहे, तो असा:

$$n < m \text{ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच } \langle n, m\rangle \in R.$$

खरे तर, कोणतीही माहिती न गमावता R हा संच *म्हणजेच* $\mathbb{N}$ वरील $<$-संबंध आहे, असे आपण मानू शकतो.

त्याचप्रमाणे, संख्यांमधील कोणत्याही संबंधासाठी $\mathbb{N}^2$ चा एक उपसंच तयार करता येतो. उलट, संख्यांच्या जोड्यांचा कोणताही $S \subseteq \mathbb{N}^2$ संच दिला असेल, तर त्याला अनुरूप संख्यांमधील एक संबंध असतो: n चा m शी तो संबंध तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा $\langle n, m\rangle \in S$. यावरून पुढील व्याख्या समर्थित होते:

व्याख्या २.१ (द्विपदी संबंध). A या संचावरील *द्विपदी संबंध* म्हणजे A^2 चा एक उपसंच. $R \subseteq A^2$ हा A वरील द्विपदी संबंध असेल आणि $x, y \in A$ असतील, तर $\langle x, y\rangle \in R$ यासाठी आपण कधी कधी Rxy (किंवा xRy) असे लिहितो.

उदाहरण २.२. नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचा $\mathbb{N}^2$ हा संच अशा द्विमितीय सारणीत मांडता येतो:

$$\begin{array}{ccccc}
\langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle & \langle 0,1\rangle & \langle 0,2\rangle & \langle 0,3\rangle & \dots \\
\langle 1,0\rangle & \langle \mathbf{1},\mathbf{1}\rangle & \langle 1,2\rangle & \langle 1,3\rangle & \dots \\
\langle 2,0\rangle & \langle 2,1\rangle & \langle \mathbf{2},\mathbf{2}\rangle & \langle 2,3\rangle & \dots \\
\langle 3,0\rangle & \langle 3,1\rangle & \langle 3,2\rangle & \langle \mathbf{3},\mathbf{3}\rangle & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

येथे कर्णावरील नोंदी ठळक केल्या आहेत, कारण त्या जोड्यांचा बनलेला $\mathbb{N}^2$ चा उपसंच, म्हणजे,

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \dots\},$$

हा $\mathbb{N}$ *वरील एकरूपता संबंध* आहे. (एकरूपता संबंध वारंवार वापरला जातो, म्हणून कोणत्याही A संचासाठी $\mathrm{Id}_A = \{\langle x, x\rangle : x \in A\}$ अशी व्याख्या करू.) कर्णाच्या वर असलेल्या सर्व जोड्यांचा उपसंच, म्हणजे,

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \dots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \dots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \dots\},$$

हा *लहान असण्याचा* संबंध आहे, म्हणजे Lnm तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $n < m$. कर्णाच्या खाली असलेल्या जोड्यांचा उपसंच, म्हणजे,

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \dots\},$$

हा *मोठे असण्याचा* संबंध आहे, म्हणजे Gnm तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $n > m$. L आणि I यांचा संयोग $K = L \cup I$ असा लिहू; तो *लहान किंवा समान असण्याचा* संबंध आहे: Knm तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $n \leq m$. त्याचप्रमाणे, $H = G \cup I$ हा *मोठे किंवा समान असण्याचा संबंध* आहे. L, G, K आणि H हे *क्रम* नावाच्या विशिष्ट प्रकारचे संबंध आहेत. L आणि G यांचा गुणधर्म असा: कोणत्याही संख्येचा स्वतःशी L किंवा G संबंध नसतो (म्हणजे, सर्व n साठी Lnn आणि Gnn दोन्ही असत्य असतात). हा गुणधर्म असणाऱ्या संबंधांना *अपरावर्ती* म्हणतात; आणि ते क्रमही असतील, तर त्यांना *काटेकोर क्रम* म्हणतात.

क्रम आणि एकरूपता हे महत्त्वाचे व स्वाभाविक संबंध असले, तरी आपल्या व्याख्येनुसार A^2 चा *कोणताही* उपसंच हा A वरील संबंध असतो, तो कितीही कृत्रिम किंवा ओढूनताणून बनवलेला वाटला तरीही. विशेषतः, $\emptyset$ हा कोणत्याही संचावरील संबंध असतो (हा *रिक्त संबंध*; कोणत्याही घटकजोडीमध्ये तो नसतो), आणि A^2 हाही A वरील संबंध असतो (प्रत्येक जोडीमध्ये असणारा); त्याला *सार्वत्रिक संबंध* म्हणतात. तसेच, $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5 \text{ किंवा } m \times n \geq 34\}$ यासारखी गोष्टही संबंध ठरते.

२.२ संबंधांचे विशेष गुणधर्म

काही प्रकारचे संबंध इतके वारंवार आढळतात की त्यांना विशेष नावे दिली आहेत. उदाहरणार्थ, $\leq$ आणि $\subseteq$ हे आपापल्या प्रांतांतील घटकांना सारख्याच प्रकारे जोडतात (उदा., $\leq$ साठी $\mathbb{N}$ आणि $\subseteq$ साठी $\wp(A)$). त्यांच्यातील साम्य आणि भेद नेमके समजण्यासाठी संबंधांचे काही विशेष गुणधर्मांनुसार वर्गीकरण करू. यांपैकी काही गुणधर्मांची संयोजने विशेष महत्त्वाची ठरतात: क्रम आणि तुल्यता संबंध.

व्याख्या २.३ (परावर्तिता). $R \subseteq A^2$ हा संबंध *परावर्ती* तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा प्रत्येक $x \in A$ साठी Rxx असते.

व्याख्या २.४ (संक्रमकता). $R \subseteq A^2$ हा संबंध *संक्रमक* तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा Rxy आणि Ryz असले, की Rxz सुद्धा असते.

व्याख्या २.५ (सममिती). $R \subseteq A^2$ हा संबंध *सममित* तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा Rxy असले, की Ryx सुद्धा असते.

व्याख्या २.६ (प्रतिसममिती). $R \subseteq A^2$ हा संबंध *प्रतिसममित* तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा Rxy आणि Ryx दोन्ही असले, की $x = y$ असते (दुसऱ्या शब्दांत: $x \neq y$ असेल, तर $\neg Rxy$ किंवा $\neg Ryx$ असते).

सममित संबंधात Rxy आणि Ryx नेहमी एकत्र सत्य असतात किंवा दोन्ही असत्य असतात. प्रतिसममित संबंधात Rxy आणि Ryx दोन्ही सत्य असण्यासाठी $x = y$ असणे आवश्यक असते. पण $x = y$ असताना Rxy आणि Ryx सत्य *असलेच पाहिजेत*, अशी अट यात नाही; फक्त त्यांना मनाई नाही. म्हणून प्रतिसममित संबंध परावर्ती असू शकतो, पण प्रत्येक प्रतिसममित संबंध परावर्ती असतोच असे नाही. तसेच, प्रतिसममित असणे आणि केवळ सममित नसणे या वेगळ्या अटी आहेत. खरे तर, एकच संबंध एकाच वेळी सममित आणि प्रतिसममितही असू शकतो (उदा., एकरूपता संबंध).

व्याख्या २.७ (संयोजितता). $R \subseteq A^2$ या संबंधाला *संयोजित* म्हणतात, जर सर्व $x, y \in A$ साठी $x \neq y$ असल्यास Rxy किंवा Ryx असते.

व्याख्या २.८ (अपरावर्तिता). $R \subseteq A^2$ या संबंधाला *अपरावर्ती* म्हणतात, जर सर्व $x \in A$ साठी Rxx असत्य असते.

व्याख्या २.९ (असममिती). $R \subseteq A^2$ या संबंधाला *असममित* म्हणतात, जर $x, y \in A$ अशा कोणत्याही जोडीसाठी Rxy आणि Ryx दोन्ही सत्य नसतात.

लक्षात घ्या: $A \neq \emptyset$ असेल, तर A वरील कोणताही अपरावर्ती संबंध परावर्ती नसतो, आणि A वरील प्रत्येक असममित संबंध प्रतिसममितही असतो. तरीही, काही $R \subseteq A^2$ संबंध परावर्तीही नसतात आणि अपरावर्तीही नसतात; तसेच काही प्रतिसममित संबंध असममित नसतात.

२.३ तुल्यता संबंध

एखाद्या संचावरील एकरूपता संबंध परावर्ती, सममित आणि संक्रमक असतो. हे तिन्ही गुणधर्म असणारे R संबंध वारंवार आढळतात.

व्याख्या २.१० (तुल्यता संबंध). परावर्ती, सममित आणि संक्रमक असणाऱ्या $R \subseteq A^2$ या संबंधाला *तुल्यता संबंध* म्हणतात. A मधील घटक x आणि y यांना R-*तुल्य* म्हणतात, जर Rxy असते.

तुल्यता संबंधांमुळे *तुल्यतावर्ग* ही संकल्पना मिळते. तुल्यता संबंध प्रांताचे वेगवेगळ्या भागांत "तुकडे" करतो. प्रत्येक भागात सर्व वस्तू एकमेकींशी संबंधित असतात; भिन्न भागांतील कोणत्याही वस्तू एकमेकींशी संबंधित नसतात. काही वेळा या भागांबद्दल थेट बोलणे उपयोगी ठरते. त्यासाठी पुढील व्याख्या करू:

व्याख्या २.११. $R \subseteq A^2$ हा तुल्यता संबंध असू द्या. प्रत्येक $x \in A$ साठी, A मधील x चा *तुल्यतावर्ग* म्हणजे $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ हा संच. R नुसार A चा *भागाकारसंच* म्हणजे $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$, अर्थात या तुल्यतावर्गांचा संच.

पुढील निष्कर्ष तुल्यतावर्गाच्या व्याख्येला आधार देतो: तुल्यतावर्ग हे खरोखर A चे विभाजन करणारे भाग असतात, हे तो सिद्ध करतो.

विधान २.१२. *$R \subseteq A^2$ हा तुल्यता संबंध असेल, तर Rxy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $[x]_R = [y]_R$.*

सिद्धता. डावीकडून उजवीकडे जाणाऱ्या दिशेसाठी, Rxy असे समजा आणि $z \in [x]_R$ असू द्या. व्याख्येनुसार Rxz. R हा तुल्यता संबंध असल्याने Ryz. (सविस्तर

सांगायचे तर: Rxy असल्याने आणि R सममित असल्याने Ryx; तसेच Rxz असल्याने आणि R संक्रमक असल्याने Ryz.) म्हणून $z \in [y]_R$. हे कोणत्याही अशा घटकासाठी लागू असल्याने $[x]_R \subseteq [y]_R$. अगदी त्याचप्रमाणे $[y]_R \subseteq [x]_R$. म्हणून विस्तारात्मकतेनुसार $[x]_R = [y]_R$.

उजवीकडून डावीकडे जाणाऱ्या दिशेसाठी, $[x]_R = [y]_R$ असे समजा. R परावर्ती असल्याने Ryy, म्हणून $y \in [y]_R$. मग $[x]_R = [y]_R$ या गृहीतकामुळे $y \in [x]_R$ सुद्धा. म्हणून Rxy. □

उदाहरण २.१३. तुल्यता संबंधांचे एक चांगले उदाहरण शेषांक अंकगणितातून मिळते. कोणत्याही a, b आणि $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी, a ला n ने भागल्यावर येणारी बाकी आणि b ला n ने भागल्यावर येणारी बाकी सारखी असेल, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $a \equiv_n b$ असे म्हणू. (चिन्हांत मांडायचे तर: $a \equiv_n b$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखाद्या $k \in \mathbb{Z}$ साठी $a - b = kn$.) मग कोणत्याही n साठी $\equiv_n$ हा तुल्यता संबंध असतो. $\equiv_n$ मुळे नेमके n भिन्न तुल्यतावर्ग मिळतात; म्हणजे $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ मध्ये n घटक असतात. ते असे: n ने निःशेष भाग जाणाऱ्या संख्यांचा संच, म्हणजे $[0]_{\equiv_n}$; n ने भागल्यावर बाकी 1 येणाऱ्या संख्यांचा संच, म्हणजे $[1]_{\equiv_n}$; ...; आणि n ने भागल्यावर बाकी $n - 1$ येणाऱ्या संख्यांचा संच, म्हणजे $[n - 1]_{\equiv_n}$.

२.४ क्रम

अनेक तुलनांमध्ये आपण काही वस्तू इतर वस्तूंपेक्षा एखाद्या दृष्टीने "लहान", "समान" किंवा "मोठ्या" आहेत असे म्हणतो. यात *क्रम* संबंध येतात. पण क्रमसंबंधांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ, काहींमध्ये कोणत्याही दोन वस्तूंची तुलना करता आली पाहिजे, तर इतरांमध्ये तशी अट नसते. काहींमध्ये एकरूपतेचा समावेश असतो (जसे $\leq$), तर काहींमध्ये नसतो (जसे $<$). येथे या प्रकारांचे वर्गीकरण उपयोगी पडेल.

व्याख्या २.१४ (पूर्वक्रम). परावर्ती आणि संक्रमक असणाऱ्या संबंधाला *पूर्वक्रम* म्हणतात.

व्याख्या २.१५ (अंशतः क्रम). प्रतिसममितही असणाऱ्या पूर्वक्रमाला *अंशतः क्रम* म्हणतात.

व्याख्या २.१६ (रेषीय क्रम). संयोजितही असणाऱ्या अंशतः क्रमाला *पूर्ण क्रम* किंवा *रेषीय क्रम* म्हणतात.

उदाहरण २.१७. प्रत्येक रेषीय क्रम अंशतः क्रमही असतो आणि प्रत्येक अंशतः क्रम पूर्वक्रमही असतो; पण यांची उलट विधाने सत्य नाहीत. A वरील सार्वत्रिक संबंध परावर्ती आणि संक्रमक असल्याने तो पूर्वक्रम असतो. पण A मध्ये एकाहून अधिक घटक असतील, तर सार्वत्रिक संबंध प्रतिसममित नसतो, म्हणून तो अंशतः क्रम नसतो.

उदाहरण २.१८. $\mathbb{B}^*$ वरील *अधिक लांब नसण्याचा* $\preccurlyeq$ हा संबंध पाहा: $x \preccurlyeq y$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathrm{len}(x) \le \mathrm{len}(y)$. हा पूर्वक्रम (परावर्ती आणि संक्रमक) आहे, शिवाय संयोजितही आहे; पण प्रतिसममित नसल्याने अंशतः क्रम नाही. उदाहरणार्थ, $01 \preccurlyeq 10$ आणि $10 \preccurlyeq 01$, पण $01 \neq 10$.

उदाहरण २.१९. संचांच्या संचावरील $\subseteq$ हा एक महत्त्वाचा अंशतः क्रम आहे. सर्वसाधारणपणे तो रेषीय क्रम नसतो. कारण $a \neq b$ असेल आणि $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ विचारात घेतला, तर $\{a\} \not\subseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$ आणि $\{b\} \not\subseteq \{a\}$ असे दिसते.

उदाहरण २.२०. *निःशेष विभाज्यतेचा* संबंध हा रेषीय नसलेला अंशतः क्रम देतो. n आणि m या पूर्णांकांसाठी, $n \mid m$ म्हणजे n ने m ला निःशेष भाग जातो, अर्थात एखादा पूर्णांक k असा असतो की $m = kn$. $\mathbb{N}$ वर हा अंशतः क्रम आहे, पण रेषीय क्रम नाही: उदाहरणार्थ, $2 \nmid 3$ आणि $3 \nmid 2$. $\mathbb{Z}$ वरील संबंध म्हणून पाहिल्यास विभाज्यता केवळ पूर्वक्रम आहे, कारण ती प्रतिसममित नाही: $1 \mid -1$ आणि $-1 \mid 1$, पण $1 \neq -1$.

उदाहरण २.२१. अनुक्रमांच्या A^* या संचावरील *विस्तार* संबंध असा आहे: $s \sqsubseteq s'$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $s = \Lambda$ (रिक्त अनुक्रम), $s = s'$, किंवा $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ आणि $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$. $s \sqsubseteq s'$ असल्यास s हा s' चा *आरंभीचा खंड* आहे असेही म्हणतो. A^* वरील विस्तार संबंध अंशतः क्रम आहे, पण रेषीय क्रम नाही; उदा., $a \neq b$ असेल, तर $ab \not\sqsubseteq ba$ आणि $ba \not\sqsubseteq ab$.

व्याख्या २.२२ (काटेकोर क्रम). *काटेकोर क्रम* म्हणजे अपरावर्ती, असममित आणि संक्रमक असणारा संबंध.

व्याख्या २.२३ (काटेकोर रेषीय क्रम). संयोजितही असणाऱ्या काटेकोर क्रमाला *काटेकोर पूर्ण क्रम* किंवा *काटेकोर रेषीय क्रम* म्हणतात.

उदाहरण २.२४. $\leq$ हा काटेकोर रेषीय क्रम $<$ याला अनुरूप रेषीय क्रम आहे. $\subseteq$ हा काटेकोर क्रम $\subsetneq$ याला अनुरूप अंशतः क्रम आहे.

A वरील कोणत्याही काटेकोर क्रम R मध्ये कर्ण Id_A, म्हणजे सर्व $\langle x, x\rangle$ जोड्या, मिळवल्यास अंशतः क्रम तयार होतो. (याला R चे *परावर्ती संवरण* म्हणतात.) उलट, अंशतः क्रमातून Id_A काढून टाकल्यास काटेकोर क्रम मिळतो. पुढील दोन निष्कर्ष हे नेमके स्पष्ट करतात.

विधान २.२५. *R हा A वरील काटेकोर क्रम असेल, तर $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ हा अंशतः क्रम असतो. शिवाय, R हा काटेकोर रेषीय क्रम असेल, तर R^+ हा रेषीय क्रम असतो.*

सिद्धता. R हा काटेकोर क्रम आहे असे समजा, म्हणजे $R \subseteq A^2$ आणि R अपरावर्ती, असममित व संक्रमक आहे. $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ असू द्या. R^+ परावर्ती, प्रतिसममित आणि संक्रमक आहे हे दाखवायचे आहे.

R^+ स्पष्टपणे परावर्ती आहे, कारण सर्व $x \in A$ साठी $\langle x, x\rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$.

R^+ प्रतिसममित आहे हे दाखवण्यासाठी व्याघात काढू. R^+xy आणि R^+yx असूनही $x \neq y$ आहे असे समजा. $\langle x, y\rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$, पण $\langle x, y\rangle \notin \mathrm{Id}_A$ असल्याने $\langle x, y\rangle \in R$, म्हणजे Rxy असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे Ryx. पण R असममित आहे या गृहीतकाशी हे विसंगत आहे.

संक्रमकता दाखवण्यासाठी R^+xy आणि R^+yz असे समजा. $\langle x, y\rangle \in R$ आणि $\langle y, z\rangle \in R$ दोन्ही असतील, तर R संक्रमक असल्याने $\langle x, z\rangle \in R$. अन्यथा $\langle x, y\rangle \in \mathrm{Id}_A$, म्हणजे $x = y$, किंवा $\langle y, z\rangle \in \mathrm{Id}_A$, म्हणजे $y = z$. पहिल्या प्रकरणात गृहीतकानुसार R^+yz आणि $x = y$, म्हणून R^+xz. दुसऱ्या प्रकरणातही त्याचप्रमाणे. प्रत्येक प्रकरणात R^+xz, म्हणून R^+ संक्रमकही आहे.

"शिवाय" या भागासाठी, R संयोजितही आहे असे समजा. म्हणून सर्व $x \neq y$ साठी Rxy किंवा Ryx, म्हणजे $\langle x,y\rangle \in R$ किंवा $\langle y,x\rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ असल्याने R^+ बाबतही हे सत्य राहते, म्हणून R^+ संयोजितही आहे. □

विधान २.२६. *R हा A वरील अंशतः क्रम असेल, तर $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ हा काटेकोर क्रम असतो. शिवाय, R हा रेषीय क्रम असेल, तर R^- हा काटेकोर रेषीय क्रम असतो.*

सिद्धता. हे सरावासाठी ठेवले आहे. □

काटेकोर रेषीय क्रम विस्तारात्मकतेसारखा एक गुणधर्म पाळतात, हे पुढील सोप्या निष्कर्षातून दिसते:

विधान २.२७. *$<$ हा A वरील काटेकोर रेषीय क्रम असेल, तर:*

$$(\forall a,b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

सिद्धता. $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ असे समजा. $a < b$ असेल, तर $a < a$; पण $<$ अपरावर्ती आहे याच्याशी हे विसंगत आहे. म्हणून $a \not< b$. अगदी त्याचप्रमाणे $b \not< a$. $<$ संयोजित असल्याने $a = b$. □

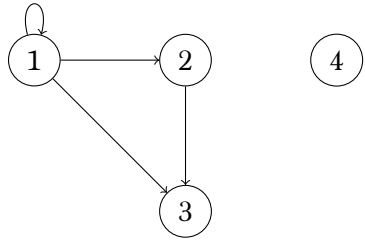
२.५ आलेख

आलेख म्हणजे अशी आकृती की जिच्यात "गाठी" किंवा "शिखरे" ("शिखर" या शब्दाचे अनेकवचन) म्हटले जाणारे बिंदू कडांनी जोडलेले असतात. विविक्त गणित आणि संगणकशास्त्रात आलेख सर्वत्र वापरले जातात. विविध जाळ्यांसारख्या ठोस गोष्टींपासून ते निर्णयांच्या शक्य परिणामांसारख्या अमूर्त संरचनांपर्यंत अनेक संबंध आणि संरचना दर्शवण्यासाठी व त्यांचे दृश्य रूप देण्यासाठी ते अतिशय उपयोगी असतात. ग्रंथसाहित्यात आलेखांचे अनेक प्रकार आढळतात. उदाहरणार्थ, कडांना दिशा आहे की नाही, नावे आहेत की नाहीत, एखाद्या शिखरापासून त्याच शिखरापर्यंत कड असू शकते की नाही, त्याच शिखरांमध्ये अनेक कडा असू शकतात की नाहीत, इत्यादी बाबतींत हे प्रकार वेगळे असतात. *दिशित आलेखांचा* संबंधांशी विशेष संबंध आहे.

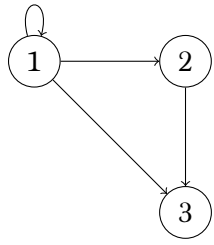
व्याख्या २.२८ (दिशित आलेख). *दिशित आलेख* $G = \langle V, E\rangle$ म्हणजे *शिखरांचा* V हा संच आणि *कडांचा* $E \subseteq V^2$ हा संच.

आपल्या व्याख्येनुसार आलेख म्हणजे एक संच आणि त्या संचावरील एक संबंध. अर्थात, आलेखांबद्दल बोलताना त्यांचे चित्र काढले जावे ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे: v_1 आणि v_2 ही शिखरे बाणाने तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच जोडून आलेख काढता येतो, जेव्हा $\langle v_1, v_2\rangle \in E$. नुसता संबंध आणि आलेख यांतील फरक एवढाच की आलेखात शिखरांचा संचही स्पष्ट केलेला असतो, म्हणजे आलेखात एकाकी शिखरे असू शकतात. महत्त्वाचा मुद्दा असा: X संचावरील प्रत्येक R संबंधाकडे $\langle X, R\rangle$ हा दिशित आलेख म्हणून पाहता येते; आणि उलट, $\langle V, E\rangle$ या दिशित आलेखाकडे, V हा संच स्पष्ट केलेला असताना, $E \subseteq V^2$ हा संबंध म्हणून पाहता येते.

उदाहरण २.२९. $V = \{1,2,3,4\}$ आणि $E = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ असलेला $\langle V, E\rangle$ हा आलेख असा दिसतो:



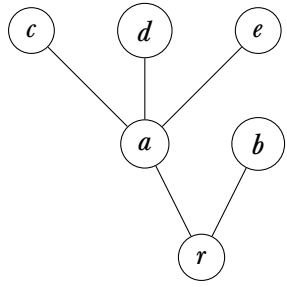
हा आलेख $V' = \{1,2,3\}$ असणाऱ्या $\langle V', E\rangle$ या आलेखापेक्षा वेगळा आहे; तो असा दिसतो:



२.६ वृक्ष

तर्कशास्त्राच्या सर्व शाखांत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा अंशतः क्रमाचा एक विशिष्ट प्रकार म्हणजे वृक्ष. तर्कशास्त्राच्या प्राथमिक भागांत सांत वृक्ष येतात: उदाहरणार्थ, सूत्रे विन्यासवृक्षात विभागून समजून घेता येतात, आणि अनेक निष्पत्ती पद्धतींतील निष्पत्त्या सुद्धा सांत वृक्षांच्या स्वरूपात असतात. विधानीय आणि प्रथमस्तरीय तर्कशास्त्राच्या परिपूर्णता प्रमेयांच्या सिद्धतेतच अनंत वृक्ष येऊ लागतात; पुढे संपूर्ण गणिती तर्कशास्त्रात त्यांचा वापर होतो.

वृक्षाची संचसैद्धान्तिक संकल्पना आणि आलेख सिद्धांतातील वृक्षाची संकल्पना यांचा निकटचा संबंध आहे. एका सांत वृक्षाचे चित्र असे आहे:



सर्वांत खालचे r हे शिखर मूळ आहे. r व्यतिरिक्त प्रत्येक शिखराच्या लगेच खाली नेमके एक पालक शिखर आहे. x पासून कडांवरून वर जात y पर्यंत पोहोचता येत असेल, तर x चा y शी असणारा संबंध म्हणजे x हा y चा *पूर्वज* असणे, असे समजू शकतो.

वृक्षातील पूर्वज संबंध हा काटेकोर अंशतः क्रम असतो. यावरून संचसैद्धान्तिक व्याख्या सुचते. ती मांडण्यासाठी दोन संकल्पना लागतात. $\leq$ ने अंशतः क्रमित केलेल्या A या संचातील *लघुतम घटक* म्हणजे असा घटक $x \in A$ की सर्व $y \in A$ साठी $x \leq y$ असते. एखाद्या संचाच्या प्रत्येक अरिक्त उपसंचात लघुतम घटक असेल, तर तो संच $\leq$ ने *सुक्रमित* आहे असे म्हणतात.

व्याख्या २.३० (वृक्ष). *वृक्ष* म्हणजे $T = \langle A, \leq \rangle$ अशी जोडी की A हा संच असतो, $\leq$ हा A वरील अंशतः क्रम असतो, त्याचा $r \in A$ हा एकमेव लघुतम घटक असतो

(त्याला मूळ म्हणतात), आणि सर्व $x \in A$ साठी $\{y : y \leq x\}$ हा संच $\leq$ ने सुक्रमित असतो.

व्याख्या २.३१ (उत्तरवर्ती). $T = \langle A, \leq \rangle$ हा वृक्ष आहे असे समजा. $x, y \in A$, $x < y$ असतील आणि $x < z < y$ असा कोणताही $z \in A$ नसेल, तर y हा x चा *उत्तरवर्ती* आहे असे म्हणतो.

$x \in A$ च्या उत्तरवर्तींना त्याची *अपत्ये* असेही म्हणतात. y हा x चा उत्तरवर्ती असेल, तर x ला y चा *पूर्ववर्ती* किंवा *पालक* म्हणतो.

विधान २.३२. *$\langle A, \leq \rangle$ हा वृक्ष असेल, तर मूळ वगळता प्रत्येक $x \in A$ ला जास्तीत जास्त एक पूर्ववर्ती असतो.*

सिद्धता. $y_1 < x$, $y_2 < x$ आणि $y_1 \neq y_2$ असे समजा. मग $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ हा संच $\leq$ ने सुक्रमित असल्याने त्याच्या $\{y_1, y_2\}$ या उपसंचाला लघुतम घटक असतो. तो स्पष्टपणे y_1 किंवा y_2 असला पाहिजे. म्हणून $y_1 \leq y_2$ किंवा $y_2 \leq y_1$. आपण $y_1 \neq y_2$ गृहीत धरले, म्हणून प्रत्यक्षात $y_1 < y_2$ किंवा $y_2 < y_1$. शिवाय, $y_1 < x$ आणि $y_2 < x$ या गृहीतकांमुळे $y_1 < y_2 < x$ किंवा $y_2 < y_1 < x$. म्हणून y_1 आणि y_2 हे दोघेही x चे पूर्ववर्ती असू शकत नाहीत. □

व्याख्या २.३३. $T = \langle A, \leq \rangle$ या वृक्षातील A हा अनंत संच असेल, तर वृक्षाला *अनंत*, आणि अन्यथा *सांत* म्हणतात. T मधील प्रत्येक $x \in A$ ला फक्त सांत संख्येने उत्तरवर्ती असतील, तर T ला *सांत शाखनाचा* वृक्ष म्हणतात.

व्याख्या २.३४ (शाखा). $T = \langle A, \leq \rangle$ हा वृक्ष दिला असता, T ची *शाखा* म्हणजे T मधील अधिकतम शृंखला; म्हणजे $B \subseteq A$ असा संच की कोणत्याही $x, y \in B$ साठी $x \leq y$ किंवा $y \leq x$ असते, आणि प्रत्येक $z \in A \setminus B$ साठी असा $u \in B$ असतो की

$z \leq u$ आणि $u \leq z$ दोन्ही असत्य असतात. T च्या सर्व शाखांचा संच दर्शवण्यासाठी आपण $[T]$ वापरतो.

उदाहरण २.३५. सांत शाखनाच्या वृक्षाचे एक प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे 0 आणि 1 यांच्या सांत अनुक्रमांचा *अनंत द्विमान वृक्ष*. त्याला कधी $\{0,1\}^*$ किंवा $\mathbb{B}^*$ असे लिहितात आणि विस्तार संबंध $\sqsubseteq$ ने क्रमित करतात (उदा., $101 \sqsubseteq 101101$). कोणत्याही द्विमान चिन्हमालेच्या शेवटी 0 किंवा 1 जोडून तिचा विस्तार नेहमी करता येतो. म्हणून या वृक्षात अनंत घटक असतात: प्रत्येक s या घटकाला नेमके दोन उत्तरवर्ती, $s0$ आणि $s1$, असतात. त्याचे मूळ म्हणजे Λ हा रिक्त अनुक्रम.

उदाहरण २.३६. थोडे अधिक सर्वसाधारण उदाहरण म्हणजे नैसर्गिक संख्यांच्या सांत अनुक्रमांचा $\mathbb{N}^*$ हा संच आणि त्यावरील विस्तार संबंध $\sqsubseteq$; हाही वृक्ष असतो. तो स्पष्टपणे सांत शाखनाचा नाही: प्रत्येक $s \in \mathbb{N}^*$ ला अनंत उत्तरवर्ती sn असतात, प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ साठी एक. $\sqsubseteq$ नुसार बंद असलेला प्रत्येक $A \subseteq \mathbb{N}^*$ हा $\mathbb{N}^*$ चा *उपवृक्ष* असतो. (म्हणजे A असा आहे की $s \in A$ आणि $s' \sqsubseteq s$ असतील, तर $s' \in A$ सुद्धा.) सर्व सांत वृक्ष $\mathbb{N}^*$ चे सांत उपवृक्ष म्हणून दर्शवता येतात.

विधान २.३७ (Kőnig यांचे उपप्रमेय). *$T = \langle A, \leq \rangle$ हा सांत शाखनाचा अनंत वृक्ष असेल, तर T ला एक अनंत शाखा असते.*

संगणनीयता सिद्धांतात वारंवार वापरले जाणारे Kőnig यांच्या उपप्रमेयाचे एक विशेष रूप, ज्याला *दुर्बल Kőnig उपप्रमेय* म्हणतात, असे आहे: $\{0,1\}^*$ च्या प्रत्येक अनंत उपवृक्षाला एक अनंत शाखा असते.

२.७ संबंधांवरील क्रिया

संबंधांत बदल करणे किंवा त्यांना एकत्र करणे अनेकदा उपयोगी पडते. विधान २.२५ मध्ये आपण संबंधांचा *संयोग* पाहिला; तो म्हणजे दोन संबंधांकडे जोड्यांचे संच म्हणून पाहिल्यावर त्यांचा संयोग. त्याचप्रमाणे, विधान २.२६ मध्ये संबंधांचा सापेक्ष फरक पाहिला. संबंधांवर करता येणाऱ्या आणखी काही क्रिया पुढीलप्रमाणे आहेत.

व्याख्या २.३८. R, S हे संबंध आणि A हा कोणताही संच असू द्या.

R चा *व्युत्क्रम* म्हणजे $R^{-1} = \{\langle y,x\rangle : \langle x,y\rangle \in R\}$.

R आणि S यांचा *सापेक्ष गुणाकार* म्हणजे $(R \mid S) = \{\langle x,z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

R चे A वरील *मर्यादन* म्हणजे $R\restriction_A = R \cap A^2$.

R चा A वर *प्रयोग* म्हणजे $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$

उदाहरण २.३९. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ हा $\mathbb{Z}$ वरील उत्तरवर्ती संबंध असू द्या, म्हणजे $S = \{\langle x,y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x+1 = y\}$; त्यामुळे Sxy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x+1 = y$.

S^{-1} हा $\mathbb{Z}$ वरील पूर्ववर्ती संबंध आहे, म्हणजे $\{\langle x,y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x-1 = y\}$.

$S \mid S$ म्हणजे $\{\langle x,y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x+2 = y\}$

$S\restriction_{\mathbb{N}}$ हा $\mathbb{N}$ वरील उत्तरवर्ती संबंध आहे.

$S[\{1,2,3\}]$ म्हणजे $\{2,3,4\}$.

व्याख्या २.४० (संक्रमक संवरण). $R \subseteq A^2$ हा द्विपदी संबंध असू द्या.

R चे *संक्रमक संवरण* म्हणजे $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$, जेथे $R^1 = R$ आणि $R^{n+1} = R^n \mid R$ अशी पुनरावर्ती व्याख्या करतो.

R चे *परावर्ती संक्रमक संवरण* म्हणजे $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

उदाहरण २.४१. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ हा उत्तरवर्ती संबंध घ्या. S^2xy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x+2 = y$; S^3xy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x+3 = y$; इत्यादी. म्हणून S^+xy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखाद्या $n \geq 1$ साठी $x+n = y$. दुसऱ्या शब्दांत, S^+xy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x < y$; आणि S^*xy तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x \leq y$.

सारांश

संच A वरील **संबंध** R हा A च्या घटकांना एकमेकांशी जोडण्याचा एक मार्ग आहे. x आणि y यांच्यात तो संबंध **लागू असेल**, तर आपण Rxy असे लिहितो. आकारिक

दृष्टीने, ज्या $\langle x, y\rangle \in A^2$ जोड्यांसाठी Rxy लागू आहे त्यांचा संच म्हणजे R असे मानता येते. लहान असणे, मोठे असणे, समान असणे, निःशेष भाग देणे, समान लांबीचे असणे, उपसंच असणे आणि समान आकारमानाचे असणे ही (संख्यांच्या, चिन्हमालांच्या किंवा संचांच्या संचांवरील) संबंधांची महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. संबंध दृश्य स्वरूपात दाखवण्याचा एक सर्वसाधारण मार्ग म्हणजे **आलेख**. आलेखाकडे एक द्विपदी संबंध (**कड** संबंध) आणि त्याच्या आधारभूत **शिखरांचा** संच यांचा मिळून बनलेला घटक म्हणूनही पाहता येते.

काही संबंधांतील समान गुणधर्म त्यांना विशेष रंजक किंवा उपयुक्त बनवतात. प्रत्येक घटकाचा स्वतःशी R संबंध असेल, तर संबंध R **परावर्ती** असतो. कोणत्याही x आणि y साठी Rxy लागू असताना Ryx देखील लागू असेल, तर तो **सममित** असतो. Rxy आणि Ryz या दोन्हींवरून Rxz निश्चित होत असेल, तर तो **संक्रमक** असतो. हे तिन्ही गुणधर्म असलेल्या संबंधांना **तुल्यता संबंध** म्हणतात. Rxy आणि Ryx या दोन्हींवरून $x = y$ निश्चित होत असेल, तर संबंध **प्रतिसममित** असतो. जे संबंध परावर्ती, प्रतिसममित आणि संक्रमक असतात ते **अंशतः क्रम** असतात. कोणत्याही x आणि y साठी Rxy, $x = y$ किंवा Ryx यांपैकी किमान एक लागू होतो असा अंशतः क्रम म्हणजे **रेषीय क्रम**. (सर्वसाधारणपणे या गुणधर्माचा संबंध **संयोजित** असतो.)

संबंध हे (जोड्यांचे) संच असल्याने त्यांच्यावर संचांच्या क्रिया करता येतात (उदाहरणार्थ, संबंधांचा संयोग आणि छेद घेता येतो). संबंध एकापुढे एकही जोडता येतात (**सापेक्ष गुणाकार** $R \mid S$). R च्या सर्व धन घातांचा संयोग म्हणजे त्याचे **संक्रमक संवरण** $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$. येथे $R^1 = R$ आणि $R^{n+1} = R^n \mid R$.

सरावप्रश्न

सराव २.१. $\wp(\{a, b, c\})$ या संचावरील $\subseteq$ संबंधाचे घटक लिहा.

सराव २.२. पुढील गुणधर्म असणाऱ्या संबंधांची उदाहरणे द्या: (a) परावर्ती आणि सममित, पण संक्रमक नाही; (b) परावर्ती आणि प्रतिसममित; (c) प्रतिसममित व संक्रमक, पण परावर्ती नाही; आणि (d) परावर्ती, सममित व संक्रमक. संख्या किंवा संच यांवरील संबंध वापरू नका.

सराव २.३. कोणत्याही $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $\equiv_n$ हा तुल्यता संबंध आहे आणि $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ मध्ये नेमके n सदस्य आहेत, हे दाखवा.

सराव २.४. विधान २.२६ याची सिद्धता द्या.

सराव २.५. $\{1, 2, 3, 4\}$ या संचावरील लहान-किंवा-समान असण्याचा $\leq$ संबंध आलेख म्हणून पाहा आणि त्याची आकृती काढा.

सराव २.६. R चे संक्रमक संवरण खरोखर संक्रमक आहे, हे दाखवा.

प्रकरण ३

फलने

३.१ मूलभूत संकल्पना

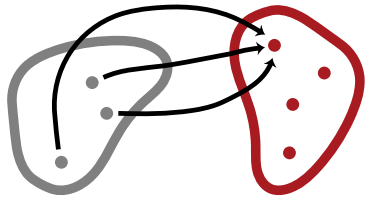
दिलेल्या संचातील प्रत्येक घटक दुसऱ्या एखाद्या दिलेल्या संचातील एका ठरावीक घटकाशी जोडणारी संगती म्हणजे *फलन*. उदाहरणार्थ, 1 मिळवण्याच्या क्रियेने एक फलन ठरते: प्रत्येक संख्या n एका एकमेव संख्या $n + 1$ शी जोडली जाते.

अधिक व्यापकपणे पाहता, फलनांना आदान म्हणून जोड्या, त्रिके इत्यादी देता येतात आणि त्यांच्याकडून कोणत्या तरी प्रकारचे प्रदान मिळते. प्राथमिक अंकगणितातून अनेक फलने आपल्याला परिचित आहेत. उदाहरणार्थ, बेरीज आणि गुणाकार ही फलने आहेत. ती दोन संख्या आदान म्हणून घेतात आणि तिसरी संख्या देतात.

या गणिती, अमूर्त अर्थाने फलन म्हणजे एक *काळी पेटी*: कोणत्या आदानाशी कोणते प्रदान जोडलेले आहे एवढेच महत्त्वाचे असते; प्रदानाची गणना करण्याची पद्धत महत्त्वाची नसते.

व्याख्या ३.१ (फलन). *फलन* $f : A \to B$ ही A मधील प्रत्येक घटकाची B मधील एका घटकाशी लावलेली संगती असते.

A ला f चा *प्रांत* आणि B ला f चा *सहप्रांत* म्हणतो. A मधील घटकांना f ची आदाने किंवा *फलसाधक* म्हणतात. फलसाधक x शी f ने जोडलेल्या B मधील घटकाला फलसाधक x साठीचे f चे *मूल्य* म्हणतात आणि ते $f(x)$ असे लिहितात.



आकृती ३.१: फलन एका संचातील प्रत्येक घटकाची दुसऱ्या संचातील घटकाशी संगती लावते. बाण प्रांतातील फलसाधकापासून सहप्रांतातील त्याच्या संगत मूल्याकडे जातो.

f ची *व्याप्ती* $\mathrm{ran}(f)$ म्हणजे सहप्रांताचा असा उपसंच की त्याचे घटक कोणत्या तरी फलसाधकासाठीची f ची मूल्ये असतात; $\mathrm{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

फलनांचा विचार करण्यासाठी आकृती ३.१ मधील आकृती उपयोगी पडू शकते. डावीकडील लंबवर्तुळ फलनाचा *प्रांत* दर्शवते; उजवीकडील लंबवर्तुळ त्याचा *सहप्रांत* दर्शवते; आणि बाण प्रांतातील *फलसाधकापासून* सहप्रांतातील त्याच्या संगत *मूल्याकडे* जातो.

उदाहरण ३.२. गुणाकार नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्या आदान म्हणून घेतो आणि त्यांना प्रदान म्हणून नैसर्गिक संख्या जोडतो. म्हणून तो $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ या प्रांताकडून $\mathbb{N}$ या सहप्रांताकडे जातो. त्याची व्याप्तीही $\mathbb{N}$ च असते, कारण प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ हा $n \times 1$ असतो.

उदाहरण ३.३. गुणाकार हे फलन आहे, कारण तो प्रत्येक आदानाशी—नैसर्गिक संख्यांच्या प्रत्येक जोडीशी—एकच प्रदान जोडतो: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. याउलट, नैसर्गिक संख्या n शी $x^2 = n$ असणारी वास्तव संख्या x जोडण्याची संगती फलन होत नाही, कारण प्रत्येक धन पूर्णांक n ची दोन वर्गमुळे असतात: $\sqrt{n}$ आणि $-\sqrt{n}$. फक्त धन वर्गमूळ देऊन आपण तिचे फलन करू शकतो: फक्त ऋणेतर (प्रधान) वर्गमूळ परत द्यायचे, $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

उदाहरण ३.४. वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याची अंतिम श्रेणी जोडणारा संबंध हे फलन आहे—एकाच वर्गात कोणत्याही विद्यार्थ्याला दोन वेगवेगळ्या अंतिम श्रेणी मिळू शकत नाहीत. वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याचे पालक जोडणारा संबंध फलन नाही: विद्यार्थ्यांचे पालक शून्य, दोन किंवा अधिक असू शकतात.

प्रत्येक शक्य फलसाधकासाठी फलनाचे मूल्य काय असते हे नेमक्या पद्धतीने सांगून फलनाची व्याख्या करता येते. सूत्र देणे, मूल्याची गणना करण्याची पद्धत वर्णन करणे किंवा प्रत्येक फलसाधकासाठीची मूल्ये यादीत देणे या त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. फलनाची व्याख्या कोणत्याही पद्धतीने केली, तरी प्रत्येक फलसाधकासाठी एक आणि केवळ एकच मूल्य दिलेले असेल याची खात्री केली पाहिजे.

उदाहरण ३.५. $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ची व्याख्या $f(x) = x + 1$ अशी करू. या व्याख्येत f हे नैसर्गिक संख्या आदान म्हणून घेऊन नैसर्गिक संख्या प्रदान करणारे फलन आहे असे सांगितले आहे. नैसर्गिक संख्या x दिली, की f तिची उत्तरवर्ती संख्या $x+1$ देईल असे ती सांगते. या उदाहरणात सहप्रांत $\mathbb{N}$ हा f ची व्याप्ती नाही, कारण नैसर्गिक संख्या 0 ही कोणत्याही नैसर्गिक संख्येची उत्तरवर्ती संख्या नाही. f ची व्याप्ती सर्व धन पूर्णांकांचा संच $\mathbb{Z}^+$ आहे.

उदाहरण ३.६. $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ची व्याख्या $g(x) = x + 2 - 1$ अशी करू. यावरून g हे नैसर्गिक संख्या आदान म्हणून घेऊन नैसर्गिक संख्या प्रदान करणारे फलन आहे हे कळते. नैसर्गिक संख्या x दिली, की g हा x च्या उत्तरवर्ती संख्येच्या उत्तरवर्ती संख्येची पूर्ववर्ती संख्या, म्हणजेच $x + 1$, देईल.

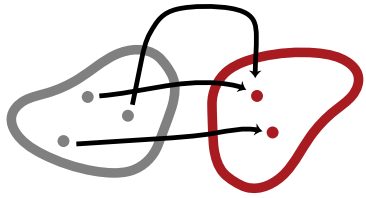
आपण नुकतीच वेगवेगळ्या *व्याख्या* असलेली f आणि g ही दोन फलने पाहिली. पण ती *एकच फलन* आहेत. कारण कोणत्याही नैसर्गिक संख्या n साठी $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ असते. दुसऱ्या शब्दांत, f आणि g यांच्या व्याख्या वेगवेगळ्या समीकरणांनी एकच संगती सांगतात. म्हणून आपण अप्रत्यक्षपणे फलनांसाठीच्या विस्तारात्मकतेच्या तत्त्वावर अवलंबून आहोत:

$$\text{जर } \forall x\, f(x) = g(x), \text{ तर } f = g$$

मात्र f आणि g यांचा प्रांत आणि सहप्रांत एकच असला पाहिजे.

उदाहरण ३.७. प्रकरणे पाडूनही फलनाची व्याख्या करता येते. उदाहरणार्थ, $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ची व्याख्या अशी करता येईल:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{जर } x \text{ सम असेल} \\ \frac{x+1}{2} & \text{जर } x \text{ विषम असेल.} \end{cases}$$



आकृती ३.२: आच्छादक फलनात सहप्रांतातील प्रत्येक घटक हे फलनाचे मूल्य असते.

प्रत्येक नैसर्गिक संख्या सम किंवा विषम असते, म्हणून या फलनाचे प्रदान नेहमी नैसर्गिक संख्या असेल. प्रकरणे पाडून फलनाची व्याख्या करताना प्रत्येक शक्य आदान नेमक्या एका प्रकरणात बसले पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. काही वेळा सर्व शक्यता त्या प्रकरणांत येतात आणि कोणतीही शक्यता दोन प्रकरणांत येत नाही याची सिद्धता करावी लागेल.

३.२ फलनांचे प्रकार

आपल्याला वारंवार भेटणाऱ्या फलनांच्या काही प्रकारांचे वर्गीकरण करून घेणे उपयोगी ठरेल.

सुरुवातीला, सहप्रांतातील प्रत्येक सदस्य फलनाचे मूल्य असतो असा गुणधर्म असलेल्या फलनांचा विचार करू. अशा फलनांना आच्छादक म्हणतात. त्यांचे चित्र आकृती ३.२ प्रमाणे काढता येते.

व्याख्या ३.८ (आच्छादक फलन). $f : A \to B$ हे फलन *आच्छादक* असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा B हीच f ची व्याप्ती असते. म्हणजे, प्रत्येक $y \in B$ साठी $f(x) = y$ असणारा किमान एक $x \in A$ असतो. चिन्हांत:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

अशा फलनाला A पासून B पर्यंतचे आच्छादन म्हणतो.

f हे आच्छादन आहे असे दाखवायचे असल्यास, f च्या सहप्रांतातील प्रत्येक वस्तू कोणत्या तरी आदान x साठी $f(x)$ चे मूल्य आहे असे दाखवावे लागते.



आकृती ३.३: एकास-एक फलन कधीच दोन वेगवेगळ्या फलसाधकांशी एकच मूल्य जोडत नाही.

कोणत्याही फलनापासून एक आच्छादन *निर्माण होते*, हे लक्षात घ्या. कारण $f : A \to B$ हे फलन दिले असल्यास, $f' : A \to \text{ran}(f)$ ची व्याख्या $f'(x) = f(x)$ अशी करू. $\text{ran}(f)$ ची *व्याख्याच* $\{f(x) \in B : x \in A\}$ अशी असल्यामुळे हे फलन f' निश्चितच आच्छादन असते.

कोणतेही फलन प्रत्येक शक्य आदानाशी एकमेव प्रदान जोडते. पण वेगवेगळ्या आदानांशी कधीच एकच प्रदान न जोडणारी फलनेही असतात. अशा फलनांना एकास-एक म्हणतात. त्यांचे चित्र आकृती ३.३ प्रमाणे काढता येते.

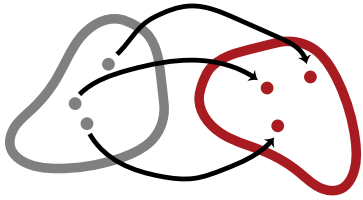
व्याख्या ३.९ (एकास-एक फलन). $f : A \to B$ हे फलन *एकास-एक* असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक $y \in B$ साठी $f(x) = y$ असणारा जास्तीत जास्त एक $x \in A$ असतो. अशा फलनाला A पासून B पर्यंतचे एकास-एक फलन म्हणतो.

f हे एकास-एक फलन आहे असे दाखवायचे असल्यास, f च्या प्रांतातील कोणतेही घटक x आणि y घेतले असता, $f(x) = f(y)$ असल्यास $x = y$ असते असे दाखवावे लागते.

उदाहरण ३.१०. $f(x) = 1$ ने दिलेले स्थिर फलन $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ हे एकास-एक ही नाही आणि आच्छादक ही नाही.

$f(x) = x$ ने दिलेले एकरूपता फलन $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ हे एकास-एक आणि आच्छादक दोन्ही आहे.

$f(x) = x + 1$ ने दिलेले उत्तरवर्ती फलन $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ हे एकास-एक आहे, पण आच्छादक नाही.



आकृती ३.४: एकास-एक व आच्छादक फलन सहप्रांतातील घटकांची प्रांतातील घटकांशी एकमेव जोडी लावते.

पुढीलप्रमाणे व्याख्या केलेले फलन $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{जर } x \text{ सम असेल} \\ \frac{x+1}{2} & \text{जर } x \text{ विषम असेल.} \end{cases}$$

हे आच्छादक आहे, पण एकास-एक नाही.

अनेकदा एकास-एक आणि आच्छादक हे दोन्ही गुणधर्म असलेल्या फलनांचा विचार करायचा असतो. अशा फलनांना एकास-एक व आच्छादक म्हणतो. ती आकृती ३.४ मधील फलनासारखी दिसतात. एकास-एक आच्छादने ना कधी कधी *एकास-एक संगती* असेही म्हणतात, कारण ती सहप्रांतातील घटकांची प्रांतातील घटकांशी एकमेव जोडी लावतात.

व्याख्या ३.११ (एकास-एक आच्छादन). $f : A \to B$ हे फलन *एकास-एक व आच्छादक* असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा ते आच्छादक आणि एकास-एक दोन्ही असते. अशा फलनाला A पासून B पर्यंतचे (किंवा A आणि B यांमधील) एकास-एक आच्छादन म्हणतो.

३.३ संबंध म्हणून फलने

A मधील घटकांची B मधील घटकांशी संगती लावणारे फलन A आणि B यांच्यामधील एक संबंध ठरवते: $f(x) = y$ असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच x आणि y यांच्यात हा संबंध असतो. खरे तर, उदाहरणार्थ गणिताच्या पायाभूत घटकांची संख्या कमी करायची

असेल, तर आपण फलन f आणि हा संबंध, म्हणजे जोड्यांचा एक संच, एकरूप मानू शकतो. मग असा प्रश्न उभा राहतो: कोणते संबंध अशा रीतीने फलने ठरवतात?

व्याख्या ३.१२ (फलनाचा आलेख). $f : A \to B$ हे फलन असू द्या. f चा *आलेख* म्हणजे पुढील व्याख्येने मिळणारा संबंध $R_f \subseteq A \times B$:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

विस्तारात्मकतेमुळे फलनाचा आलेख एकमेव ठरतो. शिवाय, संचांसाठीच्या विस्तारात्मकतेमुळे फलनांसाठीचे अप्रत्यक्ष विस्तारात्मकता तत्त्व लगेच समर्थित होते: f आणि g यांचा प्रांत व सहप्रांत एकच असेल आणि सर्व मूल्यांवर ती जुळत असतील, तर ती एकच फलन असतात.

तसेच, एखादा संबंध "फलनरूप" असेल, तर तो एका फलनाचा आलेख असतो.

विधान ३.१३. *$R \subseteq A \times B$ हा संबंध पुढील अटी पूर्ण करतो असे समजा:*

१. *Rxy आणि Rxz असल्यास $y = z$ असते; आणि*

२. *प्रत्येक $x \in A$ साठी $\langle x, y\rangle \in R$ असणारा काही $y \in B$ असतो.*

मग $f(x) = y$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच Rxy, अशा व्याख्येने मिळणाऱ्या फलन $f : A \to B$ चा आलेख R असतो.

सिद्धता. Rxy असणारा एक y आहे असे समजा. Rxz असणारा दुसरा $z \neq y$ असता, तर R वरील अट मोडली गेली असती. म्हणून Rxy असणारा एक y असेल, तर हा y एकमेव असतो. त्यामुळे f सुस्पष्टपणे परिभाषित आहे. उघडच, $R_f = R$.□

प्रत्येक फलन $f : A \to B$ ला एक आलेख असतो, म्हणजे $f(x) = y$ ने परिभाषित होणारा A आणि B यांच्यातील, $A \times B$ मध्ये समाविष्ट असलेला एक संबंध असतो. उलट, विधान ३.१३ मधील गुणधर्म असलेला प्रत्येक संबंध $R \subseteq A \times B$ हा एका फलन $f : A \to B$ चा आलेख असतो. फलने आणि त्यांचे आलेख यांचा हा निकटचा संबंध असल्यामुळे फलन म्हणजे त्याचा आलेखच असे आपण मानू शकतो. दुसऱ्या शब्दांत, फलने विशिष्ट संबंधांशी, म्हणजे विशिष्ट क्रमित घटकसमूहांच्या संचांशी,

एकरूप मानता येतात. संबंधांवर जशा क्रिया केल्या तशाच क्रिया फलनांवर करण्याचा आता आपण विचार करू शकतो (विभाग २.७ पाहा). विशेषतः:

व्याख्या ३.१४. $f : A \to B$ हे फलन असू द्या आणि $C \subseteq A$ असू द्या.

f चे C पर्यंतचे *मर्यादन* म्हणजे सर्व $x \in C$ साठी $(f\restriction_C)(x) = f(x)$ या व्याख्येने मिळणारे फलन $f\restriction_C : C \to B$. दुसऱ्या शब्दांत, $f\restriction_C = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.

f चे C वरील *उपयोजन* म्हणजे $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$. यालाच f अंतर्गत C ची *प्रतिमा* असेही म्हणतो.

या व्याख्यांवरून कोणत्याही फलन f साठी $\mathrm{ran}(f) = f[\mathrm{dom}(f)]$ असते. विभाग २.७ मधील व्याख्या आणि फलनांना संबंधांशी एकरूप मानण्याची आपली पद्धत लक्षात घेतल्यास या संकल्पना अनुरूप आहेत. मात्र फलनाचे C पर्यंतचे मर्यादन केवळ आदान निर्देशांक C मध्ये ठेवते; संबंधाचे C वरील मर्यादन दोन्ही निर्देशांक C मध्ये ठेवते. त्यामुळे त्या अगदी एकच क्रिया नाहीत. व्युत्क्रम आणि सापेक्ष गुणाकार या इतर दोन क्रियांना थोडे अधिक स्पष्टीकरण लागते. ते आपण विभाग ३.४ आणि विभाग ३.५ मध्ये देऊ.

३.४ फलनांचे व्युत्क्रम

फलनांचा विचार आपण संगती म्हणून करतो. मग ही संगती "उलटवता" येते का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो. उदाहरणार्थ, उत्तरवर्ती फलन $f(x) = x + 1$ उलटवता येते, या अर्थाने की $g(y) = y - 1$ हे फलन f ने केलेली क्रिया "पूर्ववत करते".

पण येथे काळजी घेतली पाहिजे. g च्या व्याख्येने $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ असे फलन ठरत असले, तरी $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ असे फलन ठरत नाही, कारण $g(0) \notin \mathbb{N}$. म्हणून साध्या उदाहरणांतसुद्धा फलन उलटवता येते का हे तितकेसे उघड नसते; ते प्रांत आणि सहप्रांतावर अवलंबून असू शकते.

फलनाच्या व्युत्क्रमाच्या संकल्पनेने हा विचार अधिक नेमका करता येतो.

व्याख्या ३.१५. सर्व $x \in A$ आणि $y \in B$ साठी $f(g(y)) = y$ आणि $g(f(x)) = x$ असेल, तर $g\colon B \to A$ हे फलन $f\colon A \to B$ या फलनाचा *व्युत्क्रम* असते.

f ला व्युत्क्रम g असेल, तर आपण अनेकदा g ऐवजी f^{-1} असे लिहितो.

आता कोणत्या फलनांना व्युत्क्रम असतात हे ठरवू. $f\colon A \to B$ च्या व्युत्क्रमासाठी एक संभाव्य फलन म्हणजे पुढीलप्रमाणे "व्याख्या केलेले" $g\colon B \to A$:

$$g(y) = f(x) = y \text{ असणारा "तो" } x.$$

पण "व्याख्या केलेले" आणि "तो" यांभोवतीची अवतरणचिन्हे सुचवतात की ही खरे तर व्याख्या नाही. किमान पूर्ण व्यापकतेने ती नेहमी लागू पडणार नाही. कारण या व्याख्येने फलन ठरवायचे असेल, तर $f(x) = y$ असणारा एक आणि केवळ एकच x असला पाहिजे— g चे प्रदान एकमेव ठरले पाहिजे. शिवाय ते प्रत्येक $y \in B$ साठी ठरले पाहिजे. x_1 आणि $x_2 \in A$ हे $x_1 \neq x_2$ असूनही $f(x_1) = f(x_2)$ असतील, तर $y = f(x_1) = f(x_2)$ साठी $g(y)$ एकमेव ठरणार नाही. आणि $f(x) = y$ असणारा x मुळीच नसेल, तर $g(y)$ मुळीच ठरणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत, g परिभाषित होण्यासाठी f हे एकास-एक आणि आच्छादक दोन्ही असले पाहिजे.

हे टप्प्याटप्प्याने पाहू. प्रश्नाचे दोन भाग करू: फलन $f\colon A \to B$ दिले असता, $g(f(x)) = x$ असणारे फलन $g\colon B \to A$ कधी असते? असे g हे f ने केलेली क्रिया "पूर्ववत करते", आणि त्याला f चा *डावा व्युत्क्रम* म्हणतात. दुसरे म्हणजे, $f(h(y)) = y$ असणारे फलन $h\colon B \to A$ कधी असते? अशा h ला f चा *उजवा व्युत्क्रम* म्हणतात—f हे h ने केलेली क्रिया "पूर्ववत करते".

विधान ३.१६. *A अरिक्त असेल आणि $f\colon A \to B$ हे एकास-एक असेल, तर f चा एक डावा व्युत्क्रम $g\colon B \to A$ असतो, आणि सर्व $x \in A$ साठी $g(f(x)) = x$ असते.*

सिद्धता. A अरिक्त आहे आणि $f\colon A \to B$ हे एकास-एक आहे असे समजा. $y \in B$ विचारात घ्या. $y \in \operatorname{ran}(f)$ असेल, तर $f(x) = y$ असणारा एक $x \in A$ असतो. f हे एकास-एक असल्यामुळे असा $x \in A$ एकच असतो. म्हणून $g(y) = x$ अशी व्याख्या करता येते; म्हणजे $g(y)$ हा $f(x) = y$ असणारा "तो" $x \in A$ असतो.

$y \notin \text{ran}(f)$ असेल, तर त्याची संगती कोणत्याही $a \in A$ शी लावता येते. म्हणून एक $a \in A$ निवडून $g\colon B \to A$ ची व्याख्या अशी करता येते:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{जर } f(x) = y \text{ असेल} \\ a & \text{जर } y \notin \text{ran}(f) \text{ असेल.} \end{cases}$$

हे सर्व $y \in B$ साठी परिभाषित आहे, कारण अशा प्रत्येक $y \in \text{ran}(f)$ साठी $f(x) = y$ असणारा नेमका एक $x \in A$ असतो. व्याख्येनुसार, $y = f(x)$ असल्यास $g(y) = x$, म्हणजे $g(f(x)) = x$. □

विधान ३.१७. *$f\colon A \to B$ हे आच्छादक असेल, तर f चा एक उजवा व्युत्क्रम $h\colon B \to A$ असतो, आणि सर्व $y \in B$ साठी $f(h(y)) = y$ असते.*

सिद्धता. $f\colon A \to B$ हे आच्छादक आहे असे समजा. $y \in B$ विचारात घ्या. f हे आच्छादक असल्यामुळे $f(x_y) = y$ असणारा एक $x_y \in A$ असतो. म्हणून $h(y) = x_y$ अशी व्याख्या करता येते: प्रत्येक $y \in B$ साठी $f(x) = y$ असणारा काही $x \in A$ आपण निवडतो. f हे आच्छादक असल्यामुळे निवडण्यासाठी नेहमी किमान एक घटक असतो.[१] व्याख्येनुसार, $x = h(y)$ असल्यास $f(x) = y$ असते; म्हणजे कोणत्याही $y \in B$ साठी $f(h(y)) = y$. □

मागील सिद्धतेतील कल्पना एकत्र केल्यावर प्रत्येक एकास-एक आच्छादन ला व्युत्क्रम असतो हे मिळते. म्हणजे f चा डावा आणि उजवा व्युत्क्रम असे दोन्ही असणारे एकच फलन असते.

[१] f हे आच्छादक असल्यामुळे प्रत्येक $y \in B$ साठी $\{x : f(x) = y\}$ हा संच अरिक्त असतो. h ची आपली व्याख्या या प्रत्येक संचातून एकच x निवडण्याची मागणी करते. हे नेहमी करता येते ही गोष्ट खरे तर उघड नाही—या निवडी करता येतात हे एक स्वयंसिद्धक म्हणून गृहीत धरले जाते. दुसऱ्या शब्दांत, ही प्रतिज्ञा तथाकथित निवडीचे स्वयंसिद्धक गृहीत धरते. या प्रश्नाकडे आपण सध्या दुर्लक्ष करू. मात्र अनेक विशिष्ट उदाहरणांत, जसे $A = \mathbb{N}$ असेल किंवा सांत असेल, किंवा f हे एकास-एक व आच्छादक असेल, तेव्हा निवडीचे स्वयंसिद्धक लागत नाही. (f हे एकास-एक व आच्छादक असण्याच्या विशिष्ट उदाहरणात प्रत्येक $y \in B$ साठी $\{x : f(x) = y\}$ या संचात नेमका एक घटक असतो, म्हणून निवड करण्याचा प्रश्नच उरत नाही.)

विधान ३.१८. *$f : A \to B$ हे एकास-एक व आच्छादक असेल, तर एक फलन $f^{-1} : B \to A$ असते, आणि सर्व $x \in A$ साठी $f^{-1}(f(x)) = x$ तसेच सर्व $y \in B$ साठी $f(f^{-1}(y)) = y$ असते.*

सिद्धता. सरावासाठी. □

व्युत्क्रम मिळवण्याची थोडी अधिक व्यापक पद्धत आहे. विभाग ३.२ मध्ये आपण पाहिले की प्रत्येक फलन f पासून सर्व $x \in A$ साठी $f'(x) = f(x)$ असे ठेवून आच्छादन $f' : A \to \mathrm{ran}(f)$ मिळते. उघडच, f हे एकास-एक असेल, तर f' हे एकास-एक व आच्छादक असते. म्हणून विधान ३.१८ नुसार त्याला एकमेव व्युत्क्रम असतो. संकेतलेखनात अगदी थोडी सवलत घेऊन आपण कधी कधी f' च्या व्युत्क्रमाला फक्त "f चा व्युत्क्रम" म्हणतो.

विधान ३.१९. *$f : A \to B$ ला डावा व्युत्क्रम g आणि उजवा व्युत्क्रम h असल्यास $h = g$ असते, हे दाखवा.*

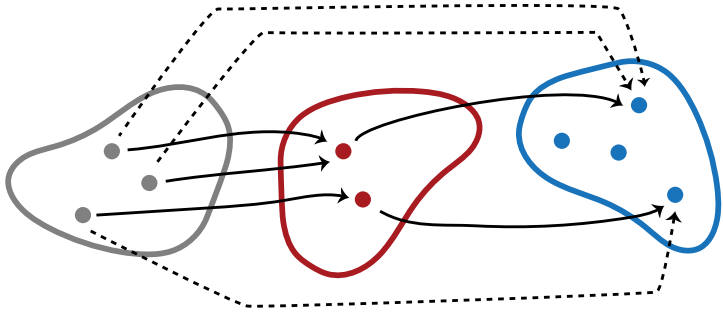
सिद्धता. सरावासाठी. □

विधान ३.२०. *प्रत्येक फलन f ला जास्तीत जास्त एक व्युत्क्रम असतो.*

सिद्धता. g आणि h हे दोन्ही f चे व्युत्क्रम आहेत असे समजा. मग विशेषतः g हा f चा डावा व्युत्क्रम आणि h हा उजवा व्युत्क्रम असतो. विधान ३.१९ नुसार $g = h$. □

३.५ फलनांचे संयोजन

विभाग ३.४ मध्ये आपण पाहिले की एकास-एक आच्छादन f चा व्युत्क्रम f^{-1} हाही एक फलन असतो. फलनांवरील आणखी एक क्रिया म्हणजे संयोजन: f आणि g या दोन फलनांचे संयोजन करून, म्हणजे आधी f आणि मग g उपयोजून, एक नवे फलन परिभाषित करता येते. अर्थात, व्याप्ती आणि प्रांत यांचा मेळ असेल तेव्हाच हे शक्य असते; म्हणजे f ची व्याप्ती ही g च्या प्रांताचा उपसंच असली पाहिजे. फलनांवरील ही क्रिया विभाग २.७ मधील संबंधांवरील सापेक्ष गुणाकाराच्या क्रियेशी समांतर आहे.



आकृती ३.५: f आणि g या दोन फलनांचे संयोजन $g \circ f$.

संयोजनाची कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी आकृती उपयोगी पडू शकते. आकृती ३.५ मध्ये $f\colon A \to B$ आणि $g\colon B \to C$ ही दोन फलने आणि त्यांचे संयोजन $(g \circ f)$ दाखवले आहे. $(g \circ f)\colon A \to C$ हे फलन A मधील प्रत्येक घटकाशी C मधील घटक जोडते. A मधील घटकाशी C मधील कोणता घटक जोडायचा हे असे ठरवतो: आदान $x \in A$ दिले असता, प्रथम x वर फलन f उपयोजा. त्यामुळे काही $f(x) = y \in B$ हे प्रदान मिळेल. मग y वर फलन g उपयोजा. त्यामुळे काही $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ हे प्रदान मिळेल.

व्याख्या ३.२१ (संयोजन). $f\colon A \to B$ आणि $g\colon B \to C$ ही फलने असू द्या. f चे g बरोबरचे *संयोजन* म्हणजे $g \circ f\colon A \to C$, जेथे $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

उदाहरण ३.२२. $f(x) = x + 1$ आणि $g(x) = 2x$ ही फलने विचारात घ्या. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ असल्यामुळे प्रत्येक आदान x साठी प्रथम त्याची उत्तरवर्ती संख्या घेऊन नंतर तिला दोनने गुणले पाहिजे. म्हणून त्यांचे संयोजन $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ असे मिळते.

३.६ अंशतः फलने

कधी कधी फलनाच्या व्याख्येत थोडी सवलत देणे उपयोगी ठरते: सर्व शक्य आदानांसाठी फलनाचे प्रदान परिभाषित असलेच पाहिजे ही अट काढून टाकता येते. अशा संगतींना *अंशतः फलने* म्हणतात.

व्याख्या ३.२३. *अंशतः फलन* $f : A \nrightarrow B$ ही अशी संगती असते की ती A मधील प्रत्येक घटकाशी B मधील जास्तीत जास्त एक घटक जोडते. f ने $x \in A$ शी B मधील एखादा घटक जोडला असेल, तर $f(x)$ *परिभाषित* आहे असे म्हणतो; अन्यथा ते *अपरिभाषित* असते. $f(x)$ परिभाषित असल्यास $f(x)\downarrow$ असे लिहितो; अन्यथा $f(x)\uparrow$ असे लिहितो. अंशतः फलन f चा *प्रांत* म्हणजे ते परिभाषित असलेल्या A मधील घटकांचा उपसंच: $\mathrm{dom}(f) = \{x \in A : f(x)\downarrow\}$.

उदाहरण ३.२४. प्रत्येक फलन $f : A \to B$ हे अंशतः फलनही असते. A वरील सर्व ठिकाणी परिभाषित असलेल्या अंशतः फलनांना—म्हणजे ज्यांना आपण आतापर्यंत फक्त फलन म्हणत आलो, त्यांना—*सर्वत्र परिभाषित* फलने असेही म्हणतात.

उदाहरण ३.२५. $f(x) = 1/x$ ने दिलेले अंशतः फलन $f : \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ हे $x = 0$ साठी अपरिभाषित असते आणि इतर सर्व ठिकाणी परिभाषित असते.

व्याख्या ३.२६ (अंशतः फलनाचा आलेख). $f : A \nrightarrow B$ हे अंशतः फलन असू द्या. f चा *आलेख* म्हणजे पुढील व्याख्येने मिळणारा संबंध $R_f \subseteq A \times B$:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

विधान ३.२७. *$R \subseteq A \times B$ या संबंधाचा असा गुणधर्म आहे असे समजा की Rxy आणि Rxy' असल्यास $y = y'$ असते. मग R हा पुढीलप्रमाणे व्याख्या केलेल्या अंशतः फलन $f : A \nrightarrow B$ चा आलेख असतो: Rxy असणारा एक y असेल, तर $f(x) = y$; अन्यथा $f(x)\uparrow$. शिवाय R हा प्रत्येक आदानाशी किमान एक प्रदान जोडणारा असेल, म्हणजे प्रत्येक $x \in A$ साठी Rxy असणारा एक $y \in B$ असेल, तर f हे सर्वत्र परिभाषित असते.*

सिद्धता. Rxy असणारा एक y आहे असे समजा. Rxy' असणारा दुसरा $y' \neq y$ असता, तर R वरील अट मोडली गेली असती. म्हणून Rxy असणारा एक y असेल, तर तो y एकमेव असतो. त्यामुळे f सुस्पष्टपणे परिभाषित आहे. उघडच $R_f = R$, आणि R प्रत्येक आदानाशी किमान एक प्रदान जोडत असेल, तर f हे सर्वत्र परिभाषित असते. □

सारांश

फलन $f\colon A \to B$ हे **प्रांत** A च्या प्रत्येक घटकाची **सहप्रांत** B च्या एका आणि एकाच घटकाशी संगती लावते. $x \in A$ असेल, तर f ने x ची ज्या y शी संगती लावली आहे त्याला **फलसाधक** x साठी f चे **मूल्य** $f(x)$ म्हणतो. A हा जोड्यांचा संच असेल, तर f हे दोन फलसाधक घेणारे फलन मानता येते. f ची **व्याप्ती** $\mathrm{ran}(f)$ म्हणजे f च्या सर्व मूल्यांचा B मधील उपसंच.

$\mathrm{ran}(f) = B$ असेल, तर f ला **आच्छादक** म्हणतात. $f(x)$ हे या अर्थाने एकमेव मूल्य असते की f हे x ची संगती एकाच $f(x)$ शी लावते. कोणत्याही दोन भिन्न फलसाधकांची संगती एकाच मूल्याशी लागत नाही या अर्थानेही $f(x)$ एकमेव असेल, तर f ला **एकास-एक** म्हणतात. जी फलने एकास-एक आणि आच्छादक हे दोन्ही गुणधर्म बाळगतात, त्यांना **एकास-एक व आच्छादक** म्हणतात.

एकास-एक व आच्छादक फलनाचे एकमेव **व्युत्क्रम फलन** f^{-1} असते. फलने एकापुढे एकही जोडता येतात. $(g \circ f)$ हे f चे g बरोबरचे **संयोजन** आहे. एकास-एक फलनांचे संयोजन एकास-एक असते आणि आच्छादक फलनांचे संयोजन आच्छादक असते. $(f^{-1} \circ f)$ हे एकरूपता फलन आहे.

प्रत्येक $x \in A$ साठी f चे मूल्य असलेच पाहिजे ही अट शिथिल केली तर **अंशतः फलनाची** संकल्पना मिळते. $f\colon A \nrightarrow B$ हे अंशतः फलन असेल आणि फलसाधक x साठी f चे मूल्य असेल, तर $f(x)$ **परिभाषित** आहे असे म्हणतो व $f(x)\downarrow$ असे लिहितो. इतर वेळी $f(x)$ **अपरिभाषित** आहे असे म्हणतो व $f(x)\uparrow$ असे लिहितो. प्रत्येक (अंशतः) फलन f शी f चा **आलेख** R_f जोडलेला असतो. $f(x) = y$ असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच हा संबंध लागू असतो.

सरावप्रश्न

सराव ३.१. $f\colon A \to B$ ला डावा व्युत्क्रम g असल्यास f हे एकास-एक असते, हे दाखवा.

सराव ३.२. $f\colon A \to B$ ला उजवा व्युत्क्रम h असल्यास f हे आच्छादक असते, हे दाखवा.

सराव ३.३. विधान ३.१८ सिद्ध करा. f^{-1} ची व्याख्या करा, ते फलन आहे हे दाखवा आणि ते f चा व्युत्क्रम आहे हे दाखवा. म्हणजे, सर्व $x \in A$ आणि $y \in B$ साठी $f^{-1}(f(x)) = x$ आणि $f(f^{-1}(y)) = y$ हे दाखवा.

सराव ३.४. विधान ३.१९ सिद्ध करा.

सराव ३.५. $f : A \to B$ आणि $g : B \to C$ ही दोन्ही फलने एकास-एक असल्यास $g \circ f : A \to C$ हे एकास-एक असते, हे दाखवा.

सराव ३.६. $f : A \to B$ आणि $g : B \to C$ ही दोन्ही फलने आच्छादक असल्यास $g \circ f : A \to C$ हे आच्छादक असते, हे दाखवा.

सराव ३.७. $f : A \to B$ आणि $g : B \to C$ असे समजा. $g \circ f$ चा आलेख $R_f \mid R_g$ आहे हे दाखवा.

सराव ३.८. $f : A \nrightarrow B$ दिले असता, अंशतः फलन $g : B \nrightarrow A$ ची व्याख्या अशी करा: कोणत्याही $y \in B$ साठी $f(x) = y$ असणारा एकमेव $x \in A$ असेल, तर $g(y) = x$; अन्यथा $g(y) \uparrow$. f हे एकास-एक असल्यास सर्व $x \in \mathrm{dom}(f)$ साठी $g(f(x)) = x$ आणि सर्व $y \in \mathrm{ran}(f)$ साठी $f(g(y)) = y$ असते, हे दाखवा.

प्रकरण ४

संचांचे आकारमान

४.१ परिचय

1870 च्या दशकात गेओर्क कँटर यांनी संच सिद्धांत विकसित केला, तेव्हा अनंत समूहाची कल्पना—मध्ययुगीन विचारवंतांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष अस्तित्वातील अनंतता—स्वीकारार्ह करणे हे त्यांच्या उद्दिष्टांपैकी एक होते. वेगवेगळ्या संचांच्या *आकारमानाचा* त्यांनी केलेला विचार हा त्यातील महत्त्वाचा भाग होता. a, b आणि c हे सर्व भिन्न असतील, तर $\{a, b, c\}$ हा संच $\{a, b\}$ पेक्षा *मोठा* आहे असे सहज वाटते. पण अनंत संचांचे काय? ते सर्व एकमेकांएवढेच मोठे असतात का? तसे नसते, हे दिसून येते.

येथील पहिली महत्त्वाची कल्पना म्हणजे प्रगणन. कोणत्याही सांत संचातील सर्व घटक लिहून त्याची यादी देता येते. काही अनंत संचांतील सर्व घटकांचीही यादी देता येते, जर यादी स्वतः अनंत असण्याची मुभा दिली, तर. अशा संचांना गणनीय म्हणतात. काही अनंत संच गणनीय नसतात, हा कँटर यांचा आश्चर्यकारक निष्कर्ष होता. या प्रकरणाच्या अखेरीस तो आपल्याला पूर्णपणे समजेल.

४.२ प्रगणने आणि गणनीय संच

संचांचे घटक यादीत देऊन आपण आधीच संचांची उदाहरणे दिली आहेत. संच अनंत असला, तरी त्याच्या घटकांची यादी कशी आणि कधी देता येते, याची आता अधिक व्यापकपणे चर्चा करू.

व्याख्या ४.१ (प्रगणनाची अनौपचारिक व्याख्या). अनौपचारिकपणे, संच A चे *प्रगणन* म्हणजे A मधील घटकांची अशी यादी (कदाचित अनंत) की A मधील प्रत्येक घटक त्या यादीत कोणत्या तरी सांत क्रमांकाच्या स्थानी येतो. A चे प्रगणन असेल, तर A हा *गणनीय* आहे असे म्हणतात.

प्रगणनांविषयी काही मुद्दे:

१. ज्या यादीला सुरुवात असते आणि जिच्यात पहिल्या घटकाव्यतिरिक्त प्रत्येक घटकाच्या लगेच आधी एकच घटक असतो, अशीच यादी आपण प्रगणन मानतो. दुसऱ्या शब्दांत, यादीतील पहिला घटक आणि इतर कोणताही घटक यांच्या दरम्यान केवळ सांत संख्येने घटक असतात. विशेषतः, प्रगणनातील प्रत्येक घटकाचे स्थान सांत क्रमांकाचे असते: पहिल्या घटकाचे स्थान 1, दुसऱ्याचे 2, इत्यादी.

२. एकाच संच A ची वेगवेगळी प्रगणने असू शकतात, ज्यांत घटक येण्याचा क्रम वेगळा असतो: $4, 1, 25, 16, 9$ हे पहिल्या पाच वर्गसंख्यांच्या संचाचे प्रगणन आहे, तसेच $1, 4, 9, 16, 25$ हेही आहे.

३. पुनरुक्ती असलेली प्रगणनेही प्रगणनेच असतात: $1, 1, 2, 2, 3, 3, \ldots$ हे त्याच संचाचे प्रगणन आहे, ज्याचे प्रगणन $1, 2, 3, \ldots$ हे आहे.

४. विशिष्ट प्रगणन सांगताना क्रम आणि पुनरुक्ती यांना महत्त्व *असते*: धन पूर्णांकांचे प्रगणन $1, 2, 3, 1, \ldots$ अशा सुरुवातीने करता येते; पण नेहमीच्या $1, 2, 3, 4, \ldots$या पद्धतीने प्रगणन केले, तर त्यातील नमुना अधिक सहज दिसतो.

५. प्रगणनाला सुरुवात असली पाहिजे: $\ldots, 3, 2, 1$ हे धन पूर्णांकांचे प्रगणन नाही, कारण त्याला पहिला घटक नाही. अनौपचारिक व्याख्येवरून हे कसे येते ते पाहण्यासाठी स्वतःला विचारा: "या यादीत 76 ही संख्या कोणत्या स्थानी येते?"

६. पुढील यादी धन पूर्णांकांचे प्रगणन नाही: $1, 3, 5, \ldots, 2, 4, 6, \ldots$ अडचण अशी की सम संख्या सांत क्रमांकांच्या स्थानांवर येण्याऐवजी $\infty + 1, \infty + 2, \infty + 3$ या स्थानांवर येतात.

७. रिक्त संच गणनीय आहे: रिक्त यादी हे त्याचे प्रगणन आहे!

विधान ४.२. *A चे प्रगणन असेल, तर त्याचे पुनरुक्ती नसलेले प्रगणनही असते.*

सिद्धता. A चे $x_1, x_2, \ldots$ असे प्रगणन आहे, आणि प्रत्येक x_i हा A चा घटक आहे असे समजा. प्रगणनातून पुन्हा आलेले घटक काढून टाकून त्यातील पुनरुक्ती काढता येते. उदाहरणार्थ, पुढीलप्रमाणे नवे प्रगणन मिळवता येते: x_i हा A मधील घटक असून $x_1, \ldots, x_{i-1}$ यांमध्ये नसेल, तर त्याला यादीत लिहायचे; आणि x_i हा आधीच $x_1, \ldots, x_{i-1}$ यांमध्ये असेल, तर त्याला यादीतून काढून टाकायचे. □

मागील युक्तिवाद दाखवतो की प्रगणने आणि गणनीय संच नीट समजून घेण्यासाठी, तसेच त्यांविषयी गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी, अधिक नेमकी व्याख्या हवी. ती पुढे दिली आहे.

व्याख्या ४.३ (प्रगणनाची औपचारिक व्याख्या). $A \neq \emptyset$ या संचाचे *प्रगणन* म्हणजे कोणतेही आच्छादक फलन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$.

औपचारिक व्याख्या आणि कदाचित अनंत असणाऱ्या यादीचा वापर करणारी अनौपचारिक व्याख्या समतुल्य आहेत याची खात्री करू. प्रथम, $\mathbb{Z}^+$ पासून संच A पर्यंतचे कोणतेही आच्छादक फलन A चे प्रगणन करते. अशा फलनाने वरील अनौपचारिक अर्थाचे प्रगणन ठरते: $f(1), f(2), f(3), \ldots$ ही यादी. f हे आच्छादक असल्यामुळे A मधील प्रत्येक घटक हा कोणत्या तरी $n \in \mathbb{Z}^+$ साठीचे $f(n)$ चे मूल्य असतो. म्हणून A मधील प्रत्येक घटक यादीत सांत क्रमांकाच्या स्थानी येतो. फलन एकास-एक असेलच असे नसल्याने यादीत पुनरुक्ती असू शकते; पण वर म्हटल्याप्रमाणे ती चालते.

उलट, A मधील सर्व घटकांचे प्रगणन करणारी यादी दिली असल्यास आच्छादक फलन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ असे परिभाषित करता येते: $f(n)$ म्हणजे यादीतील n व्या स्थानी असलेला घटक; आणि n व्या स्थानी घटक नसेल, तर यादीचा शेवटचा घटक. A रिक्त असतो आणि म्हणून यादीही रिक्त असते, फक्त या एकाच बाबतीत या पद्धतीने आच्छादक फलन मिळत नाही. म्हणून प्रत्येक अरिक्त यादी एक आच्छादक फलन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ ठरवते.

व्याख्या ४.४. संच A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा तो रिक्त असतो किंवा त्याचे प्रगणन असते.

उदाहरण ४.५. धन पूर्णांकांचे ($\mathbb{Z}^+$) प्रगणन करणारे फलन म्हणजे फक्त $f(n) = n$ ने दिलेले एकरूपता फलन. नैसर्गिक संख्या $\mathbb{N}$ यांचे प्रगणन करणारे फलन म्हणजे $g(n) = n - 1$.

उदाहरण ४.६. $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ आणि $g : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ ही फलने अशी दिली आहेत:

$$f(n) = 2n \text{ आणि}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

ती अनुक्रमे सम धन पूर्णांकांचे आणि विषम धन पूर्णांकांचे प्रगणन करतात. मात्र यांपैकी कोणतेही फलन $\mathbb{Z}^+$ चे प्रगणन नाही, कारण कोणतेही आच्छादक नाही.

उदाहरण ४.७. $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ हे फलन पूर्णांकांचा संच $\mathbb{Z}$ प्रगणित करते. येथे $\lceil x \rceil$ हे *ऊर्ध्व पूर्णांक फलन* दर्शवते; ते x ला त्याच्यापेक्षा कमी नसलेल्या सर्वांत जवळच्या पूर्णांकाकडे नेते. धन आणि ऋण पूर्णांकांमध्ये आलटूनपालटून "उड्या मारून" f हे $\mathbb{Z}$ ची मूल्ये कशी निर्माण करते ते पाहा:

$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$	$f(6)$	$f(7)$	$\ldots$
$-\lceil \frac{0}{2} \rceil$	$\lceil \frac{1}{2} \rceil$	$-\lceil \frac{2}{2} \rceil$	$\lceil \frac{3}{2} \rceil$	$-\lceil \frac{4}{2} \rceil$	$\lceil \frac{5}{2} \rceil$	$-\lceil \frac{6}{2} \rceil$	$\ldots$
0	1	-1	2	-2	3	-3	$\ldots$

f ची व्याख्या पुढीलप्रमाणे प्रकरणे पाडून केली आहे असेही मानता येते:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{जर } n = 1 \text{ असेल} \\ n/2 & \text{जर } n \text{ सम असेल} \\ -(n-1)/2 & \text{जर } n \text{ विषम आणि } > 1 \text{ असेल} \end{cases}$$

संचातील घटकांची यादी करताना 1 व्या घटकापासून मोजायला सुरुवात करणे कदाचित अधिक स्वाभाविक असले, तरी गणितज्ञांना मोजणीसाठी नैसर्गिक संख्या $\mathbb{N}$ वापरायला आवडतात. ते यादीतील 0 व्या, 1 व्या, 2 व्या, अशा घटकांविषयी बोलतात. त्याला अनुसरून प्रगणनाची व्याख्या $\mathbb{N}$ पासून A पर्यंतचे आच्छादक फलन अशी करता येते. अर्थात, या दोन व्याख्या समतुल्य आहेत.

विधान ४.८. *आच्छादन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा आच्छादन $g : \mathbb{N} \to A$ असते.*

सिद्धता. आच्छादन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ दिले असता, सर्व $n \in \mathbb{N}$ साठी $g(n) = f(n+1)$ अशी व्याख्या करता येते. $g : \mathbb{N} \to A$ हे आच्छादक आहे हे सहज दिसते. उलट, आच्छादन $g : \mathbb{N} \to A$ दिले असता, $f(n) = g(n-1)$ अशी व्याख्या करा. □

यावरून पुढील निष्कर्ष मिळतो:

अनुप्रमेय ४.९. *संच A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा तो रिक्त असतो किंवा आच्छादक फलन $f : \mathbb{N} \to A$ असते.*

संच A मधील घटकांच्या यादीतून पुनरुक्ती नसलेली यादी मिळवता येते याची वर चर्चा केली. प्रगणनांबाबतही हे खरे आहे, पण ते काटेकोरपणे मांडणे आणि सिद्ध करणे थोडे कठीण आहे. कोणतेही फलन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ हे सर्व $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी परिभाषित असले पाहिजे. A मध्ये फक्त सांत संख्येने घटक असतील, तर $\mathbb{Z}^+$ मधील अनंत संख्येने असलेल्या घटकांवर परिभाषित असणारे आणि A मधील सर्व घटक मूल्ये म्हणून घेणारे, पण एकच मूल्य दोनदा कधीच न घेणारे फलन असू शकत नाही. अशा बाबतीत, म्हणजे पुनरुक्ती नसलेली यादी सांत असते तेव्हा, f साठी वेगळा प्रांत निवडला पाहिजे; त्यात केवळ सांत संख्येने घटक असले पाहिजेत. पुनरुक्ती नसणे म्हणजे f हे एकास-एक असले पाहिजे. ते आच्छादक ही असल्यामुळे आपण कोणता तरी सांत संच $\{1, \ldots, n\}$ किंवा $\mathbb{Z}^+$ आणि A यांच्यामधील एकास-एक आच्छादन शोधत आहोत.

विधान ४.१०. *$f : \mathbb{Z}^+ \to A$ हे आच्छादक असेल (म्हणजे A चे प्रगणन असेल), तर एकास-एक आच्छादन $g : Z \to A$ असते, जेथे Z हा $\mathbb{Z}^+$ किंवा कोणत्या तरी $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $\{1, \ldots, n\}$ असतो.*

सिद्धता. फलन g ची व्याख्या आपण पुनरावर्ती रीतीने करतो: $g(1) = f(1)$ असे ठेवा. $g(i)$ आधीच परिभाषित झाले असेल, तर $f(1)$, $f(2)$, ... यांपैकी $g(1)$, ..., $g(i)$ यांत आधीच न आलेले पहिले मूल्य, असे मूल्य असेल तर, $g(i+1)$ म्हणून घ्या. A मध्ये नेमके n घटक असतील, तर $g(1)$, ..., $g(n)$ ही सर्व मूल्ये परिभाषित असतात, आणि आपल्याला $g : \{1, \ldots, n\} \to A$ असे फलन मिळते. A मध्ये अनंत संख्येने घटक असतील, तर कोणत्याही i साठी $f(1)$, $f(2)$, ... या प्रगणनात A मधील असा घटक असलाच पाहिजे, जो $g(1)$, ..., $g(i)$ यांत आधीच आलेला नाही. अशा बाबतीत आपण $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ हे फलन परिभाषित केले आहे.

फलन g हे आच्छादक आहे, कारण A मधील कोणताही घटक $f(1)$, $f(2)$, ... यांमध्ये येतो (f हे आच्छादक असल्यामुळे), आणि म्हणून कधी ना कधी तो कोणत्या तरी i साठीचे $g(i)$ चे मूल्य होईल. ते एकास-एक ही आहे: $g(j) = g(i)$ असणारे $j < i$ असते, तर $g(i)$ हे मूल्य आधीच $g(1)$, ..., $g(i-1)$ यांमध्ये आलेले असते; पण हे g च्या आपल्या व्याख्येविरुद्ध आहे. □

अनुप्रमेय ४.११. *संच A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा तो रिक्त असतो किंवा एकास-एक आच्छादन $f : N \to A$ असते, जेथे $N = \mathbb{N}$ किंवा कोणत्या तरी $n \in \mathbb{N}$ साठी $N = \{0, \ldots, n\}$ असते.*

सिद्धता. A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा A रिक्त असतो किंवा आच्छादक $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ असते. विधान ४.१० नुसार दुसरी अट तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच खरी असते, जेव्हा एकास-एक व आच्छादक फलन $f : Z \to A$ असते, जेथे $Z = \mathbb{Z}^+$ किंवा कोणत्या तरी $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $Z = \{1, \ldots, n\}$ असते. विधान ४.८ च्या सिद्धतेतील युक्तिवादानुसार, हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच शक्य होते, जेव्हा एकास-एक आच्छादन $g : N \to A$ असते, जेथे $N = \mathbb{N}$ किंवा $N = \{0, \ldots, n-1\}$ असते. □

४.३ कँटर यांची नागमोडी पद्धत

काही "सोप्या" प्रगणनांचा आपण आधीच विचार केला आहे. आता जरा कठीण उदाहरण पाहू. नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचा संच विचारात घ्या ; त्याची व्याख्या आपण विभाग १.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे केली:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

या क्रमित जोड्या आपण पुढीलप्रमाणे एका *सरणीत* मांडू शकतो:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	...
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	...
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	...
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ मधील प्रत्येक क्रमित जोडी या सरणीत नेमकी एकदाच येईल, हे स्पष्ट आहे. विशेषतः, $\langle n, m\rangle$ ही जोडी n व्या ओळीत आणि m व्या स्तंभात येईल. पण अशा सरणीतील घटकांची "एकमितीय" यादी कशी करायची? पुढील सरणीतील नमुना ती करण्याचा एक मार्ग दाखवतो (अर्थातच इतर अनेक मार्गही आहेत):

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

या नमुन्याला *कँटर यांची नागमोडी पद्धत* म्हणतात. तो $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ चे पुढीलप्रमाणे प्रगणन करतो:

$$\langle 0,0\rangle, \langle 0,1\rangle, \langle 1,0\rangle, \langle 0,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 0,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \ldots$$

यावरून पुढील विधान सिद्ध होते:

विधान ४.१२. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *हा गणनीय आहे.*

सिद्धता. प्रत्येक $k \in \mathbb{N}$ ला कँटर यांच्या नागमोडी सरणीतील ज्या n व्या ओळीच्या आणि m व्या स्तंभाच्या जागेचे मूल्य k आहे, त्या $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ या क्रमित घटकाशी जोडणारे $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ असे फलन घ्या. □

ही पद्धत अधिक व्यापक बाबतीतही सहज लागू होते. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक संख्यांच्या क्रमित तीन-घटकसमूहांचा पुढील संच प्रगणित करण्यासाठी ती वापरता येते:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ हा $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ आणि $\mathbb{N}$ यांचा कार्तीय गुणाकार आहे असे आपण मानतो; म्हणजे,

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

म्हणून एका अक्षाला $\mathbb{N}$ चे प्रगणन आणि दुसऱ्या अक्षाला $\mathbb{N}^2$ चे प्रगणन अशी नावे देऊन, एका सरणीच्या साहाय्याने $\mathbb{N}^3$ चे प्रगणन करता येते:

	0	**1**	**2**	**3**	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 0,0,0 \rangle$	$\langle 0,0,1 \rangle$	$\langle 0,0,2 \rangle$	$\langle 0,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$	$\langle 0,1,0 \rangle$	$\langle 0,1,1 \rangle$	$\langle 0,1,2 \rangle$	$\langle 0,1,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{1}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 1,0,0 \rangle$	$\langle 1,0,1 \rangle$	$\langle 1,0,2 \rangle$	$\langle 1,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{2} \rangle$	$\langle 0,2,0 \rangle$	$\langle 0,2,1 \rangle$	$\langle 0,2,2 \rangle$	$\langle 0,2,3 \rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

अशा रीतीने कँटर यांच्या नागमोडी पद्धतीसारखी पद्धत वापरून $\mathbb{N}^3$ चे प्रगणन मिळते. ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवून, प्रत्येक नैसर्गिक संख्या n साठी $\mathbb{N}^n$ चे प्रगणन मिळवता येते. म्हणून पुढील विधान मिळते:

विधान ४.१३. *प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ साठी $\mathbb{N}^n$ हा गणनीय आहे.*

४.४ जोडीकरण फलने आणि संकेतांक

कँटर यांच्या नागमोडी पद्धतीमुळे $\mathbb{N}^n$ ची गणनीयता चित्रातून स्पष्ट दिसते. पण $\mathbb{N}^2$ दाखवणाऱ्या आपल्या सरणीवर लक्ष केंद्रित करू. सरणीतील नागमोडी रेषेचा मागोवा घेऊन स्थाने मोजल्यास, $\langle 1,2\rangle$ ही जोडी 7 या संख्येशी जोडली आहे हे तपासता येते. पण ही संख्या अधिक थेट मोजता आली, तर सोयीचे होईल. म्हणजे, नागमोडी प्रगणनाचे *व्युत्क्रम* $g\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ हाताशी असावे, आणि त्यासाठी

$$g(\langle 0,0\rangle) = 0,\ g(\langle 0,1\rangle) = 1,\ g(\langle 1,0\rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2\rangle) = 7,\ \ldots$$

असे असावे. त्यामुळे $\langle n,m\rangle$ ही जोडी आपल्या प्रगणनात नेमकी कोणत्या स्थानी येईल ते मोजता येईल.

खरे तर दोन निरीक्षणांच्या साहाय्याने g ची थेट व्याख्या करता येते. पहिले निरीक्षण: $m > 0$ असेल आणि n व्या ओळीतील व m व्या स्तंभातील मूल्य v असेल, तर $(n+1)$ व्या ओळीतील आणि $(m-1)$ व्या स्तंभातील मूल्य $v+1$ असते. दुसरे निरीक्षण: आपल्या प्रगणनाची पहिली ओळ $0, 1, 3, 6,$ इत्यादींपासून सुरू होणाऱ्या त्रिकोणी संख्यांची आहे. k वी त्रिकोणी संख्या म्हणजे $\leq k$ ही अट पूर्ण करणाऱ्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज; ती $k(k+1)/2$ अशी मोजता येते. ही दोन निरीक्षणे एकत्र करून पुढील फलन विचारात घ्या:

$$g(n,m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

$g(\langle n,m\rangle)$ ऐवजी आपण बहुधा फक्त $g(n,m)$ असे लिहितो, कारण ते पाहायला सोपे असते. या सूत्रानुसार आधी $(n+m)^{\text{वी}}$ त्रिकोणी संख्या काढायची आणि नंतर तिच्यात n मिळवायचा. त्यामुळे सरणी नेमकी आपल्याला हवी तशी भरते. विशेषतः, $\langle 1,2\rangle$ ही जोडी $\frac{4\times 3}{2} + 1 = 7$ कडे पाठवली जाते.

हे फलन g म्हणजे जोड्यांच्या संचाच्या एका प्रगणनाचे *व्युत्क्रम* आहे. अशा फलनांना *जोडीकरण फलने* म्हणतात.

व्याख्या ४.१४ (जोडीकरण फलन). $f : A \times B \to \mathbb{N}$ यातील f हे एकास-एक असेल, तर ते *अंकगणिती जोडीकरण फलन* असते. f हे $A \times B$ चे *सांकेतीकरण करते* आणि $f(x,y)$ हा $\langle x,y \rangle$ चा *संकेतांक* असतो असेही आपण म्हणतो.

जोडीकरण फलनांनी, उदाहरणार्थ, नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचे सांकेतीकरण करता येते; म्हणजेच घटकांची प्रत्येक *जोडी* एका *एकाच* संख्येने दर्शवता येते. जोडीकरण फलनाचे व्युत्क्रम वापरून संख्येचे *विसांकेतीकरण* करता येते, म्हणजे ती संख्या कोणती जोडी दर्शवते हे शोधता येते.

४.५ एक पर्यायी जोडीकरण फलन

$\mathbb{N}^2$ ची अशी इतर प्रगणनेही आहेत की त्यांची व्युत्क्रमे शोधणे अधिक सोपे होते. त्यांपैकी एक पुढे दिले आहे. प्रगणन सरणीत दाखवण्याऐवजी, सुरुवातीला रिकाम्या असलेल्या जागांशी जोडलेल्या धन पूर्णांकांच्या यादीपासून सुरुवात करा. या जागा पुढीलप्रमाणे एकामागून एक $\langle n,m \rangle$ जोड्यांनी भरत आहोत, अशी कल्पना करा. पहिल्या स्थानी 0 असलेल्या जोड्यांपासून (म्हणजे $\langle 0,m \rangle$ जोड्यांपासून) सुरुवात करा. पहिली जोडी (म्हणजे $\langle 0,0 \rangle$) पहिल्या रिकाम्या जागेत ठेवा; मग एक रिकामी जागा सोडून दुसरी जोडी पुढील रिकाम्या जागेत ठेवा आणि पुन्हा एक जागा सोडा; ही प्रक्रिया अशीच पुढे चालू ठेवा. दुसरी जोडी $\langle 0,1 \rangle$ तिसऱ्या जागेत येते. आता आपल्या प्रगणनाची (अपूर्ण) सुरुवात अशी दिसते:

1	**2**	**3**	**4**	***5***	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$		$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$		$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$		...

अजून रिकाम्या राहिलेल्या जागांसाठी $\langle 1,m \rangle$ जोड्यांबाबत हीच प्रक्रिया पुन्हा करा; पुन्हा प्रत्येक दुसरी रिकामी जागा वगळा:

1	**2**	**3**	**4**	***5***	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

यानंतर $\langle 2, m\rangle$ जोड्या आणि मग $\langle 3, m\rangle$ जोड्या त्याच पद्धतीने भरा; त्यापुढेही पहिला घटक अनुक्रमे 4, 5, इत्यादी करत पुढे जायचे आहे. आपल्या पूर्ण प्रगणनाची सुरुवात म्हणून अशी दिसते:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** ...

$\langle 0,0\rangle$ $\langle 1,0\rangle$ $\langle 0,1\rangle$ $\langle 2,0\rangle$ $\langle 0,2\rangle$ $\langle 1,1\rangle$ $\langle 0,3\rangle$ $\langle 3,0\rangle$ $\langle 0,4\rangle$ $\langle 1,2\rangle$ ...

वरील सरणीतील चौकटींना या प्रगणनानुसार क्रमांक दिले, तर आपल्याला नीट नागमोडी रेषा दिसणार नाही; त्याऐवजी पुढील मांडणी दिसेल:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

आपल्या प्रगणनात ओळ 0 मधील जोड्या विषम क्रमांकांच्या स्थानी आहेत, हे दिसते; म्हणजे $\langle 0, m\rangle$ ही जोडी $2m + 1$ या स्थानी आहे. दुसऱ्या ओळीतील $\langle 1, m\rangle$ जोड्या विषम संख्येच्या दुप्पट क्रमांक असलेल्या स्थानी आहेत; विशेषतः त्या $2 \cdot (2m + 1)$ या स्थानी आहेत. तिसऱ्या ओळीतील $\langle 2, m\rangle$ जोड्या विषम संख्येच्या चौपट क्रमांक असलेल्या स्थानी, म्हणजे $4 \cdot (2m + 1)$ या स्थानी आहेत; आणि ही रचना अशीच पुढे चालते. प्रत्येक ओळीत $(2m + 1)$ च्या गुणकांचे मूल्य 1, 2, 4, 8, ... असे आहे; हे नेमके 2 चे घात आहेत: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... विचाराधीन जोडीचा पहिला घटक हाच नेहमी संबंधित घातांक असतो. म्हणून $\langle n, m\rangle$ या जोडीसाठी गुणक 2^n आहे. यातून आपल्याला $2^n \cdot (2m+1)$ हे सर्वसाधारण सूत्र मिळते. पण या फलनाने जोड्या *धन* पूर्णांकांकडे पाठवल्या जातात; म्हणजे $\langle 0,0\rangle$ चे स्थान 1 आहे. स्थानांची सुरुवात 0 पासून करायची असेल, तर उत्तरातून 1 वजा करावा लागतो. त्यामुळे पुढील फलन मिळते:

उदाहरण ४.१५. $h\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ हे पुढीलप्रमाणे दिलेले फलन घ्या:

$$h(n,m) = 2^n(2m+1) - 1$$

हे नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचा संच $\mathbb{N}^2$ यासाठीचे जोडीकरण फलन आहे.

त्यानुसार, $\mathbb{N}^2$ च्या आपल्या दुसऱ्या प्रगणनात $\langle 0,0\rangle$ या जोडीचा संकेतांक $h(0,0) = 2^0(2\cdot 0+1)-1 = 0$ आहे; $\langle 1,2\rangle$ हिचा संकेतांक $2^1\cdot(2\cdot 2+1)-1 = 2\cdot 5-1 = 9$ आहे; आणि $\langle 2,6\rangle$ हिचा संकेतांक $2^2\cdot(2\cdot 6+1)-1 = 51$ आहे.

कधी कधी नैसर्गिक संख्यांच्या जोड्यांचे $\mathbb{N}^2$ सांकेतीकरण करताना ते आच्छादक असण्याची आवश्यकता नसते. अशा सांकेतीकरणांची व्युत्क्रमे केवळ अंशतः फलने असतात.

उदाहरण ४.१६. $j\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$ हे पुढीलप्रमाणे दिलेले फलन घ्या:

$$j(n,m) = 2^n 3^m$$

हे $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ असे एकास-एक फलन आहे.

४.६ अगणनीय संच

धन पूर्णांकांचा संच $\mathbb{Z}^+$ यासारखे काही संच अनंत असतात. आतापर्यंत पाहिलेल्या अनंत संचांची सर्व उदाहरणे गणनीय होती. पण हा गुणधर्म नसलेले अनंत संचही असतात. अशा संचांना *अगणनीय* म्हणतात.

सुरुवातीलाच, अगणनीय संच असतात ही गोष्ट कदाचित आश्चर्यकारक वाटेल. कोणत्याही गणनीय संच A साठी $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ असे आच्छादक फलन असते. संच अगणनीय असेल, तर असे फलन असू शकत नाही. म्हणजे, $\mathbb{Z}^+$ मधील अनंत घटकांना A कडे पाठवणारे कोणतेही फलन A मधील सर्व घटक व्यापू शकत नाही. या अर्थाने, अनंत असलेल्या धन पूर्णांकांपेक्षा A मध्ये "अधिक" घटक असतात.

एखादा संच अगणनीय आहे हे कसे सिद्ध करायचे? तसे कोणतेही आच्छादक फलन अस्तित्वात असू शकत नाही, हे दाखवावे लागते. समतुल्यपणे, A मधील घटकांचे एकदिश अनंत यादीत प्रगणन करता येत नाही, हे दाखवावे लागते. हे करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे A मधील घटकांच्या प्रत्येक यादीतून किमान एक घटक सुटतो,

किंवा $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ असे कोणतेही फलन आच्छादक असू शकत नाही, हे दाखवणे. यासाठी कँटर यांची *कर्णरिषीय पद्धत* वापरता येते. A मधील घटकांची एखादी यादी, म्हणजे $x_1, x_2, \ldots$, दिली असता, आपण A मधील असा दुसरा घटक रचतो की त्याच्या रचनेमुळे तो त्या यादीत असणे अशक्य ठरते.

आपले पहिले उदाहरण म्हणजे 0 आणि 1 यांच्या सर्व अनंत व मध्ये खंड नसलेल्या अनुक्रमांचा संच $\mathbb{B}^\omega$.

प्रमेय ४.१७. *$\mathbb{B}^\omega$ हा अगणनीय आहे.*

सिद्धता. व्याघाताने सिद्ध करण्यासाठी असे समजा की $\mathbb{B}^\omega$ हा गणनीय आहे; म्हणजे, $\mathbb{B}^\omega$ मधील सर्व घटकांची $s_1, s_2, s_3, s_4, \ldots$ अशी यादी आहे, असे समजा. यांपैकी प्रत्येक s_i हा स्वतः 0 आणि 1 यांचा अनंत अनुक्रम आहे. या यादीतील i व्या अनुक्रमाच्या j व्या घटकाला $s_i(j)$ म्हणू. मग i वा अनुक्रम s_i असा आहे:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

ही यादी आणि तिच्यातील प्रत्येक अनुक्रम s_i चे घटक आपण पुढील सरणीत मांडू शकतो:

	1	2	3	4	...
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

डाव्या बाजूकडील खुणा यादीतील अनुक्रमांना s_1, s_2, ... असे क्रमांक देतात; वरच्या बाजूकडील संख्या प्रत्येक अनुक्रमातील घटकांना क्रमांक देतात. उदाहरणार्थ, $s_1(1)$ हे अनुक्रम s_1 मधील पहिला घटक असलेल्या संख्येचे नाव आहे; ती संख्या 0 किंवा 1 असू शकते. पुढेही याचप्रमाणे अर्थ घ्यायचा.

आता आपण 0 आणि 1 यांचा असा अनंत अनुक्रम $\bar{s}$ रचू, जो या यादीत असणे अशक्य आहे. $\bar{s}$ ची व्याख्या $s_1, s_2, \ldots$ या यादीवर अवलंबून असेल. 0 आणि 1 यांच्या अनंत अनुक्रमांची कोणतीही अनंत यादी असा अनंत अनुक्रम $\bar{s}$ निर्माण करते, जो त्या यादीत नसेल याची खात्री असते.

$\bar{s}$ ची व्याख्या करण्यासाठी आपण त्याचे सर्व घटक ठरवतो; म्हणजे, प्रत्येक $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $\bar{s}(n)$ ठरवतो. वरील सरणीच्या कर्णरेषेवरून खाली वाचून (म्हणूनच "कर्णरेषीय पद्धत" हे नाव) प्रत्येक 1 चे 0 मध्ये आणि प्रत्येक 0 चे 1 मध्ये रूपांतर करून आपण हे करतो. अधिक अमूर्तपणे, कर्णरेषेवरील n वा घटक, म्हणजे $s_n(n)$, हा 1 आहे की 0 यानुसार $\bar{s}(n)$ हे 0 किंवा 1 असे परिभाषित करतो:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{जर } s_n(n) = 0 \text{ असेल} \\ 0 & \text{जर } s_n(n) = 1 \text{ असेल.} \end{cases}$$

प्रकरणांनुसार व्याख्येपेक्षा सूत्रे अधिक आवडत असतील, तर $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$ अशीही व्याख्या करता येईल.

$\bar{s}$ हा स्पष्टपणे 0 आणि 1 यांचा अनंत अनुक्रम आहे, कारण तो आपल्या सरणीच्या कर्णरेषेवर दिसणाऱ्या 0 आणि 1 यांच्या अनुक्रमाचा पूरक अनुक्रम आहे. म्हणून $\bar{s}$ हा $\mathbb{B}^\omega$ चा घटक आहे. पण तो s_1, s_2, ... या यादीत असू शकत नाही. असे का?

तो यादीतील पहिला अनुक्रम s_1 असू शकत नाही, कारण त्याचा पहिला घटक हा s_1 च्या पहिल्या घटकापेक्षा वेगळा आहे. $s_1(1)$ काहीही असो, $\bar{s}(1)$ त्याच्या विरुद्ध असेल अशी आपण व्याख्या केली. तो यादीतील दुसरा अनुक्रमही असू शकत नाही, कारण $\bar{s}$ चा दुसरा घटक s_2 च्या दुसऱ्या घटकापेक्षा वेगळा आहे: $s_2(2)$ हा 0 असेल, तर $\bar{s}(2)$ हा 1 आहे, आणि उलट. पुढेही असेच.

अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर, $\bar{s}$ यादीत असता, तर कोणत्या तरी k साठी $\bar{s} = s_k$ असते. दोन अनुक्रम प्रत्येक स्थानी जुळतात तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच ते एकरूप असतात; म्हणजे, कोणत्याही n साठी $\bar{s}(n) = s_k(n)$ असते. म्हणून, विशेष प्रकरण म्हणून $n = k$ घेतल्यास $\bar{s}(k) = s_k(k)$ असणे आवश्यक ठरते. $s_k(k)$ हे 0 किंवा 1 आहे. ते 0 असेल, तर $\bar{s}(k)$ हे 1 असले पाहिजे—कारण आपण $\bar{s}$ ची तशीच व्याख्या केली आहे. पण $s_k(k) = 1$ असेल, तर पुन्हा $\bar{s}$ च्या व्याख्येमुळे $\bar{s}(k) = 0$ होते. दोन्ही बाबतीत $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

सुरुवातीला आपण $\mathbb{B}^\omega$ मधील घटकांची s_1, s_2, ... अशी यादी आहे असे गृहीत धरले. या यादीपासून आपण असा अनुक्रम $\bar{s}$ रचला की तो यादीत असू शकत नाही, हे सिद्ध केले. पण सर्व s_i हे 0 आणि 1 यांचे अनुक्रम असतील, तर तो नक्कीच 0 आणि 1 यांचा अनुक्रम असतो; म्हणजे, $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. यावरून विशेषतः $\mathbb{B}^\omega$ मधील *सर्व* घटकांची यादी असू शकत नाही. कारण अशी कोणतीही यादी दिली, तरी तिच्यात नसेल असा

अनुक्रम $\bar{s}$ आपण रचू शकतो. म्हणून $\mathbb{B}^\omega$ मधील सर्व अनुक्रमांची यादी आहे हे गृहीतक व्याघात निर्माण करते. □

या सिद्धता-पद्धतीला "कर्णीकरण" म्हणतात, कारण तिच्यात सरणीच्या कर्णरेषेचा वापर करून $\bar{s}$ ची व्याख्या केली जाते. कर्णीकरणात सरणी असलीच पाहिजे असे नाही: प्रत्यक्ष सरणी किंवा कर्णरेषा नसतानाही हीच कल्पना वापरून संच गणनीय नाहीत, हे दाखवता येते.

प्रमेय ४.१८. *$\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा गणनीय नाही.*

सिद्धता. आपण त्याच पद्धतीने पुढे जाऊ: $\mathbb{Z}^+$ च्या उपसंचांची प्रत्येक यादी दिली असता त्या यादीत नसलेला $\mathbb{Z}^+$ चा एक उपसंच असतो, हे दाखवू. $\mathbb{Z}^+$ च्या उपसंचांची पुढील यादी दिली आहे असे समजा:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

आता आपण $\overline{Z}$ हा असा संच परिभाषित करतो की प्रत्येक $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $n \in \overline{Z}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ हा स्पष्टपणे धन पूर्णांकांचा संच आहे, कारण गृहीतकानुसार प्रत्येक Z_n तसा आहे; म्हणून $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. पण $\overline{Z}$ यादीत असू शकत नाही. हे दाखवण्यासाठी प्रत्येक $k \in \mathbb{Z}^+$ साठी $\overline{Z} \neq Z_k$, हे सिद्ध करू.

आता $k \in \mathbb{Z}^+$ स्वैर असू द्या. प्रत्येक $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $n \in \overline{Z}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $n \notin Z_n$, अशी $\overline{Z}$ ची व्याख्या केली आहे. विशेषतः $n = k$ घेतल्यास, $k \in \overline{Z}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $k \notin Z_k$. पण यावरून $\overline{Z} \neq Z_k$ हे दिसते, कारण k हा एकाचा घटक आहे आणि दुसऱ्याचा नाही; म्हणून $\overline{Z}$ आणि Z_k यांचे घटक वेगवेगळे आहेत. k स्वैर असल्याने $\overline{Z}$ हा Z_1, Z_2, ... या यादीत नाही. □

मागील सिद्धतेत कर्णरेषेचा उल्लेख झाला नाही; पण पुढील चित्र मनात आणले, तर तिच्यात कर्णरेषा आहे असे समजता येते. Z_1, Z_2, ... हे संच एका सरणीत लिहिले

आहेत अशी कल्पना करा; प्रत्येक घटक $j \in Z_i$ हा j व्या स्तंभात लिहिला आहे. समजा, त्या यादीतील पहिले चार संच $\{1,2,3,\dots\}$, $\{2,4,6,\dots\}$, $\{1,2,5\}$ आणि $\{3,4,5,\dots\}$ आहेत. मग सरणीची सुरुवात अशी होईल:

$$\begin{array}{lccccccc}
Z_1 = \{ & \mathbf{1}, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots\} \\
Z_2 = \{ & & \mathbf{2}, & & 4, & & 6, & \dots\} \\
Z_3 = \{ & 1, & 2, & & & 5 & & \} \\
Z_4 = \{ & & & 3, & \mathbf{4}, & 5, & 6, & \dots\} \\
\vdots & & & & & \ddots & &
\end{array}$$

यानंतर कर्णरेषेवरून खाली जाताना कर्णरेषेवर दिसणाऱ्या संख्या वगळून, आणि j व्या ओळीच्या त्याच क्रमांकाच्या स्तंभातील जागा रिकामी असेल अशा j चा समावेश करून, $\overline{Z}$ हा संच मिळतो. वरील उदाहरणात आपण 1 आणि 2 वगळू, 3 चा समावेश करू, 4 वगळू, इत्यादी.

४.७ न्यूनीकरण

कर्णीकरणाच्या युक्तिवादाने $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा अगणनीय आहे, हे आपण दाखवले. सर्व अनंत 0–1 अनुक्रमांचा संच $\mathbb{B}^\omega$ हा अगणनीय आहे, याची सिद्धता आपल्याकडे आधीच होती. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा अगणनीय आहे हे सिद्ध करण्याचा आणखी एक मार्ग असा: *$\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा गणनीय असेल, तर $\mathbb{B}^\omega$ हाही गणनीय असतो* हे दाखवा. $\mathbb{B}^\omega$ हा गणनीय नाही, हे माहीत असल्याने $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हाही तसा असू शकत नाही. यालाच एक समस्या दुसऱ्या समस्येकडे *न्यूनीत करणे* म्हणतात—या बाबतीत $\mathbb{B}^\omega$ चे प्रगणन करण्याची समस्या आपण $\wp(\mathbb{Z}^+)$ चे प्रगणन करण्याच्या समस्येकडे न्यूनीत करतो. नंतरच्या समस्येचे उत्तर—म्हणजे $\wp(\mathbb{Z}^+)$ चे प्रगणन—पहिल्या समस्येचे उत्तर—म्हणजे $\mathbb{B}^\omega$ चे प्रगणन—देईल.

संच B च्या प्रगणनाची समस्या संच A च्या प्रगणनाच्या समस्येकडे कशी न्यूनीत करायची? A चे प्रगणन B च्या प्रगणनात रूपांतरित करण्याची पद्धत आपण देतो. त्यासाठीचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे $f : A \to B$ असे आच्छादक फलन परिभाषित करणे. $x_1, x_2, \dots$ हे A चे प्रगणन असेल, तर $f(x_1), f(x_2), \dots$ हे B चे प्रगणन

करील. आपल्या बाबतीत आपण $f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ असे आच्छादक फलन शोधत आहोत.

न्यूनीकरणाने प्रमेय ४.१८ ची सिद्धता. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा गणनीय आहे, आणि म्हणून त्याचे $Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$ असे प्रगणन आहे, असे समजा.

$f : \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ हे फलन पुढीलप्रमाणे परिभाषित करा: $f(Z)$ हा असा अनुक्रम s असू द्या की $n \in Z$ असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $s(n) = 1$, आणि अन्यथा $s(n) = 0$. याने फलन स्पष्टपणे परिभाषित होते, कारण $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ असताना कोणताही $n \in \mathbb{Z}^+$ हा Z चा घटक असतो किंवा नसतो. उदाहरणार्थ, धन सम संख्यांचा संच $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\}$ हा $010101\ldots$ या अनुक्रमाकडे, रिक्त संच $0000\ldots$ कडे आणि $\mathbb{Z}^+$ हा संच स्वतः $1111\ldots$ कडे पाठवला जातो.

हे फलन आच्छादक सुद्धा आहे: 0 आणि 1 यांचा प्रत्येक अनुक्रम धन पूर्णांकांच्या कोणत्या तरी संचाशी जुळतो; तो संच म्हणजे अनुक्रमात ज्या स्थानी 1 आहे त्या स्थानांना अनुरूप पूर्णांकांचा संच. अधिक नेमकेपणाने, $s \in \mathbb{B}^\omega$ असे समजा. पुढीलप्रमाणे $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ परिभाषित करा:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

मग f च्या व्याख्येवरून तपासता येते की $f(Z) = s$.

आता पुढील यादी विचारात घ्या:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \ldots$$

f हे आच्छादक असल्याने $\mathbb{B}^\omega$ मधील प्रत्येक सदस्य हा f च्या कोणत्या तरी फल-साधकावरील मूल्य असला पाहिजे, आणि म्हणून तो यादीत आला पाहिजे. त्यामुळे ही यादी $\mathbb{B}^\omega$ मधील सर्व घटकांचे प्रगणन करते.

म्हणून $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा गणनीय असता, तर $\mathbb{B}^\omega$ हाही गणनीय असता. पण $\mathbb{B}^\omega$ हा अगणनीय आहे (प्रमेय ४.१७). त्यामुळे $\wp(\mathbb{Z}^+)$ हा अगणनीय आहे. □

न्यूनीकरण कोणत्या दिशेने केले जाते याबद्दल गोंधळ होणे सोपे आहे. उदाहरणार्थ, $g : \mathbb{B}^\omega \to B$ असे आच्छादक फलन B हा अगणनीय आहे, हे *सिद्ध करत नाही*. ($g : \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ हे $g(s) = s(1)$ ने परिभाषित केलेले, 0 आणि 1 यांच्या अनुक्रमाला त्याच्या पहिल्या घटकाकडे पाठवणारे फलन विचारात घ्या. काही अनुक्रम 0 ने आणि

काही 1 ने सुरू होत असल्याने ते आच्छादक आहे. पण $\mathbb{B}$ हा सांत संच आहे.) तसेच फलन f हे आच्छादक असलेच पाहिजे; अन्यथा युक्तिवाद लागू होत नाही: $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... यात B मधील सर्व घटक असतील याची खात्री उरत नाही. उदाहरणार्थ,

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n \text{ वेळा } 0}111\ldots$$

याने $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ असे फलन परिभाषित होते: प्रत्येक मूल्याची सुरुवात n शून्यांनी होते आणि त्यानंतर कायम एक येतात. या फलनाच्या व्याप्तीत अखेरीस कायम एक न होणारे अनुक्रम येत नाहीत, म्हणून ते आच्छादक नाही; पण $\mathbb{Z}^+$ हा गणनीय आहे.

४.८ तुल्यबलता

संचांच्या "आकारमाना"ची एक अंतःप्रज्ञ कल्पना आपल्याकडे आहे आणि ती सांत संचांसाठी व्यवस्थित चालते. पण अनंत संचांचे काय? *कोणत्याही* आकारमानाच्या दोन संचांच्या आकारमानांची औपचारिक रीतीने तुलना करायची असेल, तर दोन संच एकाच आकारमानाचे कधी असतात याची व्याख्या प्रथम करणे योग्य ठरते. फ्रेगे यांचे पुढील उदाहरण पाहा:

> उपाहारगृहातील कर्मचाऱ्याला मेजावर ताटांइतक्याच सुऱ्या मांडल्या आहेत याची खात्री करायची असेल, तर प्रत्येक ताटाच्या उजवीकडे एक सुरी ठेवून आणि मेजावरील प्रत्येक सुरी कोणत्या तरी ताटाच्या उजवीकडे येईल असे केल्यास त्याला ताटे किंवा सुऱ्या मोजण्याची गरज नसते. अशा प्रकारे ताटे आणि सुऱ्या एकास-एक संगतीने परस्परांशी जोडली जातात, आणि तीही त्याच अवकाशीय संबंधाने. (Frege, 1884, §70)

या उताऱ्यातील अंतर्दृष्टी पुढील औपचारिक व्याख्येत मांडता येते:

व्याख्या ४.१९. A हा B शी *तुल्यबल* असतो, आणि ते $A \approx B$ असे लिहितो, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $f\colon A \to B$ असे एकास-एक आच्छादन असते.

विधान ४.२०. *तुल्यबलता हा तुल्यता संबंध आहे.*

सिद्धता. तुल्यबलता परावर्ती, सममित आणि संक्रमक आहे, हे दाखवावे लागेल. A, B आणि C हे संच असू द्या.

परावर्तिता. प्रत्येक $x \in A$ साठी $\mathrm{Id}_A(x) = x$ असे असलेले एकरूपता फलन $\mathrm{Id}_A : A \to A$ हे एकास-एक आच्छादन आहे. म्हणून $A \approx A$.

सममितता. $A \approx B$ आहे, म्हणजे $f : A \to B$ असे एकास-एक आच्छादन आहे, असे समजा. f हे एकास-एक व आच्छादक असल्याने त्याचे व्युत्क्रम f^{-1} अस्तित्वात आहे आणि तेही एकास-एक व आच्छादक आहे. म्हणून $f^{-1} : B \to A$ हे एकास-एक आच्छादन आहे; त्यामुळे $B \approx A$.

संक्रमकता. $A \approx B$ आणि $B \approx C$ आहे, म्हणजे $f : A \to B$ आणि $g : B \to C$ अशी एकास-एक आच्छादने आहेत, असे समजा. मग संयोजन $g \circ f : A \to C$ हे एकास-एक व आच्छादक आहे; म्हणून $A \approx C$. □

विधान ४.२१. *$A \approx B$ असेल, तर A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच B तसा असतो.*

सिद्धता. $A \approx B$ आहे, म्हणून $f : A \to B$ असे काही एकास-एक आच्छादन आहे, आणि A हा गणनीय आहे, असे समजा. मग एकतर $A = \emptyset$ असतो, किंवा $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ असे आच्छादक फलन असते. $A = \emptyset$ असेल, तर $B = \emptyset$ सुद्धा असतो (अन्यथा एखादा घटक $y \in B$ असेल, पण $x \in A$ असा कोणताही घटक नसल्याने $f(x) = y$ अशी पूर्वप्रतिमा मिळणार नाही). दुसरीकडे, $g : \mathbb{Z}^+ \to A$ हे आच्छादक असेल, तर $f \circ g : \mathbb{Z}^+ \to B$ हे आच्छादक आहे. हे पाहण्यासाठी $y \in B$ असू द्या. f हे आच्छादक असल्याने $f(x) = y$ असा एखादा $x \in A$ घटक असतो. g हे आच्छादक असल्याने $g(n) = x$ अशी एखादी $n \in \mathbb{Z}^+$ संख्या असते. त्यामुळे

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

आणि म्हणून $f \circ g$ हे आच्छादक आहे. $f \circ g$ हे B चे प्रगणन आहे; त्यामुळे B हा गणनीय आहे.

B हा गणनीय असेल, तर f ऐवजी एकास-एक आच्छादन $f^{-1} : B \to A$ घेऊन तोच युक्तिवाद पुन्हा केल्यास A हा गणनीय आहे, हे मिळते. □

४.९ वेगवेगळ्या आकारमानांचे संच आणि कँटर यांचे प्रमेय

दोन संचांचे आकारमान समान असते या कल्पनेचे नेमके विधान आपण दिले आहे. एक संच दुसऱ्यापेक्षा लहान असतो या कल्पनेचेही नेमके विधान करता येते. "लहान (किंवा तुल्यबल) असणे" याच्या व्याख्येत संचांदरम्यानचे एकास-एक आच्छादन न घेता पहिल्या संचापासून दुसऱ्या संचाकडे जाणारे एकास-एक फलन घ्यावे लागेल. असे फलन अस्तित्वात असेल, तर पहिल्या संचाचे आकारमान दुसऱ्या संचाच्या आकारमानापेक्षा लहान किंवा त्याच्याइतके असते. अंतःप्रज्ञेने, एका संचापासून दुसऱ्या संचाकडे जाणारे एकास-एक फलन हे फलनाच्या व्याप्तीत प्रांताइतके तरी घटक आहेत याची खात्री देते, कारण प्रांतातील कोणतेही दोन घटक व्याप्तीतील एकाच घटकाकडे पाठवले जात नाहीत.

व्याख्या ४.२२. A हा B पेक्षा *आकारमानाने मोठा नाही*, हे $A \preceq B$ असे लिहितो, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $f : A \to B$ असे एकास-एक फलन असते.

हा संबंध परावर्ती आणि संक्रमक आहे, पण सममित नाही, हे स्पष्ट आहे (हे सरावासाठी सोडले आहे). एक संच दुसऱ्या संचापेक्षा (काटेकोरपणे) लहान आहे असे सांगणारी कल्पनाही मांडता येते.

व्याख्या ४.२३. A हा B पेक्षा *आकारमानाने लहान* आहे, हे $A \prec B$ असे लिहितो, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $f : A \to B$ असे एकास-एक फलन असते, पण $g : A \to B$ असे कोणतेही एकास-एक आच्छादन नसते; म्हणजे, $A \preceq B$ आणि $A \not\approx B$.

हा संबंध अपरावर्ती आणि संक्रमक आहे, हे स्पष्ट आहे. (हे सरावासाठी सोडले आहे.) या संकेतनाने संच A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $A \preceq \mathbb{N}$, आणि A हा अगणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\mathbb{N} \prec A$, असे म्हणता येते. त्यामुळे प्रमेय ४.१८ हे प्रमेय $\mathbb{Z}^+ \prec \wp(\mathbb{Z}^+)$ असे पुन्हा मांडता येते. खरे तर, हा शेवटचा मुद्दा *पूर्णपणे व्यापक* आहे, हे Cantor (1892) यांनी सिद्ध केले:

प्रमेय ४.२४ (कँटर). *कोणत्याही संच A साठी $A \prec \wp(A)$.*

सिद्धता. $f(x) = \{x\}$ हे $f\colon A \to \wp(A)$ असे एकास-एक फलन आहे; कारण $x \neq y$ असेल, तर विस्तारात्मकतेमुळे $\{x\} \neq \{y\}$ सुद्धा असते, आणि म्हणून $f(x) \neq f(y)$. त्यामुळे $A \preceq \wp(A)$.

आता $g\colon A \to \wp(A)$ असे आच्छादक फलन, आणि त्यामुळे एकास-एक व आच्छादक फलनही, असू शकत नाही हे दाखवू; म्हणून $A \not\approx \wp(A)$. त्यासाठी $g\colon A \to \wp(A)$ असे समजा. g हे सर्वत्र परिभाषित असल्याने प्रत्येक $x \in A$ हा $g(x) \subseteq A$ अशा उपसंचाकडे पाठवला जातो. g हे आच्छादक असू शकत नाही, हे दाखवता येते. त्यासाठी व्याख्येमुळेच g च्या व्याप्तीत येऊ न शकणारा $\overline{A} \subseteq A$ असा उपसंच परिभाषित करू. पुढील संच घ्या:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

प्रत्येक $x \in A$ साठी $g(x)$ परिभाषित असल्याने $\overline{A}$ हा स्पष्टपणे A चा सुयोग्य रीतीने परिभाषित उपसंच आहे. पण तो g च्या व्याप्तीत असू शकत नाही. $x \in A$ स्वैर असू द्या; आपण $\overline{A} \neq g(x)$ दाखवू. $x \in g(x)$ असेल, तर तो $x \notin g(x)$ हा गुणधर्म पूर्ण करत नाही, आणि म्हणून $\overline{A}$ च्या व्याख्येवरून $x \notin \overline{A}$. $x \in \overline{A}$ असेल, तर त्याने $\overline{A}$ चा व्याख्यात्मक गुणधर्म पूर्ण केला पाहिजे; म्हणजे $x \in A$ आणि $x \notin g(x)$. x स्वैर असल्याने प्रत्येक $x \in A$ साठी $x \in g(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $x \notin \overline{A}$; म्हणून $g(x) \neq \overline{A}$. दुसऱ्या शब्दांत, $\overline{A}$ हा g च्या व्याप्तीत येऊ शकत नाही; त्यामुळे g आच्छादक आहे या गृहीतकाला व्याघात होतो. □

प्रमेय ४.२४ ची सिद्धता आणि प्रमेय ४.१८ ची सिद्धता यांची तुलना करणे उद्बोधक आहे. तेथे $\mathbb{Z}^+$ च्या उपसंचांची कोणतीही $Z_1, Z_2, \ldots$ अशी यादी दिली असता, यादीत नसेल असा संख्यांचा संच $\overline{Z}$ रचता येतो, हे दाखवले. तो यादीत नसतो याची खात्री यामुळे मिळते की प्रत्येक $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी $n \in Z_n$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $n \notin \overline{Z}$. त्यामुळे Z_n आणि $\overline{Z}$ यांपैकी एकाचा घटक असलेली, पण दुसऱ्याचा नसलेली कोणती तरी संख्या नेहमी असते. येथेही तीच कल्पना वापरतो; फरक एवढाच की निर्देशांक n आता $\mathbb{Z}^+$ चे नसून A चे घटक आहेत. $\overline{A}$ ची व्याख्या अशी केली आहे की प्रत्येक $x \in A$ साठी तो $g(x)$ पेक्षा वेगळा असतो, कारण $x \in g(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $x \notin \overline{A}$. पुन्हा, $g(x)$ आणि $\overline{A}$ यांपैकी एकाचा घटक असलेला, पण दुसऱ्याचा

नसलेला A चा कोणता तरी घटक नेहमी असतो. म्हणूनच जसा $\overline{Z}$ हा $Z_1, Z_2, \ldots$ या यादीत येऊ शकत नाही, तसा $\overline{A}$ हा g च्या व्याप्तीत येऊ शकत नाही.

या सिद्धतेची रसेल यांच्या विरोधापत्तीच्या सिद्धतेशीही तुलना करणे उपयुक्त आहे: प्रमेय १.२९. खरे तर, कँटर यांच्या प्रमेयातूनच रसेल यांना स्वतःची विरोधापत्ती सुचली.

४.१० आकारमानाची कल्पना आणि श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेय

पुढील विचार अंतर्ज्ञानाला पटणारा आहे: A हा B पेक्षा आकारमानाने मोठा नाही आणि B हा A पेक्षा आकारमानाने मोठा नाही, तर A आणि B तुल्यबल आहेत. खरे सांगायचे तर, हा विचार *चुकीचा* असता, तर तुल्यबलतेच्या आपल्या व्याख्येचा संचांच्या "आकारमानां"च्या तुलनेशी काही संबंध आहे, असे म्हणण्याला आपल्याजवळ जवळजवळ आधारच उरला नसता! सुदैवाने हा अंतःप्रज्ञ विचार बरोबर आहे. श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेय त्याचे समर्थन करते.

प्रमेय ४.२५ (श्रेडर–बर्नस्टाइन). *$A \preceq B$ आणि $B \preceq A$ असेल, तर $A \approx B$.*

दुसऱ्या शब्दांत, A पासून B कडे जाणारे एकास-एक फलन आणि B पासून A कडे जाणारे एकास-एक फलन असेल, तर A पासून B कडे जाणारे एकास-एक आच्छादन असते.

पण या निष्कर्षाची सिद्धता खरोखरच बरीच *कठीण* आहे. कँटर यांनी निष्कर्ष मांडला असला, तरी इतरांनी तो सिद्ध केला. [१] आत्तासाठी हा निष्कर्ष विश्वासाने स्वीकारावा लागेल.

सुदैवाने श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेय *बरोबर* आहे आणि म्हणून आपण परिभाषित केलेले $A \approx B$ आणि $A \preceq B$ हे संबंध "आकारमाना"शी निगडित आहेत, असे मानणे समर्थित होते. शिवाय श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेय फार *उपयुक्त* आहे. दोन तुल्यबल संचांमध्ये एकास-एक आच्छादन शोधणे कठीण असू शकते. या प्रमेयामुळे तुलना दोन दिशांत विभागता येते: दोन्ही दिशांतील एकास-एक फलन स्वतंत्रपणे शोधावी लागतात.

[१] इतिहासाच्या अधिक माहितीसाठी, उदाहरणार्थ, Potter (2004, पृ. 165–6) पाहा.

सारांश

संच A सांत असेल, तर त्याचे आकारमान नैसर्गिक संख्येने मोजता येते. अशा संख्यांची तुलना करून आकारमानांची तुलना करता येते. संच अनंत असतील, तर ही गोष्ट अधिक गुंतागुंतीची होते. अनंततेची पहिली पातळी म्हणजे **गणनीय अनंत** संचांची पातळी. रिक्त संच गणनीय आहे. अरिक्त संच A च्या घटकांचे **प्रगणन**, म्हणजे एकदिश अनंत यादी, मांडता येत असेल, अर्थात आच्छादक फलन $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ अस्तित्वात असेल, तर तो संच गणनीय असतो. तो गणनीय असून सांत नसेल, तर गणनीय अनंत असतो. कँटर यांच्या **नागमोडी पद्धतीने** गणनीय अनंत संचांच्या घटकांच्या जोड्यांचा संचही गणनीय आहे हे दिसते. त्याच्या आधारे परिमेय संख्यांचा संच $\mathbb{Q}$ देखील गणनीय आहे हे दाखवता येते.

काही अनंत संच गणनीय नसतात. अशा संचांना **अगणनीय** म्हणतात. एखादा संच अगणनीय आहे हे थेट **कर्णरेषीय युक्तिवादाने** किंवा **न्यूनीकरणाने** दाखवता येते. कर्णरेषीय युक्तिवादात आपण विचाराधीन संच A गणनीय आहे असे गृहीत धरतो. त्याच्या एका काल्पनिक प्रगणनाच्या आधारे A चा असा एक घटक परिभाषित करतो की व्याख्येमुळेच तो प्रगणनातील प्रत्येक घटकापेक्षा वेगळा ठरतो. त्यामुळे ते संपूर्ण A चे प्रगणन असू शकत नाही आणि A चे कोणतेही प्रगणन अस्तित्वात असू शकत नाही हे सिद्ध होते. न्यूनीकरणात A च्या प्रत्येक घटकाची, अगणनीय असल्याचे माहीत असलेल्या एखाद्या संच B च्या घटकाशी, आच्छादक फलनाने संगती लावून A अगणनीय असल्याचे दाखवतात. अशी संगती लावता आली, तर A च्या काल्पनिक प्रगणनापासून B चे प्रगणन मिळेल. B अगणनीय असल्यामुळे A चे प्रगणन अस्तित्वात असू शकत नाही.

सर्वसाधारणपणे अनंत संचांची आकारमानानुसार तुलना करता येते. A आणि B यांच्यात एकास-एक आच्छादन असेल, तर त्यांचे आकारमान समान असते, म्हणजेच ते **तुल्यबल** असतात. A पासून B पर्यंत एकास-एक फलन असेल, तर A आकारमानाने B पेक्षा मोठा नाही ($A \preceq B$), अशीही व्याख्या करता येते. श्रेडर–बर्नस्टाइन प्रमेयानुसार $A \preceq B$ आणि $B \preceq A$ असतील, तर A आणि B तुल्यबल असतात. अशा रीतीने संचांच्या आकारमानांचा क्रम मिळतो. शेवटी, **कँटरच्या प्रमेयानुसार** कोणत्याही A साठी $A \prec \wp(A)$. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ अगणनीय आहे या निष्कर्षाचे हे सामान्यीकरण आहे. यातून अनंततेच्या केवळ दोनच पातळ्या नसून अनंत पातळ्या आहेत हे दिसते.

सरावप्रश्न

सराव ४.१. धन वर्गसंख्या $1, 4, 9, 16, \ldots$ यांचे प्रगणन परिभाषित करा.

सराव ४.२. A आणि B हे गणनीय असतील, तर $A \cup B$ हाही गणनीय असतो, हे दाखवा. यासाठी आच्छादक फलने $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ आणि $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ आहेत असे समजा. एक आच्छादक फलन $h\colon \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ परिभाषित करा आणि ते आच्छादक आहे हे सिद्ध करा. A किंवा $B = \emptyset$ असण्याच्याही बाबतींचा विचार करा.

सराव ४.३. $B \subseteq A$ आणि A हा गणनीय असेल, तर B हाही गणनीय असतो, हे दाखवा. यासाठी एक आच्छादक फलन $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ आहे असे समजा. एक आच्छादक फलन $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ परिभाषित करा आणि ते आच्छादक आहे हे सिद्ध करा. $B = \emptyset$ असल्यास काय होते?

सराव ४.४. $A_1, A_2, \ldots, A_n$ हे सर्व गणनीय असतील, तर $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ हाही गणनीय असतो, हे n वर विगमन करून दाखवा. A आणि B हे दोन संच गणनीय असल्यास $A \cup B$ हाही गणनीय असतो हे तथ्य तुम्ही गृहीत धरू शकता.

सराव ४.५. व्याख्या ४.४ नुसार संच A हा गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A = \emptyset$ किंवा आच्छादक $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ असते. "गणनीय संच" याची नेमकी व्याख्या पुढीलप्रमाणेही करता येते: संच गणनीय असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एकास-एक फलन $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ असते. या व्याख्या समतुल्य आहेत हे दाखवा. म्हणजे, एकास-एक फलन $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A = \emptyset$ किंवा आच्छादक $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ असते, हे दाखवा.

सराव ४.६. प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ साठी $(\mathbb{Z}^+)^n$ हा गणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.७. $(\mathbb{Z}^+)^*$ हा गणनीय आहे, हे दाखवा. तुम्ही सराव ४.६ गृहीत धरू शकता.

सराव ४.८. सर्व ऋणेतर परिमेय संख्यांच्या संचाचे एक प्रगणन द्या.

सराव ४.९. $\mathbb{Q}$ हा गणनीय आहे, हे दाखवा. कोणतीही परिमेय संख्या z/m या अपूर्णांकाच्या रूपात लिहिता येते, जेथे $z \in \mathbb{Z}$ आणि $m \in \mathbb{N}^+$ असतात, हे आठवा.

सराव ४.१०. $\mathbb{B}^*$ चे एक प्रगणन परिभाषित करा.

सराव ४.११. प्रास्ताविक तर्कशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून आठवा की प्रत्येक संभाव्य सत्यताकोष्टक एक सत्यता-फलन व्यक्त करतो. दुसऱ्या शब्दांत, सत्यता-फलने म्हणजे कोणत्या तरी k साठी $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ अशी सर्व फलने आहेत. सर्व सत्यता-फलनांचा संच गणनीय आहे, हे सिद्ध करा.

सराव ४.१२. कोणत्याही अनंत गणनीय संचाच्या सर्व सांत उपसंचांचा संच गणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.१३. $\mathbb{N}$ च्या एखाद्या सांत उपसंचाचा पूरक असलेल्या $\mathbb{N}$ च्या उपसंचाला *सांत-पूरक* म्हणतात. म्हणजे, $A \subseteq \mathbb{N}$ हा सांत-पूरक असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathbb{N} \setminus A$ हा सांत असतो. $\mathbb{N}$ चे सांत आणि सांत-पूरक उपसंच हेच ज्याचे घटक आहेत, असा संच I घ्या. I हा गणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.१४. गणनीय इतक्या गणनीय संचांचा संयोग गणनीय असतो, हे दाखवा. म्हणजे, A_1, A_2, ... हे संच असतील आणि प्रत्येक A_i हा गणनीय असेल, तर त्या सर्वांचा संयोग $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ हाही गणनीय असतो. [टीप: हे कठीण आहे!]

सराव ४.१५. $f : A \times B \to \mathbb{N}$ हे कोणतेही जोडीकरण फलन असू द्या. हे f आच्छादकही असेल, तर त्याचे व्युत्क्रम $A \times B$ चे प्रगणन आहे, हे दाखवा. सर्वसाधारण बाबतीत व्युत्क्रम केवळ फलनाच्या व्याप्तीवर परिभाषित असते; यावरून जोड्यांचा हा संच गणनीय आहे, हे सिद्ध करा.

सराव ४.१६. $\mathbb{N}^3$ चे सांकेतीकरण करणारे फलन स्पष्टपणे द्या.

सराव ४.१७. कर्णरेषीय युक्तिवादाने $\wp(\mathbb{N})$ हा अगणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.१८. $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ अशा फलनांचा संच अगणनीय आहे, हे स्पष्ट कर्णरेषीय युक्तिवादाने दाखवा. म्हणजे, f_1, f_2, ... ही फलनांची यादी असेल आणि प्रत्येक $f_i : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ असेल, तर या यादीत नसलेले कोणते तरी $\overline{f} : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ असते, हे दाखवा.

सराव ४.१९. $g\colon B \to A$ असे एकास-एक फलन असेल आणि B हा अगणनीय असेल, तर A हाही अगणनीय असतो, हे दाखवा. g वापरून A चे प्रगणन B च्या प्रगणनात कसे रूपांतरित करता येते, हे दाखवून सिद्धता द्या.

सराव ४.२०. धन पूर्णांकांच्या जोड्यांच्या *सर्व संचांचा* संच न्यूनीकरणाच्या युक्तिवादाने अगणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२१. $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ अशा सर्व फलनांचा संच X हा न्यूनीकरणाच्या युक्तिवादाने अगणनीय आहे, हे दाखवा. (सूचना: X पासून $\mathbb{B}^\omega$ कडे जाणारे आच्छादक फलन द्या.)

सराव ४.२२. नैसर्गिक संख्यांच्या सर्व अनंत अनुक्रमांचा संच $\mathbb{N}^\omega$ हा न्यूनीकरणाच्या युक्तिवादाने अगणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२३. P हा धन पूर्णांकांच्या संचापासून $\{0\}$ या संचाकडे जाणाऱ्या फलनांचा संच असू द्या; आणि Q हा धन पूर्णांकांच्या संचापासून $\{0\}$ या संचाकडे जाणाऱ्या *अंशतः* फलनांचा संच असू द्या. P हा गणनीय आहे आणि Q नाही, हे दाखवा. (सूचना: $\mathbb{B}^\omega$ चे प्रगणन करण्याची समस्या Q चे प्रगणन करण्याच्या समस्येकडे न्यूनीत करा.)

सराव ४.२४. S हा धन पूर्णांकांच्या संचापासून $\{0,1\}$ या संचाकडे जाणाऱ्या सर्व आच्छादक फलनांचा संच असू द्या; म्हणजे, S मध्ये सर्व आच्छादक $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ आहेत. S हा अगणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२५. सर्व वास्तव संख्यांचा संच $\mathbb{R}$ हा अगणनीय आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२६. $A \approx C$ आणि $B \approx D$ असेल, आणि $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ असेल, तर $A \cup B \approx C \cup D$ आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२७. A हा अनंत आणि गणनीय असेल, तर $A \approx \mathbb{N}$ आहे, हे दाखवा.

सराव ४.२८. कोणत्याही संच A साठी $g\colon \wp(A) \to A$ असे एकास-एक फलन असू शकत नाही, हे दाखवा. सूचना: $g\colon \wp(A) \to A$ हे एकास-एक आहे, असे समजा. पुढील संच विचारात घ्या: $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ आणि } g(B) \notin B\}$. $x = g(D)$ असे घ्या. g हे एकास-एक आहे हा हे तथ्य वापरून व्याघात मिळवा.



Kurt Gödel
1906 - 1978

भाग II

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र

प्रकरण ५

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचा परिचय

५.१ प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र

आकारिक तर्कशास्त्राशी तुमची पहिली ओळख झाली तेव्हापासून प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र बहुधा तुम्हाला परिचित असेल.[१] ते तुम्हाला "संख्यापक तर्कशास्त्र" किंवा "विधेय तर्कशास्त्र" या नावांनी माहीत असू शकते. सर्वप्रथम, प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र ही एक आकारिक भाषा आहे. म्हणजे तिचा एक विशिष्ट शब्दसंग्रह असतो आणि तिच्या अभिव्यक्ती या त्या शब्दसंग्रहातील चिन्हमाला असतात. पण प्रत्येक चिन्हमाला अनुमत नसते. अनुमत अभिव्यक्तींचे विविध प्रकार आहेत: पदे, सूत्रे आणि वाक्ये. आपल्याला मुख्यतः प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्यांमध्ये रस आहे: ती आपल्याला इंग्रजीतील वाक्यांचे आकारिक प्रतिरूप देतात आणि त्यांच्याविषयी तर्कशास्त्रज्ञाला नेहमी रस असणारे प्रश्न आपण विचारू शकतो. उदाहरणार्थ:

[१] खरे तर, तुम्ही त्याच्याशी परिचित आहात असे आम्ही जवळजवळ गृहीतच धरतो! तसे नसल्यास, *forall x* (Magnus व इतर, 2021) यासारख्या अधिक प्राथमिक पाठ्यपुस्तकाची उजळणी करू शकता.

- B हे A पासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होते का?
- A तार्किकरीत्या सत्य, तार्किकरीत्या असत्य, की परिस्थितीवश आहे?
- A आणि B सममूल्य आहेत का?

हे प्रश्न मुख्यतः प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्यांच्या "अर्था"विषयीचे आहेत. उदाहरणार्थ, B हे A पासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होते का या प्रश्नाचे तत्त्वज्ञ पुढीलप्रमाणे विश्लेषण करेल: A सत्य पण B असत्य असणारा काही प्रसंग आहे का (B हे A पासून निष्पन्न होत नाही), की A सत्य करणारा प्रत्येक प्रसंग B ही सत्य करतो (B हे A पासून निष्पन्न होते)? पण "प्रसंग" म्हणजे काय हे अजून सांगितलेले नाही—ते *चिन्हार्थमीमांसेचे* काम आहे. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा तत्त्वज्ञाच्या "प्रसंग" या अंतःप्रज्ञ कल्पनेचे गणितीयदृष्ट्या काटेकोर प्रतिमान देते आणि—हे महत्त्वाचे आहे—एखाद्या प्रसंगात वाक्य A *सत्य असणे* म्हणजे काय याचेही प्रतिमान देते. आपण विकसित करणार असलेल्या या गणितीयदृष्ट्या काटेकोर प्रतिमानाला रचना म्हणतो. "यात सत्य" याला काटेकोर अर्थ देणाऱ्या संबंधाला *पूर्ति-संबंध* म्हणतात. म्हणून वाक्ये A आणि रचना $\boldsymbol{M}$ यांच्यासाठी आपण "A ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होते" (चिन्हांत: $\boldsymbol{M} \models A$) हे परिभाषित करणार आहोत. हे झाल्यावर "पासून निष्पन्न होते" किंवा "तार्किकरीत्या सत्य आहे" यांसारख्या इतर चिन्हार्थविषयक संज्ञांच्याही काटेकोर व्याख्या देता येतील. उदाहरणार्थ, $\forall x\,(A(x) \to B(x)), \exists x\,A(x) \models \exists x\,B(x)$ आहे की नाही हे पुन्हा गणितीय काटेकोरपणे ठरवणे या व्याख्यांमुळे शक्य होईल. अर्थातच उत्तर "होय" असेल. इंग्रजी वाक्यांचे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात चिन्हांकन करण्याचे प्रशिक्षण तुम्ही आधीच घेतले असेल, तर ही, उदाहरणार्थ, "सर्व मुंग्या कीटक आहेत, मुंग्या अस्तित्वात आहेत, म्हणून कीटक अस्तित्वात आहेत" यांची चिन्हांकने आहेत हे तुम्ही ओळखाल. हा उघडपणे वैध युक्तिवाद आहे आणि म्हणून आपल्या आकारिक भाषेतील "पासून निष्पन्न होते" याच्या गणितीय प्रतिमानानेही तेच उत्तर दिले पाहिजे.

आकारिक तर्कशास्त्राशी तुमची पहिली ओळख झाली तेव्हापासून आठवत असणारा आणखी एक विषय म्हणजे *निष्पत्त्या*. तुम्ही आकारिक तर्कशास्त्राचा पहिला अभ्यासक्रम घेतला असेल, तर तुमच्या शिक्षकांनी अशा निष्पत्त्या शोधण्याचा सराव तुमच्याकडून करून घेतला असेल; कदाचित वरील तार्किक निष्पन्नता लागू असल्याचे दाखवणारी निष्पत्ती देखील. निष्पत्त्या देण्याच्या अनेक पद्धती आहेत: तुम्ही "नैसर्गिक निगमन" किंवा "सत्यता-वृक्ष" नावाची पद्धत केली असेल; पण इतर अनेक पद्धतीही आहेत.

वरील तर्कशास्त्रीय प्रश्नांची उत्तरे देता येतील अशी साधने पुरवणे हे निष्पत्ती पद्धतींचे उद्दिष्ट आहे. उदाहरणार्थ, ज्या नैसर्गिक निगमनातील निष्पत्तीत $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ आणि $\exists x\,A(x)$ ही आधारविधाने आणि $\exists x\,B(x)$ हा निष्कर्ष (शेवटची ओळ) आहे, ती $\exists x\,B(x)$ हे $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ आणि $\exists x\,A(x)$ यांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होते याची *पुष्टी करते.*

पण असे का? वरवर पाहता, निष्पत्ती पद्धतींचा चिन्हार्थमीमांसेशी काहीच संबंध नाही: आकारिक निष्पत्ती देणे म्हणजे केवळ काही नियमांनी नियंत्रित रीतीने चिन्हांची मांडणी करणे; त्यात "प्रसंगां"चा किंवा "यात सत्य"चा मुळीच उल्लेख नसतो. निष्पत्ती पद्धती आणि चिन्हार्थमीमांसा यांच्यातील संबंध अधितार्किक अन्वेषणाने प्रस्थापित करावा लागतो. उदाहरणार्थ, आधारविधाने $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ आणि $\exists x\,A(x)$ यांपासून $\exists x\,B(x)$ ची आकारिक निष्पत्ती शक्य असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ आणि $\exists x\,A(x)$ ही दोन्ही मिळून $\exists x\,B(x)$ तार्किकरीत्या निष्पन्न करतात, याची गणितीय सिद्धता आवश्यक आहे. मात्र, हे करता येण्यापूर्वी विन्यासमीमांसा आणि चिन्हार्थमीमांसा यांच्या व्याख्या अचूक करण्याचे बरेच कष्टप्रद काम करावे लागते.

५.२ विन्यासमीमांसा

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील कोणत्या चिन्हमाला वाक्ये म्हणून गणल्या जातात हे प्रथम काटेकोरपणे सांगावे लागेल. हे आपण नंतर करू; सध्या उदाहरणांच्या साहाय्याने पुढे जाऊ. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे मूलभूत रचनाघटक—म्हणजे त्याचा शब्दसंग्रह—दोन भागांत विभागलेले आहेत. पहिल्या भागात विशिष्ट गोष्टींबद्दल काही सांगण्यासाठी किंवा विशिष्ट गोष्टी निर्देशित करण्यासाठी आपण वापरतो ती चिन्हे येतात. गोष्टी निर्देशित करण्यासाठी आपण स्थिरांक वापरतो आणि निर्देशित केलेल्या गोष्टींबद्दल काही सांगण्यासाठी विधेये वापरतो. उदाहरणार्थ, एखादी एक गोष्ट निर्देशित करण्यासाठी a हे स्थिरांक म्हणून वापरू शकतो आणि मग वाक्य $P(a)$ वापरून तिच्याबद्दल काही सांगू शकतो. "a" आणि "P" यांचे काही अर्थ तुम्ही मनात धरले असतील, तर $P(a)$ हे इंग्रजीतील वाक्य म्हणून वाचू शकता (आणि आकारिक तर्कशास्त्र प्रथम शिकताना तुम्ही बहुधा तसे केलेही असेल). प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील अशी साधी वाक्ये मिळाल्यानंतर, शब्दसंग्रहातील दुसरा भाग—तार्किक चिन्हे (संयोजक आणि संख्यापक)—वापरून

त्यांपासून अधिक जटिल वाक्ये रचता येतात. म्हणून, उदाहरणार्थ, $(P(a) \wedge Q(b))$ किंवा $\exists x\, P(x)$ यांसारख्या अभिव्यक्ती रचता येतात.

काटेकोर अधितार्किक अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या चिन्हार्थमीमांसेच्या नेमक्या व्याख्या आणि आपल्या निष्पत्ती पद्धतींचे नियम देता यावेत, यासाठी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्य म्हणून नेमके काय गणले जाते याची काटेकोर व्याख्या सर्वप्रथम द्यावी लागेल. मूलभूत कल्पना समजणे पुरेसे सोपे आहे: फक्त विधेये आणि स्थिरांक यांपासून आपण $P(a)$ यासारखी काही साधी वाक्ये रचू शकतो. मग संयोजक आणि संख्यापक वापरून त्यांपासून अधिक जटिल वाक्ये रचतो. पण अधिक जटिल वाक्ये रचण्याची अनुमती देणारे नियम नेमके कोणते? ते स्पष्ट करावेच लागतील; अन्यथा "प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्य" याची आपण पुरेशी काटेकोर व्याख्या केलेली नाही. येथे काही अडचणी आहेत. पहिली अडचण म्हणजे योग्य चिन्हमालाच वाक्ये म्हणून गणल्या जातील याची खात्री करणे. दुसरी म्हणजे हे अशा रीतीने करणे की *सर्व* वाक्यांविषयी गणितीय सिद्धता देता येतील. शेवटी, "A मधील प्रत्येक x च्या जागी b ठेवा" यासारख्या वाक्यांवरील काही प्राथमिक क्रियांच्याही काटेकोर व्याख्या द्याव्या लागतील. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील संख्यापक आणि चरे यांमुळे हे कसे करावे हे पूर्णपणे स्पष्ट नसते, ही अडचण आहे. उदाहरणार्थ, $\exists x\, P(a)$ हे वाक्य म्हणून गणले जावे का? $\exists x\, \exists x\, P(x)$ चे काय? आणि "$(P(x) \wedge \exists x\, P(x))$ मध्ये x च्या जागी b ठेवा" याचा परिणाम काय असावा?

५.३ सूत्रे

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्ये काटेकोरपणे निर्दिष्ट करण्यासाठी आणि चरांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी हाताळण्यासाठी आपण पुढील पद्धत वापरणार आहोत. प्रथम आपण अभिव्यक्तींचा एक *वेगळा* संच परिभाषित करतो: सूत्रे. ते केल्यानंतर त्यांत चरे कोणती भूमिका बजावतात याचा विचार करता येतो—आणि "मुक्त" व "बद्ध" चरे या काही इतर कल्पनांच्या आधारे वाक्य म्हणजे काय हे परिभाषित करता येते (म्हणजे, मुक्त चरे नसलेले सूत्र). यामुळे "वाक्य" ची व्याख्या अधिक हाताळण्याजोगी होते एवढ्याचसाठी आपण हे करत नाही; पूर्ति ही चिन्हार्थविषयक संकल्पना ज्या रीतीने परिभाषित करू त्यासाठीही ते निर्णायक ठरेल.

फक्त एक विधेय P, एक स्थिरांक a आणि $\neg$, $\wedge$ व $\exists$ ही तार्किक चिन्हे असलेल्या एका साध्या प्रथम-क्रम भाषेसाठी "सूत्र" परिभाषित करू या. आपल्या संपूर्ण व्याख्या यापेक्षा खूप व्यापक असतील: आपण अनंतपणे अनेक विधेये आणि स्थिरांक स्वीकारू. किंबहुना, स्थिरांक आणि चरे यांच्याशी जोडून "पदे" रचता येतील अशा फलनांचाही विचार करू. सध्या a आणि चरे एवढीच आपली पदे असतील. आपल्याला अनंतपणे अनेक चरे मात्र आवश्यक आहेत. अधिकृतपणे आपण v_0, v_1, ..., ही चिन्हे चरे म्हणून वापरू.

व्याख्या ५.१. *सूत्रांचा* संच Frm पुढीलप्रमाणे परिभाषित केला आहे:

१. $P(a)$ आणि $P(v_i)$ ही सूत्रे आहेत ($i \in \mathbb{N}$).

२. A हे सूत्र असेल, तर $\neg A$ हे सूत्र आहे.

३. A आणि B ही सूत्रे असतील, तर $(A \wedge B)$ हे सूत्र आहे.

४. A हे सूत्र आणि x हे चर असेल, तर $\exists x\, A$ हे सूत्र आहे.

५. दुसरे काहीही सूत्र नाही.

कोणत्याही $i \in \mathbb{N}$ साठी $P(a)$ आणि $P(v_i)$ ही सूत्रे आहेत, असे (१) सांगतो. त्यांना तथाकथित *आण्विक* सूत्रे म्हणतात. त्यांपासून सुरुवात करता येते. इतर उपवाक्ये आपण आधीच रचलेल्यांपासून नवी सूत्रे रचण्याचे मार्ग देतात. म्हणून, उदाहरणार्थ, $P(v_2)$ हे (१) नुसार आधीच सूत्र असल्यामुळे, $\neg P(v_2)$ हे (२) नुसार सूत्र आहे. मग (४) नुसार $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ हे आणखी एक सूत्र आहे; आणि असेच पुढे जाता येते. *फक्त* याच रीतीने रचता येणाऱ्या चिन्हमाला सूत्रे म्हणून गणल्या जातात, असे (५) सांगतो. विशेषतः, $\exists v_0\, P(a)$ आणि $\exists v_0\, \exists v_0\, P(a)$ ही *खरोखर* सूत्रे म्हणून गणली जातात; परंतु अनावश्यक बाहेरील कंसांमुळे $(\neg P(a))$ हे गणले जात नाही.

सूत्रे परिभाषित करण्याच्या या पद्धतीला *विगमनाधारित व्याख्या* म्हणतात आणि त्यामुळे *संरचनात्मक विगमन* म्हणतात त्या विगमनाने सिद्धता करण्याच्या प्रकाराचा वापर करून सूत्रांविषयी गोष्टी सिद्ध करता येतात. यांची सर्वसाधारण चर्चा विभाग B.४ आणि विभाग B.५ येथे केली आहे; पुढील सिद्धतांचा सखोल अभ्यास करण्यापूर्वी तिची उजळणी करावी. मूलतः, सर्व सूत्रांसाठी एखादी गोष्ट सत्य आहे याची सिद्धता द्यायची

असेल, तर ती आण्विक सूत्रांसाठी सत्य आहे हे प्रथम दाखवता आणि नंतर ती कोणत्याही सूत्र A साठी (आणि B साठी) सत्य *असेल*, तर ती $\neg A$, $(A \wedge B)$ आणि $\exists x\, A$ यांच्यासाठीही *सत्य असते*, हे दाखवता. उदाहरणार्थ, यावरून ती $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ साठी सत्य आहे हे सिद्ध होते: पहिल्या भागावरून ती आण्विक सूत्र $P(v_2)$ साठी सत्य आहे हे माहीत असते. मग दुसऱ्या भागावरून ती $\neg P(v_2)$ साठी सत्य आहे आणि त्याच भागावरून पुन्हा $\exists v_2\, \neg P(v_2)$ याच्यासाठी सत्य आहे, हे मिळते. सर्व सूत्रे आण्विक सूत्रांपासून विगमनाधारित रीतीने निर्माण केली जात असल्यामुळे, ही पद्धत त्यांपैकी कोणत्याही सूत्रासाठी चालते.

५.४ पूर्ति

सूत्रे म्हणजे काय हे माहीत झाल्यावर आपण लगेच प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या चिन्हार्थमीमांसेकडे वळू शकतो: येथे मूलभूत व्याख्या रचनेची आहे. आपल्या साध्या भाषेसाठी रचना $\boldsymbol{M}$ चे फक्त तीन घटक असतात: *प्रांत* म्हणतात तो अरिक्त संच $|\boldsymbol{M}|$, $\boldsymbol{M}$ मध्ये a ने निर्देशित केलेली गोष्ट, आणि $\boldsymbol{M}$ मध्ये P ज्या गोष्टींबाबत सत्य आहे त्या गोष्टी. a ने निर्देशित केलेली वस्तू $a^{\boldsymbol{M}}$ ने, तर P ज्या गोष्टींबाबत सत्य आहे त्यांचा संच $P^{\boldsymbol{M}}$ ने दर्शवतात. रचना $\boldsymbol{M}$ मध्ये याच तीन गोष्टी असतात: $|\boldsymbol{M}|$, $a^{\boldsymbol{M}} \in |\boldsymbol{M}|$ आणि $P^{\boldsymbol{M}} \subseteq |\boldsymbol{M}|$. सर्वसाधारण स्थिती अधिक गुंतागुंतीची असेल, कारण त्यात अनेक विधेये आणि स्थिरांक असतील, विधेयांना एकाहून अधिक स्थाने असू शकतील, आणि फलने ही असतील.

ज्या सूत्रांमध्ये चरांनाहीत त्यांच्यासाठी पूर्तिची व्याख्या देण्यास हे पुरेसे आहे. आपण सूत्रे ज्या रीतीने परिभाषित केली तिचे प्रतिबिंब दाखवणारी विगमनाधारित व्याख्या देण्याची कल्पना आहे. एखाद्या आण्विक सूत्राची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति केव्हा होते हे आपण सांगतो आणि मग, उदाहरणार्थ, A ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होते की नाही याच्या आधारे $\neg A$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति केव्हा होते हे सांगतो. उदाहरणार्थ, पुढीलप्रमाणे व्याख्या करता येईल:

१. $P(a)$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा $a^{\boldsymbol{M}} \in P^{\boldsymbol{M}}$.

२. $\neg A$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा A ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होत नाही.

३. $(A \wedge B)$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा A ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होते आणि B ची $\boldsymbol{M}$ मध्येही पूर्ति होते.

$|\boldsymbol{M}| = \{0,1,2\}$, $a^{\boldsymbol{M}} = 1$ आणि $P^{\boldsymbol{M}} = \{1,2\}$ असे समजू. ही व्याख्या आपल्याला $P(a)$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होते असे सांगेल (कारण $a^{\boldsymbol{M}} = 1 \in \{1,2\} = P^{\boldsymbol{M}}$). ती पुढे असे सांगते की $\neg P(a)$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति होत नाही; म्हणून $\neg\neg P(a)$ ची पूर्ति होते आणि $(\neg P(a) \wedge P(a))$ ची पूर्ति होत नाही; आणि असेच पुढे जाता येते.

संख्यापकांसाठी व्याख्या द्यायची झाल्यावर अडचण निर्माण होते: आपल्याला "$\exists v_0\, P(v_0)$ ची पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा $P(v_0)$ ची पूर्ति होते" असे काहीतरी म्हणायचे आहे. पण रचना $\boldsymbol{M}$ हे चरांविषयी काय करायचे ते सांगत नाही. आपल्याला प्रत्यक्षात $P(v_0)$ ची v_0 *च्या एखाद्या मूल्यासाठी* पूर्ति होते असे म्हणायचे आहे. हे काटेकोर करण्यासाठी फक्त a लाच नव्हे, तर v_0 लाही $|\boldsymbol{M}|$ मधील घटक नेमून देण्याचा मार्ग हवा. यासाठी आपण चराची *मूल्यांकने* आणतो. चराचे मूल्यांकन म्हणजे चरांना $|\boldsymbol{M}|$ मधील घटकांकडे पाठवणारे फलन s (आपल्या उदाहरणात, 0, 1 किंवा 2 यांपैकी एका घटकाकडे). एखाद्या सूत्रामध्ये कोणती चरे येतील हे आपल्याला आधी माहीत नसल्यामुळे, s कोणत्या चरांना मूल्ये नेमून देते यावर मर्यादा घालता येत नाही. सोपा उपाय म्हणजे s ने *सर्व* चरे v_0, v_1, ... यांना मूल्ये नेमून द्यावीत अशी अट ठेवणे. आपल्याला लागतील तीच मूल्ये आपण वापरू.

सूत्रांची पूर्ति फक्त रचनेच्या सापेक्ष परिभाषित करण्याऐवजी, आपण ती रचना $\boldsymbol{M}$ *आणि* चराचे मूल्यांकन s या दोन्हींच्या सापेक्ष परिभाषित करू आणि संक्षेपाने $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ असे लिहू. चरे असलेली आण्विक सूत्रे हाताळण्यासाठी आपल्या व्याख्येत आता एक अतिरिक्त उपवाक्य असेल:

१. $\boldsymbol{M}, s \vDash P(a)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $a^{\boldsymbol{M}} \in P^{\boldsymbol{M}}$.

२. $\boldsymbol{M}, s \vDash P(v_i)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $s(v_i) \in P^{\boldsymbol{M}}$.

३. $\boldsymbol{M}, s \vDash \neg A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ नाही.

४. $\boldsymbol{M}, s \vDash (A \wedge B)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ आणि $\boldsymbol{M}, s \vDash B$ दोन्ही आहेत.

ठीक आहे, यामुळे एक अडचण सुटते: $s(v_0)$ या मूल्यासाठी $\boldsymbol{M}$ हे $P(v_0)$ ची पूर्ति केव्हा करते हे आता सांगता येते. $\exists v_0\, P(v_0)$ साठी योग्य व्याख्या मिळवण्यासाठी

आणखी एक गोष्ट करावी लागेल: $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असावे, जेव्हा v_0 ला मूल्य नेमून देणाऱ्या *एखाद्या* पद्धती s' साठी $\boldsymbol{M}, s' \vDash P(v_0)$ असते. पण v_0 ला नेमलेले मूल्य $s(v_0)$ ने निर्देशित केलेले मूल्यच असणे आवश्यक नाही. त्यासाठी आपण एक संकेतपद्धती आणू: $m \in |\boldsymbol{M}|$ असेल, तर $s[m/v_0]$ हे s सारखेच असणारे (फक्त v_0 सोडून इतर सर्व चरे साठी) पण v_0 ला m नेमून देणारे मूल्यांकन मानू. आता आपली व्याख्या अशी देता येईल:

५. $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_i\, A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखाद्या $m \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M}, s[m/v_i] \vDash A$.

हे योग्य रीतीने चालते का? प्रत्येक $i \in \mathbb{N}$ साठी $s(v_i) = 0$ ठेवू या. एखादा $m \in |\boldsymbol{M}|$ असा असेल की $\boldsymbol{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\boldsymbol{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$. आणि असा घटक आहे: आपण $m = 1$ किंवा $m = 2$ निवडू शकतो. s नेच v_0 ला नेमून दिलेले $s(v_0)$ हे मूल्य—या उदाहरणात, 0—हे काम करत नसले तरी हे सत्य आहे, हे लक्षात घ्या. आपल्याकडे $\boldsymbol{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ आहे, पण $\boldsymbol{M}, s \vDash P(v_0)$ नाही.

हे गोंधळात टाकणारे आणि अवजड वाटत असेल, तर ते तसे आहे. पण सर्व सूत्रांसाठी पूर्तिची काटेकोर, विगमनाधारित व्याख्या देण्यासाठी ही अतिरिक्त गुंतागुंत आवश्यक आहे आणि चिन्हार्थविषयक संकल्पना काटेकोरपणे परिभाषित करण्यासाठी आपल्याला अशाच काहीतरी पद्धतीची गरज आहे. हे करण्याचे इतरही मार्ग आहेत, पण ते सर्व तितकेच (अन)सुबक आहेत.

५.५ वाक्ये

ठीक आहे, आता आपल्याकडे रचना आणि सूत्रे यांच्यासाठी पूर्तिच्या ("यात सत्य") व्याख्येचा आराखडा आहे. पण तिला हा अतिरिक्त भाग—चराचे मूल्यांकन—आवश्यक आहे आणि आपल्याला हवी होती ती वाक्यांची व्याख्या. मूल्यांकने कशी काढून टाकायची आणि वाक्ये म्हणजे काय?

आकारिक तर्कशास्त्राशी तुमची पहिली ओळख झाली तेव्हा चरे आणि संख्यापक यांच्यातील संबंधाची केलेली चर्चा तुम्हाला बहुधा आठवत असेल. संख्यापकानंतर नेहमी चर येते आणि मग त्या संख्यापकाचा वाक्यामधील ज्या भागाला उपयोग होतो (त्याची

"व्याप्ती"), त्या भागात ते चर त्या संख्यापकाने "बद्ध" केले आहे असे आपण समजतो. सूत्रांमध्ये प्रत्येक चराला जुळणारा संख्यापक असणे आवश्यक नव्हते आणि जुळणारे संख्यापक नसलेली चरे ही "मुक्त" किंवा "अबद्ध" असतात. मुक्त चरे नसलेली सर्व सूत्रे म्हणजे वाक्ये असे आपण मानू.

सूत्र A मधील चराची एखादी आस्थिती केव्हा बद्ध असते, तिला कोणता संख्यापक बद्ध करतो आणि ती केव्हा मुक्त असते, याची अंतःप्रज्ञ कल्पना समजणे पुन्हा अवघड नाही. हे तपासण्याची, कदाचित कंस मोजण्याची, एखादी पद्धत तुम्ही शिकला असाल. पण आपण काटेकोर व्याख्येचा आग्रह धरला पाहिजे—आणि सूत्रांची व्याख्या आपण विगमनाने केली असल्यामुळे, सूत्र A मधील चर x च्या मुक्त आणि बद्ध आस्थितींची व्याख्याही विगमनाने देता येते. उदाहरणार्थ, आपल्या सोप्या भाषेसाठी ती अशी दिसू शकेल:

१. A हे आण्विक असेल, तर त्यातील x च्या सर्व आस्थिती मुक्त असतात (म्हणजे, $P(x)$ मधील x ची आस्थिती मुक्त असते).

२. A हे $\neg B$ या रूपाचे असेल, तर $\neg B$ मधील x ची आस्थिती तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच मुक्त असते, जेव्हा B मधील x ची संबंधित आस्थिती मुक्त असते (म्हणजे, B मधील चरांच्या मुक्त आस्थिती म्हणजे नेमक्या $\neg B$ मधील संबंधित आस्थिती होत).

३. A हे $(B \wedge C)$ या रूपाचे असेल, तर $(B \wedge C)$ मधील x ची आस्थिती तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच मुक्त असते, जेव्हा B किंवा C मधील x ची संबंधित आस्थिती मुक्त असते.

४. A हे $\exists x\, B$ या रूपाचे असेल, तर A मधील x ची कोणतीही आस्थिती मुक्त नसते; ते $\exists y\, B$ या रूपाचे असेल आणि y हे x पेक्षा वेगळे चर असेल, तर $\exists y\, B$ मधील x ची आस्थिती तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच मुक्त असते, जेव्हा B मधील x ची संबंधित आस्थिती मुक्त असते.

चरांच्या मुक्त आणि बद्ध आस्थितींची काटेकोर व्याख्या मिळाल्यानंतर आपण सरळ असे म्हणू शकतो: मुक्त चरांची आस्थिती नसलेले कोणतेही सूत्र म्हणजे वाक्य होय.

५.६ चिन्हार्थविषयक संकल्पना

$M, s \vDash A$ लागू आहे का याचा विचार करताना, सोयीसाठी आपण s कडून सर्व चरांना मूल्ये नेमून घेतो, पण A मधील चरांना त्याने नेमून दिलेली मूल्येच फक्त वापरली जातात, असे आपण वर म्हटले. खरे तर, A मधील *मुक्त* चरांची मूल्येच महत्त्वाची असतात. आपण काटेकोर असल्यामुळे अर्थातच हे तथ्य सिद्ध करणार आहोत. वाक्यांमध्ये मुक्त चरे नसल्यामुळे, रचनेत त्यांची पूर्ति होते की नाही यासाठी s चा काहीही फरक पडत नाही. म्हणून, A हे वाक्य असेल, तेव्हा "प्रत्येक s साठी $M, s \vDash A$" असा $M \vDash A$ चा अर्थ परिभाषित करता येतो; आणि तो योगायोगाने किमान एका s साठी $M, s \vDash A$ असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असतो. सूत्रे साठी पूर्तिची कार्यक्षम व्याख्या मिळवण्यासाठी आपल्याला चराची मूल्यांकने आणावी लागतात, पण वाक्यांसाठी पूर्ति ही चर च्या मूल्यांकनांपासून स्वतंत्र असते.

"$M \vDash A$" ची व्याख्या मिळाल्यानंतर प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्यांच्या संदर्भात "प्रसंग" आणि "यात सत्य" यांचा अर्थ काय हे आपल्याला माहीत होते. मग वाक्ये साठीच्या $M \vDash A$ च्या व्याख्येच्या आधारे वैधता, तार्किक निष्पन्नता आणि पूर्तायोग्यता या मूलभूत चिन्हार्थविषयक संकल्पना परिभाषित करता येतात. प्रत्येक रचना एखाद्या वाक्याची पूर्ति करत असेल, तर ते वाक्य वैध, $\vDash A$, असते. Γ मधील सर्व वाक्यांची पूर्ति करणारे प्रत्येक रचना हे A चीही पूर्ति करत असेल, तर वाक्यांच्या संचातून ते तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, $\Gamma \vDash A$. आणि एखादे रचना एखाद्या वाक्यांच्या संचातील सर्व वाक्यांची एकाच वेळी पूर्ति करत असेल, तर तो संच पूर्ततायोग्य असतो.

सूत्रे विगमनाधारित रीतीने परिभाषित केली आहेत आणि पूर्ति हीही सूत्रांच्या संरचनेवरील विगमनाने परिभाषित केली आहे; म्हणून आपल्या चिन्हार्थमीमांसेचे गुणधर्म सिद्ध करण्यासाठी आणि परिभाषित चिन्हार्थविषयक संकल्पनांचा परस्परसंबंध लावण्यासाठी विगमन वापरता येते. यांपैकी काही गुणधर्म आपण एकत्र करून सिद्ध करू; काही अंशी प्रत्येक गुणधर्म स्वतंत्रपणे रोचक असल्यामुळे, पण मुख्यतः चिन्हार्थमीमांसा आणि निष्पत्ती पद्धती यांच्यातील संबंधाचा अभ्यास पुढे करताना त्यांपैकी अनेक उपयोगी पडणार असल्यामुळे. हे करण्यासाठी आपण अजून उल्लेख न केलेल्या काही विन्यासविषयक संकल्पना आणि क्रियाही (काटेकोरपणे, म्हणजे विगमनाने) परिभाषित कराव्या लागतील.

५.७ आदेशन

सर्व गोष्टींचा परस्परसंबंध कसा आहे आणि विन्यासमीमांसा व चिन्हार्थमीमांसा यांचा विकास पुढील अधिक प्रगत अभ्यासाचा पाया कसा घालतो, हे दाखवण्यासाठी एका उदाहरणाची चर्चा करू. आपल्या निष्पत्ती पद्धतींनी आपल्याला $\forall v_0\, P(v_0)$ पासून $P(a)$ निष्पन्न करू दिले पाहिजे. कदाचित हे निगमन नियम म्हणूनही मांडायचे असेल. पण त्यासाठी ते शक्य तितक्या सर्वसाधारण शब्दांत मांडता आले पाहिजे: फक्त P, a आणि v_0 यांच्यासाठी नव्हे, तर कोणत्याही सूत्र A, पद t आणि चर x यांच्यासाठी. (स्थिरांक ही पदे असतात हे आठवा; पण स्थिरांक आणि फलने यांच्यापासून रचलेल्या अधिक जटिल पदांचाही आपण विचार करू.) म्हणून आपल्याला असे काहीतरी म्हणता आले पाहिजे: "जेव्हा तुम्ही $\forall x\, A(x)$ निष्पन्न केले असेल, तेव्हा $A(t)$ चे अनुमान करणे समर्थित असते—$\forall x$ काढून आणि x च्या जागी t ठेवून मिळणारे हे सूत्र आहे." पण "x च्या जागी t ठेवणे" म्हणजे नेमके काय? $A(x)$ आणि $A(t)$ यांच्यातील संबंध कोणता? हे नेहमी चालते का?

हे काटेकोर करण्यासाठी आपण *आदेशन* ही क्रिया परिभाषित करतो. आदेशन प्रत्यक्षात गुंतागुंतीचे आहे, कारण A मधील सर्व x फक्त t ने बदलता येत नाहीत आणि प्रत्येक t चे कोणत्याही x साठी आदेशन करता येत नाही. आपण हे पुन्हा विगमनाधारित व्याख्या वापरून हाताळू. पण हे केल्यानंतर "$\forall x\, A(x)$ पासून $A(t)$ चे अनुमान करा" असा निगमन नियम निर्दिष्ट करणे ही काटेकोर व्याख्या बनते. शिवाय, $\forall x\, A(x)$ पासून $A(t)$ तार्किकरीत्या निष्पन्न होते या अर्थाने हा चांगला निगमन नियम आहे, हे दाखवता येईल. पण हे सिद्ध करण्यासाठी प्रथम दर्शनी "आपण हे का करत आहोत?" असा प्रश्न पडेल अशी आणखी एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध करावी लागेल. $\forall x\, A(x)$ पासून $A(t)$ तार्किकरीत्या निष्पन्न होते हे पुढील तथ्यावर अवलंबून आहे: $\boldsymbol{M} \vDash A(t)$ लागू आहे की नाही हे फक्त पद t च्या मूल्यावर अवलंबून असते. म्हणजे, t ने निर्देशित होणारा $|\boldsymbol{M}|$ मधील कोणताही घटक आपण m मानला, तर $\boldsymbol{M}, s \vDash A(t)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash A(x)$. t मध्ये चरे असली तरीही हे लागू असते; पण हा परिणाम नेमका कसा मांडायचा याबाबत काळजी घ्यावी लागेल.

५.८ प्रतिमाने आणि उपपत्ती

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची विन्यासमीमांसा आणि चिन्हार्थमीमांसा परिभाषित केल्यानंतर रचनांचे गुणधर्म आणि चिन्हार्थविषयक संकल्पना यांचा अभ्यास सुरू करता येतो. निष्पत्ती पद्धतीही परिभाषित करून त्यांचा अभ्यास करता येतो. वाक्यांचा एखादा संच घेतल्यावर आपण विचारू शकतो: त्या संचातील सर्व वाक्ये कोणती रचना सत्य करतात? वाक्यांचा संच Γ दिला असता, त्यांची पूर्ति करणाऱ्या रचना M ला Γ चे *प्रतिमान* म्हणतात. Γ पासून सुरुवात करून आपण त्याची प्रतिमाने शोधू शकतो—ती कशी दिसतात? ती किती मोठी किंवा लहान असावी लागतात? पण एखादे एक रचना किंवा रचनांचा संग्रह घेऊनही विचारता येते: त्यांत कोणती वाक्ये सत्य आहेत? या रचनांमध्ये ती आणि फक्त तीच सत्य असतात या अर्थाने त्यांचे *अभिलक्षण* करणारी वाक्ये आहेत का? अशा प्रकारचे प्रश्न *प्रतिमान उपपत्ती* या क्षेत्रातील आहेत. त्यांवरच *स्वयंसिद्धकीय पद्धत* ही आधारित असते: एखाद्या रचनांच्या संग्रहाचे उपपत्तीच्या स्वयंसिद्धकांचा, म्हणजे वाक्यांच्या संचाचा, वापर करून वर्णन करणे. स्वयंसिद्धकांपासून प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात तार्किकरीत्या निष्पन्न होणारी नेमकी तीच वाक्ये स्वयंसिद्धकांच्या सर्व प्रतिमानांत सत्य असतात, या निरीक्षणामुळे हे शक्य होते.

अतिशय सोपे उदाहरण म्हणून पूर्वक्रमांचा विचार करा. एखाद्या संच A वरील परावर्ती आणि संक्रमक असा संबंध R म्हणजे पूर्वक्रम होय. द्विस्थानी संबंध $R \subseteq A \times A$ असलेला संच A म्हणजे एकच द्विस्थानी संबंधचिन्ह P असलेल्या प्रथम-क्रम भाषेला रचना देण्यासाठी नेमके जे आवश्यक आहे ते: आपण $|M| = A$ आणि $P^M = R$ ठेवू. R हा पूर्वक्रम असल्यामुळे तो परावर्ती आणि संक्रमक आहे आणि हे सांगणारा प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्यांचा संच Γ आपल्याला मिळू शकतो:

$$\forall v_0 \, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0 \, \forall v_1 \, \forall v_2 \, ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2))$$

ही वाक्ये म्हणजे फक्त "कोणत्याही x साठी Rxx" (R हा परावर्ती आहे) आणि "जेव्हा Rxy आणि Ryz, तेव्हा Rxz ही" (R हा संक्रमक आहे) यांची चिन्हांकने आहेत. रचना M हे या दोन वाक्ये Γ चे प्रतिमान तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा R (म्हणजे P^M) हा A (म्हणजे $|M|$) वरील पूर्वक्रम असतो. दुसऱ्या शब्दांत, Γ ची प्रतिमाने म्हणजे नेमके पूर्वक्रम होत. फक्त P हे विधेय असलेल्या प्रथम-क्रम

भाषेत व्यक्त करता येणारा सर्व पूर्वक्रमांचा कोणताही गुणधर्म (वरील परावर्तिता आणि संक्रमणता यांसारखा) हा Γ मधील दोन वाक्यांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होतो आणि उलटही तसेच होते. म्हणून Γ च्या प्रतिमानांविषयी आपण जे काही सिद्ध करू शकतो, ते सर्व पूर्वक्रमांविषयी सिद्ध केलेले असते.

कोणत्याही विशिष्ट उपपत्तीसाठी आणि प्रतिमानांच्या वर्गासाठी (जसे Γ आणि सर्व पूर्वक्रम) संबंधित प्रथम-क्रम भाषेत काय व्यक्त करता येते आणि काय व्यक्त करता येत नाही याविषयी रोचक प्रश्न असतील. सर्व भाषा आणि प्रतिमानवर्गांसाठी रोचक असणारे रचनांचे काही गुणधर्म आहेत; विशेषतः प्रांत च्या आकारमानाशी संबंधित गुणधर्म. उदाहरणार्थ, कोणत्याही $n \in \mathbb{Z}^+$ साठी प्रांत मध्ये नेमके n घटक आहेत असे नेहमी व्यक्त करता येते. अनंतपणे अनेक वाक्यांचा संच वापरून प्रांत अनंत आहे असेही व्यक्त करता येते. पण प्रांत सांत आहे किंवा प्रांत अगणनीय आहे असे व्यक्त करता येत नाही. प्रथम-क्रम भाषांच्या मर्यादांविषयीचे हे परिणाम संहतता आणि लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेयांचे परिणाम आहेत.

५.९ निर्दोषता आणि संपूर्णता

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठीच्या निष्पत्ती पद्धतींचाही आपण परिचय करून घेऊ. तर्कशास्त्रज्ञांनी अनेक निष्पत्ती पद्धती विकसित केल्या आहेत, पण त्या सर्व वाक्ये दरम्यान तोच सिद्धतायोग्यता संबंध परिभाषित करतात. विशिष्ट आणि काटेकोरपणे परिभाषित प्रकारची निष्पत्ती असेल, तर Γ हे A *निष्पन्न* करते, $\Gamma \vdash A$, असे आपण म्हणतो. निष्पत्त्या म्हणजे नेहमी चिन्हांच्या सांत मांडण्या असतात—कदाचित वाक्यांची यादी किंवा त्याहून गुंतागुंतीची काही संरचना. एखाद्या संच Γ पासून वाक्य तार्किकरीत्या निष्पन्न होते का हे ठरवण्याचे साधन पुरवणे हे निष्पत्ती पद्धतींचे उद्दिष्ट आहे. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी $\Gamma \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\Gamma \vdash A$ असले पाहिजे.

$\Gamma \vdash A$ पण $\Gamma \vDash A$ नसेल, तर आपली निष्पत्ती पद्धत अतिप्रबल असेल, म्हणजे ती गरजेपेक्षा जास्त सिद्ध करेल. $\Gamma \vdash A$ असेल तर $\Gamma \vDash A$ असते या गुणधर्माला *निर्दोषता* म्हणतात आणि कोणत्याही चांगल्या निष्पत्ती पद्धतीसाठी ही किमान आवश्यकता आहे. दुसरीकडे, $\Gamma \vDash A$ पण $\Gamma \vdash A$ नसेल, तर आपली निष्पत्ती पद्धत अतिदुर्बल असेल, म्हणजे ती पुरेसे सिद्ध करणार नाही. $\Gamma \vDash A$ असेल तर $\Gamma \vdash A$ असते या गुणधर्माला *संपूर्णता* म्हणतात. निर्दोषता सिद्ध करणे सहसा तुलनेने सोपे असते (विगमनाधारित

रीतीने परिभाषित केलेल्या निष्पत्त्यांच्या संरचनेवर विगमन करून). संपूर्णता सिद्ध करणे अधिक कठीण असते.

निर्दोषता आणि संपूर्णता यांचे अनेक महत्त्वाचे परिणाम आहेत. वाक्यांचा एखादा संच Γ हा व्याघात (जसे $A \wedge \neg A$) निष्पन्न करत असेल, तर त्याला *विसंगत* म्हणतात. विसंगत Γ ला कोणतेही प्रतिमान असू शकत नाही; तो अपूर्ततायोग्य असतो. संपूर्णतेवरून याचा उलट निष्कर्ष मिळतो: विसंगत नसलेल्या—किंवा, आपण म्हणू त्याप्रमाणे, *सुसंगत*—प्रत्येक Γ ला प्रतिमान असते. खरे तर, हे संपूर्णतेशी सममूल्य आहे आणि संपूर्णतेचे हेच रूप आपण प्रत्यक्षात सिद्ध करू. हा सखोल आणि कदाचित आश्चर्यकारक परिणाम आहे: Γ पासून $A \wedge \neg A$ सिद्ध करता येत नाही एवढ्यामुळेच Γ वर्णन करते तसे रचना अस्तित्वात असण्याची हमी मिळते. म्हणून संपूर्णता पुढील प्रश्नाचे उत्तर देते: वाक्यांच्या कोणत्या संचांना प्रतिमाने असतात? उत्तर: सर्व आणि फक्त सुसंगत संचांना.

निर्दोषता आणि संपूर्णता प्रमेयांचे दोन महत्त्वाचे परिणाम आहेत: संहतता प्रमेय आणि लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय. प्रतिमानांच्या उपपत्तीतील हे महत्त्वाचे परिणाम आहेत आणि अनेक रोचक निष्कर्ष प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचा उपयोग करता येतो. आपण आधीच दोन निष्कर्षांचा उल्लेख केला आहे: प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात रचनेचा प्रांत सांत आहे किंवा तो अगणनीय आहे असे व्यक्त करता येत नाही.

ऐतिहासिकदृष्ट्या हे सर्व—प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची विन्यासमीमांसा आणि चिन्हार्थमीमांसा कशी परिभाषित करायची, चांगल्या निष्पत्ती पद्धती कशा परिभाषित करायच्या, त्या निर्दोष आणि संपूर्ण आहेत हे कसे सिद्ध करायचे, प्रथम-क्रम भाषांत काय व्यक्त करता येते आणि काय व्यक्त करता येत नाही हे स्पष्ट करणे—शोधून योग्य रीतीने ठरवण्यास बराच काळ लागला. हे कसे करायचे हे आता माहीत असले, तरी सर्व तपशील समजून घेणे अजूनही गोंधळात टाकणारे आणि कंटाळवाणे ठरू शकते. पण ते महत्त्वाचेही आहे, कारण प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या आकारिक भाषेसाठी येथे विकसित केलेल्या पद्धती तर्कशास्त्र, संगणकशास्त्र आणि भाषाविज्ञान यांत सर्वत्र वापरल्या जातात. म्हणून सर्व तपशीलांचा अभ्यास करण्याचे दीर्घकाळात फळ मिळते.

प्रकरण ६

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची विन्यासमीमांसा

६.१ परिचय

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची उपपत्ती आणि अधिउपपत्ती विकसित करण्यासाठी, आपण प्रथम त्याच्या व्यंजकांची विन्यासमीमांसा आणि चिन्हार्थमीमांसा परिभाषित केली पाहिजे. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची व्यंजके म्हणजे पदे आणि सूत्रे. पदे चरे, स्थिरांक आणि फलने यांपासून तयार होतात. सूत्रे मात्र विधेये आणि पदे यांपासून तयार होतात (यांतून सर्वांत लहान, "आण्विक" सूत्रे तयार होतात); मग तार्किक संयोजके आणि संख्यापक वापरून आण्विक सूत्रांपासून अधिक जटिल सूत्रे तयार करता येतात. रचनानियम मांडण्याचे अनेक निरनिराळे मार्ग आहेत; आपण त्यांपैकी केवळ एक शक्य मार्ग देतो. इतर पद्धती वेगळी चिन्हे निवडतील, संयोजकांचे वेगळे संच आदिम म्हणून निवडतील आणि कंसांचा वेगळ्या रीतीने वापर करतील (किंवा तथाकथित पोलिश संकेतपद्धतीप्रमाणे कंस अजिबात वापरणार नाहीत). तरी सर्व दृष्टिकोनांत सामाईक बाब ही की रचनानियम पदांचा आणि सूत्रांचा संच *विगमनाने* परिभाषित करतात. हे योग्य रीतीने केल्यास, रचनानिय-

मांनुसार प्रत्येक व्यंजक मूलतः एकाच रीतीने तयार होऊ शकते. त्यामुळे तयार होणारी व्यंजके *एकमेव रीतीने वाचनीय* असतात. परिणामी, त्यांची ही विगमनाधारित व्याख्या आपल्याला त्याच पद्धतीने—विगमनाधारित व्याख्येने—त्या व्यंजकांना अर्थ देता येतो, याची खात्री देते.

६.२ प्रथम-क्रम भाषा

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची व्यंजके अशा मूलभूत शब्दसंग्रहापासून तयार केली जातात ज्यात चरे, *स्थिरांक*, *विधेये* आणि कधीकधी *फलने* असतात. त्यांपासून, तार्किक संयोजके, संख्यापक आणि कंस व स्वल्पविराम यांसारखी विरामचिन्हे यांच्या साहाय्याने *पदे* आणि *सूत्रे* तयार केली जातात.

अनौपचारिकपणे, विधेये ही गुणधर्मांची आणि संबंधांची नावे, स्थिरांक ही स्वतंत्र वस्तूंची नावे आणि फलने ही संगतींची नावे आहेत. एकरूपता $=$ सोडल्यास हीच *अतार्किक चिन्हे* होत आणि ती मिळून एक भाषा बनते. कोणतीही प्रथम-क्रम भाषा $\mathscr{L}$ तिच्या अतार्किक चिन्हांनी निर्धारित होते. सर्वांत सामान्य बाबतीत $\mathscr{L}$ मध्ये प्रत्येक प्रकारची अनंत चिन्हे असतात.

सामान्य बाबतीत प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात आपण पुढील चिन्हे वापरतो:

१. तार्किक चिन्हे

   a) तार्किक संयोजके: $\neg$ (नकरण), $\wedge$ (संधियोग), $\vee$ (विकल्पयोग), $\rightarrow$ (शर्त), $\forall$ (वैश्विक संख्यापक), $\exists$ (अस्तित्ववाची संख्यापक).

   b) असत्यता $\bot$ साठीचे विधानीय स्थिर.

   c) द्विस्थानी एकरूपता $=$.

   d) चरांचा एक गणनीय अनंत संच: v_0, v_1, v_2, ...

२. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची *मानक भाषा* बनवणारी अतार्किक चिन्हे

   a) प्रत्येक $n > 0$ साठी n-स्थानी विधेयांचा एक गणनीय अनंत संच: A^n_0, A^n_1, A^n_2, ...

   b) स्थिरांकांचा एक गणनीय अनंत संच: c_0, c_1, c_2, ...

c) प्रत्येक $n > 0$ साठी n-स्थानी फलनांचा एक गणनीय अनंत संच: f_0^n, f_1^n, f_2^n, ...

३. विरामचिन्हे: (,) आणि स्वल्पविराम.

आपल्या बहुतेक व्याख्या आणि निष्कर्ष प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या संपूर्ण मानक भाषेसाठी मांडले जातील. मात्र, उपयोगानुसार आपण भाषा केवळ काही विधेये, स्थिरांक आणि फलने यांपुरती मर्यादितही करू शकतो.

उदाहरण ६.१. अंकगणिताची भाषा $\mathscr{L}_A$ हिच्यात एक द्विस्थानी विधेय $<$, एक स्थिरांक 0, एक एकस्थानी फलन $'$ आणि दोन द्विस्थानी फलने $+$ व $\times$ असतात.

उदाहरण ६.२. संचसिद्धान्ताची भाषा $\mathscr{L}_Z$ हिच्यात केवळ एक द्विस्थानी विधेय $\in$ असते.

उदाहरण ६.३. क्रमांची भाषा $\mathscr{L}_\leq$ हिच्यात केवळ द्विस्थानी विधेय $\leq$ असते.

पुन्हा, हे संकेत आहेत: औपचारिकदृष्ट्या ही केवळ पर्यायी नावे आहेत; उदा., $<$, $\in$ आणि $\leq$ ही A_0^2 ची, 0 हे c_0 चे, $'$ हे f_0^1 चे, $+$ हे f_0^2 चे आणि $\times$ हे f_1^2 चे पर्यायी नाव आहे.

वर मांडलेली आदिम संयोजके आणि संख्यापकांव्यतिरिक्त आपण पुढील *परिभाषित* चिन्हेही वापरतो: $\leftrightarrow$ (द्विशर्त), सत्यता $\top$.

परिभाषित चिन्ह औपचारिकदृष्ट्या भाषेचा भाग नसते, तर अनौपचारिक संक्षेप म्हणून मांडले जाते: केवळ आदिम चिन्हे वापरल्यास बरीच लांब होणारी सूत्रे त्यामुळे संक्षिप्तपणे लिहिता येतात. हा अर्थातच एक लाभ आहे. पण अधिक मोठा लाभ म्हणजे सिद्धता लहान होतात. एखादे चिन्ह आदिम असल्यास सिद्धतांमध्ये त्याचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागतो. म्हणून आदिम चिन्हे जितकी अधिक, तितक्या आपल्या सिद्धता अधिक लांब होतात.

वर आपण वापरलेल्या संज्ञांपेक्षा आणि चिन्हांपेक्षा वेगळ्या संज्ञा व चिन्हे तुम्हाला परिचित असू शकतात. तर्कशास्त्राच्या ग्रंथांत (आणि अध्यापनात) "नकरण" यासाठी सामान्यतः $\sim$, $\neg$ किंवा $!$ यांपैकी एखादे, तर "संधियोग" यासाठी $\wedge$, $\cdot$ किंवा $\&$ यांपैकी एखादे चिन्ह वापरतात. "सशर्त (संकेतार्थक)" किंवा "अभिव्यंजन" यांसाठी

$\to$, $\Rightarrow$ आणि $\supset$ ही चिन्हे सामान्यतः वापरली जातात. “द्विसशर्त,” “द्वि-अभिव्यंजन” किंवा “(वास्तविक) सममूल्यता” यांसाठीची चिन्हे $\leftrightarrow$, $\Leftrightarrow$ आणि $\equiv$ ही आहेत. $\bot$ या चिन्हाला निरनिराळ्या ठिकाणी “असत्यता,” “फाल्सम,” “विसंगती” किंवा “तळ” म्हणतात. $\top$ या चिन्हाला निरनिराळ्या ठिकाणी “सत्यता,” “वेरम” किंवा “शिखर” म्हणतात.

स्थिरांक (ज्यांना कधीकधी नावे म्हणतात) यांच्यासाठी लॅटिन वर्णमालेच्या सुरुवातीची लघु अक्षरे (उदा., a, b, c) आणि चरांसाठी तिच्या शेवटची लघु अक्षरे (उदा., x, y, z) वापरण्याचा संकेत आहे. संख्यापक चरांशी जोडले जातात, उदा., x; वैश्विक संख्यापकासाठी $\forall x$, $(\forall x)$, (x), Πx, $\bigwedge_x$ आणि अस्तित्ववाची संख्यापकासाठी $\exists x$, $(\exists x)$, (Ex), Σx, $\bigvee_x$ ही संकेतलेखनातील रूपांतरे आहेत.

आपण सर्व विधानीय कारक आणि दोन्ही संख्यापक यांना भाषेची आदिम चिन्हे मानू शकतो. त्याऐवजी आदिम चिन्हांचा लहान संच निवडून उरलेले संकारक परिभाषित मानू शकतो. बूलीय कारकांच्या “सत्यता-फलनात्मकदृष्ट्या संपूर्ण” संचांत $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$ आणि $\{\neg, \to\}$ यांचा समावेश होतो—यांपैकी प्रत्येक संच कोणत्याही एका संख्यापकासोबत जोडल्यास अभिव्यक्तीदृष्ट्या संपूर्ण प्रथम-क्रम भाषा मिळते.

इतर दोन संकारक तुम्हाला परिचित असू शकतात: शेफर स्ट्रोक $\mid$ (हे नाव हेन्री शेफर यांच्यावरून दिले आहे) आणि पिअर्स बाण $\downarrow$, ज्याला क्वाइनचा डॅगर असेही म्हणतात. अनुक्रमे “नँड” आणि “नॉर” हे त्यांचे नेहमीचे वाचन दिल्यास, हे कारक स्वतःच सत्यता-फलनात्मकदृष्ट्या संपूर्ण असतात.

६.३ पदे आणि सूत्रे

प्रथम-क्रम भाषा $\mathscr{L}$ दिली की, $\mathscr{L}$ च्या मूलभूत शब्दसंग्रहापासून तयार होणारी व्यंजके आपण परिभाषित करू शकतो. त्यांत विशेषतः पदे आणि सूत्रे यांचा समावेश होतो.

व्याख्या ६.४ (पदे). $\mathscr{L}$ मधील *पदांचा* संच $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$ पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केला जातो:

१. प्रत्येक चर हे पद आहे.

२. $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक स्थिरांक हे पद आहे.

३. f हे n-स्थानी फलन आणि $t_1, \ldots, t_n$ ही पदे असतील, तर $f(t_1, \ldots, t_n)$ हे पद आहे.

४. इतर काहीही पद नाही.

ज्या पदात एकही चर नाही ते बंद पद होय.

भाषेचे विनिर्देशन करताना स्थिरांक ही पदांपासून वेगळी चिन्हांची श्रेणी म्हणून दिसतात; पण त्याऐवजी ती शून्यस्थानी फलनांमध्ये समाविष्ट करता आली असती. मग पदांच्या व्याख्येतील दुसरी बाब आवश्यक राहिली नसती. $n = 0$ असेल तेव्हा $f(t_1, \ldots, t_n)$ याचा अर्थ केवळ स्वतंत्र f असा घ्यावा लागेल.

व्याख्या ६.५ (सूत्रे). $\mathscr{L}$ या भाषेतील *सूत्रांचा* संच $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केला जातो:

१. $\bot$ हे आण्विक सूत्र आहे.

२. R हे $\mathscr{L}$ मधील n-स्थानी विधेय आणि $t_1, \ldots, t_n$ ही $\mathscr{L}$ मधील पदे असतील, तर $R(t_1, \ldots, t_n)$ हे आण्विक सूत्र आहे.

३. t_1 आणि t_2 ही $\mathscr{L}$ मधील पदे असतील, तर $=(t_1, t_2)$ हे आण्विक सूत्र आहे.

४. A हे सूत्र असेल, तर $\neg A$ हे सूत्र आहे.

५. A आणि B ही सूत्रे असतील, तर $(A \wedge B)$ हे सूत्र आहे.

६. A आणि B ही सूत्रे असतील, तर $(A \vee B)$ हे सूत्र आहे.

७. A आणि B ही सूत्रे असतील, तर $(A \to B)$ हे सूत्र आहे.

८. A हे सूत्र आणि x हे चर असेल, तर $\forall x\, A$ हे सूत्र आहे.

९. A हे सूत्र आणि x हे चर असेल, तर $\exists x\, A$ हे सूत्र आहे.

१०. इतर काहीही सूत्र नाही.

पदांच्या संचाची आणि सूत्रांच्या संचाची व्याख्या या *विगमनाधारित व्याख्या* आहेत. मूलतः, आपण सूत्रांचा संच अनंतपणे अनेक टप्प्यांत तयार करतो. आरंभीच्या टप्प्यात सर्व आण्विक सूत्रे ही सूत्रे आहेत असे घोषित करतो; हे व्याख्येतील पहिल्या काही बाबींशी, म्हणजे $\bot$, $R(t_1, \ldots, t_n)$ आणि $=(t_1, t_2)$ यांच्या बाबींशी जुळते. म्हणून "आण्विक सूत्र" म्हणजे या रूपांपैकी कोणतेही सूत्र.

व्याख्येतील इतर बाबी आधीच तयार केलेल्या सूत्रांपासून नवी सूत्रे तयार करण्याचे नियम देतात. दुसऱ्या टप्प्यात या नियमांनी आण्विक सूत्रांपासून सूत्रे तयार करता येतात. तिसऱ्या टप्प्यात आण्विक सूत्रे आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळालेली सूत्रे यांपासून नवी सूत्रे तयार करतो, आणि ही प्रक्रिया पुढे चालू राहते. अशा एखाद्या टप्प्यात शेवटी तयार होणारी प्रत्येक गोष्ट सूत्र असते; इतर काहीही सूत्र नसते.

संकेताप्रमाणे, आपण $=$ हे चिन्ह त्याच्या युक्तिवादांच्या मध्ये लिहून कंस वगळतो: $t_1 = t_2$ हा $=(t_1, t_2)$ चा संक्षेप आहे. तसेच, $\neg=(t_1, t_2)$ चा संक्षेप $t_1 \neq t_2$ असा लिहितो. द्विस्थानी संयोजक $*$ वापरून B, C पासून तयार केलेले सूत्र $(B * C)$ लिहिताना आपण अनेकदा सर्वांत बाहेरची कंसांची जोडी वगळून केवळ $B * C$ असे लिहू.

काही तर्कशास्त्राच्या ग्रंथांत $\exists x\, A$ आणि $\forall x\, A$ यांची गणना सूत्रे म्हणून करण्यासाठी चर x हे A मध्ये आलेले असणे आवश्यक मानतात. ही अट न घातल्याने कोणतीही अडचण येत नाही आणि काम अधिक सोपे होते.

व्याख्या ६.६. परिभाषित कारके वापरून तयार केलेली सूत्रे पुढीलप्रमाणे समजायची:

१. $\top$ हा $\neg\bot$ चा संक्षेप आहे.

२. $A \leftrightarrow B$ हा $(A \to B) \wedge (B \to A)$ चा संक्षेप आहे.

विशिष्ट उपयोगासाठीच्या भाषेत काम करताना आपण अनेकदा द्विस्थानी विधेये आणि फलने त्यांच्या संबंधित पदांच्या मध्ये लिहितो; उदा., अंकगणिताच्या भाषेत $t_1 < t_2$ आणि $(t_1 + t_2)$, तर संचसिद्धान्ताच्या भाषेत $t_1 \in t_2$. अंकगणिताच्या भाषेतील उत्तराधिकारी फलन तर संकेताप्रमाणे त्याच्या युक्तिवादाच्या *नंतर* लिहिले जाते: t'. मात्र, औपचारिकदृष्ट्या हे अनुक्रमे $A^2_0(t_1, t_2)$, $f^2_0(t_1, t_2)$, $A^2_0(t_1, t_2)$ आणि $f^1_0(t)$ यांचे केवळ रूढ संक्षेप आहेत.

व्याख्या ६.७ (विन्यासात्मक अनन्यता). $\equiv$ हे चिन्ह चिन्हमालांमधील विन्यासात्मक अनन्यता व्यक्त करते; म्हणजे $A \equiv B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा A आणि B या समान लांबीच्या चिन्हमाला असतात आणि प्रत्येक स्थानी त्यांच्यात तेच चिन्ह असते.

$\equiv$ या चिन्हाच्या दोन्ही बाजूंना जोडणीने मिळालेल्या चिन्हमाला येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, $A \equiv (B \vee C)$ याचा अर्थ असा: आरंभीचा कंस, चिन्हमाला B, $\vee$ हे चिन्ह, चिन्हमाला C आणि शेवटचा कंस या क्रमाने जोडून मिळणारी चिन्हमाला आणि चिन्हमाला A या एकच आहेत. असे असेल, तर A चे पहिले चिन्ह आरंभीचा कंस आहे; A मध्ये दुसऱ्या चिन्हापासून सुरू होणारी B ही उपचिन्हमाला आहे; तिच्यानंतर $\vee$ येते; इत्यादी बाबी आपल्याला माहीत होतात.

पदे आणि सूत्रे ही मूलभूत घटकांपासून विगमनाधारित व्याख्यांनी तयार होत असल्यामुळे, त्यांच्याविषयीच्या गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी पुढील विगमन तत्त्वे वापरता येतात.

पूर्वप्रमेय ६.८ (पदांवरील विगमनाचे तत्त्व). *$\mathscr{L}$ ही प्रथम-क्रम भाषा असू द्या. एखादा गुणधर्म P असा असेल की*

१. *तो प्रत्येक चर v ला लागू होतो,*

२. *तो $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक स्थिरांक a ला लागू होतो, आणि*

३. *तो $t_1, \ldots, t_n$ यांना लागू होत असेल आणि f हे $\mathscr{L}$ मधील n-स्थानी फलन असेल, तर तो $f(t_1, \ldots, t_n)$ लाही लागू होतो*

(येथे $t_1, \ldots, t_n$ ही $\mathscr{L}$ मधील पदे आहेत असे गृहीत धरले आहे), तर P हा $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$ मधील प्रत्येक पदाला लागू होतो.

पूर्वप्रमेय ६.९ (सूत्रांवरील विगमनाचे तत्त्व). *$\mathscr{L}$ ही प्रथम-क्रम भाषा असू द्या. एखादा गुणधर्म P सर्व आण्विक सूत्रांना लागू होत असेल आणि तो असा असेल की*

१. *तो A ला लागू होत असेल, तर तो $\neg A$ ला लागू होतो;*

२. *तो A आणि B ला लागू होत असेल, तर तो $(A \wedge B)$ ला लागू होतो;*

३. *तो A आणि B ला लागू होत असेल, तर तो $(A \vee B)$ ला लागू होतो;*

४. *तो A आणि B ला लागू होत असेल, तर तो $(A \to B)$ ला लागू होतो;*

५. *तो A ला लागू होत असेल, तर तो $\exists x\, A$ ला लागू होतो;*

६. *तो A ला लागू होत असेल, तर तो $\forall x\, A$ ला लागू होतो;*

(येथे A आणि B ही $\mathscr{L}$ मधील सूत्रे आहेत असे गृहीत धरले आहे), तर P हा $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ मधील सर्व सूत्रांना लागू होतो.

६.४ एकमेव वाचनीयता

आपण सूत्रांची ज्या रीतीने व्याख्या केली आहे त्यामुळे प्रत्येक सूत्राचे *एकमेव वाचन* असते; म्हणजे सूत्रे साठीच्या आपल्या रचनानियमांनुसार ते तयार करण्याचा मूलतः एकच मार्ग आणि त्याची "अर्थलावणी" करण्याचा एकच मार्ग असतो. तसे नसते, तर आपल्याला संदिग्ध सूत्रे मिळाली असती, म्हणजे एकाहून अधिक वाचने किंवा अर्थलावण्या असलेली सूत्रे—आणि हे आपल्याला टाळायचे आहे हे स्पष्ट आहे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या गुणधर्माविना आपण पुढे देणार असलेल्या बहुतेक व्याख्या आणि सिद्धता चालणार नाहीत.

एकमेव वाचनीयतेची खात्री न देणारे सूत्रे तयार करण्याचे सदोष नियम दिले असते तर काय झाले असते हे पाहणे, हा मुद्दा स्पष्ट करण्याचा बहुधा सर्वोत्तम मार्ग आहे. उदाहरणार्थ, संयोजकांच्या रचनानियमांत आपण कंस विसरलो असतो; उदा., पुढील गोष्टीला परवानगी दिली असती:

> A आणि B ही सूत्रे असतील, तर $A \to B$ हेही तसेच आहे.

D या आण्विक सूत्रापासून सुरुवात करून यामुळे $D \to D$ तयार करता आले असते. यापासून, D सोबत, $D \to D \to D$ मिळाले असते. पण हे करण्याचे दोन मार्ग आहेत:

१. D हे A आणि $D \to D$ हे B मानणे.

२. A हे $D \to D$ आणि B हे D मानणे.

त्याप्रमाणे, सूत्र $D \to D \to D$ "वाचण्याचे" दोन मार्ग आहेत. ते $B \to C$ या रूपात असून B हे D आणि C हे $D \to D$ आहे; पण ते $B \to C$ या रूपात *देखील* आहे, जेथे B हे $D \to D$ आणि C हे D आहे.

असे झाले, तर आपल्या व्याख्या नेहमी चालणार नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या सूत्राचा मुख्य संकारक परिभाषित करताना आपण म्हणतो: $B \to C$ या रूपातील सूत्रात $\to$ ची दर्शवलेली आस्थिति हाच मुख्य संकारक आहे. पण $D \to D \to D$ या सूत्राची वर सांगितलेल्या दोन वेगळ्या मार्गांनी $B \to C$ शी जुळणी करता आली, तर एका बाबतीत $\to$ ची पहिली आस्थिति मुख्य संकारक मिळते आणि दुसऱ्या बाबतीत दुसरी आस्थिति मिळते. पण मुख्य संकारक हे सूत्राचे *फलन* असावे असा आपला उद्देश आहे; म्हणजे प्रत्येक सूत्रात मुख्य संकारक ची नेमकी एक आस्थिति असली पाहिजे.

पूर्वप्रमेय ६.१०. *सूत्र A मधील डाव्या आणि उजव्या कंसांची संख्या समान असते.*

सिद्धता. A ज्या रीतीने तयार होते तिच्यावर विगमन करून हे सिद्ध करू. यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत: (a) प्रथम, सर्व आण्विक सूत्रांना संबंधित गुणधर्म लागू होतो हे सिद्ध करावे लागते (विगमनाचा आधार). (b) नंतर, दिलेल्या सूत्रांपासून नवी सूत्रे तयार केली आणि जुन्या सूत्रांना तो गुणधर्म लागू होत असेल, तर नव्या सूत्रांनाही तो लागू होतो हे सिद्ध करावे लागते.

$l(A)$ ही A मधील डाव्या कंसांची संख्या आणि $r(A)$ ही उजव्या कंसांची संख्या असू द्या; त्याचप्रमाणे $l(t)$ आणि $r(t)$ या पद t मधील अनुक्रमे डाव्या आणि उजव्या कंसांच्या संख्या असू द्या.

१. $A \equiv \bot$: A मध्ये 0 डावे आणि 0 उजवे कंस आहेत.

२. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $l(A) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(A)$. येथे कोणत्याही पद t साठी $l(t) = r(t)$ ही, सरावासाठी सोडलेली, बाब वापरली आहे.

३. $A \equiv t_1 = t_2$: $l(A) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(A)$.

४. $A \equiv \neg B$: विगमन गृहीतकानुसार, $l(B) = r(B)$. म्हणून $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$.

५. $A \equiv (B * C)$: विगमन गृहीतकानुसार, $l(B) = r(B)$ आणि $l(C) = r(C)$. म्हणून $l(A) = 1 + l(B) + l(C) = 1 + r(B) + r(C) = r(A)$.

६. $A \equiv \forall x\, B$: विगमन गृहीतकानुसार, $l(B) = r(B)$. म्हणून $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$.

७. $A \equiv \exists x\, B$: त्याचप्रमाणे. □

व्याख्या ६.११ (उचित पूर्वखंड). B ही चिन्हमाला आणि एक रिकामी नसलेली चिन्हमाला यांची जोडणी केल्यावर चिन्हमाला A मिळत असेल, तर चिन्हमाला B ही चिन्हमाला A चा *उचित पूर्वखंड* आहे.

पूर्वप्रमेय ६.१२. *A हे सूत्र आणि B हा A चा उचित पूर्वखंड असेल, तर B हे सूत्र नाही.*

सिद्धता. सराव. □

विधान ६.१३. *A हे आण्विक सूत्र असेल, तर पुढीलपैकी एक आणि फक्त एकच अट त्याला लागू होते.*

१. $A \equiv \bot$.

२. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$, *जेथे R हे n-स्थानी विधेय, t_1, ..., t_n ही पदे आणि R, t_1, ..., t_n यांपैकी प्रत्येक एकमेव रीतीने निर्धारित आहे.*

३. $A \equiv t_1 = t_2$, *जेथे t_1 आणि t_2 ही एकमेव रीतीने निर्धारित पदे आहेत.*

सिद्धता. सराव. □

विधान ६.१४ (एकमेव वाचनीयता). *प्रत्येक सूत्राला पुढीलपैकी एक आणि फक्त एकच अट लागू होते.*

१. *A हे आण्विक आहे.*

२. A हे $\neg B$ या रूपात आहे.

३. A हे $(B \wedge C)$ या रूपात आहे.

४. A हे $(B \vee C)$ या रूपात आहे.

५. A हे $(B \to C)$ या रूपात आहे.

६. A हे $\forall x\, B$ या रूपात आहे.

७. A हे $\exists x\, B$ या रूपात आहे.

शिवाय, प्रत्येक बाबतीत B, किंवा B आणि C, एकमेव रीतीने निर्धारित असतात. म्हणजे, उदाहरणार्थ, B, C आणि B', C' अशा दोन वेगळ्या जोड्या अस्तित्वात नाहीत की A हे एकाच वेळी $(B \to C)$ आणि $(B' \to C')$ या दोन्ही रूपांत असेल.

सिद्धता. रचनानियमांनुसार, सूत्र आण्विक नसेल, तर त्याची सुरुवात आरंभीच्या कंसाने (, $\neg$ ने, किंवा एखाद्या संख्यापकाने झाली पाहिजे. दुसरीकडे, पुढीलपैकी एखाद्या चिन्हाने सुरू होणारे प्रत्येक सूत्र आण्विक असले पाहिजे: विधेय, फलन, स्थिरांक, $\bot$.

म्हणून आपल्याला प्रत्यक्षात एवढेच दाखवायचे आहे: A हे $(B * C)$ या रूपात आणि $(B' *' C')$ या रूपातही असेल, तर $B \equiv B'$, $C \equiv C'$ आणि $* = *'$.

म्हणून $A \equiv (B * C)$ आणि $A \equiv (B' *' C')$ हे दोन्ही गृहीत धरा. मग एकतर $B \equiv B'$ किंवा तसे नाही. तसे असेल, तर स्पष्टपणे $* = *'$ आणि $C \equiv C'$, कारण त्या स्थितीत त्या A च्या एकाच स्थानी सुरू होणाऱ्या आणि समान लांबीच्या उपचिन्हमाला आहेत. उरलेली बाब म्हणजे $B \not\equiv B'$. B आणि B' या दोन्ही A च्या एकाच स्थानी सुरू होणाऱ्या उपचिन्हमाला असल्यामुळे, त्यांपैकी एक दुसरीचा उचित पूर्वखंड असला पाहिजे. पण पूर्वप्रमेय ६.१२ नुसार हे अशक्य आहे. □

६.५ सूत्राचा मुख्य संकारक

सूत्र A तयार करताना सर्वांत शेवटी वापरलेल्या कारकाविषयी बोलणे अनेकदा उपयुक्त असते. या कारकाला A चा *मुख्य कारक* म्हणतात. अंतःप्रेरणेने तो A चा "सर्वांत

बाहेरचा" कारक होय. उदाहरणार्थ, $\neg A$ चा मुख्य कारक $\neg$, $(A \vee B)$ चा मुख्य कारक $\vee$, इत्यादी.

व्याख्या ६.१५ (मुख्य संकारक). सूत्र A चा *मुख्य संकारक* पुढीलप्रमाणे परिभाषित केला जातो:

१. A हे अणुसूत्र आहे. A ला मुख्य संकारक नाही.

२. $A \equiv \neg B$: A चा मुख्य संकारक हा $\neg$ आहे.

३. $A \equiv (B \wedge C)$: A चा मुख्य संकारक हा $\wedge$ आहे.

४. $A \equiv (B \vee C)$: A चा मुख्य संकारक हा $\vee$ आहे.

५. $A \equiv (B \to C)$: A चा मुख्य संकारक हा $\to$ आहे.

६. $A \equiv \forall x\, B$: A चा मुख्य संकारक हा $\forall$ आहे.

७. $A \equiv \exists x\, B$: A चा मुख्य संकारक हा $\exists$ आहे.

प्रत्येक बाबतीत सूत्रातील मुख्य संकारक ची नेमकी दर्शवलेली *आस्थिति* आपल्याला अभिप्रेत आहे. उदाहरणार्थ, $((D \to E) \to (E \to D))$ हे सूत्र $(B \to C)$ या रूपात असून B हे $(D \to E)$ आणि C हे $(E \to D)$ असल्यामुळे, $\to$ ची दुसरी आस्थिति मुख्य संकारक आहे.

ही अशा फलनाची *पुनरावर्ती* व्याख्या आहे जे सर्व अनाण्विक सूत्रांना त्यांच्या मुख्य संकारक च्या आस्थितीकडे पाठवते. सूत्रांची व्याख्या विगमनाने केलेली असल्यामुळे प्रत्येक सूत्र A ला व्याख्या ६.१५ मधील एखादी बाब लागू होते. त्यामुळे प्रत्येक अनाण्विक सूत्र A साठी मुख्य संकारक अस्तित्वात आहे याची खात्री मिळते. प्रत्येक सूत्राला यांपैकी फक्त एकच अट लागू होते आणि प्रत्येक बाबतीत A ज्यांपासून तयार केले आहे ती लहान सूत्रे एकमेव रीतीने निर्धारित असतात. त्यामुळे A मधील मुख्य संकारक ची आस्थिति एकमेव असते आणि म्हणून आपण फलन परिभाषित केले आहे.

सूत्रांचा मुख्य संकारक कोणते चिन्ह आहे यानुसार आपण त्यांना तक्ता ६.१ मधील नावे देतो. मात्र लक्षात ठेवा की परिभाषित कारक औपचारिकदृष्ट्या सूत्रांमध्ये दिसत नाहीत. ते केवळ संक्षेप आहेत; म्हणून औपचारिकदृष्ट्या ते सूत्राचा मुख्य कारक असू

शकत नाहीत. त्यामुळे सर्व सूत्रे विषयीच्या सिद्धतांत त्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागत नाही.

मुख्य संकारक	सूत्राचा प्रकार	उदाहरण
काही नाही	आण्विक (सूत्र)	$\bot$, $R(t_1, \ldots, t_n)$, $t_1 = t_2$
$\neg$	नकरण	$\neg A$
$\wedge$	संधियोग	$(A \wedge B)$
$\vee$	विकल्पयोग	$(A \vee B)$
$\rightarrow$	शर्त	$(A \rightarrow B)$
$\leftrightarrow$	द्विशर्त	$(A \leftrightarrow B)$
$\forall$	वैश्विक (सूत्र)	$\forall x\, A$
$\exists$	अस्तित्ववाची (सूत्र)	$\exists x\, A$

तक्ता ६.१: सूत्रांचे मुख्य कारक आणि नावे

६.६ उपसूत्रे

दिलेल्या सूत्राचे "घटक" असलेल्या सूत्रांविषयी बोलणे अनेकदा उपयुक्त असते. त्यांना आपण त्याची *उपसूत्रे* म्हणतो. कोणतेही सूत्र हे स्वतःचे उपसूत्र मानले जाते; A स्वतः सोडून A चे इतर उपसूत्र म्हणजे *उचित उपसूत्र* होय.

व्याख्या ६.१६ (तात्काळ उपसूत्र). A हे सूत्र असेल, तर A ची *तात्काळ उपसूत्रे* पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केली जातात:

१. आण्विक सूत्रांना तात्काळ उपसूत्रे नसतात.

२. $A \equiv \neg B$: A चे एकमेव तात्काळ उपसूत्र हे B आहे.

३. $A \equiv (B * C)$: A ची तात्काळ उपसूत्रे B आणि C आहेत ($*$ हे कोणतेही द्विस्थानी संयोजक आहे).

४. $A \equiv \forall x\, B$: A चे एकमेव तात्काळ उपसूत्र हे B आहे.

५. $A \equiv \exists x\, B$: A चे एकमेव तात्काळ उपसूत्र हे B आहे.

व्याख्या ६.१७ (उचित उपसूत्र). A हे सूत्र असेल, तर A ची *उचित उपसूत्रे* पुढीलप्रमाणे पुनरावर्ती रीतीने परिभाषित केली जातात:

१. आण्विक सूत्रांना उचित उपसूत्रे नसतात.

२. $A \equiv \neg B$: A ची उचित उपसूत्रे म्हणजे B आणि B ची सर्व उचित उपसूत्रे.

३. $A \equiv (B * C)$: A ची उचित उपसूत्रे म्हणजे B, C, B ची सर्व उचित उपसूत्रे आणि C ची सर्व उचित उपसूत्रे.

४. $A \equiv \forall x\, B$: A ची उचित उपसूत्रे म्हणजे B आणि B ची सर्व उचित उपसूत्रे.

५. $A \equiv \exists x\, B$: A ची उचित उपसूत्रे म्हणजे B आणि B ची सर्व उचित उपसूत्रे.

व्याख्या ६.१८ (उपसूत्र). A ची उपसूत्रे म्हणजे स्वतः A आणि त्याची सर्व उचित उपसूत्रे.

तात्काळ उपसूत्रे आणि उचित उपसूत्रे यांच्या व्याख्यांतील सूक्ष्म फरक लक्षात घ्या. पहिल्या बाबतीत, A च्या प्रत्येक शक्य रूपासाठी आपण सूत्र A ची तात्काळ उपसूत्रे थेट परिभाषित केली आहेत. ही बाबींनुसार केलेली स्पष्ट व्याख्या आहे आणि त्या बाबी सूत्रांच्या संचाच्या विगमनाधारित व्याख्येला समांतर आहेत. दुसऱ्या बाबतीतही सर्व सूत्रांचा संच ज्या रीतीने परिभाषित केला आहे तिला आपण समांतर गेलो आहोत; पण प्रत्येक बाबतीत लहान सूत्रे B, C यांची उचित उपसूत्रे या सूत्रांना स्वतःलाही समाविष्ट करून घेतली आहेत. त्यामुळे व्याख्या *पुनरावर्ती* होते. सर्वसाधारणपणे, विगमनाने परिभाषित केलेल्या संचावरील फलनाची व्याख्या (आपल्या बाबतीत हा संच म्हणजे सूत्रे) पुनरावर्ती असते, जर फलनाच्या व्याख्येतील बाबी स्वतः त्या फलनाचा वापर करत असतील. मात्र ती सुनिर्धारित असण्यासाठी, आपण परिभाषित करत असलेल्या युक्तिवादाच्या "आधी" येणाऱ्या युक्तिवादांसाठीचीच फलनाची मूल्ये वापरतो याची खात्री केली पाहिजे—आपल्या बाबतीत $(B * C)$ ची "उचित उपसूत्र" परिभाषित करताना आपण केवळ "आधीच्या" सूत्रे B आणि C यांची उचित उपसूत्रे वापरतो.

विधान ६.१९. *B हे A चे उपसूत्र आणि C हे B चे उपसूत्र आहे असे गृहीत धरा. मग C हे A चे उपसूत्र आहे. दुसऱ्या शब्दांत, उपसूत्र-संबंध संक्रमक आहे.*

विधान ६.२०. *A हे n संयोजके आणि संख्यापक असलेले सूत्र आहे असे गृहीत धरा. मग A ची जास्तीत जास्त $2n + 1$ उपसूत्रे आहेत.*

६.७ रचनाक्रमिका

सूत्रांची विगमनाधारित व्याख्या देणे आणि त्याला पूरक तंत्र म्हणून सूत्रांचे गुणधर्म विगमनाने सिद्ध करणे हा सुबक व कार्यक्षम दृष्टिकोन आहे. तथापि, सूत्रांच्या रचनेचा तळापासून वर जाणारा, टप्प्याटप्प्याचा दृष्टिकोनही उपयुक्त ठरू शकतो; येथे आपण तो *रचनाक्रमिका* या संकल्पनेच्या साहाय्याने मांडतो. पदे आणि सूत्रे त्यांच्या विगमनाधारित व्याख्यांचा निर्देश न करता या रीतीने कशी मांडता येतात हे दाखवण्यासाठी, आपण प्रथम एखाद्या भाषा $\mathscr{L}$ मधील चिन्हांपासून बनलेल्या स्वेच्छ चिन्हमालेची संकल्पना मांडतो.

व्याख्या ६.२१ (चिन्हमाला). $\mathscr{L}$ ही प्रथम-क्रम भाषा आहे असे समजा. *$\mathscr{L}$-चिन्हमाला* म्हणजे $\mathscr{L}$ च्या चिन्हांची सांत क्रमिका. संदर्भावरून भाषा $\mathscr{L}$ स्पष्टपणे ठरलेली असेल, तर $\mathscr{L}$-चिन्हमालेला आपण अनेकदा फक्त *चिन्हमाला* म्हणू.

उदाहरण ६.२२. कोणत्याही प्रथम-क्रम भाषा $\mathscr{L}$ साठी सर्व $\mathscr{L}$-सूत्रे या $\mathscr{L}$-चिन्हमाला असतात; पण याचे उलट खरे नसते. उदाहरणार्थ,

$$)(v_0 \to \exists$$

ही $\mathscr{L}$-चिन्हमाला आहे, पण $\mathscr{L}$-सूत्र नाही.

व्याख्या ६.२३ (पदांसाठी रचनाक्रमिका). $\mathscr{L}$-चिन्हमालांची सांत क्रमिका $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ ही पद t साठी *रचनाक्रमिका* असते, जर $t \equiv t_n$ आणि प्रत्येक $i \leq n$ साठी एकतर t_i हे चर किंवा स्थिरांक असेल, अथवा $\mathscr{L}$ मध्ये एखादे k-स्थानी

फलन f असेल आणि असे $m_1, \ldots, m_k < i$ अस्तित्वात असतील की $t_i \equiv f(t_{m_1}, \ldots, t_{m_k})$. फरक स्पष्ट करणे आवश्यक असेल, तर पदांसाठीच्या रचनाक्रमिकांना आपण *पद-रचनाक्रमिका* म्हणू.

उदाहरण ६.२४. क्रमिका

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle$$

ही पद $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ साठी रचनाक्रमिका आहे; त्याचप्रमाणे

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle.$$

हीदेखील त्याची रचनाक्रमिका आहे.

व्याख्या ६.२५ (सूत्रांसाठी रचनाक्रमिका). $\mathscr{L}$-चिन्हमालांची सांत क्रमिका $\langle A_0, \ldots, A_n\rangle$ ही A साठी *रचनाक्रमिका* असते, जर $A \equiv A_n$ आणि प्रत्येक $i \leq n$ साठी एकतर A_i हे आण्विक सूत्र असेल, अथवा पुढीलपैकी एखादी अट पूर्ण करणारे $j, k < i$ आणि एखादे चर x अस्तित्वात असतील:

१. $A_i \equiv \neg A_j$.

२. $A_i \equiv (A_j \wedge A_k)$.

३. $A_i \equiv (A_j \vee A_k)$.

४. $A_i \equiv (A_j \to A_k)$.

५. $A_i \equiv \forall x\, A_j$.

६. $A_i \equiv \exists x\, A_j$.

फरक स्पष्ट करणे आवश्यक असेल, तर सूत्रांसाठीच्या रचनाक्रमिकांना आपण *सूत्र-रचनाक्रमिका* म्हणू.

उदाहरण ६.२६.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle$$

ही $\exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ ची एक रचनाक्रमिका आहे; त्याचप्रमाणे

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1), \forall v_1\, A_0^1(v_0), \exists v_0\, (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))\rangle.$$

दुसऱ्या उदाहरणावरून दिसते की रचनाक्रमिकेत "अडगळ" असू शकते: अनावश्यक असलेली किंवा रचनेत काहीही हातभार न लावणारी सूत्रे.

विधान ६.२७. $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ *मधील प्रत्येक सूत्र* A *ला एक रचनाक्रमिका असते.*

सिद्धता. A आण्विक आहे असे समजा. मग क्रमिका $\langle A\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे. आता B आणि C यांना अनुक्रमे $\langle B_0, \ldots, B_n\rangle$ आणि $\langle C_0, \ldots, C_m\rangle$ या रचनाक्रमिका आहेत असे समजा.

१. जर $A \equiv \neg B$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, \neg B_n\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

२. जर $A \equiv (B \wedge C)$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \wedge C_m)\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

३. जर $A \equiv (B \vee C)$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \vee C_m)\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

४. जर $A \equiv (B \to C)$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, C_0, \ldots, C_m, (B_n \to C_m)\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

५. जर $A \equiv \forall x\, B$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, \forall x\, B_n\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

६. जर $A \equiv \exists x\, B$, तर $\langle B_0, \ldots, B_n, \exists x\, B_n\rangle$ ही A साठी रचनाक्रमिका आहे.

सूत्रांवरील विगमनाच्या तत्त्वानुसार प्रत्येक सूत्राला एक रचनाक्रमिका असते. □

याचे उलट विधानही आपण सिद्ध करू शकतो. ते महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे सूत्रे परिभाषित करण्याच्या आपल्या दोन्ही पद्धती सममूल्य आहेत, म्हणजे त्या समान परिणाम देतात, हे दिसते. तसेच रचनाक्रमिकांच्या लांबीवर साधे विगमन वापरून सूत्रां-विषयीची प्रमेये सिद्ध करता येतात.

पूर्वप्रमेय ६.२८. *$\langle A_0, \ldots, A_n \rangle$ ही A_n साठी रचनाक्रमिका आहे आणि $k \leq n$ असे समजा. मग $\langle A_0, \ldots, A_k \rangle$ ही A_k साठी रचनाक्रमिका आहे.*

सिद्धता. अभ्यासप्रश्न. □

प्रमेय ६.२९. *$\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ हा अशा सर्व $\mathscr{L}$-चिन्हमाला A चा संच आहे की A साठी एखादी सूत्र-रचनाक्रमिका अस्तित्वात आहे.*

सिद्धता. भाषा $\mathscr{L}$ मधील ज्या सर्व चिन्हमालांना रचनाक्रमिका आहे, त्यांचा संच F असू द्या. $\mathrm{Frm}(\mathscr{L}) \subseteq F$ हे विधान ६.२७ मध्ये आपण पाहिले आहे; म्हणून आता उलट समावेश सिद्ध करू.

A ला $\langle A_0, \ldots, A_n \rangle$ ही रचनाक्रमिका आहे असे समजा. n वरील प्रबल विगमनाने $A \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ हे सिद्ध करू. ज्या प्रत्येक चिन्हमालेच्या एखाद्या रचनाक्रमिकेचा शेवटचा निर्देशांक $m < n$ आहे, ती $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ मध्ये आहे, हे आपले विगमन गृहीतक आहे. रचनाक्रमिकेच्या व्याख्येनुसार एकतर $A \equiv A_n$ आण्विक आहे किंवा पुढीलपैकी एखादी अट पूर्ण करणारे $j, k < n$ अस्तित्वात असले पाहिजेत:

१. $A \equiv \neg A_j$.

२. $A \equiv (A_j \wedge A_k)$.

३. $A \equiv (A_j \vee A_k)$.

४. $A \equiv (A_j \to A_k)$.

५. $A \equiv \forall x\, A_j$.

६. $A \equiv \exists x\, A_j$.

आता प्रत्येक शक्यतेचा स्वतंत्र विचार करू. A आण्विक असेल, तर $A_n \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$. त्याऐवजी $A \equiv (A_j \wedge A_k)$ असे समजा. पूर्वप्रमेय ६.२८ नुसार $\langle A_0, \ldots, A_j \rangle$ आणि $\langle A_0, \ldots, A_k \rangle$ या अनुक्रमे A_j आणि A_k साठी रचनाक्रमिका आहेत. या A च्या रचनाक्रमिकेच्या उचित आरंभीच्या उपक्रमिका आहेत. त्यांचे शेवटचे निर्देशांक j आणि k हे n पेक्षा कमी आहेत. म्हणून विगमन गृहीतकानुसार A_j आणि A_k ही $\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ मध्ये आहेत; त्यामुळे सूत्राच्या व्याख्येनुसार $(A_j \wedge A_k)$ हेही त्यात आहे. इतर शक्यता समांतर युक्तिवादाने सिद्ध होतात. □

पदांसाठीच्या रचनाक्रमिकांना सूत्रांच्या रचनाक्रमिकांसारखेच गुणधर्म असतात.

विधान ६.३०. $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})$ *हा अशा सर्व* $\mathscr{L}$*-चिन्हमाला* t *चा संच आहे की* t *साठी एखादी पद-रचनाक्रमिका अस्तित्वात आहे.*

सिद्धता. अभ्यासप्रश्न. □

रचनाक्रमिकेत दोन प्रकारची "अडगळ" येऊ शकते: पुनरावृत्त घटक आणि सूत्र किंवा पद यांच्या रचनेशी असंबद्ध घटक. न्यूनतम रचनाक्रमिका विचारात घेऊन आपण दोन्ही प्रकार दूर करू शकतो.

व्याख्या ६.३१ (न्यूनतम रचनाक्रमिका). सूत्र A साठीची रचनाक्रमिका $\langle A_0, \ldots, A_n \rangle$ ही A साठी *न्यूनतम रचनाक्रमिका* असते, जर A साठीची प्रत्येक दुसरी रचनाक्रमिका s घेतली असता s ची लांबी $n+1$ पेक्षा अधिक किंवा तिच्याइतकी असेल.
त्याचप्रमाणे, पद t साठीची रचनाक्रमिका $\langle t_0, \ldots, t_n \rangle$ ही t साठी *न्यूनतम रचनाक्रमिका* असते, जर t साठीची प्रत्येक दुसरी रचनाक्रमिका s घेतली असता s ची लांबी $n+1$ पेक्षा अधिक किंवा तिच्याइतकी असेल.

एका सूत्राला किंवा पदाला एकापेक्षा अधिक न्यूनतम रचनाक्रमिका असू शकतात; पण त्यांत नेमक्या त्याच चिन्हमाला असतील, हे लक्षात घ्या.

विधान ६.३२. *पुढील विधाने सममूल्य आहेत:*

१. B *हे* A *चे उप-सूत्र आहे.*

२. *B हे A च्या प्रत्येक रचनाक्रमिकेत येते.*

३. *B हे A च्या एखाद्या न्यूनतम रचनाक्रमिकेत येते.*

सिद्धता. अभ्यासप्रश्न. □

६.८ मुक्त चरे आणि वाक्ये

व्याख्या ६.३३ (चराच्या मुक्त आस्थिती). सूत्रामधील चराच्या *मुक्त* आस्थिती पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केल्या जातात:

१. A हे अणुसूत्र आहे. A मधील सर्व चर-आस्थिती मुक्त असतात.

२. $A \equiv \neg B$: A मधील मुक्त चर-आस्थिती म्हणजे नेमक्या B मधील मुक्त आस्थिती.

३. $A \equiv (B * C)$: A मधील मुक्त चर-आस्थिती म्हणजे B मधील आस्थिती आणि त्यांच्यासोबत C मधील आस्थिती.

४. $A \equiv \forall x\, B$: A मधील मुक्त चर-आस्थिती म्हणजे B मधील x च्या आस्थिती सोडून इतर सर्व मुक्त आस्थिती.

५. $A \equiv \exists x\, B$: A मधील मुक्त चर-आस्थिती म्हणजे B मधील x च्या आस्थिती सोडून इतर सर्व मुक्त आस्थिती.

व्याख्या ६.३४ (बद्ध चरे). सूत्र A मधील चराची आस्थिती मुक्त नसेल, तर ती बद्ध असते.

व्याख्या ६.३५ (व्याप्ती). सूत्र A मध्ये $\forall x\, B$ ची एखाद्या उपसूत्राची आस्थिती असेल, तर A मधील B च्या संबंधित आस्थितीला $\forall x$ च्या संबंधित आस्थितीची *व्याप्ती* म्हणतात. $\exists x$ साठीही त्याचप्रमाणे.

A मधील संख्यापकाच्या $\forall x$ किंवा $\exists x$ या आस्थितीची व्याप्ती B असेल, तर B मधील x च्या मुक्त आस्थिती $\forall x\, B$ आणि $\exists x\, B$ मध्ये बद्ध असतात. या आस्थिती त्या उल्लेख केलेल्या संख्यापक-आस्थितीने *बद्ध केल्या आहेत* असे आपण म्हणतो.

उदाहरण ६.३६. पुढील सूत्राचा विचार करा:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{B}$$

B हे $\exists v_0$ ची व्याप्ती दर्शवते. हा संख्यापक B मधील v_0 ची आस्थिती बद्ध करतो; पण v_1 ची आस्थिती बद्ध करत नाही. म्हणून या बाबतीत v_1 हे मुक्त चर आहे.

अधिक गुंतागुंतीच्या सूत्र A मध्ये हे कसे कार्य करते ते आता पाहू शकतो:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \to A_0^2(v_0, v_1))}_{B} \to \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{D})}_{C}$$

B ही पहिल्या $\forall v_0$ ची व्याप्ती, C ही $\exists v_1$ ची व्याप्ती आणि D ही दुसऱ्या $\forall v_0$ ची व्याप्ती आहे. पहिले $\forall v_0$ हे B मधील v_0 च्या आस्थिती बद्ध करते, $\exists v_1$ हे C मधील v_1 ची आस्थिती बद्ध करते आणि दुसरे $\forall v_0$ हे D मधील v_0 ची आस्थिती बद्ध करते. v_1 ची पहिली आस्थिती आणि v_0 ची चौथी आस्थिती A मध्ये मुक्त आहेत. v_0 ची शेवटची आस्थिती D मध्ये मुक्त, पण C आणि A मध्ये बद्ध आहे.

व्याख्या ६.३७ (वाक्य). सूत्र A मध्ये चरांच्या मुक्त आस्थिती नसतील तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच ते *वाक्य* असते.

६.९ आदेशन

व्याख्या ६.३८ (पदातील आदेशन). s मधील x च्या प्रत्येक आस्थितीच्या जागी t *आदेशित करून* मिळणारा परिणाम $s[t/x]$ आपण पुढीलप्रमाणे पुनरावर्ती रीतीने परिभाषित करतो:

१. $s \equiv c$: $s[t/x]$ म्हणजे फक्त s.

२. $s \equiv y$: y हे चर असून $y \neq x$ असेल, तर $s[t/x]$ म्हणजेही फक्त s.

३. $s \equiv x$: $s[t/x]$ म्हणजे t.

४. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ म्हणजे $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$.

व्याख्या ६.३९. A मधील x ची कोणतीही मुक्त आस्थिती t मधील एखादे चर बद्ध करणाऱ्या संख्यापकाच्या व्याप्तीत येत नसेल, तर पद t हे A मध्ये x साठी *आदेशनासाठी मुक्त* असते.

उदाहरण ६.४०.

१. v_8 हे $\exists v_3 A_4^2(v_3, v_1)$ मध्ये v_1 साठी मुक्त आहे.

२. $f_1^2(v_1, v_2)$ हे $\forall v_2 A_4^2(v_0, v_2)$ मध्ये v_0 साठी *मुक्त नाही*.

व्याख्या ६.४१ (सूत्रामधील आदेशन). A हे सूत्र, x हे चर आणि t हे A मध्ये x साठी आदेशनासाठी मुक्त असलेले पद असेल, तर A मधील x च्या सर्व मुक्त आस्थितींच्या जागी t आदेशित करून मिळणारा परिणाम म्हणजे $A[t/x]$.

१. $A \equiv \bot$: $A[t/x]$ म्हणजे $\bot$.

२. $A \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $A[t/x]$ म्हणजे $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$.

३. $A \equiv t_1 = t_2$: $A[t/x]$ म्हणजे $t_1[t/x] = t_2[t/x]$.

४. $A \equiv \neg B$: $A[t/x]$ म्हणजे $\neg B[t/x]$.

५. $A \equiv (B \wedge C)$: $A[t/x]$ म्हणजे $(B[t/x] \wedge C[t/x])$.

६. $A \equiv (B \vee C)$: $A[t/x]$ म्हणजे $(B[t/x] \vee C[t/x])$.

७. $A \equiv (B \to C)$: $A[t/x]$ म्हणजे $(B[t/x] \to C[t/x])$.

८. $A \equiv \forall y\, B$: y हे x पेक्षा वेगळे चर असेल, तर $A[t/x]$ म्हणजे $\forall y\, B[t/x]$; अन्यथा $A[t/x]$ म्हणजे फक्त A.

९. $A \equiv \exists y\, B$: y हे x पेक्षा वेगळे चर असेल, तर $A[t/x]$ म्हणजे $\exists y\, B[t/x]$; अन्यथा $A[t/x]$ म्हणजे फक्त A.

आदेशन निष्फळ असू शकते, हे लक्षात घ्या: A मध्ये x मुळीच येत नसेल, तर $A[t/x]$ म्हणजे फक्त A.

A मध्ये x साठी t हे आदेशनासाठी मुक्त असले पाहिजे हा निर्बंध पुढील प्रकारची प्रकरणे वगळण्यासाठी आवश्यक आहे. $A \equiv \exists y\, x < y$ आणि $t \equiv y$ असेल, तर $A[t/x]$ हे $\exists y\, y < y$ होईल. या प्रकरणात आदेशन करताना मुक्त चर y हे संख्यापक $\exists y$ ने "ग्रहित" केले जाते; हा परिणाम अनिष्ट आहे. उदाहरणार्थ, $\forall x\, B$ लागू असेल तेव्हा $B[t/x]$ हेही लागू असावे, अशी आपली अपेक्षा असते. पण $\forall x\, \exists y\, x < y$ चा विचार करा (येथे B म्हणजे $\exists y\, x < y$). हे, उदाहरणार्थ, नैसर्गिक संख्यांविषयी सत्य असलेले वाक्य आहे: प्रत्येक संख्या x पेक्षा मोठी एखादी संख्या y असते. x च्या जागी y चे आदेशन करण्याची परवानगी दिली, तर आपल्याला $B[y/x] \equiv \exists y\, y < y$ मिळेल; हे असत्य आहे. t मधील कोणतेही मुक्त चर A मधील संख्यापकाने अखेरीस बद्ध होणार नाही, अशी अट घालून आपण हे टाळतो.

अवजड लेखन टाळण्यासाठी आपण पुढील संकेत अनेकदा वापरतो: सूत्र A मध्ये चर x मुक्तपणे येऊ शकत असेल, तर हे दाखवण्यासाठी आपण $A(x)$ असेही लिहितो. कोणते A आणि x अभिप्रेत आहेत हे स्पष्ट असेल आणि t हे पद असेल ($A(x)$ मध्ये x साठी ते मुक्त आहे असे गृहीत धरलेले असेल), तर $A[t/x]$ याचे संक्षिप्त रूप म्हणून आपण $A(t)$ लिहितो. म्हणून, उदाहरणार्थ, "$A(t)$ याला $\forall x\, A(x)$ चा दृष्टांत म्हणतो," असे आपण म्हणू शकतो. याचा अर्थ असा: A हे कोणतेही सूत्र, x हे चर आणि t हे A मध्ये x साठी मुक्त असलेले पद असेल, तर $A[t/x]$ हा $\forall x\, A$ चा दृष्टांत असतो.

सारांश

प्रथम-क्रम भाषेत स्थिर, **फलन** आणि **विधेय** चिन्हे असतात. प्रत्येक फलनचिन्हाची आणि विधेयचिन्हाची स्थानसंख्या ठरलेली असते. उदाहरणार्थ, **अंकगणिताच्या भाषेत** एकच स्थिरचिन्ह 0, एक एकस्थानी फलनचिन्ह $'$, दोन द्विस्थानी फलनचिन्हे $+$ आणि $\times$, आणि एक द्विस्थानी विधेयचिन्ह $<$ आहे. **चर**, स्थिरचिन्हे आणि फलनचिन्हे यांपासून आपण भाषेची **पदे** बनवतो. भाषेची पदे, विधेयचिन्हे आणि **एकरूपता चिन्ह** $=$ यांच्या साहाय्याने **आण्विक सूत्रे** बनवतो. त्या सूत्रांपासून तार्किक संयोजक $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ आणि संख्यापक $\forall$ व $\exists$ वापरून भाषेची सूत्रे बनवतो. पदे आणि सूत्रे तयार करताना आवश्यक कंस नेहमी घातले जात असल्यामुळे प्रत्येक सूत्र वाचण्याची नेमकी एकच रीत असते. त्यामुळे सूत्रांच्या रचनेवरील विगमनाने व्याख्या देता येतात.

सूत्रांतील चरांच्या आस्थिती कधी कधी संबंधित संख्यापकाच्या अधीन असतात. एखाद्या चराची आस्थिती संख्यापकाच्या **व्याप्तीत** येत असेल, तर ती **बद्ध** मानली जाते, अन्यथा **मुक्त** मानली जाते. या सर्व संकल्पनांच्या व्याख्या विगमनाधारित आहेत. सूत्रात चराच्या जागी पदाचे **आदेशन** करण्याची क्रियाही आपण विगमनाने परिभाषित करतो. मुक्त चराच्या आस्थिती नसलेल्या सूत्रांना **वाक्ये** म्हणतात.

सरावप्रश्न

सराव ६.१. पूर्वप्रमेय ६.८ सिद्ध करा.

सराव ६.२. कोणत्याही पद t साठी $l(t) = r(t)$ हे सिद्ध करा.

सराव ६.३. पूर्वप्रमेय ६.१२ सिद्ध करा.

सराव ६.४. विधान ६.१३ सिद्ध करा (सूचना: पदांसाठी पूर्वप्रमेय ६.१२ ची एक आवृत्ती मांडा आणि सिद्ध करा.)

सराव ६.५. विधान ६.१९ सिद्ध करा.

सराव ६.६. विधान ६.२० सिद्ध करा.

सराव ६.७. पूर्वप्रमेय ६.२८ सिद्ध करा.

सराव ६.८. विधान ६.३० सिद्ध करा. सूचना: प्रमेय ६.२९ च्या सिद्धतेत वापरलेली रणनीती वापरा.

सराव ६.९. विधान ६.३२ सिद्ध करा.

सराव ६.१०. व्याख्या ६.३३ च्या धर्तीवर बद्ध चर-आस्थितींची विगमनाधारित व्याख्या द्या.

प्रकरण ७

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा

७.१ परिचय

व्यंजकांना अर्थ देणे हे चिन्हार्थमीमांसेचे क्षेत्र आहे. चिन्हार्थमीमांसेतील मध्यवर्ती संकल्पना म्हणजे रचनेमधील पूर्ति. रचना भाषेच्या मूलभूत घटकांना अर्थ देते: प्रांत म्हणजे वस्तूंचा अरिक्त संच. संख्यापक या प्रांतातील घटकांवर फिरतात असा त्यांचा अर्थ लावला जातो, स्थिरांकांना प्रांतातील घटक नेमून दिले जातात, फलनांना प्रांत पासून त्याच प्रांताकडे जाणारी फलने नेमून दिली जातात आणि विधेयांना प्रांतावरील संबंध नेमून दिले जातात. प्रांत आणि मूलभूत शब्दसंग्रहातील चिन्हांना केलेल्या नेमणुका मिळून रचना बनते. चरे ही सूत्रांमध्ये येऊ शकतात; त्यांना चिन्हार्थ देण्यासाठी आपल्याला प्रांतामधील घटक ही नेमून द्यावी लागतात—हेच चर-मूल्यांकन होय. शेवटी, पूर्ति-संबंध या सर्व गोष्टी एकत्र आणतो. सूत्राची रचना M मध्ये चराच्या मूल्यांकन s च्या सापेक्ष पूर्ति होऊ शकते; हे $M, s \vDash A$ असे लिहितात. हा संबंधदेखील A च्या संरचनेवरील विगमनाने परिभाषित केला जातो. उदाहरणार्थ, $(A \wedge B)$ ची पूर्ति परिभाषित करताना

तार्किक संयोजकांचे सत्यता-कोष्टक वापरून ती A आणि B यांची पूर्ति होते (किंवा होत नाही) यांच्या आधारे सांगितली जाते. त्यानंतर असे निष्पन्न होते की सूत्र A हे वाक्य, म्हणजे त्यात मुक्त चरे नसतील, तर चराचे मूल्यांकन असंबद्ध ठरते; त्यामुळे रचनांमध्ये वाक्यांची सरळ पूर्ति होते (किंवा होत नाही) असे आपण म्हणू शकतो.

वाक्ये साठीच्या पूर्ति-संबंध $M \models A$ च्या आधारे आपण वैधता, तार्किक निष्पन्नता आणि पूर्ततायोग्यता या मूलभूत चिन्हार्थविषयक संकल्पना परिभाषित करू शकतो. वाक्याची प्रत्येक रचनेत पूर्ति होत असेल, तर ते वैध, $\models A$, असते. वाक्यांच्या एखाद्या संचातून ते तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, $\Gamma \models A$, जर Γ मधील सर्व वाक्यांची पूर्ति करणारे प्रत्येक रचना हे A चीही पूर्ति करत असेल. आणि एखाद्या वाक्यांच्या संचातील सर्व वाक्यांची एकाच वेळी पूर्ति करणारे एखादे रचना असेल, तर तो संच पूर्ततायोग्य असतो. सूत्रे विगमनाधारित रीतीने परिभाषित केली आहेत आणि पूर्ति हीही सूत्रांच्या संरचनेवरील विगमनाने परिभाषित केली जाते; म्हणून आपल्या चिन्हार्थमीमांसेचे गुणधर्म सिद्ध करण्यासाठी आणि परिभाषित चिन्हार्थविषयक संकल्पनांचा परस्परसंबंध लावण्यासाठी विगमन वापरता येते.

७.२ प्रथम-क्रम भाषांसाठीच्या रचना

प्रथम-क्रम भाषांना स्वतःचा कोणताही *अर्थ लावलेला नसतो:* स्थिरांक, फलने आणि विधेये यांना कोणताही विशिष्ट अर्थ जोडलेला नसतो. एखादी *रचना* विनिर्दिष्ट करून अर्थ दिले जातात. ती *प्रांत*, म्हणजे स्थिरांक ज्या वस्तू निर्देशित करतात, फलने ज्यांवर क्रिया करतात आणि संख्यापक ज्या वस्तूंवर फिरतात त्या वस्तू विनिर्दिष्ट करते. याशिवाय, कोणते स्थिरांक कोणत्या वस्तू निर्देशित करतात, फलन वस्तूंचे वस्तूंमध्ये प्रतिचित्रण कसे करते आणि विधेये कोणत्या वस्तूंना लागू होतात हे ती विनिर्दिष्ट करते. रचना या तर्कशास्त्रातील *चिन्हार्थविषयक* संकल्पनांचा—उदाहरणार्थ, तार्किक निष्पन्नता, वैधता आणि पूर्ततायोग्यता या संकल्पनांचा—आधार आहेत. साहित्यात त्यांना निरनिराळ्या ठिकाणी "रचना," "अर्थनिर्धारण" किंवा "प्रतिमान" असे म्हटले जाते.

व्याख्या ७.१ (रचना). प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची भाषा $\mathscr{L}$ हिच्यासाठीची *रचना* M पुढील घटकांनी बनते:

१. *प्रांत:* अरिक्त संच $|M|$.

२. *स्थिरांकांचे अर्थनिर्धारण:* $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक स्थिरांक c साठी घटक $c^M \in |M|$.

३. *विधेयांचे अर्थनिर्धारण:* $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक n-स्थानी विधेय R साठी (= सोडून) n-स्थानी संबंध $R^M \subseteq |M|^n$.

४. *फलनांचे अर्थनिर्धारण:* $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक n-स्थानी फलन f साठी n-स्थानी फलन $f^M\colon |M|^n \to |M|$.

उदाहरण ७.२. अंकगणिताच्या भाषेसाठीच्या रचना M मध्ये एक संच, स्थिरांक 0 चे अर्थनिर्धारण म्हणून $|M|$ मधील घटक 0^M, एकस्थानी फलन $'^M\colon |M| \to |M|$, $|M|^2 \to |M|$ अशी दोन द्विस्थानी फलने $+^M$ आणि $\times^M$, तसेच द्विस्थानी संबंध $<^M \subseteq |M|^2$ असतात.

अशा रचनेचे एक स्वाभाविक उदाहरण पुढीलप्रमाणे आहे:

१. $|N| = \mathbb{N}$

२. $0^N = 0$

३. प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ साठी $'^N(n) = n + 1$

४. प्रत्येक $n, m \in \mathbb{N}$ साठी $+^N(n, m) = n + m$

५. प्रत्येक $n, m \in \mathbb{N}$ साठी $\times^N(n, m) = n \cdot m$

६. $<^N = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

अशा रीतीने परिभाषित केलेल्या $\mathscr{L}_A$ साठीच्या रचनेला N *अंकगणिताचे मानक प्रतिमान* म्हणतात, कारण ती $\mathscr{L}_A$ मधील अतार्किक चिन्हांचा अर्थ आपण अपेक्षा करू त्याच रीतीने लावते.

तरीही, $\mathscr{L}_A$ साठी इतर अनेक रचना शक्य आहेत. उदाहरणार्थ, प्रांत म्हणून $\mathbb{N}$ ऐवजी पूर्णांकांचा संच $\mathbb{Z}$ घेऊन 0, $'$, $+$, $\times$, $<$ यांची अर्थनिर्धारणे त्यानुसार परिभाषित करता येतील. पण संख्यांशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या $\mathscr{L}_A$ साठीच्या रचनाही आपण परिभाषित करू शकतो.

उदाहरण ७.३. संचसिद्धान्ताची भाषा $\mathscr{L}_Z$ हिच्यासाठीची रचना M हिला फक्त एक संच आणि एकच द्विस्थानी संबंध आवश्यक असतात. म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या, उदाहरणार्थ, माणसांचा संच आणि "x हा y पेक्षा वयाने मोठा आहे" हा संबंध $\mathscr{L}_Z$ साठी रचना म्हणून वापरता येईल; त्याचप्रमाणे $\mathbb{N}$ आणि $n, m \in \mathbb{N}$ साठीचा $n \geq m$ हाही वापरता येईल.

$\mathscr{L}_Z$ साठीची एक विशेष रोचक रचना, जिच्या प्रांतातील घटक प्रत्यक्षात संच आहेत आणि जिच्यात $\in$ चे अर्थनिर्धारण प्रत्यक्षात "x हा y चा घटक आहे" हा संबंध आहे, ती म्हणजे *आनुवंशिकदृष्ट्या सांत संचांची* रचना $\boldsymbol{HF}$:

१. $|\boldsymbol{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \ldots$;

२. $\in^{\boldsymbol{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\boldsymbol{HF}|, x \in y\}$.

रचना म्हणून काय गणले जाईल याविषयी आपण केलेल्या अटींचा आपल्या तर्कशास्त्रावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, प्रांत अरिक्त ठेवण्याची निवड संख्यकीकृत वाक्यांच्या पूर्तिची (किंवा सत्यतेची) नेहमीची मांडणी गृहीत धरल्यास $\exists x\,(A(x) \vee \neg A(x))$ वैध—म्हणजे तार्किक सत्य—असल्याची खात्री देते. तसेच, सर्व स्थिरांक नी प्रांतातील वस्तूच निर्देशित केली पाहिजे ही अट अस्तित्ववाची सामान्यीकरण हा निर्दोष अनुमान-रूपबंध असल्याची खात्री देते: $A(a)$, म्हणून $\exists x\, A(x)$. नावांना प्रांताबाहेरील वस्तू निर्देशित करण्याची किंवा काहीच निर्देशित न करण्याची मुभा दिली, तर आपण *मुक्त तर्कशास्त्राच्या* दिशेने जाऊ; त्यात अस्तित्ववाची सामान्यीकरणासाठी एक अतिरिक्त आधारवाक्य लागते: $A(a)$ आणि $\exists x\, x = a$, म्हणून $\exists x\, A(x)$.

७.३ प्रथम-क्रम भाषांसाठी बंद पदांनी आच्छादित रचना

एखाद्या पदात चरे नसतील, तर ते बंद असते, हे आठवा.

व्याख्या ७.४ (बंद पदांचे मूल्य). t हे भाषा $\mathscr{L}$ हिचे बंद पद आणि M ही $\mathscr{L}$ साठीची रचना असेल, तर *मूल्य* $\mathrm{Val}^M(t)$ पुढीलप्रमाणे परिभाषित केले जाते:

१. t हे फक्त स्थिरांक c असेल, तर $\mathrm{Val}^M(c) = c^M$.

२. t हे $f(t_1, \ldots, t_n)$ या रूपात असेल, तर

$$\mathrm{Val}^{M}(t) = f^{M}(\mathrm{Val}^{M}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^{M}(t_n)).$$

व्याख्या ७.५ (आच्छादित रचना). प्रांतातील प्रत्येक घटक हा एखाद्या बंद पदाचे मूल्य असेल, तर ती रचना *आच्छादित* असते.

उदाहरण ७.६. स्थिरांक $zero$, one, two, ..., द्विस्थानी विधेय $<$ आणि द्विस्थानी फलने $+$ व $\times$ असलेली भाषा $\mathscr{L}$ घेऊ. मग $\mathscr{L}$ साठीची रचना $\boldsymbol{M}$ अशी आहे: तिचा प्रांत $|\boldsymbol{M}| = \{0, 1, 2, \ldots\}$ असून $zero^{M} = 0$, $one^{M} = 1$, $two^{M} = 2$ आणि असेच पुढे ही तिची अर्थनिर्धारणे आहेत. द्विस्थानी संबंधचिन्ह $<$ साठी $<^{M}$ हा अशा सर्व जोड्यांचा संच आहे की $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\boldsymbol{M}|^2$ आणि c_1 हा c_2 पेक्षा लहान आहे: उदाहरणार्थ, $\langle 1, 3 \rangle \in <^{M}$, पण $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{M}$. द्विस्थानी फलन $+$ साठी $+^{M}$ नेहमीच्या रीतीने परिभाषित करू—उदाहरणार्थ, $+^{M}(2, 3)$ हे 5 कडे पाठवते; आणि द्विस्थानी फलन $\times$ साठीही त्याचप्रमाणे. म्हणून $four$ चे मूल्य फक्त 4 आहे आणि $\times(two, +(three, zero))$ चे मूल्य (किंवा मध्यस्थ संकेतपद्धतीत, $two \times (three + zero)$) पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}^{M}(\times(two, +(three, zero))) \\
&\quad = \times^{M}(\mathrm{Val}^{M}(two), \mathrm{Val}^{M}(+(three, zero))) \\
&\quad = \times^{M}(\mathrm{Val}^{M}(two), +^{M}(\mathrm{Val}^{M}(three), \mathrm{Val}^{M}(zero))) \\
&\quad = \times^{M}(two^{M}, +^{M}(three^{M}, zero^{M})) \\
&\quad = \times^{M}(2, +^{M}(3, 0)) \\
&\quad = \times^{M}(2, 3) \\
&\quad = 6
\end{aligned}$$

७.४ रचनेमधील सूत्राची पूर्ति

एकीकडे पदे आणि सूत्रे यांसारख्या अभिव्यक्ती आणि दुसरीकडे रचना यांना जोडणाऱ्या मूलभूत संकल्पना म्हणजे पदाचे *मूल्य* आणि सूत्राची *पूर्ति*. अनौपचारिकपणे,

पदाचे मूल्य म्हणजे रचनेमधील घटक असतो—पद नुसते स्थिरचिन्ह असेल, तर त्या स्थिरचिन्हाला रचनेने नेमून दिलेली वस्तू हे त्याचे मूल्य असते; आणि ते फलने वापरून बनवलेले असेल, तर पदातील स्थिरचिन्हांची मूल्ये आणि फलनचिन्हांना नेमून दिलेली फलने यांपासून त्याचे मूल्य काढले जाते. विधेयांना दिलेल्या अर्थनिर्धारणामुळे रचनेच्या प्रांतात सूत्र सत्य होत असेल, तर सूत्राची त्या रचनेत *पूर्ति होते*. पूर्तिची ही संकल्पना विगमनाधारित रीतीने विनिर्दिष्ट केली जाते: आण्विक सूत्रांची पूर्ति केव्हा होते हे रचनेचे विनिर्देशन थेट सांगते; आणि एखाद्या जटिल सूत्राची पूर्ति केव्हा होते हे आपण तिचा मुख्य संयोजक किंवा संख्यापक आणि तिच्या तात्काळ उपसूत्रांची पूर्ति होते की नाही यांवरून परिभाषित करतो.

इथे संख्यापकांची स्थिती थोडी अवघड आहे. संख्यकीकृत सूत्रात संख्यापक ज्या चराला बांधतो, तो चर तात्काळ उपसूत्रात मुक्तपणे येऊ शकतो. रचना ही चरांची मूल्ये विनिर्दिष्ट करत नाहीत. ही अडचण हाताळण्यासाठी आपण *चर-मूल्यांकने* ही आणतो आणि पूर्तिची व्याख्या केवळ रचनेच्या सापेक्ष न देता, रचना आणि चराचे मूल्यांकन या दोहोंच्या सापेक्ष देतो.

व्याख्या ७.७ (चर-मूल्यांकन). रचना M हिच्यासाठीचे *चर-मूल्यांकन* s म्हणजे प्रत्येक चराचे $|M|$ मधील घटकाकडे प्रतिचित्रण करणारे फलन; म्हणजेच, $s\colon \mathrm{Var} \to |M|$.

रचना प्रत्येक स्थिरांकाला मूल्य नेमून देते, तर चर-मूल्यांकन प्रत्येक चराला मूल्य नेमून देते. पण त्यांच्यापासून बनलेली पदेही प्रांतामधील घटकांना नावे देण्यासाठी वापरायची आहेत. त्यासाठी आपण पदांचे मूल्य विगमनाधारित रीतीने परिभाषित करतो. स्थिरांक आणि चरांसाठी मूल्य अनुक्रमे रचना किंवा चर-मूल्यांकन विनिर्दिष्ट करते तेच असते; अधिक जटिल पदांसाठी ते रचनेने फलनांना नेमून दिलेली फलने वापरून पुनरावर्ती रीतीने काढले जाते.

व्याख्या ७.८ (पदांचे मूल्य). t हे भाषा $\mathscr{L}$ हिचे पद, M ही $\mathscr{L}$ साठीची रचना आणि s हे M साठीचे चराचे मूल्यांकन असेल, तर *मूल्य* $\mathrm{Val}_s^M(t)$ पुढीलप्रमाणे परिभाषित केले जाते:

१. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}_s^M(t) = c^M$.

२. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}_s^M(t) = s(x)$.

३. $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$:

$$\mathrm{Val}_s^M(t) = f^M(\mathrm{Val}_s^M(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^M(t_n)).$$

व्याख्या ७.९ (x-पर्याय). s हे रचना M साठीचे चराचे मूल्यांकन असेल, तर s पासून फार तर x ला नेमून दिलेल्या मूल्यातच भिन्न असणारे M साठीचे कोणतेही चराचे मूल्यांकन s' याला s चा *x-पर्याय* म्हणतात. s' हा s चा x-पर्याय असेल, तर आपण $s' \sim_x s$ असे लिहितो.

मूल्यांकन s च्या x-पर्यायाने x ला काही वेगळेच नेमून दिले *पाहिजे* असे नाही, हे लक्षात घ्या. वस्तुतः, प्रत्येक मूल्यांकन स्वतःचाच x-पर्याय मानला जातो.

व्याख्या ७.१०. s हे रचना M साठीचे चराचे मूल्यांकन आणि $m \in |M|$ असेल, तर मूल्यांकन $s[m/x]$ हे पुढील रीतीने परिभाषित केलेले चर-मूल्यांकन आहे:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{जर } y \equiv x \\ s(y) & \text{अन्यथा.} \end{cases}$$

दुसऱ्या शब्दांत, $s[m/x]$ हा s चा असा विशिष्ट x-पर्याय आहे, जो प्रांतातील घटक m हे x ला नेमून देतो आणि x शिवाय इतर चरांना s ने नेमून दिलेल्याच गोष्टी नेमून देतो.

व्याख्या ७.११ (पूर्ति). रचना M मध्ये चराचे मूल्यांकन s याच्या सापेक्ष सूत्र A ची पूर्ति, संकेतांत $M, s \vDash A$, पुढीलप्रमाणे पुनरावर्ती रीतीने परिभाषित केली जाते. ("$M, s \vDash A$ नाही" या अर्थाने आपण $M, s \nvDash A$ असे लिहितो.)

१. $A \equiv \bot$: $M, s \nvDash A$.

२. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\langle \mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_n) \rangle \in R^{\boldsymbol{M}}$.

३. $A \equiv t_1 = t_2$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_1) = \mathrm{Val}_s^{\boldsymbol{M}}(t_2)$.

४. $A \equiv \neg B$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \nvDash B$.

५. $A \equiv (B \wedge C)$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \vDash B$ आणि $\boldsymbol{M}, s \vDash C$.

६. $A \equiv (B \vee C)$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \vDash B$ किंवा $\boldsymbol{M}, s \vDash C$ (किंवा दोन्ही).

७. $A \equiv (B \to C)$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}, s \nvDash B$ किंवा $\boldsymbol{M}, s \vDash C$ (किंवा दोन्ही).

८. $A \equiv \forall x\, B$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक घटक $m \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash B$.

९. $A \equiv \exists x\, B$: $\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका घटक $m \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M}, s[m/x] \vDash B$.

शेवटच्या दोन उपवाक्यांत चर-मूल्यांकने महत्त्वाची आहेत. "प्रत्येक $m \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M} \vDash B(m)$" असे म्हणून आपण $\forall x\, B(x)$ ची पूर्ति परिभाषित करू शकत नाही. "किमान एका $m \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M} \vDash B(m)$" असे म्हणून आपण $\exists x\, B(x)$ ची पूर्ति परिभाषित करू शकत नाही. कारण $m \in |\boldsymbol{M}|$ असेल, तर ते भाषेचे चिन्ह नसते आणि म्हणून $B(m)$ हे सूत्र नसते (म्हणजे $B[m/x]$ अपरिभाषित असते). $\boldsymbol{M}$ मधील प्रत्येक घटकाचे नाव देणारी स्थिरांक किंवा पदे आपल्याजवळ उपलब्ध आहेत असेही गृहीत धरता येत नाही, कारण रचना च्या व्याख्येत तशी कोणतीही अट नाही. प्रमाण भाषेतील स्थिरांकांचा संच गणनीय अनंत आहे; म्हणून $|\boldsymbol{M}|$ हा गणनीय नसेल, तर प्रत्येक वस्तूला नाव देण्यासाठी पुरेशी स्थिरांक सुद्धा नसतात.

ही अडचण सोडवण्यासाठी आपण चराची मूल्यांकने आणतो; त्यांमुळे चरे प्रांतातील घटकांशी थेट जोडता येतात. मग, उदाहरणार्थ, $\exists x\, B(x)$ ची $\boldsymbol{M}$ मध्ये पूर्ति तेव्हा आणि

केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा किमान एका $m \in |M|$ साठी $M \vDash B(m)$, असे न म्हणता आपण म्हणतो: तिची M मध्ये s च्या *सापेक्ष* पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा $B(x)$ ची $s[m/x]$ च्या सापेक्ष किमान एका $m \in |M|$ साठी पूर्ति होते.

उदाहरण ७.१२. $\mathscr{L} = \{a, b, f, R\}$ असू द्या, जिथे a आणि b ही स्थिरांक, f हे दोन-स्थानी फलन आणि R हे दोन-स्थानी विधेय आहे. पुढीलप्रमाणे परिभाषित केलेली रचना M विचारात घ्या:

१. $|M| = \{1, 2, 3, 4\}$

२. $a^M = 1$

३. $b^M = 2$

४. $x + y \leq 3$ असेल तर $f^M(x, y) = x + y$, अन्यथा $= 3$.

५. $R^M = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle\}$

प्रत्येक चराला $1 \in |M|$ नेमून देणारे फलन $s(x) = 1$ हे M साठीचे चर-मूल्यांकन आहे.

मग

$$\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)) = f^M(\mathrm{Val}_s^M(a), \mathrm{Val}_s^M(b)).$$

a आणि b ही स्थिरांक असल्यामुळे $\mathrm{Val}_s^M(a) = a^M = 1$ आणि $\mathrm{Val}_s^M(b) = b^M = 2$. म्हणून

$$\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)) = f^M(1,2) = 1 + 2 = 3.$$

$f(f(a,b),a)$ चे मूल्य काढण्यासाठी पुढील अभिव्यक्ती विचारात घ्यावी लागते:

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}_s^M(f(f(a,b),a)) &= f^M(\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)), \mathrm{Val}_s^M(a)) \\ &= f^M(3,1) = 3,\end{aligned}$$

कारण $3 + 1 > 3$. $s(x) = 1$ आणि $\mathrm{Val}_s^M(x) = s(x)$ असल्यामुळे आपल्याकडे पुढील समीकरणही आहे:

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}_s^M(f(f(a,b),x)) &= f^M(\mathrm{Val}_s^M(f(a,b)),\mathrm{Val}_s^M(x))\\ &= f^M(3,1) = 3,\end{aligned}$$

आण्विक सूत्र $R(t_1,t_2)$ च्या फलसाधकांच्या मूल्यांची क्रमित जोडी, म्हणजे $\langle \mathrm{Val}_s^M(t_1), \mathrm{Val}_s^M(t_2)\rangle$, ही R^M ची घटक असेल, तर त्या सूत्राची पूर्ति होते. म्हणून, उदाहरणार्थ, $\langle \mathrm{Val}^M(b), \mathrm{Val}^M(f(a,b))\rangle = \langle 2,3\rangle \in R^M$ असल्यामुळे $\boldsymbol{M}, s \vDash R(b, f(a,b))$; पण $\langle 1,3\rangle \notin R^M$ असल्यामुळे $\boldsymbol{M}, s \nvDash R(x, f(a,b))$.

अनाण्विक सूत्र A ची पूर्ति होते का हे ठरवण्यासाठी त्याच्या मुख्य संयोजकाला लागू होणारे विगमनाधारित व्याख्येतील उपवाक्य वापरावे. उदाहरणार्थ, $R(a,a) \to (R(b,x) \vee R(x,b))$ मधील मुख्य संयोजक $\to$ आहे आणि

$\boldsymbol{M}, s \vDash R(a,a) \to (R(b,x) \vee R(x,b))$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा
$\boldsymbol{M}, s \nvDash R(a,a)$ किंवा $\boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$

$\boldsymbol{M}, s \vDash R(a,a)$ असल्यामुळे (कारण $\langle 1,1\rangle \in R^M$), उत्तर अजून ठरवता येत नाही; प्रथम $\boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ आहे का ते शोधावे लागते:

$\boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा
$\boldsymbol{M}, s \vDash R(b,x)$ किंवा $\boldsymbol{M}, s \vDash R(x,b)$

आणि हे खरे आहे, कारण $\boldsymbol{M}, s \vDash R(x,b)$ (कारण $\langle 1,2\rangle \in R^M$).

आठवा, s चा x-पर्याय म्हणजे s पासून फार तर x ला नेमून दिलेल्या मूल्यातच भिन्न असणारे चर-मूल्यांकन. $|M|$ च्या प्रत्येक घटकासाठी s चा एक x-पर्याय आहे:

$$\begin{aligned} s_1 &= s[1/x], & s_2 &= s[2/x],\\ s_3 &= s[3/x], & s_4 &= s[4/x].\end{aligned}$$

म्हणून, उदाहरणार्थ, $s_2(x) = 2$ आणि x शिवाय इतर सर्व चर y साठी $s_2(y) = s(y) = 1$. $|M| = \{1,2,3,4\}$ असल्यामुळे हेच M या रचनेसाठीचे s चे सर्व x-पर्याय आहेत. विशेषतः, $s_1 = s$ हे लक्षात घ्या (s हा नेहमीच स्वतःचा x-पर्याय असतो).

अस्तित्ववाची संख्यापक असलेल्या सूत्र $\exists x\, A(x)$ ची पूर्ति होते का हे ठरवण्यासाठी, किमान एका $m \in |M|$ साठी $M, s[m/x] \vDash A(x)$ आहे का हे ठरवावे लागते. म्हणून,

$$M, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \vee R(x,b)),$$

कारण $M, s[1/x] \vDash R(b,x) \vee R(x,b)$ ($s[3/x]$ हेसुद्धा चालले असते). पण,

$$M, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \wedge R(x,b))$$

कारण कोणताही $m \in |M|$ निवडला, तरी $M, s[m/x] \nvDash R(b,x) \wedge R(x,b)$.

वैश्विक संख्यापक असलेल्या सूत्र $\forall x\, A(x)$ ची पूर्ति होते का हे ठरवण्यासाठी, प्रत्येक $m \in |M|$ साठी $M, s[m/x] \vDash A(x)$ आहे का हे ठरवावे लागते. म्हणून,

$$M, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \rightarrow R(a,x)),$$

कारण प्रत्येक $m \in |M|$ साठी $M, s[m/x] \vDash R(x,a) \rightarrow R(a,x)$. $m = 1$ साठी $M, s[1/x] \vDash R(a,x)$ असल्यामुळे उत्तरवर्ती सत्य आहे; $m = 2$, 3 आणि 4 साठी $M, s[m/x] \nvDash R(x,a)$ असल्यामुळे पूर्ववर्ती असत्य आहे. पण,

$$M, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \rightarrow R(x,a))$$

कारण $M, s[2/x] \nvDash R(a,x) \rightarrow R(x,a)$ (कारण $M, s[2/x] \vDash R(a,x)$ आणि $M, s[2/x] \nvDash R(x,a)$).

अधिक जटिल उदाहरणासाठी पुढील सूत्र विचारात घ्या:

$$\forall x\, (R(a,x) \rightarrow \exists y\, R(x,y)).$$

$M, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ आणि $M, s[4/x] \nvDash R(a,x)$ असल्यामुळे, सशर्त सूत्राच्या उत्तरवर्तीची काळजी घ्यावी लागणारी रंजक प्रकरणे फक्त $m = 1$ आणि $m = 2$ ही आहेत. $M, s[1/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ आहे का? किमान एक $n \in |M|$ असा

असेल की $\mathcal{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$, तर ते खरे आहे. वस्तुतः, $n = 1$ घेतल्यास $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. $s(x) = 1$, $s(y) = 1$ आणि $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathcal{M}}$ असल्यामुळे उत्तर होकारार्थी आहे.

$\mathcal{M}, s[2/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ आहे का हे ठरवण्यासाठी आपल्याला चराची मूल्यांकने $s[2/x][n/y]$ तपासावी लागतात. इथे $n = 1$ साठी हे मूल्यांकन $s_2 = s[2/x]$ आहे आणि ते $R(x,y)$ ची पूर्ति करत नाही ($s_2(x) = 2$, $s_2(y) = 1$ आणि $\langle 2,1\rangle \notin R^{\mathcal{M}}$). पण $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ विचारात घ्या. $\langle 2,3\rangle \in R^{\mathcal{M}}$ असल्यामुळे $\mathcal{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$ आणि म्हणून $\mathcal{M}, s_2 \vDash \exists y\, R(x,y)$.

म्हणून, प्रत्येक $m \in |\mathcal{M}|$ साठी एकतर $\mathcal{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ ($m = 3$, 4 असेल तर) किंवा $\mathcal{M}, s[m/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ ($m = 1$, 2 असेल तर), आणि म्हणून

$$\mathcal{M}, s \vDash \forall x\, (R(a,x) \rightarrow \exists y\, R(x,y)).$$

दुसरीकडे,

$$\mathcal{M}, s \nvDash \exists x\, (R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)).$$

फक्त $m = 1$ आणि $m = 2$ यांच्यासाठी $\mathcal{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$. पण m च्या या दोन्ही मूल्यांपैकी प्रत्येकासाठी एक $n \in |\mathcal{M}|$ आहे—पहिल्या मूल्यासाठी $n = 4$ आणि दुसऱ्यासाठी $n = 1$—ज्यामुळे $\mathcal{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$ आणि म्हणून $m = 1$ व $m = 2$ साठी $\mathcal{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\, R(x,y)$. एकंदरीत, असा कोणताही $m \in |\mathcal{M}|$ नाही की $\mathcal{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)$.

७.५ चर-मूल्यांकने

चराचे मूल्यांकन s हे *प्रत्येक* चराला मूल्य देते—आणि चरे अनंत असतात. अर्थात, हे आवश्यक नाही. आपण चराच्या मूल्यांकनांनी सर्व चरांना मूल्ये नेमावीत अशी अट घालतो, कारण त्यामुळे गोष्टी खूप सोप्या होतात. पद t चे मूल्य आणि सूत्र A ची रचनेत s च्या सापेक्ष पूर्ति होते की नाही, हे फक्त t मध्ये येणाऱ्या चरांना आणि A च्या मुक्त चरांना s ने केलेल्या नेमणुकांवर अवलंबून असते. पुढील दोन विधानांचा आशय हाच आहे. "अवलंबून असणे" ही कल्पना नेमकी करण्यासाठी आपण दोन गोष्टी दाखवतो: t मधील सर्व चरांवर एकमत असणारी कोणतीही दोन चर-मूल्यांकने तेच मूल्य देतात; आणि दोन चर-मूल्यांकने A च्या सर्व मुक्त चरांवर एकमत असतील,

तर A ची एकाच्या सापेक्ष पूर्ति होते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच तिची दुसऱ्याच्या सापेक्ष पूर्ति होते.

विधान ७.१३. *पद t मधील चरे ही $x_1, \ldots, x_n$ यांपैकी असतील आणि $i = 1, \ldots, n$ साठी $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ असेल, तर $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$.*

सिद्धता. t च्या जटिलतेवरील विगमनाने सिद्ध करू. आधार बाबतीत t हे स्थिरांक किंवा $x_1, \ldots, x_n$ यांपैकी एखादे चर असू शकते. $t = c$ असेल, तर $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = c^M = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$. $t = x_i$ असेल, तर विधानाच्या गृहीतकानुसार $s_1(x_i) = s_2(x_i)$; म्हणून $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t)$.

विगमन पायरीसाठी $t = f(t_1, \ldots, t_k)$ असून दावा $t_1, \ldots, t_k$ साठी खरा आहे असे समजू. मग

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

$j = 1, \ldots, k$ साठी t_j मधील चरे ही $x_1, \ldots, x_n$ यांपैकी आहेत. विगमन गृहीतकानुसार $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_j)$. म्हणून,

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^M_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(f(t_1, \ldots, t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k)) \\ &= f^M(\mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_k)) \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_2}(f(t_1, \ldots, t_k)) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

विधान ७.१४. *A मधील मुक्त चरे ही $x_1, \ldots, x_n$ यांपैकी असतील आणि $i = 1, \ldots, n$ साठी $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ असेल, तर $M, s_1 \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s_2 \vDash A$.*

सिद्धता. A च्या जटिलतेवर विगमन वापरू. आधार बाबतीत A हे आण्विक असते आणि A पुढीलपैकी असू शकते: $\bot$, k-स्थानी विधेय R आणि पदे $t_1, \ldots, t_k$ यांसाठी $R(t_1, \ldots, t_k)$; किंवा पदे t_1 व t_2 यांसाठी $t_1 = t_2$. शेवटच्या दोन बाबतींत

आपण द्विशर्त ची फक्त पुढची दिशा दाखवतो, कारण उलट दिशेची सिद्धता सममित आहे.

१. $A \equiv \bot$: $M, s_1 \not\vDash A$ आणि $M, s_2 \not\vDash A$ दोन्ही.

२. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_k)$: $M, s_1 \vDash A$ असे समजू. मग

$$\langle \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_k) \rangle \in R^M.$$

$i = 1, \ldots, k$ साठी विधान ७.१३ नुसार $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_i)$. म्हणून आपल्याकडे $\langle \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_k) \rangle \in R^M$ हेसुद्धा आहे; आणि म्हणून $M, s_2 \vDash A$.

३. $A \equiv t_1 = t_2$: $M, s_1 \vDash A$ असे समजू. मग $\mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_2)$. म्हणून,

$$\begin{aligned} \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_1) && \text{(विधान ७.१३ नुसार)} \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_1}(t_2) && \text{(कारण } M, s_1 \vDash t_1 = t_2\text{)} \\ &= \mathrm{Val}^M_{s_2}(t_2) && \text{(विधान ७.१३ नुसार),} \end{aligned}$$

म्हणून $M, s_2 \vDash t_1 = t_2$.

आता A पेक्षा कमी जटिल असलेल्या सर्व सूत्रे B साठी $M, s_1 \vDash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s_2 \vDash B$, असे समजू. विगमन पायरी A च्या मुख्य कारकाने ठरणाऱ्या बाबींनुसार पुढे जाते. प्रत्येक बाबतीत आपण द्विशर्त ची फक्त पुढची दिशा दाखवतो; उलट दिशेची सिद्धता सममित आहे. संख्यापकांच्या बाबी सोडून इतर सर्व बाबतींत आपण A च्या उप-सूत्रे B ना विगमन गृहीतक लावतो. B ची मुक्त चरे ही A च्या मुक्त चरांपैकी असतात. त्यामुळे s_1 व s_2 ही A च्या मुक्त चरांवर एकमत असतील, तर ती B च्या मुक्त चरांवरही एकमत असतात आणि विगमन गृहीतक B ला लागू होते.

१. $A \equiv \neg B$: $M, s_1 \vDash A$ असेल, तर $M, s_1 \not\vDash B$; म्हणून विगमन गृहीतकानुसार $M, s_2 \not\vDash B$ आणि त्यामुळे $M, s_2 \vDash A$.

२. $A \equiv B \wedge C$: हा भाग सरावासाठी.

३. $A \equiv B \vee C$: $M, s_1 \vDash A$ असेल, तर $M, s_1 \vDash B$ किंवा $M, s_1 \vDash C$. विगमन गृहीतकानुसार $M, s_2 \vDash B$ किंवा $M, s_2 \vDash C$; म्हणून $M, s_2 \vDash A$.

४. $A \equiv B \to C$: हा भाग सरावासाठी.

५. $A \equiv \exists x\, B$: $M, s_1 \vDash A$ असेल, तर असा एक $m \in |M|$ असतो की $M, s_1[m/x] \vDash B$. $s_1' = s_1[m/x]$ आणि $s_2' = s_2[m/x]$ असू द्या. B ची मुक्त चरे $x_1, \ldots, x_n$ आणि x यांपैकी आहेत. s_1' आणि s_2' हे अनुक्रमे s_1 व s_2 यांचे x-पर्याय असल्यामुळे आणि गृहीतकानुसार $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ असल्यामुळे $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$. s_1' आणि s_2' आपण ज्या रीतीने परिभाषित केली आहे, तिच्यामुळे $s_1'(x) = s_2'(x) = m$. मग B आणि s_1', s_2' यांना विगमन गृहीतक लागू होते; म्हणून $M, s_2' \vDash B$. $s_2' = s_2[m/x]$ असल्यामुळे असा एक $m \in |M|$ आहे की $M, s_2[m/x] \vDash B$; म्हणून $M, s_2 \vDash A$.

६. $A \equiv \forall x\, B$: हा भाग सरावासाठी.

विगमनाने आपल्याला पुढील निष्कर्ष मिळतो: A मधील मुक्त चरे ही $x_1, \ldots, x_n$ यांपैकी असतील आणि $i = 1, \ldots, n$ साठी $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ असेल, तेव्हा $M, s_1 \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s_2 \vDash A$. □

वाक्यांमध्ये मुक्त चरे नसतात; म्हणून कोणतीही दोन चर-मूल्यांकने कोणत्याही वाक्याच्या सर्व (शून्य) मुक्त चरांना त्याच गोष्टी नेमून देतात. आत्ताच सिद्ध केलेल्या विधानाचा अर्थ मग असा होतो की वाक्याची एखाद्या रचनेत चर-मूल्यांकनाच्या सापेक्ष पूर्ति होते की नाही, हे पूर्णपणे त्या मूल्यांकनापासून स्वतंत्र असते. हे तथ्य आपण नोंदवू. पुढे येणारी वाक्याची रचनेमधील पूर्तिची व्याख्या (चर-मूल्यांकनाचा उल्लेख न करता) त्यामुळे समर्थित होते.

अनुप्रमेय ७.१५. *A हे वाक्य आणि s हे चर-मूल्यांकन असेल, तर प्रत्येक चर-मूल्यांकन s' साठी $M, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s' \vDash A$.*

सिद्धता. s' हे कोणतेही चर-मूल्यांकन असू द्या. A हे वाक्य असल्यामुळे त्यात मुक्त चरे नाहीत; म्हणून प्रत्येक चर-मूल्यांकन s' हे A च्या सर्व मुक्त चरांना s सारख्याच गोष्टी आपोआप नेमून देते. त्यामुळे विधान ७.१४ ची अट पूर्ण होते आणि $M, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s' \vDash A$. □

व्याख्या ७.१६. A हे वाक्य असेल, तर रचना M ही A ची पूर्ति करते, $M \vDash A$, असे आपण तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच म्हणतो, जेव्हा सर्व चर-मूल्यांकने s साठी $M, s \vDash A$.

$M \vDash A$ असेल, तर आपण सरळ A हे M *मध्ये सत्य आहे* असेही म्हणतो. पूर्तीची संकल्पना स्वतंत्र वाक्यांपासून वाक्यांच्या संचांपर्यंत स्वाभाविकपणे विस्तारते.

व्याख्या ७.१७. Γ हा वाक्यांचा संच असेल, तर रचना M ही Γ ची पूर्ति करते, $M \vDash \Gamma$, असे आपण तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच म्हणतो, जेव्हा प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M \vDash A$.

विधान ७.१८. *M ही रचना, A हे वाक्य आणि s हे चर-मूल्यांकन असू द्या. $M \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s \vDash A$.*

सिद्धता. सराव. □

विधान ७.१९. *$A(x)$ मध्ये फक्त x मुक्त येतो आणि M ही रचना आहे असे समजा. मग:*

१. *$M \vDash \exists x\, A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका चर-मूल्यांकन s साठी $M, s \vDash A(x)$.*

२. *$M \vDash \forall x\, A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा सर्व चर-मूल्यांकने s साठी $M, s \vDash A(x)$.*

सिद्धता. सराव. □

७.६ विस्तारात्मकता

विस्तारात्मकता, जिला कधीकधी संबद्धता म्हणतात, अनौपचारिकपणे पुढीलप्रमाणे व्यक्त करता येते: रचना M मध्ये चराच्या मूल्यांकन s च्या सापेक्ष सूत्र A ची पूर्ति होण्यावर परिणाम करणारे घटक म्हणजे फक्त प्रांताचा आकार आणि A मध्ये प्रत्यक्ष येणाऱ्या भाषेच्या घटकांना M व s यांनी केलेल्या नेमणुका.

विस्तारात्मकतेचा एक तात्काळ परिणाम असा आहे: दोन रचना M आणि M' यांचा प्रांत एकच असेल आणि वाक्य A मध्ये येणाऱ्या भाषेच्या सर्व घटकांबाबत त्या एकमत असतील, तर A स्वतः सत्य आहे की नाही याबाबतही M आणि M' एकमत असले पाहिजेत.

विधान ७.२० (विस्तारात्मकता). *A हे सूत्र, M_1 व M_2 या $|M_1| = |M_2|$ असलेल्या रचना, आणि s हे $|M_1| = |M_2|$ वरील चर-मूल्यांकन असू द्या. A मध्ये येणारे प्रत्येक स्थिरांक c, संबंधचिन्ह R आणि फलन f यांसाठी $c^{M_1} = c^{M_2}$, $R^{M_1} = R^{M_2}$ आणि $f^{M_1} = f^{M_2}$ असेल, तर $M_1, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M_2, s \vDash A$.*

सिद्धता. प्रथम (पद t वरील विगमनाने) प्रत्येक पदासाठी $\mathrm{Val}_s^{M_1}(t) = \mathrm{Val}_s^{M_2}(t)$ हे सिद्ध करा. मग नुकताच सिद्ध केलेला दावा विगमनाच्या आधार बाबतीत (A आण्विक असताना) वापरून, A वरील विगमनाने विधान सिद्ध करा. □

अनुप्रमेय ७.२१ (वाक्यांसाठी विस्तारात्मकता). *A हे वाक्य आणि M_1, M_2 या विधान ७.२० मधीलप्रमाणे असू द्या. मग $M_1 \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M_2 \vDash A$.*

सिद्धता. विधान ७.२० आणि अनुप्रमेय ७.१५ यांवरून हे निष्पन्न होते. □

शिवाय, दिलेल्या रचनेत एखाद्या पदाचे मूल्य त्या पदाच्या उपपदांच्या मूल्यांवरच अवलंबून असते. एखाद्या सूत्राची पूर्ति होते की नाही, हे त्या सूत्रातील उपपदांच्या मूल्यांवरच अवलंबून असते.

विधान ७.२२. *M ही रचना, t व t' ही पदे आणि s हे चर-मूल्यांकन असू द्या. मग $\mathrm{Val}_s^M(t[t'/x]) = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t)$.*

सिद्धता. t वरील विगमनाने सिद्ध करू.

१. t हे स्थिरचिन्ह, म्हणजे $t \equiv c$, असेल, तर $t[t'/x] = c$ आणि $\mathrm{Val}_s^M(c) = c^M = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(c)$.

२. t हे x शिवाय दुसरे चर, म्हणजे $t \equiv y$, असेल, तर $t[t'/x] = y$ आणि $s \sim_x s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]$ असल्यामुळे $\mathrm{Val}_s^M(y) = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(y)$.

३. $t \equiv x$ असेल, तर $t[t'/x] = t'$. पण $s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]$ च्या व्याख्येनुसार $\mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(x) = \mathrm{Val}_s^M(t')$.

४. $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$ असेल, तर:

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Val}_s^M(t[t'/x]) \\
&\quad = \mathrm{Val}_s^M(f(t_1[t'/x], \ldots, t_n[t'/x])) \\
&\qquad t[t'/x] \text{ च्या व्याख्येनुसार} \\
&\quad = f^M(\mathrm{Val}_s^M(t_1[t'/x]), \ldots, \mathrm{Val}_s^M(t_n[t'/x])) \\
&\qquad \mathrm{Val}_s^M(f(\ldots)) \text{ च्या व्याख्येनुसार} \\
&\quad = f^M(\mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t_1), \ldots, \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t_n)) \\
&\qquad \text{विगमन गृहीतकानुसार} \\
&\quad = \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(t) \\
&\qquad \mathrm{Val}^M_{s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x]}(f(\ldots)) \text{ च्या व्याख्येनुसार} \qquad \square
\end{aligned}
$$

विधान ७.२३. *M ही रचना, A हे सूत्र, t' हे A मध्ये x साठी आदेशनासाठी मुक्त असलेले पद आणि s हे चर-मूल्यांकन असू द्या. मग $M, s \vDash A[t'/x]$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s[\mathrm{Val}_s^M(t')/x] \vDash A$.*

सिद्धता. सराव. $\square$

विधाने ७.२२ आणि ७.२३ यांचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे. आपल्याजवळ पद t किंवा सूत्र A आणि दुसरे पद t' असून, $t[t'/x]$ चे मूल्य किंवा $A[t'/x]$ ची रचना M मध्ये चराच्या मूल्यांकन s च्या सापेक्ष पूर्ति होते की नाही हे जाणून घ्यायचे आहे असे समजा. मग आपण प्रथम आदेशन करून नंतर M आणि s यांच्या सापेक्ष मूल्य किंवा पूर्ति विचारात घेऊ शकतो; किंवा प्रथम M मध्ये s च्या सापेक्ष t' चे मूल्य m =

$\mathrm{Val}_s^M(t')$ ठरवून, चराचे मूल्यांकन बदलून $s[m/x]$ करू शकतो, आणि नंतर M व $s[m/x]$ यांच्या सापेक्ष t चे मूल्य किंवा $M, s[m/x] \vDash A$ आहे की नाही हे विचारात घेऊ शकतो. आपण यांपैकी कोणतीही पद्धत वापरली, तरी उत्तर एकच असेल, याची हमी विधाने ७.२२ आणि ७.२३ देतात.

७.७ चिन्हार्थविषयक संकल्पना

प्रथम-क्रम भाषांसाठीच्या रचनांची व्याख्या मिळाल्यावर वाक्यांचे काही मूलभूत चिन्हार्थविषयक गुणधर्म आणि वाक्यांमधील संबंध परिभाषित करता येतात. त्यांतील सर्वांत सोपी संकल्पना म्हणजे वाक्याची *वैधता*. प्रत्येक रचनेत एखाद्या वाक्याची पूर्ति होत असेल, तर ते वाक्य वैध असते. त्यातील अतार्किक चिन्हांचा अर्थ कसा लावला आहे याचा विचार न करता ज्या वाक्यांची पूर्ति होते, तीच वैध वाक्ये होत. म्हणून वैध वाक्यांना *तार्किक सत्ये* असेही म्हणतात—ती कोणत्याही रचनेत सत्य, म्हणजे पूर्त, असतात. त्यामुळे त्यांची सत्यता फक्त त्यांत येणारी तार्किक चिन्हे आणि त्यांची विन्यासात्मक रचना यांवर अवलंबून असते; अतार्किक चिन्हे किंवा त्यांचे अर्थनिर्धारण यांवर नाही.

व्याख्या ७.२४ (वैधता). वाक्य A हे वैध, $\vDash A$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash A$.

व्याख्या ७.२५ (तार्किक निष्पन्नता). वाक्यांच्या संच Γ मधून वाक्य A *तार्किकरीत्या निष्पन्न होते*, $\Gamma \vDash A$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M \vDash \Gamma$ असलेल्या प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash A$.

व्याख्या ७.२६ (पूर्ततायोग्यता). एखाद्या रचना M साठी $M \vDash \Gamma$ असेल, तर वाक्यांचा संच Γ *पूर्ततायोग्य* असतो. Γ पूर्ततायोग्य नसेल, तर त्याला *अपूर्ततायोग्य* म्हणतात.

विधान ७.२७. *वाक्य A वैध असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा वाक्यांच्या प्रत्येक संच Γ साठी $\Gamma \vDash A$.*

सिद्धता. अग्र दिशेसाठी, A वैध आणि Γ हा वाक्यांचा संच असू द्या. $M \vDash \Gamma$ अशी रचना M असू द्या. A वैध असल्यामुळे $M \vDash A$; म्हणून $\Gamma \vDash A$.

उलट दिशेच्या व्यत्यासासाठी, A अवैध असू द्या; म्हणजे $M \nvDash A$ अशी रचना M आहे. $\Gamma = \{\top\}$ असताना $\top$ वैध असल्यामुळे $M \vDash \Gamma$. त्यामुळे अशी रचना M आहे की $M \vDash \Gamma$ पण $M \nvDash A$; म्हणून Γ मधून A तार्किकरीत्या निष्पन्न होत नाही. □

विधान ७.२८. *$\Gamma \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ अपूर्ततायोग्य असतो.*

सिद्धता. अग्र दिशेसाठी, $\Gamma \vDash A$ असे समजू आणि, याउलट, अशी रचना M आहे की $M \vDash \Gamma \cup \{\neg A\}$, असे समजू. $M \vDash \Gamma$ आणि $\Gamma \vDash A$ असल्यामुळे $M \vDash A$. तसेच $M \vDash \Gamma \cup \{\neg A\}$ असल्यामुळे $M \vDash \neg A$; म्हणून $M \vDash A$ आणि $M \nvDash A$ दोन्ही मिळतात, हा विरोधाभास आहे. त्यामुळे अशी कोणतीही रचना M असू शकत नाही; म्हणून $\Gamma \cup \{\neg A\}$ अपूर्ततायोग्य आहे.

उलट दिशेसाठी, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ अपूर्ततायोग्य आहे असे समजू. म्हणून प्रत्येक रचना M साठी एकतर $M \nvDash \Gamma$ किंवा $M \vDash A$. त्यामुळे $M \vDash \Gamma$ असलेल्या प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash A$; म्हणून $\Gamma \vDash A$. □

विधान ७.२९. *$\Gamma \subseteq \Gamma'$ आणि $\Gamma \vDash A$ असेल, तर $\Gamma' \vDash A$.*

सिद्धता. $\Gamma \subseteq \Gamma'$ आणि $\Gamma \vDash A$ असे समजा. $M \vDash \Gamma'$ अशी रचना M असू द्या; मग $M \vDash \Gamma$ आणि $\Gamma \vDash A$ असल्यामुळे $M \vDash A$. म्हणून जेव्हा जेव्हा $M \vDash \Gamma'$, तेव्हा $M \vDash A$; त्यामुळे $\Gamma' \vDash A$. □

प्रमेय ७.३० (चिन्हार्थविषयक निगमन प्रमेय). *$\Gamma \cup \{A\} \vDash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vDash A \to B$.*

सिद्धता. अग्र दिशेसाठी, $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$ असू द्या आणि $M \vDash \Gamma$ अशी रचना M असू द्या. $M \vDash A$ असेल, तर $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$; आणि $\Gamma \cup \{A\}$ मधून B तार्किकरीत्या निष्पन्न होत असल्यामुळे $M \vDash B$. म्हणून $M \vDash A \to B$; त्यामुळे $\Gamma \vDash A \to B$.

उलट दिशेसाठी, $\Gamma \vDash A \to B$ असू द्या आणि $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$ अशी रचना M असू द्या. मग $M \vDash \Gamma$; म्हणून $M \vDash A \to B$ आणि $M \vDash A$ असल्यामुळे $M \vDash B$. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$, तेव्हा $M \vDash B$; म्हणून $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$. □

विधान ७.३१. *M ही रचना, $A(x)$ हे एक मुक्त चर x असलेले सूत्र आणि t हे बंद पद असू द्या. मग:*

१. $A(t) \vDash \exists x\, A(x)$

२. $\forall x\, A(x) \vDash A(t)$

सिद्धता. १. $M \vDash A(t)$ असे समजा. $s(x) = \mathrm{Val}^M(t)$ असे चर-मूल्यांकन s असू द्या. $A(t)$ हे वाक्य असल्यामुळे $M, s \vDash A(t)$. विधान ७.२३ नुसार $M, s \vDash A(x)$. विधान ७.१९ नुसार $M \vDash \exists x\, A(x)$.

२. सराव. □

सारांश

प्रथम-क्रम भाषेची **चिन्हार्थमीमांसा** त्या भाषेसाठीच्या **रचनेद्वारे** दिली जाते. रचनेत एक **प्रांत** असतो आणि प्रत्येक स्थिरचिन्हाला त्या प्रांतातील एक घटक नेमला जातो. फलनचिन्हांचा अर्थ प्रांतावरील फलनांनी, तर संबंधचिन्हांचा अर्थ प्रांतावरील संबंधांनी ठरवला जातो. चरांच्या संचापासून प्रांतात जाणारे फलन म्हणजे **चर-मूल्यांकन**. **पूर्ति** संबंध रचना, चर-मूल्यांकने आणि सूत्रे यांना जोडतो. $M, s \vDash A$ हे A च्या रचनेवरील विगमनाने परिभाषित केले जाते. $M, s \vDash A$ हे रचनेच्या प्रांतावर, A मध्ये प्रत्यक्ष येणाऱ्या अतार्किक चिन्हांच्या अर्थनिर्धारणावर आणि A मधील मुक्त चरांना s ने दिलेल्या मूल्यांवर अवलंबून असते. विशेषतः, A मध्ये मुक्त चर नसतील तर ते s वर अवलंबून

नसते. म्हणून A हे वाक्य असेल, तर कोणत्याही एका (किंवा सर्व) s साठी $\mathcal{M}, s \vDash A$ असेल तेव्हा $\mathcal{M} \vDash A$ असे म्हणतो.

पूर्ति-संबंध हा सर्व चिन्हार्थविषयक संकल्पनांचा आधार आहे. प्रत्येक रचनेत ज्या वाक्याची पूर्ति होते ते वाक्य **वैध** असते, म्हणजे $\vDash A$. वाक्यसंच Γ मधील प्रत्येक वाक्याची पूर्ति करणाऱ्या सर्व $\mathcal{M}$ साठी $\mathcal{M} \vDash A$ असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच वाक्य A त्या संच Γ पासून **तार्किकरीत्या निष्पन्न** होते, म्हणजे $\Gamma \vDash A$. संच Γ मधील प्रत्येक वाक्याची पूर्ति करणारी एखादी रचना असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच तोच संच Γ **पूर्ततायोग्य** असतो, अन्यथा तो **अपूर्ततायोग्य** असतो. या संकल्पना परस्परांशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ अपूर्ततायोग्य असतो.

सरावप्रश्न

सराव ७.१. अंकगणिताचे मानक प्रतिमान $\mathbb{N}$ आच्छादित आहे का? स्पष्टीकरण द्या.

सराव ७.२. एक स्थिरांक, एक एक-स्थानी फलन आणि एक दोन-स्थानी विधेय असलेली $\mathscr{L} = \{c, f, A\}$ असू द्या; आणि रचना $\mathcal{M}$ पुढीलप्रमाणे दिलेली असू द्या:

१. $|\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$

२. $c^{\mathcal{M}} = 3$

३. $f^{\mathcal{M}}(1) = 2, f^{\mathcal{M}}(2) = 3, f^{\mathcal{M}}(3) = 2$

४. $A^{\mathcal{M}} = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(a) सर्व चरे v साठी $s(v) = 1$ असू द्या. पुढील विधान खरे आहे की नाही हे शोधा:

$$\mathcal{M}, s \vDash \exists x\,(A(f(z), c) \rightarrow \forall y\,(A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

तुमचे उत्तर का योग्य आहे ते स्पष्ट करा.

(b) ज्यात या सूत्राची पूर्ति होत नाही अशी वेगळी रचना आणि चराचे मूल्यांकन द्या.

सराव ७.३. विधान ७.१४ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव ७.४. विधान ७.१८ सिद्ध करा.

सराव ७.५. विधान ७.१९ सिद्ध करा.

सराव ७.६. $\mathscr{L}$ ही फलने नसलेली भाषा आहे असे समजा. रचना $\boldsymbol{M}$, स्थिरांक c आणि $a \in |\boldsymbol{M}|$ दिले असता, $\boldsymbol{M}[a/c]$ ही $\boldsymbol{M}$ सारखीच रचना आहे, फक्त $c^{\boldsymbol{M}[a/c]} = a$, अशी व्याख्या करा. वाक्ये A साठी $\boldsymbol{M} \models A$ ची पुढीलप्रमाणे व्याख्या करा:

१. $A \equiv \bot$: $\boldsymbol{M} \models A$ नाही.

२. $A \equiv R(d_1, \ldots, d_n)$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\langle d_1^{\boldsymbol{M}}, \ldots, d_n^{\boldsymbol{M}} \rangle \in R^{\boldsymbol{M}}$.

३. $A \equiv d_1 = d_2$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $d_1^{\boldsymbol{M}} = d_2^{\boldsymbol{M}}$.

४. $A \equiv \neg B$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M} \models B$ नाही.

५. $A \equiv (B \wedge C)$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M} \models B$ आणि $\boldsymbol{M} \models C$.

६. $A \equiv (B \vee C)$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M} \models B$ किंवा $\boldsymbol{M} \models C$ (किंवा दोन्ही).

७. $A \equiv (B \to C)$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M} \models B$ नाही किंवा $\boldsymbol{M} \models C$ (किंवा दोन्ही).

८. $A \equiv \forall x\, B$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक $a \in |\boldsymbol{M}|$ साठी $\boldsymbol{M}[a/c] \models B[c/x]$, जर B मध्ये c येत नसेल.

९. $A \equiv \exists x\, B$: $\boldsymbol{M} \models A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा असा एक $a \in |\boldsymbol{M}|$ आहे की $\boldsymbol{M}[a/c] \models B[c/x]$, जर B मध्ये c येत नसेल.

$x_1, \ldots, x_n$ ही A मधील सर्व मुक्त चरे, $c_1, \ldots, c_n$ ही A मध्ये नसलेली स्थिरचिन्हे, $a_1, \ldots, a_n \in |\boldsymbol{M}|$ आणि $s(x_i) = a_i$ असू द्या.

$\boldsymbol{M}, s \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\boldsymbol{M}[a_1/c_1, \ldots, a_n/c_n] \mid\!\models A[c_1/x_1] \ldots [c_n/x_n]$, हे दाखवा.

(या प्रश्नावरून असे दिसते की प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा चर-मूल्यांकनांविना देणे शक्य आहे.)

सराव ७.७. f हे $A(x,y)$ मध्ये नसलेले फलनचिन्ह आहे असे समजा. अशी रचना $\boldsymbol{M}$ आहे की $\boldsymbol{M} \vDash \forall x\, \exists y\, A(x,y)$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच अशी $\boldsymbol{M}'$ आहे की $\boldsymbol{M}' \vDash \forall x\, A(x, f(x))$, हे दाखवा.

(हा प्रश्न स्कोलेमचे प्रमेय म्हणून परिचित असलेल्या प्रमेयाची एक विशेष बाब आहे; $\forall x\, A(x, f(x))$ याला $\forall x\, \exists y\, A(x,y)$ चे *स्कोलेम सामान्य रूप* म्हणतात.)

सराव ७.८. विधान ७.२० ची सिद्धता सविस्तर पूर्ण करा.

सराव ७.९. विधान ७.२३ सिद्ध करा.

सराव ७.१०.

१. $\Gamma \vDash \bot$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा Γ अपूर्ततायोग्य आहे, हे दाखवा.

२. $\Gamma \cup \{A\} \vDash \bot$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vDash \neg A$, हे दाखवा.

३. A किंवा Γ मध्ये c येत नाही असे समजा. $\Gamma \vDash \forall x\, A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vDash A[c/x]$, हे दाखवा.

सराव ७.११. विधान ७.३१ ची सिद्धता पूर्ण करा.

प्रकरण ८

उपपत्ती आणि त्यांची प्रतिमाने

८.१ परिचय

स्वयंसिद्धकीय पद्धतीचा विकास हा विज्ञानाच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पराक्रम आहे आणि गणिताच्या इतिहासात त्याला विशेष महत्त्व आहे. एखाद्या क्षेत्राचा स्वयंसिद्धकीय विकास करताना अनेक प्रश्न स्पष्ट करावे लागतात: हे क्षेत्र कशाविषयी आहे? सर्वांत मूलभूत संकल्पना कोणत्या? त्यांचे परस्पर संबंध कसे आहेत? क्षेत्रातील सर्व संकल्पना या मूलभूत संकल्पनांच्या साहाय्याने परिभाषित करता येतात का? या संकल्पना कोणते नियम पाळतात आणि त्यांनी कोणते नियम पाळलेच पाहिजेत?

स्वयंसिद्धकीय पद्धत आणि तर्कशास्त्र जणू एकमेकांसाठीच निर्माण झाले आहेत. आकारिक तर्कशास्त्र स्वयंसिद्धकीय उपपत्ती मांडण्यासाठी, उपपत्तीच्या स्वयंसिद्धकांपासून प्रमेये नेमक्या निर्दिष्ट रीतीने सिद्ध करण्यासाठी आणि स्वयंसिद्धकांची पूर्ति करणाऱ्या सर्व प्रणालींच्या गुणधर्मांचा सुव्यवस्थित अभ्यास करण्यासाठी साधने पुरवते.

व्याख्या ८.१. वाक्यांचा संच Γ *बंद* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vDash A$ असल्यास $A \in \Gamma$ असते. वाक्यांच्या Γ या संचाचे *संवरण* म्हणजे $\{A : \Gamma \vDash A\}$ होय.

जर Γ हे Δ चे संवरण असेल, तर Γ हा वाक्यांच्या संच Δ ने *स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित* केला आहे असे म्हणतो.

एखादी स्वयंसिद्धकीय उपपत्ती म्हणजे तिच्या स्वयंसिद्धकांच्या संच Δ ने निरूपित केलेल्या वाक्यांचा संच, असे आपण मानू शकतो. दुसऱ्या शब्दांत, आपल्याला अभ्यासायच्या स्वयंसिद्धकीय रीतीने विकसित केलेल्या शास्त्रातील मूलभूत संकल्पना दर्शवणारी अतार्किक चिन्हे असलेली प्रथम-क्रम भाषा आणि त्या शास्त्राचे मूलभूत नियम व्यक्त करणारा वाक्यांचा संच दिलेला असेल, तर स्वयंसिद्धकांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होणारी या भाषेतील सर्व वाक्ये उपपत्तीचे प्रतिनिधित्व करतात असे आपण मानू शकतो. याची व्याप्ती, एकच आदिम संकल्पना आणि सोपी स्वयंसिद्धके असलेल्या अंशतः क्रमांच्या उपपत्तीसारख्या साध्या उदाहरणांपासून न्यूटनीय यामिकीसारख्या गुंतागुंतीच्या उपपत्तींपर्यंत आहे.

स्वयंसिद्धकीय पद्धतीकडे पाहण्याचा हा आकारिक दृष्टिकोन इतका महत्त्वाचा ठरण्यामागील मुख्य तार्किक तथ्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. Γ ही एखाद्या उपपत्तीची स्वयंसिद्धक-प्रणाली, म्हणजे वाक्यांचा संच, आहे असे समजा.

१. एखादी स्वयंसिद्धक-प्रणाली रचनांचा अभिप्रेत वर्ग नेमका कधी पकडते, हे आपण काटेकोरपणे सांगू शकतो. म्हणजे, आपल्याला रचनांच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गात रस असेल, तर स्वयंसिद्धक-प्रणाली Γ तो वर्ग तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच यशस्वीपणे पकडते, जेव्हा त्या रचना म्हणजे नेमकी ती $\boldsymbol{M}$ असतात ज्यांच्यासाठी $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$.

२. या बाबतीत आपल्याला अपयश येऊ शकते, कारण काही $\boldsymbol{M}$ साठी $\boldsymbol{M} \vDash \Gamma$ असते, पण $\boldsymbol{M}$ ही आपण अभिप्रेत धरलेल्या रचनांपैकी नसते. त्यामुळे $\boldsymbol{M}$ मध्ये सत्य नसलेली स्वयंसिद्धके आपल्याला जोडावी लागू शकतात.

३. निदान Γ ही सर्व अभिप्रेत रचनांमध्ये सत्य आहे एवढ्या बाबतीत आपण यशस्वी झालो, तर $\Gamma \vDash A$ असताना वाक्य A हे सर्व अभिप्रेत रचनांमध्ये सत्य असते. म्हणून, वाक्ये सर्व अभिप्रेत रचनांमध्ये सत्य आहेत हे दाखवण्यासाठी, ती स्वयंसिद्धकांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होतात एवढे दाखवून आपण तार्किक साधने (उदाहरणार्थ, निष्पत्ती पद्धती) वापरू शकतो.

४. कधीकधी आपल्या मनात अभिप्रेत रचना नसतात; त्याऐवजी आपण स्वयंसिद्धकांपासूनच सुरुवात करतो: काही विशिष्ट नियमांची पूर्ति करावी अशा काही आदिम संकल्पना आपण घेतो आणि ते नियम स्वयंसिद्धक-प्रणालीत संकेतबद्ध करतो. स्वयंसिद्धके परस्परविरोधी नाहीत, ही गोष्ट आपल्याला लगेच पडताळून पाहायची असते. ती परस्परविरोधी असतील, तर त्या नियमांचे पालन करणाऱ्या संकल्पना असूच शकत नाहीत आणि आपण विसंगत उपपत्ती मांडण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. Γ चे प्रतिमान शोधून असे घडत नाही हे आपण पडताळू शकतो. आणि आपल्या उपपत्तीची प्रतिमाने असतील, तर त्यांचा तपास करण्यासाठी तसेच प्रतिमाने रचण्यासाठी आपण तार्किक पद्धती वापरू शकतो.

५. स्वयंसिद्धकांचे स्वातंत्र्य हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखादे स्वयंसिद्धक प्रत्यक्षात इतरांचा परिणाम असल्यामुळे अनावश्यक असू शकते. Γ मधील स्वयंसिद्धक A अनावश्यक आहे हे आपण $\Gamma \setminus \{A\} \vDash A$ सिद्ध करून दाखवू शकतो. तसेच, $(\Gamma \setminus \{A\}) \cup \{\neg A\}$ पूर्ततायोग्य आहे हे दाखवून ते स्वयंसिद्धक अनावश्यक नाही हेही सिद्ध करू शकतो. उदाहरणार्थ, भूमितीचे समांतर गृहीतक इतर स्वयंसिद्धकांपासून स्वतंत्र आहे हे अशाच प्रकारे दाखवले गेले.

६. उपपत्तीतील संकल्पनांची परिभाष्यता हाही आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे: भाषेच्या निवडीवर उपपत्तीची प्रतिमाने कशाची बनलेली असतात हे ठरते. पण उपपत्तीचा प्रत्येक पैलू तिच्या प्रतिमानांत स्वतंत्रपणे दर्शवावाच लागतो असे नाही. उदाहरणार्थ, प्रत्येक क्रमसंबंध $\leq$ त्याच्याशी संबंधित काटेकोर क्रमसंबंध $<$ ठरवतो—एक दिला असेल, तर दुसरा परिभाषित करता येतो. म्हणून असा क्रम असलेल्या उपपत्तीच्या प्रतिमानात त्याच्याशी संबंधित काटेकोर क्रमसंबंध *वेगळ्याने* असणे आवश्यक नाही. सर्वसाधारणपणे, एक संबंध इतरांच्या आधारे नेमका कधी परिभाषित करता येतो? एखादा संबंध इतरांच्या आधारे परिभाषित करणे कधी अशक्य असते (आणि म्हणून तो भाषेच्या आदिम संकल्पनांत जोडावा लागतो)?

८.२ रचनांचे गुणधर्म व्यक्त करणे

फलने आणि संबंध यांच्यावरील अटी व्यक्त करणे, किंवा अधिक सर्वसाधारणपणे, रचनेतील फलने आणि संबंध या अटींची पूर्ति करतात हे व्यक्त करणे अनेकदा उपयुक्त आणि महत्त्वाचे असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या भाषेसाठीच्या ज्या रचना आपल्याला विधेयांचा जो अर्थ "पकडायचा" आहे तो पकडतात, त्या तसे न करणाऱ्या रचनांपासून वेगळ्या ओळखण्याचे मार्ग आपल्याला हवे असतात. अर्थात, कोणती रचना आपल्याला "अभिप्रेत" आहेत हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. उदाहरणार्थ, आपण असे ठरवू शकतो की विधेय $\leq$ चे अर्थनिर्धारण हा क्रमसंबंध असलाच पाहिजे; किंवा आपल्याला फक्त $\mathscr{L}$ च्या अशा अर्थनिर्धारणांत रस आहे की ज्यांचा प्रांत संचांचा बनलेला आहे आणि ज्यांत $\in$ चे अर्थनिर्धारण "चा घटक आहे" या संबंधाने केलेले आहे. पण भाषेतील वाक्ये वापरून आपण हे करू शकतो का? दुसऱ्या शब्दांत, रचना M वरील कोणत्या अटी आपण M च्या भाषेतील वाक्य (किंवा कदाचित वाक्यांचा संच) वापरून व्यक्त करू शकतो? काही अटी आपल्याला व्यक्त करता येणार नाहीत. उदाहरणार्थ, फक्त $|M| = \mathbb{N}$ असलेल्या रचना M मध्येच सत्य असे $\mathscr{L}_A$ चे कोणतेही वाक्य नाही. "प्रांतात फक्त नैसर्गिक संख्या आहेत" हे आपण व्यक्त करू शकत नाही. पण रचनांचे काही "रचनात्मक गुणधर्म" आपण कदाचित व्यक्त करू शकतो. रचनांचे कोणते गुणधर्म आपण वाक्ये वापरून व्यक्त करू शकतो? किंवा, दुसऱ्या प्रकारे विचारल्यास, एखादे वाक्य (किंवा वाक्यांचा संच) सत्य करणाऱ्या रचना म्हणून आपण रचनांच्या कोणत्या संग्रहांचे वर्णन करू शकतो?

व्याख्या ८.२ (संचाचे प्रतिमान). भाषा $\mathscr{L}$ मधील वाक्यांचा संच Γ असू द्या. प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M \vDash A$ असेल, तर रचना M हे Γ चे *प्रतिमान आहे* असे म्हणतो.

उदाहरण ८.३. वाक्य $\forall x\, x \leq x$ हे M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $\leq^M$ हा परावर्ती संबंध असतो. वाक्य $\forall x\, \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ हे M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $\leq^M$ प्रतिसममित असतो. वाक्य $\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ हे M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच

सत्य असते, जेव्हा $\leq^M$ संक्रमक असतो. म्हणून पुढील संचाची प्रतिमाने

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, x \leq x,\\ & \forall x\, \forall y\, ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y),\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \quad \}\end{aligned}$$

म्हणजे नेमकी ती रचना होत ज्यांत $\leq^M$ हा परावर्ती, प्रतिसममित आणि संक्रमक, म्हणजेच अंशतः क्रम, असतो. त्यामुळे ही वाक्ये आपण *अंशतः क्रमांच्या प्रथम-क्रम उपपत्तीची* स्वयंसिद्धके म्हणून घेऊ शकतो.

८.३ प्रथम-क्रम उपपत्तींची उदाहरणे

उदाहरण ८.४. भाषा $\mathscr{L}_<$ मधील काटेकोर रेषीय क्रमांची उपपत्ती पुढील संचाने स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित होते:

$$\begin{aligned}\{\quad & \forall x\, \neg x < x,\\ & \forall x\, \forall y\, ((x < y \vee y < x) \vee x = y),\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \quad \}\end{aligned}$$

ही उपपत्ती अभिप्रेत रचना पूर्णपणे पकडते: प्रत्येक काटेकोर रेषीय क्रम या स्वयंसिद्धक-प्रणालीचे प्रतिमान असतो; आणि उलट, R हा संच X वरील रेषीय क्रम असेल, तर $|\boldsymbol{M}| = X$ आणि $<^{\boldsymbol{M}} = R$ असलेली रचना $\boldsymbol{M}$ या उपपत्तीचे प्रतिमान असते.

उदाहरण ८.५. 1 (स्थिरांक) आणि $\cdot$ (द्विस्थानी फलन) असलेल्या भाषेतील गटांची उपपत्ती पुढील वाक्यांनी स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित होते:

$$\begin{aligned}& \forall x\, (x \cdot 1) = x\\ & \forall x\, \forall y\, \forall z\, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z)\\ & \forall x\, \exists y\, (x \cdot y) = 1\end{aligned}$$

उदाहरण ८.६. पेआनो अंकगणिताची उपपत्ती अंकगणिताची भाषा $\mathscr{L}_A$ मधील पुढील वाक्यांनी स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित होते.

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y)$$
$$\forall x\, 0 \neq x'$$
$$\forall x\, (x + 0) = x$$
$$\forall x\, \forall y\, (x + y') = (x + y)'$$
$$\forall x\, (x \times 0) = 0$$
$$\forall x\, \forall y\, (x \times y') = ((x \times y) + x)$$
$$\forall x\, \forall y\, (x < y \leftrightarrow \exists z\, (z' + x) = y)$$

आणि पुढील रूपाची सर्व वाक्ये

$$(A(0) \wedge \forall x\, (A(x) \to A(x'))) \to \forall x\, A(x)$$

शेवटच्या रूपाची अनंतपणे अनेक वाक्ये असल्यामुळे ही स्वयंसिद्धक-प्रणाली अनंत आहे. शेवटच्या रूपाला *विगमन-रूपबंध* म्हणतात. (प्रत्यक्षात, विगमन-रूपबंधाचे स्वरूप आपण येथे दाखवले आहे त्यापेक्षा थोडे अधिक गुंतागुंतीचे आहे.)

शेवटचे स्वयंसिद्धक हे $<$ ची *स्पष्ट व्याख्या* आहे.

उदाहरण ८.७. शुद्ध संचांची उपपत्ती गणिताच्या पायामध्ये (आणि गणिताच्या तत्त्व-ज्ञानातही) महत्त्वाची भूमिका बजावते. एखाद्या संचाचे सर्व घटक हेही शुद्ध संच असतील, तर तो संच शुद्ध असतो. म्हणून रिक्त संच शुद्ध मानला जातो; पण एखाद्या संचात संच नसलेली कोणतीही वस्तू घटक म्हणून असेल, तर तो संच शुद्ध नसतो. म्हणजे शुद्ध संच हे फक्त रिक्त संचापासून, कोणतेही "मूलघटक" न वापरता बनवलेले संच होत; मूलघटक म्हणजे स्वतः संच नसलेल्या वस्तू.

पुढील वाक्ये शुद्ध संचांच्या उपपत्तीसाठी स्वयंसिद्धक-प्रणाली मानता येतील:

$$\exists x\, \neg \exists y\, y \in x$$
$$\forall x\, \forall y\, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$
$$\forall x\, \exists y\, \forall z\, (z \in y \leftrightarrow \exists u\, (z \in u \wedge u \in x))$$

आणि पुढील रूपाची सर्व वाक्ये

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow A(y))$$

पहिले स्वयंसिद्धक सांगते की कोणतेही घटक नसलेला एक संच आहे (म्हणजे $\emptyset$ अस्तित्वात आहे); दुसरे सांगते की संच विस्तारात्मक आहेत; तिसरे सांगते की कोणत्याही संच X आणि Y साठी संच $\{X, Y\}$ अस्तित्वात आहे; आणि चौथे सांगते की कोणत्याही संच X साठी संच $\cup X$ अस्तित्वात आहे, जिथे $\cup X$ हा X च्या सर्व घटकांचा संयोग आहे.

सर्वांत शेवटी उल्लेखलेल्या वाक्यांना एकत्रितपणे *अनौपचारिक गुणधर्माधारित संचरचना-रूपबंध* म्हणतात. तो मूलतः असे सांगतो की प्रत्येक $A(x)$ साठी संच $\{x : A(x)\}$ अस्तित्वात आहे—म्हणून पहिल्या नजरेत ते सत्य, उपयुक्त आणि कदाचित आवश्यकही वाटणारे स्वयंसिद्धक आहे. त्याला "अनौपचारिक" म्हणतात कारण, प्रत्यक्षात, त्यामुळे ही उपपत्ती अपूर्ततायोग्य होते: $A(y)$ म्हणून $\neg y \in y$ घेतल्यास पुढील वाक्य मिळते:

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

आणि या वाक्याची कोणत्याही रचनेत पूर्ति होत नाही.

उदाहरण ८.८. *अवयवमीमांसेमध्ये अवयवत्वाचा* संबंध हा एक मूलभूत संबंध आहे. संचांच्या उपपत्तींप्रमाणेच अवयवत्वाच्याही अशा उपपत्ती आहेत, ज्या या संबंधाविषयीच्या विविध (आणि कधीकधी परस्परविरोधी) संकल्पना स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित करतात.

अवयवमीमांसेच्या भाषेत एकच द्विस्थानी विधेयचिन्ह P असते आणि $P(x, y)$ चा "अर्थ" x हा y चा अवयव आहे असा असतो. हे अर्थनिर्धारण मनात ठेवले असता, या भाषेतील रचनेला *अवयवत्वाची रचना* म्हणतात. अर्थात, एकच द्विस्थानी विधेय असलेली प्रत्येक रचना या नावास खरोखर पात्र असेलच असे नाही. "अवयवत्व" पकडण्याची शक्यता असण्यासाठी P^M ने काही अटींची पूर्ति केली पाहिजे; त्या अटी आपण अवयवत्वाच्या उपपत्तीची स्वयंसिद्धके म्हणून मांडू शकतो. उदाहरणार्थ, वस्तूंवरील अवयवत्व हा अंशतः क्रम आहे: प्रत्येक वस्तू स्वतःचाच अवयव असते (जरी तो *अनुचित* अवयव असला तरी); कोणत्याही दोन भिन्न वस्तू एकमेकींचे अवयव असू शकत नाहीत; आणि एखाद्या वस्तूच्या अवयवाचा अवयव हा स्वतः त्या वस्तूचा अवयव असतो. लक्षात घ्या

की या अर्थाने "चा अवयव आहे" हे "चा उपसंच आहे" यासारखे आहे; पण ते "चा घटक आहे" यासारखे नाही, कारण घटक-संबंध परावर्तीही नाही आणि संक्रमकही नाही.

$$\forall x\, P(x,x)$$
$$\forall x\, \forall y\, ((P(x,y) \wedge P(y,x)) \rightarrow x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((P(x,y) \wedge P(y,z)) \rightarrow P(x,z))$$

याखेरीज, कोणत्याही दोन वस्तूंचा अवयवी संयोग असतो (ज्याचे त्या दोन वस्तू अवयव असतात आणि जो या बाबतीत न्यूनतम असतो).

$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (P(z,u) \leftrightarrow (P(x,u) \wedge P(y,u)))$$

तत्त्वमीमांसकांनी विचारात घेतलेल्या अवयवत्वाच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी ही फक्त काही तत्त्वे आहेत. मात्र, आधी काही परिभाषित संबंध न मांडता पुढील तत्त्वांची सूत्रे बनवणे किंवा ती लिहून काढणे लवकरच कठीण होते. उदाहरणार्थ, अवयवमीमांसेत रस असलेले बहुतेक तत्त्वमीमांसक पुढील तत्त्वही वैध मानतात: जेव्हा वस्तू x ला उचित अवयव y असतो, तेव्हा तिला असा अवयव z देखील असतो की त्या अवयवाचा y शी कोणताही सामाईक अवयव नसतो आणि त्यामुळे y व z यांचा अवयवी संयोग x असतो.

८.४ रचनेतील संबंध व्यक्त करणे

सूत्रांचा एक प्रमुख उपयोग म्हणजे रचना $\boldsymbol{M}$ मधील गुणधर्म आणि संबंध हे $\boldsymbol{M}$ ची भाषा $\mathcal{L}$ हिच्या आदिम संकल्पनांच्या साहाय्याने व्यक्त करणे. याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे: $\boldsymbol{M}$ चा प्रांत हा वस्तूंचा संच असतो. स्थिरांक, फलने आणि विधेये यांचे $\boldsymbol{M}$ मध्ये अनुक्रमे $|\boldsymbol{M}|$ मधील काही वस्तू, $|\boldsymbol{M}|$ वरील फलने आणि $|\boldsymbol{M}|$ वरील संबंध यांनी अर्थनिर्धारण केलेले असते. उदाहरणार्थ, A_0^2 हे $\mathcal{L}$ मध्ये असेल, तर $\boldsymbol{M}$ त्याला संबंध $R = A_0^{2\boldsymbol{M}}$ नेमते. मग सूत्र $A_0^2(v_1, v_2)$ पुढील अर्थाने नेमका तो संबंध *व्यक्त करते*: चर-मूल्यांकन s हे v_1 ला $a \in |\boldsymbol{M}|$ आणि v_2 ला $b \in |\boldsymbol{M}|$ शी संगत करत असेल, तर

$$Rab \quad \text{तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच} \quad \boldsymbol{M}, s \vDash A_0^2(v_1, v_2).$$

येथे चर-मूल्यांकनांचा समावेश करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घ्या: आपण फक्त "Rab तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $M \vDash A_0^2(a,b)$" असे म्हणू शकत नाही, कारण a आणि b ही आपल्या भाषेतील चिन्हे नाहीत. ते $|M|$ मधील घटक आहेत.

तार्किक संयोजके आणि संख्यापक वापरून आण्विक सूत्रे एकत्र करता येतात. अशा अधिक गुंतागुंतीच्या सूत्रांनी M मध्ये थेट अंतर्भूत नसलेले संबंधही परिभाषित करता येतात. ते कसे करायचे आणि विशेषतः रचनेत कोणते संबंध परिभाषित करता येतात, यात आपल्याला रस आहे.

व्याख्या ८.९. $A(v_1,\dots,v_n)$ हे $\mathscr{L}$ चे असे सूत्र असू द्या की ज्यात फक्त v_1,..., v_n हीच चरे मुक्त येतात; आणि M ही $\mathscr{L}$ साठीची रचना असू द्या. कोणत्याही अशा चर-मूल्यांकन s साठी की $s(v_i) = a_i$ $(i = 1,\dots,n)$,

$$Ra_1 \dots a_n \quad \text{तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच} \quad M, s \vDash A(v_1,\dots,v_n)$$

असे असेल, तर आणि केवळ तेव्हाच $A(v_1,\dots,v_n)$ हे $R \subseteq |M|^n$ हा *संबंध व्यक्त करते.*

उदाहरण ८.१०. अंकगणिताच्या मानक प्रतिमान N मध्ये सूत्र $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ हे $\mathbb{N}$ वरील $\leq$ संबंध व्यक्त करते. सूत्र $v_2 = v_1'$ हे उत्तरवर्ती संबंध व्यक्त करते; म्हणजे, m हा n चा उत्तरवर्ती असेल तेव्हा Rnm असणारा संबंध $R \subseteq \mathbb{N}^2$. सूत्र $v_1 = v_2'$ हे पूर्ववर्ती संबंध व्यक्त करते. सूत्रे $\exists v_3\,(v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ आणि $\exists v_3\,(v_1 + v_3') = v_2$ ही दोन्ही $<$ संबंध व्यक्त करतात. याचा अर्थ अंकगणिताच्या भाषेत विधेयचिन्ह $<$ प्रत्यक्षात अनावश्यक आहे; ते परिभाषित करता येते.

ही कल्पना फक्त विशिष्ट रचनांमध्येच रंजक नाही; एखादे अभिप्रेत प्रतिमान किंवा प्रतिमाने वर्णन करण्यासाठी आपण भाषा वापरतो तेव्हा, म्हणजे उपपत्तींचा विचार करताना, ती सर्वसाधारणपणेही रंजक ठरते. अशा उपपत्तींमध्ये मूलभूत चिन्हे म्हणून अनेकदा फक्त काही विधेये असतात, पण ती ज्या प्रांताचे वर्णन करतात त्यात इतर अनेक संबंध महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या इतर संबंधांना भाषेतील मूलभूत विधेयांचे अर्थनिर्धारण करणाऱ्या संबंधांनी सुव्यवस्थित रीतीने व्यक्त करता येत असेल, तर आपण त्यांना त्या भाषेत *परिभाषित* करू शकतो असे म्हणतो.

८.५ संचांची उपपत्ती

जवळजवळ संपूर्ण गणित संचांच्या उपपत्तीमध्ये विकसित करता येते. या उपपत्तीमध्ये गणित विकसित करताना अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. प्रथम, संबंध $\in$ साठी स्वयंसिद्धकांचा संच लागतो. वेगवेगळ्या अनेक स्वयंसिद्धक-प्रणाली विकसित झाल्या असून, त्यांतील $\in$ चे गुणधर्म कधीकधी परस्परविरोधी असतात. निवडीच्या स्वयंसिद्धकासह झर्मेलो–फ्रेंकेल संच उपपत्ती म्हणून ओळखली जाणारी स्वयंसिद्धक-प्रणाली **ZFC** विशेष उठून दिसते: ती आतापर्यंत सर्वाधिक वापरली आणि अभ्यासली गेलेली प्रणाली आहे, कारण गणितज्ञांना ज्या जवळजवळ सर्व गोष्टी सिद्ध करता याव्यात अशी अपेक्षा असते, त्या सिद्ध करण्यास तिची स्वयंसिद्धके पुरेशी ठरतात. पण हे स्थापित करण्यापूर्वी गणितज्ञांना व्यक्त करायच्या सर्व गोष्टी आपण *व्यक्त* तरी कशा करू शकतो, हे प्रथम स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीलाच, भाषेत कोणतीही स्थिरांक किंवा फलने नसतात; त्यामुळे विशिष्ट संचांविषयी (उदाहरणार्थ, $\emptyset$ किंवा $\mathbb{N}$), संचांवरील क्रियांविषयी (उदाहरणार्थ, $X \cup Y$ आणि $\wp(X)$), इतकेच नव्हे तर संबंध आणि फलने यांसारख्या संचांखेरीज इतर गोष्टींचा समावेश असलेल्या रचनांविषयी आपण बोलू शकतो हेही पहिल्या नजरेत अस्पष्ट वाटते.

सुरुवातीला, "चा घटक आहे" हाच काही आपल्याला महत्त्वाचा असलेला एकमेव संबंध नाही; "चा उपसंच आहे" हा जवळजवळ तितकाच महत्त्वाचा वाटतो. पण "चा घटक आहे" याच्या आधारे "चा उपसंच आहे" हे आपण *परिभाषित* करू शकतो. त्यासाठी संच उपपत्तीच्या भाषेत असे सूत्र $A(x,y)$ शोधावे लागते की संचांची जोडी $\langle X,Y\rangle$ त्याची पूर्ति तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच करते, जेव्हा $X \subseteq Y$. पण X हा Y चा उपसंच तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असतो, जेव्हा X चे सर्व घटक हे Y चेही घटक असतात. म्हणून पुढील सूत्राने $\subseteq$ ची व्याख्या करता येते:

$$\forall z\,(z \in x \rightarrow z \in y)$$

आता, एखाद्या सूत्रात $\subseteq$ संबंध वापरायचा असेल तेव्हा त्याऐवजी हे सूत्र वापरता येईल (x आणि y यांच्या जागी योग्य पदे घालून आणि आवश्यक असल्यास बद्ध चर z चे नाव बदलून). उदाहरणार्थ, संचांची विस्तारात्मकता म्हणजे कोणतेही संच x आणि y हे परस्परांचे उपसंच असतील, तर x आणि y एकच संच असले पाहिजेत. हे $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ ने व्यक्त करता येते; किंवा वरच्या व्याख्येने

$\subseteq$ बदलल्यास पुढील सूत्राने:

$$\forall x \forall y \left((\forall z \, (z \in x \to z \in y) \wedge \forall z \, (z \in y \to z \in x)) \to x = y \right).$$

हे खरे तर **ZFC** च्या स्वयंसिद्धकांपैकी एक, "विस्तारात्मकतेचे स्वयंसिद्धक," आहे.

$\emptyset$ साठी कोणतेही स्थिरांक नाही, पण "x रिक्त आहे" हे $\neg \exists y \, y \in x$ ने व्यक्त करता येते. मग "$\emptyset$ अस्तित्वात आहे" हे वाक्य $\exists x \neg \exists y \, y \in x$ बनते. हे **ZFC** चे आणखी एक स्वयंसिद्धक आहे. (विस्तारात्मकतेच्या स्वयंसिद्धकानुसार फक्त एकच रिक्त संच असतो, हे लक्षात घ्या.) संच उपपत्तीच्या भाषेत $\emptyset$ विषयी बोलायचे असेल तेव्हा आपण ते "रिक्त असलेला एक संच अस्तित्वात आहे आणि ..." असे लिहू. उदाहरणार्थ, $\emptyset$ हा प्रत्येक संचाचा उपसंच आहे ही गोष्ट पुढीलप्रमाणे व्यक्त करता येईल:

$$\exists x \left(\neg \exists y \, y \in x \wedge \forall z \, x \subseteq z \right)$$

येथे अर्थातच $x \subseteq z$ हेसुद्धा त्याच्या व्याख्येने बदलावे लागेल.

$X \cup Y$ आणि $\wp(X)$ यांसारख्या संचांवरील क्रियांविषयी बोलण्यासाठी अशीच युक्ती वापरावी लागते. संच उपपत्तीच्या भाषेत फलनचिन्हे नसतात, पण $X \cup Y = Z$ आणि $\wp(X) = Y$ हे फलनीय संबंध पुढील सूत्रांनी व्यक्त करता येतात:

$$\forall u \left((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z \right)$$
$$\forall u \left(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y \right)$$

कारण $X \cup Y$ चे घटक म्हणजे नेमके X चे घटक किंवा Y चे घटक असलेले संच, आणि $\wp(X)$ चे घटक म्हणजे नेमके X चे उपसंच होत. पण त्यामुळे आपण $x \cup y$ किंवा $\wp(x)$ ही पदे असल्यासारखी वापरू शकत नाही; $X \cup Y = Z$ आणि $\wp(X) = Y$ हे संबंध परिभाषित करणारी संपूर्ण सूत्रे एवढीच वापरता येतात. प्रत्यक्षात, या संबंधांची कधी तरी पूर्ति होते, म्हणजे संयोग आणि घातसंच नेहमी अस्तित्वात असतात, हे आपल्याला अजून माहीत नाही. उदाहरणार्थ, वाक्य $\forall x \, \exists y \, \wp(x) = y$ हे **ZFC** चे आणखी एक स्वयंसिद्धक (घातसंचाचे स्वयंसिद्धक) आहे.

आता क्रमित जोड्या किंवा फलने यांविषयी कसे बोलायचे? येथे क्रमित जोड्या आणि फलने हे विशिष्ट प्रकारचे संच म्हणून कसे मानता येतात, हे स्पष्ट करावे लागते. क्रमित जोडी $\langle x, y \rangle$ ची व्याख्या संच $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ म्हणून करणे हा एक मार्ग आहे.

पण आधीप्रमाणेच या संचाला नाव देणारे फलन आपण समाविष्ट करू शकत नाही; फक्त $\langle x,y\rangle = z$, म्हणजे $\{\{x\},\{x,y\}\} = z$, हा संबंध परिभाषित करता येतो:

$$\forall u\,(u \in z \leftrightarrow (\forall v\,(v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v\,(v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

याचा अर्थ z चे घटक u म्हणजे नेमके असे संच की ज्यांचा एकमेव घटक हा x असतो किंवा ज्यांचे एकमेव घटक हे x आणि y असतात (दुसऱ्या शब्दांत, जे संच $\{x\}$ शी किंवा $\{x,y\}$ शी एकरूप असतात). हे मिळाल्यानंतर आणखी गोष्टीही सांगता येतात; उदाहरणार्थ, $X \times Y = Z$:

$$\forall z\,(z \in Z \leftrightarrow \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x,y\rangle = z))$$

फलन $f\colon X \to Y$ याचा संबंध $f(x) = y$, म्हणजे जोड्यांचा संच $\{\langle x,y\rangle : f(x) = y\}$, म्हणून विचार करता येतो. मग संच f हे X पासून Y पर्यंतचे फलन आहे असे आपण तेव्हा म्हणू शकतो, जेव्हा (a) तो $\subseteq X \times Y$ असा संबंध आहे, (b) तो सर्वत्र परिभाषित आहे, म्हणजे प्रत्येक $x \in X$ साठी असा काही $y \in Y$ आहे की $\langle x,y\rangle \in f$, आणि (c) तो एकमूल्यी आहे, म्हणजे $\langle x,y\rangle, \langle x,y'\rangle \in f$ असताना $y = y'$ (कारण फलनांची मूल्ये एकमेव असली पाहिजेत). म्हणून "f हे X पासून Y पर्यंतचे फलन आहे" हे पुढीलप्रमाणे लिहिता येते:

$$\begin{aligned}&\forall u\,(u \in f \to \exists x\,\exists y\,(x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x,y\rangle = u)) \wedge\\ &\forall x\,(x \in X \to (\exists y\,(y \in Y \wedge \mathrm{maps}(f,x,y)) \wedge\\ &\qquad\qquad (\forall y\,\forall y'\,((\mathrm{maps}(f,x,y) \wedge \mathrm{maps}(f,x,y')) \to y = y')))\end{aligned}$$

येथे $\mathrm{maps}(f,x,y)$ हे $\exists v\,(v \in f \wedge \langle x,y\rangle = v)$ चे संक्षिप्त रूप आहे (हे सूत्र "$f(x) = y$" व्यक्त करते).

आता, उदाहरणार्थ, $f\colon X \to Y$ हे एकास-एक आहे हे व्यक्त करणेही कठीण नाही:

$$\begin{aligned}f\colon X \to Y \wedge \forall x\,\forall x'\,((x \in X \wedge x' \in X \wedge\\ \exists y\,(\mathrm{maps}(f,x,y) \wedge \mathrm{maps}(f,x',y))) \to x = x')\end{aligned}$$

फलन $f\colon X \to Y$ हे एकास-एक तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा f हे $x, x' \in X$ या दोन्हींना एकाच y शी संगत करत असल्यास $x = x'$. हे सूत्र $\mathrm{inj}(f, X, Y)$ असे संक्षिप्तपणे लिहिल्यास, आता आपण संच उपपत्तीच्या भाषेत कँटरच्या प्रमेयासारखी साधी नसलेली गोष्टही मांडू शकतो: $\wp(X)$ पासून X मध्ये जाणारे कोणतेही एकास-एक फलन नाही:

$$\forall X\, \forall Y\, (\wp(X) = Y \to \neg \exists f\, \mathrm{inj}(f, Y, X))$$

प्रत्येक परिभाषक गुणधर्मासाठी संचाचे अस्तित्व हमीने देणारे आणखी एक स्वयंसिद्धक संच उपपत्तीला आवश्यक आहे असे वाटू शकते. $A(x)$ हे मुक्त चर x असलेले संच उपपत्तीचे सूत्र असेल, तर पुढील वाक्य विचारात घेता येते:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow A(x)).$$

हे वाक्य सांगते की असा संच y आहे ज्याचे घटक म्हणजे नेमके ते सर्व x होत जे $A(x)$ ची पूर्ति करतात. या रूपबंधाला "गुणधर्माधारित संचरचनेचे तत्त्व" म्हणतात. ते फार उपयुक्त वाटते; पण दुर्दैवाने ते विसंगत आहे. $A(x) \equiv \neg x \in x$ घ्या; मग गुणधर्माधारित संचरचनेचे तत्त्व पुढील विधान सांगते:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

म्हणजे स्वतःचे घटक नसलेल्या सर्व संचांच्या संचाचे अस्तित्व ते सांगते. असा संच अस्तित्वात असू शकत नाही—ही रसेलची विरोधापत्ती आहे. प्रत्यक्षात, **ZFC** मध्ये या तत्त्वाची मर्यादित—आणि सुसंगत—आवृत्ती, म्हणजे विभक्तीकरण तत्त्व, समाविष्ट आहे:

$$\forall z\, \exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge A(x))).$$

८.६ रचनांचे आकारमान व्यक्त करणे

भाषेतील अतार्किक चिन्हे न वापरताही रचनांचे काही गुणधर्म व्यक्त करता येतात. उदाहरणार्थ, अशी वाक्ये आहेत की ती रचनेत तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असतात, जेव्हा त्या रचनेच्या प्रांतात किमान, जास्तीत जास्त किंवा नेमके दिलेल्या संख्येइतके n घटक असतात.

विधान ८.११. *वाक्य*

$$\begin{aligned} A_{\geq n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

हे रचना M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $|M|$ मध्ये किमान n घटक असतात. परिणामी, $M \vDash \neg A_{\geq n+1}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा $|M|$ मध्ये जास्तीत जास्त n घटक असतात.

विधान ८.१२. *वाक्य*

$$\begin{aligned} A_{=n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots \exists x_n \\ (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \cdots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ \vdots \\ x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ \forall y\, (y = x_1 \vee \cdots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

हे रचना M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $|M|$ मध्ये नेमके n घटक असतात.

विधान ८.१३. *एखादी रचना अनंत तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा ती पुढील संचाचे प्रतिमान असते:*

$$\{A_{\geq 1}, A_{\geq 2}, A_{\geq 3}, \ldots\}.$$

असे एकही पूर्णतः तार्किक वाक्य नाही की जे M मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असेल, जेव्हा $|M|$ अनंत असेल. पण अशी अतार्किक विधेये असलेली वाक्ये देता येतात ज्यांची फक्त अनंत प्रतिमाने असतात (जरी प्रत्येक अनंत रचना त्यांचे प्रतिमान नसते). सांत रचना असण्याचा गुणधर्म आणि अगणनीय रचना असण्याचा गुणधर्म वाक्यांच्या अनंत संचानेही व्यक्त करता येत नाही. ही तथ्ये संहतता आणि लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेयांवरून निष्पन्न होतात.

सारांश

वाक्यसंच एका अर्थाने त्या रचनांचे वर्णन करतात ज्यांमध्ये ती वाक्ये एकत्रितपणे सत्य असतात. त्या रचना म्हणजे त्या वाक्यसंचांची **प्रतिमाने**. उलट, एखाद्या रचनेपासून किंवा रचनांच्या संचापासून सुरुवात केली, तर ती रचना किंवा त्या रचना ज्या वाक्यांची प्रतिमाने आहेत त्या वाक्यांचा संच विचारात घेता येतो. ती त्या रचनेची किंवा रचनांच्या संचाची **उपपत्ती** होय. अशा प्रत्येक वाक्यसंचातून तार्किकरीत्या निष्पन्न होणारे प्रत्येक वाक्य त्या संचात आधीच असते. म्हणजेच तो संच **बंद** असतो. अधिक सर्वसाधारणपणे, संच Γ तार्किक निष्पन्नतेखाली बंद असेल, तर त्याला उपपत्ती म्हणतो. Δ पासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होणाऱ्या सर्व वाक्यांचा संच म्हणजे Γ असेल, तर Γ ही उपपत्ती Δ **द्वारे स्वयंसिद्धकीय रीतीने निरूपित** होते असे म्हणतो.

गणितात उपपत्तींची अनेक उदाहरणे मिळतात. उदाहरणार्थ, रेषीय क्रमांची उपपत्ती, गटांची उपपत्ती आणि अंकगणिताच्या उपपत्ती, जसे पेआनो यांच्या स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित उपपत्ती. इतर विद्याशाखांमध्येही महत्त्वाच्या उपपत्तींची पुष्कळ उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, संबंधाधारित डेटाबेस उपपत्ती म्हणून पाहता येतात, आणि सत्तामीमांसेत स्वयंसिद्धकांद्वारे निरूपित करता येतील अशा अवयवत्वाच्या उपपत्तींचा विचार होतो.

अभ्यासासाठी उपपत्ती मांडताना तिच्या साहाय्याने ज्या सर्व गोष्टींविषयी बोलायचे आहे त्या मांडण्याइतकी तिची भाषा अभिव्यक्तिक्षम आहे का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो. ज्या गोष्टी सिद्ध करायच्या आहेत त्या सिद्ध करण्याइतकी ती उपपत्ती समर्थ आहे का, हा दुसरा प्रश्न. संबंध **व्यक्त** करण्यासाठी आवश्यक तितके मुक्त चर असलेले सूत्र लागते. **संचसिद्धान्तात** $\in$ हे एकमेव संबंधचिन्ह आहे, तरी त्याच्या साहाय्याने $\forall u\,(u \in x \rightarrow u \in y)$ वापरून $x \subseteq y$ व्यक्त करता येते. मोजकी स्वयंसिद्धके आणि $\subseteq$ च्या व्याख्येसारख्या, क्रमाक्रमाने अधिक गुंतागुंतीच्या होत जाणाऱ्या व्याख्यांची साखळी

यांच्या साहाय्याने **निवडीच्या स्वयंसिद्धकासह झर्मेलो–फ्रेंकेल संच उपपत्ती ZFC** (जवळजवळ) प्रत्येक गणितीय दावा व्यक्त करण्याइतकी आणि (जवळजवळ) प्रत्येक गणितीय प्रमेय सिद्ध करण्याइतकी समर्थ आहे.

सरावप्रश्न

सराव ८.१. पुढील संबंध परिभाषित करणारी $\mathscr{L}_A$ मधील सूत्रे शोधा:

१. n हे i आणि j यांच्या दरम्यान आहे;

२. n ने m ला निःशेष भाग जातो (म्हणजे m ही n ची पटीत संख्या आहे);

३. n ही अविभाज्य संख्या आहे (म्हणजे 1 आणि n यांखेरीज कोणत्याही संख्येने n ला निःशेष भाग जात नाही).

सराव ८.२. सूत्र $A(v_1, v_2)$ हे रचना M मध्ये संबंध $R \subseteq |M|^2$ व्यक्त करते असे समजा. पुढील संबंध व्यक्त करणारी सूत्रे शोधा:

१. R चा व्युत्क्रम R^{-1};

२. सापेक्ष गुणाकार $R \mid R$;

R चे संक्रमक संवरण R^{+} व्यक्त करण्याचा मार्ग तुम्हाला शोधता येतो का?

सराव ८.३. फक्त एक द्विस्थानी विधेयचिन्ह $<$ असलेली भाषा $\mathscr{L}$ असू द्या (इतर कोणतीही स्थिरांक, फलने किंवा विधेये नाहीत—अर्थात $=$ सोडून). $|N| = \mathbb{N}$ आणि $<^N = \{\langle n, m\rangle : n < m\}$ असणारी रचना N असू द्या. पुढील विधाने सिद्ध करा:

१. $\{0\}$ हा N मध्ये परिभाष्य आहे;

२. $\{1\}$ हा N मध्ये परिभाष्य आहे;

३. $\{2\}$ हा N मध्ये परिभाष्य आहे;

४. प्रत्येक $n \in \mathbb{N}$ साठी संच $\{n\}$ हा N मध्ये परिभाष्य आहे;

५. $|N|$ चा प्रत्येक सांत उपसंच N मध्ये परिभाष्य आहे;

६. $|N|$ चा प्रत्येक सांत-पूरक उपसंच N मध्ये परिभाष्य आहे (जिथे $X \subseteq \mathbb{N}$ हा सांत-पूरक असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathbb{N} \setminus X$ हा सांत असतो).

सराव ८.४. पुढील निष्पन्नता दाखवणारी निष्पत्ती देऊन गुणधर्माधारित संचरचनेचे तत्त्व विसंगत आहे, हे दाखवा:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

प्रथम $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$ दाखवल्यास मदत होईल.

प्रकरण ९

निष्पत्ती पद्धती

९.१ परिचय

तर्कप्रणालींमध्ये सामान्यतः चिन्हार्थमीमांसा आणि निष्पत्ती पद्धती हे दोन्ही घटक असतात. चिन्हार्थमीमांसेत सत्यता, पूर्ततायोग्यता, वैधता आणि तार्किक निष्पन्नता अशा संकल्पनांचा विचार केला जातो. तार्किक निष्पन्नता आणि वैधता प्रस्थापित करण्यासाठी निव्वळ विन्यासात्मक रीत उपलब्ध करून देणे हा निष्पत्ती पद्धतींचा उद्देश असतो. त्या निव्वळ विन्यासात्मक असतात याचा अर्थ असा की अशा पद्धतीतील निष्पत्ती ही एक सांत विन्यासात्मक वस्तू असते; सहसा ती वाक्ये किंवा सूत्रे यांचा अनुक्रम (किंवा इतर एखादी सांत मांडणी) असते. वाक्ये किंवा सूत्रे यांचा कोणताही दिलेला अनुक्रम किंवा मांडणी "योग्य" आहे, हे यांत्रिक रीतीने पडताळता येते, हा चांगल्या निष्पत्ती पद्धतींचा गुणधर्म असतो.

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठीच्या सर्वांत सोप्या (आणि इतिहासात प्रथम आलेल्या) निष्पत्ती पद्धती *स्वयंसिद्धकीय* होत्या. अशा पद्धतीत सूत्रांचा एखादा अनुक्रम तेव्हाच निष्पत्ती मानला जातो, जेव्हा त्यातील प्रत्येक स्वतंत्र सूत्र एकतर "स्वयंसिद्धकांच्या" एका निश्चित संचात असते किंवा त्या अनुक्रमात त्याच्या आधी आलेल्या सूत्रांपासून ठरावीक संख्येतील "निगमन नियमां"पैकी एखाद्या नियमाने निष्पन्न होते. शिवाय, सूत्र स्वयंसिद्धक आहे का आणि ते इतर सूत्रांपासून एखाद्या निगमन नियमानुसार योग्य रीतीने निष्पन्न होते का, हे यांत्रिक रीतीने पडताळता येते. स्वयंसिद्धकीय निष्पत्ती पद्धतींचे वर्णन करणे सोपे असते आणि अधिउपपत्तीच्या पातळीवरही त्या हाताळणे सोपे असते; पण

त्यांतील निष्पत्त्या वाचणे आणि समजून घेणे कठीण असते, तसेच त्या तयार करणेही कठीण असते.

निष्पत्त्या तयार करणे सोपे व्हावे किंवा पूर्ण झालेल्या निष्पत्त्या समजून घेणे सोपे व्हावे, या उद्देशाने इतर निष्पत्ती पद्धती विकसित करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक निगमन, सत्यता-वृक्ष—ज्यांना टॅब्लो सिद्धता असेही म्हणतात—आणि क्रमवर्ती कलन ही त्यांची उदाहरणे आहेत. काही निष्पत्ती पद्धती विशेषतः यांत्रिकीकरण डोळ्यांसमोर ठेवून रचल्या जातात. उदाहरणार्थ, निराकरण पद्धत संगणकीय प्रणालीत कार्यान्वित करणे सोपे असते (पण तिच्यातील निष्पत्त्या समजून घेणे जवळजवळ अशक्य असते). यांपैकी बहुतेक इतर निष्पत्ती पद्धती निष्पत्त्यांना अनुक्रमांऐवजी सूत्रांचे वृक्ष म्हणून दर्शवतात. त्यामुळे निष्पत्तीचा कोणता भाग इतर कोणत्या भागांवर अवलंबून आहे, हे पाहणे सोपे होते.

म्हणून प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासारखी एखादी तर्कप्रणाली घेतल्यास, वाक्य हे *प्रमेय* असणे म्हणजे काय आणि वाक्य हे इतर काही वाक्यांपासून सिद्धतायोग्य असणे म्हणजे काय, यांची वेगवेगळ्या निष्पत्ती पद्धती वेगवेगळी नेमकी स्पष्टीकरणे देतील. हे कसेही केले (स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्या, नैसर्गिक निगमने, क्रमवर्ती निष्पत्त्या, सत्यता-वृक्ष किंवा निराकरण-खंडने यांच्या साहाय्याने), तरी हे संबंध वैधता आणि तार्किक निष्पन्नता या चिन्हार्थविषयक संकल्पनांशी जुळावेत, अशी आपली अपेक्षा असते. "A हे प्रमेय आहे" यासाठी $\vdash A$ आणि "A हे Γ पासून सिद्धतायोग्य आहे" यासाठी "$\Gamma \vdash A$" लिहू या. $\vdash$ ची व्याख्या कोणतीही असो, ती $\models$ शी जुळावी, म्हणजे:

१. $\vdash A$ जर आणि फक्त जर $\models A$

२. $\Gamma \vdash A$ जर आणि फक्त जर $\Gamma \models A$

वरील विधानांतील "फक्त जर" दिशेला *निर्दोषता* म्हणतात. निष्पत्ती पद्धत तेव्हा निर्दोष असते, जेव्हा सिद्धतायोग्यता तार्किक निष्पन्नतेची (किंवा वैधतेची) हमी देते. प्रत्येक समाधानकारक निष्पत्ती पद्धत निर्दोष असलीच पाहिजे; सदोष निष्पत्ती पद्धती मुळीच उपयोगी नसतात. कारण निष्पत्तीचा संपूर्ण उद्देशच वैधतेची किंवा तार्किक निष्पन्नतेची विन्यासात्मक हमी देणे हा असतो. आपण मांडत असलेल्या निष्पत्ती पद्धतींची निर्दोषता पुढे सिद्ध करू.

उलट "जर" दिशेलाही महत्त्व आहे: तिला *संपूर्णता* म्हणतात. एखादी संपूर्ण निष्पत्ती पद्धत इतकी समर्थ असते की A वैध असेल तेव्हा A हे प्रमेय आहे, तसेच

$\Gamma \models A$ असेल तेव्हा $\Gamma \vdash A$, हे ती दाखवू शकते. संपूर्णता प्रस्थापित करणे अधिक कठीण असते आणि काही तर्कप्रणालींसाठी संपूर्ण निष्पत्ती पद्धतीच नसतात. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठी मात्र त्या आहेत. कुर्ट गोडेल यांनी आपल्या १९२९ सालच्या प्रबंधात प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या निष्पत्ती पद्धतीची संपूर्णता सर्वप्रथम सिद्ध केली.

निष्पत्ती पद्धतींशी जोडलेली आणखी एक संकल्पना म्हणजे *सुसंगतता*. वाक्यांच्या एखाद्या संचापासून कोणतीही गोष्ट निष्पन्न करता येत असेल तर तो संच विसंगत म्हणतात; अन्यथा तो सुसंगत असतो. विसंगतता ही अपूर्णतायोग्यतेची विन्यासात्मक समकक्ष संकल्पना आहे: जसे अपूर्णतायोग्य संच चांगल्या उपपत्ती ठरत नाहीत, तसेच वाक्यांचे विसंगत संचही चांगल्या उपपत्ती ठरत नाहीत; त्यांच्यात मूलभूत स्वरूपाचा दोष असतो. वाक्यांचे सुसंगत संच सत्य किंवा उपयोगी असतीलच असे नाही, पण ते निदान तार्किक उपयोगितेचा किमान उंबरठा ओलांडतात. वेगवेगळ्या निष्पत्ती पद्धतींसाठी वाक्यांच्या संचांच्या सुसंगततेची नेमकी व्याख्या वेगळी असू शकते; पण $\vdash$ प्रमाणेच सुसंगतताही तिच्या चिन्हार्थविषयक समकक्ष संकल्पनेशी, म्हणजे पूर्णतायोग्यतेशी, जुळली पाहिजे. Γ सुसंगत आहे जर आणि फक्त जर तो पूर्णतायोग्य आहे, हे नेहमी खरे असावे अशी आपली अपेक्षा आहे. येथे "फक्त जर" दिशा संपूर्णतेइतकीच ठरते (सुसंगततेमुळे पूर्णतायोग्यतेची हमी मिळते), आणि "जर" दिशा निर्दोषतेइतकीच ठरते (पूर्णतायोग्यतेमुळे सुसंगततेची हमी मिळते). प्रत्यक्षात, अभिजात प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठी निर्दोषता आणि संपूर्णता यांची ही दोन रूपे सममूल्य आहेत.

९.२ क्रमवर्ती कलन

अनेक निष्पत्ती पद्धती वाक्यांच्या मांडण्यांवर कार्य करतात, तर क्रमवर्ती कलन *क्रमवर्तींवर* कार्य करते. क्रमवर्ती ही पुढील रूपाची अभिव्यक्ती असते:

$$A_1, \ldots, A_m \Rightarrow B_1, \ldots, B_n,$$

म्हणजे वाक्यांच्या अशा दोन अनुक्रमांची जोडी, ज्यांना क्रमवर्ती चिन्ह $\Rightarrow$ वेगळे करते. यांपैकी कोणताही अनुक्रम रिकामा असू शकतो. क्रमवर्ती कलनातील निष्पत्ती म्हणजे क्रमवर्तींचा वृक्ष. त्यातील सर्वांत वरच्या क्रमवर्ती विशेष रूपाच्या असतात (त्यांना "आरंभीच्या क्रमवर्ती" किंवा "स्वयंसिद्धके" म्हणतात), आणि इतर प्रत्येक क्रमवर्ती तिच्या लगत वर असलेल्या क्रमवर्तींपासून निगमन नियमांपैकी एखाद्या नियमाने निष्पन्न होते.

निगमन नियम एकतर क्रमवर्तीतील वाक्ये हाताळतात (डाव्या किंवा उजव्या बाजूला त्यांची भर घालतात, त्यांना काढतात किंवा त्यांचा क्रम बदलतात), किंवा नियमाच्या निष्कर्षात एखादे जटिल सूत्र आणतात. उदाहरणार्थ, $\wedge$ डा. नियमामुळे $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ पासून $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ हा निष्कर्ष काढता येतो; आणि $\rightarrow$ उ. नियमामुळे $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ पासून $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B$ हा निष्कर्ष काढता येतो. हे कोणत्याही Γ, Δ, A आणि B साठी लागू आहे. (विशेषतः, Γ आणि Δ रिकामे असू शकतात.)

क्रमवर्ती कलनावर आधारित $\vdash$ संबंधाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली जाते: $\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा असा एखादा अनुक्रम Γ_0 अस्तित्वात असतो की Γ_0 मधील प्रत्येक A हा Γ मध्ये असतो आणि ज्याच्या मुळाशी $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ही क्रमवर्ती आहे अशी निष्पत्ती अस्तित्वात असते. $\Rightarrow A$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती असेल तर क्रमवर्ती कलनात A हे प्रमेय असते. उदाहरणार्थ, $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$ हे दाखवणारी निष्पत्ती पुढे दिले आहे:

$$\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\,\wedge\text{डा.}}{\Rightarrow (A \wedge B) \rightarrow A}\,\rightarrow\text{उ.}$$

प्रत्येक $A \in \Gamma_0$ हे Γ मध्ये असेल अशा एखाद्या $\Gamma_0 \Rightarrow$ ची निष्पत्ती अस्तित्वात असेल (म्हणजे क्रमवर्तीची उजवी बाजू रिकामी असेल), तर क्रमवर्ती कलनात संच Γ विसंगत असतो. दु. उ. नियम वापरून विसंगत संचापासून कोणतेही वाक्य निष्पन्न करता येते.

क्रमवर्ती कलनाची निर्मिती १९३० च्या दशकात गरहार्ड गेंटझेन यांनी केली. त्याची रचना पद्धतशीर आणि सममित असल्यामुळे निष्पत्त्यांची उपपत्ती विकसित करण्यासाठी ते अतिशय उपयुक्त आकारिक साधन आहे. क्रमवर्ती कलनात निष्पत्त्या शोधणे तुलनेने सोपे असते; पण ही निष्पत्त्या अनेकदा वाचायला कठीण असतात आणि त्यांचा सिद्धतांशी असलेला संबंधही काही वेळा सहज दिसत नाही. तरी निष्पत्ती पद्धतींकडे पाहण्याची ही अतिशय सुबक रीत ठरली आहे, आणि अनेक तर्कप्रणालींसाठी क्रमवर्ती-कलन पद्धती उपलब्ध आहेत.

९.३ नैसर्गिक निगमन

नैसर्गिक निगमन ही प्रत्यक्ष तर्कविचाराचे अनुकरण करण्यासाठी घडवलेली निष्पत्ती पद्धत आहे (विशेषतः गणितज्ञ वापरतात त्या नियमबद्ध तर्कविचाराचे). प्रत्यक्ष तर्कविचार अनेक "नैसर्गिक" पद्धतींनी पुढे जातो. उदाहरणार्थ, प्रकरणांनुसार सिद्धतेमुळे विकल्पयोगी आधारविधानाच्या आधारे निष्कर्ष प्रस्थापित करता येतो: विकल्पयोगाच्या प्रत्येक घटकापासून तो निष्कर्ष निष्पन्न होतो, हे स्वतंत्रपणे दाखवले जाते. अप्रत्यक्ष सिद्धतेत निष्कर्षाचे नकरण व्याघाताकडे नेते हे दाखवून निष्कर्ष प्रस्थापित करता येतो. सोपाधिक सिद्धतेत पूर्वांगापासून उत्तरांग निष्पन्न होते हे दाखवून "जर ...तर ..." असा सोपाधिक दावा प्रस्थापित केला जातो. नैसर्गिक निगमन म्हणजे अशा नैसर्गिक अनुमानांपैकी काहींचे आकारिकीकरण होय. प्रत्येक तार्किक संयोजक आणि संख्यापक यांना दोन नियम असतात—एक प्रवेशन नियम आणि एक विलोपन नियम—आणि हे नियम प्रत्येकी अशाच एका नैसर्गिक अनुमान-पद्धतीशी जुळतात. उदाहरणार्थ, $\rightarrow$ प्र. सोपाधिक सिद्धतेशी, तर $\vee$ वि. प्रकरणांनुसार सिद्धतेशी जुळतो. $\wedge$ वि. हा विशेषतः सोपा नियम आहे; त्यामुळे $A \wedge B$ पासून A (किंवा B) असा निष्कर्ष काढता येतो.

नैसर्गिक निगमनाला इतर निष्पत्ती पद्धतींपासून वेगळे करणारे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात गृहीतकांचा होणारा वापर. नैसर्गिक निगमनातील निष्पत्ती म्हणजे सूत्रांचा वृक्ष. या सूत्रांच्या वृक्षाच्या मुळाशी एकच सूत्र असते, आणि वृक्षाची "पाने" ही अशी सूत्रे असतात की ज्यांच्यापासून निष्कर्ष काढला जातो. नैसर्गिक निगमनात पानांवरील काही सूत्रे ही निष्पत्तीमध्ये भूमिका बजावतात; पण निष्पत्ती निष्कर्षापर्यंत पोहोचेपर्यंत ती "वापरून संपवलेली" असतात. प्रत्यक्ष तर्कविचारात फक्त थोड्या काळापुरती लागू असणारी गृहीतके मांडण्याच्या प्रथेशी हे जुळते. उदाहरणार्थ, प्रकरणांनुसार सिद्धतेत आपण विकल्पयोगाच्या प्रत्येक घटकाची सत्यता गृहीत धरतो; सोपाधिक सिद्धतेत पूर्वांगाची सत्यता गृहीत धरतो; आणि अप्रत्यक्ष सिद्धतेत निष्कर्षाच्या नकरणाची सत्यता गृहीत धरतो. अशी तात्पुरती गृहीतके मांडणे आणि एखादी मधली पायरी प्रस्थापित करण्यासाठी ती नंतर बाजूला काढणे, हे नैसर्गिक निगमनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. नैसर्गिक निगमनातील निष्पत्तीच्या पानांवरील सूत्रांना गृहीतके म्हणतात, आणि काही निगमन नियम त्यांना "मुक्त" करू शकतात. उदाहरणार्थ, काही गृहीतकांपासून B चे असे निष्पत्ती असेल आणि त्या गृहीतकांत A असेल, तर $\rightarrow$ प्र. नियमामुळे $A \rightarrow B$ असा निष्कर्ष काढता येतो आणि A या रूपातील कोणतेही गृहीतक मुक्त करता येते. (को-

णती गृहीतके कोणत्या अनुमानाच्या वेळी मुक्त केली जातात याची नोंद ठेवण्यासाठी, त्या अनुमानाला आणि त्याने मुक्त केलेल्या गृहीतकांना एक क्रमांक देतो.) निष्पत्तीच्या शेवटी जी गृहीतके मुक्त न केलेले राहतात, ती निष्कर्षाच्या सत्यतेसाठी एकत्रितपणे पुरेशी असतात; म्हणून निष्पत्ती हे प्रस्थापित करते की तिची मुक्त न केलेले गृहीतके तिचा निष्कर्ष तार्किकरीत्या निष्पन्न करतात.

नैसर्गिक निगमनावर आधारित $\Gamma \vdash A$ हा संबंध तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा असे निष्पत्ती असते की त्यात वृक्षातील शेवटचे वाक्य हे A असते आणि मुक्त न केलेले असलेले प्रत्येक पान हे Γ मध्ये असते. नैसर्गिक निगमनात A हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच प्रमेय असते, जेव्हा असे निष्पत्ती असते की त्यातील शेवटचे वाक्य हे A असते आणि सर्व गृहीतके मुक्त झालेली असतात. उदाहरणार्थ, $\vdash (A \wedge B) \to A$ हे दाखवणारे निष्पत्ती पुढे दिले आहे:

$$\dfrac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\,\wedge\text{वि.}}{(A \wedge B) \to A}\,{}^{1}\to\text{प्र.}$$

1 ही खूण दाखवते की $A \wedge B$ हे गृहीतक $\to$ प्र. अनुमानाच्या वेळी मुक्त केले जाते.

नैसर्गिक निगमनात संच Γ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच विसंगत असतो, जेव्हा $\Gamma \vdash \bot$. $\bot_I$ नियमामुळे विसंगत संचापासून कोणतेही वाक्य निष्पन्न करता येते.

नैसर्गिक निगमन पद्धती १९३० च्या दशकात गरहार्ड गेंटझेन आणि स्टॅनिस्लॉ यास्कोव्हस्की (Stanisław Jaśkowski) यांनी विकसित केल्या; पुढे डॅग प्राविट्झ आणि फ्रेडरिक फिच यांनी त्यांचा आणखी विकास केला. त्यांतील अनुमाने सिद्धतेच्या नैसर्गिक पद्धतींचे अनुकरण करत असल्यामुळे तत्त्वज्ञ नैसर्गिक निगमनाला पसंती देतात. फिच यांनी विकसित केलेल्या आवृत्त्या तर्कशास्त्राच्या प्रास्ताविक पाठ्यपुस्तकांमध्ये अनेकदा वापरल्या जातात. तर्कशास्त्राच्या तत्त्वज्ञानात नैसर्गिक निगमनाचे नियम तार्किक कारकांचे अर्थ देतात, असे काही वेळा मानले गेले आहे ("सिद्धता-उपपत्तीय चिन्हार्थमीमांसा").

९.४ टॅब्लो

अनेक निष्पत्ती पद्धती वाक्यांच्या मांडणीवर काम करतात, तर टॅब्लो चिन्हांकित सूत्रांवर काम करतात. चिन्हांकित सूत्र म्हणजे सत्यतामूल्याचे चिन्ह ($\mathbb{T}$ किंवा $\mathbb{F}$) आणि वाक्य

यांची जोडी:

$$\mathbb{T}\,A \text{ किंवा } \mathbb{F}\,A.$$

टॅब्लोमध्ये चिन्हांकित सूत्रे खालीच्या दिशेने शाखा फुटणाऱ्या वृक्षात मांडलेली असतात. त्याची सुरुवात काही *गृहीतकांपासून* होते आणि त्यांच्या वर असलेल्या चिन्हांकित सूत्रांपैकी एखाद्याला निगमन नियमांपैकी एक नियम लावल्यामुळे मिळणाऱ्या चिन्हांकित सूत्रांनी तो पुढे चालू राहतो. प्रत्येक नियमामुळे एखाद्या शाखेच्या शेवटी एक किंवा अधिक चिन्हांकित सूत्रे जोडता येतात, किंवा दोन चिन्हांकित सूत्रे शेजारी शेजारी जोडता येतात—दुसऱ्या स्थितीत शाखा दोन शाखांत फुटते आणि नव्याने जोडलेली दोन चिन्हांकित सूत्रे त्या दोन शाखांची टोके बनतात.

संमिश्र चिन्हांकित सूत्राला नियम लावल्यावर तात्काळ उपसूत्रे असलेली चिन्हांकित सूत्रे जोडली जातात. हे नियम जोड्यांनी येतात—दोन्ही चिन्हांसाठी प्रत्येकी एक नियम. उदाहरणार्थ, $\wedge\mathbb{T}$ हा नियम $\mathbb{T}\,A \wedge B$ ला लागू होतो आणि $\mathbb{T}\,A \wedge B$ असलेल्या कोणत्याही शाखेच्या शेवटी $\mathbb{T}\,A$ आणि $\mathbb{T}\,B$ ही दोन्ही चिन्हांकित सूत्रे जोडू देतो; तसेच $\wedge\mathbb{F}$ हा नियम $\mathbb{F}\,A \wedge B$ ला लागू होतो आणि $\mathbb{F}\,A$ आणि $\mathbb{F}\,B$ शेजारी शेजारी जोडून शाखा फोडू देतो. टॅब्लोच्या प्रत्येक शाखेत $\mathbb{T}\,A$ आणि $\mathbb{F}\,A$ ही चिन्हांकित सूत्रांची जुळणारी जोडी असेल, तर तो बंद असतो.

टॅब्लोंवर आधारित $\vdash$ संबंधाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली जाते: $\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा असा काही सांत संच $\Gamma_0 = \{B_1, \ldots, B_n\} \subseteq \Gamma$ असतो की पुढील गृहीतकांसाठी बंद टॅब्लो असतो:

$$\{\mathbb{F}\,A, \mathbb{T}\,B_1, \ldots, \mathbb{T}\,B_n\}$$

उदाहरणार्थ, $\vdash (A \wedge B) \to A$ हे दाखवणारा बंद टॅब्लो पुढे दिला आहे:

1.	$\mathbb{F}\,(A \wedge B) \to A$	गृहीतक
2.	$\mathbb{T}\,A \wedge B$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,A$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,A$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,B$	$\wedge\mathbb{T}\,2$

$\otimes$

काही $B_i \in \Gamma$ साठी पुढील गृहीतकांचा बंद टॅब्लो असेल, तर संच Γ हा टॅब्लो कलनात विसंगत असतो:

$$\{\mathbb{T}\, B_1, \ldots, \mathbb{T}\, B_n\}$$

टॅब्लोंचा शोध १९५० च्या दशकात एव्हर्ट बेथ आणि याक्को हिंटिक्का यांनी स्वतंत्रपणे लावला; रेमंड स्मलियन यांनी त्यांचे सुलभीकरण करून ते लोकप्रिय केले. टॅब्लो तयार करणे ही अत्यंत पद्धतशीर प्रक्रिया असल्यामुळे त्यांचा वापर अगदी सोपा आहे. टॅब्लोंच्या पद्धतशीर स्वरूपामुळे त्यांची संगणकीय अंमलबजावणीही सुलभ होते. तथापि, टॅब्लो वाचणे अनेकदा कठीण असते आणि त्यांचा सिद्धतांशी असलेला संबंध काही वेळा सहज दिसत नाही. ही दृष्टीही बरीच व्यापक आहे आणि अनेक भिन्न तर्कशास्त्रांसाठी टॅब्लो पद्धती उपलब्ध आहेत. दिलेली वाक्ये (किंवा त्यांचे संच) पूर्ण करणाऱ्या रचना शोधण्यासही टॅब्लो मदत करतात: संच पूर्ततायोग्य असेल, तर त्याचा बंद टॅब्लो असणार नाही; म्हणजेच कोणत्याही टॅब्लोमध्ये एक खुली शाखा असेल. त्या शाखेवर लागू करता येणारा प्रत्येक नियम लागू केलेला असेल, तर खुल्या शाखेवरून पूर्ति करणारी रचना “वाचून काढता” येते. क्रमवर्ती कलनाशीही याचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे: मूलतः, बंद टॅब्लो म्हणजे उलटी लिहिलेली क्रमवर्ती कलनातील संक्षेपित निष्पत्ती होय.

९.५ स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्या

स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्या या सर्वांत जुन्या आणि सोप्या तार्किक निष्पत्ती पद्धती आहेत. त्यांतील निष्पत्त्या म्हणजे केवळ वाक्यांचे अनुक्रम असतात. वाक्यांचा अनुक्रम तेव्हा योग्य निष्पत्ती मानला जातो, जेव्हा त्यातील प्रत्येक वाक्य A पुढील अटींपैकी एक अट पूर्ण करते:

१. A हे स्वयंसिद्धक असते, किंवा

२. A हे दिलेल्या वाक्यांच्या संच Γ चा घटक असतो, किंवा

३. A ला निगमन नियमामुळे समर्थन मिळते.

A हे स्वयंसिद्धक असण्यासाठी त्याचे रूप काही ठरावीक वाक्य रूपबंधांपैकी एक असावे लागते. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासाठी समाधानकारक (निर्दोष आणि संपूर्ण) निष्पत्ती

पद्धत देणारे स्वयंसिद्धक-रूपबंधांचे अनेक संच आहेत. त्यांपैकी काही संच, ते ज्या संयोजकांना नियंत्रित करतात त्यांनुसार मांडलेले असतात; उदाहरणार्थ, पुढील रूपबंध

$$A \to (B \to A) \qquad B \to (B \vee C) \qquad (B \wedge C) \to B$$

हे $\to$, $\vee$ आणि $\wedge$ यांना नियंत्रित करणारे सर्वसाधारण स्वयंसिद्धक आहेत. काही स्वयंसिद्धकीय पद्धतींमध्ये स्वयंसिद्धकांची संख्या कमीत कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट असते. कोणते संयोजक आदिम म्हणून स्वीकारले आहेत यानुसार, एकाच स्वयंसिद्धकाची पद्धत मिळणेही शक्य असते.

निगमन नियम म्हणजे असे सोपाधिक विधान की जे निष्पत्तीमधील वाक्य समर्थित असण्यासाठी पुरेशी अट देते. विध्यात्मक अनुमान हा असा एक अतिशय प्रचलित नियम आहे: A आणि $A \to B$ यांना आधीच समर्थन मिळाले असेल, तर B लाही समर्थन मिळते, असे तो सांगतो. म्हणजे, निष्पत्तीमध्ये वाक्य B असलेल्या ओळीला समर्थन मिळते, मात्र A आणि $A \to B$ ही दोन्ही सूत्रे (काही वाक्य A साठी) त्या निष्पत्तीमध्ये B च्या आधी आलेली असली पाहिजेत.

स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्यांवर आधारित $\vdash$ संबंधाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली जाते: $\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा अशी निष्पत्ती असते की तिच्या शेवटच्या सूत्राच्या जागी वाक्य A असते (आणि वरच्या (2) मुळे समर्थन मिळालेल्या त्या निष्पत्तीमधील वाक्यांचा संच म्हणजे Γ असे घेतले जाते). A ची अशी निष्पत्ती असेल की तिच्यासाठी Γ रिक्त असेल, म्हणजेच त्या निष्पत्तीमधील प्रत्येक वाक्याला (1) किंवा (3) मुळे समर्थन मिळाले असेल, तर A हे प्रमेय असते. उदाहरणार्थ, $\vdash A \to (B \to (B \vee A))$ हे दाखवणारी निष्पत्ती पुढे दिली आहे:

1. $B \to (B \vee A)$
2. $(B \to (B \vee A)) \to (A \to (B \to (B \vee A)))$
3. $A \to (B \to (B \vee A))$

ओळ 1 वरील वाक्य हे $A \to (A \vee B)$ या स्वयंसिद्धकाच्या रूपाचे आहे (A आणि B यांच्या भूमिका उलट आहेत). ओळ 2 वरील वाक्य $A \to (B \to A)$ या स्वयंसिद्धकाच्या रूपाचे आहे. त्यामुळे दोन्ही ओळींना समर्थन मिळते. ओळ 3 ला विध्यात्मक अनुमानामुळे समर्थन मिळते: त्याचा संक्षेप D असा केल्यास, ओळ 2 चे रूप $C \to D$ असे आहे, आणि त्यातील C म्हणजे $B \to (B \vee A)$, म्हणजेच ओळ 1 होय.

$\Gamma \vdash \bot$ असेल, तर संच Γ विसंगत असतो. संपूर्ण स्वयंसिद्धकीय पद्धत कोणत्याही A साठी $\bot \to A$ हेही सिद्ध करेल; त्यामुळे Γ विसंगत असेल, तर कोणत्याही A साठी $\Gamma \vdash A$.

तर्कशास्त्रासाठी स्वयंसिद्धकीय निष्पत्त्यांच्या पद्धती सर्वप्रथम गोटलोप फ्रेग यांनी त्यांच्या १८७९ मधील *Begriffsschrift* या ग्रंथात दिल्या; म्हणून हा ग्रंथ आधुनिक तर्कशास्त्रातील पहिला ग्रंथ मानला जातो. ॲल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड आणि बर्ट्रंड रसेल यांच्या *Principia Mathematica* मध्ये, तसेच १९२० च्या दशकात डाव्हीट हिल्बर्ट आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांकडून, या पद्धतींना परिपूर्ण रूप मिळाले. म्हणून त्यांना अनेकदा "फ्रेग पद्धती" किंवा "हिल्बर्ट पद्धती" म्हणतात. एखाद्या तर्कशास्त्रासाठी स्वयंसिद्धकीय पद्धत शोधणे बहुधा सोपे असल्यामुळे या पद्धती अतिशय बहुपयोगी आहेत. निष्पत्त्यांची रचना अत्यंत सोपी असून त्यांत फक्त एक किंवा दोन निगमन नियम असतात; त्यामुळे *त्यांच्याविषयीच्या* गोष्टी सिद्ध करणेही तुलनेने सोपे असते. तथापि, प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांचा वापर फार कठीण असतो; म्हणजेच सिद्धता शोधणे आणि लिहिणे कठीण असते.

प्रकरण १०

क्रमवर्ती कलन

१०.१ नियम आणि निष्पत्त्या

पुढील मजकुरात, $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ या वाक्यांच्या सांत क्रमिका दर्शवतील, असे मानू.

व्याख्या १०.१ (क्रमवर्ती). *क्रमवर्ती* म्हणजे पुढील रूपाची अभिव्यक्ती होय:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

येथे Γ आणि Δ या $\mathscr{L}$ भाषेतील वाक्यांच्या सांत (संभवतः रिक्त) क्रमिका आहेत. Γ ला *पूर्वांग*, तर Δ ला *उत्तरांग* म्हणतात.

क्रमवर्तीमागील अंतःप्रेरित कल्पना अशी आहे: पूर्वांगातील सर्व वाक्ये सत्य असतील, तर उत्तरांगातील वाक्यांपैकी किमान एक सत्य असते. म्हणजे, $\Gamma = \langle A_1, \ldots, A_m \rangle$ आणि $\Delta = \langle B_1, \ldots, B_n \rangle$ असतील, तर $\Gamma \Rightarrow \Delta$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा

$$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_m) \rightarrow (B_1 \vee \cdots \vee B_n)$$

सत्य असते. याची दोन विशेष प्रकरणे आहेत: Γ रिक्त असण्याचे आणि Δ रिक्त असण्याचे. Γ रिक्त असेल, म्हणजेच $m = 0$ असेल, तर $\Rightarrow \Delta$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $B_1 \vee \cdots \vee B_n$ सत्य असते. Δ रिक्त असेल, म्हणजेच $n = 0$ असेल, तर $\Gamma \Rightarrow$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा $\neg(A_1 \wedge \cdots \wedge A_m)$

सत्य असते. एखाद्या क्रमवर्तीला तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच वैध म्हणतो, जेव्हा तिच्याशी संबंधित वाक्य वैध असते.

Γ ही वाक्यांची क्रमिका असेल, तर Γ च्या उजव्या टोकाला A जोडून मिळणाऱ्या क्रमिकेसाठी आपण Γ, A लिहितो (आणि Γ च्या डाव्या टोकाला A जोडून मिळणाऱ्या क्रमिकेसाठी A, Γ लिहितो). Δ हीदेखील वाक्यांची क्रमिका असेल, तर Γ, Δ ही त्या दोन क्रमिकांची जोडणी असते.

व्याख्या १०.२ (आरंभीची क्रमवर्ती). *आरंभीची क्रमवर्ती* म्हणजे, भाषेतील कोणत्याही वाक्य A साठी, पुढीलपैकी एका रूपाची क्रमवर्ती होय:

१. $A \Rightarrow A$

२. $\bot \Rightarrow$

क्रमवर्ती कलनातील निष्पत्त्या हे क्रमवर्तींचे विशिष्ट वृक्ष असतात. त्यांतील सर्वांत वरच्या क्रमवर्ती आरंभीच्या क्रमवर्ती असतात; आणि एखादी क्रमवर्ती इतर एक किंवा दोन क्रमवर्तींच्या खाली असेल, तर ती निगमनाच्या एखाद्या नियमानुसार त्यांच्यापासून योग्य रीतीने निष्पन्न झाली पाहिजे. **LK** चे नियम दोन मुख्य प्रकारांत विभागले आहेत: *तार्किक* नियम आणि *संरचनात्मक* नियम. खालच्या क्रमवर्तीतील A आणि/किंवा B असलेल्या वाक्याच्या मुख्य संकारकावरून तार्किक नियमांना नावे दिली जातात. प्रत्येक नियमाच्या दोन आवृत्त्या असतात: संकारक असलेले वाक्य डावीकडे असणारी क्रमवर्ती निष्पन्न करण्यासाठी एक, आणि ते वाक्य उजवीकडे असणारी क्रमवर्ती निष्पन्न करण्यासाठी दुसरी.

१०.२ विधानीय नियम

¬ साठीचे नियम

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg \text{डा.} \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A}\ \neg \text{उ.}$$

$\wedge$ साठीचे नियम

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \text{डा.} \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \text{डा.}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \wedge \text{उ.}$$

$\vee$ साठीचे नियम

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \text{डा.}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \vee \text{उ.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \vee \text{उ.}$$

$\rightarrow$ साठीचे नियम

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow \text{डा.} \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B} \rightarrow \text{उ.}$$

१०.३ संख्यापकांचे नियम

$\forall$ साठीचे नियम

$$\frac{A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall \text{डा.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, A(x)} \forall \text{उ.}$$

$\forall$ डा. मध्ये, t हे बंद पद आहे (म्हणजे, चरे नसलेले पद). $\forall$ उ. मध्ये, a हा असा स्थिरांक आहे की तो $\forall$ उ. नियमाच्या खालच्या क्रमवर्तीमध्ये कोठेही येता कामा नये. $\forall$ उ. अनुमानाचा a हा *आयगेन चर* आहे, असे आपण म्हणतो.[१]

[१]वरील नियमात a हा स्थिरांक असला तरी आपण "आयगेन चर" ही संज्ञा वापरतो. यामागे ऐतिहासिक कारणे आहेत.

∃ साठीचे नियम

$$\frac{A(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \exists \text{डा.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, A(x)}\ \exists \text{उ.}$$

पुन्हा, t हे बंद पद आहे आणि a हा असा स्थिरांक आहे की तो ∃ डा. नियमाच्या खालच्या क्रमवर्तीमध्ये येत नाही. ∃ डा. अनुमानाचा a हा *आयगेन* चर आहे, असे आपण म्हणतो.

∀ उ. किंवा ∃ डा. अनुमानाच्या खालच्या क्रमवर्तीमध्ये आयगेन चर येत नसावा, या अटीला *आयगेन चराची अट* म्हणतात.

ही प्रथा आठवा: A हे असे सूत्र असेल की त्यात चर x मुक्त असेल, तर हे आपण $A(x)$ असे लिहून दर्शवतो. त्याच संदर्भात, मग $A(t)$ हा $A[t/x]$ चा संक्षेप असतो. त्यामुळे ∃ उ. नियम पुढीलप्रमाणेही लिहिता येईल:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, A}\ \exists \text{उ.}$$

लक्षात घ्या की A मध्ये t आधीच येऊ शकते; उदा., A हे $P(t,x)$ असू शकते. म्हणून, $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t,t)$ पासून $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t,x)$ निष्पन्न करणे हा ∃ उ. चा योग्य उपयोग आहे—आधारविधानात t ज्या ठिकाणी आले आहे, त्यांपैकी एक किंवा अधिक ठिकाणी (म्हणजे, त्या पदाच्या एक किंवा अधिक आस्थितींच्या जागी) बद्ध चर x घालता येतो; सर्वच आस्थिती बदलणे आवश्यक नाही. परंतु ∀ उ. आणि ∃ डा. मधील आयगेन चराच्या अटींनुसार स्थिरांक a हा A मध्ये येता कामा नये. म्हणून, ∀ उ. वापरून $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a,a)$ पासून $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a,x)$ योग्य रीतीने निष्पन्न करता येत नाही.

∃ उ. आणि ∀ डा. मध्ये पद t बंद असण्याव्यतिरिक्त त्यावर आणखी कोणतेही निर्बंध नाहीत. याउलट, ∃ डा. आणि ∀ उ. नियमांमध्ये आयगेन चराच्या अटीनुसार स्थिरांक a हे खालच्या क्रमवर्तीमध्ये कोठेही येता कामा नये. ही पद्धत निर्दोष आहे, म्हणजे ती केवळ वैध क्रमवर्तीच निष्पन्न करते, याची खात्री करण्यासाठी ही अट आवश्यक आहे. ही अट नसती, तर पुढील निष्पत्त्या अनुज्ञात असत्या:

$$\dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{\exists x\, A(x) \Rightarrow A(a)}\ {}^{*}\exists \text{डा.}}{\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ \forall \text{उ.} \qquad \dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{A(a) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ {}^{*}\forall \text{उ.}}{\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)}\ \exists \text{डा.}$$

परंतु $\exists x\, A(x) \Rightarrow \forall x\, A(x)$ ही क्रमवर्ती वैध नाही.

१०.४ संरचनात्मक नियम

क्रमवर्तीच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूंवरील वाक्यांची मांडणी बदलता येईल, असे आणखी काही नियम आपल्याला आवश्यक आहेत. तार्किक नियम ज्या वाक्यांवर लागू होतो, ती आधारविधानात अगदी डाव्या किंवा अगदी उजव्या टोकाला असणे आवश्यक असते. त्यामुळे वाक्ये योग्य स्थानी हलवता यावीत म्हणून आपल्याला "अदलाबदल" नियमाची गरज आहे. तसेच कधी कधी दोन एकसारखी वाक्ये एकात एकत्र करता येणे आणि दोन्हींपैकी कोणत्याही बाजूला वाक्य जोडता येणे महत्त्वाचे असते.

दुर्बलीकरण

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{दु. डा.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \text{दु. उ.}$$

आकुंचन

$$\frac{A, A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{आ. डा.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \text{आ. उ.}$$

अदलाबदल

$$\frac{\Gamma, A, B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, B, A, \Pi \Rightarrow \Delta}\ \text{अ. डा.} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A, B, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, B, A, \Lambda}\ \text{अ. उ.}$$

दुर्बलीकरण, आकुंचन आणि अदलाबदल या अनुमानांची मालिका अनेकदा दुहेरी अनुमानरेषांनी दर्शवली जाते.

पुढील "कट" नावाचा नियम काटेकोर अर्थाने आवश्यक नाही; मात्र त्यामुळे निष्पत्त्या पुन्हा वापरणे आणि एकत्र करणे पुष्कळ सोपे होते.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{कट}$$

१०.५ निष्पत्त्या

आरंभीची क्रमवर्ती कशी असते हे आपण सांगितले आहे आणि निगमन नियम दिले आहेत. क्रमवर्ती कलनातील निष्पत्त्या यांपासून विगमनाधारित रीतीने निर्माण केल्या जातात: प्रत्येक निष्पत्ती ही एकतर स्वतःच आरंभीची क्रमवर्ती असते, किंवा एका अनुमानाच्या वर असलेल्या एक किंवा दोन निष्पत्त्यांनी बनलेली असते.

व्याख्या १०.३ (LK निष्पत्ती). क्रमवर्ती S ची **LK**-*निष्पत्ती* म्हणजे पुढील अटी पूर्ण करणारा क्रमवर्तींचा सांत वृक्ष होय:

१. वृक्षातील सर्वांत वरच्या क्रमवर्ती आरंभीच्या क्रमवर्ती असतात.

२. वृक्षातील सर्वांत खालची क्रमवर्ती S असते.

३. वृक्षातील S व्यतिरिक्त प्रत्येक क्रमवर्ती ही निगमन नियमाच्या योग्य उपयोजनाचे आधारविधान असते आणि त्या उपयोजनाचा निष्कर्ष वृक्षात त्या क्रमवर्तीच्या थेट खाली असतो.

यानंतर S ला त्या निष्पत्तीची *अंतिम क्रमवर्ती* म्हणतो आणि S ही **LK** *मध्ये सिद्धतायोग्य* आहे (किंवा ती **LK**-सिद्धतायोग्य आहे) असे म्हणतो.

उदाहरण १०.४. प्रत्येक आरंभीची क्रमवर्ती, उदा., $C \Rightarrow C$, ही निष्पत्ती असते. उदाहरणार्थ, दु. डा. नियम लागू करून आपण तिच्यापासून नवी निष्पत्ती मिळवू शकतो:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{दु. डा.}$$

मात्र हा नियम सर्वसाधारण स्वरूपाचा आहे: नियमातील A च्या जागी कोणतेही वाक्य, उदा., D सुद्धा, घेता येते. आधारविधान आपल्या आरंभीच्या क्रमवर्ती $C \Rightarrow C$ शी

जुळत असेल, तर Γ आणि Δ ही दोन्ही केवळ C असतात आणि निष्कर्ष $D, C \Rightarrow C$ असा असेल. म्हणून पुढील ही निष्पत्ती आहे:

$$\frac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{दु. डा.}$$

आता आपण दुसरा नियम, समजा अ. डा., लागू करू शकतो; त्यामुळे डावीकडील दोन वाक्यांची अदलाबदल करता येते. म्हणून पुढीलही योग्य निष्पत्ती आहे:

$$\dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{दु. डा.}}{C, D \Rightarrow C}\ \text{अ. डा.}$$

नियमाच्या या उपयोजनात—मूळ नियम पुढीलप्रमाणे दिला होता—

$$\frac{\Gamma, A, B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, B, A, \Pi \Rightarrow \Delta,}\ \text{अ. डा.}$$

Γ आणि Π दोन्ही रिक्त ठेवले होते, Δ हे C होते, आणि A व B यांच्या भूमिका अनुक्रमे D आणि C यांनी बजावल्या. अगदी याच प्रकारे पुढीलही निष्पत्ती आहे हे आपल्याला दिसते:

$$\frac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\ \text{दु. डा.}$$

आता या दोन निष्पत्त्या घेऊन $\wedge$ उ. च्या साहाय्याने त्यांना एकत्र करता येते. तो नियम असा होता:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\ \wedge \text{उ.}$$

आपल्या उदाहरणात आधारविधाने त्यांवर संपणाऱ्या निष्पत्त्यांच्या अंतिम क्रमवर्तींशी जुळली पाहिजेत. याचा अर्थ Γ हे C, D आहे, Δ रिक्त आहे, A हे C आहे आणि B हे D आहे. म्हणून अनुमान योग्य असेल, तर निष्कर्ष $C, D \Rightarrow C \wedge D$ हा आहे.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{दु. डा.}}{C, D \Rightarrow C}\ \text{अ. डा.} \qquad \dfrac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\ \text{दु. डा.}}{C, D \Rightarrow C \wedge D}\ \wedge \text{उ.}$$

अर्थात, आधारविधानांचा क्रम उलटाही करता येतो; मग A हे D आणि B हे C असेल.

$$\dfrac{\dfrac{D \Rightarrow D}{C, D \Rightarrow D}\ \text{दु. डा.} \qquad \dfrac{\dfrac{C \Rightarrow C}{D, C \Rightarrow C}\ \text{दु. डा.}}{C, D \Rightarrow C}\ \text{अ. डा.}}{C, D \Rightarrow D \wedge C}\ \wedge \text{उ.}$$

१०.६ निष्पत्त्या: उदाहरणे

उदाहरण १०.५. क्रमवर्ती $A \wedge B \Rightarrow A$ ची एक **LK**-निष्पत्ती द्या.

हवी असलेली अंतिम क्रमवर्ती निष्पत्तीच्या तळाशी लिहून आपण सुरुवात करतो.

$$\dfrac{}{A \wedge B \Rightarrow A}$$

यानंतर, या स्वरूपाची खालची क्रमवर्ती कोणत्या प्रकारच्या अनुमानामुळे मिळू शकते हे शोधावे लागते. ते एखाद्या संरचनात्मक नियमाचे उपयोजन असू शकते; पण आधी तार्किक नियम शोधणे योग्य ठरते. खालच्या क्रमवर्तीत येणारा एकमेव तार्किक संयोजक $\wedge$ आहे; म्हणून आपण $\wedge$ चा नियम शोधत आहोत. $\wedge$ हे चिन्ह पूर्वांगात येत असल्यामुळे आपण $\wedge$ डा. नियम पाहतो.

$$\dfrac{}{A \wedge B \Rightarrow A}\ \wedge \text{डा.}$$

$\wedge$ डा. अनुमानाची वरची क्रमवर्ती काय असू शकते यासाठी दोन पर्याय आहेत: वरची क्रमवर्ती $A \Rightarrow A$ किंवा $B \Rightarrow A$ असू शकते. स्पष्टपणे, $A \Rightarrow A$ ही आरंभीची क्रमवर्ती आहे (ही आपल्या दृष्टीने चांगली बाब आहे), तर $B \Rightarrow A$ ही सर्वसाधारणपणे निष्पन्न करता येत नाही. आपण वरची क्रमवर्ती भरू:

$$\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\ \wedge \text{डा.}$$

आता आपल्याकडे क्रमवर्ती $A \wedge B \Rightarrow A$ ची योग्य **LK**-निष्पत्ती आहे.

उदाहरण १०.६. क्रमवर्ती $\neg A \vee B \Rightarrow A \to B$ ची एक **LK**-निष्पत्ती द्या.

हवी असलेली अंतिम क्रमवर्ती निष्पत्तीच्या तळाशी लिहून सुरुवात करा.

$$\dfrac{}{\neg A \vee B \Rightarrow A \to B}$$

ही अंतिम क्रमवर्ती देऊ शकेल असा तार्किक नियम शोधण्यासाठी तिच्यातील तार्किक संयोजक पाहू: $\neg$, $\vee$ आणि $\to$. सध्या आपल्याला फक्त $\vee$ आणि $\to$ यांचा विचार करायचा आहे, कारण ती अंतिम क्रमवर्तीतील वाक्यांची मुख्य संकारक आहेत; $\neg$ दुसऱ्या संयोजकाच्या व्याप्तीच्या आत आहे, म्हणून त्याचा विचार आपण नंतर करू. शेवटच्या अनुमानासाठी आपल्याकडे $\vee$ डा. नियम आणि $\to$ उ. नियम हे तार्किक नियमांचे पर्याय आहेत. खरे तर कोणताही नियम निवडता येईल; पण आपण $\to$ उ. नियम निवडू (दुसरे काही कारण नसले तरी त्यामुळे दोन शाखांत विभागणे काही काळ पुढे ढकलता येते). ही खालची क्रमवर्ती देऊ शकणाऱ्या $\to$ उ. अनुमानांच्या स्वरूपानुसार ते पुढीलप्रमाणे असले पाहिजे:

$$\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \vee B \;\Rightarrow\; B}}{\neg A \vee B \;\Rightarrow\; A \to B} \to \text{उ.}$$

$\neg A \vee B$ हे पूर्वांगाच्या बाहेरील टोकाला हलवले, तर आपण $\vee$ डा. नियम लागू करू शकतो. रूपबंधानुसार त्याचे पुढीलप्रमाणे दोन वरच्या क्रमवर्तींत विभाजन झाले पाहिजे:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \;\Rightarrow\; B} \quad \dfrac{}{B, A \;\Rightarrow\; B}}{\neg A \vee B, A \;\Rightarrow\; B} \vee \text{डा.}}{A, \neg A \vee B \;\Rightarrow\; B} \text{अ. उ.}}{\neg A \vee B \;\Rightarrow\; A \to B} \to \text{उ.}$$

आपण वरच्या दिशेने आरंभीच्या क्रमवर्तींपर्यंत वाट काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत हे लक्षात ठेवा; आपण बरेच जवळ आलो आहोत असे दिसते! उजवी शाखा आरंभीच्या क्रमवर्तीपासून केवळ एक दुर्बलीकरण आणि एक अदलाबदल दूर आहे; ते केल्यावर ती पूर्ण होते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \;\Rightarrow\; B} \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{B \;\Rightarrow\; B}}{A, B \;\Rightarrow\; B} \text{दु. डा.}}{B, A \;\Rightarrow\; B} \text{अ. डा.}}{\neg A \vee B, A \;\Rightarrow\; B} \vee \text{डा.}}{A, \neg A \vee B \;\Rightarrow\; B} \text{अ. उ.}}{\neg A \vee B \;\Rightarrow\; A \to B} \to \text{उ.}$$

आता डावी शाखा पाहू. कोणत्याही वाक्यामधील एकमेव तार्किक संयोजक हे पूर्वांगातील वाक्यांमधील $\neg$ चिन्ह आहे; म्हणून आपण $\neg$ डा. नियमाचे एक उपयोजन शोधत आहोत.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow B, A}}{\neg A, A \Rightarrow B}\,\neg\text{डा.} \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\,\text{दु. डा.}}{B, A \Rightarrow B}\,\text{अ. डा.}}{\dfrac{\neg A \vee B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}\,\vee\text{डा.}}\,\text{अ. उ.}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \to B}\,\to\text{उ.}$$

उजवी शाखा जशी पूर्ण केली, त्याचप्रमाणे ही डावी शाखासुद्धा पूर्ण होण्यासाठी आता केवळ एक दुर्बलीकरण आणि एक अदलाबदल करायची आहे.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A, B}\,\text{दु. उ.}}{A \Rightarrow B, A}\,\text{अ. उ.}}{\neg A, A \Rightarrow B}\,\neg\text{डा.} \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\,\text{दु. डा.}}{B, A \Rightarrow B}\,\text{अ. डा.}}{\dfrac{\neg A \vee B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}\,\vee\text{डा.}}\,\text{अ. उ.}}{\neg A \vee B \Rightarrow A \to B}\,\to\text{उ.}$$

उदाहरण १०.७. क्रमवर्ती $\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)$ ची एक **LK**-निष्पत्ती द्या.

वरील तंत्रे वापरून, हवी असलेली अंतिम क्रमवर्ती तळाशी लिहून आपण सुरुवात करतो.

$$\dfrac{}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}$$

अंतिम क्रमवर्तीतील वाक्यांची उपलब्ध मुख्य संक्रियके $\vee$ चिन्ह आणि $\neg$ चिन्ह ही आहेत. येथे $\vee$ डा. किंवा $\neg$ उ. यांपैकी कोणताही नियम लागू केला तरी चालेल; पण दोन शाखांत विभागणे क्षणभर टाळता यावे म्हणून आपण $\neg$ उ. नियमापासून सुरुवात करू:

$$\dfrac{\dfrac{}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\,\neg\text{उ.}$$

आता $\wedge$ डा. नियम पाहायचा की $\vee$ डा. नियम, असा पर्याय आहे. $\wedge$ डा. नियम लागू केल्यावर काय होते ते पाहू: $A, \neg A \vee B \Rightarrow$ या क्रमवर्तीपासून किंवा $B, \neg A \vee B \Rightarrow$

या क्रमवर्तीपासून सुरुवात करण्याचा पर्याय आपल्याकडे आहे. ही निष्पत्ती A आणि B यांच्या दृष्टीने सममित असल्यामुळे आपण पहिला पर्याय निवडू:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\ \wedge \text{डा.}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\ \neg \text{उ.}$$

निष्पत्ती पुढे भरत राहिल्यावर आपल्यासमोर एक अडचण येते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\ \neg \text{डा.} \quad \dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow B}\ ?}{\neg B, A \Rightarrow}\ \neg \text{डा.}}{\neg A \vee \neg B, A \Rightarrow}\ \vee \text{डा.}}{A, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\ \text{अ. डा.}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\ \wedge \text{डा.}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\ \neg \text{उ.}$$

उजव्या शाखेच्या वरच्या टोकाचे आणखी लघुकरण करता येत नाही आणि संरचनात्मक अनुमानांच्या साहाय्याने तिला आरंभीची क्रमवर्ती बनवताही येत नाही; म्हणून हा योग्य मार्ग नाही. त्यामुळे वर $\wedge$ डा. नियम लागू करणे ही स्पष्टपणे चूक होती. मागील अवस्थेकडे परत जाऊन त्याऐवजी $\vee$ डा. नियम लागू केल्यावर आपल्याला पुढील निष्पत्ती मिळते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg A, A \wedge B \Rightarrow} \quad \dfrac{}{\neg B, A \wedge B \Rightarrow}}{\neg A \vee \neg B, A \wedge B \Rightarrow}\ \vee \text{डा.}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\ \text{अ. डा.}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\ \neg \text{उ.}$$

पूर्वी केल्याप्रमाणे प्रत्येक शाखा पूर्ण केल्यावर आपल्याला पुढील निष्पत्ती मिळते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\ \wedge \text{डा.}}{\neg A, A \wedge B \Rightarrow}\ \neg \text{डा.} \quad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B}\ \wedge \text{डा.}}{\neg B, A \wedge B \Rightarrow}\ \neg \text{डा.}}{\neg A \vee \neg B, A \wedge B \Rightarrow}\ \vee \text{डा.}}{A \wedge B, \neg A \vee \neg B \Rightarrow}\ \text{अ. डा.}}{\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)}\ \neg \text{उ.}$$

(या पायऱ्यांत $\neg$ नियमांपेक्षा खाली $\wedge$ नियम लागू केले असते, तरीही आपल्याला योग्य निष्पत्ती मिळाली असती).

उदाहरण १०.८. आतापर्यंत आपण आकुंचन नियम वापरलेला नाही; परंतु कधी कधी तो आवश्यक असतो. असे घडणारे एक उदाहरण पाहू. आपल्याला $\Rightarrow A \vee \neg A$ सिद्ध करायचे आहे असे समजा. $\vee$ उ. उलट्या दिशेने लागू केल्यास पुढील दोन निष्पत्त्यांपैकी एक मिळेल:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow A}}{\Rightarrow A \vee \neg A}\vee\text{उ.} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg A}\neg\text{उ.}}{\Rightarrow A \vee \neg A}\vee\text{उ.}$$

यांपैकी कोणतीही अर्थातच आरंभीच्या क्रमवर्तीवर संपत नाही. यासाठीची युक्ती अशी की आकुंचन नियम आपल्याला वाक्याच्या दोन प्रती एकात एकत्र करू देतो—आणि सिद्धता शोधताना, म्हणजे तळापासून वर जाताना, आपण आधारविधानात $A \vee \neg A$ ची एक प्रत राखून ठेवू शकतो, उदा.,

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow A \vee \neg A, A}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A \vee \neg A}\vee\text{उ.}}{\Rightarrow A \vee \neg A}\text{आ. उ.}$$

आता आपण $\vee$ उ. दुसऱ्यांदा लागू करून $\neg A$ सुद्धा मिळवू शकतो; त्यातून एक पूर्ण निष्पत्ती मिळते.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\Rightarrow A, \neg A}\neg\text{उ.}}{\Rightarrow A, A \vee \neg A}\vee\text{उ.}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A}\text{अ. उ.}}{\Rightarrow A \vee \neg A, A \vee \neg A}\vee\text{उ.}}{\Rightarrow A \vee \neg A}\text{आ. उ.}$$

१०.७ संख्यापकांसह निष्पत्त्या

उदाहरण १०.९. क्रमवर्ती $\exists x\, \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x\, A(x)$ ची एक **LK**-निष्पत्ती द्या.

संख्यापक हाताळताना आयगेन चराच्या अटीचा भंग होणार नाही याची खात्री करावी लागते; काही वेळा त्यासाठी ठरावीक अनुमाने कोणत्या क्रमाने करायची, यात फेरबदल करावा लागतो. सामान्यतः आयगेन चराची अट लागू असलेले नियम आधी हाताळण्याचा प्रयत्न केल्यास मदत होते (पूर्ण झालेल्या सिद्धतेत ते खालच्या बाजूस असतील).

तसेच पुढे काय येईल याचा विचार करून आरंभीची क्रमवर्ती कशी असेल याचा अंदाज लावणे उपयुक्त ठरते. आपल्या बाबतीत ती $A(a) \Rightarrow A(a)$ यासारखी असावी लागेल. याचा अर्थ असा की संख्यापकांचे नियम "उलट्या दिशेने" लागू करताना $\forall$ नियम आणि $\exists$ नियम या दोन्हींसाठी एकच पद—ज्याला आपण a म्हणू—निवडावे लागेल. प्रत्येक नियमासाठी वेगवेगळी पदे निवडली, तर शेवटी $A(a) \Rightarrow A(b)$ यासारखी क्रमवर्ती मिळेल; ती अर्थातच निष्पन्न करता येत नाही.

नेहमीप्रमाणे आपण पुढील क्रमवर्ती लिहून सुरुवात करतो:

$$\exists x\, \neg A(x) \;\Rightarrow\; \neg \forall x\, A(x)$$

आपण $\exists$ डा. नियम किंवा $\neg$ उ. नियम यांपैकी कोणताही लागू करू शकतो. $\exists$ डा. नियमाला आयगेन चराची अट लागू असल्यामुळे तो उशिरा हाताळण्यापेक्षा लवकर हाताळणे योग्य ठरेल; म्हणून तोच नियम आधी लागू करू.

$$\dfrac{\neg A(a) \;\Rightarrow\; \neg \forall x\, A(x)}{\exists x\, \neg A(x) \;\Rightarrow\; \neg \forall x\, A(x)}\ \exists \text{ डा.}$$

$\neg$ डा. आणि $\neg$ उ. नियम उलट्या दिशेने लागू केल्यावर पुढील निष्पत्ती मिळते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\, A(x) \;\Rightarrow\; A(a)}{\neg A(a), \forall x\, A(x) \;\Rightarrow}\ \neg \text{ डा.}}{\forall x\, A(x), \neg A(a) \;\Rightarrow}\ \text{अ. डा.}}{\neg A(a) \;\Rightarrow\; \neg \forall x A(x)}\ \neg \text{ उ.}}{\exists x \neg A(x) \;\Rightarrow\; \neg \forall x A(x)}\ \exists \text{ डा.}$$

या टप्प्यावर $\forall$ डा. नियम लागू करणे हाच आपल्यापुढील एकमेव पर्याय आहे. या नियमाला आयगेन चराचे बंधन लागू नसल्यामुळे आपला मार्ग मोकळा आहे. आपल्याला आरंभीची क्रमवर्ती (जिचे स्वरूप $A(a) \Rightarrow A(a)$ असे आहे) मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, हे आठवा; म्हणून नियम लागू करताना A मध्ये घालायचे पद म्हणून a निवडले पाहिजे.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A(a) \Rightarrow A(a)}{\forall x\, A(x) \Rightarrow A(a)}\,\forall \text{ डा.}}{\neg A(a), \forall x\, A(x) \Rightarrow}\,\neg \text{ डा.}}{\forall x\, A(x), \neg A(a) \Rightarrow}\,\text{अ. डा.}}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x\, A(x)}\,\neg \text{ उ.}}{\exists x\, \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x\, A(x)}\,\exists \text{ डा.}$$

विशेषतः संख्यापक हाताळताना, या टप्प्यावर आयगेन चराच्या अटीचा भंग झालेला नाही ना, हे पुन्हा तपासणे महत्त्वाचे असते. आयगेन चराची अट लागू असलेला आपण वापरलेला एकमेव नियम $\exists$ डा. होता आणि आयगेन चर a त्याच्या खालच्या क्रमवर्तीत (म्हणजे अंतिम क्रमवर्तीत) येत नाही; म्हणून ही योग्य निष्पत्ती आहे.

१०.८ सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना

जशा आपण अनेक महत्त्वाच्या चिन्हार्थविषयक संकल्पना (वैधता, तार्किक निष्पन्नता, पूर्ततायोग्यता) परिभाषित केल्या आहेत, तशाच त्यांना अनुरूप *सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना* आता परिभाषित करू. रचनांमध्ये वाक्यांची पूर्ति होते की नाही, याचा आधार घेऊन या संकल्पना परिभाषित केल्या जात नाहीत; त्याऐवजी ठरावीक क्रमवर्तींची सिद्धतायोग्यता किंवा सिद्धतायोग्यतेचा अभाव यांचा आधार घेतला जातो. या दोन प्रकारच्या संकल्पना एकमेकांशी जुळतात, हा एक महत्त्वाचा शोध होता. त्या जुळतात, हाच *निर्दोषता प्रमेय* आणि *संपूर्णता प्रमेय* यांचा आशय आहे.

व्याख्या १०.१० (प्रमेये). वाक्य A हे *प्रमेय* असते, जर **LK** मध्ये $\Rightarrow A$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती असेल. A हे प्रमेय असेल तर आपण $\vdash A$ लिहितो आणि ते प्रमेय नसेल तर $\nvdash A$ लिहितो.

व्याख्या १०.११ (सिद्धतायोग्यता). वाक्य A हे वाक्यांच्या संच Γ *पासून सिद्धतायोग्य* असते, म्हणजे $\Gamma \vdash A$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ आणि Γ_0 मधील वाक्यांची एखादी क्रमिका Γ_0' अशी असते की **LK** $\Gamma_0' \Rightarrow A$ हे निष्पन्न करते. A हे Γ पासून सिद्धतायोग्य नसेल, तर आपण $\Gamma \nvdash A$ लिहितो.

आकुंचन, दुर्बलीकरण आणि अदलाबदल नियमांमुळे Γ_0' मधील वाक्यांचा क्रम आणि त्यांची पुनरावृत्ती कितीदा होते हे महत्त्वाचे नसते: $\Gamma_0' \Rightarrow A$ ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य असेल, तर Γ_0' मध्ये असलेली तीच वाक्ये असणाऱ्या कोणत्याही Γ_0'' साठी $\Gamma_0'' \Rightarrow A$ ही क्रमवर्तीसुद्धा निष्पन्न करता येते. उदाहरणार्थ, $\Gamma_0 = \{B, C\}$ असेल, तर $\Gamma_0' = \langle B, B, C\rangle$ आणि $\Gamma_0'' = \langle C, C, B\rangle$ या दोन्ही क्रमिकांमध्ये Γ_0 मधीलच वाक्ये आहेत. यांपैकी एक क्रमिका असणारी क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य असेल, तर दुसरी असणारी क्रमवर्तीसुद्धा निष्पन्न करता येते; उदा.:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{B, B, C \Rightarrow A}\ \text{आ. डा.}}{B, C \Rightarrow A}\ \text{अ. डा.}}{C, B \Rightarrow A}\ \text{दु. डा.}$$
$$C, C, B \Rightarrow A$$

यापुढे Γ_0 हा वाक्यांचा सांत संच असेल, तर $\Gamma_0 \Rightarrow A$ याचा अर्थ असा कोणताही क्रमवर्ती घेऊ की ज्याच्या पूर्वांगात Γ_0 मधील वाक्यांची क्रमिका आहे; तसेच आवश्यक असल्यास आकुंचन, अदलाबदल आणि दुर्बलीकरणे गृहीत धरू.

व्याख्या १०.१२ (सुसंगतता). वाक्यांचा संच Γ हा *विसंगत* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा असतो की $\mathbf{LK}\ \Gamma_0 \Rightarrow$ हे निष्पन्न करते. Γ विसंगत नसेल, म्हणजे प्रत्येक सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ साठी $\mathbf{LK}\ \Gamma_0 \Rightarrow$ हे निष्पन्न करत नसेल, तर त्याला *सुसंगत* म्हणतो.

विधान १०.१३ (परावर्तिता). *$A \in \Gamma$ असेल, तर $\Gamma \vdash A$.*

सिद्धता. $A \Rightarrow A$ ही आरंभीची क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहे आणि $\{A\} \subseteq \Gamma$. □

विधान १०.१४ (एकस्वनिकता). *$\Gamma \subseteq \Delta$ आणि $\Gamma \vdash A$ असेल, तर $\Delta \vdash A$.*

सिद्धता. $\Gamma \vdash A$ असे समजा; म्हणजे, एखादा सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा आहे की $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहे. $\Gamma \subseteq \Delta$ असल्यामुळे Γ_0 हा Δ चासुद्धा सांत उपसंच आहे. म्हणून $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती ही $\Delta \vdash A$ हेसुद्धा दाखवते. □

विधान १०.१५ (संक्रमकता). *$\Gamma \vdash A$ आणि $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ असेल, तर $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.*

सिद्धता. $\Gamma \vdash A$ असेल, तर एखादा सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ आणि $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती π_0 असते. $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ असेल, तर एखाद्या सांत उपसंचासाठी $\Delta_0 \subseteq \Delta$, $A, \Delta_0 \Rightarrow B$ ची निष्पत्ती π_1 असते. पुढील निष्पत्ती विचारात घ्या:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1 \\ \Gamma_0 \Rightarrow A & A, \Delta_0 \Rightarrow B\end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow B}\ \text{कट}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ असल्यामुळे यावरून $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ हे दिसते. □

विशेषतः, याचा अर्थ असा की $\Gamma \vdash A$ आणि $A \vdash B$ असेल, तर $\Gamma \vdash B$. तसेच $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ असेल आणि प्रत्येक i साठी $\Gamma \vdash A_i$ असेल, तर $\Gamma \vdash B$, हेसुद्धा यावरून मिळते.

विधान १०.१६. *Γ विसंगत असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक वाक्य A साठी $\Gamma \vdash A$.*

सिद्धता. सराव. □

विधान १०.१७ (संहतता). १. *$\Gamma \vdash A$ असेल, तर एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा आहे की $\Gamma_0 \vdash A$.*

२. *Γ चा प्रत्येक सांत उपसंच सुसंगत असेल, तर Γ सुसंगत असतो.*

सिद्धता. १. $\Gamma \vdash A$ असेल, तर एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा आहे की $\Gamma_0 \Rightarrow A$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती आहे. परिणामी, $\Gamma_0 \vdash A$.

२. Γ विसंगत असेल, तर एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा आहे की **LK** $\Gamma_0 \Rightarrow$ हे निष्पन्न करते. पण मग Γ_0 हा Γ चा विसंगत सांत उपसंच आहे. □

१०.९ सिद्धतायोग्यता आणि सुसंगतता

आता आपण सिद्धतायोग्यता संबंधाचे अनेक गुणधर्म सिद्ध करू. ते स्वतंत्रपणेही महत्त्वाचे आहेत, पण संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेत प्रत्येकाची भूमिका असेल.

विधान १०.१८. *जर $\Gamma \vdash A$ आणि $\Gamma \cup \{A\}$ विसंगत असेल, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. अशी सांत Γ_0 आणि $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ असतात की **LK** निष्पन्न $\Gamma_0 \Rightarrow A$ आणि $A, \Gamma_1 \Rightarrow \quad$. $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची **LK**-निष्पत्ती π_0 आणि $\Gamma_1, A \Rightarrow \quad$ ची **LK**-निष्पत्ती π_1 अशी नावे देऊ. मग आपण निष्पन्न करू शकतो

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots\,\pi_0 & \vdots\,\pi_1 \\ \Gamma_0 \Rightarrow A & A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{कट}$$

कारण $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ आणि $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$; म्हणून Γ विसंगत आहे. □

विधान १०.१९. *$\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत असते.*

सिद्धता. प्रथम $\Gamma \vdash A$ असे गृहीत धरा; म्हणजे $\Gamma \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती π_0 आहे. $\neg$ डा. नियम जोडल्यावर आपल्याला $\neg A, \Gamma \Rightarrow \quad$ ची निष्पत्ती मिळते; म्हणजे $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत आहे.

जर $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत असेल, तर $\neg A, \Gamma \Rightarrow \quad$ ची निष्पत्ती π_1 असते. खालील $\Gamma \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती आहे:

$$\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\Rightarrow A, \neg A}\ \neg\text{उ.} \qquad \vdots\,\pi_1 \\ \neg A, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow A}\ \text{कट}$$

□

विधान १०.२०. *जर $\Gamma \vdash A$ आणि $\neg A \in \Gamma$ असेल, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. समजा $\Gamma \vdash A$ आणि $\neg A \in \Gamma$. मग $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती π असते. $\neg A, \Gamma_0 \Rightarrow$ ही क्रमवर्तीही सिद्धतायोग्य आहे:

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi}{\Gamma_0 \Rightarrow A} \qquad \dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\,\neg\text{ डा.}}{A, \neg A \Rightarrow}\,\text{अ. डा.}}{\Gamma_0, \neg A \Rightarrow}\,\text{कट}$$

कारण $\neg A \in \Gamma$ आणि $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$, यावरून Γ विसंगत असल्याचे दिसते. □

विधान १०.२१. *जर $\Gamma \cup \{A\}$ आणि $\Gamma \cup \{\neg A\}$ दोन्ही विसंगत असतील, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. अशी सांत संच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ आणि $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, तसेच **LK**-निष्पत्त्या π_0 आणि π_1 $A, \Gamma_0 \Rightarrow$ आणि $\neg A, \Gamma_1 \Rightarrow$ यांचे अनुक्रमे, असतात. मग आपण निष्पन्न करू शकतो

$$\dfrac{\dfrac{\vdots\,\pi_0}{A, \Gamma_0 \Rightarrow}}{\dfrac{\Gamma_0 \Rightarrow \neg A}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\neg\text{ उ.} \qquad \dfrac{\vdots\,\pi_1}{\neg A, \Gamma_1 \Rightarrow}}\,\text{कट}$$

कारण $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ आणि $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. म्हणून Γ विसंगत आहे. □

१०.१० सिद्धतायोग्यता आणि विधानीय संयोजक

क्रमवर्ती कलनातील सिद्धतायोग्यता संबंध $\vdash$ हा विधानीय संयोजकांशी संबंधित काही मूलभूत तथ्ये सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा सामर्थ्यवान आहे; उदाहरणार्थ, $A \wedge B \vdash A$ आणि $A, A \to B \vdash B$ (विध्यात्मक अनुमान). ही तथ्ये संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेसाठी आवश्यक आहेत.

विधान १०.२२. १. *$A \wedge B \vdash A$ आणि $A \wedge B \vdash B$ ही दोन्ही तथ्ये सत्य आहेत.*

२. *$A, B \vdash A \wedge B$.*

सिद्धता. १. $A \wedge B \Rightarrow A$ आणि $A \wedge B \Rightarrow B$ या दोन्ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहेत:

$$\dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge \text{डा.} \qquad \dfrac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B} \wedge \text{डा.}$$

२. $A, B \Rightarrow A \wedge B$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती येथे आहे:

$$\dfrac{A \Rightarrow A \qquad B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow A \wedge B} \wedge \text{उ.}$$

□

विधान १०.२३. १. *$A \vee B, \neg A, \neg B$ विसंगत आहे.*

२. *$A \vdash A \vee B$ आणि $B \vdash A \vee B$ ही दोन्ही तथ्ये आहेत.*

सिद्धता. १. $A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती देऊ:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\neg \text{डा.}}{A, \neg A, \neg B \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{\neg B, B \Rightarrow}\neg \text{डा.}}{B, \neg A, \neg B \Rightarrow}}{A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow} \vee \text{डा.}$$

(दुहेरी अनुमान-रेषा दुर्बलीकरण, आकुंचन आणि अदलाबदल यांच्या अनेक अनुमानांना दर्शवतात, हे लक्षात ठेवा.)

२. $A \Rightarrow A \vee B$ आणि $B \Rightarrow A \vee B$ या दोन्ही क्रमवर्तींना निष्पत्त्या आहेत:

$$\dfrac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A \vee B} \vee \text{उ.} \qquad \dfrac{B \Rightarrow B}{B \Rightarrow A \vee B} \vee \text{उ.}$$

□

विधान १०.२४. १. $A, A \to B \vdash B$.

२. $\neg A \vdash A \to B$ *आणि* $B \vdash A \to B$ *ही दोन्ही तथ्ये आहेत.*

सिद्धता. १. $A \to B, A \Rightarrow B$ ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहे:

$$\dfrac{A \Rightarrow A \qquad B \Rightarrow B}{A \to B, A \Rightarrow B} \to \text{डा.}$$

२. $\neg A \Rightarrow A \to B$ आणि $B \Rightarrow A \to B$ या दोन्ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहेत:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow}\neg \text{डा.}}{A, \neg A \Rightarrow}\text{अ. डा.}}{A, \neg A \Rightarrow B}\text{दु. उ.}}{\neg A \Rightarrow A \to B} \to \text{उ.} \qquad \dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}\text{दु. डा.}}{B \Rightarrow A \to B} \to \text{उ.}$$ □

१०.११ सिद्धतायोग्यता आणि संख्यापक

संपूर्णता प्रमेयासाठी या विभागात स्थापित केलेली $\vdash$ संबंधी तथ्ये क्रमवर्ती कलनातील नियमांनी निष्पन्न होतात, हेही आवश्यक आहे.

प्रमेय १०.२५. *जर* c *हे* Γ *किंवा* $A(x)$ *मध्ये न येणारे स्थिर असेल आणि* $\Gamma \vdash A(c)$, *तर* $\Gamma \vdash \forall x\, A(x)$.

सिद्धता. असा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ घ्या की $\Gamma_0 \Rightarrow A(c)$ या क्रमवर्तीची **LK**-निष्पत्ती π_0 अस्तित्वात आहे. $\forall$ उ. अनुमान जोडल्यावर आपल्याला $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, A(x)$ ची निष्पत्ती मिळते, कारण c हे Γ किंवा $A(x)$ मध्ये येत नाही आणि म्हणून आयगेन चराची अट पूर्ण होते. □

विधान १०.२६. t *हे बंद पद असू द्या.*

१. $A(t) \vdash \exists x\, A(x)$.

२. $\forall x\, A(x) \vdash A(t)$.

सिद्धता. १. $A(t) \Rightarrow \exists x\, A(x)$ ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहे:

$$\frac{A(t) \;\Rightarrow\; A(t)}{A(t) \;\Rightarrow\; \exists x\, A(x)}\ \exists \text{उ}.$$

२. $\forall x\, A(x) \Rightarrow A(t)$ ही क्रमवर्ती सिद्धतायोग्य आहे:

$$\frac{A(t) \;\Rightarrow\; A(t)}{\forall x\, A(x) \;\Rightarrow\; A(t)}\ \forall \text{डा}.$$

□

१०.१२ निर्दोषता

क्रमवर्ती कलनासारखी निष्पत्ती पद्धत *निर्दोष* असते, जर ती प्रत्यक्षात धारण न करणाऱ्या गोष्टी निष्पन्न करू शकत नसेल. त्यामुळे निर्दोषता हा निष्पत्ती पद्धतींसाठी हमी दिलेल्या सुरक्षिततेचा एक प्रकार आहे. कोणता सिद्धता-उपपत्तीय गुणधर्म विचारात आहे यावर अवलंबून, उदाहरणार्थ, आपल्याला पुढील गोष्टी हव्या असतात:

१. प्रत्येक सिद्धतायोग्य A हे वैध असते;

२. एखादे वाक्य इतर काही वाक्यांपासून सिद्धतायोग्य असेल, तर ते त्यांचे तार्किक परिणामही असते;

३. वाक्यांचा संच विसंगत असेल, तर तो अपूर्ततायोग्य असतो.

हे निष्पत्ती पद्धतीचे महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत. यांपैकी एखादा गुणधर्म खरा नसेल, तर निष्पत्ती पद्धतीत दोष आहे—ती खूप जास्त निष्पत्ती निष्पन्न करेल. म्हणून निष्पत्ती पद्धतीची निर्दोषता सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

वरील सर्व सिद्धता-उपपत्तीय गुणधर्मांच्या व्याख्या क्रमवर्ती कलनातील ठरावीक क्रमवर्तींच्या सिद्धतायोग्यतावर आधारलेल्या आहेत. त्यामुळे (1)–(3) सिद्ध करण्यासाठी सिद्धतायोग्य क्रमवर्तींच्या चिन्हार्थविषयक गुणधर्मांबद्दल काहीतरी सिद्ध करावे लागते. प्रथम क्रमवर्ती वैध असणे म्हणजे काय ते परिभाषित करू आणि मग प्रत्येक सिद्धतायोग्य

क्रमवर्ती वैध असते हे दाखवू. त्यानंतर (1)–(3) या परिणामाच्या उपपरिणामांप्रमाणे मिळतील.

व्याख्या १०.२७. रचना M क्रमवर्ती $\Gamma \Rightarrow \Delta$ *पूर्ण करते* तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M \nvDash A$ हे एखाद्या $A \in \Gamma$ साठी किंवा $M \vDash A$ हे एखाद्या $A \in \Delta$ साठी असते.

क्रमवर्ती *वैध* असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक रचना M ते पूर्ण करते.

प्रमेय १०.२८ (निर्दोषता). *जर* $\mathbf{LK}$ *निष्पन्न* $\Theta \Rightarrow \Xi$, *तर* $\Theta \Rightarrow \Xi$ *वैध आहे.*

सिद्धता. $\Theta \Rightarrow \Xi$ ची निष्पत्ती π असू द्या. π मधील अनुमानांची संख्या n यावर विगमनाने पुढे जाऊ.

अनुमानांची संख्या 0 असेल, तर π मध्ये फक्त आरंभीची क्रमवर्ती असते. $A \Rightarrow A$ या रूपाची प्रत्येक आरंभीची क्रमवर्ती वैध असते, कारण प्रत्येक M साठी एकतर $M \nvDash A$ किंवा $M \vDash A$. $\bot \Rightarrow$ ही आरंभीची क्रमवर्तीही वैध असते, कारण कोणतीही रचना $\bot$ पूर्ण करत नाही.

अनुमानांची संख्या 0 पेक्षा जास्त असेल, तर सर्वांत खालच्या अनुमानाच्या प्रकारानुसार प्रकरणे वेगळी करू. विगमन गृहीतकानुसार त्या अनुमानाची आधारविधाने वैध आहेत असे गृहीत धरू, कारण कोणत्याही आधारविधानाच्या निष्पत्तीमधील अनुमानांची संख्या n पेक्षा कमी असते.

प्रथम, एकच आधारविधान असलेली संभाव्य अनुमाने पाहू.

१. शेवटचे अनुमान दुर्बलीकरण आहे. मग $\Theta \Rightarrow \Xi$ हे एकतर $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ (शेवटचे अनुमान दु. डा. असेल) किंवा $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ (ते दु. उ. असेल), आणि निष्पत्ती पुढीलपैकी एका रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{दु. डा.} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ \text{दु. उ.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध आहे; म्हणजे प्रत्येक रचना M, एकतर एखादे $C \in \Gamma$ असे आहे की $M \nvDash C$, किंवा एखादे $C \in \Delta$ असे आहे की $M \vDash C$.

जर $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी असेल, तर Γ मधील सर्व वाक्ये Θ मध्येही असल्याने $C \in \Theta$ आणि म्हणून $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Theta$ साठी आहे. त्याचप्रमाणे, जर $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी असेल, तर Δ मधील सर्व वाक्ये Ξ मध्येही असल्याने $C \in \Xi$ आणि $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Xi$ साठी आहे. म्हणून $\Theta \Rightarrow \Xi$ वैध आहे.

२. शेवटचे अनुमान $\neg$ डा. आहे. मग त्याचे आधारविधान $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ आणि निष्कर्ष $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ असतो; म्हणजे निष्पत्ती पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array}}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg \text{ डा.}$$

आणि $\Theta = \neg A, \Gamma$, तर $\Xi = \Delta$.

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ वैध आहे; म्हणजे प्रत्येक M साठी एकतर (a) एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी $M \nvDash C$, किंवा (b) एखाद्या $C \in \Delta$ साठी, $M \vDash C$, किंवा (c) $M \vDash A$. $\Theta \Rightarrow \Xi$ देखील वैध आहे हे दाखवायचे आहे. M ही रचना घ्या. (a) असल्यास, एखादे $C \in \Gamma$ असे आहे की $M \nvDash C$, आणि $C \in \Theta$ मध्ये देखील आहे. (b) असल्यास, एखादे $C \in \Delta$ असे आहे की $M \vDash C$, आणि $C \in \Xi$ मध्ये देखील आहे. शेवटी, जर $M \vDash A$ असेल, तर $M \nvDash \neg A$. कारण $\neg A \in \Theta$ मध्ये असल्याने, एखादे $C \in \Theta$ असे आहे की $M \nvDash C$. म्हणून $\Theta \Rightarrow \Xi$ वैध आहे.

३. शेवटचे अनुमान $\neg$ उ. आहे: सरावासाठी.

४. शेवटचे अनुमान $\wedge$ डा. आहे. याचे दोन प्रकार आहेत: आधारविधानाच्या डाव्या बाजूला असलेल्या A किंवा B पासून $A \wedge B$ डावीकडे निष्पन्न केले जाऊ शकते. पहिल्या प्रकारात π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge \text{डा.}$$

आणि $\Theta = A \wedge B, \Gamma$, तर $\Xi = \Delta$. आता रचना M घ्या. विगमन गृहीतकानुसार $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध असल्याने, (a) $M \nvDash A$, (b) $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी, किंवा (c) $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी. (a) प्रकरणात $M \nvDash A \wedge B$, म्हणून $C \in \Theta$ (म्हणजे $A \wedge B$) असे आहे की $M \nvDash C$. (b) प्रकरणात एखादे $C \in \Gamma$ असे आहे की $M \nvDash C$ आणि $C \in \Theta$ देखील आहे. (c) प्रकरणात एखादे $C \in \Delta$ असे आहे की $M \vDash C$ आणि $\Xi = \Delta$ असल्याने $C \in \Xi$ देखील आहे. म्हणून प्रत्येक प्रकरणात M $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ पूर्ण करते. M स्वेच्छ असल्याने $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध आहे. $A \wedge B$ हे B पासून निष्पन्न होण्याचे प्रकरणही असेच हाताळता येते; फक्त A ऐवजी B घ्या.

५. शेवटचे अनुमान $\vee$ उ. आहे. याचे दोन प्रकार आहेत: आधारविधानाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या A किंवा B पासून $A \vee B$ उजवीकडे निष्पन्न केले जाऊ शकते. पहिल्या प्रकारात π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}\ \vee \text{उ.}$$

येथे $\Theta = \Gamma$ आणि $\Xi = \Delta, A \vee B$. आता रचना M घ्या. $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ वैध असल्याने, (a) $M \vDash A$, (b) $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी, किंवा (c) $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी. (a) प्रकरणात $M \vDash A \vee B$. (b) प्रकरणात एखादे $C \in \Gamma$ असे आहे की $M \nvDash C$. (c) प्रकरणात एखादे $C \in \Delta$ असे आहे की $M \vDash C$. म्हणून प्रत्येक प्रकरणात M $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B$, म्हणजेच $\Theta \Rightarrow \Xi$ पूर्ण करते. M स्वेच्छ असल्याने $\Theta \Rightarrow \Xi$ वैध आहे. $A \vee B$ हे B पासून निष्पन्न होण्याचे प्रकरणही असेच हाताळता येते; फक्त A ऐवजी B घ्या.

६. शेवटचे अनुमान $\to$ उ. आहे. मग π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B}\ \to \text{उ.}$$

पुन्हा, विगमन गृहीतकानुसार आधारविधान वैध आहे; निष्कर्षही वैध आहे हे दाखवायचे आहे. M स्वेच्छ घ्या. $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ वैध असल्याने पुढीलपैकी किमान एक प्रकरण लागू होते: (a) $M \nvDash A$, (b) $M \vDash B$, (c) $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी, किंवा (d) $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी. (a) आणि (b) प्रकरणांत $M \vDash A \to B$ आणि म्हणून $C \in \Delta, A \to B$ असे आहे की $M \vDash C$. (c) प्रकरणात एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी $M \nvDash C$. (d) प्रकरणात एखाद्या $C \in \Delta$ साठी $M \vDash C$. प्रत्येक प्रकरणात M $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ पूर्ण करते. M स्वेच्छ असल्याने $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ वैध आहे.

७. शेवटचे अनुमान $\forall$ डा. आहे. मग सूत्र $A(x)$ आणि बंद पद t असे आहेत की π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall \text{ डा.}$$

निष्कर्ष $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध आहे हे दाखवायचे आहे. रचना M घ्या. आधारविधान $A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध असल्याने, (a) $M \nvDash A(t)$, (b) $M \nvDash C$ हे एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी, किंवा (c) $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी असते. (a) प्रकरणात, जर $A(x)$ मध्ये x मुक्त असेल, तर विधान ७.३१ नुसार $M \vDash \forall x\, A(x)$ असल्यास $M \vDash A(t)$. जर x मुक्त नसेल, तर $A(t)$ आणि $A(x)$ हे एकच वाक्य आहे. त्या वाक्याची सत्यता चर-मूल्यांकनावर अवलंबून नसल्याने आणि रचनेचा प्रांत अरिक्त असल्याने, या प्रकरणातही $M \vDash \forall x\, A(x)$ असल्यास $M \vDash A(t)$. म्हणून $M \nvDash A(t)$ असल्याने

$M \not\vDash \forall x\, A(x)$ आणि त्यामुळे निष्कर्ष-क्रमवर्ती पूर्ण होते. (b) आणि (c) प्रकरणांत M देखील $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ पूर्ण करते. M स्वेच्छ असल्याने, $\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ वैध आहे.

८. शेवटचे अनुमान $\exists$ उ. आहे: सरावासाठी.

९. शेवटचे अनुमान $\forall$ उ. आहे. मग सूत्र $A(x)$ आणि स्थिरांक a असे आहेत की π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, A(x)}\ \forall \text{ उ.}$$

येथे आयगेन चराची अट पूर्ण आहे, म्हणजे a हे $A(x)$, Γ किंवा Δ मध्ये येत नाही. विगमन गृहीतकानुसार शेवटच्या अनुमानाचे आधारविधान वैध आहे. निष्कर्षही वैध आहे हे दाखवायचे आहे; म्हणजे कोणत्याही रचना M साठी (a) $M \vDash \forall x\, A(x)$, (b) एखाद्या $C \in \Gamma$ साठी $M \not\vDash C$, किंवा (c) एखाद्या $C \in \Delta$ साठी $M \vDash C$.

M ही स्वेच्छ रचना घ्या. (b) किंवा (c) लागू असेल तर काम झाले; म्हणून दोन्ही लागू नाहीत असे गृहीत धरा: प्रत्येक $C \in \Gamma$ साठी $M \vDash C$ आणि प्रत्येक $C \in \Delta$ साठी $M \not\vDash C$. आता (a), म्हणजेच $M \vDash \forall x\, A(x)$, हे दाखवायचे आहे. व्याख्या ७.११ मधील सर्ववाची संख्यापकाच्या पूर्ति-अटीनुसार प्रत्येक चर-मूल्यांकन s साठी $M, s \vDash A(x)$ दाखवणे पुरेसे आहे. म्हणून कोणतेही चर-मूल्यांकन s घ्या. M' ही M सारखीच रचना घ्या, फक्त $a^{M'} = s(x)$ असेल. अनुप्रमेय ७.२१ नुसार प्रत्येक $C \in \Gamma$ साठी a हे Γ मध्ये येत नसल्यामुळे $M' \vDash C$, आणि प्रत्येक $C \in \Delta$ साठी $M' \not\vDash C$. पण आधारविधान वैध असल्याने $M' \vDash A(a)$. विधान ७.१८ नुसार $A(a)$ हे वाक्य असल्यामुळे $M', s \vDash A(a)$. आता $s \sim_x s$ आणि $s(x) = \mathrm{Val}_s^{M'}(a)$, कारण M' याच प्रकारे परिभाषित केले आहे. म्हणून विधान ७.२३ लागू होते आणि $M', s \vDash A(x)$ मिळते. a हे $A(x)$ मध्ये येत नसल्याने विधान ७.२० नुसार $M, s \vDash A(x)$. s स्वेच्छ असल्याने सर्व चर-मूल्यांकनांसाठी $M, s \vDash A(x)$ सिद्ध झाले.

१०. शेवटचे अनुमान $\exists$ डा. आहे: सरावासाठी.

आता दोन आधारविधाने असलेली संभाव्य अनुमाने पाहू.

१. शेवटचे अनुमान कट आहे; म्हणून π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A & A, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{कट}$$

M ही रचना घ्या. विगमन गृहीतकानुसार आधारविधाने वैध असल्याने M दोन्ही आधारविधाने पूर्ण करते. दोन प्रकरणे पाहू: (a) $M \nvDash A$ आणि (b) $M \vDash A$. (a) प्रकरणात डावे आधारविधान पूर्ण करण्यासाठी M ने $\Gamma \Rightarrow \Delta$ पूर्ण केले पाहिजे; मग ते निष्कर्षही पूर्ण करते. (b) प्रकरणात उजवे आधारविधान पूर्ण करण्यासाठी M ने $\Pi \Rightarrow \Lambda$ पूर्ण केले पाहिजे. पुन्हा, M निष्कर्ष पूर्ण करते.

२. शेवटचे अनुमान $\wedge$ उ. आहे. मग π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\vdots & \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A & \Gamma \Rightarrow \Delta, B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\ \wedge \text{उ.}$$

रचना M घ्या. M ने $\Gamma \Rightarrow \Delta$ पूर्ण केले तर काम झाले. तसे नसल्याचे गृहीत धरा. विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ वैध असल्याने, $M \vDash A$. त्याचप्रमाणे, कारण $\Gamma \Rightarrow \Delta, B$ वैध असल्याने, $M \vDash B$. म्हणून $M \vDash A \wedge B$.

३. शेवटचे अनुमान $\vee$ डा. आहे: सरावासाठी.

४. शेवटचे अनुमान $\rightarrow$ डा. आहे. मग π पुढील रूपात संपते:

$$\dfrac{\vdots \qquad\qquad \vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}\ {\to}\text{डा.}$$
$$A \to B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$$

रचना M घ्या. M ने $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ पूर्ण केलेले नाही असे गृहीत धरा. आपल्याला $M \nvDash A \to B$ दाखवायचे आहे. M ने $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ पूर्ण केलेले नसल्याने ते $\Gamma \Rightarrow \Delta$ किंवा $\Pi \Rightarrow \Lambda$ यांपैकी कोणतेही पूर्ण करत नाही. $\Gamma \Rightarrow \Delta, A$ वैध असल्याने $M \vDash A$. $B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ वैध असल्याने $M \nvDash B$. म्हणून $M \nvDash A \to B$, जे दाखवायचे होते तेच. □

अनुप्रमेय १०.२९. *जर $\vdash A$, तर A हे वैध आहे.*

अनुप्रमेय १०.३०. *जर $\Gamma \vdash A$, तर $\Gamma \vDash A$.*

सिद्धता. जर $\Gamma \vdash A$ असेल, तर $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा काही मर्यादित संच आणि $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती असते. प्रमेय १०.२८ नुसार, प्रत्येक रचना M किंवा $B \in \Gamma_0$ असत्य करते, किंवा A सत्य करते. म्हणून, जर $M \vDash \Gamma$ असेल, तर $M \vDash A$ देखील असेल. □

अनुप्रमेय १०.३१. *जर Γ पूर्ण करण्यायोग्य असेल, तर तो सुसंगत आहे.*

सिद्धता. प्रतिपरिवर्तनाने सिद्ध करू. Γ सुसंगत नाही असे गृहीत धरा. मग $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा काही मर्यादित संच आणि $\Gamma_0 \Rightarrow$ ची निष्पत्ती असते. प्रमेय १०.२८ नुसार $\Gamma_0 \Rightarrow$ वैध आहे. दुसऱ्या शब्दांत, प्रत्येक रचना M साठी $C \in \Gamma_0$ असे आहे की $M \nvDash C$; आणि $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असल्याने ते C Γ मध्येही आहे. त्यामुळे कोणतेही M Γ पूर्ण करत नाही, आणि Γ पूर्ण करण्यायोग्य नाही. □

१०.१३ एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्या

एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्यांसाठी अतिरिक्त आरंभीच्या क्रमवर्ती आणि अनुमाननियमांची आवश्यकता असते.

व्याख्या १०.३२ (= साठी आरंभीच्या क्रमवर्ती). जर t हे बंद पद असेल, तर $\Rightarrow$ $t = t$ ही आरंभीची क्रमवर्ती असते.

$=$ साठीचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत (t_1 आणि t_2 ही बंद पदे आहेत):

$$\frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)} = \qquad \frac{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)}{t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)} =$$

उदाहरण १०.३३. जर s आणि t ही बंद पदे असतील, तर $s = t, A(s) \vdash A(t)$:

$$\dfrac{\dfrac{A(s) \Rightarrow A(s)}{s = t, A(s) \Rightarrow A(s)}\,\text{दु. डा.}}{s = t, A(s) \Rightarrow A(t)} =$$

याला एकरूप वस्तूंच्या प्रतिस्थापनाचे तत्त्व किंवा लाइब्निझचा नियम म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

LK सिद्ध करते की $=$ सममित आणि संक्रमक आहे:

$$\dfrac{\dfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\text{दु. डा.}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\text{दु. डा.}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} =}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\text{अ. डा.}$$

डावीकडील निष्पत्तीमध्ये सूत्र $x = t_1$ हे आपले $A(x)$ आहे. उजवीकडे $A(x)$ हे $t_1 = x$ असे घेतो.

१०.१४ एकरूपता सह निर्दोषता

विधान १०.३४. LK *मधील आरंभीच्या क्रमवर्ती आणि एकरूपतेच्या नियमांसहची पद्धत निर्दोष आहे.*

सिद्धता. $\Rightarrow t = t$ या रूपातील आरंभीच्या क्रमवर्ती वैध आहेत, कारण प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash t = t$ असते. (लक्षात घ्या की t हे बंद पद आहे असे आपण गृहीत धरतो, म्हणजे त्यात कोणतेही चल नाही; म्हणून चल-विन्यास अप्रासंगिक असतात.)

निष्पत्तीमधील शेवटचे अनुमान $=$ आहे असे गृहीत धरा. मग आधारविधान $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_1)$ आणि निष्कर्ष $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, A(t_2)$ असतो. रचना M घ्या. निष्कर्ष वैध आहे हे दाखवायचे आहे; म्हणजे $M \vDash t_1 = t_2$ आणि $M \vDash \Gamma$ असल्यास, एकतर $M \vDash C$ हे एखाद्या $C \in \Delta$ साठी असते किंवा $M \vDash A(t_2)$ असते.

विगमन गृहीतकानुसार आधारविधान वैध आहे. म्हणजे $M \vDash t_1 = t_2$ आणि $M \vDash \Gamma$ असल्यास, एकतर (a) एखाद्या $C \in \Delta$ साठी $M \vDash C$ किंवा (b) $M \vDash A(t_1)$. (a) प्रकरणात काम झाले. (b) प्रकरणाचा विचार करू. s हा चल-विन्यास घ्या, ज्यासाठी $s(x) = \mathrm{Val}^M(t_1)$. विधान ७.१८ नुसार, $M, s \vDash A(t_1)$. $s \sim_x s$ असल्याने, विधान ७.२३ नुसार $M, s \vDash A(x)$. कारण $M \vDash t_1 = t_2$, आपल्याला $\mathrm{Val}^M(t_1) = \mathrm{Val}^M(t_2)$, आणि म्हणून $s(x) = \mathrm{Val}^M(t_2)$ मिळते. विधान ७.२३ पुन्हा लागू केल्याने $M, s \vDash A(t_2)$ देखील मिळते. विधान ७.१८ नुसार, $M \vDash A(t_2)$. □

सारांश

सिद्धता-पद्धतींमुळे वाक्यांमधील निष्पन्नतेचे आणि सुसंगतीचे लक्षणचित्रण करण्यासाठी निव्वळ विन्यासात्मक मार्ग मिळतात. **क्रमवर्ती कलन** ही अशी एक सिद्धता-पद्धती आहे. त्यात **निष्पत्ती** म्हणजे क्रमवर्तींचा सांत वृक्ष असतो (क्रमवर्ती $\Gamma \Rightarrow \Delta$ म्हणजे $\Rightarrow$ या चिन्हाने विभक्त केलेल्या वाक्यांच्या दोन सांत क्रमिका). निष्पत्तीमधील सर्वांत वरच्या क्रमवर्ती **आरंभीच्या क्रमवर्ती** असतात. त्यांची रूपे $A \Rightarrow A$, $\bot \Rightarrow$ आणि बंद पद t साठी $\Rightarrow t = t$ अशी आहेत. निष्पत्ती योग्य असण्यासाठी इतर प्रत्येक क्रमवर्ती अनेक **निगमन नियमांपैकी** एका नियमानुसार योग्य रीतीने समर्थित असावी लागते. आदिम संयोजक आणि संख्यापक यांच्यासाठीचे नियम जोड्यांनी येतात. प्रत्येक जोडीतील एक नियम क्रमवर्तीच्या डाव्या बाजूला, तर दुसरा उजव्या बाजूला लागू होतो. उदाहरणार्थ, $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \to B$ या क्रमवर्तीचे समर्थन $\to$ उ. नियमानुसार होत असेल, तर त्याआधीची क्रमवर्ती (म्हणजे **आधारविधान**) $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B$ अशी असली पाहिजे. काही नियम क्रमवर्तीतील वाक्यांचा क्रम किंवा संख्या बदलू देतात. उदाहरणार्थ, अ. उ. नियम क्रमवर्तीच्या उजव्या बाजूच्या शेजारील दोन वाक्यांची अदलाबदल करू देतो.

$\Rightarrow A$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती असेल, तर A हे **प्रमेय** आहे असे म्हणतो आणि $\vdash A$ असे लिहितो. $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ची निष्पत्ती असेल आणि Γ_0 मधील प्रत्येक B हा Γ मध्ये असेल, तर A हे Γ पासून **सिद्धतायोग्य** आहे असे म्हणतो आणि $\Gamma \vdash A$ असे लिहितो. $\Gamma_0 \Rightarrow$ ची निष्पत्ती असेल आणि Γ_0 मधील प्रत्येक B हा Γ मध्ये असेल, तर Γ **विसंगत** आहे असे म्हणतो, अन्यथा **सुसंगत** आहे असे म्हणतो. या संकल्पना परस्परांशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत असतो. त्यांचा संबंधित चिन्हार्थविषयक संकल्पनांशीही संबंध आहे. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vdash A$ असेल, तर $\Gamma \vDash A$. Γ पासून जे काही सिद्ध करता येते ते Γ पासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, या सिद्धता-पद्धतींच्या गुणधर्माला **निर्दोषता** म्हणतात. **निर्दोषता प्रमेय** निष्पत्तीतील अनुमानांच्या संख्येवर विगमन करून सिद्ध केले जाते. आरंभीच्या क्रमवर्ती वैध असतात. प्रत्येक अनुमानाची आधारविधाने वैध क्रमवर्ती असतील, तर त्या अनुमानाची निष्कर्ष-क्रमवर्तीही वैध असते.

सरावप्रश्न

सराव १०.१. पुढील क्रमवर्तींसाठी निष्पत्त्या तयार करा:

१. $A \wedge (B \wedge C) \Rightarrow (A \wedge B) \wedge C$.

२. $A \vee (B \vee C) \Rightarrow (A \vee B) \vee C$.

३. $A \to (B \to C) \Rightarrow B \to (A \to C)$.

४. $A \Rightarrow \neg\neg A$.

सराव १०.२. पुढील क्रमवर्तींसाठी निष्पत्त्या तयार करा:

१. $(A \vee B) \to C \Rightarrow A \to C$.

२. $(A \to C) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \vee B) \to C$.

३. $\Rightarrow \neg(A \wedge \neg A)$.

४. $B \to A \Rightarrow \neg A \to \neg B$.

५. $\Rightarrow (A \to \neg A) \to \neg A$.

६. $\Rightarrow \neg(A \to B) \to \neg B$.

७. $A \to C \Rightarrow \neg(A \wedge \neg C)$.

८. $A \wedge \neg C \Rightarrow \neg(A \to C)$.

९. $A \vee B, \neg B \Rightarrow A$.

१०. $\neg A \vee \neg B \Rightarrow \neg(A \wedge B)$.

११. $\Rightarrow (\neg A \wedge \neg B) \to \neg(A \vee B)$.

१२. $\Rightarrow \neg(A \vee B) \to (\neg A \wedge \neg B)$.

सराव १०.३. पुढील क्रमवर्तींसाठी निष्पत्त्या तयार करा:

१. $\neg(A \to B) \Rightarrow A$.

२. $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$.

३. $A \to B \Rightarrow \neg A \vee B$.

४. $\Rightarrow \neg\neg A \to A$.

५. $A \to B, \neg A \to B \Rightarrow B$.

६. $(A \wedge B) \to C \Rightarrow (A \to C) \vee (B \to C)$.

७. $(A \to B) \to A \Rightarrow A$.

८. $\Rightarrow (A \to B) \vee (B \to C)$.

(या सर्वांसाठी आ. उ. नियम आवश्यक आहे.)

सराव १०.४. पुढील क्रमवर्तींसाठी निष्पत्त्या तयार करा:

१. $\Rightarrow (\forall x\, A(x) \wedge \forall y\, B(y)) \to \forall z\, (A(z) \wedge B(z))$.

२. $\Rightarrow (\exists x\, A(x) \vee \exists y\, B(y)) \to \exists z\, (A(z) \vee B(z))$.

३. $\forall x\, (A(x) \to B) \Rightarrow \exists y\, A(y) \to B$.

४. $\forall x\, \neg A(x) \Rightarrow \neg \exists x\, A(x)$.

५. $\Rightarrow \neg \exists x\, A(x) \to \forall x\, \neg A(x)$.

६. $\Rightarrow \neg \exists x\, \forall y\, ((A(x,y) \to \neg A(y,y)) \wedge (\neg A(y,y) \to A(x,y)))$.

सराव १०.५. पुढील क्रमवर्तींसाठी निष्पत्त्या तयार करा:

१. $\Rightarrow \neg \forall x\, A(x) \to \exists x\, \neg A(x)$.

२. $(\forall x\, A(x) \to B) \Rightarrow \exists y\, (A(y) \to B)$.

३. $\Rightarrow \exists x\, (A(x) \to \forall y\, A(y))$.

(या सर्वांसाठी आ. उ. नियम आवश्यक आहे.)

सराव १०.६. विधान १०.१६ सिद्ध करा.

सराव १०.७. $\Gamma \vdash \neg A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \cup \{A\}$ विसंगत असते, हे सिद्ध करा.

सराव १०.८. प्रमेय १०.२८ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १०.९. पुढील क्रमवर्तींच्या निष्पत्त्या द्या:

१. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge A(x)) \to A(y))$

२. $\exists x\, A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((A(y) \wedge A(z)) \to y = z) \Rightarrow \exists x\, (A(x) \wedge \forall y\, (A(y) \to y = x))$

प्रकरण ११

नैसर्गिक निगमन

११.१ नियम आणि निष्पत्त्या

नैसर्गिक निगमन पद्धतींचा उद्देश गणितीय सिद्धतेत वापरल्या जाणाऱ्या अनौपचारिक तर्कपद्धतीशी जवळचे साम्य राखणे हा आहे (म्हणूनच ती काहीशी "नैसर्गिक" आहे). नैसर्गिक निगमनातील सिद्धता गृहीतकांपासून सुरू होतात. त्यानंतर अनुमाननियम लागू केले जातात. $\neg$ प्र., $\rightarrow$ प्र., $\vee$ वि. आणि $\exists$ वि. अनुमाननियमांद्वारे गृहीतके "मुक्त" केली जातात; स्पष्टतेसाठी मुक्त केलेल्या गृहीतकाचा लेबल त्या अनुमानाजवळ ठेवला जातो.

व्याख्या ११.१ (गृहीतक). *गृहीतक* म्हणजे कोणत्याही शाखेच्या सर्वांत वरच्या स्थानावर असलेले कोणतेही वाक्य होय.

नैसर्गिक निगमनातील प्रत्येक निष्पत्ती ही वाक्यांची विशिष्ट वृक्षरचना असते; त्यातील सर्वांत वरच्या वाक्ये गृहीतके असतात. एखादे वाक्य एक, दोन किंवा तीन इतर वाक्यांच्या खाली असल्यास, ते अनुमाननियमाने योग्य प्रकारे आलेले असले पाहिजे. अनुमानाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या वाक्यांना *आधारविधाने* म्हणतात आणि खालील वाक्याला अनुमानाचा *निष्कर्ष* म्हणतात. प्रत्येक संकारकासाठी नियम जोड्यांमध्ये येतात: एक प्रवेशन नियम आणि एक विलोपन नियम. ते निष्कर्षात संकारक आणतात किंवा नियमाच्या आधारविधानातून संकारक काढतात. काही नियम विशिष्ट प्रकारचे गृहीतक *मुक्त* करण्याची परवानगी देतात. कोणते गृहीतक कोणत्या अनुमानाने मुक्त

केले हे दर्शवण्यासाठी गृहीतक आणि अनुमान दोन्हींना लेबल देतो. हे गृहीतक "$[A]^n$." असे लिहून दर्शवले जाते.

सर्व संकारक $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$ आणि $\bot$ यांच्यासाठीचे नियम विचारात घेणे प्रचलित आहे, जरी त्यांपैकी काही परिभाषित केलेले असले तरी.

११.२ विधानीय नियम

$\wedge$ साठीचे नियम

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B}\ \wedge \text{प्र.}$$

$$\frac{A \wedge B}{A}\ \wedge \text{वि.} \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge \text{वि.}$$

$\vee$ साठीचे नियम

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee \text{प्र.} \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee \text{प्र.}$$

$$n\ \frac{A \vee B \qquad \begin{array}{c}[A]^n \\ \vdots \\ C\end{array} \qquad \begin{array}{c}[B]^n \\ \vdots \\ C\end{array}}{C}\ \vee \text{वि.}$$

$\rightarrow$ साठीचे नियम

$$n\ \frac{\begin{array}{c}[A]^n \\ \vdots \\ B\end{array}}{A \rightarrow B}\ \rightarrow \text{प्र.}$$

$$\frac{A \rightarrow B \qquad A}{B}\ \rightarrow \text{वि.}$$

¬ साठीचे नियम

$$\begin{array}{c}[A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}\ n\ \frac{}{\neg A}\ \neg \text{प्र.} \qquad \frac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg \text{वि.}$$

⊥ साठीचे नियम

$$\frac{\bot}{A}\ \bot_I \qquad \begin{array}{c}[\neg A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}\ n\ \frac{}{A}\ \bot_C$$

लक्षात घ्या की ¬ प्र. आणि $\bot_C$ हे अगदी सारखे आहेत: फरक असा की ¬ प्र. हा नकारयुक्त वाक्य $\neg A$ निष्पन्न करतो, तर $\bot_C$ हा सकारात्मक वाक्य A निष्पन्न करतो.

जेव्हा एखादा नियम एखादे गृहीतक मुक्त करता येते असे दर्शवतो, तेव्हा आपण ती परवानगी मानतो, आवश्यकता नाही. उदा., → प्र. नियमात आधारविधान B च्या निष्पत्तीमधील A या रूपाची कितीही गृहीतके—शून्यसुद्धा—आपण मुक्त करू शकतो.

११.३ संख्यापकांचे नियम

∀ साठीचे नियम

$$\frac{A(a)}{\forall x\, A(x)}\ \forall \text{प्र.} \qquad \frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall \text{वि.}$$

∀ च्या नियमांमध्ये, t हे बंद पद आहे (म्हणजे, कोणतेही चर नसलेले पद), आणि a हा असा स्थिरांक आहे की तो निष्कर्ष $\forall x\, A(x)$ मध्ये किंवा आधारविधान $A(a)$

ने समाप्त होणाऱ्या निष्पत्तीमध्ये मुक्त न केलेले असलेल्या कोणत्याही गृहीतकात येत नाही. आपण a ला $\forall$ प्र. अनुमानाचा *आयगेन चर* म्हणतो.[१]

$\exists$ साठीचे नियम

$$\frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists \text{प्र.}$$

$$\overset{n}{\dfrac{\exists x\, A(x) \qquad \begin{array}{c}[A(a)]^n\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}}\ \exists \text{वि.}$$

पुन्हा, t हे बंद पद आहे आणि a हा असा स्थिरांक आहे की तो आधारविधान $\exists x\, A(x)$ मध्ये, निष्कर्ष C मध्ये किंवा दोन आधारविधानांनी समाप्त होणाऱ्या निष्पत्त्यांमधील कोणत्याही मुक्त न केलेले गृहीतकात ($A(a)$ या रूपाची, याच अनुमानाने मुक्त केलेली तात्पुरती गृहीतके वगळता) येत नाही. आपण a ला $\exists$ वि. अनुमानाचा *आयगेन चर* म्हणतो.

$\forall$ प्र. आणि $\exists$ वि. अनुमानांसाठी आयगेन चरावर लागू होणारे निर्बंध वर स्वतंत्रपणे सांगितले आहेत. त्यांत संबंधित आधारविधान व निष्कर्ष, तसेच आधारविधानांकडे नेणाऱ्या निष्पत्त्यांमधील मुक्त न केलेले गृहीतके, यांबाबत वेगवेगळे निर्बंध आहेत. या निर्बंधांना *आयगेन चराची अट* म्हणतात.

ही प्रथा आठवा: A हे असे सूत्र असेल की त्यात चर x मुक्त असेल, तर हे आपण $A(x)$ असे लिहून दर्शवतो. त्याच संदर्भात, मग $A(t)$ हा $A[t/x]$ चा संक्षेप असतो. त्यामुळे $\exists$ प्र. नियम पुढीलप्रमाणेही लिहिता येईल:

$$\frac{A[t/x]}{\exists x\, A}\ \exists \text{प्र.}$$

लक्षात घ्या की A मध्ये t आधीपासून येऊ शकते; उदा., A हे $P(t,x)$ असू शकते. म्हणून, $P(t,t)$ पासून $\exists x\, P(t,x)$ निष्पन्न करणे हे $\exists$ प्र. चे योग्य उपयोजन आहे—आधारविधानात t जेथे येते त्यांपैकी एक किंवा अधिक ठिकाणी त्याऐवजी बद्ध चर x घालता येतो; सर्वच ठिकाणी असा "बदल" करणे आवश्यक नाही. परंतु $\forall$ प्र. आणि

[१] वरील नियमात a हा अचर असला तरी आपण "आयगेन चर" ही संज्ञा वापरतो. यामागे ऐतिहासिक कारणे आहेत.

∃ वि. मधील आयगेन चराच्या अटीनुसार स्थिरांक a हा A मध्ये येता कामा नये. म्हणून, ∀ प्र. वापरून $P(a,a)$ पासून $\forall x\, P(a,x)$ योग्य रीतीने निष्पन्न करता येत नाही.

∃ प्र. आणि ∀ वि. मध्ये पद t बंद असण्याव्यतिरिक्त त्यावर आणखी कोणतेही निर्बंध नाहीत; म्हणून इतर कोणत्याही अटीची काळजी करावी लागत नाही. याउलट, ∀ प्र. आणि ∃ वि. या नियमांना वर स्वतंत्रपणे दिलेल्या आयगेन चराच्या अटी लागू होतात. ही पद्धत निर्दोष आहे, म्हणजे ती केवळ अशा मुक्त न केलेले गृहीतकांपासूनच वाक्ये निष्पन्न करते की ज्यांच्यापासून ती तार्किकरीत्या निष्पन्न होतात, याची खात्री करण्यासाठी ही अट आवश्यक आहे. ही अट नसती, तर पुढील निष्पत्तीला परवानगी मिळाली असती:

$$1\ \frac{\exists x\, A(x) \qquad \dfrac{[A(a)]^1}{\forall x\, A(x)}\ *\forall \text{ प्र.}}{\forall x\, A(x)}\ \exists \text{ वि.}$$

परंतु, $\exists x\, A(x) \nvdash \forall x\, A(x)$.

संख्यापकांच्या विलोपन नियमांमध्ये चरांच्या जागी केवळ बंद पदे ठेवण्याची परवानगी असल्यामुळे, वाक्यांच्या संचापासून निष्पन्न करता येणारे कोणतेही सूत्र हे स्वतः वाक्य असते, हे निष्पन्न होते.

११.४ निष्पत्त्या

गृहीतक म्हणजे काय हे आपण सांगितले आहे आणि निगमन नियम दिले आहेत. नैसर्गिक निगमनातील निष्पत्त्या यांपासून आगमनाने निर्माण होतात: प्रत्येक निष्पत्ती ही एकतर स्वतंत्र गृहीतक असते किंवा एक, दोन वा तीन निष्पत्त्या आणि त्यांच्या निष्कर्षांवर लावलेले एक योग्य अनुमान यांनी मिळून बनते.

व्याख्या ११.२ (निष्पत्ती). *निष्पत्ती* म्हणजे गृहीतके Γ यांपासून वाक्य A ची पुढील अटी पूर्ण करणारी वाक्यांची सांत वृक्षरचना होय:

१. वृक्षातील सर्वांत वरची वाक्ये ही एकतर Γ मध्ये असतात किंवा वृक्षातील एखाद्या अनुमानाने मुक्त केलेली असतात.

२. वृक्षातील सर्वांत खालचे वाक्य हे A असते.

३. वृक्षाच्या तळाशी असलेले वाक्य A वगळता, वृक्षातील प्रत्येक वाक्य हे एखाद्या निगमन नियमाच्या योग्य उपयोजनाचे आधारविधान असते आणि त्या उपयोजनाचा निष्कर्ष वृक्षात त्या वाक्याच्या थेट खाली येतो.

मग A हा त्या निष्पत्तीचा *निष्कर्ष* आणि Γ ही तिची मुक्त न केलेले गृहीतके आहेत, असे आपण म्हणतो.

जर Γ या गृहीतकांपासून A ची निष्पत्ती अस्तित्वात असेल, तर A हे Γ पासून *सिद्धतायोग्य* आहे असे म्हणतो; चिन्हांत: $\Gamma \vdash A$. प्रत्येक गृहीतक मुक्त केलेले असणारी A ची निष्पत्ती असेल, तर आपण $\vdash A$ असे लिहितो.

उदाहरण ११.३. प्रत्येक गृहीतक स्वतःच निष्पत्ती असते. म्हणून, उदा., एकटे A ही निष्पत्ती आहे आणि एकटे B सुद्धा. यांवर, समजा, $\wedge$ प्र. नियम लागू करून नवी निष्पत्ती मिळवता येते:

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge \text{प्र.}$$

हे नियम सर्वसाधारण असतात: त्यांतील A आणि B यांच्या जागी कोणतीही वाक्ये, उदा., C आणि D, ठेवता येतात. मग निष्कर्ष $C \wedge D$ असेल, आणि म्हणून

$$\frac{C \qquad D}{C \wedge D} \wedge \text{प्र.}$$

ही योग्य निष्पत्ती आहे. अर्थात, गृहीतकांची अदलाबदल करून D ला A ची आणि C ला B ची भूमिका देता येते. त्यामुळे,

$$\frac{D \qquad C}{D \wedge C} \wedge \text{प्र.}$$

हीसुद्धा योग्य निष्पत्ती आहे.

आता आपण दुसरा नियम, समजा, $\rightarrow$ प्र. लागू करू शकतो. त्यामुळे सोपाधिक विधानाचा निष्कर्ष काढता येतो आणि त्या विधानाच्या पूर्वांगाशी एकरूप असलेले कोणतेही गृहीतक मुक्त करता येते. म्हणून पुढील दोन्ही निष्पत्त्या योग्य आहेत:

$$1\ \dfrac{\dfrac{[C]^1 \qquad D}{C \wedge D}\wedge\text{प्र.}}{C \to (C \wedge D)}\to\text{प्र.} \qquad 1\ \dfrac{\dfrac{C \qquad [D]^1}{C \wedge D}\wedge\text{प्र.}}{D \to (C \wedge D)}\to\text{प्र.}$$

त्या अनुक्रमे $D \vdash C \to (C \wedge D)$ आणि $C \vdash D \to (C \wedge D)$ हे दाखवतात.

गृहीतके मुक्त करणे ही परवानगी आहे, आवश्यकता नाही, हे आठवा: गृहीतके मुक्त करणे बंधनकारक नसते. विशेषतः, निष्पत्तीमध्ये ती गृहीतके नसली तरीही नियम लागू करता येतो. उदाहरणार्थ, मुक्त करण्यासाठी A हे गृहीतक नसले तरी पुढील उपयोजन अनुज्ञात आहे:

$$1\ \dfrac{B}{A \to B}\to\text{प्र.}$$

११.५ निष्पत्त्या: उदाहरणे

उदाहरण ११.४. वाक्य $(A \wedge B) \to A$ ची निष्पत्ती देऊ.

हवा असलेला निष्कर्ष निष्पत्तीच्या तळाशी लिहून आपण सुरुवात करतो.

$$\dfrac{}{(A \wedge B) \to A}$$

पुढे, या रूपाचे वाक्य कोणत्या प्रकारच्या अनुमानामुळे मिळू शकते हे शोधावे लागते. निष्कर्षाचा मुख्य संकारक हा $\to$ आहे; म्हणून $\to$ प्र. नियम वापरून निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. काम पुढे जाताना संबंधित गृहीतके लिहून ठेवणे आणि निगमन नियमांना लेबले देणे उत्तम; त्यामुळे सिद्धतेच्या शेवटी सर्व गृहीतके मुक्त झाली आहेत का हे सहज दिसते.

$$1\ \dfrac{\begin{array}{c}[A \wedge B]^1\\ \vdots\\ A\end{array}}{(A \wedge B) \to A}\to\text{प्र.}$$

आता गृहीतक $A \wedge B$ पासून A पर्यंतच्या पायऱ्या भराव्या लागतील. येथे हाताळण्यासाठी फक्त एकच संयोजक, $\wedge$, असल्यामुळे $\wedge$ चा विलोपन नियम वापरलाच पाहिजे. त्यामुळे पुढील सिद्धता मिळते:

$$1\ \frac{\dfrac{[A \wedge B]^1}{A}\ \wedge\text{वि.}}{(A \wedge B) \to A}\ \to\text{प्र.}$$

आता आपल्याकडे $(A \wedge B) \to A$ ची योग्य निष्पत्ती आहे.

उदाहरण ११.५. आता $(\neg A \vee B) \to (A \to B)$ ची निष्पत्ती देऊ.

हवा असलेला निष्कर्ष निष्पत्तीच्या तळाशी लिहून आपण सुरुवात करतो.

$$\frac{}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}$$

हा निष्कर्ष देऊ शकणारा तार्किक नियम शोधण्यासाठी निष्कर्षातील $\neg$, $\vee$ आणि $\to$ हे तार्किक संयोजक पाहतो. सध्या $\to$ ची पहिली आस्थितीच महत्त्वाची आहे, कारण निष्कर्ष म्हणून आलेल्या वाक्याचा तो मुख्य संकारक आहे; $\neg$, $\vee$ आणि $\to$ ची दुसरी आस्थिती दुसऱ्या संयोजकाच्या व्याप्तीत असल्यामुळे त्यांचा विचार नंतर करू. म्हणून आपण $\to$प्र. नियमाने सुरुवात करतो. त्याचे योग्य उपयोजन पुढीलप्रमाणे असले पाहिजे:

$$1\ \frac{\begin{array}{c}[\neg A \vee B]^1\\ \vdots\\ A \to B\end{array}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\ \to\text{प्र.}$$

पुढे जाण्यासाठी आता दोन पर्याय आहेत. एकतर तळापासून वरच्या दिशेने काम चालू ठेवून $\to$प्र. नियमाचे आणखी एक उपयोजन शोधता येईल, किंवा वरून खाली काम करून $\vee$ वि. नियम लागू करता येईल. दुसरा पर्याय घेऊ. $\vee$ वि. चे सर्वांत डावे आधारविधान म्हणून $\neg A \vee B$ हे गृहीतक वापरू. $\vee$ वि. च्या योग्य उपयोजनासाठी इतर दोन्ही आधारविधाने $A \to B$ या निष्कर्षाशी एकरूप असली पाहिजेत; मात्र प्रत्येकाला अनुक्रमे आणखी एका गृहीतकापासून, म्हणजे $\neg A \vee B$ च्या दोन विकल्पघटकांपैकी एकापासून, निष्पन्न करता येते. त्यामुळे आपली निष्पत्ती पुढीलप्रमाणे दिसेल:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \begin{matrix}[\neg A]^2 \\ \vdots \\ A \to B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[B]^2 \\ \vdots \\ A \to B\end{matrix}}{A \to B}\ \vee \text{वि.}\ {}^{2}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\ \to \text{प्र.}\ {}^{1}$$

उजवीकडील दोन्ही शाखांत आपल्याला $A \to B$ हे निष्पन्न करायचे आहे; त्यासाठी $\to$ प्र. वापरणे सर्वांत योग्य आहे.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\begin{matrix}[\neg A]^2, [A]^3 \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\ \to \text{प्र.}\ {}^{3} \qquad \dfrac{\begin{matrix}[B]^2, [A]^4 \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\ \to \text{प्र.}\ {}^{4}}{A \to B}\ \vee \text{वि.}\ {}^{2}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\ \to \text{प्र.}\ {}^{1}$$

निष्पत्तीच्या उरलेल्या दोन भागांसाठी, मधल्या भागात $\neg A$ आणि A यांपासून, तर उजवीकडील भागात A आणि B यांपासून, B मिळवणाऱ्या निष्पत्त्या हवी आहेत. यांपैकी पहिली आधी घेऊ. $\neg A$ आणि A ही $\neg$ वि. ची दोन आधारविधाने आहेत:

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg A]^2 \qquad [A]^3 \\ \bot \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{}\ \neg \text{वि.}$$

$\bot_I$ वापरून B हा निष्कर्ष मिळवता येतो आणि शाखा पूर्ण करता येते.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\begin{matrix}[\neg A]^2 \qquad [A]^3 \\ \bot \end{matrix}}{B}\ \neg \text{वि.}\ \bot_I}{A \to B}\ \to \text{प्र.}\ {}^{3} \qquad \dfrac{\begin{matrix}[B]^2, [A]^4 \\ \vdots \\ B\end{matrix}}{A \to B}\ \to \text{प्र.}\ {}^{4}}{A \to B}\ \vee \text{वि.}\ {}^{2}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\ \to \text{प्र.}\ {}^{1}$$

आता सर्वांत उजवी शाखा पाहू. येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की निष्पत्तीची व्याख्या *गृहीतके मुक्त करण्याची परवानगी देते*, पण *तसे करणे आवश्यक ठरवत नाही*. दुसऱ्या शब्दांत, A आणि B या गृहीतकांपैकी एकाचा उपयोग न करता दुसऱ्यापासून B निष्पन्न करता येत असेल, तर ते योग्य आहे. B पासून B हे निष्पन्न करणे तर क्षुल्लक आहे: एकटे B ही अशी निष्पत्ती असून कोणत्याही अनुमानाची गरज नाही. म्हणून गृहीतक A सरळ वगळता येते.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg A \vee B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg A]^2 \qquad [A]^3}{\bot}\,\neg\text{वि.}}{B}\,\bot_I}{A \to B}\,{}^3{\to}\text{प्र.}}{A \to B}\,{}^1{\vee}\text{वि.} \qquad \dfrac{[B]^2}{A \to B}\,{\to}\text{प्र.}}{(\neg A \vee B) \to (A \to B)}\,{}^2{\to}\text{प्र.}$$

लक्षात घ्या की पूर्ण झालेल्या निष्पत्तीमध्ये सर्वांत उजवीकडील $\to$ प्र. अनुमान प्रत्यक्षात कोणतेही गृहीतक मुक्त करत नाही.

उदाहरण ११.६. आतापर्यंत आपल्याला $\bot_C$ नियमाची गरज पडलेली नाही. हा नियम विशेष आहे, कारण नियमाच्या निष्कर्षाचे उप-सूत्र नसलेले गृहीतक तो मुक्त करू देतो. त्याचा $\bot_I$ नियमाशी जवळचा संबंध आहे. खरे तर $\bot_I$ नियम हे $\bot_C$ नियमाचे विशेष प्रकरण आहे—"अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्र" नावाचे एक तर्कशास्त्र आहे आणि त्यात केवळ $\bot_I$ अनुज्ञात आहे. इतर कोणताही मार्ग चालत नसताना $\bot_C$ नियम हा अखेरचा उपाय असतो. उदाहरणार्थ, आपल्याला $A \vee \neg A$ हे निष्पन्न करायचे आहे असे समजा. नेहमीच्या पद्धतीनुसार $\vee$ प्र. वापरून $A \vee \neg A$ हे निष्पन्न करण्याचा प्रयत्न करू. पण त्यासाठी कोणत्याही गृहीतकांशिवाय A किंवा $\neg A$ यांपैकी एक निष्पन्न करावे लागेल, आणि ते शक्य नाही. अशा वेळी $\bot_C$ उपयोगी पडतो!

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{A \vee \neg A}\,{}^1{\bot_C}$$

आता $\neg(A \vee \neg A)$ पासून $\bot$ ची निष्पत्ती शोधायची आहे. $\bot$ हा $\neg$ वि. चा निष्कर्ष असल्यामुळे तो नियम वापरून पाहू:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{\neg A} \qquad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{वि.}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

$\neg A$ ची निष्पत्ती शोधण्याच्या आपल्या पद्धतीनुसार $\neg$ प्र. चे उपयोजन करावे लागेल:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1, [A]^2}{\vdots}}{\bot}}{\neg A}\ 2\ \neg\text{प्र.} \qquad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{वि.}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

येथे $\neg(A \vee \neg A)$ हे गृहीतक आणि आपल्या नव्या A गृहीतकापासून $\vee$ प्र. ने निष्पन्न होणारे $A \vee \neg A$ यांना $\neg$ वि. लावून $\bot$ सहज मिळवता येते:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \qquad \dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\ \vee\text{प्र.}}{\bot}\ \neg\text{वि.}}{\neg A}\ 2\ \neg\text{प्र.} \qquad \dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1}{\vdots}}{A}\ \neg\text{वि.}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

उजव्या बाजूला हीच पद्धत वापरतो; फक्त तेथे A हे $\bot_C$ने मिळवतो:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \qquad \dfrac{[A]^2}{A \vee \neg A}\ \vee\text{प्र.}}{\bot}\ \neg\text{वि.}}{\neg A}\ 2\ \neg\text{प्र.} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg(A \vee \neg A)]^1 \qquad \dfrac{[\neg A]^3}{A \vee \neg A}\ \vee\text{प्र.}}{\bot}\ \neg\text{वि.}}{A}\ 3\ \bot_C}{\bot}\ \neg\text{वि.}}{\dfrac{\dfrac{\bot}{A \vee \neg A}\ \bot_C}{}\ 1}$$

११.६ संख्यापकांसह निष्पत्त्या

उदाहरण ११.७. संख्यापक हाताळताना आयगेन चराच्या अटीचा भंग होणार नाही याची खात्री करावी लागते; त्यासाठी कधीकधी काही अनुमाने करण्याचा क्रम बदलून पाहावा लागतो. सामान्यतः आयगेन चराच्या अटीच्या अधीन असलेले नियम आधी हाताळण्याचा प्रयत्न उपयोगी ठरतो (पूर्ण सिद्धतेत ते अधिक खाली असतील).

सूत्र $\exists x\, \neg A(x) \to \neg \forall x\, A(x)$ ची निष्पत्ती कशी द्यायची ते पाहू. नेहमीप्रमाणे सुरुवात करून लिहू:

$$\frac{}{\exists x\, \neg A(x) \to \neg \forall x\, A(x)}$$

ही शेवटची पायरी $\to$ प्र. नियमाने समर्थित होण्यासाठी काय आवश्यक आहे ते प्रथम लिहू.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x\, A(x)\end{array}}{\exists x\, \neg A(x) \to \neg \forall x\, A(x)}\ {\scriptstyle 1}\ \to \text{प्र.}$$

$\neg \forall x\, A(x)$ वर लागू करता येईल असा कोणताही स्पष्ट नियम नसल्यामुळे, $\exists$ वि. नियम वापरता येईल अशा रीतीने निष्पत्ती मांडू. येथे आयगेन चराच्या अटीकडे लक्ष देऊन, प्रमुख आधारविधान $\exists x\, \neg A(x)$ किंवा निष्कर्ष यांत, तसेच त्यांच्याकडे नेणाऱ्या निष्पत्तीतील इतर कोणत्याही मुक्त न केलेल्या गृहीतकात न येणारा अचर निवडावा लागतो. (परंतु येथे कोणतेही स्थिरांक येत नसल्यामुळे कोणताही अचर चालेल.)

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\exists x\, \neg A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x\, A(x)\end{array}}{\neg \forall x\, A(x)}\ {\scriptstyle 2}\ \exists \text{ वि.}}{\exists x\, \neg A(x) \to \neg \forall x\, A(x)}\ {\scriptstyle 1}\ \to \text{प्र.}$$

$\neg \forall x\, A(x)$ हे निष्पन्न करण्यासाठी $\neg$ प्र. नियम वापरून पाहू: यासाठी, आवश्यक असल्यास $\forall x\, A(x)$ हे अतिरिक्त गृहीतक वापरून, व्याघात निष्पन्न करावा लागेल. अर्थात

या व्याघातात $\neg A(a)$ हे गृहीतक वापरले जाऊ शकते; ते $\exists$ वि. अनुमानाने मुक्त केले जाईल. ही रचना पुढीलप्रमाणे करता येते:

$$\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg A(x)]^{1} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg A(a)]^{2},\,[\forall x\,A(x)]^{3}}{\vdots}}{\bot}\,3}{\neg\forall x\,A(x)}\,\neg\text{ प्र.}}{\exists x\,\neg A(x) \to \neg\forall x\,A(x)}\,\exists\text{ वि.}\;2 \qquad \to\text{ प्र.}\;1$$

व्याघात मिळण्याच्या आपण अगदी जवळ आलो आहोत. आयगेन चराची अट नसलेला $\forall$ वि. नियम येथे लागू करणे सर्वांत सोपे आहे. सार्वत्रिक संख्यापकाने बद्ध असलेल्या x च्या जागी हवे ते कोणतेही बंद पद ठेवता येते; व्याघातापर्यंत पोहोचण्यासाठी a चाच पुढे वापर करणे सर्वांत सयुक्तिक आहे.

$$\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg A(x)]^{1} \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg A(a)]^{2} \qquad \dfrac{[\forall x\,A(x)]^{3}}{A(a)}\,\forall\text{ वि.}}{\bot}\,\neg\text{ वि.}}{\neg\forall x\,A(x)}\,3\;\neg\text{ प्र.}}{\exists x\,\neg A(x) \to \neg\forall x\,A(x)}\,\exists\text{ वि.}\;2 \qquad \to\text{ प्र.}\;1$$

विशेषतः संख्यापक हाताळताना, आयगेन चराच्या अटीचा भंग झालेला नाही याची या टप्प्यावर पुन्हा तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे. आपण लावलेल्या नियमांपैकी फक्त $\exists$ वि. हा नियम त्या अटीच्या अधीन होता. त्याचा आयगेन चर a प्रमुख आधारविधानात किंवा निष्कर्षात येत नाही आणि नियमाने मुक्त केलेले तात्पुरते गृहीतक वगळता संबंधित कोणत्याही मुक्त न केलेल्या गृहीतकातही येत नाही. म्हणून ही योग्य निष्पत्ती आहे.

उदाहरण ११.८. कधीकधी इतर सूत्रांपासून सूत्र निष्पन्न करायचे असते. अशा वेळी काही गृहीतके मुक्त न केलेली राहू शकतात. अंतिम ध्येयाबरोबरच गृहीतकांचीही नोंद ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

गृहीतके $\exists x\,(A(x) \wedge B(x))$ आणि $\forall x\,(B(x) \to C(x,b))$ यांपासून सूत्र $\exists x\,C(x,b)$ ची निष्पत्ती कशी द्यायची ते पाहू. नेहमीप्रमाणे सुरुवात करून निष्कर्ष तळाशी लिहू.

$$\frac{}{\exists x\,C(x,b)}$$

आपल्याकडे वापरण्यासाठी दोन आधारविधाने आहेत. पहिले वापरण्यासाठी, म्हणजे $\exists x\,(A(x) \wedge B(x))$ पासून $\exists x\,C(x,b)$ ची निष्पत्ती शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी, $\exists$ वि. नियम वापरू. त्याला आयगेन चराची अट असल्यामुळे तो नियम आधी लावू. मग पुढील मिळते:

$$\dfrac{\exists x\,(A(x) \wedge B(x)) \qquad \begin{array}{c}[A(a) \wedge B(a)]^1 \\ \vdots \\ \exists x\,C(x,b)\end{array}}{\exists x\,C(x,b)}\ \exists \text{ वि.}\ {}^{1}$$

आपण वापरत असलेल्या दोन्ही गृहीतकांत B समान आहे. या टप्प्यावर $\wedge$ वि. लावून $B(a)$ वेगळे काढणे उपयोगी ठरेल.

$$\dfrac{\exists x\,(A(x) \wedge B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[A(a) \wedge B(a)]^1}{B(a)}\ \wedge \text{ वि.} \\ \vdots \\ \exists x\,C(x,b)\end{array}}{\exists x\,C(x,b)}\ \exists \text{ वि.}\ {}^{1}$$

वापरण्यासाठी असलेले दुसरे गृहीतक म्हणजे $\forall x\,(B(x) \to C(x,b))$. येथे आयगेन चराची अट नसल्यामुळे $\forall$ वि. वापरून स्थिरांक a हे x च्या जागी ठेवता येते आणि $B(a) \to C(a,b)$ मिळते. आता आपल्याकडे $B(a) \to C(a,b)$ आणि $B(a)$ दोन्ही आहेत. यानंतर $\to$ वि. नियमाचे सरळ उपयोजन करावे.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(B(x)\to C(x,b))}{B(a)\to C(a,b)}\,\forall\text{वि.} \qquad \dfrac{[A(a)\wedge B(a)]^1}{B(a)}\,\wedge\text{वि.}}{\vdots\;C(a,b)}\,\to\text{वि.}}{1\;\dfrac{\exists x\,(A(x)\wedge B(x)) \qquad \exists x\,C(x,b)}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{वि.}}$$

आपण ध्येयाच्या अगदी जवळ आलो आहोत! $\exists$ प्र. चे एक उपयोजन केले की ध्येय गाठले.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(B(x)\to C(x,b))}{B(a)\to C(a,b)}\,\forall\text{वि.} \qquad \dfrac{[A(a)\wedge B(a)]^1}{B(a)}\,\wedge\text{वि.}}{C(a,b)}\,\to\text{वि.}}{1\;\dfrac{\exists x\,(A(x)\wedge B(x)) \qquad \dfrac{}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{प्र.}}{\exists x\,C(x,b)}\,\exists\text{वि.}}$$

प्रत्येक पायरीवर आयगेन चराच्या अटींचा भंग झालेला नाही याची खात्री केल्यामुळे ही योग्य निष्पत्ती आहे असा विश्वास ठेवता येतो.

उदाहरण ११.९. गृहीतके $\forall x\,A(x)\to\exists y\,B(y)$ आणि $\neg\exists y\,B(y)$ यांपासून सूत्र $\neg\forall x\,A(x)$ ची निष्पत्ती द्या. नेहमीप्रमाणे सुरुवात करून अपेक्षित सूत्र तळाशी लिहू.

$$\dfrac{}{\neg\forall x\,A(x)}$$

निष्पत्तीची शेवटची ओळ नकरण आहे; म्हणून $\neg$ प्र. वापरून पाहू. त्यासाठी व्याघात कसा निष्पन्न करायचा ते शोधावे लागेल.

$$1\;\dfrac{\dfrac{[\forall x\,A(x)]^1}{\vdots\;\bot}}{\neg\forall x\,A(x)}\,\neg\text{प्र.}$$

येथपर्यंत सर्व ठीक आहे. $\forall$ वि. वापरता येईल, पण त्याने ध्येयापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल का हे स्पष्ट नाही. त्याऐवजी आपले एक गृहीतक वापरू. $\forall x\,A(x)\to\exists y\,B(y)$ आणि $\forall x\,A(x)$ यांच्या आधारे $\to$ वि. नियम वापरता येईल.

$$\dfrac{\dfrac{\forall x\, A(x) \to \exists y\, B(y) \qquad [\forall x\, A(x)]^1}{\exists y\, B(y)} \to \text{वि.}}{\vdots}$$
$$1\ \dfrac{\bot}{\neg \forall x\, A(x)}\ \neg \text{प्र.}$$

आता वापरण्यासाठी एक अखेरचे गृहीतक उरले आहे. $\neg$ वि. वापरून व्याघातापर्यंत पोहोचण्यास ते मदत करेल असे दिसते.

$$\dfrac{\neg \exists y\, B(y) \qquad \dfrac{\forall x\, A(x) \to \exists y\, B(y) \qquad [\forall x\, A(x)]^1}{\exists y\, B(y)} \to \text{वि.}}{1\ \dfrac{\bot}{\neg \forall x\, A(x)}\ \neg \text{प्र.}}\ \neg \text{वि.}$$

११.७ सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना

जशा आपण अनेक महत्त्वाच्या चिन्हार्थविषयक संकल्पना (वैधता, तार्किक निष्पन्नता, पूर्ततायोग्यता) परिभाषित केल्या आहेत, तशाच आता त्यांना अनुरूप *सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना* परिभाषित करू. या संकल्पना रचनांमध्ये वाक्यांची पूर्ति होते की नाही याच्या आधारे परिभाषित केलेल्या नसून, काही वाक्यांची इतरांपासूनची सिद्धतायोग्यता किंवा सिद्धतायोग्यतेचा अभाव यांचा आधार घेऊन परिभाषित केल्या आहेत. या दोन प्रकारच्या संकल्पना एकमेकांशी जुळतात, हा एक महत्त्वाचा शोध होता. त्या जुळतात, हाच *निर्दोषता प्रमेय* आणि *संपूर्णता प्रमेय* यांचा आशय आहे.

व्याख्या ११.१० (प्रमेये). एखादे वाक्य A हे *प्रमेय* असते, जर नैसर्गिक निगमनात A ची अशी निष्पत्ती असेल की तिच्यातील सर्व गृहीतके मुक्त केलेले आहेत. A हे प्रमेय असेल तर आपण $\vdash A$ लिहितो आणि ते प्रमेय नसेल तर $\nvdash A$ लिहितो.

व्याख्या ११.११ (सिद्धतायोग्यता). वाक्य A हे वाक्यांच्या संच Γ *पासून सिद्धतायोग्य* असते, म्हणजे $\Gamma \vdash A$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा निष्कर्ष A असणारी अशी

निष्पत्ती असेल की तिच्यातील प्रत्येक गृहीतक एकतर मुक्त केलेले आहे किंवा Γ मध्ये आहे. A हे Γ पासून सिद्धतायोग्य नसेल, तर आपण $\Gamma \nvdash A$ लिहितो.

व्याख्या ११.१२ (सुसंगतता). वाक्यांचा संच Γ हा *विसंगत* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vdash \bot$. Γ विसंगत नसेल, म्हणजे $\Gamma \nvdash \bot$ असेल, तर त्याला *सुसंगत* म्हणतो.

विधान ११.१३ (परावर्तिता). *$A \in \Gamma$ असेल, तर $\Gamma \vdash A$.*

सिद्धता. केवळ A हे गृहीतक स्वतःच A ची अशी निष्पत्ती आहे की तिच्यातील प्रत्येक मुक्त न केलेले गृहीतक (म्हणजे A) Γ मध्ये आहे. □

विधान ११.१४ (एकस्वनिकता). *$\Gamma \subseteq \Delta$ आणि $\Gamma \vdash A$ असेल, तर $\Delta \vdash A$.*

सिद्धता. Γ पासून A ची कोणतीही निष्पत्ती ही Δ पासून A चीही निष्पत्ती असते. □

विधान ११.१५ (संक्रमकता). *$\Gamma \vdash A$ आणि $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ असेल, तर $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.*

सिद्धता. $\Gamma \vdash A$ असेल, तर A ची अशी निष्पत्ती δ_0 असते की तिच्यातील सर्व मुक्त न केलेले गृहीतके Γ मध्ये असतात. $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ असेल, तर B ची अशी निष्पत्ती δ_1 असते की तिच्यातील सर्व मुक्त न केलेले गृहीतके $\{A\} \cup \Delta$ मध्ये असतात. आता पुढील रचना विचारात घ्या:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Delta, [A]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ B\end{array}}{A \to B}\,{\scriptstyle 1}\,\to\text{प्र.} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_0 \\ A\end{array}}{B}\,\to\text{वि.}$$

आता सर्व मुक्त न केलेले गृहीतके $\Gamma \cup \Delta$ मध्ये आहेत; म्हणून यावरून $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ हे दिसते. □

$\Gamma = \{A_1, A_2, \ldots, A_k\}$ हा सांत संच असेल, तेव्हा $\Gamma \vdash B$ ऐवजी आपण $A_1, A_2, \ldots, A_k \vdash B$ हे सरलीकृत संकेतलेखन वापरू शकतो. विशेषतः, $A \vdash B$ याचा अर्थ $\{A\} \vdash B$ असा होतो.

लक्षात घ्या की $\Gamma \vdash A$ आणि $A \vdash B$ असेल, तर $\Gamma \vdash B$. तसेच $A_1, \ldots, A_n \vdash B$ असेल आणि प्रत्येक i साठी $\Gamma \vdash A_i$ असेल, तर $\Gamma \vdash B$, हेसुद्धा यावरून मिळते.

विधान ११.१६. *पुढील विधाने सममूल्य आहेत.*

१. *Γ विसंगत आहे.*

२. *प्रत्येक वाक्य A साठी $\Gamma \vdash A$.*

३. *एखाद्या वाक्य A साठी $\Gamma \vdash A$ आणि $\Gamma \vdash \neg A$.*

सिद्धता. सराव. □

विधान ११.१७ (संहतता). १. *$\Gamma \vdash A$ असेल, तर एखादा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असा आहे की $\Gamma_0 \vdash A$.*

२. *Γ चा प्रत्येक सांत उपसंच सुसंगत असेल, तर Γ सुसंगत असतो.*

सिद्धता. १. $\Gamma \vdash A$ असेल, तर Γ पासून A ची निष्पत्ती δ असते. Γ_0 हा δ मधील मुक्त न केलेले गृहीतकांचा संच असू द्या. प्रत्येक निष्पत्ती सांत असल्यामुळे Γ_0 मधील वाक्यांची संख्या सांतच असते. म्हणून δ ही सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ पासून A ची निष्पत्ती आहे.

२. (1) मध्ये $A \equiv \bot$ हे विशेष प्रकरण घेतल्यावर मिळणारे हे निषेधात्मक उलट विधान आहे. □

११.८ सिद्धतायोग्यता आणि सुसंगतता

आता आपण सिद्धतायोग्यता संबंधाचे अनेक गुणधर्म सिद्ध करू. ते स्वतंत्रपणेही महत्त्वाचे आहेत, पण संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेत प्रत्येकाची भूमिका असेल.

विधान ११.१८. *जर $\Gamma \vdash A$ आणि $\Gamma \cup \{A\}$ विसंगत असेल, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. Γ पासून A ची निष्पत्ती δ_1 आणि $\Gamma \cup \{A\}$ पासून $\bot$ ची निष्पत्ती δ_2 असू द्या. मग आपण पुढीलप्रमाणे निष्पन्न करू शकतो:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^1 \\ \vdots\,\delta_2 \\ \bot\end{array}}{\neg A}\,1\ \neg\text{प्र.} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ A\end{array}}{\bot}\ \neg\text{वि.}$$

नव्या निष्पत्तीमध्ये गृहीतक A हे मुक्त केलेले आहे; म्हणून ही Γ पासूनची निष्पत्ती आहे. □

विधान ११.१९. *$\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत असते.*

सिद्धता. प्रथम $\Gamma \vdash A$ असे समजा; म्हणजे Γ मधील मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून A ची निष्पत्ती δ_0 असते. पुढीलप्रमाणे $\Gamma \cup \{\neg A\}$ पासून $\bot$ ची निष्पत्ती मिळते:

$$\dfrac{\neg A \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_0 \\ A\end{array}}{\bot}\ \neg\text{वि.}$$

आता $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत आहे असे समजा आणि $\Gamma \cup \{\neg A\}$ मधील मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून $\bot$ ची संबंधित निष्पत्ती δ_1 असू द्या. $\bot_C$ वापरून पुढीलप्रमाणे केवळ Γ पासून A ची निष्पत्ती मिळते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg A]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ \bot\end{array}}{A}\,1\ \bot_C$$

□

विधान ११.२०. *जर $\Gamma \vdash A$ आणि $\neg A \in \Gamma$ असेल, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. समजा $\Gamma \vdash A$ आणि $\neg A \in \Gamma$. मग Γ पासून A ची निष्पत्ती δ असते. $\neg$ वि. नियमाचा पुढील सोपा उपयोग विचारात घ्या:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta \\ \neg A \qquad A\end{array}}{\bot}\ \neg \text{ वि.}$$

$\neg A \in \Gamma$ असल्यामुळे सर्व मुक्त न केलेले गृहीतके Γ मध्ये आहेत. म्हणून यावरून $\Gamma \vdash \bot$ हे दिसते. □

विधान ११.२१. *$\Gamma \cup \{A\}$ आणि $\Gamma \cup \{\neg A\}$ हे दोन्ही संच विसंगत असतील, तर Γ विसंगत आहे.*

सिद्धता. δ_1 आणि δ_2 या अनुक्रमे $\Gamma \cup \{A\}$ पासून $\bot$ ची आणि $\Gamma \cup \{\neg A\}$ पासून $\bot$ ची निष्पत्त्या असू द्या. मग आपण पुढीलप्रमाणे निष्पन्न करू शकतो:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg A]^2 \\ \vdots\,\delta_2 \\ \bot\end{array}}{\neg\neg A}\ \neg \text{ प्र.}^{\,2} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg \text{ प्र.}^{\,1}}{\bot}\ \neg \text{ वि.}$$

A आणि $\neg A$ ही गृहीतके मुक्त केलेले असल्यामुळे ही केवळ Γ पासून $\bot$ ची निष्पत्ती आहे. म्हणून Γ विसंगत आहे. □

११.९ सिद्धतायोग्यता आणि विधानीय संयोजक

नैसर्गिक निगमनाचा सिद्धतायोग्यता संबंध $\vdash$ हा विधानीय संयोजकांशी संबंधित काही मूलभूत तथ्ये सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा सामर्थ्यवान आहे; उदाहरणार्थ, $A \wedge B \vdash A$ आणि $A, A \to B \vdash B$ (विध्यात्मक अनुमान). ही तथ्ये संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेसाठी आवश्यक आहेत.

विधान ११.२२. १. *$A \wedge B \vdash A$ आणि $A \wedge B \vdash B$ ही दोन्ही तथ्ये सत्य आहेत.*

२. *$A, B \vdash A \wedge B$.*

सिद्धता. १. आपण पुढील दोन्ही निष्पन्न करू शकतो:

$$\frac{A \wedge B}{A} \wedge \text{वि.} \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge \text{वि.}$$

२. आपण पुढील निष्पन्न करू शकतो:

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B} \wedge \text{प्र.}$$

□

विधान ११.२३. १. *$A \vee B, \neg A, \neg B$ विसंगत आहे.*

२. *$A \vdash A \vee B$ आणि $B \vdash A \vee B$ ही दोन्ही तथ्ये सत्य आहेत.*

सिद्धता. १. पुढील निष्पत्ती विचारात घ्या:

$$\dfrac{\dfrac{A \vee B \qquad \dfrac{\dfrac{\neg A \qquad [A]^1}{\bot}\neg\text{वि.} \qquad \dfrac{\dfrac{\neg B \qquad [B]^1}{\bot}\neg\text{वि.}}{\bot}\vee\text{वि.}}{\bot}}{}1$$

ही $A \vee B$, $\neg A$ आणि $\neg B$ या मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून $\bot$ ची निष्पत्ती आहे.

२. आपण पुढील दोन्ही निष्पन्न करू शकतो:

$$\frac{A}{A \vee B} \vee \text{प्र.} \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee \text{प्र.}$$

□

विधान ११.२४. १. $A, A \to B \vdash B$.

२. $\neg A \vdash A \to B$ *आणि* $B \vdash A \to B$ *ही दोन्ही तथ्ये सत्य आहेत.*

सिद्धता. १. आपण पुढील निष्पन्न करू शकतो:

$$\dfrac{A \to B \qquad A}{B} \to \text{वि.}$$

२. हे पुढील दोन निष्पत्त्या दाखवतात:

$$\dfrac{\dfrac{\neg A \qquad [A]^1}{\dfrac{\bot}{B}\,\bot_I}\,\neg \text{ वि.}}{1\ \dfrac{}{A \to B}\,\to \text{ प्र.}} \qquad\qquad \dfrac{B}{A \to B}\,\to \text{ प्र.}$$

लक्षात घ्या की $\to$ प्र. गृहीतक A हे मुक्त करू शकतो; पण ते करणे आवश्यक नाही. □

११.१० सिद्धतायोग्यता आणि संख्यापक

संपूर्णता प्रमेयासाठी या विभागात स्थापित केलेली $\vdash$ संबंधी तथ्ये नैसर्गिक निगमनाच्या नियमांनी निष्पन्न होतात, हेही आवश्यक आहे.

प्रमेय ११.२५. *जर c हे Γ किंवा $A(x)$ मध्ये न येणारे स्थिर असेल आणि $\Gamma \vdash A(c)$, तर $\Gamma \vdash \forall x\, A(x)$.*

सिद्धता. δ ही Γ पासून $A(c)$ ची निष्पत्ती असू द्या. $\forall$ प्र. अनुमान जोडल्यावर आपल्याला $\forall x\, A(x)$ ची निष्पत्ती मिळते. c हे Γ किंवा $A(x)$ मध्ये येत नसल्यामुळे आयगेन चराची अट पूर्ण होते. □

विधान ११.२६. *t हे बंद पद असू द्या.*

१. $A(t) \vdash \exists x\, A(x)$.

२. $\forall x\, A(x) \vdash A(t)$.

सिद्धता. १. पुढील ही $\exists x\, A(x)$ ची $A(t)$ पासूनची निष्पत्ती आहे:

$$\dfrac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists \text{प्र.}$$

२. पुढील ही $A(t)$ ची $\forall x\, A(x)$ पासूनची निष्पत्ती आहे:

$$\dfrac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall \text{वि.}$$

□

११.११ निर्दोषता

नैसर्गिक निगमनासारखी निष्पत्ती पद्धत *निर्दोष* असते, जर ती प्रत्यक्षात निष्पन्न न होणाऱ्या गोष्टी निष्पन्न करू शकत नसेल. त्यामुळे निर्दोषता हा निष्पत्ती पद्धतींसाठी हमी दिलेल्या सुरक्षिततेचा एक प्रकार आहे. कोणता सिद्धता-उपपत्तीय गुणधर्म विचारात आहे यावर अवलंबून, उदाहरणार्थ, आपल्याला पुढील गोष्टी हव्या असतात:

१. प्रत्येक सिद्धतायोग्य वाक्य हे वैध असते;

२. एखादे वाक्य इतर काही वाक्यांपासून सिद्धतायोग्य असेल, तर ते त्यांचा तार्किक परिणामही असते;

३. वाक्यांचा संच विसंगत असेल, तर तो अपूर्ततायोग्य असतो.

हे निष्पत्ती पद्धतीचे महत्त्वाचे गुणधर्म आहेत. यांपैकी एखादा गुणधर्म खरा नसेल, तर निष्पत्ती पद्धतीत दोष आहे—ती खूप जास्त गोष्टी निष्पन्न करेल. म्हणून निष्पत्ती पद्धतीची निर्दोषता सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

प्रमेय ११.२७ (निर्दोषता). *A हे मुक्त न केलेले गृहीतके Γ यांच्यापासून सिद्धतायोग्य असेल, तर $\Gamma \vDash A$.*

सिद्धता. δ ही A ची निष्पत्ती असू द्या. δ मधील अनुमानांच्या संख्येवर विगमनाने पुढे जाऊ.

विगमनाच्या आधारपायरीसाठी अनुमानांची संख्या 0 असेल तेव्हा दावा सिद्ध करू. या प्रकरणात δ मध्ये फक्त एकच वाक्य A, म्हणजे एक गृहीतक, असते. ते गृहीतक मुक्त न केलेले असते, कारण गृहीतके फक्त अनुमानांद्वारे मुक्त होऊ शकतात आणि येथे कोणतेही अनुमान नाही. म्हणून सिद्धतेतील सर्व मुक्त न केलेले गृहीतके पूर्ण करणारी कोणतीही रचना M A हेदेखील पूर्ण करते.

आता विगमन पायरी पाहू. δ मध्ये n अनुमाने आहेत असे समजा. सर्वांत खालच्या अनुमानाची आधारविधाने अशा उप-निष्पत्त्या वापरून निष्पन्न केली आहेत की प्रत्येकामध्ये n पेक्षा कमी अनुमाने आहेत. विगमन गृहीतक असे धरू: सर्वांत खालच्या अनुमानाची आधारविधाने, त्या आधारविधानांवर संपणाऱ्या उप-निष्पत्त्यांच्या मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून निष्पन्न होतात. संपूर्ण सिद्धतेच्या मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून निष्कर्ष A निष्पन्न होतो, हे आपल्याला दाखवायचे आहे.

सर्वांत खालच्या अनुमानाच्या प्रकारानुसार प्रकरणे वेगळी करू. प्रथम एकच आधारविधान असलेली संभाव्य अनुमाने पाहू.

१. शेवटचे अनुमान $\neg$ प्र. आहे असे समजा: निष्पत्तीचे रूप पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^{n} \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg A}\ {}^{n}\neg \text{प्र.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \cup \{A\} \vDash \bot$. येथे $\Gamma \cup \{A\}$ हा δ_1 ची मुक्त न केलेले गृहीतके असलेला संच आहे. एखादी रचना M विचारात घ्या. जर $M \vDash \Gamma$, तर $M \vDash \neg A$, हे दाखवायचे आहे. विसंगतीद्वारे सिद्धतेसाठी असे समजा की $M \vDash \Gamma$, पण $M \nvDash \neg A$, म्हणजे $M \vDash A$. याचा अर्थ $M \vDash \Gamma \cup \{A\}$ असा होईल. हे आपल्या विगमन गृहीतकाच्या विरुद्ध आहे. म्हणून $M \vDash \neg A$.

२. शेवटचे अनुमान $\wedge$ वि. आहे. याचे दोन प्रकार आहेत: $A \wedge B$ या आधारविधानापासून A किंवा B निष्पन्न केले जाऊ शकते. पहिले प्रकरण पाहू. निष्पत्ती δ पुढीलप्रमाणे दिसते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ A \wedge B\end{array}}{A}\ \wedge \text{वि.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \vDash A \wedge B$. येथे Γ हा δ_1 ची मुक्त न केलेले गृहीतके असलेला संच आहे. एखादी रचना M विचारात घ्या. जर $M \vDash \Gamma$, तर $M \vDash A$, हे दाखवायचे आहे. $M \vDash \Gamma$ असे समजा. आपल्या विगमन गृहीतकानुसार ($\Gamma \vDash A \wedge B$), $M \vDash A \wedge B$ हे आपल्याला माहीत आहे. व्याख्येनुसार, $M \vDash A \wedge B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M \vDash A$ आणि $M \vDash B$. ($A \wedge B$ पासून B निष्पन्न करण्याचे प्रकरणही असेच हाताळता येते.)

३. शेवटचे अनुमान $\vee$ प्र. आहे. याचे दोन प्रकार आहेत: A या आधारविधानापासून किंवा B या आधारविधानापासून $A \vee B$ निष्पन्न केले जाऊ शकते. पहिले प्रकरण पाहू. निष्पत्तीचे रूप पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \vdots \\ A\end{array}}{A \vee B}\ \vee \text{प्र.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \vDash A$. येथे Γ हा δ_1 ची मुक्त न केलेले गृहीतके असलेला संच आहे. एखादी रचना M विचारात घ्या. जर $M \vDash \Gamma$, तर $M \vDash A \vee B$, हे दाखवायचे आहे. $M \vDash \Gamma$ असे समजा; मग $\Gamma \vDash A$ (विगमन गृहीतक) असल्यामुळे $M \vDash A$. म्हणून $M \vDash A \vee B$ हेदेखील असलेच पाहिजे. (B पासून $A \vee B$ निष्पन्न करण्याचे प्रकरणही असेच हाताळता येते.)

४. शेवटचे अनुमान $\rightarrow$ प्र. आहे. A हे गृहीतक आणि B हा निष्कर्ष असलेल्या उपसिद्धतेपासून $A \rightarrow B$ निष्पन्न केले जाते, म्हणजे:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [A]^n \\ \vdots\,\delta_1 \\ B\end{array}}{A \to B}\ n \to \text{प्र.}$$

विगमन गृहीतकानुसार B हे δ_1 च्या मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून निष्पन्न होते, म्हणजे $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$. एखादी रचना M विचारात घ्या. शेवटच्या अनुमानात A चे विसर्जन झाल्यामुळे δ ची मुक्त न केलेले गृहीतके फक्त Γ आहेत. म्हणून $\Gamma \vDash A \to B$ हे दाखवायचे आहे. विसंगतीद्वारे सिद्धतेसाठी असे समजा की एखाद्या रचना M साठी $M \vDash \Gamma$, पण $M \nvDash A \to B$. मग $M \vDash A$ आणि $M \nvDash B$. पण गृहीतकानुसार B हा $\Gamma \cup \{A\}$ चा तार्किक परिणाम आहे, म्हणजे $M \vDash B$; ही विसंगती आहे. म्हणून $\Gamma \vDash A \to B$.

५. शेवटचे अनुमान $\bot_I$आहे. येथे δ पुढीलप्रमाणे संपते:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ \bot\end{array}}{A}\ \bot_I$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \vDash \bot$. आपल्याला $\Gamma \vDash A$ हे दाखवायचे आहे. तसे नसल्याचे समजा; मग एखाद्या M साठी $M \vDash \Gamma$ आणि $M \nvDash A$. पण नेहमीच $M \nvDash \bot$ असल्यामुळे याचा अर्थ $\Gamma \nvDash \bot$ असा होईल, जो विगमन गृहीतकाच्या विरुद्ध आहे.

६. शेवटचे अनुमान $\bot_C$आहे: सराव.

७. शेवटचे अनुमान $\forall$ प्र. आहे. मग δ चे रूप पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\,\delta_1 \\ A(a)\end{array}}{\forall x\, A(x)}\ \forall \text{ प्र.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma \vDash A(a)$. येथे Γ या संचात मुक्त न केलेले गृहीतके आहेत. $M \vDash \Gamma$ अशी एखादी रचना M विचारात घ्या. आपल्याला $M \vDash \forall x\, A(x)$ हे दाखवायचे आहे. $\forall x\, A(x)$ हे वाक्य असल्यामुळे व्याख्या ७.११ मधील सर्ववाची संख्यापकाच्या पूर्ति-अटीनुसार प्रत्येक चर-मूल्यांकन s साठी $M, s \vDash A(x)$ दाखवायचे आहे. Γ मध्ये केवळ वाक्ये असल्यामुळे व्याख्या ७.११ नुसार प्रत्येक $B \in \Gamma$ साठी $M, s \vDash B$. M' ही M सारखीच रचना असू द्या, फक्त $a^{M'} = s(x)$. a हे Γ मध्ये येत नसल्यामुळे अनुप्रमेय ७.२१ नुसार $M' \vDash \Gamma$. $\Gamma \vDash A(a)$ असल्यामुळे $M' \vDash A(a)$. $A(a)$ हे वाक्य असल्यामुळे विधान ७.१८ नुसार $M', s \vDash A(a)$. विधान ७.२३ नुसार $M', s \vDash A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M' \vDash A(a)$ (लक्षात घ्या की $A(a)$ म्हणजे $A(x)[a/x]$). म्हणून $M', s \vDash A(x)$. a हे $A(x)$ मध्ये येत नसल्यामुळे विधान ७.२० नुसार $M, s \vDash A(x)$. पण s हे स्वेच्छ चर-मूल्यांकन होते, म्हणून $M \vDash \forall x\, A(x)$.

८. शेवटचे अनुमान $\exists$ प्र. आहे: सराव.

९. शेवटचे अनुमान $\forall$ वि. आहे: सराव.

आता अनेक आधारविधाने असलेली संभाव्य अनुमाने पाहू: $\vee$ वि., $\wedge$ प्र., $\rightarrow$ वि. आणि $\exists$ वि..

१. शेवटचे अनुमान $\wedge$ प्र. आहे. A आणि B या आधारविधानांपासून $A \wedge B$ निष्पन्न केले जाते आणि δ चे रूप पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\begin{array}{cc} \Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2 \\ A & B \end{array}}{A \wedge B}\ \wedge \text{प्र.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma_1 \vDash A$ आणि $\Gamma_2 \vDash B$. येथे Γ_1 आणि Γ_2 या संचांत अनुक्रमे δ_1 आणि δ_2 यांची मुक्त न केलेले गृहीतके आहेत. δ ची मुक्त न केलेले गृहीतके $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ आहेत; म्हणून $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash A \wedge B$ हे दाखवायचे

आहे. $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ असलेली एखादी रचना M विचारात घ्या. $M \vDash \Gamma_1$ आणि $\Gamma_1 \vDash A$ असल्यामुळे $M \vDash A$ असलेच पाहिजे; तसेच $M \vDash \Gamma_2$ आणि $\Gamma_2 \vDash B$ असल्यामुळे $M \vDash B$. या दोन्हींवरून $M \vDash A \wedge B$.

२. शेवटचे अनुमान $\vee$ वि. आहे: सराव.

३. शेवटचे अनुमान $\rightarrow$ वि. आहे. $A \rightarrow B$ आणि A या आधारविधानांपासून B निष्पन्न केले जाते. निष्पत्ती δ पुढीलप्रमाणे दिसते:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ A \rightarrow B & A\end{array}}{B} \rightarrow \text{वि.}$$

विगमन गृहीतकानुसार $\Gamma_1 \vDash A \rightarrow B$ आणि $\Gamma_2 \vDash A$. येथे Γ_1 आणि Γ_2 या संचांत अनुक्रमे δ_1 आणि δ_2 यांची मुक्त न केलेले गृहीतके आहेत. एखादी रचना M विचारात घ्या. जर $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, तर $M \vDash B$, हे दाखवायचे आहे. $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ असे समजा. $\Gamma_1 \vDash A \rightarrow B$ असल्यामुळे $M \vDash A \rightarrow B$. तसेच $\Gamma_2 \vDash A$ असल्यामुळे $M \vDash A$. याचा अर्थ $M \vDash B$ असा होतो (कारण $M \nvDash B$ असेल, तर $M \vDash A$ असल्यामुळे $M \nvDash A \rightarrow B$ असे होईल, जे $M \vDash A \rightarrow B$ च्या विरुद्ध आहे).

४. शेवटचे अनुमान $\neg$ वि. आहे: सराव.

५. शेवटचे अनुमान $\exists$ वि. आहे: सराव. □

अनुप्रमेय ११.२८. *जर $\vdash A$, तर A हे वैध आहे.*

अनुप्रमेय ११.२९. *जर Γ पूर्ततायोग्य असेल, तर तो सुसंगत आहे.*

सिद्धता. प्रतिपरिवर्तनाने सिद्ध करू. Γ सुसंगत नाही असे समजा. मग $\Gamma \vdash \bot$, म्हणजे Γ मधील मुक्त न केलेले गृहीतकांपासून $\bot$ ची निष्पत्ती आहे. प्रमेय ११.२७ नुसार Γ पूर्ण करणारी कोणतीही रचना M $\bot$ देखील पूर्ण करते. प्रत्येक रचना M साठी $M \nvdash \bot$ असल्यामुळे कोणतीही M Γ पूर्ण करू शकत नाही, म्हणजे Γ पूर्ततायोग्य नाही. □

११.१२ एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्या

एकरूपता असलेल्या निष्पत्त्यांसाठी अतिरिक्त अनुमाननियम आवश्यक असतात.

$$\frac{}{t = t} = \text{प्र.} \qquad \frac{t_1 = t_2 \qquad A(t_1)}{A(t_2)} = \text{वि.} \qquad \frac{t_1 = t_2 \qquad A(t_2)}{A(t_1)} = \text{वि.}$$

वरील नियमांमध्ये t, t_1 आणि t_2 ही बंद पदे आहेत. $=$प्र. नियम आपल्याला कोणत्याही गृहीतकांशिवाय, थेट $t = t$ या रूपाचे कोणतेही एकरूपता-विधान निष्पन्न करू देतो.

उदाहरण ११.३०. s आणि t ही बंद पदे असतील, तर $A(s), s = t \vdash A(t)$:

$$\frac{s = t \qquad A(s)}{A(t)} = \text{वि.}$$

याला "एकरूप वस्तूंच्या प्रतिस्थापनाचे तत्त्व" किंवा लाइब्निझचा नियम म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

उदाहरण ११.३१. आपण पुढील वाक्य निष्पन्न करतो:

$$\forall x \, \forall y \, ((A(x) \wedge A(y)) \to x = y)$$

या वाक्यापासून:

$$\exists x\, \forall y\, (A(y) \to y = x)$$

निष्पत्ती उलट्या दिशेने विकसित करू:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\, \forall y\, (A(y) \to y = x) \qquad [A(a) \wedge A(b)]^1}{\vdots}}{\dfrac{\dfrac{\dfrac{a = b}{((A(a) \wedge A(b)) \to a = b)}\,1 \to \text{प्र.}}{\forall y\, ((A(a) \wedge A(y)) \to a = y)} \forall \text{प्र.}}{\forall x\, \forall y\, ((A(x) \wedge A(y)) \to x = y)} \forall \text{प्र.}}$$

आता मुख्य गृहीतक वापरावे लागेल: ते अस्तित्ववाची सूत्र असल्यामुळे $\exists$ वि. वापरून मध्यवर्ती निष्कर्ष $a = b$ निष्पन्न करू.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\, \forall y\, (A(y) \to y = x) \qquad \dfrac{[\forall y\, (A(y) \to y = c)]^2 \qquad [A(a) \wedge A(b)]^1}{\vdots}}{a = b}\,2 \exists \text{वि.}}{\dfrac{\dfrac{\dfrac{a = b}{((A(a) \wedge A(b)) \to a = b)}\,1 \to \text{प्र.}}{\forall y\, ((A(a) \wedge A(y)) \to a = y)} \forall \text{प्र.}}{\forall x\, \forall y\, ((A(x) \wedge A(y)) \to x = y)} \forall \text{प्र.}}$$

वरच्या उजव्या बाजूची उप-निष्पत्ती तिच्या गृहीतकांचा वापर करून $a = c$ आणि $b = c$ दाखवल्यावर पूर्ण होते. यासाठी दोन स्वतंत्र निष्पत्त्या आवश्यक आहेत. $a = c$ साठीची निष्पत्ती पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\, (A(y) \to y = c)]^2}{A(a) \to a = c} \forall \text{वि.} \qquad \dfrac{[A(a) \wedge A(b)]^1}{A(a)} \wedge \text{वि.}}{a = c} \to \text{वि.}$$

$a = c$ आणि $b = c$ यांच्यापासून $=$ वि. वापरून $a = b$ निष्पन्न करतो.

११.१३ एकरूपता सह निर्दोषता

विधान ११.३२. $=$ *साठीच्या नियमांसह नैसर्गिक निगमन निर्दोष आहे.*

सिद्धता. $t = t$ या रूपातील कोणतेही सूत्र वैध आहे, कारण प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash t = t$. (लक्षात घ्या की t हे बंद पद आहे असे आपण गृहीत धरतो, म्हणजे त्यात कोणतेही चल नाही; म्हणून चल-विन्यास अप्रासंगिक असतात.)

निष्पत्तीमधील शेवटचे अनुमान = वि. आहे असे समजा, म्हणजे निष्पत्तीचे रूप पुढीलप्रमाणे आहे:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2 \\ \vdots & \vdots \\ \delta_1 & \delta_2 \\ \vdots & \vdots \\ t_1 = t_2 & A(t_1)\end{array}}{A(t_2)} = \text{वि.}$$

आधारविधाने $t_1 = t_2$ आणि $A(t_1)$ ही अनुक्रमे मुक्त न केलेले गृहीतके Γ_1 आणि Γ_2 यांच्यापासून निष्पन्न केली आहेत. $A(t_2)$ हे $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ पासून निष्पन्न होते, हे दाखवायचे आहे. $M \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ असलेली रचना M विचारात घ्या. विगमन गृहीतकानुसार $M \vDash A(t_1)$ आणि $M \vDash t_1 = t_2$. त्यामुळे $\mathrm{Val}^M(t_1) = \mathrm{Val}^M(t_2)$. s हा कोणताही चल-विन्यास आणि $m = \mathrm{Val}^M(t_1) = \mathrm{Val}^M(t_2)$ असू द्या. विधान ७.२३ नुसार $M, s \vDash A(t_1)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s[m/x] \vDash A(x)$, आणि हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M, s \vDash A(t_2)$. $M \vDash A(t_1)$ असल्यामुळे $M \vDash A(t_2)$. □

सारांश

सिद्धता-पद्धतींमुळे वाक्यांमधील निष्पन्नतेचे आणि सुसंगतीचे लक्षणचित्रण करण्यासाठी निव्वळ विन्यासात्मक मार्ग मिळतात. **नैसर्गिक निगमन** ही अशी एक सिद्धता-पद्धती आहे. त्यात **निष्पत्ती** म्हणजे वाक्यांचा सांत वृक्ष असतो. त्याच्या पानांवरील वाक्ये **गृहीतके** असतात किंवा बंद पद t साठी $t = t$ या रूपाची वाक्ये असतात, जी $=$ प्र. नियमानुसार गृहीतकांशिवाय मिळतात. निष्पत्ती योग्य असण्यासाठी इतर प्रत्येक वाक्याचे अनेक **निगमन नियमांपैकी** एका नियमानुसार योग्य रीतीने समर्थन केले पाहिजे.

प्रत्येक आदिम संयोजक आणि प्रत्येक संख्यापकासाठी एक प्रवेशन नियम आणि एक विलोपन नियम असतो. उदाहरणार्थ, सूत्र A चे समर्थन $\to$ वि. नियमानुसार केले असेल, तर त्याआधीची सूत्रे (म्हणजे **आधारविधाने**) $B \to A$ आणि B अशी असली पाहिजेत (एखाद्या B साठी). काही निगमन नियम गृहीतके **मुक्त करू** देतात. उदाहरणार्थ, $\to$ प्र. वापरून B पासून $A \to B$ काढले, तर आधारविधान B पर्यंत नेणाऱ्या निष्पत्ती मध्ये गृहीतक म्हणून आलेल्या A च्या कोणत्याही आस्थिती मुक्त करता येतात. त्यांना एक खूण दिली जाते आणि ती त्या अनुमानापाशीही नोंदवली जाते.

अंतिम सूत्र A असलेली अशी निष्पत्ती असेल की तिची सर्व गृहीतके मुक्त केलेली आहेत, तर A हे **प्रमेय** आहे असे म्हणतो आणि $\vdash A$ असे लिहितो. अंतिम सूत्र A असलेली अशी निष्पत्ती असेल की तिची मुक्त न केलेली सर्व गृहीतके संच Γ मध्ये आहेत, तर A हे Γ पासून **सिद्धतायोग्य** आहे असे म्हणतो आणि $\Gamma \vdash A$ असे लिहितो. $\Gamma \vdash \bot$ असेल, तर Γ **विसंगत** आहे असे म्हणतो, अन्यथा **सुसंगत** आहे असे म्हणतो. या संकल्पना परस्परांशी संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vdash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच जेव्हा $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत असतो. त्यांचा संबंधित चिन्हार्थविषयक संकल्पनांशीही संबंध आहे. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vdash A$ असेल, तर $\Gamma \vDash A$. Γ पासून जे काही सिद्ध करता येते ते Γ पासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, या सिद्धता-पद्धतींच्या गुणधर्माला **निर्दोषता** म्हणतात. **निर्दोषता प्रमेय** निष्पत्तीतील अनुमानांच्या संख्येवर विगमन करून सिद्ध केले जाते. त्यात प्रत्येक अनुमानाबाबत असे दाखवले जाते की त्याचे प्रत्येक आधारविधान त्याच्यावर संपणाऱ्या उपनिष्पत्तीच्या मुक्त न केलेल्या गृहीतकांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होत असेल, तर त्या अनुमानाचा निष्कर्ष संपूर्ण निष्पत्तीच्या मुक्त न केलेल्या गृहीतकांपासून तार्किकरीत्या निष्पन्न होतो.

सरावप्रश्न

सराव ११.१. पुढील गोष्टी दाखवणाऱ्या निष्पत्त्या द्या:

१. $A \wedge (B \wedge C) \vdash (A \wedge B) \wedge C$.

२. $A \vee (B \vee C) \vdash (A \vee B) \vee C$.

३. $A \to (B \to C) \vdash B \to (A \to C)$.

४. $A \vdash \neg\neg A$.

सराव ११.२. पुढील गोष्टी दाखवणाऱ्या निष्पत्त्या द्या:

१. $(A \vee B) \to C \vdash A \to C$.

२. $(A \to C) \wedge (B \to C) \vdash (A \vee B) \to C$.

३. $\vdash \neg(A \wedge \neg A)$.

४. $B \to A \vdash \neg A \to \neg B$.

५. $\vdash (A \to \neg A) \to \neg A$.

६. $\vdash \neg(A \to B) \to \neg B$.

७. $A \to C \vdash \neg(A \wedge \neg C)$.

८. $A \wedge \neg C \vdash \neg(A \to C)$.

९. $A \vee B, \neg B \vdash A$.

१०. $\neg A \vee \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$.

११. $\vdash (\neg A \wedge \neg B) \to \neg(A \vee B)$.

१२. $\vdash \neg(A \vee B) \to (\neg A \wedge \neg B)$.

सराव ११.३. पुढील गोष्टी दाखवणाऱ्या निष्पत्त्या द्या:

१. $\neg(A \to B) \vdash A$.

२. $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$.

३. $A \to B \vdash \neg A \vee B$.

४. $\vdash \neg\neg A \to A$.

५. $A \to B, \neg A \to B \vdash B$.

६. $(A \wedge B) \to C \vdash (A \to C) \vee (B \to C)$.

७. $(A \to B) \to A \vdash A$.

८. $\vdash (A \to B) \vee (B \to C)$.

(या सर्वांसाठी $\bot_C$ नियम आवश्यक आहे.)

सराव ११.४. पुढील गोष्टी दाखवणाऱ्या निष्पत्त्या द्या:

१. $\vdash (\forall x\, A(x) \wedge \forall y\, B(y)) \to \forall z\, (A(z) \wedge B(z))$.

२. $\vdash (\exists x\, A(x) \vee \exists y\, B(y)) \to \exists z\, (A(z) \vee B(z))$.

३. $\forall x\, (A(x) \to B) \vdash \exists y\, A(y) \to B$.

४. $\forall x\, \neg A(x) \vdash \neg \exists x\, A(x)$.

५. $\vdash \neg \exists x\, A(x) \to \forall x\, \neg A(x)$.

६. $\vdash \neg \exists x\, \forall y\, ((A(x,y) \to \neg A(y,y)) \wedge (\neg A(y,y) \to A(x,y)))$.

सराव ११.५. पुढील गोष्टी दाखवणाऱ्या निष्पत्त्या द्या:

१. $\vdash \neg \forall x\, A(x) \to \exists x\, \neg A(x)$.

२. $(\forall x\, A(x) \to B) \vdash \exists y\, (A(y) \to B)$.

३. $\vdash \exists x\, (A(x) \to \forall y\, A(y))$.

(या सर्वांसाठी $\bot_C$ नियम आवश्यक आहे.)

सराव ११.६. विधान ११.१६ सिद्ध करा.

सराव ११.७. $\Gamma \vdash \neg A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \cup \{A\}$ विसंगत असते, हे सिद्ध करा.

सराव ११.८. प्रमेय ११.२७ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव ११.९. $=$ हे सममित आणि संक्रमक दोन्ही आहे हे सिद्ध करा; म्हणजे $\forall x\,\forall y\,(x = y \to y = x)$ आणि $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x = y \wedge y = z) \to x = z)$ यांच्या निष्पत्त्या द्या.

सराव ११.१०. पुढील सूत्रांच्या निष्पत्त्या द्या:

१. $\forall x\,\forall y\,((x = y \wedge A(x)) \to A(y))$

२. $\exists x\,A(x) \wedge \forall y\,\forall z\,((A(y) \wedge A(z)) \to y = z) \to \exists x\,(A(x) \wedge \forall y\,(A(y) \to y = x))$

प्रकरण १२

संपूर्णता प्रमेय

१२.१ परिचय

संपूर्णता प्रमेय हा तर्कशास्त्राविषयीच्या सर्वांत मूलभूत निष्कर्षांपैकी एक आहे. त्याच्या दोन मांडण्या आहेत; त्यांची सममूल्यता आपण सिद्ध करू. त्याची पहिली मांडणी चिन्हार्थी परिणाम आणि आपल्या निष्पत्ती पद्धतीतील संबंधाबद्दल एक मूलभूत विधान करते: जर वाक्य A हे काही वाक्ये Γ यांच्यापासून निष्पन्न होत असेल, तर $\Gamma \vdash A$ हे प्रस्थापित करणारी निष्पत्ती सुद्धा असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात निष्पन्न न होणाऱ्या गोष्टी सिद्ध न करता निष्पत्ती पद्धत जितकी सामर्थ्यवान असू शकते तितकी ती असते.

दुसऱ्या मांडणीत ते प्रतिमानाच्या अस्तित्वाविषयीचा निष्कर्ष म्हणून सांगता येते: वाक्यांचा प्रत्येक सुसंगत संच पूर्ततायोग्य असतो. सुसंगतता ही सिद्धता-उपपत्तीय संकल्पना आहे: आपली निष्पत्ती पद्धत विशिष्ट निष्पत्त्या निर्माण करू शकत नाही, असे ती सांगते. पण Γ पासून विशिष्ट प्रकारच्या निष्पत्त्या नाहीत एवढ्यावरूनच रचना M अस्तित्वात असून $M \vDash \Gamma$ आहे, याची हमी आहे, असे कोण म्हणेल? संपूर्णता प्रमेय प्रथम सिद्ध होण्यापूर्वी— खरे तर आज आपल्याकडे असलेल्या निष्पत्ती पद्धती निर्माण होण्यापूर्वी— महान जर्मन गणितज्ञ डाव्हीट हिल्बर्ट यांचे मत होते की गणिती सिद्धांतांची सुसंगतता त्यांच्या विषयातील वस्तूंच्या अस्तित्वाची हमी देते. गोटलोप फ्रेग यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ते पुढीलप्रमाणे मांडले:

> स्वेच्छपणे दिलेली स्वयंसिद्धके आणि त्यांचे सर्व परिणाम परस्परविरोधी नसतील, तर ती सत्य असतात आणि स्वयंसिद्धकांनी परिभाषित केले-

> ल्या वस्तू अस्तित्वात असतात. माझ्यासाठी सत्य आणि अस्तित्वाचा निकष हाच आहे.

फ्रेग यांनी याला तीव्र विरोध केला. संपूर्णता प्रमेयाची दुसरी मांडणी दाखवते की निदान पुढील अर्थाने हिल्बर्ट बरोबर होते: स्वयंसिद्धके सुसंगत असतील, तर त्या सर्वांना सत्य करणारी *एखादी* रचना अस्तित्वात असते.

संपूर्णता प्रमेय—किंवा अधिक नेमके सांगायचे तर त्याची सिद्धता—महत्त्वाची असण्याची हीच काही एकमेव कारणे नाहीत. त्याचे अनेक महत्त्वाचे परिणाम आहेत; त्यांपैकी काहींची स्वतंत्र चर्चा करू. उदाहरणार्थ, $\Gamma \vdash A$ हे दाखवणारी कोणतीही निष्पत्ती सांत असल्यामुळे ती Γ मधील सांतच वाक्ये वापरू शकते. म्हणून संपूर्णता प्रमेयावरून असे निष्पन्न होते की A हा Γ चा परिणाम असेल, तर तो Γ च्या एखाद्या सांत उपसंचाचाही परिणाम असतो. याला *संहतता* म्हणतात. सममूल्य रीतीने, Γ चा प्रत्येक सांत उपसंच सुसंगत असेल, तर Γ स्वतः सुसंगत असला पाहिजे.

संहतता प्रमेय हे संपूर्णता प्रमेयापासून निष्पत्त्यांमधून जाणाऱ्या वळणाने मिळत असले, तरी संपूर्णता प्रमेयाची *सिद्धता* वापरून ते थेट प्रस्थापित करणेही शक्य आहे. कारण त्या सिद्धतेत विशिष्ट गुणधर्म—सुसंगतता—असलेला वाक्यांचा संच घेऊन त्यातून विशिष्ट गुणधर्म असलेली रचना रचली जाते (या प्रकरणात ती त्या संचाची पूर्ति करते). सुसंगत संचांऐवजी "सांततः पूर्ततायोग्य" वाक्यांच्या संचांपासून सुरुवात केल्यास जवळजवळ हीच रचना वापरून संहतता थेट प्रस्थापित करता येते. या रचनेतून इतर परिणामही मिळतात; उदाहरणार्थ, वाक्यांच्या कोणत्याही पूर्ततायोग्य संचाला सांत किंवा गणनीय अनंत असे प्रतिमान असते. (या निष्कर्षाला ल्योव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय म्हणतात.) सर्वसाधारणपणे, वाक्यांच्या संचांपासून रचना रचण्याची पद्धत तर्कशास्त्रात वारंवार आणि कधी कधी तत्त्वज्ञानातही वापरली जाते.

१२.२ सिद्धतेचा आराखडा

संपूर्णता प्रमेयाची सिद्धता काहीशी गुंतागुंतीची आहे आणि ती प्रथम वाचताना वाट चुकणे सोपे आहे. म्हणून सिद्धतेचा आराखडा पाहू. पहिली पायरी म्हणजे दृष्टिकोनातील बदल; त्यामुळे सिद्धतेकडे जाणारा मार्ग दिसू लागतो. संपूर्णतेचा अर्थ "जेव्हा जेव्हा $\Gamma \vDash A$, तेव्हा $\Gamma \vdash A$" असा घेतल्यास कल्पनाही सुचणे कठीण जाऊ शकते: कारण $\Gamma \vdash A$ हे दाखवण्यासाठी आपल्याला निष्पत्ती शोधावी लागते, आणि $\Gamma \vDash A$ हे गृहीतक त्यासाठी

कोणत्याही प्रकारे मदत करते असे दिसत नाही. काही सिद्धता-पद्धतींसाठी निष्पत्ती थेट रचता येते; पण आपण थोडा वेगळा मार्ग घेऊ. आवश्यक दृष्टिकोन-बदल असा आहे: संपूर्णता पुढीलप्रमाणेही मांडता येते: "Γ सुसंगत असेल, तर तो पूर्ततायोग्य असतो." कदाचित Γ मधील माहिती आणि तो सुसंगत असल्याचे गृहीतक वापरून आपण Γ मधील प्रत्येक वाक्य पूर्ण करणारी रचना रचू शकू. शेवटी, आपल्याला कोणत्या प्रकारची रचना हवी आहे हे माहीत आहे: Γ जिचे वर्णन करतो अशीच!

Γ मध्ये फक्त आण्विक वाक्ये असतील, तर त्याच्यासाठी प्रतिमान रचणे सोपे आहे. सर्व आण्विक वाक्ये ही $P(a_1, \ldots, a_n)$ या रूपाची आहेत असे समजा; येथे a_i ही स्थिरांक आहेत. आपल्याला फक्त प्रांत $|M|$ आणि P साठी असे निर्देशन ठरवायचे आहे की $M \vDash P(a_1, \ldots, a_n)$. पण ते फार कठीण नाही: $|M| = \mathbb{N}$, $c_i^M = i$ असे ठेवा आणि प्रत्येक $P(a_1, \ldots, a_n) \in \Gamma$ साठी $\langle k_1, \ldots, k_n \rangle$ हे क्रमित बहुपद P^M मध्ये घाला; येथे k_i हा स्थिर चिन्ह a_i चा निर्देशांक आहे (म्हणजे $a_i \equiv c_{k_i}$).

आता Γ मध्ये $\neg B$ हे एखादे सूत्र असून B आण्विक आहे असे समजा. M ची रचना $\neg B$ सत्य करण्याच्या शक्यतेत अडथळा आणेल, अशी काळजी वाटू शकते. पण येथेच Γ ची सुसंगतता उपयोगी पडते: $\neg B \in \Gamma$ असेल, तर $B \notin \Gamma$; अन्यथा Γ विसंगत असेल. आणि $B \notin \Gamma$ असेल, तर आपल्या M च्या रचनेनुसार $M \nvDash B$; म्हणून $M \vDash \neg B$. आतापर्यंत सर्व ठीक आहे.

Γ मध्ये गुंतागुंतीची, अनाण्विक सूत्रे असतील तर काय? उदाहरणार्थ, त्यात $A \wedge B$ आहे असे समजा. ते सत्य करण्यासाठी A आणि B ही दोन्ही Γ मध्ये असल्याप्रमाणे आपण पुढे गेले पाहिजे. आणि $A \vee B \in \Gamma$ असेल, तर त्यांपैकी किमान एक सत्य करावे लागेल; म्हणजे त्यांपैकी एक Γ मध्ये असल्याप्रमाणे पुढे जावे लागेल.

यावरून पुढील कल्पना सुचते: आपण Γ मध्ये अतिरिक्त सूत्रे अशा रीतीने भर घालतो की (a) मिळणारा संच सुसंगत राहील, (b) प्रत्येक संभाव्य आण्विक वाक्य A साठी मिळणाऱ्या संचात A किंवा $\neg A$ यांपैकी एक असेल, आणि (c) संचात $A \wedge B$ असेल तेव्हा A व B ही दोन्ही असतील, तर $A \vee B$ असेल तेव्हा A किंवा B यांपैकी किमान एकही असेल, इत्यादी. हे आपण करत राहतो (कदाचित अनंतकाळपर्यंत). अशा रीतीने भर घातलेल्या सर्व सूत्रांच्या संचाला Γ^* म्हणू. मग वरील रचनेतून आपल्याला अशी रचना M मिळेल की ती Γ^* मधील सर्व वाक्ये पूर्ण करते, हे विगमनाने सिद्ध करता येईल. $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ असल्यामुळे ती Γ मधीलही सर्व वाक्ये पूर्ण करेल. प्रत्यक्षात (a) आणि (b) यांची हमी देणे पुरेसे ठरते. ज्या वाक्यसंचासाठी (b) खरे असते त्याला

संपूर्ण म्हणतात. त्यामुळे सुसंगत संच Γ चा विस्तार करून सुसंगत आणि संपूर्ण संच Γ^* मिळवणे हे आपले उद्दिष्ट असेल.

या योजनेत एक अडचण आहे: $\exists x\, A(x) \in \Gamma$ असेल, तर या प्रक्रियेत एखादा स्थिरांक c निवडून $A(c)$ ची भर घालता यावी अशी आपली अपेक्षा आहे. पण ते नेहमी करता येईल हे कसे कळणार? कदाचित आपल्या भाषेत मोजकीच स्थिरांक असतील आणि त्यांपैकी प्रत्येकासाठी $\neg A(c) \in \Gamma$ असेल. आपण $A(c)$ चीही भर घालू शकत नाही, कारण त्यामुळे संच विसंगत होईल; आणि M ने $A(c)$ सत्य करावे की $\neg A(c)$ हे आपल्याला कळणार नाही. शिवाय, Γ मध्ये अशा भाषेतील वाक्येच असू शकतात जिच्यात एकही स्थिर चिन्ह नाही (उदा., संचसिद्धान्ताची भाषा).

या समस्येचा उपाय म्हणजे सुरुवातीलाच अनंत स्थिरे आणि त्यांना संख्यापकांशी योग्य प्रकारे जोडणारी वाक्ये यांची भर घालणे. (अर्थात, त्यामुळे विसंगती निर्माण होऊ शकत नाही, हे आपल्याला तपासावे लागेल.)

आण्विक वाक्यांमध्ये फक्त स्थिरांक असतील, तर आपली मूळ रचना चांगली चालते. पण भाषेत फलने सुद्धा असू शकतात. अशा वेळी सर्व काही योग्य रीतीने चालण्यासाठी या फलनांना नेमून द्यायची $\mathbb{N}$ वरील योग्य फलने शोधणे अवघड ठरू शकते. म्हणून आणखी एक युक्ती वापरू: c_i चा अर्थ लावण्यासाठी i वापरण्याऐवजी स्थिरांकांचा संचच प्रांत म्हणून घेऊ. मग M प्रत्येक स्थिरांकाला तोच स्थिरांक नेमून देऊ शकते: $c_i^M = c_i$. पण पूर्ण मार्गच का घेऊ नये: $|M|$ हा भाषेतील सर्व *पदांचा* संच असू द्या! असे केल्यास फलनांना फलनांचे स्पष्ट निर्देशन मिळते (या फलनांची प्रचले पदे असतात आणि त्यांची मूल्येही पदे असतात): फलन f_i^n ला आपण असे फलन नेमून देतो की n पदे $t_1, \ldots, t_n$ आदान म्हणून दिल्यावर ते $f_i^n(t_1, \ldots, t_n)$ हे पद मूल्य म्हणून देते.

कोड्याचा शेवटचा भाग म्हणजे $=$ चे काय करायचे. विधेय $=$ चा अर्थ स्थिर आहे: $M \vDash t = t'$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathrm{Val}^M(t) = \mathrm{Val}^M(t')$. आता पद t चे मूल्य हे t स्वतःच असेल अशी मांडणी केली, तर t आणि t' हे अगदी एकच पद असल्याखेरीज ही रचना $t = t'$ या रूपातील *एकही* वाक्य सत्य करणार नाही. आणि ही अर्थातच समस्या आहे; कारण फलने असलेल्या भाषेतील जवळजवळ प्रत्येक रोचक उपपत्तीमध्ये t व t' ही वेगळी पदे असूनही $t = t'$ या रूपाची वाक्ये प्रमेये असतील (उदा., अंकगणिताच्या उपपत्तींमध्ये $(0+0) = 0$). ही समस्या सोडवण्यासाठी आपण M चा प्रांत बदलतो: $|M|$ मधील वस्तू म्हणून पदे वापरण्याऐवजी पदांचे संच वापरतो;

आणि प्रत्येक संचात Γ मधील वाक्यांनी समान असणे आवश्यक ठरवलेली सर्व पदे असतात. उदाहरणार्थ, Γ ही अंकगणिताची उपपत्ती असेल, तर अशा संचांपैकी एकात 0, $(0+0)$, (0×0), इत्यादी असतील. हाच संच आपण 0 ला नेमून देऊ; आणि तो त्यातील सर्व पदांचे मूल्यही आहे, उदा., $(0+0)$ चेही, हे निष्पन्न होईल. म्हणून सुधारित रचनेमध्ये $(0+0)=0$ हे वाक्य सत्य असेल.

मग आपण पुढीलप्रमाणे काम करू. प्रथम संपूर्ण सुसंगत संचांच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करू. विशेषतः, संपूर्ण सुसंगत संचात $A\wedge B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा त्यात A व B ही दोन्ही असतात; $A\vee B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा त्यांपैकी किमान एक असते; इत्यादी, हे सिद्ध करू (विधान १२.२). त्यानंतर वाक्यांच्या "संतृप्त" संचांची व्याख्या करून त्यांचा अभ्यास करू. प्रत्येक संख्यकीकृत वाक्याला त्याच्या दृष्टांतांशी जोडणाऱ्या सशर्तांचा समावेश असलेला संच म्हणजे संतृप्त संच (व्याख्या १२.५). कोणत्याही सुसंगत संच Γ चा विस्तार करून संतृप्त संच Γ' नेहमी मिळवता येतो, हे आपण दाखवू (पूर्वप्रमेय १२.६). एखादा संच सुसंगत, संतृप्त आणि संपूर्ण असेल, तर त्यात $\exists x\,A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा एखाद्या बंद पद t साठी त्यात $A(t)$ असते आणि $\forall x\,A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा प्रत्येक बंद पद t साठी त्यात $A(t)$ असते (विधान १२.७), हाही गुणधर्म त्याला असतो. त्यानंतर संतृप्त सुसंगत संच Γ' घेऊन त्याचा विस्तार करून संतृप्त, सुसंगत आणि संपूर्ण संच Γ^* मिळवता येतो, हे दाखवू (पूर्वप्रमेय १२.८). याच Γ^* चा वापर आपण आपले पद-प्रतिमान $M(\Gamma^*)$ परिभाषित करण्यासाठी करू. पद-प्रतिमानाचा प्रांत हा बंद पदांचा संच असतो आणि त्यातील विधेयांचा अर्थ आण्विक वाक्ये यांच्या Γ^* मधील सदस्यत्वाने ठरते (व्याख्या १२.९). संतृप्त, संपूर्ण सुसंगत संचांचे गुणधर्म वापरून $M(\Gamma^*)\vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A\in\Gamma^*$, हे दाखवू (पूर्वप्रमेय १२.१२); म्हणून विशेषतः $M(\Gamma^*)\vDash\Gamma$. शेवटी, Γ मध्ये $=$ सुद्धा असेल तर पद-प्रतिमानाची व्याख्या कशी करायची याचा विचार करू (व्याख्या १२.१६) आणि ते Γ^* ची पूर्ति करते, हे दाखवू (पूर्वप्रमेय १२.१९).

१२.३ वाक्यांचे संपूर्ण सुसंगत संच

व्याख्या १२.१ (संपूर्ण संच). वाक्यांचा संच Γ *संपूर्ण* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा कोणत्याही वाक्य A साठी $A \in \Gamma$ किंवा $\neg A \in \Gamma$.

संपूर्ण वाक्यसंच कोणताही प्रश्न अनुत्तरित ठेवत नाहीत. कोणत्याही वाक्य A साठी A सत्य आहे की असत्य हे Γ "सांगतो." संपूर्ण संचांचे महत्त्व संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेपलीकडेही आहे. उदाहरणार्थ, जी उपपत्ती संपूर्ण असून स्वयंसिद्धकीय रीतीने मांडता येते, तिच्याविषयी नेहमी निर्णय घेता येतो.

संपूर्णतेच्या सिद्धतेत संपूर्ण सुसंगत संच महत्त्वाचे असतात, कारण वाक्यांचा प्रत्येक सुसंगत संच Γ हा एखाद्या संपूर्ण सुसंगत संच Γ^* मध्ये समाविष्ट असतो, याची हमी आपण देऊ शकतो. संपूर्ण सुसंगत संचात प्रत्येक वाक्य A साठी A किंवा त्याचे नकरण $\neg A$ यांपैकी एक असते, पण दोन्ही नसतात. हे विशेषतः आण्विक वाक्ये यांच्यासाठी खरे असते. म्हणून स्थिरांकांची योग्य भर घालून विस्तारित केलेल्या भाषेतील संपूर्ण सुसंगत संचापासून आपण अशी रचना रचू शकतो की तिच्यातील विधेयांचा अर्थ हा Γ^* मध्ये कोणती आण्विक वाक्ये आहेत त्यानुसार परिभाषित केला जातो. त्यानंतर ही रचना Γ^* मधील सर्व वाक्ये (आणि म्हणून Γ मधीलही सर्व) सत्य करते, हे दाखवता येते. या शेवटच्या तथ्याच्या सिद्धतेसाठी $\neg A \in \Gamma^*$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \notin \Gamma^*$; $(A \vee B) \in \Gamma^*$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$ किंवा $B \in \Gamma^*$; इत्यादी तथ्ये आवश्यक असतात.

पुढे आपण $\vdash$ ची परावर्तिता, एकस्वनिकता आणि संक्रमकता हे गुणधर्म अनेकदा अध्याहृतपणे वापरू (पाहा विभाग १०.८ आणि ११.७).

विधान १२.२. *Γ हा संपूर्ण आणि सुसंगत आहे असे समजा. मग:*

१. *जर $\Gamma \vdash A$, तर $A \in \Gamma$.*

२. *$A \wedge B \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma$ आणि $B \in \Gamma$ ही दोन्ही खरे आहेत.*

३. *$A \vee B \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$.*

४. $A \to B \in \Gamma$ *तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा* $A \notin \Gamma$ *किंवा* $B \in \Gamma$.

सिद्धता. पुढील सर्व प्रकरणांत Γ हा संपूर्ण आणि सुसंगत आहे असे समजू.

१. जर $\Gamma \vdash A$, तर $A \in \Gamma$.

$\Gamma \vdash A$ असे समजा. उलटपक्षी $A \notin \Gamma$ असे गृहीत धरा. Γ हा संपूर्ण असल्यामुळे $\neg A \in \Gamma$. पुढील संदर्भांनुसार विधाने १०.२० आणि ११.२०, Γ विसंगत आहे. हे Γ सुसंगत असल्याच्या गृहीतकाशी विसंगत आहे. म्हणून $A \notin \Gamma$ असणे शक्य नाही; त्यामुळे $A \in \Gamma$.

२. सराव.

३. प्रथम $A \vee B \in \Gamma$ असेल, तर $A \in \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$, हे दाखवू. $A \vee B \in \Gamma$, पण $A \notin \Gamma$ आणि $B \notin \Gamma$ असे समजा. Γ हा संपूर्ण असल्यामुळे $\neg A \in \Gamma$ आणि $\neg B \in \Gamma$. पुढील संदर्भांतील विधाने १०.२३ आणि ११.२३, बाब (1) नुसार Γ विसंगत आहे; हा विरोधाभास आहे. म्हणून $A \in \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$.

उलट दिशेसाठी $A \in \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$ असे समजा. पुढील संदर्भांतील विधाने १०.२३ आणि ११.२३, बाब (2) नुसार $\Gamma \vdash A \vee B$. (१) नुसार $A \vee B \in \Gamma$, अपेक्षेप्रमाणे.

४. सराव. □

१२.४ हेंकिन विस्तार

संपूर्णता प्रमेय सिद्ध करण्यातील एक आव्हान असे आहे की संपूर्ण सुसंगत संच Γ पासून आपण रचलेल्या प्रतिमानाने Γ मधील सर्व संख्यकीकृत सूत्रे सत्य केली पाहिजेत. याची हमी देण्यासाठी लिऑन हेंकिन यांची एक युक्ती वापरतो. थोडक्यात, भाषेत अनंत स्थिरांकांची भर घालून तिचा विस्तार करणे आणि एक मुक्त चर असलेल्या प्रत्येक सूत्र $A(x)$ साठी पुढील रूपाचे सूत्र जोडणे, ही ती युक्ती: $\exists x\, A(x) \to A(c)$, येथे c हे नवीन स्थिरांकांपैकी एक आहे. Γ पूर्ण करणारी रचना आपण रचू तेव्हा, यामुळे प्रत्येक सत्य अस्तित्ववाची वाक्याचा साक्षी नवीन स्थिरांमध्ये असेल, याची हमी मिळेल.

विधान १२.३. *Γ हा $\mathscr{L}$ मध्ये सुसंगत असेल आणि $\mathscr{L}$ मध्ये नवीन स्थिरांकांचा गणनीय अनंत संच $d_0, d_1, \ldots$ मिळवून $\mathscr{L}'$ तयार केली असेल, तर Γ हा $\mathscr{L}'$ मध्ये सुसंगत असतो.*

व्याख्या १२.४ (संतृप्त संच). भाषा $\mathscr{L}$ मधील सूत्रांचा संच Γ *संतृप्त* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एक मुक्त चर x असलेल्या प्रत्येक सूत्र $A(x) \in \mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ साठी असा स्थिरांक $c \in \mathscr{L}$ असतो की $\exists x\, A(x) \to A(c) \in \Gamma$.

पुढील प्रमेयाच्या सिद्धतेत खालील व्याख्या वापरली जाईल.

व्याख्या १२.५. $\mathscr{L}'$ ही विधान १२.३ मधीलप्रमाणे असू द्या. ज्या $\mathscr{L}'$ मधील सूत्रे $A_i(x_i)$ मध्ये एक चर (x_i) मुक्तपणे येतो, त्या सर्वांचे $A_0(x_0)$, $A_1(x_1)$, ...असे प्रगणन निश्चित करा. आपण n वर विगमनाने वाक्ये D_n परिभाषित करतो.

$\mathscr{L}$ मध्ये आपण भर घातलेल्या d_i पैकी $A_0(x_0)$ मध्ये न येणारा पहिला स्थिरांक म्हणजे c_0 असू द्या. $D_0, \ldots, D_{n-1}$ आधीच परिभाषित केली आहेत असे गृहीत धरून, नवीन स्थिरांक d_i पैकी $D_0, \ldots, D_{n-1}$ यांमध्ये किंवा $A_n(x_n)$ मध्ये न येणारा पहिला स्थिरांक म्हणजे c_n असू द्या.

आता D_n हे पुढील सूत्र असू द्या: $\exists x_n\, A_n(x_n) \to A_n(c_n)$.

पूर्वप्रमेय १२.६. *प्रत्येक सुसंगत संच Γ चा विस्तार करून संतृप्त सुसंगत संच Γ' मिळवता येतो.*

सिद्धता. भाषा $\mathscr{L}$ मधील वाक्यांचा सुसंगत संच Γ दिला असता, नवीन स्थिरांकांचा गणनीय अनंत संच जोडून भाषेचा विस्तार $\mathscr{L}'$ पर्यंत करा. विधान १२.३ नुसार Γ या अधिक समृद्ध भाषेतही सुसंगत असतो. तसेच D_i ही व्याख्या १२.५ मधीलप्रमाणे असू द्या. पुढील व्याख्या करा:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$$

म्हणजे $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{D_0, \ldots, D_n\}$; आणि $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ असू द्या. Γ' स्पष्टपणे संतृप्त आहे.

Γ' विसंगत असेल, तर कोणत्यातरी n साठी Γ_n विसंगत असेल (सराव: का ते स्पष्ट करा). म्हणून Γ' सुसंगत आहे हे दाखवण्यासाठी प्रत्येक संच Γ_n सुसंगत आहे हे n वर विगमनाने दाखवणे पुरेसे आहे.

विगमनाचा आधार म्हणजे $\Gamma_0 = \Gamma$ सुसंगत आहे हे विधानच; ते प्रमेयाचे गृहीतक आहे. विगमन-पायरीसाठी Γ_n सुसंगत आहे, पण $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$ विसंगत आहे असे समजा. लक्षात घ्या की D_n हे $\exists x_n\, A_n(x_n) \to A_n(c_n)$ आहे; येथे $A_n(x_n)$ हे फक्त x_n चर मुक्त असलेले $\mathscr{L}'$ चे सूत्र आहे. c_n निवडण्याच्या पद्धतीनुसार (व्याख्या १२.५ पाहा), c_n हे $A_n(x_n)$ किंवा Γ_n मध्ये येत नाही.

$\Gamma_n \cup \{D_n\}$ विसंगत असेल, तर $\Gamma_n \vdash \neg D_n$; म्हणून पुढील दोन्ही विधाने खरी आहेत:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, A_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg A_n(c_n)$$

c_n हे Γ_n किंवा $A_n(x_n)$ मध्ये येत नसल्यामुळे प्रमेये १०.२५ आणि ११.२५ लागू होते. $\Gamma_n \vdash \neg A_n(c_n)$ यापासून अनुक्रमे $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg A_n(x_n)$ मिळते. अशा रीतीने आपल्याकडे पुढील दोन्ही विधाने आहेत: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, A_n(x_n)$ आणि $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg A_n(x_n)$; म्हणून Γ_n स्वतः विसंगत आहे. (लक्षात घ्या की $\forall x_n \neg A_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\, A_n(x_n)$.) हा विरोधाभास आहे: Γ_n सुसंगत असल्याचे गृहीत होते. म्हणून $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ सुसंगत आहे. □

आता आपण दाखवू की संतृप्त असलेल्या *संपूर्ण*, सुसंगत संचांना पुढील गुणधर्म असतो: त्यात सर्ववाची संख्यकीकृत वाक्य तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा त्याचे सर्व दृष्टांत त्यात असतात आणि त्यात अस्तित्ववाची संख्यकीकृत वाक्य तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच असते, जेव्हा त्याचा किमान एक दृष्टांत त्यात असतो. संपूर्ण, सुसंगत, संतृप्त संचापासून आपण निर्माण करू ती रचना त्यातील सर्व संख्यकीकृत वाक्ये सत्य करते, हे दाखवण्यासाठी हा गुणधर्म वापरू.

विधान १२.७. *Γ हा संपूर्ण, सुसंगत आणि संतृप्त आहे असे समजा.*

१. $\exists x\, A(x) \in \Gamma$ *तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका बंद पद* t *साठी* $A(t) \in \Gamma$.

२. $\forall x\, A(x) \in \Gamma$ *तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा सर्व बंद पदे* t *यांच्यासाठी* $A(t) \in \Gamma$.

सिद्धता. १. प्रथम $\exists x\, A(x) \in \Gamma$ असे समजा. Γ संतृप्त असल्यामुळे कोणत्यातरी स्थिरांक c साठी $(\exists x\, A(x) \to A(c)) \in \Gamma$. पुढील संदर्भांतील विधाने १०.२४ आणि ११.२४, बाब (1), आणि विधान १२.२(१) नुसार $A(c) \in \Gamma$.

उलट दिशेसाठी संतृप्तता आवश्यक नाही: $A(t) \in \Gamma$ असे समजा. मग पुढील संदर्भांतील विधाने १०.२६ आणि ११.२६, बाब (1) नुसार $\Gamma \vdash \exists x\, A(x)$. विधान १२.२(१) नुसार $\exists x\, A(x) \in \Gamma$.

२. सराव. □

१२.५ लिंडेनबाउमचे पूर्वप्रमेय

आता आपण असे पूर्वप्रमेय सिद्ध करू की वाक्यांचा कोणताही सुसंगत संच केवळ सुसंगतच नव्हे, तर संपूर्ण असलेल्या एखाद्या वाक्यसंचात समाविष्ट असतो. या सिद्धतेत प्रत्येक वेळी एक वाक्य जोडले जाते आणि प्रत्येक पायरीवर संच सुसंगत राहील याची हमी दिली जाते. हे अशा रीतीने करतो की प्रत्येक A साठी कोणत्यातरी टप्प्यावर A किंवा $\neg A$ यांपैकी एक जोडले जाईल. मग त्या रचनेतील सर्व टप्प्यांचा संघ A किंवा त्याचे नकरण $\neg A$ यांपैकी एक समाविष्ट करतो आणि म्हणून तो संपूर्ण असतो. प्रत्येक टप्प्यावर विसंगती येणार नाही याची खात्री केल्यामुळे तो सुसंगतही असतो.

पूर्वप्रमेय १२.८ (लिंडेनबाउमचे पूर्वप्रमेय). *भाषा* $\mathscr{L}$ *मधील प्रत्येक सुसंगत संच* Γ *चा विस्तार करून संपूर्ण आणि सुसंगत असा संच* Γ^* *मिळवता येतो.*

सिद्धता. Γ सुसंगत असू द्या. $\mathscr{L}$ मधील सर्व वाक्यांचे $A_0, A_1, \ldots$ असे प्रगणन असू द्या. $\Gamma_0 = \Gamma$ अशी व्याख्या करा, आणि

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{A_n\} & \text{जर } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ सुसंगत असेल;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg A_n\} & \text{अन्यथा.} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$ असू द्या.

प्रत्येक Γ_n सुसंगत आहे: व्याख्येनुसार Γ_0 सुसंगत आहे. $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ असेल, तर याचे कारण हा दुसरा संच सुसंगत असणे हेच आहे. तो सुसंगत नसेल, तर $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$. $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ सुसंगत आहे हे आपल्याला पडताळावे लागेल. तो सुसंगत नाही असे समजा. मग $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ आणि $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ हे दोन्ही विसंगत आहेत. याचा अर्थ विधाने १०.२१ आणि ११.२१ नुसार Γ_n विसंगत असेल; पण हे विगमन-गृहीतकाच्या विरुद्ध आहे.

प्रत्येक n आणि प्रत्येक $i < n$ साठी $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. हे n वरील सोप्या विगमनाने मिळते. $n = 0$ असेल, तर $i < 0$ असा कोणताही निर्देशांक नसतो; म्हणून विधान आपोआप लागू होते. विगमन-पायरीसाठी ते n साठी खरे आहे असे समजा. $i < n+1$ असेल, तर $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ हे दाखवू. रचनेनुसार $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ किंवा $= \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$. म्हणून $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. $i < n+1$ असेल, तर विगमन-गृहीतकानुसार $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ($i < n$ असल्यास), किंवा $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ हे क्षुल्लक तथ्य लागू होते ($i = n$ असल्यास). म्हणून $\subseteq$ च्या संक्रमणशीलतेने $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ मिळते.

यावरून Γ^* सुसंगत आहे हे मिळते. ते कसे ते पाहू: $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ हा सांत संच असू द्या. प्रत्येक $B \in \Gamma'$ हे कोणत्यातरी i साठी Γ_i मध्येही असते. या निर्देशांकांतील सर्वांत मोठा निर्देशांक n असू द्या. $i \leq n$ असेल, तर $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ असल्यामुळे प्रत्येक $B \in \Gamma'$ हे $\in \Gamma_n$ देखील आहे, म्हणजे $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, आणि Γ_n सुसंगत आहे. म्हणून प्रत्येक सांत उपसंच $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ सुसंगत आहे. विधाने १०.१७ आणि ११.१७ नुसार Γ^* सुसंगत आहे.

$\mathrm{Frm}(\mathscr{L})$ मधील प्रत्येक वाक्य हे Γ^* ची व्याख्या करण्यासाठी वापरलेल्या यादीत येते. $A_n \notin \Gamma^*$ असेल, तर $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ विसंगत होते हेच त्याचे कारण आहे. पण मग $\neg A_n \in \Gamma^*$; म्हणून Γ^* हा संपूर्ण आहे. □

१२.६ प्रतिमानाची रचना

सध्या आपण = चा विचार करत नाही; म्हणजे = नसलेला वाक्यांचा सुसंगत संच Γ पूर्ततायोग्य आहे एवढेच आपल्याला दाखवायचे आहे. प्रथम Γ चा विस्तार करून सुसंगत, संपूर्ण आणि संतृप्त असा संच Γ^* मिळवतो. या बाबतीत प्रतिमान $M(\Gamma^*)$ ची व्याख्या सोपी आहे: आपण $\mathscr{L}'$ मधील बंद पदांचा संच प्रांत म्हणून घेतो. प्रत्येक स्थिरांकाला तोच स्थिरांक नेमतो आणि, अधिक व्यापकपणे, प्रत्येक बंद पद t साठी $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t) = t$ याची खात्री करतो. विधेयांना असे विस्तार नेमतो की एखादे आण्विक वाक्य हे $M(\Gamma^*)$ मध्ये तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सत्य असते, जेव्हा ते Γ^* मध्ये असते. त्यामुळे Γ^* मधील सर्व आण्विक वाक्ये हे $M(\Gamma^*)$ मध्ये सत्य होतील, हे उघड आहे. आपण सुरुवात केलेला Γ^* सुसंगत, संपूर्ण आणि संतृप्त असेल, तर उरलेली वाक्येही सत्य असतात.

व्याख्या १२.९ (पद-प्रतिमान). Γ^* हा भाषा $\mathscr{L}$ मधील वाक्यांचा संपूर्ण, सुसंगत आणि संतृप्त संच असू द्या. Γ^* चे *पद-प्रतिमान* $M(\Gamma^*)$ ही पुढीलप्रमाणे परिभाषित केलेली रचना आहे:

१. प्रांत $|M(\Gamma^*)|$ हा $\mathscr{L}$ मधील सर्व बंद पदांचा संच आहे.

२. स्थिरांक c चा निर्वचनार्थ स्वतः c आहे: $c^{M(\Gamma^*)} = c$.

३. फलन f ला असे फलन नेमले जाते की बंद पदे $t_1, \ldots, t_n$ ही वितर्के दिली असता त्याचे मूल्य बंद पद $f(t_1, \ldots, t_n)$ असते:

$$f^{M(\Gamma^*)}(t_1, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$$

४. R हे n-स्थानी विधेय असेल, तर

$\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{M(\Gamma^*)}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$.

आपल्याकडे खरोखरच $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t) = t$ आहे, हे आता पडताळू.

पूर्वप्रमेय १२.१०. *व्याख्या १२.९ मधील $M(\Gamma^*)$ हे पद-प्रतिमान असू द्या; मग* $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t) = t$.

सिद्धता. ही सिद्धता t वरील विगमनाने मिळते. t हे स्थिरांक असण्याचा आधार-प्रसंग पद-प्रतिमानाच्या व्याख्येवरून थेट मिळतो. विगमन-पायरीसाठी $t_1, \ldots, t_n$ ही अशी बंद पदे आहेत की $\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$, आणि f हे n-स्थानी फलन आहे, असे समजा. मग

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(f(t_1,\ldots,t_n)) &= f^{M(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_1),\ldots,\mathrm{Val}^{M(\Gamma^*)}(t_n))\\ &= f^{M(\Gamma^*)}(t_1,\ldots,t_n)\\ &= f(t_1,\ldots,t_n),\end{aligned}$$

आणि म्हणून विगमनाने हे प्रत्येक बंद पद t साठी लागू होते. □

एखादी रचना M अस्तित्ववाची संख्यकीकृत वाक्य $\exists x\, A(x)$ सत्य करू शकते, पण ती सत्य करते असा कोणताही दृष्टांत $A(t)$ नसेल. एखादी रचना M सर्ववाची संख्यकीकृत वाक्य $\forall x\, A(x)$ चे सर्व दृष्टांत $A(t)$ सत्य करू शकते, पण $\forall x\, A(x)$ सत्य करणार नाही. याचे कारण सामान्यतः प्रांत $|M|$ मधील प्रत्येक घटक हे एखाद्या बंद पदाचे मूल्य नसते (M बंद पदांनी आच्छादित नसेल). म्हणूनच पूर्ति-संबंधाची व्याख्या चर-मूल्यांकनांच्या साहाय्याने केली जाते. पण आपल्या पद-प्रतिमान $M(\Gamma^*)$ साठी त्याची आवश्यकता नसती—कारण ते बंद पदांनी आच्छादित आहे. पुढील निष्पत्तीचा आशय हाच आहे.

विधान १२.११. *व्याख्या १२.९ मधील $M(\Gamma^*)$ हे पद-प्रतिमान असू द्या.*

१. *$M(\Gamma^*) \vDash \exists x\, A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका बंद पद t साठी $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$.*

२. *$M(\Gamma^*) \vDash \forall x\, A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा सर्व बंद पदे t यांच्यासाठी $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$.*

सिद्धता. १. विधान ७.१९ नुसार $M(\Gamma^*) \vDash \exists x\, A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका चर-मूल्यांकन s साठी $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$. $|M(\Gamma^*)|$

मध्ये $\mathscr{L}$ मधील बंद पदे असल्यामुळे, हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा असे किमान एक बंद पद t असते की $s(x) = t$ आणि $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$. विधान ७.२३ नुसार, $s(x) = t$ असेल तेथे $M(\Gamma^*), s \vDash A(x)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M(\Gamma^*), s \vDash A(t)$. तसेच विधान ७.१८ नुसार, $A(t)$ हे वाक्य असल्यामुळे $M(\Gamma^*), s \vDash A(t)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M(\Gamma^*) \vDash A(t)$.

२. सराव. □

पूर्वप्रमेय १२.१२ (सत्यता पूर्वप्रमेय). *A मध्ये $=$ येत नाही असे समजा. मग $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$.*

सिद्धता. दोन्ही दिशा एकाच वेळी, A वरील विगमनाने सिद्ध करू.

१. $A \equiv \bot$: $M(\Gamma^*) \nvDash \bot$ हे पूर्तिच्या व्याख्येनुसार मिळते. दुसरीकडे, Γ^* सुसंगत असल्यामुळे $\bot \notin \Gamma^*$.

२. $A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$: $M(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\langle t_1, \ldots, t_n \rangle \in R^{M(\Gamma^*)}$ (पूर्तिच्या व्याख्येनुसार); आणि हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ ($M(\Gamma^*)$ च्या रचनेनुसार).

३. $A \equiv \neg B$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M(\Gamma^*) \nvDash B$ (पूर्तिच्या व्याख्येनुसार). विगमन-गृहीतकानुसार, $M(\Gamma^*) \nvDash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $B \notin \Gamma^*$. Γ^* सुसंगत आणि संपूर्ण असल्यामुळे $B \notin \Gamma^*$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\neg B \in \Gamma^*$.

४. $A \equiv B \wedge C$: हा भाग सरावासाठी.

५. $A \equiv B \vee C$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M(\Gamma^*) \vDash B$ किंवा $M(\Gamma^*) \vDash C$ (पूर्तिच्या व्याख्येनुसार); आणि हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $B \in \Gamma^*$ किंवा $C \in \Gamma^*$ (विगमन-गृहीतकानुसार). विधान १२.२(३) नुसार, हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा $(B \vee C) \in \Gamma^*$.

६. $A \equiv B \to C$: हा भाग सरावासाठी.

७. $A \equiv \forall x\, B(x)$: हा भाग सरावासाठी.

८. $A \equiv \exists x\, B(x)$: $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका बंद पद t साठी $M(\Gamma^*) \vDash B(t)$ (विधान १२.११). विगमन-गृहीतकानुसार हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा किमान एका बंद पद t साठी $B(t) \in \Gamma^*$. तसेच विधान १२.७ नुसार हे पुन्हा तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा $\exists x\, B(x) \in \Gamma^*$. □

१२.७ एकरूपता

मागील विभागात दिलेली पद-प्रतिमानाची रचना ही $=$ नसलेल्या संच Γ साठी प्रथम-कोटी तर्कशास्त्राची संपूर्णता प्रस्थापित करण्यास पुरेशी आहे. पद-प्रतिमान हे $=$ नसलेले प्रत्येक $A \in \Gamma^*$ पूर्त करते (आणि म्हणून सर्व $A \in \Gamma$ पूर्त करते). पण $=$ उपस्थित असेल, तर ही रचना चालत नाही. कारण मग Γ^* मध्ये वाक्य $t = t'$ असू शकते, पण पद-प्रतिमानात कोणत्याही पदाचे मूल्य ते पद स्वतःच असते. म्हणून t आणि t' ही भिन्न पदे असतील, तर पद-प्रतिमानातील त्यांची मूल्ये—म्हणजे अनुक्रमे t आणि t'—भिन्न असतात; त्यामुळे $t = t'$ असत्य असते. मात्र "भागाकार घेणे" म्हणून ओळखली जाणारी रचना वापरून हे दुरुस्त करता येते.

व्याख्या १२.१३. Γ^* हा $\mathscr{L}$ मधील वाक्यांचा सुसंगत आणि संपूर्ण संच असू द्या. $\mathscr{L}$ मधील बंद पदांच्या संचावर आपण $\approx$ हा संबंध पुढीलप्रमाणे परिभाषित करतो:

$$t \approx t' \quad \text{तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

विधान १२.१४. *$\approx$ या संबंधाला पुढील गुणधर्म आहेत:*

१. *$\approx$ परावर्ती आहे.*

२. *$\approx$ सममित आहे.*

३. $\approx$ *संक्रमक आहे.*

४. $t \approx t'$, f *हे फलन, आणि* $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ *ही बंद पदे असतील, तर*

$$f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \approx f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n).$$

५. $t \approx t'$, R *हे विधेय, आणि* $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ *ही बंद पदे असतील, तर*

$$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^* \text{ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच } R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$$

सिद्धता. Γ^* सुसंगत आणि संपूर्ण असल्यामुळे $t = t' \in \Gamma^*$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma^* \vdash t = t'$. म्हणून पुढील विधाने दाखवणे पुरेसे आहे:

१. प्रत्येक बंद पद t साठी $\Gamma^* \vdash t = t$.

२. $\Gamma^* \vdash t = t'$ असेल, तर $\Gamma^* \vdash t' = t$.

३. $\Gamma^* \vdash t = t'$ आणि $\Gamma^* \vdash t' = t''$ असेल, तर $\Gamma^* \vdash t = t''$.

४. $\Gamma^* \vdash t = t'$ असेल, तर

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

प्रत्येक n-स्थानी फलन f आणि बंद पदे $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ यांच्यासाठी.

५. $\Gamma^* \vdash t = t'$ आणि $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$ असेल, तर $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$ प्रत्येक n-स्थानी विधेय R आणि बंद पदे $t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_n$ यांच्यासाठी. □

व्याख्या १२.१५. Γ^* हा भाषा $\mathscr{L}$ मधील सुसंगत आणि संपूर्ण संच आहे, t हे बंद पद आहे, आणि $\approx$ हा मागील व्याख्येतील संबंध आहे असे समजा. मग:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L}), t \approx t'\}$$

आणि $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L})\}$.

व्याख्या १२.१६. $M = M(\Gamma^*)$ हे व्याख्या १२.९ मधील Γ^* चे पद-प्रतिमान असू द्या. मग $M/_\approx$ ही पुढील रचना आहे:

१. $|M/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathscr{L})/_\approx$.

२. $c^{M/_\approx} = [c]_\approx$

३. $f^{M/_\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$

४. $\langle [t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{M/_\approx}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$; म्हणजे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$.

लक्षात घ्या की $\mathrm{Trm}(\mathscr{L})/_\approx$ च्या घटकांना $[t]_\approx$ असे संबोधून, म्हणजेच *प्रतिनिधी* $t \in [t]_\approx$ यांच्या साहाय्याने, आपण त्यांच्यासाठी $f^{M/_\approx}$ आणि $R^{M/_\approx}$ परिभाषित केली आहेत. या व्याख्या प्रतिनिधींच्या निवडीवर अवलंबून नाहीत याची आपल्याला खात्री केली पाहिजे. म्हणजे, तेच तुल्यतावर्ग निश्चित करणारी दुसरी t' निवडली ($[t]_\approx = [t']_\approx$), तरी व्याख्यांतून तेच फल मिळाले पाहिजे. उदाहरणार्थ, R हे एकस्थानी विधेय असेल, तर व्याख्येच्या शेवटच्या बाबीनुसार $[t]_\approx \in R^{M/_\approx}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $M \vDash R(t)$. आता $t \approx t'$ असलेल्या दुसऱ्या पद t' साठी $M \nvDash R(t')$ असेल, तर व्याख्येनुसार $[t']_\approx \notin R^{M/_\approx}$ असावे लागेल. $t \approx t'$ असेल, तर $[t]_\approx = [t']_\approx$; पण $[t]_\approx \in R^{M/_\approx}$ आणि $[t]_\approx \notin R^{M/_\approx}$ ही दोन्ही विधाने लागू होऊ शकत नाहीत. मात्र विधान १२.१४ मुळे असे होऊ शकत नाही, याची हमी मिळते.

विधान १२.१७. *$M/_{\approx}$ सुव्याख्यायित आहे; म्हणजे $t_1, \ldots, t_n, t'_1, \ldots, t'_n$ ही बंद पदे असतील आणि $t_i \approx t'_i$ असेल, तर*

१. $[f(t_1,\ldots,t_n)]_{\approx} = [f(t'_1,\ldots,t'_n)]_{\approx}$, *म्हणजे*

$$f(t_1,\ldots,t_n) \approx f(t'_1,\ldots,t'_n)$$

आणि

२. $M \vDash R(t_1,\ldots,t_n)$ *तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा* $M \vDash R(t'_1,\ldots,t'_n)$; *म्हणजे*

$$R(t_1,\ldots,t_n) \in \Gamma^* \text{ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच } R(t'_1,\ldots,t'_n) \in \Gamma^*.$$

सिद्धता. विधान १२.१४ वरून n वरील विगमनाने मिळते. □

पद-प्रतिमानाच्या बाबतीत होते त्याप्रमाणेच, सत्यता पूर्वप्रमेय सिद्ध करण्यापूर्वी आपल्याला पुढील पूर्वप्रमेयाची गरज आहे.

पूर्वप्रमेय १२.१८. *$M = M(\Gamma^*)$ असू द्या; मग $\mathrm{Val}^{M/_{\approx}}(t) = [t]_{\approx}$.*

सिद्धता. ही सिद्धता पूर्वप्रमेय १२.१० च्या सिद्धतेसारखीच आहे. □

पूर्वप्रमेय १२.१९. *सर्व वाक्ये A यांच्यासाठी $M/_{\approx} \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$.*

सिद्धता. पूर्वप्रमेय १२.१२ च्या सिद्धतेप्रमाणेच A वरील विगमनाने सिद्धता मिळते. $A \equiv t = t'$ असण्याच्या प्रसंगाकडेच फक्त अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

$M/_{\approx} \vDash t = t'$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ($M/_{\approx}$ च्या व्याख्येनुसार)
तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $t \approx t'$ ($[t]_{\approx}$ च्या व्याख्येनुसार)
तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $t = t' \in \Gamma^*$ ($\approx$ च्या व्याख्येनुसार). □

लक्षात घ्या की $M(\Gamma^*)$ हे नेहमी गणनीय आणि अनंत असले, तरी $M/_{\approx}$ सांत असू शकते; कारण $[t]_{\approx}$ असे फक्त सांत अनेक वर्ग असू शकतात. हे अपेक्षितच आहे, कारण Γ मध्ये अशी वाक्ये असू शकतात की ती सत्य असणारी कोणतीही रचना सांत असणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, $\forall x\, \forall y\, x = y$ हे सुसंगत वाक्य आहे, पण ज्याच्या प्रांतामध्ये नेमका एकच घटक आहे अशाच रचनांमध्ये त्याची पूर्ति होते.

१२.८ संपूर्णता प्रमेय

आपल्या निष्पत्ती एकत्र करू: आपल्याला संपूर्णता प्रमेय मिळते.

प्रमेय १२.२० (संपूर्णता प्रमेय). *Γ हा वाक्यांचा संच असू द्या. Γ सुसंगत असेल, तर तो पूर्ततायोग्य आहे.*

सिद्धता. Γ सुसंगत आहे असे समजा. पूर्वप्रमेय १२.६ नुसार असा संतृप्त सुसंगत संच $\Gamma' \supseteq \Gamma$ असतो. पूर्वप्रमेय १२.८ नुसार असा $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ असतो की तो सुसंगत आणि संपूर्ण असतो. $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ असल्यामुळे प्रत्येक सूत्र $A(x)$ साठी Γ^* मध्ये पुढील रूपाचे वाक्य असते: $\exists x\, A(x) \to A(c)$. म्हणून Γ^* संतृप्त आहे. Γ मध्ये $=$ येत नसेल, तर पूर्वप्रमेय १२.१२ नुसार $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$. यावरून विशेषतः प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M(\Gamma^*) \vDash A$; म्हणून Γ पूर्ततायोग्य आहे. Γ मध्ये $=$ येत असेल, तर पूर्वप्रमेय १२.१९ नुसार सर्व वाक्ये A यांच्यासाठी $M/_{\approx} \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$. विशेषतः, प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M/_{\approx} \vDash A$; म्हणून Γ पूर्ततायोग्य आहे. □

अनुप्रमेय १२.२१ (संपूर्णता प्रमेय, दुसरी आवृत्ती). *प्रत्येक Γ आणि प्रत्येक वाक्य A साठी: जर $\Gamma \vDash A$, तर $\Gamma \vdash A$.*

सिद्धता. लक्षात घ्या की अनुप्रमेय १२.२१ आणि प्रमेय १२.२० यांमधील Γ वर सर्ववाची संख्यकीकरण केलेले आहे. आपला गोंधळ होऊ नये म्हणून प्रमेय १२.२० हे वेगळा चर वापरून पुन्हा मांडू: वाक्यांचा कोणताही संच Δ दिला असता, जर Δ सुसंगत असेल, तर तो पूर्ततायोग्य आहे. प्रतिपरिवर्तनाने, Δ पूर्ततायोग्य नसेल, तर Δ विसंगत आहे. अनुप्रमेय सिद्ध करण्यासाठी याचा वापर करू.

$\Gamma \vDash A$ असे समजा. मग विधान ७.२८ नुसार $\Gamma \cup \{\neg A\}$ अपूर्ततायोग्य आहे. $\Gamma \cup \{\neg A\}$ हाच आपला Δ घेतल्यास, प्रमेय १२.२० च्या मागील आवृत्तीनुसार $\Gamma \cup \{\neg A\}$ विसंगत आहे. पुढील संदर्भांनुसार, विधाने १०.१९ आणि ११.१९, $\Gamma \vdash A$. □

१२.९ संहतता प्रमेय

संपूर्णता प्रमेयाची एक महत्त्वाची निष्पत्ती म्हणजे संहतता प्रमेय. वाक्यांच्या एखाद्या संचाचा प्रत्येक *सांत* उपसंच पूर्ततायोग्य असेल, तर संपूर्ण संच पूर्ततायोग्य असतो—तो संच स्वतः अनंत असला तरीही, असे संहतता प्रमेय सांगते. हे मुळीच उघड नाही. प्रथमदर्शनी तरी अशी शक्यता नाकारली जाईल असे काही दिसत नाही की वाक्यांचे अनंत संच व्याघाती असतील, पण व्याघात, जणू काही, अनंत संख्येमुळेच उद्भवत असेल. अशी परिस्थिती नाकारता येते, असे संहतता प्रमेय सांगते: ज्यांचा प्रत्येक सांत उपसंच पूर्ततायोग्य आहे असे वाक्यांचे अपूर्ततायोग्य अनंत संच नसतात. संपूर्णता प्रमेयाप्रमाणे याची तार्किक निष्पन्नतेशी संबंधित आवृत्तीही आहे: वाक्यांच्या अनंत संचापासून काही निष्पन्न होत असेल, तर ते आधीच एखाद्या सांत उपसंचापासून निष्पन्न होते.

व्याख्या १२.२२. सूत्रांचा संच Γ *सांततः पूर्ततायोग्य* असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ पूर्ततायोग्य असतो.

प्रमेय १२.२३ (संहतता प्रमेय). *वाक्यांचा कोणताही संच Γ आणि कोणतेही वाक्य A यांच्यासाठी पुढील विधाने लागू होतात:*

१. *$\Gamma \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा असा सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असतो की $\Gamma_0 \vDash A$.*

२. *Γ पूर्ततायोग्य असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा तो सांततः पूर्ततायोग्य असतो.*

सिद्धता. आपण (2) सिद्ध करू. Γ पूर्ततायोग्य असेल, तर अशी रचना M असते की प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M \vDash A$. अर्थात, ही M देखील Γ चा प्रत्येक सांत उपसंच पूर्त करते; म्हणून Γ सांततः पूर्ततायोग्य आहे.

आता Γ सांततः पूर्ततायोग्य आहे असे समजा. मग प्रत्येक सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ पूर्ततायोग्य आहे. निर्दोषतेनुसार (अनुप्रमेये १०.३१ आणि ११.२९), प्रत्येक सांत उपसंच सुसंगत आहे. मग पुढील संदर्भांनुसार Γ स्वतः सुसंगत असला पाहिजे: विधाने १०.१७ आणि ११.१७. संपूर्णतेनुसार (प्रमेय १२.२०), Γ सुसंगत असल्यामुळे तो पूर्ततायोग्य आहे. □

उदाहरण १२.२४. उपपत्ती Γ च्या प्रत्येक प्रतिमान M मध्ये प्रत्येक पद t हे अर्थातच $|M|$ मधील घटक निर्देशित करते. $|M|$ मधील प्रत्येक घटक देखील कोणत्यातरी पदाने निर्देशित केला जातो, याची हमी देता येते का? दुसऱ्या शब्दांत, ज्यांची सर्व प्रतिमाने बंद पदांनी आच्छादित आहेत अशा उपपत्ती Γ असतात का? Γ ला अनंत प्रतिमाने असतील, तर असे नसते, हे संहतता प्रमेय दाखवते. ते पुढीलप्रमाणे दिसते: M हे Γ चे अनंत प्रतिमान असू द्या आणि c हे Γ च्या भाषेत नसलेले स्थिरांक असू द्या. Γ ची भाषा $\mathscr{L}$ मधील प्रत्येक पद t साठी असलेल्या सर्व $c \neq t$ या वाक्यांचा Δ हा संच असू द्या, म्हणजे

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathscr{L})\}.$$

$\Gamma \cup \Delta$ चा सांत उपसंच $\Gamma' \cup \Delta'$ असा लिहिता येतो; येथे $\Gamma' \subseteq \Gamma$ आणि $\Delta' \subseteq \Delta$. Δ' सांत असल्यामुळे त्यात फक्त सांत अनेक पदे असू शकतात. त्यांपैकी कोणत्याही पदाने निर्देशित न केलेला $|M|$ मधील घटक $a \in |M|$ असू द्या आणि M' ही M सारखीच, पण $c^{M'} = a$ देखील असलेली रचना असू द्या. Δ' मध्ये येणाऱ्या प्रत्येक t साठी $a \neq \mathrm{Val}^M(t)$ असल्यामुळे $M' \vDash \Delta'$. तसेच $M \vDash \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, आणि Γ मध्ये c येत नसल्यामुळे $M' \vDash \Gamma'$ देखील. म्हणून $\Gamma \cup \Delta$ च्या प्रत्येक सांत उपसंच $\Gamma' \cup \Delta'$ साठी $M' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$. त्यामुळे $\Gamma \cup \Delta$ चा प्रत्येक सांत उपसंच पूर्ततायोग्य आहे. संहततेनुसार $\Gamma \cup \Delta$ स्वतः पूर्ततायोग्य आहे. म्हणून $M \vDash \Gamma \cup \Delta$ अशी प्रतिमाने असतात. असे प्रत्येक M हे Γ चे प्रतिमान आहे, पण ते बंद पदांनी आच्छादित नाही; कारण $\mathscr{L}$ मधील सर्व पदे t यांच्यासाठी $\mathrm{Val}^M(c) \neq \mathrm{Val}^M(t)$.

उदाहरण १२.२५. विधेय $<$, स्थिरांक 0, 1, आणि फलने $+$, $\times$, व $-$ असलेल्या भाषा $\mathscr{L}$ चा विचार करा. प्रांत $\mathbb{Q}$ आणि उघड निर्वचनार्थ असलेल्या रचना Q मध्ये सत्य असलेल्या या भाषेमधील सर्व वाक्यांचा संच Γ असू द्या. Γ म्हणजे परिमेय संख्यांविषयी सत्य असलेल्या $\mathscr{L}$ मधील सर्व वाक्यांचा संच. अर्थात $\mathbb{Q}$ मध्ये (आणि $\mathbb{R}$ मध्येही) अशा संख्या r नसतात की त्या 0 पेक्षा मोठ्या, पण प्रत्येक $k \in \mathbb{Z}^+$ साठी $1/k$ पेक्षा लहान

असतात. अशी संख्या अस्तित्वात असती, तर ती *अतिसूक्ष्म संख्या* असती: शून्येतर, पण अनंतपटीने लहान. Γ ची अतिसूक्ष्म संख्या असलेली प्रतिमाने अस्तित्वात आहेत, हे दाखवण्यासाठी संहतता प्रमेय वापरता येते. आपल्या भाषेत भागाकाराचे फलन नाही (शून्याने भागाकार अपरिभाषित असतो आणि फलनांचे निर्वचन सर्वत्र परिभाषित फलनांनी केले पाहिजे). तरीही $r < 1/k$ हे व्यक्त करता येते; कारण हे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा $r \cdot k < 1$. आता c हे नवीन स्थिरांक असू द्या आणि Δ पुढीलप्रमाणे असू द्या:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(येथे $\overline{k} = (1+(1+\cdots+(1+1)\ldots))$ मध्ये k इतके 1 आहेत). Δ च्या कोणत्याही सांत उपसंच Δ_0 साठी असा K असतो की Δ_0 मधील सर्व वाक्ये $c \times \overline{k} < 1$ यांमध्ये $k < K$ असते. $c^{Q'} = 1/K$ असे ठेवून Q चा विस्तार Q' पर्यंत केला, तर कोणत्याही सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ साठी $Q' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$, आणि म्हणून $\Gamma \cup \Delta$ सांततः पूर्ततायोग्य आहे (सराव: हे सविस्तर सिद्ध करा). संहततेनुसार $\Gamma \cup \Delta$ पूर्ततायोग्य आहे. $\Gamma \cup \Delta$ च्या कोणत्याही प्रतिमान S मध्ये एक अतिसूक्ष्म संख्या असते, ती म्हणजे c^S.

उदाहरण १२.२६. एकरूपता असलेले प्रथम-कोटी तर्कशास्त्र हे प्रांताच्या आकाराला एखादी किमान मर्यादा असली पाहिजे, असे व्यक्त करू शकते हे आपल्याला माहीत आहे: वाक्य $A_{\geq n}$ (जे "किमान n भिन्न वस्तू आहेत" असे सांगते) फक्त अशा रचनांमध्ये सत्य असते ज्यांत $|M|$ मध्ये किमान n वस्तू असतात. म्हणून

$$\Delta = \{A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

असे घेतले, तर Δ चे कोणतेही प्रतिमान अनंत असले पाहिजे. म्हणून एखाद्या उपपत्तीला फक्त अनंत प्रतिमानेच आहेत याची हमी तिच्यात Δ मिळवून देता येते: $\Gamma \cup \Delta$ ची प्रतिमाने म्हणजे Γ ची सर्व आणि फक्त अनंत प्रतिमाने.

अशा रीतीने प्रथम-कोटी तर्कशास्त्र अनंतता व्यक्त करू शकते. पण ते सांतता व्यक्त करू शकत नाही, हे संहतता प्रमेय दाखवते. कारण वाक्यांचा एखादा संच Λ सर्व आणि फक्त सांत रचनांमध्ये पूर्त होतो असे समजा. मग $\Delta \cup \Lambda$ सांततः पूर्ततायोग्य आहे. का? सांत $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ असा संच असू द्या; येथे $\Delta' \subseteq \Delta$ आणि $\Lambda' \subseteq \Lambda$. $A_{\geq n} \in \Delta'$ असेल अशा संख्यांपैकी सर्वांत मोठी संख्या n असू द्या. Λ ची

सर्व सांत रचनांमध्ये पूर्ति होत असल्यामुळे, त्याला सांत अनेक, पण $\geq n$ इतके घटक असलेले प्रतिमान M असते. पण मग $M \models \Delta' \cup \Lambda'$. संहततेनुसार $\Delta \cup \Lambda$ ला अनंत प्रतिमान असते; पण हे Λ ची पूर्ति फक्त सांत रचनांमध्ये होते या गृहीतकाच्या विरुद्ध आहे.

१२.१० संहतता प्रमेयाची प्रत्यक्ष सिद्धता

संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेतील कल्पनाच वापरून, संपूर्णता प्रमेयाचा आधार न घेता संहतता प्रमेय प्रत्यक्ष सिद्ध करता येते. संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेत आपण वाक्यांच्या सुसंगत संच Γ पासून सुरुवात केली, त्याचा विस्तार करून वाक्यांचा सुसंगत, संतृप्त आणि संपूर्ण संच Γ^* मिळवला; आणि मग Γ^* पासून रचलेल्या पद-प्रतिमान $M(\Gamma^*)$ मध्ये Γ मधील सर्व वाक्ये सत्य आहेत, म्हणजे Γ पूर्ततायोग्य आहे, हे दाखवले.

सांततः पूर्ततायोग्य वाक्यसंच पूर्ततायोग्य असतो हे दाखवण्यासाठी हीच पद्धत वापरता येते. फक्त सत्यता पूर्वप्रमेयापर्यंत नेणाऱ्या निष्पत्तींच्या अशा समांतर आवृत्त्या सिद्ध कराव्या लागतील की त्यांत "सुसंगत" ऐवजी "सांततः पूर्ततायोग्य" वापरलेले असेल.

विधान १२.२७. *Γ हा संपूर्ण आणि सांततः पूर्ततायोग्य आहे असे समजा. मग:*

१. *$(A \wedge B) \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma$ आणि $B \in \Gamma$ ही दोन्ही विधाने लागू होतात.*

२. *$(A \vee B) \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$ यांपैकी एक लागू होते.*

३. *$(A \to B) \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \notin \Gamma$ किंवा $B \in \Gamma$ यांपैकी एक लागू होते.*

पूर्वप्रमेय १२.२८. *प्रत्येक सांततः पूर्ततायोग्य संच Γ चा विस्तार करून संतृप्त आणि सांततः पूर्ततायोग्य संच Γ' मिळवता येतो.*

विधान १२.२९. *Γ हा संपूर्ण, सांततः पूर्णतायोग्य आणि संतृप्त आहे असे समजा.*

१. *$\exists x\, A(x) \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा किमान एका बंद पद t साठी $A(t) \in \Gamma$.*

२. *$\forall x\, A(x) \in \Gamma$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा सर्व बंद पदे t यांच्यासाठी $A(t) \in \Gamma$.*

पूर्वप्रमेय १२.३०. *प्रत्येक सांततः पूर्णतायोग्य संच Γ चा विस्तार करून संपूर्ण आणि सांततः पूर्णतायोग्य संच Γ^* मिळवता येतो.*

प्रमेय १२.३१ (संहतता). *Γ पूर्णतायोग्य असतो तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा तो सांततः पूर्णतायोग्य असतो.*

सिद्धता. Γ पूर्णतायोग्य असेल, तर अशी रचना M असते की प्रत्येक $A \in \Gamma$ साठी $M \vDash A$. अर्थात, ही M देखील Γ चा प्रत्येक सांत उपसंच पूर्त करते; म्हणून Γ सांततः पूर्णतायोग्य आहे.

आता Γ सांततः पूर्णतायोग्य आहे असे समजा. पूर्वप्रमेय १२.२८ नुसार असा सांततः पूर्णतायोग्य, संतृप्त संच $\Gamma' \supseteq \Gamma$ असतो. पूर्वप्रमेय १२.३० नुसार Γ' चा विस्तार करून संपूर्ण आणि सांततः पूर्णतायोग्य संच Γ^* मिळवता येतो, आणि Γ^* अजूनही संतृप्त असतो. व्याख्या १२.९ मधीलप्रमाणे पद-प्रतिमान $M(\Gamma^*)$ रचा. लक्षात घ्या की विधान १२.११ हे Γ^* सुसंगत आहे (किंवा त्या दृष्टीने संपूर्ण वा संतृप्त आहे) या तथ्यावर अवलंबून नव्हते; ते फक्त $M(\Gamma^*)$ हे बंद पदांनी आच्छादित आहे या तथ्यावर अवलंबून होते. सत्यता पूर्वप्रमेयाची सिद्धता (पूर्वप्रमेय १२.१२) तशीच लागू होते, जर विधान १२.२ च्या संदर्भाऐवजी विधान १२.२७ चा संदर्भ वापरला आणि विधान १२.७ च्या संदर्भाऐवजी विधान १२.२९ चा संदर्भ वापरला. □

१२.११ लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय

गणनीय भाषेतील एखाद्या उपपत्तीला अनंत प्रतिमान असेल, तर तिला गणनीय प्रतिमानही असते, असे लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय सांगते. या तथ्याची तात्काळ निष्पत्ती

अशी की एखाद्या रचनेचा आकार अगणनीय आहे हे प्रथम-कोटी तर्कशास्त्र व्यक्त करू शकत नाही: सर्व अगणनीय रचनांमध्ये पूर्त होणारे कोणतेही वाक्य किंवा वाक्यांचा कोणताही संच हा एखाद्या गणनीय रचनेतही पूर्त होतो.

प्रमेय १२.३२. *गणनीय भाषेतील वाक्यांचा संच Γ सुसंगत असेल, तर त्याला गणनीय प्रतिमान असते; म्हणजे ज्याचा प्रांत सांत किंवा गणनीय अनंत आहे अशा रचनेमध्ये तो पूर्ततायोग्य असतो.*

सिद्धता. Γ सुसंगत असेल, तर संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेतून मिळणाऱ्या रचना $\boldsymbol{M}$ चा प्रांत $|\boldsymbol{M}|$ हा भाषा $\mathscr{L}$ मधील पदांच्या संचापेक्षा मोठा नसतो. गणनीय भाषेतील पदांचा संच गणनीय असल्याने $\boldsymbol{M}$ गणनीय आहे. □

प्रमेय १२.३३. *Γ हा एकरूपतेविना प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या गणनीय भाषेतील वाक्यांचा सुसंगत संच असेल, तर त्याला गणनीय अनंत प्रतिमान असते; म्हणजे ज्याचा प्रांत अनंत आणि गणनीय आहे अशा रचनेमध्ये तो पूर्ततायोग्य असतो.*

सिद्धता. Γ सुसंगत असेल आणि त्यात एकरूपता येणारी वाक्ये नसतील, तर संपूर्णता प्रमेयाच्या सिद्धतेतून मिळणाऱ्या रचना $\boldsymbol{M}$ चा प्रांत $|\boldsymbol{M}|$ हा भाषा $\mathscr{L}'$ मधील पदांच्या संचाशी एकरूप असतो. म्हणून $\mathrm{Trm}(\mathscr{L}')$ हे गणनीय अनंत असल्यामुळे $\boldsymbol{M}$ देखील गणनीय अनंत आहे. □

उदाहरण १२.३४ (स्कोलेमची विरोधापत्ती). त्सेर्मेलो–फ्रेंकेल संचसिद्धान्त **ZFC** ही एक अतिशय समर्थ चौकट आहे; संचांच्या आकारांविषयीच्या तथ्यांसह जवळजवळ सर्व गणिती विधाने तिच्यात व्यक्त करता येतात. म्हणून, उदाहरणार्थ, वास्तव संख्यांचा संच $\mathbb{R}$ हा अगणनीय आहे हे **ZFC** सिद्ध करू शकते; कोणत्याही संचाचा घातसंच त्या संचापेक्षा मोठा असतो हे कँटर यांचे प्रमेयही ती सिद्ध करू शकते; आणि असेच पुढे. **ZFC** सुसंगत असेल, तर तिची सर्व प्रतिमाने अनंत असतात. शिवाय, त्या सर्व प्रतिमानांत असे घटक असतात की उपपत्तीच्या मते ते अगणनीय असतात; उदाहरणार्थ, नैसर्गिक संख्यांचा घातसंच अस्तित्वात आहे हे **ZFC** चे प्रमेय सत्य करणारा घटक. लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेयानुसार **ZFC** ला गणनीय प्रतिमानेही असतात—ज्यांत "अगणनीय" संच असतात, पण जी स्वतः गणनीय असतात.

सारांश

संपूर्णता प्रमेय हे **निर्दोषता प्रमेयाचे** उलट विधान आहे. एका मांडणीनुसार $\Gamma \vDash A$ असेल, तर $\Gamma \vdash A$. दुसऱ्या मांडणीनुसार Γ सुसंगत असेल, तर तो पूर्ततायोग्य असतो. आपण दुसरी मांडणी सिद्ध केली (आणि तिच्यावरून पहिली मिळवली). ही सिद्धता गुंतागुंतीची आहे आणि तिच्यात अनेक टप्पे आहेत. आपण सुसंगत वाक्यसंच Γ पासून सुरुवात करतो. आधी भाषेत अनंत नवीन स्थिरचिन्हे c_i घालतो. विस्तारित भाषेतील फक्त x हा चर मुक्त असलेल्या प्रत्येक सूत्र $A(x)$ साठी $\exists x\, A(x) \to A(c)$ या स्वरूपाचे वाक्य जोडतो. त्यासाठी असे नवीन स्थिरचिन्ह c निवडतो की ते $A(x)$ मध्येही येत नाही आणि तोपर्यंतच्या वाक्यसंचातही येत नाही. यातून Γ चा समावेश असलेला **संतृप्त** सुसंगत वाक्यसंच मिळतो. आता त्या संचाचा विस्तार करून **संपूर्ण सुसंगत संच** मिळवतो. संपूर्ण सुसंगत संचाचा असा गुणधर्म आहे की कोणतेही वाक्य A घेतले, तर A किंवा $\neg A$ यांपैकी एक त्या संचात असते (दोन्ही कधीही नसतात). सुरुवातीचा संच संतृप्त असल्याने आता आपल्याकडे Γ चा समावेश असलेला संतृप्त, संपूर्ण, सुसंगत वाक्यसंच Γ^* आहे. या संचावरून अशी रचना $M(\Gamma^*)$ परिभाषित करता येते की प्रत्येक वाक्य A साठी $M(\Gamma^*) \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $A \in \Gamma^*$. विशेषतः $M(\Gamma^*) \vDash \Gamma$, म्हणजे Γ पूर्ततायोग्य आहे. $=$ हे चिन्ह असेल, तर रचना घडवण्याची ही पद्धत थोडी अधिक गुंतागुंतीची असते.

संपूर्णता प्रमेयावरून दोन महत्त्वाची अनुप्रमेये मिळतात. **संहतता प्रमेयानुसार**, $\Gamma \vDash A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा असा सांत उपसंच $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ असतो की $\Gamma_0 \vDash A$. याची समतुल्य मांडणी अशी आहे की प्रत्येक सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ पूर्ततायोग्य असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच Γ पूर्ततायोग्य असतो. संहतता प्रमेय विशिष्ट गुणधर्म असलेल्या रचनांचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी उपयोगी पडते. उदाहरणार्थ, ज्या उपपत्तीला हवी तितकी मोठी सांत प्रतिमाने असतात तिला अनंत प्रतिमानेही असतात, हे त्यावरून दाखवता येते. विशेषतः, याचा अर्थ असा की सांतता प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात व्यक्त करता येत नाही. दुसरे अनुप्रमेय, **लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय**, असे सांगते की गणनीय भाषेतील वाक्यांचा संच Γ पूर्ततायोग्य असेल, तर त्याला गणनीय प्रतिमान असते. त्यावरून अगणनीयता प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात व्यक्त करता येत नाही हे दिसते.

सरावप्रश्न

सराव १२.१. विधान १२.२ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १२.२. विधान १२.११ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १२.३. पूर्वप्रमेय १२.१२ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १२.४. विधान १२.१४ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १२.५. पूर्वप्रमेय १२.१८ ची सिद्धता पूर्ण करा.

सराव १२.६. अनुप्रमेय १२.२१ वापरून प्रमेय १२.२० सिद्ध करा आणि अशा रीतीने संपूर्णता प्रमेयाच्या दोन्ही मांडण्या समतुल्य आहेत हे दाखवा.

सराव १२.७. एखादी निष्पत्ती प्रणाली संपूर्ण असण्यासाठी तिचे नियम इतके समर्थ असले पाहिजेत की प्रत्येक अपूर्ततायोग्य संच विसंगत असल्याचे ते सिद्ध करू शकतील. संपूर्णता सिद्ध करण्यासाठी निष्पत्तीचे कोणते नियम आवश्यक होते? यांपैकी कोणताही नियम सिद्धतेत कोठेच वापरलेला नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, प्रमेय १२.२० च्या सिद्धतेपर्यंत नेणारे कोणकोणते निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी निष्पत्तीचे कोणते नियम वापरले, हे दाखवणारी यादी किंवा आकृती तयार करा. या सिद्धतांमधील नियमांच्या कोणत्याही अध्याहृत वापरांची नोंद अवश्य करा.

सराव १२.८. प्रमेय १२.२३ मधील (1) सिद्ध करा.

सराव १२.९. अंकगणिताच्या प्रमाण प्रतिमान N मध्ये प्रत्येक सूत्र $\overline{n} < x$ ची पूर्ति करणारा कोणताही घटक $k \in |N|$ नाही (येथे $\overline{n}$ हे n इतकी $'$ चिन्हे असलेले $0'\cdots'$ आहे). अंकगणिताच्या प्रमाण प्रतिमान N मध्ये सत्य असलेली अंकगणिताच्या भाषेतील वाक्ये ही प्रत्येक सूत्र $\overline{n} < x$ ची पूर्ति *करणारा* घटक असलेल्या रचना N' मध्येही सत्य आहेत, हे दाखवण्यासाठी संहतता प्रमेय वापरा.

सराव १२.१०. विधान १२.२७ सिद्ध करा. $\vdash$ चा वापर टाळा.

सराव १२.११. पूर्वप्रमेय १२.२८ सिद्ध करा. (सूचना: महत्त्वाची पायरी म्हणजे निष्पत्त्या किंवा सुसंगततेचा अजिबात आधार न घेता, Γ_n सांततः पूर्ततायोग्य असेल, तर $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ देखील सांततः पूर्ततायोग्य आहे हे दाखवणे.)

सराव १२.१२. विधान १२.२९ सिद्ध करा.

सराव १२.१३. पूर्वप्रमेय १२.३० सिद्ध करा. (सूचना: महत्त्वाची पायरी म्हणजे Γ_n सांततः पूर्ततायोग्य असेल, तर $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ किंवा $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ यांपैकी एक संच सांततः पूर्ततायोग्य असतो हे दाखवणे.)

सराव १२.१४. प्रमेय १२.३१ च्या सिद्धतेला आवश्यक असलेली सत्यता पूर्वप्रमेयाची (पूर्वप्रमेय १२.१२) संपूर्ण सिद्धता लिहा.

प्रकरण १३

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रापलीकडे

या अध्यायाची ओपन लॉजिक प्रकल्पातील मांडणी जेरेमी अविगॅड यांच्या *Logic and Computation* या व्याख्यानांच्या टिपणांतील प्रकरण ८ वर आधारित आहे (जानेवारी २००२, पृ. ९९ पुढे).

१३.१ आढावा

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र हीच काही महत्त्वाची एकमेव तार्किक प्रणाली नाही: प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे अनेक विस्तार आणि अनेक भेद आहेत. सामान्यतः एखाद्या तर्कशास्त्रात भाषेचे आकारिक विनिर्देशन, बहुतेकदा—पण नेहमीच नाही—एक निगामी प्रणाली आणि बहुतेकदा—पण नेहमीच नाही—एक अभिप्रेत चिन्हार्थमीमांसा यांचा समावेश असतो. पण या संज्ञेच्या तांत्रिक वापरामुळे एक उघड प्रश्न निर्माण होतो: सहजप्रज्ञ किंवा तात्त्विक अर्थाने वापरल्या जाणाऱ्या "तर्कशास्त्र" या शब्दाशी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र नसलेल्या तर्कशास्त्रांचा संबंध काय? खाली वर्णिलेल्या सर्व प्रणाली कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या युक्तिविचाराचे प्रतिमान देण्यासाठी रचल्या आहेत; पण त्या तार्किक कशामुळे ठरतात, हे आपण सांगू शकतो का?

याची सोपी उत्तरे मिळत नाहीत. "तर्कशास्त्र" हा शब्द वेगवेगळ्या अर्थांनी आणि वेगवेगळ्या संदर्भांत वापरला जातो; आणि "सत्य" या संकल्पनेप्रमाणेच या संकल्पनेचेही अनेक तात्त्विक भूमिकांतून विश्लेषण झाले आहे. उदाहरणार्थ, कोणती विधाने अनिवार्यतः सत्य, अनुभवपूर्व सत्य, अतार्किक पदांच्या अर्थनिर्धारणापासून स्वतंत्रपणे सत्य, त्यांच्या आकारामुळे सत्य किंवा भाषिक संकेतामुळे सत्य आहेत हे ठरवणे हे तार्किक युक्तिविचाराचे ध्येय आहे, असे कोणी मानू शकेल; आणि यांपैकी प्रत्येक संकल्पना बरीच स्पष्ट करावी लागते. केवळ गणितात वापरल्या जाणाऱ्या तर्कशास्त्रापुरते लक्ष मर्यादित केले, तरी त्याची व्याप्ती किती याविषयी फारसे एकमत नाही. उदाहरणार्थ, फ्रेगे यांनी सुरू केलेल्या *तर्कमीमांसावादी* परंपरेत रसेल आणि व्हाइटहेड यांनी *प्रिन्सिपिया मॅथेमॅटिका* मध्ये तर्कशास्त्राच्या पायावर गणित विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची तार्किक प्रणाली खाली वर्णिलेल्या प्रणालीसारख्या उच्च-प्रकार तर्कशास्त्राचे एक रूप होती. शेवटी त्यांना बहुतेक निकषांनुसार पूर्णतः तार्किक न वाटणारी स्वयंसिद्धके समाविष्ट करावी लागली (विशेषतः अनंतत्वाचे स्वयंसिद्धक आणि न्यूनीकरणक्षमतेचे स्वयंसिद्धक); तरीही उच्च-क्रम युक्तिविचाराची काही रूपे तार्किक म्हणून स्वीकारली पाहिजेत, असे कोणी मानू शकेल. याउलट, ज्यांच्या सत्ताशास्त्रात "विधानांना" संवादाच्या वैध वस्तू म्हणून स्थान नाही असे क्वाइन म्हणतात की, द्वितीय-क्रम आणि उच्च-क्रम तर्कशास्त्र ही मेंढीचे कातडे पांघरलेल्या संच उपपत्तीचीच रूपे आहेत; म्हणजेच, विधेयांवर संख्यकीकरण करणाऱ्या प्रणाली पूर्णतः तार्किक नाहीत.

आत्तासाठी असे तात्त्विक प्रश्न पुढे कधीतरी विचारात घेणेच योग्य ठरेल; आणि खालील प्रणाली तार्किक असोत वा नसोत, विविध प्रकारच्या युक्तिविचारांची आकारिक आदर्शीकरणे म्हणून त्यांच्याकडे पाहूया.

१३.२ बहुवर्गीय तर्कशास्त्र

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात चरे आणि संख्यापक एकाच प्रांतावर लागू होतात. पण अनेक (परस्परविभक्त) प्रांत असणे बऱ्याचदा उपयुक्त ठरते: उदाहरणार्थ, संख्यांचा प्रांत, भूमितीय वस्तूंचा प्रांत, संख्यांपासून संख्यांकडे जाणाऱ्या फलनांचा प्रांत, आबेली गटांचा प्रांत, इत्यादी ठेवावेसे वाटू शकतात.

बहुवर्गीय तर्कशास्त्र अशी चौकट पुरवते. सुरुवात "वर्गांच्या" यादीने होते— वस्तूचा "वर्ग" ती कोणत्या प्रांतामध्ये असणे अपेक्षित आहे ते दर्शवतो. मग प्रत्येक वर्गासाठी

स्वतंत्र चरे आणि संख्यापक, तसेच (सामान्यतः) स्वतंत्र एकरूपता असते. फलने आणि संबंध कोणत्या वर्गांतील वस्तू फलसाधक म्हणून घेऊ शकतात यानुसार तेही "प्रकारबद्ध" केलेले असतात. याखेरीज प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे नेहमीचे नियम तसेच ठेवले जातात; संख्यापकांचे नियम प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्रपणे पुनरावृत्त होतात.

उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी आपण फ्रेंच नागरिक आणि जर्मन नागरिक असे वस्तूंचे दोन वर्ग असलेली भाषा निवडू शकतो. पहिल्या वर्गातील वस्तूंसाठी "द्राक्षारस पितो" हा एकस्थानी संबंध; दुसऱ्या वर्गातील वस्तूंसाठी "वुर्स्ट खातो" हा दुसरा एकस्थानी संबंध; आणि दोन फलसाधक घेणारा "बहुराष्ट्रीय विवाहित जोडपे बनवतात" हा द्विस्थानी संबंध असू शकतो, ज्याचा पहिला फलसाधक पहिल्या वर्गातील आणि दुसरा फलसाधक दुसऱ्या वर्गातील असतो. फ्रेंच नागरिकांसाठी a, b, c ही चरे आणि जर्मन नागरिकांसाठी x, y, z ही चरे वापरली, तर

$$\forall a \forall x (MarriedTo(a,x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))$$

हे सूत्र असे सांगते की कोणत्याही फ्रेंच व्यक्तीचा विवाह एखाद्या जर्मन व्यक्तीशी झाला असेल, तर एकतर ती फ्रेंच व्यक्ती द्राक्षारस पिते किंवा ती जर्मन व्यक्ती वुर्स्ट खात नाही.

बहुवर्गीय तर्कशास्त्र प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात स्वाभाविक रीतीने अंतःस्थापित करता येते: बहुवर्गीय प्रांतांमधील सर्व वस्तू एकत्र करून प्रथम-क्रमाचा एक प्रांत घ्यायचा, वर्गांची नोंद ठेवण्यासाठी एकस्थानी विधेये वापरायची आणि संख्यापकांना योग्य वर्गापुरते सापेक्ष करायचे. उदाहरणार्थ, वरच्या उदाहरणाशी संबंधित प्रथम-क्रम भाषेत वर्णिलेल्या इतर संबंधांबरोबर "$German$" आणि "$French$" ही एकस्थानी विधेये असतील; मात्र वर्गाविषयीच्या अटी पुसलेल्या असतील. जर्मन वर्गातील चर x असलेला वर्गबद्ध संख्यापक $\forall x\, A$ पुढीलप्रमाणे रूपांतरित होतो:

$$\forall x\, (German(x) \rightarrow A).$$

वर्ग परस्परांपासून वेगळे आहेत याची खात्री देणारी स्वयंसिद्धकेही जोडावी लागतात—उदाहरणार्थ, $\forall x \neg(German(x) \wedge French(x))$—तसेच "द्राक्षारस पितो" हा संबंध फक्त $French(x)$ या विधेयाची पूर्ति करणाऱ्या वस्तूंनाच लागू होतो याची हमी देणारी स्वयंसिद्धकेही जोडावी लागतात. या संकेतांमुळे आणि स्वयंसिद्धकांमुळे बहुवर्गीय वाक्ये प्रथम-क्रम वाक्यांमध्ये आणि बहुवर्गीय निष्पत्त्या प्रथम-क्रम निष्पत्त्यांमध्ये

रूपांतरित होतात, हे दाखवणे अवघड नाही. तसेच बहुवर्गीय रचना संबंधित प्रथम-क्रम रचनांमध्ये आणि उलट दिशेनेही "रूपांतरित" होतात; म्हणून बहुवर्गीय तर्कशास्त्रासाठीही आपल्याला संपूर्णता प्रमेय मिळते.

१३.३ द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्र

द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राची भाषा व्यक्तींच्या प्रांतावरच नव्हे, तर त्या प्रांतावरील संबंधांवरही संख्यापन करण्याची मुभा देते. प्रथम-क्रम भाषा $\mathscr{L}$ दिली असता, प्रत्येक k साठी k-स्थानी संबंधांवर मान घेणारी R ही चरे जोडली जातात आणि त्या चरांवर संख्यापन करण्याची मुभा दिली जाते. R हे एखाद्या k-स्थानी संबंधाचे चर असेल आणि $t_1, \ldots, t_k$ ही नेहमीची (प्रथम-क्रम) पदे असतील, तर $R(t_1, \ldots, t_k)$ हे अण्वीय सूत्र आहे. याखेरीज सूत्रांचा संच प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राप्रमाणेच, फक्त द्वितीय-क्रम संख्यापनासाठी अतिरिक्त उपनियम घालून, परिभाषित केला जातो. लक्षात घ्या की आपल्याकडे एकरूपता फक्त प्रथम-क्रम पदांसाठी आहे: R आणि S ही समान स्थानसंख्या k असलेल्या संबंधांची चरे असतील, तर $R = S$ हे पुढील सूत्राचे संक्षिप्त रूप म्हणून परिभाषित करता येते:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k \, (R(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \ldots, x_k)).$$

द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राचे नियम संख्यापकांचे नियम नव्या द्वितीय-क्रम चरांपर्यंत विस्तारित करतात. मात्र ही चरे $\mathscr{L}$ मधील विधेयांशी आणि अधिक सामान्यपणे $\mathscr{L}$ मधील सूत्रांशी कशी परस्परक्रिया करतात, हे येथे थोडे काळजीपूर्वक स्पष्ट करावे लागते. किमान चौकटीत संबंधचरे पदे म्हणून गणली जातात; म्हणून पुढील प्रकारच्या अनुमानांना मुभा असते:

$$A(R) \vdash \exists R \, A(R)$$

पण $\mathscr{L}$ ही अंकगणिताची भाषा असून $<$ हे स्थिर संबंधचिन्ह असेल, तर पुढील अनुमानही ग्राह्य असावे अशी अपेक्षा असते:

$$x < y \vdash \exists R \, R(x, y)$$

किंवा दिलेल्या सूत्र A साठी,

$$A(x_1, \ldots, x_k) \vdash \exists R \, R(x_1, \ldots, x_k)$$

आणखी सामान्यपणे, पुढील प्रकारच्या अनुमानांना मुभा द्यावीशी वाटू शकते:

$$A[\lambda \vec{x}.\, B(\vec{x})/R] \vdash \exists R\, A$$

येथे $A[\lambda \vec{x}.\, B(\vec{x})/R]$ म्हणजे A मधील $Rt_1, \ldots, t_k$ या रूपाचे प्रत्येक अण्वीय सूत्र $B(t_1, \ldots, t_k)$ ने बदलल्यावर मिळणारे सूत्र. हा शेवटचा नियम *गुणधर्माधारित संबंधरचना-रूपबंध* असण्याशी समतुल्य आहे; म्हणजे

$$\exists R\, \forall x_1, \ldots, x_k\, (A(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

या रूपाचे, द्वितीय-क्रम भाषेतील प्रत्येक सूत्र A साठी एक, स्वयंसिद्धक असते; त्यात R हे मुक्त चर नसते. (सराव: R ला A मध्ये येऊ दिल्यास हा रूपबंध विसंगत होतो, हे दाखवा!)

तर्कशास्त्रज्ञ "द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राची स्वयंसिद्धके" म्हणतात तेव्हा सहसा प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचा द्वितीय-क्रम संख्यापक-नियमांनी केलेला किमान विस्तार आणि गुणधर्माधारित संबंधरचना-रूपबंध त्यांना अभिप्रेत असतो. पण या स्वयंसिद्धकांच्या आणि नियमांच्या दुर्बल उपप्रणालींचा अभ्यास करणेही अनेकदा उपयुक्त असते. उदाहरणार्थ, गुणधर्माधारित संबंधरचनेचा स्वयंसिद्धक-रूपबंध पूर्ण सामान्यतेत *स्वसमावेशक* आहे: द्वितीय-क्रम संख्यापक असलेल्या सूत्र ने "परिभाषित" होणारा $R(x_1, \ldots, x_k)$ हा संबंध अस्तित्वात आहे असे विधान करण्याची तो मुभा देतो; आणि हे संख्यापक अशा सर्व संबंधांच्या संचावर मान घेतात—ज्या संचात R स्वतःही येतो! विसाव्या शतकाच्या सुमारास रसेलच्या विरोधापत्तीला दिलेली एक सामान्य प्रतिक्रिया म्हणजे अशा परिभाषांनाच तिच्यासाठी दोषी धरणे आणि गणिताचा पाया विकसित करताना त्या टाळणे. सूत्र A मध्ये द्वितीय-क्रम संख्यापक वापरण्यास मनाई केली, तर गुणधर्माधारित संबंधरचनेचे काहीसे दुर्बल असे *स्वसमावेशरहित* रूप मिळते.

चिन्हार्थाच्या दृष्टीने द्वितीय-क्रम रचनेत त्या भाषेसाठीची एक प्रथम-क्रम रचना आणि ज्या संबंधांवर द्वितीय-क्रम संख्यापक मान घेतात असा त्या प्रांतावरील संबंधांचा संच असतो (अधिक नेमके सांगायचे, तर प्रत्येक k साठी स्थानसंख्या k असलेल्या संबंधांचा एक संच असतो). अर्थात, निष्पत्ती प्रणालीत गुणधर्माधारित संबंधरचना समाविष्ट असेल, तर "द्वितीय-क्रम भागात" ती स्वयंसिद्धके पूर्ण करण्याइतके संबंध असावेत ही अतिरिक्त अट येते—नाहीतर निष्पत्ती प्रणाली निर्दोष राहत नाही! पुरेसे संबंध उपलब्ध असल्याची खात्री करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे द्वितीय-क्रम भागात प्रथम-क्रम

भागावरील *सर्व* संबंध घेणे. अशा रचनेला *पूर्ण* म्हणतात आणि एका अर्थाने तीच भाषेची "अभिप्रेत रचना" असते. आपण फक्त पूर्ण रचनांचा विचार केला, तर त्याला *पूर्ण* द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसा म्हणतात. अशा वेळी रचना निर्दिष्ट करणे म्हणजे फक्त तिचा प्रथम-क्रम भाग निर्दिष्ट करणे; कारण द्वितीय-क्रम भागातील घटक त्यावरून अप्रत्यक्षपणे ठरतात.

सारांशतः, द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राविषयी बोलताना काही संदिग्धता असते. निष्पत्ती प्रणालीच्या दृष्टीने पुढीलपैकी कोणतीही गोष्ट अभिप्रेत असू शकते:

१. काही गुणधर्माधारित संबंधरचना-स्वयंसिद्धकांसह "किमान" द्वितीय-क्रम निष्पत्ती प्रणाली.

२. पूर्ण गुणधर्माधारित संबंधरचना असलेली "मानक" द्वितीय-क्रम निष्पत्ती प्रणाली.

चिन्हार्थाच्या दृष्टीने पुढीलपैकी कशातही स्वारस्य असू शकते:

१. "दुर्बल" चिन्हार्थमीमांसा, जिच्यात रचनेत प्रथम-क्रम भाग आणि गुणधर्माधारित संबंधरचना-स्वयंसिद्धके पूर्ण करण्याइतका मोठा द्वितीय-क्रम भाग असतो.

२. "मानक" द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसा, जिच्यात फक्त पूर्ण रचनांचा विचार केला जातो.

तर्कशास्त्रज्ञांनी कोणती निष्पत्ती प्रणाली किंवा कोणती चिन्हार्थमीमांसा अभिप्रेत आहे हे सांगितले नाही, तर सहसा प्रत्येक यादीतील दुसरी बाब त्यांना अभिप्रेत असते. पुढे दिसेल त्याप्रमाणे, ही चिन्हार्थमीमांसा वापरण्याचा फायदा असा की तिच्यात अनेक स्वाभाविक गणितीय रचनांची समरूपतेपर्यंत एकमेव वर्णने मिळतात; त्याच वेळी निष्पत्ती प्रणाली बरीच समर्थ असून या चिन्हार्थमीमांसेसाठी निर्दोष असते. मात्र निष्पत्ती प्रणाली या चिन्हार्थमीमांसेसाठी *संपूर्ण नाही*; इतकेच नव्हे, तर प्रभावी रीतीने दिलेली *कोणतीही* निष्पत्ती प्रणाली पूर्ण द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसेसाठी संपूर्ण नसते. दुसरीकडे, दुर्बल चिन्हार्थमीमांसेसाठी निष्पत्ती प्रणाली *संपूर्ण आहे*, हे आपण पाहू; म्हणून एखादे वाक्य सिद्ध करता येत नसेल, तर ते असत्य असणारी *एखादी तरी* रचना असते, जरी ती पूर्ण रचना असेलच असे नाही.

द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राची भाषा बरीच अभिव्यक्तिसमर्थ आहे. एकस्थानी संबंधांची प्रांताच्या उपसंचांशी ओळख करता येते; म्हणून विशेषतः या संचांवर संख्यापनही करता येते. उदाहरणार्थ, स्वाभाविक संख्यांसाठीचे आगमन एकाच स्वयंसिद्धकाने व्यक्त करता येते:

$$\forall R\,((R(0) \wedge \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

अंकगणिताच्या भाषेत $0, ', +, \times$ आणि $<$ ही चिन्हे घेतली, तर त्यांचे वर्तन वर्णिण्यासाठी पुढील स्वयंसिद्धके जोडता येतात:

१. $\forall x\,\neg x' = 0$

२. $\forall x\,\forall y\,(s(x) = s(y) \to x = y)$

३. $\forall x\,(x + 0) = x$

४. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$

५. $\forall x\,(x \times 0) = 0$

६. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$

७. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

आपण पूर्ण द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसा वापरत असू, तर ही स्वयंसिद्धके आणि वरील आगमनाचे स्वयंसिद्धक मिळून अंकगणिताचे मानक प्रतिमान असलेल्या रचना $\boldsymbol{N}$ चे समरूपतेपर्यंत एकमेव वर्णन देतात, हे दाखवणे अवघड नाही. ही स्वयंसिद्धके सत्य असलेली कोणतीही रचना $\boldsymbol{M}$ दिली असता, $\mathbb{N}$ वरील नेहमीचे पुनरावर्तन वापरून $\mathbb{N}$ पासून $\boldsymbol{M}$ च्या प्रांताकडे जाणारे f हे फलन असे परिभाषित करा की $f(0) = 0^{\boldsymbol{M}}$ आणि $f(x + 1) = {}'^{\boldsymbol{M}}(f(x))$. $\mathbb{N}$ वरील नेहमीचे आगमन आणि $\boldsymbol{M}$ मध्ये स्वयंसिद्धके (1) आणि (2) सत्य असण्याचा उपयोग केल्यावर f हे एकास-एक आहे असे दिसते. f हे आच्छादक आहे हे पाहण्यासाठी, f च्या व्याप्तीत असलेल्या $|\boldsymbol{M}|$ मधील घटकांचा संच P घ्या. $\boldsymbol{M}$ पूर्ण असल्यामुळे P हा द्वितीय-क्रम प्रांतात असतो. f च्या रचनेवरून $0^{\boldsymbol{M}}$ हा P मध्ये असतो आणि P हा ${}'^{\boldsymbol{M}}$ खाली बंद असतो. $\boldsymbol{M}$ मध्ये आगमनाचे स्वयंसिद्धक सत्य असणे (विशेषतः P साठी) P हा $\boldsymbol{M}$ च्या संपूर्ण प्रथम-क्रम प्रांताइतकाच असल्याची हमी देते. यावरून f हे एकास-एक आच्छादन आहे. $\mathbb{N}$ वर

नेहमीचे आगमन वारंवार वापरून f हे रचनारक्षक प्रतिचित्रण आहे हे दाखवणे यापेक्षा अवघड नाही.

संचसैद्धान्तिक भाषेत फलन हा संबंधाचाच एक विशेष प्रकार असतो; उदाहरणार्थ, $\forall x\, \exists! y\, R(x,y)$ पूर्ण करणाऱ्या R या द्विस्थानी संबंधाशी एकस्थानी फलन f ची ओळख करता येते. त्यामुळे फलनांवरही संख्यापन करता येते. मग पूर्ण चिन्हार्थमीमांसा वापरून अनंत रचनांचा वर्ग असा परिभाषित करता येतो: त्या रचना $\boldsymbol{M}$ असतात ज्यांच्यासाठी $\boldsymbol{M}$ च्या प्रांतापासून त्याच्याच उचित उपसंचाकडे जाणारे एक एकास-एक फलन असते:

$$\exists f\, (\forall x\, \forall y\, (f(x) = f(y) \to x = y) \wedge \exists y\, \forall x\, f(x) \neq y).$$

या वाक्याचा निषेध मग सांत रचनांचा वर्ग परिभाषित करतो.

याखेरीज, रेषीय क्रमाच्या परिभाषेत पुढील अट जोडून सुक्रमांचा वर्ग परिभाषित करता येतो:

$$\forall P\, (\exists x\, P(x) \to \exists x\, (P(x) \wedge \forall y\, (y < x \to \neg P(y)))).$$

"संच" आणि "एकस्थानी संबंध" यांची ओळख केल्यास, प्रत्येक रिक्तेतर संचाला लघुतम घटक असतो असे हे सांगते. आणखी एका उदाहरणात, शिखरांची परस्पर न जोडलेल्या भागांत कोणतीही अ-तुच्छ विभागणी नसते असे सांगून आलेखांची संयोजकता व्यक्त करता येते:

$$\neg\exists A\, (\exists x\, A(x) \wedge \exists y\, \neg A(y) \wedge \forall w\, \forall z\, ((A(w) \wedge \neg A(z)) \to \neg R(w,z))).$$

दुसऱ्या उदाहरणासाठी, ज्या सांत रचनांच्या प्रांताचा आकार सम आहे त्यांचा वर्ग परिभाषित करण्याचा सराव तुम्ही करू शकता. आणखी लक्षवेधक म्हणजे, परिमेय संख्या अंतर्भूत करणारे संपूर्ण क्रमित क्षेत्र म्हणून वास्तव संख्यांचे समरूपतेपर्यंत एकमेव वर्णन देता येते.

थोडक्यात, द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्र प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रापेक्षा खूपच अधिक अभिव्यक्तिसमर्थ आहे. ही चांगली बाजू; आता अडचण पाहू. पूर्ण द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसेसाठी संपूर्ण असणारी प्रभावी निष्पत्ती प्रणाली नाही, हे आपण आधीच नमूद केले आहे. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे अनेक गुणधर्म येथे उपलब्ध नसतात; त्यांत संहतता आणि लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेयांचा समावेश होतो.

दुसरीकडे, पूर्ण द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसा सोडून दुर्बल चिन्हार्थमीमांसा स्वीकारली, तर किमान द्वितीय-क्रम निष्पत्ती प्रणाली या चिन्हार्थमीमांसेसाठी संपूर्ण असते. दुसऱ्या शब्दांत, $\vdash$ चा अर्थ "किमान प्रणालीत सिद्ध होते" आणि $\models$ चा अर्थ "दुर्बल चिन्हार्थमीमांसेत तार्किकरीत्या निष्पन्न होते" असा घेतल्यास, $\Gamma \models A$ असेल तेव्हा $\Gamma \vdash A$ असते, हे दाखवता येते. निष्पत्ती प्रणालीत ठरावीक गुणधर्माधारित संबंधरचना-स्वयंसिद्धके समाविष्ट करायची असतील, तर ही स्वयंसिद्धके पूर्ण करणाऱ्या द्वितीय-क्रम रचनांपुरती चिन्हार्थमीमांसा मर्यादित करावी लागते: उदाहरणार्थ, Δ हा गुणधर्माधारित संबंधरचना-स्वयंसिद्धकांचा संच (शक्यतो त्यांपैकी सर्वांचा संच) असेल, तर $\Gamma \cup \Delta \models A$ असल्यास $\Gamma \cup \Delta \vdash A$ असते. विशेषतः, आपण विचारात घेत असलेली गुणधर्माधारित संबंधरचना-स्वयंसिद्धके वापरून A सिद्ध करता येत नसेल, तर ती स्वयंसिद्धके सत्य असूनही $\neg A$ सत्य असणारे एक प्रतिमान असते.

दुर्बल चिन्हार्थमीमांसेसाठी संपूर्णता प्रमेय का लागू होते हे पाहण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राचा पुढीलप्रमाणे बहुवर्गीय तर्कशास्त्र म्हणून विचार करणे. एका वर्गाचा अर्थ नेहमीचा "प्रथम-क्रम" प्रांत असा लावला जातो; मग प्रत्येक k साठी "स्थानसंख्या k असलेल्या संबंधांचा" प्रांत असतो. भाषेत "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" ही अंगभूत संबंधचिन्हे घेतो. येथे R हे "k-स्थानी संबंध" या वर्गाचे चर आणि x_1, ..., x_k या प्रथम-क्रम वर्गातील वस्तू असताना, R हा संबंध x_1, ..., x_k यांना लागू होतो असे हे चिन्ह सांगते.

ही ओळख स्वीकारल्यावर दुर्बल द्वितीय-क्रम चिन्हार्थमीमांसा मूलतः बहुवर्गीय तर्कशास्त्राच्या नेहमीच्या चिन्हार्थमीमांसेसारखीच असते; आणि बहुवर्गीय तर्कशास्त्राचे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रात अंतःस्थापन करता येते, हे आपण आधीच पाहिले आहे. त्यामुळे दोन्ही दिशांतील रूपांतरणांचा विचार करता, द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राची दुर्बल संकल्पना हे प्रत्यक्षात प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचेच छद्मरूप आहे; त्यात प्रांतात योग्य स्वयंसिद्धकांच्या अधीन असलेल्या "वस्तू" आणि "संबंध" या दोन्हींचा समावेश असतो.

१३.४ उच्च-क्रम तर्कशास्त्र

प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातून द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राकडे गेल्यामुळे औपचारिक भाषेच्या चौकटीत प्रथम-क्रम प्रांतातील वस्तूंच्या संचांविषयी बोलणे शक्य झाले. तेथेच का थांबावे? उदाहरणार्थ, तृतीय-क्रम तर्कशास्त्रामुळे वस्तूंच्या संचांचे संच, किंवा वस्तू आणि

वस्तूंचे संच हे दोन्ही अंतर्भूत करणारे संचही हाताळता यावेत. चतुर्थ-क्रम तर्कशास्त्रामुळे अशा प्रकारच्या वस्तूंच्या संचांविषयी बोलता येईल. तुमच्या लक्षात आले असेलच की ही कल्पना कितीही वेळा पुनरावृत्त करता येते.

व्यवहारात उच्च-क्रम तर्कशास्त्र अनेकदा संबंधांऐवजी फलनांच्या मदतीने मांडले जाते. (स्वाभाविक ओळखी गृहीत धरल्यास हा फरक महत्त्वाचा नाही.) काही मूलभूत "वर्ग" A, B, C, ...(ज्यांना आता आपण "प्रकार" म्हणू) दिले असता, पुढील अट घालून नवे प्रकार तयार करता येतात:

> σ आणि τ हे सांत प्रकार असतील, तर $\sigma \to \tau$ हाही सांत प्रकार असतो.

प्रकारांना विन्यासात्मक "लेबले" समजा; आपल्या प्रांतात हव्या असलेल्या वस्तूंचे ती वर्गीकरण करतात. $\sigma \to \tau$ हा प्रकार, प्रकार σ च्या वस्तू घेऊन प्रकार τ च्या वस्तू देणारी फलने असलेल्या वस्तूंचे वर्णन करतो. उदाहरणार्थ, "सत्य" आणि "असत्य" या सत्यतामूल्यांचा Ω हा प्रकार आणि नैसर्गिक संख्यांचा $\mathbb{N}$ हा प्रकार घ्यावासा वाटू शकतो. अशा वेळी $\mathbb{N} \to \Omega$ प्रकारच्या वस्तू एकस्थानी संबंध किंवा $\mathbb{N}$ चे उपसंच मानता येतात; $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ प्रकारच्या वस्तू ही नैसर्गिक संख्यांपासून नैसर्गिक संख्यांकडे जाणारी फलने असतात; आणि $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ प्रकारच्या वस्तू "फलनके" असतात, म्हणजे फलने घेऊन संख्या देणारी उच्च-प्रकार फलने.

द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राप्रमाणेच, उच्च-क्रम तर्कशास्त्राकडे बहुवर्गीय तर्कशास्त्राचा एक प्रकार म्हणून पाहता येते; त्यात विचारात घ्यायच्या प्रत्येक वस्तुप्रकारासाठी एक वर्ग असतो. पण उच्च-प्रकार तर्कशास्त्राचा विन्यास मुळापासूनच परिभाषित करणे सहसा अधिक स्पष्ट ठरते. उदाहरणार्थ, सांत प्रकारांचा संच पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित करता येतो:

१. $\mathbb{N}$ हा सांत प्रकार आहे.

२. σ आणि τ हे सांत प्रकार असतील, तर $\sigma \to \tau$ हाही सांत प्रकार आहे.

३. σ आणि τ हे सांत प्रकार असतील, तर $\sigma \times \tau$ हाही सांत प्रकार आहे.

सहज अर्थाने, $\mathbb{N}$ नैसर्गिक संख्यांचा प्रकार दर्शवतो, $\sigma \to \tau$ हा σ पासून τ कडे जाणाऱ्या फलनांचा प्रकार दर्शवतो आणि $\sigma \times \tau$ हा वस्तूंच्या जोड्यांचा प्रकार दर्शवतो,

ज्यातील एक वस्तू σ मधील आणि दुसरी τ मधील असते. मग पदांचा संच पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित करता येतो:

१. प्रत्येक प्रकार σ साठी $x, y, z, \ldots$ही प्रकार σ ची अनेक चरे असतात.

२. 0 हे $\mathbb{N}$ प्रकारचे पद आहे.

३. S (उत्तरवर्ती) हे $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ प्रकारचे पद आहे.

४. s हे σ प्रकारचे पद आणि t हे $\mathbb{N} \to (\sigma \to \sigma)$ प्रकारचे पद असेल, तर R_{st} हे $\mathbb{N} \to \sigma$ प्रकारचे पद आहे.

५. s हे $\tau \to \sigma$ प्रकारचे पद आणि t हे प्रकार τ चे पद असेल, तर $s(t)$ हे σ प्रकारचे पद आहे.

६. s हे प्रकार σ चे पद आणि x हे प्रकार τ चे चर असेल, तर $\lambda x.\, s$ हे $\tau \to \sigma$ प्रकारचे पद आहे.

७. s हे प्रकार σ चे पद आणि t हे प्रकार τ चे पद असेल, तर $\langle s, t\rangle$ हे $\sigma \times \tau$ प्रकारचे पद आहे.

८. s हे प्रकार $\sigma \times \tau$ चे पद असेल, तर $p_1(s)$ हे प्रकार σ चे पद आणि $p_2(s)$ हे प्रकार τ चे पद आहे.

सहज अर्थाने, R_{st} हे पुढीलप्रमाणे पुनरावर्ती रीतीने परिभाषित केलेले फलन दर्शवते:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t\rangle$ ही ज्याचा पहिला घटक s आणि दुसरा घटक t आहे अशी जोडी दर्शवते, तर $p_1(s)$ आणि $p_2(s)$ हे s चे पहिले व दुसरे घटक ("प्रक्षेपणे") दर्शवतात. शेवटी, $\lambda x.\, s$ हे

$$f(x) = s$$

या अटीने प्रकार τ च्या कोणत्याही x साठी परिभाषित झालेले फलन f दर्शवते. म्हणून बाब (6) आपल्याला गुणधर्माधारित फलनरचनेचे एक रूप देते आणि पदांच्या मदतीने

फलने परिभाषित करणे शक्य करते. समान प्रकारच्या पदांमधील एकरूपता विधाने $s = t$, नेहमीचे विधानीय संयोजक आणि उच्च-प्रकार संख्यापन यांपासून सूत्रे घडवली जातात. वर परिभाषित केलेल्या पदांचे नियमन करणारी मूलभूत समीकरणे, तसेच संख्यापक आणि एकरूपता असलेले तर्कशास्त्राचे नेहमीचे नियम, ही मग प्रणालीची स्वयंसिद्धके मानता येतात.

सांत प्रकारांच्या प्रणालीत सत्यतामूल्यांचा Ω हा प्रकार जोडला, तर त्याचा वापर नियंत्रित करणारी स्वयंसिद्धकेही समाविष्ट करावी लागतात. खरे तर योग्य युक्ती वापरून गुंतागुंतीची सूत्रे पूर्णपणे काढून टाकता येतात आणि त्यांच्या जागी Ω प्रकारची पदे ठेवता येतात! त्यानुसार सिद्धता-पद्धतीतही बदल करता येतो. त्यातून मूलतः १९३० च्या दशकात ॲलोन्झो चर्च यांनी मांडलेली *प्रकारांची साधी उपपत्ती* मिळते.

द्वितीय-क्रम तर्कशास्त्राप्रमाणेच, उच्च-प्रकार चिन्हार्थमीमांसेच्याही विविध आवृत्त्या वापरता येतात. पूर्ण आवृत्तीत $\sigma \to \tau$ प्रकारची चरे, प्रकार σ च्या वस्तूंपासून प्रकार τ च्या वस्तूंकडे जाणाऱ्या *सर्व* फलनांच्या संचावर मान घेतात. अपेक्षेप्रमाणे ही चिन्हार्थमीमांसा इतकी समर्थ आहे की तिच्यासाठी संपूर्ण आणि प्रभावी निष्पत्ती प्रणाली असू शकत नाही. पण दुर्बल चिन्हार्थमीमांसेचाही विचार करता येतो; त्यात रचनेत प्रत्येक प्रकार τ साठी T_τ हे घटकांचे संच आणि उपयोजन, प्रक्षेपण इत्यादींसाठी योग्य कृत्ये असतात. तपशील योग्य रीतीने मांडल्यास वर वर्णिलेल्या प्रकारच्या निष्पत्ती प्रणालींसाठी संपूर्णता प्रमेये मिळवता येतात.

उच्च-प्रकार तर्कशास्त्र आकर्षक आहे, कारण गणिताचा मोठा भाग स्वाभाविक रीतीने अंतःस्थापित करता येईल अशी चौकट ते देते: $\mathbb{N}$ पासून सुरुवात करून वास्तव संख्या, संतत फलने इत्यादी परिभाषित करता येतात. अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्राच्या संदर्भातही ते विशेष आकर्षक आहे, कारण प्रकारांना स्पष्ट "रचनाशील" अर्थनिर्धारणे आहेत. खरे तर, उच्च-प्रकार चिन्हार्थमीमांसेच्या रचनाशील आवृत्त्या (अभिजात तर्कशास्त्राऐवजी अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रावर आधारलेल्या) विकसित करता येतात. त्या ही रचनाशील अर्थनिर्धारणे अतिशय स्पष्ट करतात आणि अनेक दृष्टींनी त्यांच्या अभिजात समकक्षांपेक्षा अधिक रोचक असतात.

१३.५ अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्र

द्वितीय-क्रम आणि उच्च-क्रम तर्कशास्त्राच्या उलट, अंतःप्रज्ञावादी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र हे अभिजात आवृत्तीचे एक निर्बंधित रूप आहे; अधिक "रचनाशील" प्रकारच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामागील काही प्रेरणा पुढील उदाहरणांनी स्पष्ट होतील.

समजा, एखाद्या दिवशी कोणीतरी तुमच्याकडे येऊन सांगितले की त्यांनी अशी नैसर्गिक संख्या x ठरवली आहे की x अविभाज्य असेल तर रीमान गृहीतक सत्य असते आणि x संयुक्त असेल तर रीमान गृहीतक असत्य असते. फारच चांगली बातमी! रीमान गृहीतक सत्य आहे की नाही हा गणितातील मोठ्या अनिर्णित प्रश्नांपैकी एक आहे; आणि येथे तर ही समस्या केवळ गणनेच्या समस्येत, म्हणजे एखादी ठरावीक संख्या अविभाज्य आहे की नाही हे ठरवण्यात, रूपांतरित झाल्यासारखी दिसते.

x चे ते अद्भुत मूल्य कोणते? ते त्याचे पुढीलप्रमाणे वर्णन करतात: रीमान गृहीतक सत्य असेल तर x ही 7 इतकी आणि अन्यथा 9 इतकी नैसर्गिक संख्या आहे.

तुम्ही चिडून आपले पैसे परत मागता. अभिजात दृष्टिकोनातून वरील वर्णन x चे एकमेव मूल्य खरोखर ठरवते; पण तुम्हाला प्रत्यक्षात हवे आहे ते *स्पष्टपणे* दिलेले x चे मूल्य.

आणखी एक, कदाचित कमी कृत्रिम, उदाहरण पाहू. अपरिमेय संख्येचा परिमेय घात घेऊन परिमेय उत्तर मिळू शकते, हे आपल्याला माहीत आहे. उदाहरणार्थ, $\sqrt{2}^2 = 2$. अपरिमेय संख्येचा *अपरिमेय* घात घेऊन परिमेय उत्तर मिळू शकते की नाही, हे तितके स्पष्ट नाही. पुढील प्रमेय याचे होकारार्थी उत्तर देते:

प्रमेय १३.१. *a^b परिमेय असेल अशा a आणि b या अपरिमेय संख्या आहेत.*

सिद्धता. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ चा विचार करा. ही संख्या परिमेय असेल, तर आपले काम झाले: $a = b = \sqrt{2}$ घेता येईल. अन्यथा ती अपरिमेय आहे. मग

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

आणि ही संख्या निश्चितच परिमेय आहे. म्हणून या प्रकरणात a म्हणून $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ आणि b म्हणून $\sqrt{2}$ घ्या. □

याला वैध सिद्धता म्हणता येईल का? बहुतेक गणितज्ञांच्या मते होय. पण यात पुन्हा काहीसे असमाधानकारक असे काही आहे: विशिष्ट गुणधर्म असलेल्या वास्तव संख्यांच्या जोडीचे अस्तित्व आपण सिद्ध केले, पण ती संख्यांची *कोणती* जोडी आहे हे सांगता आलेले नाही. हाच निष्कर्ष अशा रीतीने सिद्ध करता येतो की सिद्धतेत a, b ही जोडी *प्रत्यक्ष दिलेली* असते: $a = \sqrt{3}$ आणि $b = \log_3 4$ घ्या. मग

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

कारण $3^{\log_3 x} = x$.

पहिल्या सिद्धतेतील पाऊल अमान्य असणाऱ्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देण्यासाठी अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्र रचले आहे. $A(x)$ ची पूर्ति करणारा x अस्तित्वात आहे हे सिद्ध करणे म्हणजे दुसऱ्या सिद्धतेप्रमाणे एखादा ठरावीक x आणि तो A ची पूर्ति करतो याची सिद्धता द्यावी लागते. A किंवा B सत्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांपैकी एकाची सिद्धता देता आली पाहिजे.

आकारिक भाषेत सांगायचे, तर प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची निष्पत्ती प्रणाली ठरावीक रीतीने निर्बंधित केल्यावर अंतःप्रज्ञावादी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र मिळते. त्याचप्रमाणे द्वितीय-क्रम किंवा उच्च-क्रम तर्कशास्त्राच्याही अंतःप्रज्ञावादी आवृत्त्या असतात. गणितीय दृष्टिकोनातून या केवळ आकारिक निगमन-पद्धती आहेत; पण आधी नमूद केल्याप्रमाणे, एका प्रकारच्या गणितीय तर्कविचाराचे प्रतिमान देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. हा तर्कविचार गणिताविषयीच्या एखाद्या तात्त्विक दृष्टिकोनाने (उदाहरणार्थ, ब्रौवर यांच्या अंतःप्रज्ञावादाने) समर्थित मानता येतो; किंवा बिशप यांच्या रचनाशीलतावादाच्या धर्तीवर अधिक "मूर्त" आणि समाधानकारक असा गणितीय तर्कविचार मानता येतो; तसेच आकारिक वर्णन अनौपचारिक प्रेरणा खरोखर पकडते की नाही यावर वादही घालता येतो. पण आपली तात्त्विक भूमिका कोणतीही असो, अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्राचा आकारिक रीतीने मांडलेले तर्कशास्त्र म्हणून अभ्यास करता येतो; आणि कारणे कोणतीही असोत, अनेक गणितीय तर्कशास्त्रज्ञांना तो अभ्यास रंजक वाटतो.

अंतःप्रज्ञावादी संयोजकांचे एक अनौपचारिक रचनाशील अर्थनिर्धारण आहे. ते सहसा BHK अर्थनिर्धारण म्हणून ओळखले जाते (ब्रौवर, हीटिंग आणि कोल्मोगोरोव यांच्या नावांवरून). ते असे आहे: $A \wedge B$ ची सिद्धता म्हणजे A ची सिद्धता आणि B ची सिद्धता यांची जोडी; $A \vee B$ ची सिद्धता म्हणजे A ची सिद्धता किंवा B ची सिद्धता, तसेच यांपैकी नेमके कोणते प्रकरण आहे याची स्पष्ट माहिती; $A \to B$ ची सिद्धता म्हणजे A

च्या सिद्धतेचे B च्या सिद्धतेत रूपांतर करणारी प्रक्रिया; $\forall x\, A(x)$ ची सिद्धता म्हणजे x च्या कोणत्याही मूल्यासाठी $A(x)$ ची सिद्धता देणारी प्रक्रिया; आणि $\exists x\, A(x)$ ची सिद्धता म्हणजे x चे एखादे मूल्य आणि ते मूल्य A ची पूर्ति करते याची सिद्धता. या अर्थनिर्धारणाचे संगणकीय वर्णन "करी–हॉवर्ड समरूपण" किंवा "सूत्रे-हे-प्रकार प्रतिमान" या नावांनी करता येते: सूत्र एखादा विशिष्ट दत्तांश-प्रकार ठरवते असे समजा आणि सिद्धतांना त्या दत्तांश-प्रकारांच्या संगणकीय वस्तू समजा; या वस्तूंमुळे संबंधित सूत्र सत्य आहे हे आपल्याला दिसते.

अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्राकडे अनेकदा "विमध्य सिद्धांत वजा केल्यावर उरणारे" अभिजात तर्कशास्त्र म्हणून पाहिले जाते. पुढील प्रमेय हे अधिक नेमके करते.

प्रमेय १३.२. *अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रात पुढील स्वयंसिद्धक-रूपबंध समतुल्य आहेत:*

१. $(\neg A \to \bot) \to A$.

२. $A \vee \neg A$

३. $\neg\neg A \to A$

कोणत्याही एका रूपबंधापासून इतर दोन्हींचे दृष्टांत मिळवणे हा अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रातील चांगला सराव आहे.

ब्रौवर यांच्या अंतःप्रज्ञावादाचे आकारीकरण म्हणून मांडलेल्या अंतःप्रज्ञावादी विधानीय तर्कशास्त्राच्या पहिल्या निगमन-पद्धती कोल्मोगोरोव, ग्लिवेन्को आणि हीटिंग यांनी स्वतंत्रपणे दिल्या. अंतःप्रज्ञावादी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राचे (आणि अंतःप्रज्ञावादी गणिताच्या काही भागांचे) पहिले आकारीकरण हीटिंग यांनी केले. अभिजात तर्कशास्त्रात वैध असलेले अनेक रूपबंध अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रात वैध नसले, तरी त्यांपैकी अनेक वैधही असतात.

द्विनकरण रूपांतरण अभिजात आणि अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रांतील एक महत्त्वाचा संबंध वर्णिते. ते पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केले जाते (A^N हे अभिजात सूत्र A

चे "अंतःप्रज्ञावादी" रूपांतर समजा):

$$\begin{aligned} A^N &\equiv \neg\neg A \quad \text{अण्वीय सूत्रे } A \text{ साठी} \\ (A \wedge B)^N &\equiv (A^N \wedge B^N) \\ (A \vee B)^N &\equiv \neg\neg(A^N \vee B^N) \\ (A \to B)^N &\equiv (A^N \to B^N) \\ (\forall x\, A)^N &\equiv \forall x\, A^N \\ (\exists x\, A)^N &\equiv \neg\neg\exists x\, A^N \end{aligned}$$

कोल्मोगोरोव आणि ग्लिवेन्को यांनी विधानीय तर्कशास्त्रासाठी या रूपांतरणाच्या आवृत्त्या दिल्या होत्या; विधेय तर्कशास्त्रासाठी ते गोडेल आणि गेंटझेन यांनी स्वतंत्रपणे दिले. आपल्याला पुढील निष्कर्ष मिळतो.

प्रमेय १३.३. *१. $A \leftrightarrow A^N$ हे अभिजात तर्कशास्त्रात सिद्धतायोग्य आहे.*

२. A हे अभिजात तर्कशास्त्रात सिद्धतायोग्य असेल, तर A^N हे अंतःप्रज्ञावादी तर्कशास्त्रात सिद्धतायोग्य आहे.

आता पुढील संवादाची कल्पना करता येते. अभिजात गणितज्ञ: "मी A सिद्ध केले आहे!" अंतःप्रज्ञावादी गणितज्ञ: "तुमची सिद्धता वैध नाही. तुम्ही प्रत्यक्षात A^N सिद्ध केले आहे." अभिजात गणितज्ञ: "मला तेही चालेल!" अभिजात गणितज्ञाच्या दृष्टीने अंतःप्रज्ञावादी गणितज्ञ क्षुल्लक भेद करत आहे, कारण ती दोन्ही समतुल्य आहेत. पण अंतःप्रज्ञावादी गणितज्ञाच्या मते त्यांत फरक आहे.

लक्षात घ्या की वरील रूपांतरण फक्त शुद्ध तर्कशास्त्राशी संबंधित आहे; अभिजात आणि अंतःप्रज्ञावादी गणितासाठी योग्य *अतार्किक* स्वयंसिद्धके कोणती किंवा त्यांच्यात कोणता संबंध आहे, या प्रश्नाला ते हात घालत नाही. पण वरील प्रमेयाचा पुढील किंचित विस्तार काही उपयुक्त माहिती देतो:

प्रमेय १३.४. *Γ ने A अभिजात रीतीने सिद्ध होत असेल, तर Γ^N ने A^N अंतःप्रज्ञावादी रीतीने सिद्ध होते.*

दुसऱ्या शब्दांत, काही गृहीतकांपासून A अभिजात रीतीने सिद्धतायोग्य असेल, तर त्यांच्या द्विनकरण रूपांतरांपासून A^N अंतःप्रज्ञावादी रीतीने सिद्धतायोग्य असते.

एखादे वाक्य किंवा विधानीय सूत्र अंतःप्रज्ञावादी रीतीने वैध आहे हे दाखवण्यासाठी फक्त त्याची सिद्धता द्यावी लागते. पण ते वैध नाही हे कसे दाखवणार? त्यासाठी आपल्याला निर्दोष, आणि शक्यतो संपूर्ण, चिन्हार्थमीमांसा हवी. क्रिप्के यांनी दिलेली चिन्हार्थमीमांसा हे काम उत्तम रीतीने करते.

अभिजात तर्कशास्त्रासाठी केलेला खेळच येथेही खेळता येतो: चिन्हार्थमीमांसा परिभाषित करायची आणि निर्दोषता व संपूर्णता सिद्ध करायची. मात्र पुढील भेद लक्षात घेण्यासारखा आहे. अभिजात तर्कशास्त्रात चिन्हार्थमीमांसा एका अर्थाने संयोजकांच्या अर्थातच अंतर्भूत असलेली "उघड" चिन्हार्थमीमांसा होती. क्रिप्के चिन्हार्थमीमांसेसाठी काही अंतःप्रज्ञ स्पष्टीकरण देता येत असले, तरी तिच्यात तशी अपरिहार्यता जाणवत नाही. शिवाय, अभिजात रचना ही स्वाभाविक गणितीय संकल्पना आहे; म्हणून रचना ही संकल्पना अभिजात प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या अभ्यासाचे साधन मानता येते, किंवा अभिजात प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र हे गणितीय रचनांच्या अभ्यासाचे साधन मानता येते. याउलट, क्रिप्के रचनांकडे फक्त तार्किक रचना म्हणूनच पाहता येते; त्यांना स्वतंत्र गणितीय महत्त्व आहे असे दिसत नाही.

विधानीय भाषेसाठीची क्रिप्के रचना $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ मध्ये W हा संच, W वरील लघुतम घटक असलेला R हा अंशतः क्रम आणि विधानीय चलांचे W च्या घटकांना केलेले "एकस्वनिक" मूल्यांकन असते. येथे W चे घटक "जगे" किंवा "ज्ञानावस्था" दर्शवतात; $v \geq u$ हा घटक u ची "संभाव्य भावी अवस्था" दर्शवतो; आणि u ला दिलेली विधानीय चरे ही u अवस्थेत सत्य असल्याचे माहीत असलेली विधाने असतात. बलन-संबंध $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ मग हा संबंध भाषेतील कोणत्याही सूत्रांपर्यंत विस्तारित करतो; $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ चा अर्थ "w अवस्थेत A सत्य आहे" असा वाचा. हा संबंध पुढीलप्रमाणे विगमनाने परिभाषित केला जातो:

१. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा p_i हे w ला दिलेल्या विधानीय चरांपैकी एक असते.

२. $\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$.

३. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \wedge B)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ आणि $\mathfrak{M}, w \Vdash B$.

४. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \vee B)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\mathfrak{M}, w \Vdash A$ किंवा $\mathfrak{M}, w \Vdash B$.

५. $\mathfrak{M}, w \Vdash (A \to B)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $w' \geq w$ आणि $\mathfrak{M}, w' \Vdash A$ असताना नेहमी $\mathfrak{M}, w' \Vdash B$.

प्रतिउदाहरण देणारी क्रिप्के रचना रचून $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ हे अंतःप्रज्ञावादी रीतीने वैध नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करणे हा चांगला सराव आहे.

१३.६ मोडल तर्कशास्त्रे

पुढील सशर्त वाक्याचे उदाहरण पाहा:

> जेरेमी त्या खोलीत एकटा असेल, तर त्याने मद्यपान केलेले आहे, तो विवस्त्र आहे आणि खुर्च्यांवर नाचत आहे.

हे सशर्त विधान वास्तविक अभिव्यंजनाच्या अर्थाने सत्य असू शकते, पण तरीही दिशाभूल करणारे असू शकते; कारण पूर्वांग असत्य आहे किंवा उत्तरांग सत्य आहे एवढ्यापेक्षा पूर्वांग आणि निष्कर्ष यांच्यात अधिक दृढ संबंध आहे असे ते सुचवताना दिसते. म्हणजे, हा दावा फक्त या विशिष्ट जगातच सत्य नाही (जेरेमी खोलीत एकटा नसल्यामुळे येथे तो क्षुल्लकपणे सत्य असू शकतो), तर पूर्वांग सत्य *असते*, तर निष्कर्षही सत्य *असता*, असे त्याची शब्दरचना सुचवते. दुसऱ्या शब्दांत, हे विधान फक्त या जगात नव्हे, तर कोणत्याही "संभाव्य" जगात सत्य आहे; किंवा ते या विशिष्ट जगात केवळ सत्य असण्याऐवजी *अनिवार्यपणे* सत्य आहे, असा त्याचा अर्थ घेता येतो.

अशा प्रकारच्या अनिवार्यतेचा अर्थ लावण्यासाठी मोडल तर्कशास्त्र रचले गेले. नेहमीच्या विधानीय तर्कशास्त्रात चौकट-कारक जोडल्यावर मोडल विधानीय तर्कशास्त्र मिळते; म्हणजे A हे सूत्र असेल, तर $\Box A$ हेही सूत्र असते. सहज अर्थाने, $\Box A$ हे A *अनिवार्यपणे* सत्य आहे, किंवा कोणत्याही संभाव्य जगात सत्य आहे, असे सांगते. $\Diamond A$ हे सहसा $\neg\Box\neg A$ चे संक्षिप्त रूप मानले जाते आणि A *संभाव्यतः* सत्य आहे असे सांगणारे म्हणून वाचता येते. अर्थात, विधेय तर्कशास्त्रातही मोडलता जोडता येते.

मोडल तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा देण्यासाठी क्रिप्के रचना वापरता येतात; खरे तर क्रिप्के यांनी ही चिन्हार्थमीमांसा प्रथम मोडल तर्कशास्त्र डोळ्यांसमोर ठेवूनच रचली.

अंशतः क्रमांपुरते मर्यादित न राहता, अधिक सामान्यपणे "संभाव्य जगांचा" P हा संच आणि जगांमधील $R(x,y)$ हा द्विपदी "प्राप्यता" संबंध घेतला जातो. सहज अर्थाने, $R(p,q)$ हे जग q हे जग p शी सुसंगत आहे असे सांगते; म्हणजे आपण जग p "मध्ये" असू, तर जग q सारखे असू शकले असते ही शक्यता विचारात घ्यावी लागते.

मोडल तर्कशास्त्राला कधी कधी "विस्तारात्मक" तर्कशास्त्राच्या विरुद्ध "आशयात्मक" तर्कशास्त्र म्हणतात. अभिजात तर्कशास्त्रासारख्या विस्तारात्मक तर्कशास्त्राची अभिप्रेत चिन्हार्थमीमांसा केवळ "प्रत्यक्ष" अशा एका जगाचा निर्देश करते; पण "आशयात्मक" तर्कशास्त्राची चिन्हार्थमीमांसा अधिक विस्तृत सत्ताशास्त्रावर अवलंबून असते. अनिवार्यतेची मांडणी करण्याखेरीज, उपयोजनानुसार $\Box$ आणि $\Diamond$ यांचा नवा अर्थ लावून इतर भाषिक रचनांची मांडणी करण्यासाठीही मोडलता वापरता येते. उदाहरणार्थ:

१. सिद्धतायोग्यता तर्कशास्त्रात $\Box A$ चा अर्थ "A सिद्धतायोग्य आहे" आणि $\Diamond A$ चा अर्थ "A सुसंगत आहे" असा घेतला जातो.

२. ज्ञानविषयक तर्कशास्त्रात $\Box A$ चा अर्थ "मला A माहीत आहे" किंवा "माझा A वर विश्वास आहे" असा घेता येतो.

३. कालिक तर्कशास्त्रात $\Box A$ चा अर्थ "A नेहमी सत्य आहे" आणि $\Diamond A$ चा अर्थ "A कधीतरी सत्य असते" असा घेता येतो.

मोडलता हाताळणारे नियम आणि स्वयंसिद्धके तर्कशास्त्रात जोडावीशी वाटतात. उदाहरणार्थ, **S4** प्रणालीत विधानीय तर्कशास्त्राची नेहमीची स्वयंसिद्धके आणि नियम, तसेच पुढील स्वयंसिद्धके असतात:

$$\Box(A \to B) \to (\Box A \to \Box B)$$
$$\Box A \to A$$
$$\Box A \to \Box\Box A$$

आणि "A पासून $\Box A$ हा निष्कर्ष काढा" हा नियमही असतो. **S5** मध्ये पुढील स्वयंसिद्धक जोडले जाते:

$$\Diamond A \to \Box\Diamond A$$

या स्वयंसिद्धकांच्या विविध आवृत्त्या वेगवेगळ्या उपयोजनांसाठी योग्य असू शकतात; उदाहरणार्थ, S5 हे सहसा तार्किक अनिवार्यतेची संकल्पना लक्षणित करते असे मानतात. चांगली गोष्ट अशी की क्रिप्के रचनांमधील प्राप्यता संबंध स्वाभाविक रीतीने निर्बंधित करून, संबंधित निष्पत्ती प्रणाली निर्दोष आणि संपूर्ण असेल अशी चिन्हार्थमीमांसा सहसा सापडते. उदाहरणार्थ, **S4** अशा क्रिप्के रचनांच्या वर्गाशी संबंधित आहे ज्यांत प्राप्यता संबंध परावर्ती आणि संक्रमक असतो. **S5** अशा क्रिप्के रचनांच्या वर्गाशी संबंधित आहे ज्यांत प्राप्यता संबंध *वैश्विक* असतो, म्हणजे प्रत्येक जग इतर प्रत्येक जगापासून प्राप्य असते; म्हणून $\Box A$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा A प्रत्येक जगात लागू होते.

१३.७ इतर तर्कशास्त्रे

आतापर्यंत तुमच्या लक्षात आले असेलच की नवे तर्कशास्त्र रचणे अवघड नाही. तुम्हीही स्वतःचा विन्यास तयार करू शकता, निगमन-पद्धती बनवू शकता आणि तिला साजेशी चिन्हार्थमीमांसा घडवू शकता. निष्पत्ती प्रणाली चिन्हार्थमीमांसेसाठी संपूर्ण हवी असेल, तर थोडे चातुर्य वापरावे लागू शकते; तसेच तुमचे तर्कशास्त्र खरोखर रंजक आहे हे जगाला पटवून देण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागू शकतात. पण त्याबदल्यात त्याच्या गणितीय आणि संगणकीय गुणधर्मांचा शोध घेताना अनेक तास निर्भेळ आनंद मिळवता येईल.

अलीकडच्या दशकांत आकारिक तर्कशास्त्रांचा खरोखरच स्फोट झाला आहे. संदिग्ध गुणधर्मांविषयीच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देण्यासाठी अस्पष्ट तर्कशास्त्र रचले आहे. अनिश्चिततेविषयीच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देण्यासाठी संभाव्यताधारित तर्कशास्त्र रचले आहे. खंडनीय प्रकारच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देण्यासाठी पूर्वमान्य तर्कशास्त्रे आणि अ-एकस्वनिक तर्कशास्त्रे रचली आहेत; म्हणजे नवी माहिती मिळाल्यावर नंतर उलटवता येतील असे "वाजवी" निष्कर्ष. ज्ञानाविषयीच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देणारी ज्ञानविषयक तर्कशास्त्रे आहेत; कार्यकारण संबंधांविषयीच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देणारी कार्यकारणविषयक तर्कशास्त्रे आहेत; आणि नैतिक व नीतिविषयक कर्तव्यांविषयीच्या तर्कविचाराचे प्रतिमान देणारी "कर्तव्यविषयक" तर्कशास्त्रेही आहेत. या प्रणाली मांडण्यामागील मुख्य प्रेरणा तात्त्विक, गणितीय किंवा संगणकीय आहे यानुसार, अशा

गोष्टींचा अभ्यास गणितीय तर्कशास्त्र, तात्त्विक तर्कशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संज्ञानविज्ञान किंवा इतर क्षेत्रांच्या नावाखाली झालेला आढळेल.

ही यादी सतत वाढत जाते आणि शक्यता अंतहीन दिसतात. सर्व मानवी तर्कबुद्धीचे गणनेत रूपांतर करण्याचे लायप्निट्स यांचे स्वप्न आपण कदाचित कधीच साध्य करणार नाही— पण त्यामुळे प्रयत्न करणे थांबवण्याचे कारण नाही.



Alan Turing
1912 - 1954

भाग III

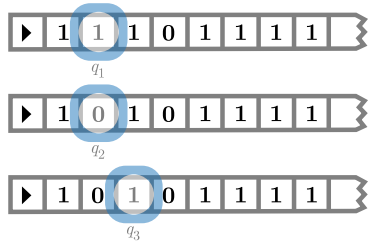
ट्यूरिंग यंत्रे

प्रकरण १४

ट्यूरिंग यंत्रांवरील संगणने

१४.१ परिचय

$\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणारे एखादे फलन *संगणनक्षम* असणे म्हणजे नेमके काय? या प्रश्नाला सर्वप्रथम दिलेल्या आणि सर्वाधिक परिचित उत्तरांपैकी एक असे आहे: एखादे फलन ट्यूरिंग यंत्राने काढता येत असेल, तर ते संगणनक्षम असते. ॲलन ट्यूरिंग यांनी 1936 मध्ये ही संकल्पना मांडली. ट्यूरिंग यंत्र हे *संगणनाचे प्रतिमान* आहे—म्हणजे "संगणनाची कार्यपद्धती" ही कल्पना गणिती नेमकेपणाने परिभाषित करण्याचा एक मार्ग. त्या कल्पनेचा नेमका अर्थ काय, यावर मतभेद असले तरी ट्यूरिंग यंत्रे ही संगणनाच्या कार्यपद्धती निर्दिष्ट करण्याची एक पद्धत आहेत, यावर व्यापक सहमती आहे. "ट्यूरिंग यंत्र" या नावामुळे हलणारे भाग असलेल्या भौतिक यंत्राची प्रतिमा डोळ्यांसमोर येऊ शकते; पण काटेकोरपणे पाहता ट्यूरिंग यंत्र ही पूर्णपणे गणिती रचना आहे. म्हणून ती संगणनाच्या कार्यपद्धतीची आदर्शीकृत मांडणी करते. उदाहरणार्थ, ट्यूरिंग यंत्राला लागणाऱ्या वेळेवर किंवा स्मृतीवर आपण कोणतेही बंधन घालत नाही: एखाद्या संगणनाला विश्वातील अणूंपेक्षा जास्त साठवण-जागा किंवा पायऱ्या लागणार असल्या तरी ट्यूरिंग यंत्र ते संगणन करू शकते.



आकृती १४.१: कार्यक्रम चालवत असलेले ट्यूरिंग यंत्र.

ट्यूरिंग यंत्राचा विचार एका विशिष्ट प्रकारच्या काल्पनिक यंत्रणेसाठीचा कार्यक्रम म्हणून करणे बहुधा सर्वांत सोयीचे ठरेल. या यंत्रणेत एक *फीत* आणि एक *वाचन-लेखन शीर्ष* असते. आपल्या ट्यूरिंग यंत्रांच्या आवृत्तीत फीत एका दिशेने (उजवीकडे) अनंत असते आणि ती *घरांमध्ये* विभागलेली असते. प्रत्येक घरात सांत *वर्णमालेतील* एखादे चिन्ह असू शकते. अशा वर्णमालेत कितीही भिन्न चिन्हे असू शकतात; पण आपल्याला मुख्यतः तीनच पुरेशी पडतील: ▸, ␣ आणि I. यंत्रणा सुरू करताना फीत रिकामी असते (म्हणजे प्रत्येक घरात ␣ हे चिन्ह असते); अपवाद म्हणजे सर्वांत डावीकडील घर, ज्यात ▸ असते, आणि *आदान* असलेली सांत संख्येने घरे. कोणत्याही क्षणी यंत्रणा सांत संख्येतील एखाद्या *अवस्थेत* असते. सुरुवातीला शीर्ष आदानाच्या पहिल्या घरावर, म्हणजे फितीच्या डाव्या टोकाच्या घराच्या लगेच उजवीकडील घरावर, वाचत असते आणि यंत्रणा निर्दिष्ट *प्रारंभिक अवस्थेत* असते. यंत्रणेच्या प्रत्येक पायरीवर शीर्ष सध्या वाचत असलेल्या घरातील चिन्ह, यंत्रणेची अवस्था आणि ट्यूरिंग यंत्राचा कार्यक्रम मिळून पुढे काय होईल ते ठरवतात. हा कार्यक्रम एका आंशिक फलनाने दिलेला असतो: त्याला अवस्था q आणि चिन्ह σ ही आदाने दिल्यावर ते $\langle q', \sigma', D\rangle$ ही त्रयी देते. यंत्रणा q अवस्थेत असताना σ चिन्ह वाचत असेल, तर ती सध्याच्या घरातील चिन्हाच्या जागी σ' लिहिते; D हे L, R किंवा N यांपैकी कोणते आहे, त्यानुसार शीर्ष डावीकडे, उजवीकडे किंवा त्याच जागी राहते; आणि यंत्रणा q' अवस्थेत जाते.

उदाहरणार्थ, आकृती १४.१ मधील स्थिती पाहा. ट्यूरिंग यंत्राच्या फितीच्या दिसणाऱ्या भागात सर्वांत डावीकडील घरात फितीच्या टोकाचे ▸ चिन्ह आहे; त्यानंतर तीन 1, एक 0 आणि आणखी चार 1 आहेत. शीर्ष डावीकडून तिसरे घर वाचत आहे; त्या घरात 1 आहे आणि यंत्रणा q_1 अवस्थेत आहे—म्हणजे "यंत्र q_1 अवस्थेत 1 वाचत आहे" असे आपण म्हणतो. ट्यूरिंग यंत्राचा कार्यक्रम $\langle q_1, 1\rangle$ या आदानासाठी $\langle q_2, 0, N\rangle$ ही त्रयी

देत असेल, तर यंत्र तिसऱ्या घरातील 1 च्या जागी 0 लिहील, वाचन-लेखन शीर्ष त्याच जागी ठेवील आणि q_2 अवस्थेत जाईल. त्यानंतर कार्यक्रम $\langle q_2, 0\rangle$ या आदानासाठी $\langle q_3, 0, R\rangle$ देत असेल, तर यंत्र त्या 0 च्या जागी पुन्हा 0 लिहील (म्हणजे प्रत्यक्षात शीर्षाखालील फितीतील मजकूर अपरिवर्तित राहील), एक घर उजवीकडे सरकेल आणि q_3 अवस्थेत जाईल. अशाच रीतीने पुढे चालेल.

एखादी अवस्था q_n आणि चिन्ह σ अशी आढळली की $\langle q_n, \sigma\rangle$ साठी कोणतीही सूचना नाही—म्हणजे $\langle q_n, \sigma\rangle$ या आदानावर संक्रमण फलन अपरिभाषित आहे—तर यंत्र *थांबते* असे आपण म्हणतो. दुसऱ्या शब्दांत, यंत्राला अमलात आणण्यासाठी कोणतीही सूचना उरत नाही आणि त्या टप्प्यावर त्याचे कार्य थांबते. काही वेळा थांबणे एका विशिष्ट थांबण्याच्या अवस्थेने h दर्शवतात. याचे अधिक तपशीलवार प्रदर्शन पुढे केले जाईल.

ट्यूरिंग यांच्या "On computable numbers" या शोधनिबंधाचे वैशिष्ट्य असे की त्यात त्यांनी केवळ औपचारिक व्याख्याच दिली नाही, तर ती व्याख्या संगणनक्षमतेची अंतर्ज्ञानी कल्पना योग्यरीत्या पकडते, असा युक्तिवादही केला. व्याख्येवरून ट्यूरिंग यंत्राने काढता येणारे कोणतेही फलन अंतर्ज्ञानी अर्थाने संगणनक्षम आहे, हे स्पष्ट व्हावे. ट्यूरिंग यांनी याचा उलट दिशेचा दावा—म्हणजे आपण स्वाभाविकपणे संगणनक्षम मानू असे कोणतेही फलन अशा यंत्राने काढता येते—यासाठी तीन प्रकारचे युक्तिवाद दिले. त्यांच्या शब्दांत ते असे:

१. अंतःप्रज्ञेला थेट आवाहन.

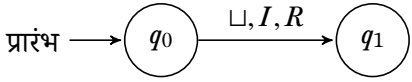
२. दोन व्याख्या सममूल्य आहेत, याची सिद्धता (नवी व्याख्या अंतःप्रज्ञेला अधिक पटत असल्यास).

३. संगणनक्षम संख्यांच्या मोठ्या वर्गांची उदाहरणे देणे.

आपला उद्देश संगणनक्षमता "तत्त्वतः" परिभाषित करण्याचा आहे: म्हणजे वेळ आणि जागा यांच्या व्यावहारिक मर्यादा विचारात न घेता. अर्थात, संगणनक्षमतेची ही सर्वांत व्यापक व्याख्या मिळाल्यानंतर मर्यादित संसाधनांतील संगणनाचाही अभ्यास करता येतो. "संगणकीय जटिलता" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विषयाचा हा मध्यवर्ती भाग आहे.

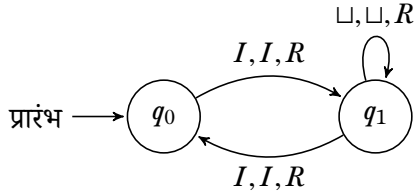
१४.२ ट्यूरिंग यंत्रांचे निरूपण

ट्यूरिंग यंत्रे *अवस्था-आलेखांद्वारे* चित्ररूपात दाखवता येतात. या आलेखांत बाणांनी जोडलेली अवस्थांची घरे असतात. अर्थातच प्रत्येक अवस्था-घर यंत्राची एक अवस्था दर्शवते. प्रत्येक बाण त्या अवस्थेतून अमलात आणता येणारी एक सूचना दर्शवतो; सूचनेचे तपशील त्या बाणाच्या वर किंवा खाली लिहिलेले असतात. पुढील यंत्र पाहा. त्याच्या q_0 आणि q_1 अशा फक्त दोन अंतर्गत अवस्था आणि एकच सूचना आहे:



ट्यूरिंग यंत्राला वाचन-लेखन शीर्ष आणि त्यावर आदान लिहिलेली फीत असते, हे आठवा. या सूचनेचा अर्थ असा: q_0 *अवस्थेत रिकामे चिन्ह* $\sqcup$ *वाचत असाल, तर* I *लिहा, उजवीकडे सरका आणि* q_1 *अवस्थेत जा.* हे संक्रमण फलनाने $\langle q_0, \sqcup\rangle$ याचा $\langle q_1, I, R\rangle$ शी केलेला संबंध याच्या सममूल्य आहे.

उदाहरण १४.१. *सम यंत्र*: फितीवर I चिन्हांची संख्या सम असेल तेव्हा आणि तेव्हाच पुढील ट्यूरिंग यंत्र थांबते (फितीवरील पहिल्या $\sqcup$ आधी सर्व I चिन्हे येतात, हे गृहीत धरून).



हा अवस्था-आलेख पुढील संक्रमण फलनाशी संबंधित आहे:

$$\delta(q_0, I) = \langle q_1, I, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, I) = \langle q_0, I, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, \sqcup) = \langle q_1, \sqcup, R\rangle$$

वरील यंत्र आदानातील रेघांची संख्या सम असेल तेव्हाच थांबते. अन्यथा यंत्र (सैद्धांतिकदृष्ट्या) अमर्याद काळ कार्यरत राहते. कोणत्याही यंत्राच्या कोणत्याही आदानासाठी त्याच्या *स्थितिवर्णनांचा* क्रम पाहता येतो; यंत्र थांबल्यास या क्रमावरून त्याचे

प्रदान निश्चित करता येते. पण यंत्र थांबत नसेल तर स्थितिवर्णनांचा क्रम अनंत असतो; त्यावरून प्रत्येक आदानासाठी सांत वेळेत प्रदान मिळते असा अर्थ नाही. स्थितिवर्णनाची औपचारिक व्याख्या पुढे देऊ. सध्या, यंत्र चालू असताना प्रत्येक क्षणी त्याची स्थिती दाखवणाऱ्या आकृत्यांची मालिका असे स्थितिवर्णनांचे अंतर्ज्ञानी आकलन करता येईल. स्थितिवर्णनात फितीवरील मजकूर, यंत्राची अवस्था आणि वाचन-लेखन शीर्षाची जागा दिसते.

सम यंत्राला चार I चिन्हांचे आदान दिल्यास त्याची स्थितिवर्णने पाहू. या वेळी यंत्र थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. मग तीन I चिन्हांचे आदान देऊ; त्या वेळी ते कायम चालू राहील.

यंत्र q_0 अवस्थेत सुरू होते आणि सर्वांत डावीकडील I वाचते. त्याची प्रारंभिक स्थिती अशी दर्शवता येते:

$$\triangleright I_0 I I I \sqcup \ldots$$

वरील स्थितिवर्णन सरळ आहे. दिसते त्याप्रमाणे यंत्र q_0 अवस्थेत सुरू होते आणि सर्वांत डावीकडील I वाचते. पहिल्या I च्या खाली लिहिलेला अवस्थेच्या नावाचा निर्देशांक हे दर्शवतो. या टप्प्यावर लागू होणारी सूचना $\delta(q_0, I) = \langle q_1, I, R \rangle$ आहे; म्हणून यंत्र फितीवर उजवीकडे सरकते आणि q_1 अवस्थेत जाते.

$$\triangleright I I_1 I I \sqcup \ldots$$

आता यंत्र q_1 अवस्थेत I वाचत आहे, म्हणून $\delta(q_1, I) = \langle q_0, I, R \rangle$ ही सूचना "पाळावी" लागते. त्यातून पुढील स्थितिवर्णन मिळते:

$$\triangleright I I I_0 I \sqcup \ldots$$

यंत्र पुढे चालू राहिल्यावर हे नियम त्याच क्रमाने पुन्हा लागू होतात आणि पुढील दोन स्थितिवर्णने मिळतात:

$$\triangleright I I I I_1 \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I I I \sqcup_0 \ldots$$

आता यंत्र q_0 अवस्थेत $\sqcup$ वाचत आहे. संक्रमण-आलेखावरून येथे अमलात आणण्यासाठी कोणतीही सूचना नाही, हे सहज दिसते; म्हणून यंत्र थांबले आहे. याचा अर्थ आदान स्वीकारले गेले.

आता यंत्राला तीन I चिन्हांचे आदान देऊन सुरू करू. सुरुवातीची काही स्थितिवर्णने मिळतीजुळती असतील, कारण त्याच सूचना अमलात येतात; फक्त फितीवरील आदान थोडे वेगळे आहे:

$$\triangleright I_0 I I \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I_1 I \sqcup \ldots$$

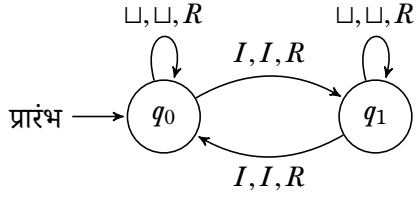
$$\triangleright I I I_0 \sqcup \ldots$$

$$\triangleright I I I \sqcup_1 \ldots$$

आता यंत्र सर्व I चिन्हांच्या पुढे गेले आहे आणि q_1 अवस्थेत $\sqcup$ वाचत आहे. आलेखात दाखवल्याप्रमाणे $\delta(q_1, \sqcup) = \langle q_1, \sqcup, R \rangle$ या रूपाची सूचना आहे. फीत उजवीकडे अनंतपर्यंत $\sqcup$ चिन्हांनी भरलेली असल्याने यंत्र ही सूचना *कायम* अमलात आणत राहील; ते q_1 अवस्थेतच राहून सतत उजवीकडे सरकेल. यंत्र कधीच थांबणार नाही आणि आदान स्वीकारणार नाही.

सर्व यंत्रे थांबतातच असे नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. थांबणे म्हणजे अमलात आणण्यासाठी सूचना संपणे असेल, तर प्रत्येक अवस्थेत प्रत्येक चिन्हासाठी बाहेर जाणारा बाण ठेवून कधीही न थांबणारे यंत्र बनवता येते. q_0 अवस्थेत $\sqcup$ वाचण्यासाठी एक सूचना जोडून सम यंत्र कायम चालू राहील असे बदलता येते.

उदाहरण १४.२.



यंत्र-सारणी हा ट्यूरिंग यंत्रांचे निरूपण करण्याचा दुसरा मार्ग आहे. यंत्र-सारणीत फितीवरील वर्णमाला x-अक्षावर आणि यंत्राच्या अवस्था y-अक्षावर दाखवलेल्या असतात. सारणीतील प्रत्येक अवस्था आणि चिन्ह यांच्या छेदावर सूचनेचा उरलेला भाग—नवी अवस्था, नवे चिन्ह आणि हालचालीची दिशा—लिहिलेला असतो. यंत्र कोणत्या अवस्थेत आणि कोणते चिन्ह वाचताना थांबते हे यंत्र-सारणीवरून सहज ठरवता येते.

सारणीत जिथे नोंद नाही, तिथे यंत्र थांबू शकते. अवस्था-आलेख किंवा सूचनासंच यांत यंत्र नेमके कुठे थांबेल हे लगेच स्पष्ट होत नाही; पण यंत्र-सारणीत रिकामी घरे शोधून अशी ठिकाणे पटकन ओळखता येतात.

उदाहरण १४.३. सम यंत्राची यंत्र-सारणी अशी आहे:

	␣	I	▷
q_0		I, q_1, R	
q_1	␣, q_1, R	I, q_0, R	

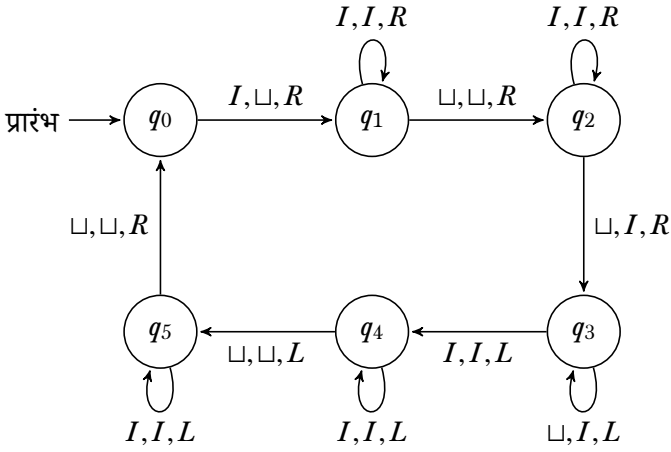
दिसते त्याप्रमाणे यंत्र q_0 अवस्थेत ␣ वाचताना थांबते.

आतापर्यंत आपण फक्त आदान वाचून ते स्वीकारणारी यंत्रे पाहिली. परंतु ट्यूरिंग यंत्रे वाचूही शकतात आणि लिहूही शकतात. अशा यंत्राचे एक उदाहरण (अशी अनेक उदाहरणे असली तरी) म्हणजे *दुप्पट करणारे यंत्र*. हे यंत्र फितीवरील n I चिन्हांचा सलग गट आदान म्हणून घेते आणि $2n$ I चिन्हांचा सलग गट प्रदान करते.

उदाहरण १४.४. दुप्पट करणारे यंत्र बनवण्यापूर्वी ही समस्या सोडवण्यासाठी *धोरण* ठरवणे महत्त्वाचे आहे. यंत्राला (आपल्या व्याख्येनुसार) त्याने किती I चिन्हे वाचली हे लक्षात ठेवता येत नाही; म्हणून फितीवरील सर्व I चिन्हांचा मागोवा घेण्याचा मार्ग हवा. एक मार्ग म्हणजे आदान आणि प्रदान यांमध्ये ␣ ठेवून त्यांना वेगळे करणे. मग यंत्र आदानातील पहिले I पुसू शकते, आदानाचा उरलेला भाग पार करू शकते, ␣ सोडू शकते आणि दोन नवी I चिन्हे लिहू शकते. नंतर ते आदानातील दुसरे I शोधून त्याच्यासाठीही असेच दुपटीकरण करील. आदानातील प्रत्येक एका I साठी ते प्रदानात दोन I चिन्हे लिहील. पुढे जाताना आदान पुसल्यामुळे कोणतेही I चिन्ह सुटणार नाही किंवा त्याची दुप्पट मोजणी होणार नाही, याची खात्री होते. संपूर्ण आदान पुसल्यावर फितीवर $2n$ I चिन्हे उरतील. परिणामी ट्यूरिंग यंत्राचा अवस्था-आलेख आकृती १४.२ मध्ये दाखवला आहे.

१४.३ ट्यूरिंग यंत्रे

ट्यूरिंग यंत्राची औपचारिक व्याख्या अमूर्त वाटते, पण प्रत्यक्षात ती सोपी आहे: यंत्राचे कार्य कसे चालते हे निर्दिष्ट करण्यासाठी लागणारी सर्व माहिती ती एका गणिती रचनेत



आकृती १४.२: दुप्पट करणारे यंत्र

एकत्र करते. यात (1) यंत्र कोणत्या अवस्थांत असू शकते, (2) फितीवर कोणती चिन्हे असू शकतात, (3) यंत्राने कोणत्या अवस्थेत सुरू व्हावे आणि (4) त्याचा सूचनासंच कोणता आहे, या गोष्टी येतात.

व्याख्या १४.५ (ट्यूरिंग यंत्र). *ट्यूरिंग यंत्र* M म्हणजे पुढील घटक असलेली $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ ही क्रमित चौकडी:

१. *अवस्थांचा* सांत संच Q,

२. ▷ आणि ␣ यांचा समावेश असलेली सांत *वर्णमाला* Σ,

३. *प्रारंभिक अवस्था* $q_0 \in Q$,

४. सांत *सूचनासंच* $\delta \colon Q \times \Sigma \nrightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$.

या आंशिक फलनाला δ हे M चे *संक्रमण फलन* असेही म्हणतात.

फीत फक्त एकाच दिशेने अनंत आहे, असे आपण मानतो. म्हणून फितीचे डावे टोक दर्शवण्यासाठी ▷ हे खास चिन्ह ठेवणे उपयुक्त ठरते. त्यामुळे ट्यूरिंग यंत्राच्या कार्यक्रमाला फितीच्या बाहेर जाण्याचा "धोका" कधी आहे हे ओळखणे सोपे जाते. हे चिन्ह कधीही बदलून लिहिले जात नाही, असे आपण गृहीत धरू शकलो असतो; म्हणजे $\delta(q, \triangleright)$ परिभाषित असेल, तर $\delta(q, \triangleright) = \langle q', \triangleright, x \rangle$ असेल. काही पाठ्यपुस्तके असे करतात; आपण मात्र हे गृहीत धरत नाही. ट्यूरिंग यंत्र बनवताना ते ▷ कधीही बदलून लिहिणार नाही याची सावधगिरी तुम्ही घेऊ शकता. शिवाय काही प्रसंगी असे बदलून लिहिण्यास परवानगी दिल्यास सोयीची लवचीकता मिळते.

उदाहरण १४.६. *सम यंत्र:* सम यंत्र औपचारिकरीत्या $\langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ ही क्रमित चौकडी आहे. येथे

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_1\} \\ \Sigma &= \{\triangleright, \sqcup, I\}, \\ \delta(q_0, I) &= \langle q_1, I, R \rangle, \\ \delta(q_1, I) &= \langle q_0, I, R \rangle, \\ \delta(q_1, \sqcup) &= \langle q_1, \sqcup, R \rangle. \end{aligned}$$

१४.४ स्थितिवर्णने आणि संगणने

मागे सम यंत्राच्या स्थितिवर्णनांचा क्रम कसा पाहिला, ते आठवा. फीत, वाचन-लेखन शीर्ष आणि ट्यूरिंग यंत्राचा कार्यक्रम यांची बनलेली काल्पनिक यंत्रणा ही ट्यूरिंग यंत्राचे संगणन कसे असते ते डोळ्यांसमोर आणण्याचा केवळ अंतर्ज्ञानी मार्ग आहे. औपचारिकरीत्या दिलेल्या आदानावर ट्यूरिंग यंत्राचे संगणन *स्थितिवर्णनांची* क्रमिका म्हणून परिभाषित करता येते. प्रत्येक स्थितिवर्णनात चिन्हांची एक क्रमिका (संगणनाच्या त्या टप्प्यावर फितीतील मजकुराशी संबंधित), वाचन-लेखन शीर्षाची जागा दर्शवणारी संख्या आणि एक अवस्था असते. त्यांच्या आधारे ट्यूरिंग यंत्र M दिलेल्या आदानावर काय काढते हे परिभाषित करता येते.

व्याख्या १४.७ (स्थितिवर्णन). ट्यूरिंग यंत्र $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ चे *स्थितिवर्णन* म्हणजे $\langle C, m, q \rangle$ ही त्रयी; येथे

१. $C \in \Sigma^*$ ही Σ मधील चिन्हांची सांत क्रमिका आहे,

२. $m \in \mathbb{N}$ ही $< \mathrm{len}(C)$ असलेली संख्या आहे, आणि

३. $q \in Q$ आहे.

अंतर्ज्ञानी अर्थाने क्रमिका C म्हणजे फितीतील मजकूर (सर्वांत डावीकडील घरापासून शेवटच्या रिकाम्या नसलेल्या किंवा आधी भेट दिलेल्या घरापर्यंतच्या सर्व घरांतील चिन्हे); m म्हणजे वाचन-लेखन शीर्ष ज्या घरावर आहे त्या घराचा क्रमांक (सर्वांत डावीकडील घराचा क्रमांक 0 धरून); आणि q म्हणजे यंत्राची सध्याची अवस्था.

ट्यूरिंग यंत्राचे संभाव्य आदान ही चिन्हांची एक क्रमिका असते; बहुतेक वेळा ती एखाद्या संख्येला काही रूपात सांकेतिक करणारी क्रमिका असते. ट्यूरिंग यंत्राचे प्रारंभिक स्थितिवर्णन म्हणजे त्या आदानावर यंत्र चालवायला सुरू करतानाचे स्थितिवर्णन: फितीत डाव्या टोकाचे चिन्ह असते आणि त्याच्या लगेच उजवीकडील घरांत आदान लिहिलेले असते; वाचन-लेखन शीर्ष आदानाच्या सर्वांत डावीकडील घरावर असते (म्हणजे डाव्या टोकाच्या चिन्हाच्या उजवीकडील घरावर); आणि यंत्रणा निर्दिष्ट प्रारंभिक अवस्थेत q_0 असते.

व्याख्या १४.८ (प्रारंभिक स्थितिवर्णन). आदान रिकामे नसताना, $I \in \Sigma^*$ या आदानासाठी M चे *प्रारंभिक स्थितिवर्णन* असे आहे:

$$\langle \triangleright \frown I, 1, q_0 \rangle.$$

रिकामे आदान घेतल्यास फितीवरील पहिल्या रिकाम्या घराचाही स्थितिवर्णनात समावेश करावा; अन्यथा शीर्षाचा क्रमांक आणि क्रमिकेची लांबी यांच्यावरील वरची अट पूर्ण होत नाही.

$\frown$ हे चिन्ह *जोडणीसाठी* आहे—आदान-चिन्हमाला डाव्या टोकाच्या चिन्हाच्या लगेच उजवीकडे सुरू होते.

व्याख्या १४.९. स्थितिवर्णन $\langle C, m, q\rangle$ पासून *एका पायरीत* $\langle C', m', q'\rangle$ *हे स्थिति-वर्णन मिळते* (M नुसार), असे आपण तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच म्हणतो, जेव्हा

१. C चे m-वे चिन्ह σ असते,

२. M च्या सूचनासंचात $\delta(q,\sigma) = \langle q', \sigma', D\rangle$ निर्दिष्ट असते,

३. C' चे m-वे चिन्ह σ' असते, आणि

४. a) $D = L$ असते; या स्थितीत $m > 0$ असल्यास $m' = m - 1$ असते, अन्यथा $m' = 0$ असते; किंवा

   b) $D = R$ आणि $m' = m + 1$ असते, किंवा

   c) $D = N$ आणि $m' = m$ असते,

५. $m' = \mathrm{len}(C)$ असेल, तर $\mathrm{len}(C') = \mathrm{len}(C) + 1$ असते आणि C' चे m'-वे चिन्ह $\sqcup$ असते. अन्यथा $\mathrm{len}(C') = \mathrm{len}(C)$ असते.

६. $i < \mathrm{len}(C)$ आणि $i \neq m$ असलेल्या सर्व i साठी $C'(i) = C(i)$ असते,

व्याख्या १४.१०. *आदान I वरील M ची धाव* म्हणजे M च्या स्थितिवर्णनांची C_i ही सांत किंवा अनंत क्रमिका; येथे C_0 हे आदान I साठी M चे प्रारंभिक स्थितिवर्णन असते आणि क्रमिकेतील अंतिम स्थितिवर्णन वगळता प्रत्येक C_i पासून एका पायरीत C_{i+1} मिळते.

$C_k = \langle C, m, q\rangle$ असेल, C चे m-वे चिन्ह σ असेल आणि $\delta(q,\sigma)$ अपरिभाषित असेल, तर M *आदान I वर k पायऱ्यांनंतर थांबते* असे म्हणतो. त्या वेळी आदान I साठी M चे *प्रदान* O असते; येथे O ही शेवटी $\sqcup$ नसलेली चिन्हमाला असून एखाद्या $j \in \mathbb{N}$ साठी $C = \triangleright \frown O \frown \sqcup^j$ असते. ($\sqcup^j$ म्हणजे j $\sqcup$ चिन्हांची क्रमिका.) ही प्रदानाची अट डाव्या टोकाचे चिन्ह शेवटपर्यंत शाबूत राहिलेल्या धावांसाठीच थेट लागू होते. ते चिन्ह बदलून लिहिले असल्यास प्रदान ठरवण्यासाठी अतिरिक्त नियम लागेल.

या व्याख्येनुसार M चे प्रदान O नेहमी $\sqcup$ व्यतिरिक्त इतर चिन्हाने संपते; किंवा k व्या वेळी संपूर्ण फीत (सर्वांत डावीकडील ▷ सोडून) $\sqcup$ चिन्हांनी भरलेली असेल, तर O ही रिकामी चिन्हमाला असते.

१४.५ संख्यांचे एकचिन्ही निरूपण

ट्यूरिंग यंत्रे त्यांच्या फितीवर लिहिलेल्या चिन्हांच्या क्रमिकांवर कार्य करतात. यंत्र वापरत असलेल्या वर्णमालेनुसार या क्रमिका विविध आदानांचे आणि प्रदानांचे निरूपण करू शकतात. विशेष रस आहे तो *अंकगणितीय* फलने, म्हणजे नैसर्गिक संख्यांची फलने, संगणित करणाऱ्या ट्यूरिंग यंत्रांत. धन पूर्णांकांचे निरूपण करण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे एकाच चिन्हाच्या I क्रमिकांनी त्यांचे सांकेतीकरण करणे. $n \in \mathbb{N}$ असेल, तर $n = 0$ असताना I^n ही रिकामी क्रमिका मानू; अन्यथा ती नेमक्या n I चिन्हांची क्रमिका असेल.

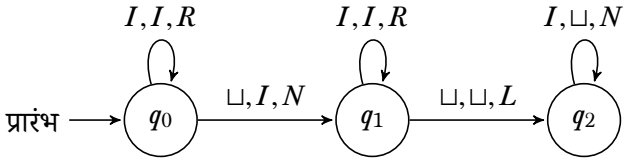
व्याख्या १४.११ (संगणन). ट्यूरिंग यंत्र M हे $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ फलन *संगणित करते*, असे तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच म्हणतो, जेव्हा पुढील स्वरूपाचे प्रत्येक आदान घेतल्यावर

$$I^{n_1} \sqcup I^{n_2} \sqcup \ldots \sqcup I^{n_k}$$

M थांबते आणि त्याचे प्रदान $I^{f(n_1,\ldots,n_k)}$ असते.

उदाहरण १४.१२. *बेरीज:* $f(n, m) = n + m$ हे फलन संगणित करणारे यंत्र बनवू. यासाठी सुरुवातीला फितीवर अनुक्रमे n आणि m लांबीचे I चिन्हांचे दोन खंड असले पाहिजेत आणि शेवटी $n + m$ I चिन्हांचा एकच खंड राहिल्यावर यंत्र थांबले पाहिजे. दोन I आदान-खंडांमध्ये $\sqcup$ असते. म्हणून एक पद्धत अशी: $\sqcup$ असलेल्या घरात एक रेघ लिहा आणि शेवटचे I पुसून टाका.

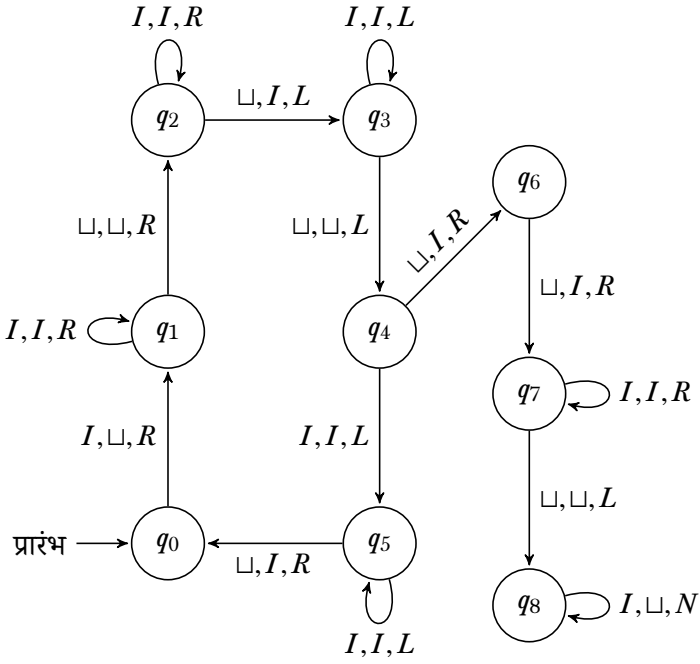
उदाहरण १४.४ मध्ये आपण एका ट्यूरिंग यंत्राचे उदाहरण दिले: ते I चिन्हांची क्रमिका आदान म्हणून घेते आणि फितीवर दुप्पट I चिन्हांची क्रमिका ठेवून थांबते. हे दुप्पट करणारे यंत्र आहे. पण दुप्पट झालेल्या I खंडाच्या डावीकडेही प्रदानात $\sqcup$ चिन्हे येतात. म्हणून, वाटू शकते तसे, ते प्रत्यक्षात $f(x) = 2x$ हे फलन संगणित करत नाही. ही अडचण दूर करण्याचे दोन मार्ग पाहू.



आकृती १४.३: $f(x,y) = x + y$ संगणित करणारे यंत्र

उदाहरण १४.१३. आकृती १४.४ मधील यंत्र $f(x) = 2x$ हे फलन संगणित करते. उदाहरण १४.४ मधील यंत्र प्रत्येक आदानातील I पुसून फितीच्या अगदी उजवीकडे दोन I चिन्हे लिहिते. त्याऐवजी हे यंत्र आदानातील प्रत्येक I साठी उजवीकडे एकच I वाढवते. आदान कुठे संपते हे लक्षात ठेवण्यासाठी ते आदान आणि वाढवलेल्या रेघा यांच्यामध्ये एक ␣ ठेवते; अगदी शेवटी त्या जागी I लिहिते. तसेच आदानात सध्या कुठे आहोत हे "लक्षात ठेवण्यासाठी" आदान-खंडातील एक I तात्पुरते ␣ ने बदलते.

उदाहरण १४.१४. $f(x) = 2x$ संगणित करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे मूळ दुप्पट करणारे यंत्र तसेच ठेवून, शेवटी दुप्पट झालेला रेघांचा खंड फितीच्या अगदी डावीकडे नेणाऱ्या अवस्था आणि सूचना जोडणे. आकृती १४.५ मधील यंत्र नेमका हा शेवटचा भाग करते: सुरुवातीला फितीवर प्रथम ␣ चिन्हांचा आणि नंतर I चिन्हांचा खंड असतो (आणि शीर्ष ␣ खंडातील कोणत्याही घरावर असते); मग ते I चिन्हे एकेक करून पुसते आणि फितीच्या सुरुवातीला लिहिते. काम कधी संपले हे ओळखता यावे म्हणून ते प्रथम I खंडाचा शेवट ▸ चिन्हाने दाखवते; शेवटी हे चिन्ह पुसले जाते. अवस्था q_6 पासून मोजायला सुरुवात केली आहे, जेणेकरून त्या मूळ दुप्पट करणाऱ्या यंत्रात जोडता येतील. त्यासाठी एक अतिरिक्त सूचना $\delta(q_0, ␣) = \langle q_6, ␣, N\rangle$, म्हणजे q_0 पासून q_6 कडे ␣, ␣, N हे लेबल असलेला बाण, एवढीच हवी. (येथे एक सूक्ष्म अडचण आहे: परिणामी यंत्र आदान $x = 0$ साठी चालत नाही. ही अडचण सरावासाठी ठेवू.)

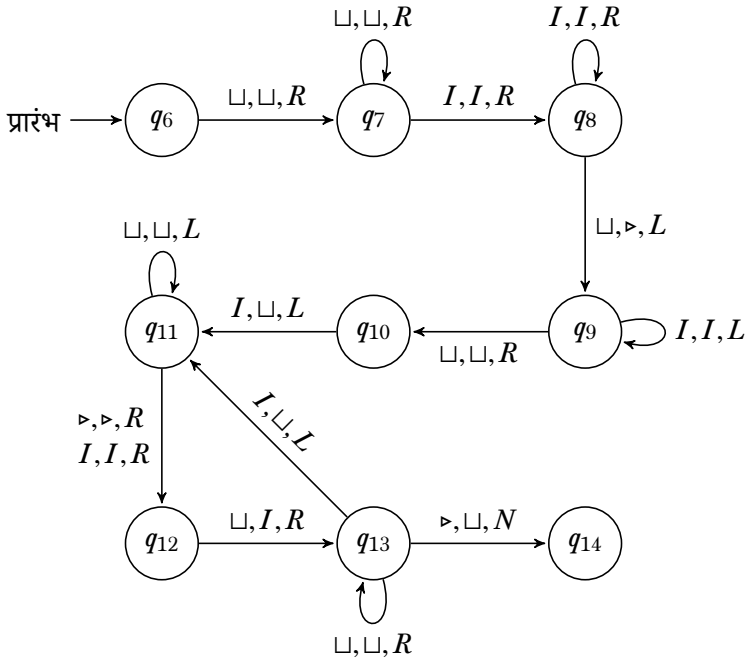


आकृती १४.४: $f(x) = 2x$ संगणित करणारे यंत्र

व्याख्या १४.१५. ट्यूरिंग यंत्र M हे $f : \mathbb{N}^k \nrightarrow \mathbb{N}$ हे आंशिक फलन तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच संगणित करते, जेव्हा

१. $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ असेल तर M हे $I^{n_1} \frown \sqcup \frown \ldots \frown \sqcup \frown I^{n_k}$ आदानावर थांबते आणि त्याचे प्रदान I^m असते.

२. $f(n_1, \ldots, n_k)$ अपरिभाषित असेल तर M मुळीच थांबत नाही, किंवा थांबले तरी त्याचे प्रदान I चिन्हांचा एकच खंड नसते.



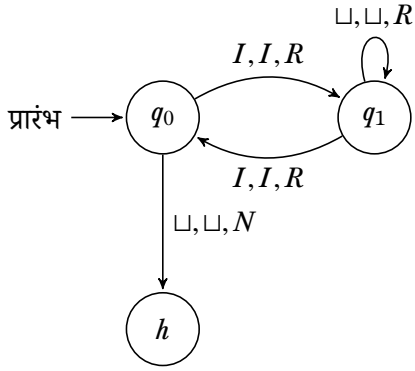
आकृती १४.५: I चिन्हांचा खंड डावीकडे नेणे

१४.६ थांबण्याच्या अवस्था

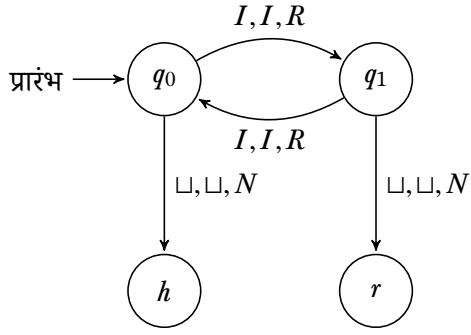
अमलात आणण्यासाठी कोणतीही सूचना उरली नसेल तेव्हाच आपली यंत्रे थांबतात, अशी आपण व्याख्या केली आहे. पण ट्यूरिंग यंत्रांच्या नेहमीच्या निरूपणांत थांबण्यासाठी खास *थांबण्याची अवस्था* h असते; येथे $h \in Q$.

थांबण्याच्या अवस्थेमागील कल्पना सोपी आहे: यंत्राचे काम संपले की (ते आदान स्वीकारण्यास तयार झाले किंवा त्याने प्रदान लिहून संपवले की) ते h अवस्थेत जाते आणि तिथे थांबते. काही यंत्रांना अशा दोन अवस्था असतात: एक आदान स्वीकारण्यासाठी आणि दुसरी ते नाकारण्यासाठी.

उदाहरण १४.१६. *थांबण्याच्या अवस्था.* ही कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी सम यंत्रात बदल करून पाहू. आदानातील रेघांची संख्या सम असेल तेव्हा यंत्र q_0 अवस्थेत थांबण्याऐवजी, त्याला थांबण्याच्या अवस्थेत पाठवणारी सूचना जोडू शकतो.



उदाहरण आणखी वाढवू. यंत्राला आदानातील रेघांची संख्या विषम असल्याचे आढळल्यास मूळ सम यंत्र कधीच थांबत नाही. चक्रात फिरत राहणाऱ्या सूचनेच्या जागी यंत्राला *नकार* अवस्था r मध्ये नेणारी सूचना देऊन यंत्रात बदल करू शकतो.



अशा प्रसंगी खास थांबण्याची अवस्था जोडल्याने यंत्र कोणती आदाने स्वीकारते आणि कोणती नाकारते हे स्पष्ट होते. पण खास थांबण्याची अवस्था जोडल्याने यंत्राची संगणनशक्ती वाढत नाही, हेही लक्षात घ्यावे. त्याचप्रमाणे थांबण्याची कमी औपचारिक कल्पनाही उपयोगाची आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत वापरलेल्या थांबण्याच्या व्याख्येमुळे *थांबण्याची समस्या* याचा पुरावा अंतर्ज्ञानी रीतीने सहज दाखवता येतो. म्हणून आपण आपली मूळ व्याख्या पुढेही वापरू.

१४.७ शिस्तबद्ध यंत्रे

विभाग १४.६ मध्ये आपण एकच निर्दिष्ट थांबण्याची अवस्था h असलेली ट्यूरिंग यंत्रे पाहिली: अशी यंत्रे थांबलीच तर h अवस्थेतच थांबतात. म्हणून एका थांबण्याच्या अवस्थेची यंत्रे, आपण सर्वसाधारण ट्यूरिंग यंत्रांना जितकी मुभा देतो त्यापेक्षा अधिक "शिस्तबद्ध" आहेत. ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्तनावर आणखीही निर्बंध घालता येतील. उदाहरणार्थ, घर 0 वरील फितीच्या डाव्या टोकाचे चिन्ह पुसण्यास किंवा घर 0 वरून डावीकडे जाण्याचा प्रयत्न करण्यास आपण त्यांना मनाई केलेली नाही. (आपल्या व्याख्येनुसार अशा वेळी शीर्ष घर 0 वरच राहते; इतर व्याख्यांनुसार यंत्र थांबते.) तसेच यंत्र थांबलेच तर घर 1 वर थांबेल, असे गृहीत धरता आले तर काही वेळा सोयीचे ठरते.

व्याख्या १४.१७. ट्यूरिंग यंत्र M *शिस्तबद्ध* असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा

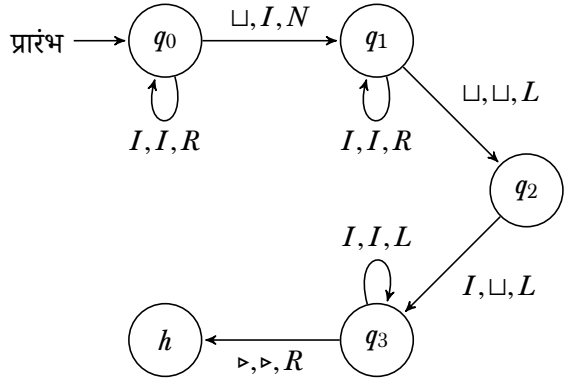
१. त्याला एकच निर्दिष्ट थांबण्याची अवस्था h असते,

२. ते थांबलेच तर घर 1 वाचत असताना थांबते,

३. ते घर 0 वरील ▷ चिन्ह कधीही पुसत नाही, आणि

४. ते घर 0 वरून डावीकडे जाण्याचा कधीही प्रयत्न करत नाही.

कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र त्याच वर्तनाचे पण निर्दिष्ट थांबण्याची अवस्था असलेले यंत्र बनवता येते, हे आपण आधी पाहिले. यासाठी नवी अवस्था h जोडायची आणि मूळ δ ज्या $\langle q, \sigma \rangle$ जोडीवर अपरिभाषित आहे, त्या प्रत्येक जोडीसाठी $\delta(q, \sigma) = \langle h, \sigma, N \rangle$ ही सूचना जोडायची. पुरावा किचकट असला तरी कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र M अशा शिस्तबद्ध ट्यूरिंग यंत्रात M' बदलता येते की जे त्याच आदानांवर थांबते आणि तेच प्रदान देते. उदाहरणार्थ, यंत्र थांबत असताना घर 1 वर नसेल, तर शीर्ष फितीच्या डाव्या टोकाचे चिन्ह सापडेपर्यंत डावीकडे नेणाऱ्या, त्यानंतर एक घर उजवीकडे नेणाऱ्या आणि मग यंत्र थांबवणाऱ्या काही सूचना जोडता येतात. इतर अटी कशा पूर्ण करता येतील याचा विचार तुम्ही करा. मूळ यंत्राने डाव्या टोकाचे चिन्ह पुसले किंवा तेच चिन्ह दुसऱ्या घरावर लिहिले असेल, तर एवढी साधी शोध-पद्धत पुरेशी नाही; सर्वसाधारण रूपांतराच्या पुराव्यात हा प्रसंग वेगळा हाताळावा लागतो.



आकृती १४.६: शिस्तबद्ध बेरीज-यंत्र

उदाहरण १४.१८. आकृती १४.६ मध्ये आपण उदाहरण १४.१२ मधील बेरीज-यंत्राचे शिस्तबद्ध यंत्रात रूपांतर करतो.

विधान १४.१९. *प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्र M साठी असे शिस्तबद्ध ट्यूरिंग यंत्र M' असते की M प्रदान 0 देऊन थांबत असेल तर ते देखील प्रदान 0 देऊन थांबते; आणि M थांबत नसेल तर ते देखील थांबत नाही. विशेषतः, ट्यूरिंग यंत्राला संगणित करता येणारे कोणतेही $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ फलन शिस्तबद्ध ट्यूरिंग यंत्रालाही संगणित करता येते.*

१४.८ ट्यूरिंग यंत्रांचे संयोजन

आतापर्यंत पाहिलेली ट्यूरिंग यंत्रांची उदाहरणे बरीच सोपी आहेत. पण आधुनिक कार्यक्रमणभाषेत सोडवता येणारी कोणतीही समस्या ट्यूरिंग यंत्रांनीही सोडवता येते. अधिक गुंतागुंतीची ट्यूरिंग यंत्रे बनवताना ती एकत्र जोडता येतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मग प्रक्रिया सोप्या भागांत विभागून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवणारी यंत्रे बनवता येतात. गुंतागुंतीची समस्या घटक भागांत विभागण्याचा नैसर्गिक मार्ग सापडला, तर अनेक सोपी ट्यूरिंग यंत्रे तयार करून त्यांचे एकाच यंत्रात संयोजन करता येते. असे यंत्र

अनेक टप्प्यांत समस्या सोडवते. पुढील विभागातील थांबण्याची समस्या हाताळताना हे विशेष महत्त्वाचे ठरेल.

$M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ आणि $M' = \langle Q', \Sigma', q_0', \delta' \rangle$ ही ट्यूरिंग यंत्रे कशी जोडायची? M थांबल्यानंतर त्याच फितीवर यंत्र M' ची धाव सुरू करू; फितीवरील मजकूर आणि शीर्षाची जागा कायम राहील. असे करणारे एकच ट्यूरिंग यंत्र $M \frown M'$ मिळवण्यासाठी पुढील पायऱ्या घ्या:

१. M' च्या Q' मधील सर्व अवस्थांचे क्रमांक (किंवा नावे) बदला, म्हणजे M आणि M' यांची कोणतीही अवस्था समान राहणार नाही ($Q \cap Q' = \emptyset$).

२. $M \frown M'$ च्या अवस्था $Q \cup Q'$ असतील.

३. फितीची वर्णमाला $\Sigma \cup \Sigma'$ असेल.

४. प्रारंभिक अवस्था q_0 असेल.

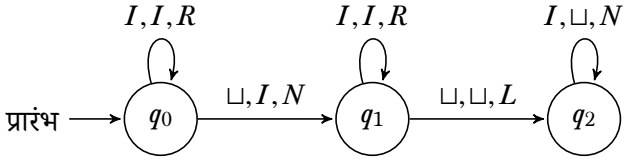
५. संक्रमण फलन पुढील δ'' असेल:

$$\delta''(q,\sigma) = \begin{cases} \delta(q,\sigma) & q \in Q \text{ आणि} \\ & \delta(q,\sigma) \text{ परिभाषित असेल तर} \\ \delta'(q,\sigma) & q \in Q' \text{ असेल तर} \\ \langle q_0', \sigma, N \rangle & q \in Q \text{ असेल आणि} \\ & \delta(q,\sigma) \text{ अपरिभाषित असेल तर} \end{cases}$$

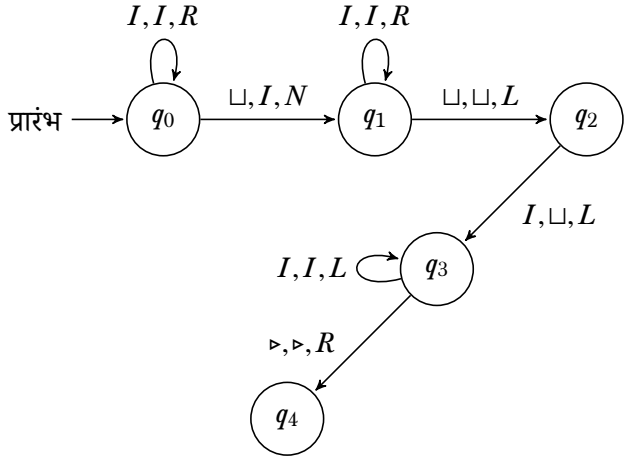
मिळालेले यंत्र $q \in Q$ अवस्थेत असताना M च्या सूचना, तर $q \in Q'$ अवस्थेत असताना M' च्या सूचना वापरते. $q \in Q$ अवस्थेत σ चिन्ह वाचताना M मध्ये त्यासाठी संक्रमण नसेल (म्हणजे M थांबले असते), तर ते M' च्या प्रारंभिक अवस्थेत जाते; फितीवरील मजकूर आणि शीर्षाची जागा तशीच ठेवते.

यंत्र M शिस्तबद्ध नसेल तर M थांबताना फितीचे शीर्ष कुठे आहे हे आपल्याला माहीत नसते. म्हणून M च्या अंतिम स्थितिवर्णनात शीर्ष घर 1 वाचत असेलच असे नाही. यंत्रे जोडताना हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

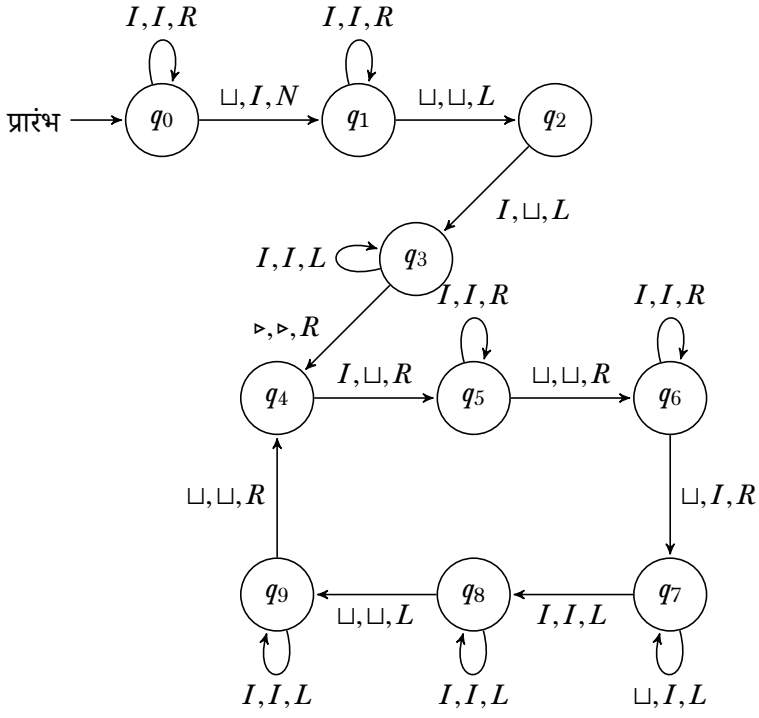
उदाहरण १४.२०. *यंत्रांचे संयोजन:* सुरुवातीला n आणि m लांबीचे I चिन्हांचे दोन खंड आदान म्हणून घेऊन शेवटी फितीवर $2(m+n)$ I चिन्हांचा एकच खंड ठेवून थांबणारे यंत्र रचू. यासाठी परिचित अशी बेरीज-यंत्र आणि दुप्पट करणारे यंत्र ही दोन यंत्रे जोडता येतील. आधी बेरीज-यंत्राचा अवस्था-आलेख काढू.



प्रदान दुप्पट करण्यासाठी अवस्था q_2 मध्ये थांबण्याऐवजी यंत्र पुढे चालवायचे आहे. दुप्पट करणारे यंत्र आदानातील पहिली रेघ पुसते आणि स्वतंत्र प्रदानात दोन रेघा लिहिते, हे आठवा. बेरीज-यंत्राच्या प्रदानातील पहिली रेघ शीर्ष वाचत असेल याची खात्री करणारी सूचना जोडू.



आता आदान दुप्पट करणे सोपे आहे: दुप्पट करणारे यंत्र अवस्था q_4 ला जोडायचे. त्यासाठी त्या यंत्राच्या अवस्थांना पुन्हा नावे द्यावी लागतील, म्हणजे त्या q_0 ऐवजी q_4 पासून सुरू होतील. अशा रीतीने दोन प्रारंभिक अवस्था राहणार नाहीत. अंतिम अवस्था-आलेख आकृती १४.७ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे असेल.



आकृती १४.७: बेरीज-यंत्र आणि दुप्पट करणारे यंत्र यांचे संयोजन

विधान १४.२१. *M आणि M' ही शिस्तबद्ध यंत्रे अनुक्रमे $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ आणि $f'\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ही फलने संगणित करत असतील, तर $M \frown M'$ हेही शिस्तबद्ध असून $f' \circ f$ संगणित करते.*

सिद्धता. M शिस्तबद्ध असल्यामुळे ते प्रदान $f(n_1, \ldots, n_k) = m$ देऊन थांबते तेव्हा शीर्ष घर 1 वाचत असते. आता यंत्र M' च्या प्रारंभिक अवस्थेत गेल्यावर प्रदान $f'(m)$ देऊन यंत्र पुन्हा घर 1 वरच थांबते. व्याख्या १४.१७ मधील इतर अटीही पूर्ण होतात. □

१४.९ ट्यूरिंग यंत्रांचे विविध प्रकार

खरे तर ट्यूरिंग यंत्रांची व्याख्या अनेक प्रकारे करता येते; आपली व्याख्या हा त्यांपैकी एकच प्रकार आहे. काही बाबतींत ती इतर व्याख्यांपेक्षा अधिक मोकळी आहे. आपण कोणतीही सांत वर्णमाला चालू देतो; अधिक मर्यादित व्याख्येत फितीवरील फक्त दोन चिन्हे, I आणि $\sqcup$, चालतील. आपण यंत्राला एकाच वेळी फितीवर चिन्ह लिहू आणि शीर्ष हलवू देतो; इतर व्याख्यांत लिहिणे किंवा शीर्ष हलवणे यांपैकी एकच क्रिया करता येते. शीर्ष न सरकवता लिहिण्याची शक्यताही आपण ठेवतो; इतर व्याख्यांत N ही "सूचना" नसते. दुसरीकडे, काही बाबतींत आपली व्याख्या अधिक मर्यादित आहे. फीत फक्त एका दिशेला अनंत आहे असे आपण मानले; इतर व्याख्यांत ती डावीकडे आणि उजवीकडे दोन्ही दिशांना अनंत असते. एवढेच नव्हे, तर कितीही सांत संख्येने स्वतंत्र फिती किंवा घरांची अनंत जाळीही चालू देता येईल. आपण ट्यूरिंग यंत्राचा सूचनासंच संक्रमण फलनाने दर्शवतो; इतर व्याख्यांत संक्रमण संबंध वापरतात, ज्यामुळे एखाद्या परिस्थितीत यंत्रासाठी एकाहून अधिक सूचना शक्य असतात.

व्याख्येतील हा शेवटचा बदल विशेष लक्षवेधक आहे. आपल्या व्याख्येत यंत्र q अवस्थेत σ चिन्ह वाचत असताना $\delta(q,\sigma)$ पुढील चिन्ह, अवस्था आणि शीर्षाची जागा निश्चित करते. पण सूचनासंच हा सध्याच्या अवस्था-चिन्ह जोड्या $\langle q,\sigma\rangle$ आणि पुढील अवस्था-चिन्ह-दिशा त्रयी $\langle q',\sigma',D\rangle$ यांमधील संबंध म्हणून घेतला, तर यंत्राची कृती एकमेवपणे निश्चित होणार नाही: सूचना-संबंधात $\langle q,\sigma,q',\sigma',D\rangle$ आणि $\langle q,\sigma,q'',\sigma'',D'\rangle$ या दोन्ही नोंदी असू शकतात. अशा वेळी आपल्याला *अनिर्धारिक* ट्यूरिंग यंत्र मिळते. संगणकीय गुंतागुंत सिद्धांतात अशा यंत्रांना महत्त्वाचे स्थान आहे.

ट्यूरिंग यंत्र कधी थांबते याबाबतही वेगवेगळे संकेत आहेत: संक्रमण फलन अपरिभाषित असेल तेव्हा ते थांबते असे आपण मानतो; इतर व्याख्यांत यंत्राने खास निर्दिष्ट थांबण्याच्या अवस्थेत असणे आवश्यक असते. अशी निर्दिष्ट अवस्था मागितल्याने ट्यूरिंग यंत्रांना काय संगणित करता येते यावर निर्बंध येत नाही, हे आपण विभाग १४.६ मध्ये स्पष्ट केले आहे. आपल्या यंत्रांची फीत एकाच दिशेला अनंत असल्यामुळे कधी एखादी सूचना नीट अमलात आणता येत नाही: यंत्र सर्वांत डावीकडील घर वाचत आहे आणि डावीकडे सरकायची सूचना आहे. आपल्या व्याख्येनुसार शीर्ष फितीबाहेर "पडण्याऐवजी" त्याच घरावर राहते; पण त्या वेळी यंत्र थांबेल अशीही व्याख्या करता आली असती. ती व्याख्याही सममूल्य आहे: घर 0 वरून डावीकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्यावर

थांबणाऱ्या यंत्राचे वर्तन अनुकरण करण्यासाठी प्रत्येक $\delta(q,\triangleright) = \langle q', \sigma, L\rangle$ संक्रमण काढून टाकता येईल. मग $\triangleright$ वरून डावीकडे जाण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी यंत्र थांबेल.[१]

संख्या निरूपित करण्याचेही वेगवेगळे मार्ग आहेत (आणि त्यामुळे ट्यूरिंग यंत्र संगणित करत असलेल्या आदान-प्रदान फलनाचे रूपही बदलते): आपण एकचिन्ही निरूपण वापरतो, पण द्विमान निरूपणही वापरता येते. त्यासाठी $\sqcup$ आणि $\triangleright$ यांच्या जोडीला आणखी दोन चिन्हे लागतात.

आता एक महत्त्वाची गोष्ट: यांपैकी कोणत्याही बदलामुळे नेमकी कोणती फलने ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहेत हे बदलत नाही. *एका व्याख्येनुसार एखादे फलन ट्यूरिंग-संगणनक्षम असेल, तर त्या सर्व व्याख्यांनुसार ते ट्यूरिंग-संगणनक्षम असते.*

याची सविस्तर पडताळणी येथे करणार नाही. एक उदाहरण पाहू: दोन दिशांना अनंत असलेली फीत किंवा अनेक फिती वापरू दिल्याने संगणनशक्ती वाढत नाही. कारण साधारणपणे एकाच दिशेला अनंत असलेली एक फीत वापरणारे ट्यूरिंग यंत्र अनेक फितींचे किंवा दोन्ही दिशांना अनंत असलेल्या फितींचे अनुकरण करू शकते. उदाहरणार्थ, अतिरिक्त अवस्था आणि सूचना वापरून अनेक फितींच्या किंवा दोन दिशांना अनंत असलेल्या फितीच्या यंत्राचा कार्यक्रम, एका दिशेला अनंत असलेली एकच फीत वापरणाऱ्या यंत्राच्या कार्यक्रमात "रूपांतरित" करता येतो. रूपांतरित यंत्र सम क्रमांकांची घरे फीत 1 वरील घरांसाठी (किंवा द्विदिश अनंत फितीच्या "धन" बाजूच्या घरांसाठी), आणि विषम क्रमांकांची घरे फीत 2 वरील घरांसाठी (किंवा त्या फितीच्या "ऋण" बाजूच्या घरांसाठी) वापरू शकते.

१४.१० चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध

प्रभावी प्रक्रियेच्या संकल्पनेला अचूक पर्याय म्हणून ट्यूरिंग यंत्रे मांडली जातात. ट्यूरिंग यांच्या मते, प्रभावी प्रक्रिया आणि ट्यूरिंग यंत्र या दोन्ही संकल्पना समजलेल्या कोणालाही प्रभावी प्रक्रियेने करता येणारी कोणतीही गोष्ट ट्यूरिंग यंत्रानेही करता येईल

[१] ही पद्धत *अगदी तशी* चालत नाही, कारण घर 0 सोडून इतर घरांतही $\triangleright$ लिहिण्यास किंवा वाचण्यास मनाई नाही (उदाहरण १४.१४ पाहा). अशा वापरासाठी दुसरे $\triangleright'$ चिन्ह जोडून ही अडचण दूर करता येते. तसेच मूळ यंत्राने घर शून्यवरील चिन्ह बदलले असल्यास त्या सीमास्थानाची ओळख जतन करण्यासाठी स्वतंत्र स्थिर सीमा-चिन्ह किंवा योग्य सांकेतिक व्यवस्था आवश्यक आहे; फक्त इतर घरांसाठी दुसरे चिन्ह वापरणे पुरेसे नाही.

असे अंतर्ज्ञान होईल. प्रभावी प्रक्रियेच्या संकल्पनेचे इतर सर्व प्रस्तावित अचूक पर्याय व्याप्तीच्या दृष्टीने ट्यूरिंग यंत्राच्या संकल्पनेशी सममूल्य ठरतात, ही गोष्ट या दाव्याला आधार देते—म्हणजे ते नेमका तोच फलनांचा संच संगणित करू शकतात. या दाव्याला *चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध* म्हणतात.

व्याख्या १४.२२ (चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध). *चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध* असे सांगतो की प्रभावी प्रक्रियेने संगणित करता येणारी कोणतीही गोष्ट ट्यूरिंग-संगणनक्षम असते.

चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाचा दोन प्रकारे आधार घेतला जातो. पहिला वापर काहीसा आळशीपणाला सबब देणारा आहे. समजा, एखादी गोष्ट संगणित करण्याच्या प्रभावी प्रक्रियेचे वर्णन आपल्याकडे "छद्म-संकेतलेखनात" आहे. अशा वेळी प्रत्यक्षात ट्यूरिंग यंत्र बनवले नसले तरी हेच फलन एखादे ट्यूरिंग यंत्र संगणित करते, असा दावा चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाच्या आधारे समर्थित करता येतो.

चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाचा दुसरा वापर तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अधिक रोचक आहे. काही फलने ट्यूरिंग यंत्रांनी संगणित करता येत नाहीत, हे दाखवता येते. त्यावरून चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध वापरून कोणत्याही प्रक्रियेने ती प्रभावी रीतीने संगणित करता येत नाहीत, असा निष्कर्ष काढता येतो. कारण तशी एखादी प्रक्रिया असती तर चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधानुसार त्यासाठी ट्यूरिंग यंत्रही असले असते. म्हणून एखादे फलन संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र असू शकत नाही हे सिद्ध केले, तर त्यासाठी प्रभावी प्रक्रियाही असू शकत नाही. विशेषतः, तथाकथित थांबण्याची समस्या केवळ ट्यूरिंग यंत्रांनीच सोडवता येत नाही असे नव्हे; ती मुळीच प्रभावी रीतीने सोडवता येत नाही, असा दावा करण्यासाठी चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध वापरला जातो.

सारांश

ट्यूरिंग यंत्र ही आदर्शीकृत संगणन यंत्रणा आहे. तिच्यात एका दिशेने अनंत असलेली **फीत** असते. फीत घरांमध्ये विभागलेली असते आणि प्रत्येक घरात आधी ठरवलेल्या वर्णमालेतील एक **चिन्ह** असू शकते. फितीवर **वाचन-लेखन शीर्ष** हलवून यंत्र काम करते. यंत्राच्या **अवस्थांची** संख्या आधीच ठरलेली असते. यंत्र त्यांपैकी एका अवस्थेत असू शकते. वाचन-लेखन शीर्षाच्या क्रिया सूचनांचा संच ठरवतो. प्रत्येक सूचना यंत्र एका विशिष्ट अवस्थेत असणे आणि त्याने एक विशिष्ट चिन्ह वाचणे यांवर अवलंबून

असते. सध्याच्या घरात कोणते चिन्ह लिहायचे, वाचन-लेखन शीर्ष एक घर डावीकडे किंवा उजवीकडे हलवायचे की जागेवरच ठेवायचे आणि यंत्राने कोणत्या अवस्थेत जायचे हे ती सूचना ठरवते. फितीवर चिन्हांच्या क्रमिकेच्या रूपात एखादे **आदान** दिले असेल, यंत्र ठरवून दिलेल्या आरंभीच्या अवस्थेत ठेवले असेल आणि वाचन-लेखन शीर्ष फितीच्या डाव्या टोकाच्या चिन्हालगत उजवीकडील घर वाचत असेल, तर सूचनासंच यंत्राच्या **स्थितिवर्णनांची** क्रमिका पायरीपायरीने ठरवतो. स्थितिवर्णनात फितीवरील मजकूर, वाचन-लेखन शीर्षाचे स्थान आणि यंत्राची अवस्था येतात. एखाद्या स्थितिवर्णनातील वाचलेले चिन्ह आणि सध्याची अवस्था यांच्या जोडीसाठी सूचनासंचात सूचना नसेल, तर यंत्र **थांबते**. डाव्या टोकाचे चिन्ह शाबूत असल्यास ते चिन्ह आणि उजवीकडील शेवटची सलग रिकामी घरे वगळून उरलेली चिन्हमाला हे यंत्राचे **प्रदान** असते.

ट्यूरिंग यंत्राच्या फितीवर संख्यांचे रेघांच्या क्रमिकेच्या रूपात निरूपण अगदी सहज करता येते. फलन $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ हे **ट्यूरिंग-संगणनक्षम** असते, जर असे ट्यूरिंग यंत्र अस्तित्वात असेल की जेव्हा जेव्हा ते n चे एकचिन्ही निरूपण आदान म्हणून घेऊन सुरू होते, तेव्हा ते अखेरीस थांबते आणि प्रदान म्हणून त्याच्या फितीवर $f(n)$ चे एकचिन्ही निरूपण असते. अंकगणितातील अनेक परिचित फलने ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहेत हे दाखवता येते, काहींसाठी ते सहज जमते तर काहींसाठी अधिक प्रयत्न लागतात. ट्यूरिंग यंत्रांखेरीज संगणनाची इतरही अनेक प्रतिमाने सुचवली गेली आहेत. त्या प्रतिमानांमध्ये संगणनक्षम असलेली अंकगणितीय फलने ट्यूरिंग-संगणनक्षमही असतात, असे प्रत्येक वेळी दिसून आले आहे. प्रभावीपणे संगणन करता येणारे प्रत्येक अंकगणितीय फलन ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहे, या **चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाला** यातून आधार मिळतो.

सरावप्रश्न

सराव १४.१. एखादे आदान निवडा आणि उदाहरण १४.४ मधील दुप्पट करणाऱ्या यंत्राची स्थितिवर्णने क्रमाने शोधा.

सराव १४.२. $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ ही वर्णमाला असलेले ट्यूरिंग यंत्र रचा. A आणि B यांच्या कोणत्याही चिन्हमालेत A ची संख्या B च्या संख्येइतकी *आणि* सर्व A सर्व B च्या आधी असतील, तर यंत्राने ती चिन्हमाला स्वीकारावी, म्हणजे तिच्यावर थांबावे. A आणि B यांच्या संख्या असमान असतील किंवा सर्व A सर्व B च्या आधी नसतील, तर यंत्राने ती नाकारावी, म्हणजे तिच्यावर थांबू नये. (उदाहरणार्थ, यंत्राने $AABB$ आणि

$AAABBB$ स्वीकाराव्यात; पण AAB आणि $AABBAABB$ या दोन्ही नाकाराव्यात.)

सराव १४.३. $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ ही वर्णमाला असलेले ट्यूरिंग यंत्र रचा. त्याने A आणि B यांची कोणतीही चिन्हमाला α आदान म्हणून घेऊन तिची प्रत तयार करावी आणि $\alpha\alpha$ या रूपाचे प्रदान द्यावे. (उदाहरणार्थ, $ABBA$ या आदानापासून $ABBAABBA$ हे प्रदान मिळावे.)

सराव १४.४. *वर्णक्रमात आहे का?*: $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ ही वर्णमाला असलेले ट्यूरिंग यंत्र रचा. A आणि B यांची सांत क्रमिका आदान दिल्यावर सर्व A सर्व B यांच्या डावीकडे आहेत की नाही, हे त्याने तपासावे. यंत्राने आदान-चिन्हमाला फितीवर ठेवावी; ती "वर्णक्रमात" असेल तर थांबावे आणि नसेल तर कायम पुनरावर्तनात चालू राहावे.

सराव १४.५. *वर्णक्रम लावणारे यंत्र*: $\{\triangleright, \sqcup, A, B\}$ ही वर्णमाला असलेले ट्यूरिंग यंत्र रचा. A आणि B यांची सांत क्रमिका आदान म्हणून घेऊन त्यांची पुनर्रचना अशा रीतीने करावी की सर्व A सर्व B यांच्या डावीकडे येतील. (उदाहरणार्थ, $BABAA$ ही क्रमिका $AAABB$ व्हावी आणि $ABBABB$ ही क्रमिका $AABBBB$ व्हावी.)

सराव १४.६. ट्यूरिंग यंत्र M हे $f\colon \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ फलन कधी संगणित करते याची व्याख्या द्या.

सराव १४.७. $\langle 3, 2\rangle$ हे आदान असताना उदाहरण १४.१२ मधील यंत्राच्या स्थितिवर्णनांचा क्रम पाहा. यंत्राने $0 + 0$ संगणित केल्यास काय घडते?

सराव १४.८. उदाहरण १४.१४ मध्ये आपण आकृती १४.४ मधील दुप्पट करणारे यंत्र आणि आकृती १४.५ मधील खंड हलवणारे यंत्र एकत्र करून बनणाऱ्या यंत्राचे वर्णन केले. हे संयुक्त यंत्र आदान $x = 0$, म्हणजे रिकामी फीत, घेऊन सुरू केल्यास काय घडते? या वेळी यंत्राने प्रदान $2x = 0$ देऊन थांबावे यासाठी त्यात काय बदल कराल? (एक अवस्था आणि एक संक्रमण जोडून हे करता आले पाहिजे.)

सराव १४.९. *वजाबाकी:* n आणि m लांबीच्या रेघांच्या दोन अरिक्त क्रमिका आदान म्हणून दिल्या असताना, जेथे $n > m$ आहे, $f(n, m) = n - m$ हे फलन संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र रचा.

सराव १४.१०. *समता:* पुढील फलन संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र रचा:

$$\text{equality}(n,m) = \begin{cases} 1 & n = m \text{ असेल तर} \\ 0 & n \neq m \text{ असेल तर} \end{cases}$$

येथे n आणि $m \in \mathbb{Z}^+$ आहेत.

सराव १४.११. x आणि y हे धन पूर्णांक फितीवर $\sqcup$ ने विभक्त केलेल्या I चिन्हांच्या क्रमिकांनी निरूपित केले असताना $\min(x,y)$ हे फलन संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र रचा. यंत्राच्या वर्णमालेत अतिरिक्त चिन्हे वापरू शकता.

min हे फलन आपल्या आदानांतील लहान मूल्य निवडते; म्हणून $\min(3,5) = 3$, $\min(20,16) = 16$, $\min(4,4) = 4$, इत्यादी.

सराव १४.१२. $f(x) = x + 1$ संगणित करणारे शिस्तबद्ध यंत्र द्या.

सराव १४.१३. I^n आदानावर सुरू केल्यावर $I^n \frown \sqcup \frown I^n$ हे प्रदान देणारे शिस्तबद्ध यंत्र शोधा.

सराव १४.१४. सराव १४.१२ मधील यंत्र M घेऊन $M \frown M$ रचा आणि $f(x) = x + 2$ संगणित करणारे शिस्तबद्ध ट्यूरिंग यंत्र द्या.

प्रकरण १५

अनिर्णेयता

१५.१ प्रस्तावना

प्रत्येक फलन, अगदी प्रत्येक अंकगणितीय फलनही, संगणनक्षम असेलच असे नाही, हे उघड वाटू शकते. अशी फलने खूप आहेत आणि त्यांचे वर्तन फार गुंतागुंतीचे असू शकते. उदाहरणार्थ, किरणोत्सर्गी कणांच्या क्षयावरून किंवा इतर अव्यवस्थित अथवा यादृच्छिक वर्तनावरून परिभाषित केलेली फलने. समजा, एखाद्या दिलेल्या क्षणापासून आपण एका सेकंदाच्या अंतरांची मोजणी सुरू करतो आणि त्या आरंभीच्या क्षणानंतरच्या n-व्या एक-सेकंदाच्या अंतरात विश्वातील जितक्या कणांचा क्षय होतो ती संख्या $f(n)$ या फलनाची किंमत म्हणून ठरवतो. हे फलन कधीही संगणित करता येणार नाही असे वाटण्यासारखे आहे.

मात्र अशी फलने कशी संगणित करावीत याची कल्पना न सुचणे ही एक गोष्ट आहे; ती संगणनक्षम नाहीत हे प्रत्यक्ष सिद्ध करणे ही दुसरी गोष्ट आहे. खरे तर, अत्यंत गुंतागुंतीची वाटणारी फलनेही अमूर्त अर्थाने संगणनक्षम असू शकतात. उदाहरणार्थ, विश्वाचा कालावधी मर्यादित आहे असे समजा—काही विश्वशास्त्रीय सिद्धांतांच्या भाकिताप्रमाणे फार दूरच्या भविष्यात विश्व आकुंचन पावून एका बिंदूत सामावेल. मग त्या आरंभीच्या क्षणापासून $f(n)$ परिभाषित असेल असे फक्त मर्यादित (पण अविश्वसनीयरीत्या मोठ्या) संख्येने सेकंद असतील. आणि केवळ मर्यादित संख्येच्या आदानांवर परिभाषित असलेले कोणतेही फलन आंशिक संगणनक्षम असते: त्याची फलिते एका मोठ्या सारणीमध्ये नोंदवता येतील किंवा ट्यूरिंग यंत्राच्या एका अतिशय मोठ्या अवस्था-संक्रमण

आलेखात सांकेतिक करता येतील. यादीबाहेरच्या आदानांवर कार्यक्रम थांबणार नाही अशी व्यवस्था करता येते.

ज्या फलनांच्या किंमती होय/नाही या प्रश्नांची उत्तरे देतात, अशा फलनांच्या विशेष प्रकारांत आपल्याला अनेकदा रस असतो. उदाहरणार्थ, "n ही अविभाज्य संख्या आहे का?" हा प्रश्न पुढील फलनाशी संबंधित आहे:

$$\text{isprime}(n) = \begin{cases} 1 & \text{जर } n \text{ अविभाज्य असेल तर} \\ 0 & \text{अन्यथा.} \end{cases}$$

एखाद्या होय/नाही प्रश्नाशी संबंधित $1/0$-मूल्यी फलन प्रभावी रीतीने संगणनक्षम असेल, तर त्या प्रश्नाचा *प्रभावी रीतीने निर्णय करता येतो* असे आपण म्हणतो.

प्रभावी रीतीने संगणित करता न येणारी फलने किंवा प्रभावी रीतीने निर्णय करता न येणाऱ्या समस्या अस्तित्वात आहेत, हे गणिती पद्धतीने सिद्ध करण्यासाठी संगणनाचे विशिष्ट प्रतिमान निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या प्रतिमानाला काही फलने संगणित करता येत नाहीत किंवा काही समस्यांचा निर्णय करता येत नाही, हे दाखवावे लागते. उदाहरणार्थ, सर्वच फलने ट्यूरिंग यंत्रांनी संगणित करता येत नाहीत आणि सर्वच समस्यांचा निर्णय ट्यूरिंग यंत्रांनी करता येत नाही, हे आपण दाखवू शकतो. मग चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाच्या आधारे केवळ ट्यूरिंग यंत्रे सर्व फलने संगणित करण्याइतकी सामर्थ्यवान नाहीत असेच नव्हे, तर कोणतीही प्रभावी प्रक्रियाही तसे करू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो.

असे निषेधात्मक निष्कर्ष सिद्ध करण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे ट्यूरिंग यंत्रांनाही संख्या देता येतात ही गोष्ट. याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे त्यांचे प्रगणन करणे: ट्यूरिंग यंत्रे आणि त्यांचे कार्यक्रम लिहिण्याची एखादी निश्चित पद्धत ठरवून त्यांची पद्धतशीर यादी करता येते. असे करता येते हे लक्षात आल्यावर, केवळ संचसंख्येच्या विचारांवरून ट्यूरिंग-असंगणनक्षम फलने अस्तित्वात आहेत हे कळते: $\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणाऱ्या फलनांचा संच (खरे तर, $\mathbb{N}$ पासून $\{0,1\}$ मध्ये जाणाऱ्या फलनांचा संचसुद्धा) अगणनीय आहे; परंतु सर्व ट्यूरिंग यंत्रांचे प्रगणन करता येत असल्यामुळे ट्यूरिंग-संगणनक्षम फलनांचा संच केवळ गणनीय अनंत आहे.

याशिवाय, संगणित करता येत नाहीत किंवा ज्यांचा निर्णय करता येत नाही अशा अनुक्रमे *विशिष्ट* फलनांची आणि समस्यांचीही व्याख्या करता येते. त्यांपैकी एक म्हणजे तथाकथित *थांबण्याची समस्या.* ट्यूरिंग यंत्रांच्या सूचना यादीत दिल्यास त्यांचे मर्यादित

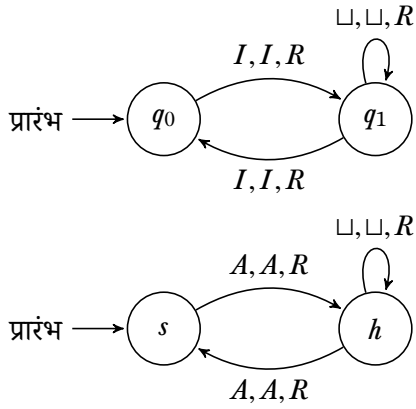
वर्णन करता येते. ट्यूरिंग यंत्राचे असे वर्णन, म्हणजेच ट्यूरिंग यंत्राचा कार्यक्रम, अर्थातच दुसऱ्या ट्यूरिंग यंत्राला आदान म्हणून देता येते. म्हणून इतर ट्यूरिंग यंत्रांबद्दलच्या प्रश्नांचा निर्णय करणाऱ्या ट्यूरिंग यंत्रांचा विचार करता येतो. विशेष रोचक प्रश्न असा आहे: "दिलेल्या ट्यूरिंग यंत्राला आदान n दिल्यावर ते अखेरीस थांबते का?" या प्रश्नाचा निर्णय करू शकणारे ट्यूरिंग यंत्र असते तर बरे झाले असते: ट्यूरिंग यंत्रे अनंत चक्रात अडकत नाहीत वगैरे तपासणारे गुणवत्ता-नियंत्रण यंत्र म्हणून त्याचा विचार करा. ट्यूरिंग यांनी सिद्ध केलेली रोचक गोष्ट म्हणजे असे यंत्र असूच शकत नाही. ट्यूरिंग यंत्र M चे वर्णन आणि एखादी संख्या n यांचे आदान दिल्यावर M हे यंत्र आदान n वर थांबले असते की नाही यानुसार नेहमी थांबून अनुक्रमे 1 किंवा 0 फलित देणारे एकही ट्यूरिंग यंत्र असू शकत नाही.

अनिर्णेय समस्यांची विशिष्ट उदाहरणे मिळाल्यावर इतर समस्याही अनिर्णेय आहेत हे दाखवण्यासाठी त्यांचा उपयोग करता येतो. उदाहरणार्थ, "प्रथम-क्रम सूत्र A वैध आहे का?" हा एक प्रसिद्ध अनिर्णेय प्रश्न आहे. आदान म्हणून प्रथम-क्रम सूत्र A दिल्यावर A वैध आहे की नाही यानुसार 1 किंवा 0 फलित देत नेहमी थांबेल असे कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ही समस्या प्रभावी रीतीने सोडवण्याची प्रक्रिया शोधण्याच्या प्रश्नाला सरळ "निर्णय समस्या" म्हटले जात असे; म्हणून निर्णय समस्या सोडवता येत नाही असे आपण म्हणतो. ट्यूरिंग आणि चर्च यांनी हे फलित साधारणतः एकाच काळात स्वतंत्रपणे सिद्ध केले; त्यामुळे त्याला चर्च–ट्यूरिंग प्रमेय असेही म्हणतात.

१५.२ ट्यूरिंग यंत्रांचे प्रगणन

सर्व ट्यूरिंग यंत्रांचा संच गणनीय आहे, असे आपण दाखवू शकतो. प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्राचे मर्यादित वर्णन करता येते, ही त्यामागची बाब आहे. अवस्थांचा संच आणि फितीवरील चिन्हसंच हे दोन्ही सांत संच आहेत. संक्रमण फलन हे $Q \times \Sigma$ पासून $Q \times \Sigma \times \{L, R, N\}$ मधील आंशिक फलन आहे. म्हणून ते परिभाषित असलेल्या मर्यादित संख्येच्या आदान-जोड्यांवरील त्याची मूल्ये यादीत दिल्यास त्याचेही वर्णन करता येते.

ही मांडणी एका मर्यादिपर्यंत खरी असली, तरी त्यात एक सूक्ष्म फरक आहे. ट्यूरिंग यंत्राच्या व्याख्येत अवस्थांच्या संचात आणि फितीच्या वर्णमालेत कोणते घटक असावेत यावर बंधन घातलेले नाही. म्हणून उदाहरणार्थ, प्रत्येक वास्तव संख्येला अवस्था म्हणून वापरणारे ट्यूरिंग यंत्र तांत्रिकदृष्ट्या असू शकते. मात्र ट्यूरिंग यंत्राचे *वर्तन* कोणत्या

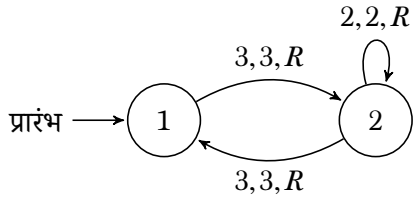


आकृती १५.१: सम यंत्राची रूपे

वस्तू अवस्था किंवा फितीवरील चिन्हे म्हणून वापरल्या जातात यावर अवलंबून नसते. आकृती १५.१ मधील दोन ट्यूरिंग यंत्रे पाहा. हे दोन आलेख दोन यंत्रे दर्शवतात: M ची फितीची वर्णमाला $\Sigma = \{\triangleright, \sqcup, I\}$ आणि अवस्थांचा संच $\{q_0, q_1\}$ आहे; तर M' ची वर्णमाला $\Sigma' = \{\triangleright, \sqcup, A\}$ आणि अवस्था $\{s, h\}$ आहेत. पण त्यांच्यातील सूचना इतर बाबतीत सारख्याच आहेत: n I चिन्हांची क्रमिका दिल्यावर n सम असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच M थांबते; आणि n A चिन्हांची क्रमिका दिल्यावर n सम असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच M' थांबते. आपण फक्त I चे नाव A, q_0 चे नाव s आणि q_1 चे नाव h असे बदलले आहे. हे उदाहरण सर्वसाधारण करता येते: चिन्हे आणि अवस्था अशा रीतीने पुनर्नामित केल्याने एक यंत्र दुसऱ्यात रूपांतरित होत असेल, तर त्या ट्यूरिंग यंत्रांना एकच मानता येते. खरे तर, ट्यूरिंग यंत्राची चिन्हे आणि अवस्था या सरळ धन पूर्णांकच मानता येतात: σ_0 ऐवजी 1, σ_1 ऐवजी 2 इत्यादी; $\triangleright$ म्हणजे 1, $\sqcup$ म्हणजे 2 इत्यादी. अशा प्रकारे, *सम* यंत्र आकृती १५.२ मध्ये दाखवलेल्या यंत्रात रूपांतरित होते. ज्या ट्यूरिंग यंत्राच्या अवस्था आणि चिन्हे धन पूर्णांक असतात त्याला *मानक* यंत्र म्हणता येईल; यापुढे केवळ मानक यंत्रांचाच विचार करू.[१]

ट्यूरिंग यंत्रांचा संच गणनीय आहे, हे दाखवण्याचे आपले उद्दिष्ट होते. वरील विचार लक्षात घेतल्यास मानक ट्यूरिंग यंत्रांचा संच गणनीय आहे हे दाखवणे पुरेसे आहे.

[१] "मानक यंत्र" ही संज्ञा स्वतः मानक संज्ञा नाही.



आकृती १५.२: एक मानक *सम* यंत्र

समजा, एक मानक ट्यूरिंग यंत्र $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ दिले आहे. धन पूर्णांकांच्या एका सांत क्रमिकेत त्याचे वर्णन कसे करावे? प्रथम अवस्थांची संख्या, मग अवस्था, चिन्हांची संख्या, चिन्हे आणि आरंभीची अवस्था अशी यादी करू. (लक्षात घ्या, M मानक यंत्र असल्यामुळे ही सर्व धन पूर्णांक आहेत.) मग δ चे काय? संभाव्य आदाने, म्हणजे $\langle q, \sigma \rangle$ या जोड्या, यांचा संच सांत आहे; कारण Q आणि Σ सांत आहेत. म्हणून δ मधील माहिती म्हणजे ज्या सर्व बाबतीत $\delta(q, \sigma) = \langle q', \sigma', D \rangle$ आहे, अशा $\langle q, \sigma, q', \sigma', d \rangle$ या सर्व 5-घटकी क्रमितांची सांत यादी होय. येथे d ही दिशा D सांकेतिक करणारी संख्या आहे (उदाहरणार्थ, L साठी 1, R साठी 2 आणि N साठी 3).

अशा प्रकारे प्रत्येक मानक ट्यूरिंग यंत्राचे धन पूर्णांकांच्या सांत यादीने, म्हणजे $s_M \in (\mathbb{Z}^+)^*$ या क्रमिकेने, वर्णन करता येते. उदाहरणार्थ, मानक *सम* यंत्र पुढील क्रमिकेने सांकेतिक केले जाते:

$$2, \underbrace{1,2}_{Q}, 3, \overbrace{1,2,3}^{\Sigma}, 1, \underbrace{1,3,2,3,2}_{\delta(1,3)=\langle 2,3,R\rangle}, \overbrace{2,2,2,2,2}^{\delta(2,2)=\langle 2,2,R\rangle}, \underbrace{2,3,1,3,2}_{\delta(2,3)=\langle 1,3,R\rangle}.$$

प्रमेय १५.१. *$\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणारी अशी फलने आहेत जी ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाहीत.*

सिद्धता. धन पूर्णांकांच्या सांत क्रमिकांचा संच $(\mathbb{Z}^+)^*$ गणनीय आहे, हे आपल्याला माहीत आहे (सराव ४.७). मानक ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्णनांचा संच हा $(\mathbb{Z}^+)^*$ चा उपसंच

असल्याने तोही गणनीय आहे. $\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणारे प्रत्येक ट्यूरिंग-संगणनक्षम फलन कोणत्या ना कोणत्या (खरे तर अनेक) ट्यूरिंग यंत्रांनी संगणित केले जाते. त्याच्या अवस्था आणि चिन्हांना धन पूर्णांकांची नावे देऊन (विशेषतः $\triangleright$ ला 1, $\sqcup$ ला 2 आणि I ला 3) प्रत्येक ट्यूरिंग-संगणनक्षम फलन कोणत्या ना कोणत्या मानक ट्यूरिंग यंत्रानेही संगणित केले जाते, हे दिसते. म्हणून $\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणाऱ्या सर्व ट्यूरिंग-संगणनक्षम फलनांचा संचही गणनीय आहे.

दुसरीकडे, $\mathbb{N}$ पासून $\mathbb{N}$ मध्ये जाणाऱ्या सर्व फलनांचा संच गणनीय नाही (सराव ४.२१). जर प्रत्येक फलन एखाद्या ट्यूरिंग यंत्राने संगणित केले जात असेल, तर ती फलने संगणित करणाऱ्या यंत्रांची सर्व वर्णने यादीत दिल्याने सर्व फलनांचे प्रगणन करता आले असते. त्यामुळे काही फलने ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाहीत. □

१५.३ सार्वत्रिक ट्यूरिंग यंत्रे

विभाग १५.२ मध्ये प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्राचे पूर्णांकांच्या सांत क्रमिकेने वर्णन कसे करता येते, याची चर्चा केली. ही क्रमिका त्या यंत्राच्या अवस्था, वर्णमाला, आरंभीची अवस्था आणि सूचना सांकेतिक करते. अशा सर्व वर्णनांचा संच गणनीय आहे, हेही आपण दाखवले. अशा वर्णनांचा संच गणनीय अनंत असल्यामुळे $\mathbb{N}$ पासून या वर्णनांवर जाणारे आच्छादक फलन आहे. असे आच्छादक फलन उदाहरणार्थ कांतोरची नागमोडी पद्धत वापरून मिळवता येते. त्यामुळे ट्यूरिंग यंत्रांच्या (वर्णनांचे) प्रगणन करता येते. असे एक प्रभावी प्रगणन शून्य निर्देशांकापासून निश्चित केल्यावर 0-वे, 1-वे, 2-रे, ..., e-वे ट्यूरिंग यंत्र असे बोलता येते. या संख्यांना *निर्देशांक* म्हणतात.

व्याख्या १५.२. M हे (आपण निश्चित केलेल्या प्रगणनातील) e-वे ट्यूरिंग यंत्र असेल, तर e हा M चा *निर्देशांक* आहे असे म्हणतो. e-व्या ट्यूरिंग यंत्रासाठी M_e असे लिहितो.

एका यंत्राला एकाहून अधिक निर्देशांक असू शकतात. उदाहरणार्थ, M च्या सूचनांची यादी कोणत्या क्रमाने करतो यावरून त्याची दोन वर्णने वेगळी असू शकतात; अशा वेगळ्या वर्णनांचे निर्देशांकही वेगवेगळे असतात.

महत्त्वाची बाब अशी की ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्णनांचे प्रगणन अशा रीतीने करता येते की निर्देशांकावरून यंत्र M चे वर्णन प्रभावी रीतीने संगणित करता येईल आणि यंत्र M

च्या वर्णनावरून त्याचा एक निर्देशांकही प्रभावी रीतीने संगणित करता येईल. मग चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधानुसार, निर्देशांक e असलेल्या ट्यूरिंग यंत्राचे वर्णन मिळवून ते आपल्या फितीवर फलित म्हणून लिहिणारे ट्यूरिंग यंत्र असू शकते. हे वर्णन म्हणजे I चिन्हांच्या खंडांची क्रमिका असेल (हे खंड M_e चे वर्णन करणाऱ्या क्रमिकेतील धन पूर्णांक दर्शवतील).

आता असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो: ट्यूरिंग यंत्रांच्या निर्देशांकांवरील कोणती फलने स्वतः ट्यूरिंग यंत्रांनी संगणित करता येतात? ट्यूरिंग यंत्रांच्या निर्देशांकांचे कोणते गुणधर्म ट्यूरिंग यंत्रांनी निर्णीत करता येतात? उदाहरण पाहा: निर्देशांक e वरून निर्देशांक e असलेल्या ट्यूरिंग यंत्रातील अवस्थांची संख्या देणारे फलन ट्यूरिंग यंत्राने संगणित करता येते. असे यंत्र पुढीलप्रमाणे काम करेल: सुरुवातीला त्याच्या फितीवर e I चिन्हांचा एकच खंड असेल. प्रथम ते e वरून त्याचे वर्णन उलगडेल. आता ते वर्णन फितीवरील I चिन्हांच्या खंडांच्या क्रमिकेने दर्शवलेले असेल. या क्रमिकेतील पहिला घटक म्हणजे अवस्थांची संख्या आहे. म्हणून पहिला I खंड सोडून इतर सर्व पुसून टाकायचे आणि मग थांबायचे, एवढेच उरते.

पुढील फलित विशेष उल्लेखनीय आहे:

प्रमेय १५.३. *असे एक सार्वत्रिक ट्यूरिंग यंत्र U आहे की आदान $\langle e, n\rangle$ वर सुरू केल्यास ते*

१. *M_e हे आदान n वर थांबते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच थांबते, आणि*

२. *M_e हे फलित m देऊन थांबले, तर U देखील त्याच फलितासह थांबते.*

म्हणून U हे $f : \mathbb{N}\times\mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ फलन संगणित करते; M_e हे आदान n वर सुरू होऊन फलित m देत थांबले तर $f(e, n) = m$, आणि अन्यथा ते अपरिभाषित असते.

सिद्धता. U चा संपूर्ण सूचनासंच येथे प्रत्यक्ष लिहून काढणे अव्यवहार्य आहे, कारण या रचनेतील यंत्र अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. पण ते कसे काम करते याची रूपरेषा देता येते आणि मग चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधाचा आधार घेता येतो. सुरुवातीला U च्या फितीवर e I चिन्हांचा खंड आणि त्यानंतर n I चिन्हांचा खंड असतो. ते प्रथम निर्देशांक e आदान n च्या उजवीकडे "उलगडते." यामुळे यंत्र M_e च्या सूचनांचे वर्णन करणाऱ्या संख्यांची यादी मिळते (म्हणजे $\sqcup$ चिन्हांनी वेगळे केलेले I चिन्हांचे खंड). त्यानंतर U

हे M_e च्या वर्णनाच्या उजवीकडे M_e च्या आरंभीच्या अवस्थेची संख्या आणि संख्या 1 लिहिते. (पुन्हा, या संख्या I चिन्हांच्या खंडांनी एकचिन्ही रूपात दर्शवलेल्या आहेत.) पुढे, आदानातील n I चिन्हांचा खंड उजवीकडे नकलते—पण प्रत्येक I चिन्हाच्या जागी तीन I चिन्हांचा खंड लिहिते (I या चिन्हाची संख्या 3 आहे, तर ▷ ची संख्या 1 आणि ⊔ ची संख्या 2 आहे, हे आठवा). अशा खंडांच्या क्रमिकेच्या डाव्या टोकाला (U च्या फितीवर ते ⊔ चिन्हांनी वेगळे केलेले आहेत) ते एकच I चिन्ह लिहिते; हाच ▷ चा संकेतांक आहे. आदान रिकामे असेल, तर त्यानंतरच्या पहिल्या रिकाम्या घराचाही सांकेतिक खंड लिहिते, जेणेकरून प्रारंभिक शीर्षासाठी घर उपलब्ध असेल.

आता U च्या फितीवर निर्देशांक e, संख्या n, आरंभीच्या अवस्थेचा संकेतांक ("सध्याची अवस्था"), आरंभीच्या शीर्षस्थानाची संख्या 1 ("सध्याचे शीर्षस्थान") आणि अनुकरणातील "फिती"वरील आरंभीचा मजकूर नोंदलेला असतो (म्हणजे M_e च्या "फिती"वरील "चिन्हांचे" संकेतांक दर्शवणाऱ्या I चिन्हांच्या खंडांची, ⊔ चिन्हांनी वेगळे केलेली क्रमिका).

आदान n वर सुरू केलेले M_e जे काम करेल त्याचे अनुकरण ते पुढीलप्रमाणे करते:

१. "सध्याच्या शीर्षस्थानाची" संख्या k शोधणे (सुरुवातीला ती 1 असते),

२. डाव्या टोकाचे चिन्ह दर्शवणारा खंड शून्य क्रमांकाचा धरून "फितीवरील" k-व्या खंडाकडे जाऊन तेथील "चिन्ह" कोणते आहे ते पाहणे,

३. सध्याची "अवस्था" आणि "चिन्ह" यांना जुळणारी सूचना शोधणे,

४. "फितीवरील" k-व्या खंडाकडे परत जाऊन तेथील "चिन्हा"ऐवजी M_e लिहील त्या चिन्हाचा संकेतांक लिहिणे,

५. सध्याची "अवस्था" नोंदवलेली आहे तेथे शीर्ष नेऊन त्या संख्येऐवजी नव्या अवस्थेची संख्या लिहिणे,

६. "फितीवरील स्थान" नोंदवलेले आहे तेथे जाऊन एक I पुसणे किंवा एक I जोडणे (सूचना अनुक्रमे डावीकडे किंवा उजवीकडे जायला सांगत असेल तर). सध्याचे शीर्षस्थान शून्य असेल आणि डावीकडे जाण्याची सूचना असेल, तर ते स्थान बदलत नाही. उजवीकडे सरकल्यावर सांकेतिक फितीच्या सध्याच्या शेवटापलीकडे घर लागल्यास नवीन रिकाम्या घराचा खंड जोडते.

७. पुन्हा हेच करणे.[२]

आदान n वर सुरू केलेले M_e कधीच थांबत नसेल, तर U देखील कधीच थांबत नाही; म्हणून त्याचे फलित अपरिभाषित असते.

पायरी (३) मध्ये M_e च्या वर्णनात सध्याच्या "अवस्था"/"चिन्ह" जोडीला जुळणारी सूचना नसेल, तर M_e थांबले असते. तसे झाल्यास U प्रथम अनुकरणातील फितीवर प्रदानाची व्याख्या लागू होते का ते तपासते: सुरुवातीला मूळ डाव्या टोकाचे चिन्ह, त्यानंतर सलग रेघा आणि त्यानंतर फक्त रिकामी घरे असली पाहिजेत. ही अट पूर्ण असल्यास आपल्या फितीवरील "फिती"च्या डावीकडचा भाग पुसते. M_e च्या फितीवरील एक I दर्शवणाऱ्या प्रत्येक तीन I चिन्हांच्या खंडासाठी ते स्वतःच्या फितीच्या डाव्या टोकाच्या चिन्हाच्या लगेच उजवीकडे एक I लिहिते आणि त्याच वेळी क्रमाने "फीत" पुसत जाते. हे संपल्यावर U च्या फितीवर लांबी m असलेला I चिन्हांचा एकच खंड उरतो. रेघा नसल्यास प्रदान रिकामे असते.

वरची पूर्ण प्रदान-अट मोडली असेल—उदाहरणार्थ, मूळ प्रदानातील रेघेसाठी तीन I चिन्हांचा खंड नसणे, मध्ये रिकामे घर असणे किंवा आरंभीचे डाव्या टोकाचे चिन्ह नसणे—तर U एक रिकामे चिन्ह आणि त्यानंतर एक रेघ असा मुद्दाम अमान्य प्रदानाचा आकार लिहून थांबते. या बाबतीत U च्या फितीवर I चिन्हांचा एकच खंड नसल्याने त्याचे फलित नैसर्गिक संख्या नसते; म्हणजे या बाबतीत $f(e, n)$ अपरिभाषित असते. आरंभीच्या डाव्या टोकाच्या चिन्हाचा सांकेतिक खंड आणि अखेरीच्या रिकाम्या घरांचे खंड हे वैध प्रदानात असू शकतात; ते रेघांचे खंड नाहीत म्हणून नाकारायचे नाहीत. □

१५.४ थांबण्याची समस्या

ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्णनांचे एक प्रगणन आपण निश्चित केले आहे असे समजा. त्यामुळे प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्राला एक *निर्देशांक* मिळतो: ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्णनांच्या M_0, M_1, M_2, M_3, ... या प्रगणनातील त्याचे स्थान.

ट्यूरिंग-संगणनक्षम नसलेली फलने असलीच पाहिजेत, हे आपल्याला माहीत आहे: ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्णनांचा—आणि म्हणून यंत्रांचा—संच गणनीय आहे; पण $\mathbb{N}$ पासून

[२]येथे आपण काही सूक्ष्म अडचणींचा तपशील टाळत आहोत. उदाहरणार्थ, "सध्याचे शीर्षस्थान" मोजणाऱ्या संख्येत वाढ करताना U ला अतिरिक्त जागा लागू शकते; अशा वेळी त्याला संपूर्ण "फीत" उजवीकडे हलवावी लागेल.

$\mathbb{N}$ मध्ये जाणाऱ्या सर्व फलनांचा संच तसा नाही. मात्र संगणनक्षम नसलेल्या विशिष्ट फलनांची उदाहरणेही देता येतात. त्यांपैकी एक म्हणजे थांबण्याचे फलन.

व्याख्या १५.४ (थांबण्याचे फलन). *थांबण्याचे फलन* h असे परिभाषित करतात:

$$h(e,n) = \begin{cases} 0 & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } n \text{ वर थांबत नसेल तर} \\ 1 & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } n \text{ वर थांबत असेल तर} \end{cases}$$

व्याख्या १५.५ (थांबण्याची समस्या). *थांबण्याची समस्या* म्हणजे (कोणत्याही e, n साठी) ट्यूरिंग यंत्र M_e हे n रेघांच्या आदानावर थांबते का हे ठरवण्याची समस्या.

h हे ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही, हे आपण त्याच्याशी संबंधित s हे फलन ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही असे दाखवून सिद्ध करू. हा पुरावा कोणत्याही ट्यूरिंग यंत्राचे संगणन शिस्तबद्ध ट्यूरिंग यंत्राने करता येते (विभाग १४.७), आणि दोन ट्यूरिंग यंत्रे जोडून एक यंत्र बनवता येते (विभाग १४.८), या दोन गोष्टींवर आधारलेला आहे.

व्याख्या १५.६. फलन s पुढीलप्रमाणे परिभाषित आहे:

$$s(e) = \begin{cases} 0 & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } e \text{ वर थांबत नसेल तर} \\ 1 & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } e \text{ वर थांबत असेल तर} \end{cases}$$

पूर्वप्रमेय १५.७. *फलन s ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही.*

सिद्धता. विरोधासाठी फलन s ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहे असे समजा. मग s संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र S असेल. व्यापकतेला बाधा न आणता, S शिस्तबद्ध आहे असे मानता येते. विशेषतः, ते थांबते तेव्हा पहिल्या घराकडे पाहत असते. या यंत्राला दुसरे यंत्र J जोडता येते. त्याला आदान 0 दिल्यास ते थांबते (म्हणजे आरंभीच्या अवस्थेत, फितीच्या टोकाच्या चिन्हाच्या उजवीकडील घराकडे पाहताना त्याला $\sqcup$ दिसल्यास); अन्यथा ते उजवीकडे चालतच राहते आणि कधीच थांबत नाही. S ला J जोडून तयार केलेले $S \frown J$ हे ट्यूरिंग यंत्र आहे; म्हणून ते कोणत्यातरी e साठी M_e आहे (म्हणजे

प्रगणनात कुठेतरी येते). M_e हे e I चिन्हांच्या आदानावर सुरू करा. दोनच शक्यता आहेत: M_e थांबेल किंवा थांबणार नाही.

१. M_e हे e I चिन्हांच्या आदानावर थांबते असे समजा. मग $s(e) = 1$. म्हणून e वर सुरू केलेले S थांबते आणि फितीवर फलित म्हणून एकच I ठेवते. मग J फितीवरील I चिन्हापासून सुरू होते. त्या बाबतीत J थांबत नाही. पण M_e हे $S \frown J$ यंत्रच आहे; म्हणून S नंतर J जे करेल तेच त्याने करायला हवे (म्हणजे या बाबतीत उजवीकडे चालत राहून कधीच न थांबणे). म्हणून M_e हे e I चिन्हांच्या आदानावर थांबू शकत नाही.

२. आता M_e हे e I चिन्हांच्या आदानावर थांबत नाही असे समजा. मग $s(e) = 0$ आणि आदान e वर सुरू केलेले S रिकामी फीत ठेवून थांबते. रिकाम्या फितीवर सुरू केलेले J लगेच थांबते. पुन्हा, M_e हे S नंतर J जे करेल तेच करते; म्हणून M_e हे e I चिन्हांच्या आदानावर थांबलेच पाहिजे.

दोन्ही बाबतीत आपल्या गृहीतकाला विरोध मिळतो. त्यामुळे असे ट्यूरिंग यंत्र S असू शकत नाही: s ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही. □

प्रमेय १५.८ (थांबण्याच्या समस्येची असमाधेयता). *थांबण्याची समस्या सोडवता येत नाही; म्हणजे फलन h ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही.*

सिद्धता. समजा की h हे ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहे आणि ट्यूरिंग यंत्र H ते संगणित करते. मग H वापरून s संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्र बनवता येईल: प्रथम आदानाची एक प्रत बनवा (दोन्ही प्रतींमध्ये ⊔ चिन्ह ठेवा). मग पुन्हा आरंभी जा आणि H चालवा. पहिले काम करणारे यंत्र स्पष्टपणे बनवता येते (सराव १४.१३ पाहा); आणि H अस्तित्वात असेल, तर ते अशा प्रतिकृती तयार करणाऱ्या यंत्राला जोडून M_e हे आदान e वर थांबते का हे ठरवणारे, म्हणजे s संगणित करणारे, नवे यंत्र मिळेल. पण असे यंत्र असू शकत नाही, हे आपण आधीच दाखवले आहे. म्हणून h देखील ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही. □

१५.५ निर्णय समस्या

दिलेल्या वाक्याची वैधता ठरवण्याची प्रभावी पद्धत असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र *निर्णेय* आहे, असे आपण म्हणतो. प्रत्यक्षात अशी पद्धत नाही: प्रथम-क्रम वाक्यांच्या वैधतेचा निर्णय करण्याची समस्या सोडवता येत नाही.

हा महत्त्वाचा निषेधात्मक निष्कर्ष स्थापित करण्यासाठी, निर्णय समस्या ट्यूरिंग यंत्राने सोडवता येत नाही हे आपण सिद्ध करतो. म्हणजे, फितीवर प्रथम-क्रम वाक्य असताना सुरू केले की ते वाक्य वैध आहे की नाही यानुसार अखेरीस थांबून 1 किंवा 0 फलित देईल, असे कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र नाही हे दाखवतो. चर्च–ट्यूरिंग प्रबंधानुसार, संगणनक्षम असलेले प्रत्येक फलन ट्यूरिंग-संगणनक्षम असते. म्हणून हे "वैधतेचे फलन" मुळात प्रभावी रीतीने संगणित करता येत असेल, तर ते ट्यूरिंग-संगणनक्षमही असेल. ते ट्यूरिंग-संगणनक्षम नसेल, तर प्रभावी रीतीनेही संगणित करता येणार नाही.

निर्णय समस्या सोडवता येत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आपण थांबण्याच्या समस्येचे तिच्याकडे न्यूनीकरण करू. याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे. ट्यूरिंग यंत्राचे वर्णन e या संकेतांकाने होत असेल, तर ते यंत्र आदान w वर थांबते तेव्हा 1 आणि अन्यथा 0 देणारे फलन $h(e,w)$ ट्यूरिंग-संगणनक्षम नाही: आधी सिद्ध केलेली एकचिन्ही नैसर्गिक-संख्या आदानांची थांबण्याची समस्या हे याचे विशेष प्रकरण आहे. प्रथम-क्रम वाक्यांची वैधता ठरवणारे ट्यूरिंग यंत्र असेल, तर h संगणित करणारे ट्यूरिंग यंत्रही असेल, हे आपण दाखवू. h ट्यूरिंग यंत्राने संगणित करता येत नसल्यामुळे वैधतेचा निर्णय करणारे ट्यूरिंग यंत्रही असू शकत नाही.

या युक्तीतील पहिली पायरी अशी आहे: प्रत्येक आदान w आणि ट्यूरिंग यंत्र M साठी, M चा सूचनासंच आणि आदान w दर्शवणारे वाक्य $T(M,w)$, तसेच "M अखेरीस थांबते" हे व्यक्त करणारे वाक्य $E(M,w)$ प्रभावी रीतीने लिहिता येतात, असे दाखवायचे; आणि ती अशी असतील की

> $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ हे खरे असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा M हे आदान w वर थांबते.

आपल्या पुराव्याचा मुख्य भाग ही वाक्ये $T(M,w)$ आणि $E(M,w)$ यांचे वर्णन करण्यात आणि $T(M,w) \to E(M,w)$ हे आदान w वर M थांबते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच वैध असते हे पडताळण्यात जाईल.

१५.६ ट्यूरिंग यंत्रांचे निरूपण

ट्यूरिंग यंत्रे आणि त्यांचे वर्तन प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्याने निरूपित करण्यासाठी योग्य भाषा परिभाषित करावी लागते. त्या भाषेचे दोन भाग आहेत: यंत्राच्या स्थितिवर्णनांचे वर्णन करणारी विधेये, आणि संगणनाच्या पायऱ्या ("क्षण") तसेच फितीवरील स्थाने यांना संख्या देण्यासाठीचे पदबंध.

दोन प्रकारची विधेये आपण घेऊ; दोन्ही द्विस्थानी आहेत: प्रत्येक अवस्था q साठी विधेय Q_q, आणि फितीवरील प्रत्येक चिन्ह σ साठी विधेय S_σ. पहिल्या प्रकाराने M ची अवस्था आणि त्याच्या फितीवरील शीर्षाचे स्थान वर्णन करता येते; दुसऱ्या प्रकाराने फितीवरील मजकूर वर्णन करता येतो.

फितीवरील शीर्षाचे स्थान आणि केलेल्या पायऱ्यांची संख्या व्यक्त करण्यासाठी संख्या व्यक्त करण्याचा मार्ग हवा. यासाठी स्थिरांक o आणि उत्तरवर्ती फलन $'$ हे 1-स्थानी फलन वापरतो. संकेताप्रमाणे ते त्याच्या आदानाच्या *नंतर* लिहितो (आणि कंस गाळतो).

प्रत्येक संख्या n साठी तिचे $\mathscr{L}_M$ मधील निरूपण करणारे मानक पद $\overline{n}$ असते; त्याला n चा *संख्यांक* म्हणतात. $\overline{0}$ म्हणजे o, $\overline{1}$ म्हणजे o', $\overline{2}$ म्हणजे o'', इत्यादी. अधिक औपचारिकरीत्या:

$$\overline{0} = \mathrm{o}$$
$$\overline{n+1} = \overline{n}'$$

$\overline{0}$ हे पद, म्हणजे o, फितीवरील सर्वांत डावीकडील घराचे स्थान आणि संगणनाची पहिली पायरी सुरू होण्यापूर्वीचा क्षण (प्रारंभिक स्थितिवर्णन) या दोन्हींना नाव देते. $\overline{1}$ हे पद, म्हणजे o', सर्वांत डावीकडील घराच्या उजवीकडील घराला आणि संगणनाच्या पहिल्या पायरीनंतरच्या क्षणाला नाव देते; पुढेही याचप्रमाणे.

फितीवरील स्थानांचा क्रम ("याच्या डावीकडे") आणि संगणनाच्या पायऱ्यांचा क्रम ("याच्या आधी") हे दोन्ही व्यक्त करण्यासाठी विधेय $<$ सुद्धा घेऊ.

भाषा ठरल्यावर $T(M,w)$ ची "स्वयंसिद्धके" यादीत देऊ. म्हणजे आदान w वर चालवलेल्या M चे वर्तन एकत्रितपणे वर्णन करणारी वाक्ये. त्यांत o, $'$ आणि $<$ यांवर अटी घालणारी वाक्ये, आरंभीचे स्थितिवर्णन सांगणारी वाक्ये, तसेच विशिष्ट सूचना राबवल्यानंतर M चे स्थितिवर्णन काय होते ते सांगणारी वाक्ये असतील.

व्याख्या १५.९. $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta \rangle$ हे ट्यूरिंग यंत्र दिले असता भाषा $\mathscr{L}_M$ मध्ये पुढील गोष्टी असतात:

१. प्रत्येक अवस्था $q \in Q$ साठी द्विस्थानी विधेय $Q_q(x,y)$. अंतर्ज्ञानाच्या दृष्टीने, $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ याचा अर्थ "n पायऱ्यांनंतर M हे q अवस्थेत असून m-व्या घराकडे पाहत आहे."

२. प्रत्येक चिन्ह $\sigma \in \Sigma$ साठी द्विस्थानी विधेय $S_\sigma(x,y)$. अंतर्ज्ञानाच्या दृष्टीने, $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ याचा अर्थ "n पायऱ्यांनंतर m-व्या घरात चिन्ह σ आहे."

३. एक स्थिरांक 0

४. एक एकस्थानी फलन $'$

५. एक द्विस्थानी विधेय $<$

आदान $w = \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_k}$ वर ट्यूरिंग यंत्र M कसे चालते याचे वर्णन करणारी वाक्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. संख्या आणि $<$ यांचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके:

a) प्रत्येक संख्या तिच्या उत्तरवर्तीपेक्षा लहान आहे असे सांगणारे वाक्य:

$$\forall x \; x < x'$$

b) $<$ संक्रमणशील आहे याची खात्री करणारे वाक्य:

$$\forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

२. आदानाच्या प्रारंभिक स्थितिवर्णनाचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके:

a) 0 पायऱ्यांनंतर—म्हणजे यंत्र सुरू होण्यापूर्वी—M हे आरंभीच्या अवस्था q_0 मध्ये असून घर 1 कडे पाहते:

$$Q_{q_0}(\overline{1},\overline{0})$$

b) पहिल्या $k+1$ घरांत ▹, σ_{i_1}, ..., σ_{i_k} ही चिन्हे असतात:

$$S_{\triangleright}(\overline{0},\overline{0}) \wedge S_{\sigma_{i_1}}(\overline{1},\overline{0}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_{i_k}}(\overline{k},\overline{0})$$

c) बाकी फीत रिकामी असते:

$$\forall x\,(\overline{k} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x,\overline{0}))$$

३. एका स्थितिवर्णनातून पुढच्या स्थितिवर्णनाकडे जाणाऱ्या संक्रमणांचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके:

पुढे $A(x,y)$ हे पुढील रूपातील सर्व वाक्यांच्या संयोगाने मिळते असे मानू:

$$\forall z\,(((z < x \vee x < z) \wedge S_{\sigma}(z,y)) \rightarrow S_{\sigma}(z,y'))$$

येथे दोन चल मुक्त असल्याने हा स्वतः स्वतंत्र वाक्य नसून सूत्रांचा रूपबंध आहे; पुढील संक्रमण-वाक्यांत हे चल सार्वत्रिक संख्यापकांखाली येतात. येथे $\sigma \in \Sigma$. $A(\overline{m},\overline{n})$ वापरून "घर m सोडल्यास, $n+1$ पायऱ्यांनंतरची फीत n पायऱ्यांनंतर होती तशीच आहे" हे व्यक्त करतो.

a) प्रत्येक $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_{\sigma}(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))$$

याचा अर्थ असा: y पायऱ्यांनंतर यंत्र q_i अवस्थेत असून चिन्ह σ असलेल्या घर x कडे पाहत असेल, तर $y+1$ पायऱ्यांनंतर ते घर $x+1$ कडे पाहील, q_j अवस्थेत असेल, घर x मध्ये आता σ' असेल आणि घर x वगळता इतर प्रत्येक घरात y पायऱ्यांनंतर होते तेच चिन्ह असेल.

b) प्रत्येक $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_{\sigma}(x',y)) \rightarrow \\ &\qquad (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y))) \wedge \\ &\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_{\sigma}(\overline{0},y)) \rightarrow \\ &\qquad (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y)))\end{aligned}$$

ही रचना नीट समजून घ्या: आता आपण "घर x कडे पाहत असेल तर ..." याऐवजी "घर $x+1$ कडे पाहत असेल तर ..." असे म्हणतो. डावीकडे जाण्याचा अर्थ पुढच्या पायरीत यंत्र घर x कडे पाहते. पण लिहिले जाते ते घर $x+1$. वजाबाकी किंवा पूर्ववर्ती फलन आपल्याकडे नसल्यामुळे ही रचना वापरतो. पहिल्या अटीतील स्थिरता-नियम लिहिले जाणारे घरच वगळतो; डावीकडे गेलेले नवे शीर्षस्थान नाही.

$x+1$ या रूपातील संख्या $1, 2, \ldots$, असतात हे लक्षात घ्या. म्हणून घर 0 कडे पाहताना डावीकडे जाण्याची सूचना असल्याची बाब यात येत नाही (आणि अर्थातच ते डावीकडे जाऊ शकत नाही—त्याच घरावर राहते). दुसऱ्या संयुक्त अटीत ही विशेष बाब येते: y पायऱ्यांनंतर यंत्र घर 0 कडे पाहत, अवस्था q_i मध्ये असेल आणि घर 0 मध्ये चिन्ह σ असेल, तर $y+1$ पायऱ्यांनंतर ते घर 0 कडेच पाहत असेल, नव्या अवस्था q_j मध्ये असेल, घर 0 वरील चिन्ह σ' असेल आणि घर 0 वगळता इतर घरांत y पायऱ्यांनंतर होती तीच चिन्हे असतील.

c) प्रत्येक $\delta(q_i, \sigma) = \langle q_j, \sigma', N\rangle$ सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))$$

ट्यूरिंग यंत्र M आणि आदान w यांच्यासाठी वरील सर्व वाक्यांच्या संयोगाला $T(M,w)$ म्हणू.

M अखेरीस थांबते हे व्यक्त करण्यासाठी "काही पायऱ्यांनंतर संक्रमण फलन अपरिभाषित होईल" असे सांगणारे वाक्य हवे. ज्या सर्व $\langle q, \sigma\rangle$ जोड्यांसाठी $\delta(q,\sigma)$ अपरिभाषित आहे, त्यांचा संच X असू द्या. मग $E(M,w)$ हे पुढील वाक्य असू द्या:

$$\exists x\, \exists y\, (\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)))$$

खास थांबण्याची अवस्था h असलेले ट्यूरिंग यंत्र वापरले तर हे आणखी सोपे होते: अशा वेळी पुढील वाक्य $E(M,w)$ यंत्र अखेरीस थांबते हे व्यक्त करते:

$$\exists x\, \exists y\, Q_h(x,y)$$

विधान १५.१०. *$m < k$ असेल, तर $T(M,w) \vDash \overline{m} < \overline{k}$.*

सिद्धता. सराव. □

१५.७ निरूपणाची पडताळणी

आपले निरूपण योग्य आहे हे तपासण्यासाठी दोन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील. प्रथम, आदान w वर M थांबत असेल, तर $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध आहे हे दाखवायचे. त्यानंतर उलट दिशाही दाखवायची: $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध असेल, तर आदान w वर चालवलेले M खरोखर अखेरीस थांबते.

या दोन सिद्धतांच्या युक्त्या खूप वेगळ्या आहेत. पहिल्या फलितासाठी प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्य, म्हणजे $T(M,w) \to E(M,w)$, वैध आहे हे दाखवायचे. याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे निष्पत्ती देणे. मात्र आपला पुरावा सर्व M आणि w साठी लागू हवा; म्हणून ज्या एका विशिष्ट वाक्याची निष्पत्ती द्यायची आहे असे नाही, तर अशी अनंत वाक्ये आहेत. त्यामुळे M आणि w कसेही असले आणि आदान w वर M थांबायला कितीही पायऱ्या लागत असल्या, तरी $T(M,w) \to E(M,w)$ याची निष्पत्ती मिळेल, हे गणितीय विगमनाने सिद्ध करणे हा योग्य मार्ग आहे.

अर्थातच, या विगमनाचा आधार M थांबणाऱ्या स्थितिवर्णनापर्यंत पोहोचेपर्यंत केलेल्या पायऱ्यांची संख्या असेल. विगमनात्मक पुराव्यात आदान w वरील M च्या चालक्रमातील प्रत्येक पायरी n साठी $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$ हे सिद्ध करू. येथे $C(M,w,n)$ हे आदान w वर चालवलेल्या M चे n पायऱ्यांनंतरचे स्थितिवर्णन अचूक सांगते. आता M आदान w वर, समजा, n पायऱ्यांनंतर थांबत असेल, तर $C(M,w,n)$ हे थांबणारे स्थितिवर्णन सांगेल. असे स्थितिवर्णन सांगणारे $C(M,w,n)$ असेल तेव्हा $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$ हेही दाखवू. म्हणून M आदान w वर थांबत असेल, तर एखाद्या n साठी n पायऱ्यांनंतर M थांबणाऱ्या स्थितिवर्णनात असेल. त्या वेळी $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$, आणि $C(M,w,n)$ थांबणारे स्थितिवर्णन सांगत असल्यामुळे $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$. त्यामुळे $T(M,w) \vDash E(M,w)$, म्हणजेच $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ मिळते.

उलट दिशेची युक्ती फार वेगळी आहे. येथे $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ असे गृहीत धरून M आदान w वर थांबते हे सिद्ध करायचे. गृहीतकावरून $T(M,w) \vDash$

$E(M,w)$ मिळते; म्हणजे $T(M,w)$ सत्य असलेल्या प्रत्येक रचनेत $E(M,w)$ सत्य आहे. म्हणून $T(M,w)$ सत्य असलेली एक रचना M तयार करू: तिचे परिभाषाक्षेत्र $\mathbb{N}$ असेल, आणि सर्व Q_q व S_σ यांचे अर्थनिर्धारण आदान w वरील M च्या चालक्रमातील स्थितिवर्णनांनी ठरेल. उदाहरणार्थ, $M \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n})$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा M हे आदान w वर n पायऱ्या चालवल्यानंतर अवस्था q मध्ये असून घर m कडे पाहत असेल. आता गृहीतकानुसार $T(M,w) \vDash E(M,w)$ आणि रचनेवरून $M \vDash T(M,w)$, म्हणून $M \vDash E(M,w)$. पण $M \vDash E(M,w)$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा एखाद्या $n \in |M| = \mathbb{N}$ साठी आदान w वर चालवलेले M हे n पायऱ्यांनंतर थांबणाऱ्या स्थितिवर्णनात असेल.

व्याख्या १५.११. $C(M,w,n)$ हे पुढील वाक्य असू द्या:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{k} < x \to S_\sqcup(x,\overline{n}))$$

येथे वेळ n ला q ही M ची अवस्था आहे, वेळ n ला M घर m कडे पाहत आहे, वेळ n ला $0 \le i \le k$ साठी घर i मध्ये चिन्ह σ_i आहे, आणि k हे वेळ 0 ला दिलेल्या संपूर्ण आदान-शब्दाच्या शेवटच्या घराचा क्रमांक किंवा n पायऱ्यांपर्यंत शीर्षाने भेट दिलेल्या सर्वांत उजव्या घराचा क्रमांक, यांपैकी अधिक मोठा क्रमांक आहे. रिकाम्या आदानासाठी शब्दाच्या शेवटचा क्रमांक शून्य मानतो; आरंभी शीर्ष पहिल्या घरावर असल्याने ते घरही या मर्यादित येते.

पूर्वप्रमेय १५.१२. *आदान w वर चालवलेले M हे n पायऱ्यांनंतर थांबणाऱ्या स्थितिवर्णनात असेल, तर $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$.*

सिद्धता. आदान w वर M हे n पायऱ्यांनंतर थांबते असे समजा. मग अशी अवस्था q, घर m आणि चिन्ह σ असतील की

१. n पायऱ्यांनंतर M हे q अवस्थेत असून, ज्या घर m वर σ आहे त्याकडे पाहत असेल.

२. संक्रमण फलन $\delta(q,\sigma)$ अपरिभाषित असेल.

$C(M,w,n)$ हे या स्थितिवर्णनाचे वर्णन आहे; त्यात $Q_q(\overline{m},\overline{n})$ आणि $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ ही संयुक्त विधाने असतील. त्या दोन्ही विधानांवरून $E(M,w)$ हे वाक्य मिळते:

$$\exists x\,\exists y\,(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(x,y)\wedge S_\sigma(x,y)))$$

$\langle q,\sigma\rangle \in X$ असल्याने पुढील तार्किक निष्पन्नता मिळते.

$$Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n}) \vDash \bigvee_{\langle q,\sigma\rangle\in X}(Q_q(\overline{m},\overline{n})\wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})).$$

□

म्हणून M आदान w वर थांबत असेल, तर एखाद्या n साठी $C(M,w,n) \vDash E(M,w)$. आता चालक्रम पोहोचतो अशा कोणत्याही वेळ n साठी $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$ हे दाखवू.

पूर्वप्रमेय १५.१३. *प्रत्येक n साठी, M चा चालक्रम n पायऱ्यांनंतरच्या स्थितिवर्णनापर्यंत पोहोचत असेल, तर $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$.*

सिद्धता. विगमनाची आरंभीची पायरी: $n = 0$ असेल, तर $C(M,w,0)$ मधील अवस्था व फितीची विधाने $T(M,w)$ च्या आरंभीच्या अटींवरून मिळतात. आदान रिकामे नसल्यास ही त्यातीलच संयुक्त विधाने आहेत. आदान रिकामे असल्यास शीर्ष पहिल्या घरावर आहे; तेथील रिकामे चिन्ह शून्यापेक्षा त्याचा क्रमांक मोठा असल्याने मिळते. पहिल्या घरापलीकडील रिकामेपण क्रमाच्या संक्रमणशीलतेने शून्यापलीकडील रिकामेपणावरून मिळते.

विगमनाचे गृहीतक: n-व्या पायरीपूर्वी M थांबलेले नसेल, तर $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$. आता $C(M,w,n)$ थांबणारे स्थितिवर्णन सांगत नसेल, तर $T(M,w) \vDash C(M,w,n+1)$ हे दाखवायचे आहे.

$n \geq 0$ असे समजा आणि आदान w वर सुरू केलेले M हे n पायऱ्यांनंतर अवस्था q मध्ये असून घर m कडे पाहत असेल. n पायऱ्यांनंतर M थांबत नसल्यामुळे M च्या कार्यक्रमात पुढील तीनपैकी एका रूपाची सूचना असली पाहिजे:

१. $\delta(q,\sigma) = \langle q',\sigma',R\rangle$

२. $\delta(q,\sigma) = \langle q',\sigma',L\rangle$

३. $\delta(q,\sigma) = \langle q', \sigma', N\rangle$

या तीनही बाबींचा आता एकेक करून विचार करू.

१. (१) या रूपाची सूचना आहे असे समजा. अशा वेळी व्याख्या १५.९(३a) यांनुसार

$$\forall x\, \forall y\, ((Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow \\ (Q_{q'}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y)))$$

हे $T(M,w)$ चे एक संयुक्त विधान आहे. त्यावरून पुढील वाक्य मिळते (सार्वत्रिक विधानात x ऐवजी $\overline{m}$ आणि y ऐवजी $\overline{n}$ बसवून):

$$(Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \wedge A(\overline{m},\overline{n})).$$

विगमनाच्या गृहीतकानुसार $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$, म्हणजे

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_{\sigma_0}(\overline{0},\overline{n}) \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k}(\overline{k},\overline{n}) \wedge \\ \forall x\, (\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}))$$

n पायऱ्यांनंतर फितीवरील घर m मध्ये चिन्ह σ असल्याने, त्याच्याशी संबंधित संयुक्त विधान $S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ आहे; म्हणून यावरून पुढील मिळते:

$$Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$$

आता आपल्याला पुढील मिळते:

$$Q_{q'}(\overline{m}',\overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m},\overline{n}') \wedge \\ S_{\sigma_0^+}(\overline{0},\overline{n}') \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k^+}(\overline{k},\overline{n}') \wedge \\ \forall x\, (\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x,\overline{n}'))$$

येथे वरची अधिक खूण पुढील स्थितीतील चिन्ह दर्शवते: लिहिलेल्या घरात नव्या सूचनेतील चिन्ह, आणि इतर घरांत आधीची चिन्हे आहेत. याचे कारण असे:

पहिली ओळ आधीच्या सोपाधिक विधानाच्या परिणामी भागावरून निगमन नियमाने थेट मिळते. मधल्या ओळीत लिहिलेल्या घरातील नवे चिन्ह पहिल्या ओळीवरूनच मिळते; जुन्या चिन्हाचे $S_{\sigma_m}(\overline{m},\overline{n}')$ हे विधान राखलेले नाही. इतर घरांतील प्रत्येक विधान हे $C(M,w,n)$ मधील संबंधित संयुक्त विधान आणि $A(\overline{m},\overline{n})$ यांवरून मिळते.

$m < k$ असेल, तर $T(M,w) \vdash \overline{m} < \overline{k}$ (विधान १५.१०), आणि $<$ च्या संक्रमणशीलतेवरून $\forall x\,(\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ मिळते. $m = k$ असेल, तर $\forall x\,(\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$ केवळ तर्कनियमांवरून मिळते. म्हणून शेवटची ओळ $C(M,w,n)$ मधील संबंधित संयुक्त विधान, $\forall x\,(\overline{k} < x \to \overline{m} < x)$, आणि $A(\overline{m},\overline{n})$ यांवरून मिळते. $m < k$ असेल, तर हेच $C(M,w,n+1)$ आहे.

आता $m = k$ असे समजा. या वेळी $n+1$ पायऱ्यांनंतर शीर्षाने घर $k+1$ लाही भेट दिलेली असेल; तेच आता भेट दिलेले सर्वांत उजवे घर आहे. म्हणून $C(M,w,n+1)$ मध्ये $S_{\sqcup}(\overline{k}',\overline{n}')$ हे नवे संयुक्त विधान असेल, आणि शेवटचे संयुक्त विधान $\forall x\,(\overline{k}' < x \to S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$ असेल. ही दोन्ही वाक्ये देखील निष्पन्न होतात हे तपासावे लागेल.

आपल्याकडे आधीच $\forall x\,(\overline{k} < x \to S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$ आहे. विशेषतः त्यावरून $\overline{k} < \overline{k}' \to S_{\sqcup}(\overline{k}',\overline{n}')$ मिळते. स्वयंसिद्धक $\forall x\; x < x'$ यावरून $\overline{k} < \overline{k}'$ मिळते. सोपाधिक निगमनाने $S_{\sqcup}(\overline{k}',\overline{n}')$ मिळते.

शिवाय, $T(M,w) \vdash \overline{k} < \overline{k}'$ असल्यामुळे $<$ च्या संक्रमणशीलतेच्या स्वयंसिद्धकावरून $\forall x\,(\overline{k}' < x \to S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$ मिळते. (याची पडताळणी सरावासाठी सोडतो.)

२. (२) या रूपाची सूचना आहे असे समजा. मग व्याख्या १५.९(३b) यांनुसार

$$\begin{aligned}
&\forall x\,\forall y\,((Q_q(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \to \\
&\qquad (Q_{q'}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y))) \wedge \\
&\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \to \\
&\qquad (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y)))
\end{aligned}$$

हे $T(M,w)$ चे एक संयुक्त विधान आहे. $m > 0$ असेल, तर $l = m-1$ असे घ्या (म्हणजे $m = l+1$). वरील वाक्याच्या पहिल्या संयुक्त विधानावरून पुढील मिळते:

$$(Q_q(\overline{l}', \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{l}', \overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{l}', \overline{n}') \wedge A(\overline{l}', \overline{n}))$$

अन्यथा $l = m = 0$ असे घ्या आणि दुसऱ्या संयुक्त विधानावरून निष्पन्न होणारे पुढील वाक्य पाहा:

$$((Q_{q_i}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{0}, \overline{n})) \rightarrow \\ (Q_{q_j}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge A(\overline{0}, \overline{n})))$$

शून्यावरील शाखेतील पहिली अवस्था आधीची, तर दुसरी पुढची अवस्था आहे. दोन्हीपैकी कोणत्याही वाक्यावरून पुढील मिळते:

$$Q_{q'}(\overline{l}, \overline{n}') \wedge S_{\sigma'}(\overline{m}, \overline{n}') \wedge \\ S_{\sigma_0^+}(\overline{0}, \overline{n}') \wedge \cdots \wedge S_{\sigma_k^+}(\overline{k}, \overline{n}') \wedge \\ \forall x\, (\overline{k} < x \rightarrow S_\sqcup(x, \overline{n}'))$$

पहिल्या शाखेत स्थिरता-नियम लिहिले गेलेले मूळ घर वगळतो; डावीकडे गेलेले नवे शीर्षस्थान नाही. येथेही वरची अधिक खूण पुढील स्थितीतील चिन्ह दर्शवते; लिहिलेल्या घरात नवे चिन्ह आणि इतर घरांत आधीची चिन्हे आहेत. आधीप्रमाणेच. (पहिल्या बाबतीत $\overline{l}' \equiv \overline{l+1} \equiv \overline{m}$ आणि दुसऱ्या बाबतीत $\overline{l} \equiv \overline{0}$ हे लक्षात घ्या.) पण हेच $C(M,w,n+1)$ आहे.

३. (३) ही बाब सरावासाठी सोडतो.

म्हणून चालक्रम पोहोचतो अशा कोणत्याही n साठी $T(M,w) \vDash C(M,w,n)$ हे दाखवले. □

पूर्वप्रमेय १५.१४. *M आदान w वर थांबत असेल, तर $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध आहे.*

सिद्धता. पूर्वप्रमेय १५.१३ नुसार, चालक्रम पोहोचतो अशा कोणत्याही वेळ n ला M चे वेळ n वरील स्थितिवर्णन सांगणारे $C(M,w,n)$ हे $T(M,w)$ वरून निष्पन्न होते. समजा, M हे k पायऱ्यांनंतर थांबते. त्या वेळी ते कोणत्यातरी $m \in \mathbb{N}$ साठी घर m कडे पाहत असेल. मग $C(M,w,k)$ हे M चे थांबणारे स्थितिवर्णन सांगते. म्हणजे त्यात $Q_q(\overline{m},\overline{k})$ आणि $S_\sigma(\overline{m},\overline{k})$ ही दोन्ही संयुक्त विधाने असतील व $\delta(q,\sigma)$ अपरिभाषित असेल. म्हणून पूर्वप्रमेय १५.१२ नुसार $C(M,w,k) \vDash E(M,w)$. पण $T(M,w) \vDash C(M,w,k)$ असल्यामुळे $T(M,w) \vDash E(M,w)$; म्हणून $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध आहे. □

आपला दावा पूर्णपणे पडताळण्यासाठी उलटी दिशाही स्थापित करावी लागेल: $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध असेल, तर आदान w वर सुरू केलेले M खरोखर थांबते.

पूर्वप्रमेय १५.१५. *$\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ असेल, तर M आदान w वर थांबते.*

सिद्धता. परिभाषाक्षेत्र $\mathbb{N}$ असलेली $\mathscr{L}_M$-रचना $\boldsymbol{M}$ घ्या. ती o चा अर्थ 0, $\prime$ चा अर्थ उत्तरवर्ती फलन आणि $<$ चा अर्थ लहान-असणे संबंध असा लावते. Q_q आणि S_σ ही विधेये पुढीलप्रमाणे अर्थनिर्धारित करतात:

$$Q_q^{\boldsymbol{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{आदान } w \text{ वर सुरू होऊन } n \text{ पायऱ्यांनंतर,}\\ M \text{ हे अवस्था } q \text{ मध्ये असून घर } m \text{ कडे पाहते}\end{array}\}$$

$$S_\sigma^{\boldsymbol{M}} = \{\langle m,n\rangle : \begin{array}{l}\text{आदान } w \text{ वर सुरू होऊन } n \text{ पायऱ्यांनंतर,}\\ M \text{ च्या घर } m \text{ मध्ये चिन्ह } \sigma \text{ आहे}\end{array}\}$$

म्हणजे, आदान w वर सुरू केलेले M प्रत्यक्षात प्रत्येक पायरीला काय करते हे वर्णन करणारी रचना $\boldsymbol{M}$ आपण बांधतो. स्पष्टपणे, $\boldsymbol{M} \vDash T(M,w)$. $\vDash T(M,w) \to E(M,w)$ असेल, तर $\boldsymbol{M} \vDash E(M,w)$ देखील; म्हणजे

$$\boldsymbol{M} \vDash \exists x\, \exists y \Big(\bigvee_{\langle q,\sigma\rangle \in X} (Q_q(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \Big).$$

$|M| = \mathbb{N}$ असल्यामुळे अशी $m, n \in \mathbb{N}$ असतील की काही q आणि σ साठी $\delta(q,\sigma)$ अपरिभाषित असून $M \vDash Q_q(\overline{m},\overline{n}) \wedge S_\sigma(\overline{m},\overline{n})$ असेल. M च्या व्याख्येनुसार, याचा अर्थ आदान w वर सुरू केलेले M हे n पायऱ्यांनंतर अवस्था q मध्ये असून चिन्ह σ वाचत आहे, आणि संक्रमण फलन अपरिभाषित आहे; म्हणजे M थांबले आहे. □

१५.८ निर्णय समस्या सोडवता येत नाही

प्रमेय १५.१६. *निर्णय समस्या सोडवता येत नाही: फितीवर प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्य B आदान म्हणून असताना सुरू केले की D अखेरीस थांबून, B वैध असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच 1 आणि अन्यथा 0 फलित देणारे कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र D नाही.*

सिद्धता. निर्णय समस्या सोडवता येते, म्हणजे असे ट्यूरिंग यंत्र D आहे, असे समजा. मग पुढीलप्रमाणे थांबण्याची समस्या सोडवता येईल. ट्यूरिंग यंत्र M_e चा संकेतांक e आणि आदान w दिले असता संबंधित वाक्य $T(M_e,w) \to E(M_e,w)$ संगणित करून अंतखूणेच्या लगेच उजवीकडील पहिल्या आदानघराकडे पाहत थांबणारे ट्यूरिंग यंत्र E बांधू. मग आदान e आणि w दिले असता $E \frown D$ प्रथम $T(M_e,w) \to E(M_e,w)$ संगणित करेल, आणि नंतर त्या आदानावर निर्णय-समस्येचे यंत्र D चालवेल. $T(M_e,w) \to E(M_e,w)$ वैध असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच D 1 देऊन थांबेल, आणि अन्यथा 0 देईल. पूर्वप्रमेय १५.१५ आणि पूर्वप्रमेय १५.१४ यांनुसार $T(M_e,w) \to E(M_e,w)$ वैध असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच M_e आदान w वर थांबते. म्हणून आदान e आणि w दिले असता $E \frown D$ हे M_e आदान w वर थांबत असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच 1 देऊन थांबेल, आणि अन्यथा 0 देऊन थांबेल. दुसऱ्या शब्दांत, $E \frown D$ थांबण्याची समस्या सोडवेल. पण प्रमेय १५.८ नुसार असे कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र असू शकत नाही. □

अनुप्रमेय १५.१७. *प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील कोणतेही वाक्य पूर्ततायोग्य आहे की नाही, हे ठरवण्याची समस्या अनिर्णेय आहे.*

सिद्धता. पूर्ततायोग्यता ट्यूरिंग यंत्र S ठरवू शकते असे समजा. मग निर्णय समस्या पुढीलप्रमाणे सोडवता येईल: आदान म्हणून वाक्य B दिले असता B एक घर उजवीकडे सरकवा. घर 1 कडे परत या आणि तेथे $\neg$ हे चिन्ह लिहा.

आता ट्यूरिंग यंत्र S चालवा. फितीवर ते अखेरीस 1 ($\neg B$ पूर्ततायोग्य असेल तर) किंवा 0 ($\neg B$ अपूर्ततायोग्य असेल तर) फलित देऊन थांबेल. फलित मिळाल्यावर शीर्ष पहिल्या आदानघरावर परत आणा. घर 1 वर I असेल, तर तो पुसा; घर 1 रिकामे असेल, तर तेथे I लिहा. त्यानंतर थांबा.

हे ट्यूरिंग यंत्र नेहमी थांबते. $\neg B$ अपूर्ततायोग्य असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच ते 1 देते; अन्यथा 0 देते. कारण B वैध असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\neg B$ अपूर्ततायोग्य असते, यंत्र B वैध असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच 1 आणि अन्यथा 0 देईल. म्हणजे ते निर्णय समस्या सोडवेल. □

म्हणून "B हे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वैध वाक्य आहे का?" या प्रश्नाला नेहमी बरोबर "हो" किंवा "नाही" उत्तर देणारे ट्यूरिंग यंत्र नाही. मात्र "हो" हे उत्तर बरोबर असेल तेव्हा ते देणारे ट्यूरिंग यंत्र *आहे*; उत्तर "नाही" असेल, तर ते थांबतच नाही. हे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या निर्दोषता आणि संपूर्णता प्रमेयांवरून, तसेच निष्पत्त्या प्रभावी रीतीने प्रगणित करता येतात यावरून मिळते.

प्रमेय १५.१८. *प्रथम-क्रम वाक्यांची वैधता अर्धनिर्णेय आहे: फितीवर प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्य B आदान म्हणून असताना सुरू केले की B वैध असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच अखेरीस थांबून 1 देणारे, आणि अन्यथा न थांबणारे ट्यूरिंग यंत्र E आहे. हे E यंत्र वैधतेला होकार देते.*

सिद्धता. प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील सर्व शक्य निष्पत्त्या एका प्रभावी अल्गोरिदमने एकामागून एक तयार करता येतात. यंत्र E तसे करते; $\vdash B$ हे दाखवणारी निष्पत्ती सापडली की ते 1 देऊन थांबते. निर्दोषता प्रमेयामुळे E हे 1 देऊन थांबले असेल, तर $\models B$. संपूर्णता प्रमेयामुळे $\models B$ असेल, तर $\vdash B$ हे दाखवणारी निष्पत्ती असते. E सर्व शक्य निष्पत्त्या क्रमाने तयार करत असल्याने $\vdash B$ दाखवणारी अशी निष्पत्ती त्याला अखेरीस सापडेल; म्हणून ते 1 देऊन थांबेल. □

१५.९ ट्राख्टेनब्रोटचे प्रमेय

विभाग १५.६ मध्ये ट्यूरिंग यंत्र M आणि आदान चिन्हमाला w यांच्यासाठी $T(M,w)$ आणि $E(M,w)$ ही वाक्ये परिभाषित केली. त्यानंतर पूर्वप्रमेय १५.१४ आणि पूर्वप्रमेय १५.१५ मध्ये आदान w वर सुरू केलेले M अखेरीस थांबते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $T(M,w) \to E(M,w)$ वैध असते, हे दाखवले. थांबण्याची समस्या अनिर्णेय असल्यामुळे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील वाक्यांची वैधता आणि पूर्ततायोग्यताही अनिर्णेय आहेत (प्रमेय १५.१६ आणि अनुप्रमेय १५.१७).

पण वाक्यांची वैधता आणि पूर्ततायोग्यता कोणत्याही रचनांसाठी परिभाषित होतात, मग त्या सांत असोत वा अनंत. एखादे वाक्य सांत रचनेत पूर्ततायोग्य आहे का (किंवा सर्व सांत रचनांमध्ये वैध आहे का), हे ठरवणे सोपे असेल असे वाटू शकते. निर्णय समस्या सोडवता येत नाही याचा पुरावा आपण यासाठीही रूपांतरित करू शकतो; तसे नसते हे त्यातून दिसेल.

प्रथम पूर्वप्रमेय १५.१५ च्या पुराव्याकडे परत पाहा. तेथे आपण $T(M,w)$ चे प्रतिरूप M तयार केले; आदान w वर सुरू केलेले यंत्र M नेमके काय करते ते त्यात वर्णिले आहे. त्या प्रतिरूपाचे परिभाषाक्षेत्र $\mathbb{N}$, म्हणजे अनंत, होते. पण M हे आदान w वर खरोखर थांबत असेल, तर त्याच पद्धतीने सांत प्रतिरूप M' बांधता येते. समजा आदान w वर सुरू झालेले M हे k पायऱ्यांनंतर थांबते. $|M'|$ हे $\{0,\ldots,n\}$ घ्या; येथे n ही संख्या k पेक्षा एकाने मोठी संख्या आणि w च्या लांबीपेक्षा एकाने मोठी संख्या यांपैकी मोठी आहे. तसेच

$$\prime^{M'}(x) = \begin{cases} x+1 & x < n \text{ असेल तर} \\ n & \text{अन्यथा,} \end{cases}$$

घ्या, आणि $\langle x,y\rangle \in <^{M'}$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $x < y$ किंवा $x = y = n$. इतर बाबतीत M' ची व्याख्या M प्रमाणेच आहे. M' च्या व्याख्येनुसार, पूर्वप्रमेय १५.१५ च्या पुराव्यातल्याप्रमाणे $M' \vDash T(M,w)$. तसेच M हे आदान w वर थांबते असे गृहीत धरल्यामुळे $M' \vDash E(M,w)$. म्हणून M' हे $T(M,w) \wedge E(M,w)$ चे सांत प्रतिरूप आहे (येथे $\to$ ऐवजी $\wedge$ वापरले आहे).

पुराव्याचा अर्धा भाग झाला आहे: M हे आदान w वर थांबले, तर $T(M,w) \wedge E(M,w)$ ला सांत प्रतिरूप असते, हे दाखवले. दुर्दैवाने याचा उलट निष्कर्ष खरा नाही:

काही ट्यूरिंग यंत्रे आदान w वर थांबत नाहीत, तरी $T(M,w) \wedge E(M,w)$ ला सांत प्रतिरूप असू शकते. उदाहरणार्थ, एकच अवस्था q_0 आणि $\delta(q_0,\sqcup) = \langle q_0,\sqcup,N\rangle$ ही एकच सूचना असलेले यंत्र M घ्या. रिकाम्या आदानावर $w = \Lambda$ सुरू केल्यावर ते कधीच थांबत नाही: ते अनंत फेरीत राहते, पण फीत बदलत नाही किंवा शीर्ष हलवत नाही. सर्व स्थितिवर्णने सारखीच असतात (तीच अवस्था, तेच शीर्षस्थान, तीच फीत). तरी $T(M,\Lambda) \wedge E(M,\Lambda)$ सत्य करणारी सांत रचना M'' परिभाषित करता येते (सराव). पण अशा रचना वगळण्यासाठी $T(M,w)$ योग्य रीतीने बदलता येते.

ट्यूरिंग यंत्र M हे आदान $w = \sigma_{i_1} \ldots \sigma_{i_k}$ वर कसे चालते, याचे वर्णन करणारी पुढील वाक्ये पाहा:

१. विभाग १५.६ मधील $T(M,w)$ च्या व्याख्येप्रमाणेच संख्या आणि $<$ यांचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके.

२. आरंभीच्या स्थितिवर्णनाचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके: तीही $T(M,w)$ च्या व्याख्येप्रमाणेच.

३. एका स्थितिवर्णनातून पुढच्या स्थितिवर्णनात होणाऱ्या संक्रमणाचे वर्णन करणारी स्वयंसिद्धके:

पुढील बाबींसाठी $A(x,y)$ आधीप्रमाणे असू द्या, आणि

$$B(y) \equiv \forall x\,(x < y \rightarrow x \neq y).$$

a) $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',R\rangle$ रूपाच्या प्रत्येक सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x',y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y) \wedge B(y')))$$

b) $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',L\rangle$ रूपाच्या प्रत्येक सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\begin{aligned}&\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x',y) \wedge S_\sigma(x',y)) \rightarrow \\ &\qquad (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x',y') \wedge A(x',y) \wedge B(y'))) \wedge \\ &\forall y\,((Q_{q_i}(\overline{0},y) \wedge S_\sigma(\overline{0},y)) \rightarrow \\ &\qquad (Q_{q_j}(\overline{0},y') \wedge S_{\sigma'}(\overline{0},y') \wedge A(\overline{0},y) \wedge B(y')))\end{aligned}$$

c) $\delta(q_i,\sigma) = \langle q_j,\sigma',N\rangle$ रूपाच्या प्रत्येक सूचनेसाठी पुढील वाक्य:

$$\forall x\,\forall y\,((Q_{q_i}(x,y) \wedge S_\sigma(x,y)) \rightarrow (Q_{q_j}(x,y') \wedge S_{\sigma'}(x,y') \wedge A(x,y) \wedge B(y')))$$

येथे दिसते त्याप्रमाणे M च्या संक्रमणांचे वर्णन करणारी वाक्ये $T(M,w)$ मधील संबंधित वाक्यांसारखीच आहेत; फक्त शेवटी $B(y')$ जोडले आहे. $B(y')$ मुळे "पुढच्या" स्थितिवर्णनाचा क्रमांक y' हा आधीच्या सर्व क्रमांकांहून वेगळा असतो: ०, ०′, ...

$T'(M,w)$ हे ट्यूरिंग यंत्र M आणि आदान w यांच्यासाठी वरील सर्व वाक्यांचे संयुक्त विधान असू द्या.

पूर्वप्रमेय १५.१९. *आदान w वर सुरू केलेले M थांबत असेल, तर $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ ला सांत प्रतिरूप असते.*

सिद्धता. पूर्वप्रमेय १५.१५ च्या पुराव्यातील अनंत प्रतिरूपाच्या बांधणीप्रमाणे सांत रचना M' बांधा; मात्र पुढील बदल करा:

$$|M'| = \{0,\ldots,n\},$$

$$'^{M'}(x) = \begin{cases} x+1 & x < n \text{ असेल तर} \\ n & \text{अन्यथा,} \end{cases}$$

$\langle x,y\rangle \in <^{M'}$ $x < y$ किंवा $x = y = n$ असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच,

येथे $n = \max(k+1,\mathrm{len}(w)+1)$ आणि k ही अशी लघुतम संख्या आहे की आदान w वर सुरू झालेले M हे k पायऱ्यांनंतर थांबले आहे. $M' \vDash T'(M,w) \wedge E(M,w)$ याची पडताळणी सरावासाठी सोडतो. □

पूर्वप्रमेय १५.२०. *$T'(M,w) \wedge E(M,w)$ ला सांत प्रतिरूप असेल, तर आदान w वर सुरू झालेले M थांबते.*

सिद्धता. प्रतिपरिवर्तन सिद्ध करू. समजा आदान w वर सुरू झालेले M थांबत नाही. $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ ला प्रतिरूपच नसेल, तर पुरावा पूर्ण. म्हणून M हे $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ चे प्रतिरूप आहे असे समजा. ते सांत असू शकत नाही हे दाखवू.

पूर्वप्रमेय १५.१३ प्रमाणे, आदान w वर सुरू केलेले M हे n पायऱ्यांनंतर थांबलेले नसेल आणि किमान एक पायरी झालेली असेल, तर $T'(M,w) \vDash C(M,w,n) \wedge B(\overline{n})$ हे सिद्ध करता येते. आदान w वर सुरू झालेले M थांबत नसल्यामुळे, प्रत्येक सकारात्मक $n \in \mathbb{N}$ साठी $T'(M,w) \vDash C(M,w,n) \wedge B(\overline{n})$. विधान १५.१० नुसार सर्व $k < n$ साठी $T'(M,w) \vDash \overline{k} < \overline{n}$ हेही लक्षात घ्या. तसेच $B(\overline{n}) \vDash \overline{k} < \overline{n} \to \overline{k} \neq \overline{n}$. म्हणून सर्व $k < n$ साठी $M \vDash \overline{k} \neq \overline{n}$; म्हणजे अनंत संख्यांक पदे $\overline{k}$ यांना M मध्ये परस्परभिन्न मूल्ये असलीच पाहिजेत. त्यासाठी $|M|$ अनंत असावे लागते; म्हणून M हे $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ चे सांत प्रतिरूप असू शकत नाही. □

प्रमेय १५.२१ (ट्राख्टेनब्रोटचे प्रमेय). *प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील कोणत्याही वाक्याला सांत प्रतिरूप आहे का (म्हणजे ते सांत प्रतिरूपात पूर्ततायोग्य आहे का), हे ठरवणे अनिर्णेय आहे.*

सिद्धता. सांत प्रतिरूपात पूर्ततायोग्यता ठरवणारे ट्यूरिंग यंत्र F आहे असे समजा. मग कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र M आणि आदान w दिले असता $T'(M,w) \wedge E(M,w)$ हे वाक्य संगणित करून त्याला सांत प्रतिरूप आहे का हे F ने ठरवता येईल. पूर्वप्रमेये १५.१९ आणि १५.२० नुसार त्याला सांत प्रतिरूप असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच आदान w वर सुरू झालेले M थांबते. म्हणून F वापरून थांबण्याची समस्या सोडवता येईल; पण ती सोडवता येत नाही हे आपल्याला माहीत आहे. □

अनुप्रमेय १५.२२. *सांत वैधतेसाठी निर्दोष आणि संपूर्ण, तसेच निष्पत्तींना प्रभावीरीत्या प्रगणित करता येईल अशी कोणतीही निष्पत्ती पद्धती असू शकत नाही. म्हणजे $\vdash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक सांत रचना M मध्ये $M \vDash B$, अशी प्रभावी निष्पत्ती पद्धती असू शकत नाही.*

सिद्धता. सराव. □

सारांश

ट्यूरिंग यंत्रे त्यांच्या सूचनासंचांनी निर्धारित होतात. हे सूचनासंच पंचकांचे सांत संच असतात (प्रत्येक अवस्था आणि वाचलेले चिन्ह यांसाठी नवी अवस्था, लिहायचे चिन्ह आणि शीर्षाची हालचाल दिलेली असते). पंचकांचे सांत संच गणनीय आहेत, म्हणून ट्यूरिंग यंत्राच्या प्रत्येक सूचनासंचाशी एक संख्या जोडण्याची पद्धत आहे. अशा एका निश्चित पद्धतीने एखाद्या ट्यूरिंग यंत्राच्या सूचनासंचाशी जोडलेली संख्या म्हणजे त्या यंत्राचा **निर्देशांक**. अशा रीतीने ट्यूरिंग यंत्रांविषयी अप्रत्यक्षपणे, म्हणजे त्यांच्या निर्देशांकांविषयी बोलून, "बोलता येते".

ट्यूरिंग यंत्रांच्या वर्तनाविषयी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे ती अखेरीस थांबतात की नाही हे ठरवणे. $h(e, n)$ असे फलन असू द्या की निर्देशांक e असलेले ट्यूरिंग यंत्र आदान n वर सुरू केले असता थांबते, तर त्याचे मूल्य $= 1$ आहे, आणि अन्यथा $= 0$ आहे. त्याला **थांबण्याचे फलन** म्हणतात. थांबण्याचे फलन स्वतः ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहे का, या प्रश्नाला **थांबण्याची समस्या** म्हणतात. उत्तर नकारार्थी आहे. थांबण्याची समस्या सोडवता येत नाही. हे कर्णरेषीय युक्तिवादाने सिद्ध केले जाते.

"ट्यूरिंग यंत्रे वापरून X साधता येईल का?" या स्वरूपाच्या समस्यांच्या एका मोठ्या वर्गाचे थांबण्याची समस्या हे केवळ एक उदाहरण आहे. तर्कशास्त्राची आणखी एक मध्यवर्ती समस्या म्हणजे **प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राची निर्णय समस्या**. दिलेले वाक्य वैध आहे की नाही हे ठरवू शकेल असे ट्यूरिंग यंत्र आहे का, असा तो प्रश्न आहे. या प्रसिद्ध समस्येचेही उत्तर नकारार्थी आहे. निर्णय समस्या सोडवता येत नाही. हे न्यूनीकरणाच्या युक्तिवादाने सिद्ध केले जाते. प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्र M आणि आदान w यांच्याशी असे एक प्रथम-क्रम वाक्य $T(M, w) \to E(M, w)$ जोडता येते की M हे आदान w वर सुरू केले असता थांबते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच ते वाक्य वैध असते. निर्णय समस्या सोडवता आली असती, तर तिचा वापर करून थांबण्याची समस्याही सोडवता आली असती.

सरावप्रश्न

सराव १५.१. अवस्था आणि वर्णमालेतील चिन्हांची स्वतंत्र स्पष्ट यादी न देता ट्यूरिंग यंत्रांचे वर्णन करण्याचा मार्ग तुम्हाला सुचतो का? "मानक" यंत्राची स्वतःची संकल्पना

तुम्ही ठरवू शकता; पण तुमच्या नव्या अर्थाने प्रत्येक ट्यूरिंग यंत्राचे संगणन एखाद्या "मानक" यंत्राने कसे करता येईल, हेही स्पष्ट करा.

सराव १५.२. तीन-रेघांची थांबण्याची (3-Halt) समस्या म्हणजे अन्यथा रिकाम्या असलेल्या फितीवर तीन I चिन्हांचे आदान दिल्यावर स्वैरपणे निवडलेले ट्यूरिंग यंत्र थांबते की नाही हे ठरवणारी निर्णय प्रक्रिया देण्याची समस्या. ही समस्या सोडवता येत नाही हे सिद्ध करा.

सराव १५.३. ट्यूरिंग यंत्र आणि आदान यांच्या M_e आणि n या जोड्यांसाठी, $e \neq n$ असताना थांबण्याची समस्या सोडवता येत असेल, तर $e = n$ असलेल्या बाबतीतही ती सोडवता येते, हे दाखवा.

सराव १५.४. आदान e ही संख्या असेल आणि ती सर्व ट्यूरिंग यंत्रांच्या प्रगणनाद्वारे यंत्र M_e ओळखून देत असेल, तर थांबण्याची समस्या सोडवता येत नाही, हे आपण सिद्ध केले. त्याऐवजी विभाग १५.२ मधील ट्यूरिंग यंत्रांची वर्णनेच थेट आदान म्हणून दिली तर काय? निर्देशांकांऐवजी ट्यूरिंग यंत्रांची वर्णने आदान म्हणून घेऊन थांबण्याच्या समस्येचा निर्णय करणारे ट्यूरिंग यंत्र असू शकते का? का किंवा का नाही, ते स्पष्ट करा.

सराव १५.५. पुढीलप्रमाणे परिभाषित *आंशिक* फलन s' हे ट्यूरिंग-संगणनक्षम आहे, हे दाखवा:

$$s'(e) = \begin{cases} 1 & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } e \text{ वर थांबत असेल तर} \\ \text{अपरिभाषित} & \text{जर यंत्र } M_e \text{ आदान } e \text{ वर थांबत नसेल तर} \end{cases}$$

सराव १५.६. विधान १५.१० सिद्ध करा. (सूचना: $k-m$ वर गणितीय विगमन वापरा.)

सराव १५.७. पूर्वप्रमेय १५.१३ च्या पुराव्यातील (३) ही बाब पूर्ण करा.

सराव १५.८. $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n})$ आणि $A(m,n)$ यांवरून $S_{\sigma_i}(\overline{i},\overline{n}')$ ची निष्पत्ती द्या ($i \neq m$, म्हणजे $i < m$ किंवा $m < i$, असे गृहीत धरून).

सराव १५.९. $\forall x\,(\overline{k} < x \to S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$, $\forall x\, x < x'$, आणि $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \wedge y < z) \to x < z)$ यांवरून $\forall x\,(\overline{k}' < x \to S_{\sqcup}(x,\overline{n}'))$ ची निष्पत्ती द्या.

सराव १५.१०. q_0 ही एकच अवस्था आणि $\delta(q_0, \sqcup) = \langle q_0, \sqcup, N\rangle$ ही एकच सूचना असलेले ट्यूरिंग यंत्र M घ्या. $|M''| = \{0,1,2\}$, $\nu^{M''}(0) = \nu^{M''}(1) = 1$ आणि $\nu^{M''}(2) = 2$, तसेच $<^{M''} = \{\langle 0,1\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$ असे घ्या. $Q_{q_0}^{M''}$, $S_{\sqcup}^{M''}$ आणि $S_{\triangleright}^{M''}$ अशी परिभाषित करा की $T(M,\Lambda)$ आणि $E(M,\Lambda)$ दोन्ही सत्य ठरतील; तसे का होते ते स्पष्ट करा. सूचना: $\delta(q_0, \triangleright)$ अपरिभाषित आहे हे लक्षात घ्या. पुढील दोन्ही विधाने M'' मध्ये सत्य आहेत याची खात्री करा:

$$Q_{q_0}(\overline{1}, \overline{n}) \wedge S_{\triangleright}(\overline{0}, \overline{n}) \wedge \forall x\,(\overline{0} < x \rightarrow S_{\sqcup}(x, \overline{n})) \quad \text{सर्व } n \in \mathbb{N} \text{ साठी}$$
$$\exists y\,(Q_{q_0}(\overline{0}, y) \wedge S_{\triangleright}(\overline{0}, y))$$

सराव १५.११. $M' \vDash T'(M,w) \wedge E(M,w)$ हे सिद्ध करून पूर्वप्रमेय १५.१९ चा पुरावा पूर्ण करा.

सराव १५.१२. आदान w वर सुरू केलेले M हे n पायऱ्यांनंतर थांबलेले नसेल आणि किमान एक पायरी झालेली असेल, तर $T'(M,w) \vDash B(\overline{n})$ हे सिद्ध करून पूर्वप्रमेय १५.२० चा पुरावा पूर्ण करा.

सराव १५.१३. अनुप्रमेय १५.२२ सिद्ध करा. प्रत्येक सांत रचनेत B सत्य असेल तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच $\neg B$ सांत प्रतिरूपात पूर्ततायोग्य नसेल, हे लक्षात घ्या. प्रमेय १५.१८ मधील अर्थाने सांत प्रतिरूपात पूर्ततायोग्यता अर्धनिर्णेय का आहे, हे स्पष्ट करा. सांत वैधतेसाठी निष्पत्ती प्रभावीरीत्या प्रगणित करता येणारी निष्पत्ती पद्धती असेल, तर सांत प्रतिरूपात पूर्ततायोग्यता निर्णेय होईल, असा युक्तिवाद करण्यासाठी हे वापरा.



Emmy Noether
1882 - 1935

परिशिष्ट A

सिद्धता

A.१ प्रस्तावना

प्रास्ताविक तर्कशास्त्राच्या अभ्यासामुळे तुम्हाला एखादी निष्पत्ती पद्धती परिचित असेल—बहुधा नैसर्गिक निगमनाची किंवा फिच शैलीतील निष्पत्ती पद्धती, किंवा कदाचित सिद्धता-वृक्षांची पद्धती. या पद्धतींत सूत्र सिद्ध करणे किंवा दिलेला युक्तिवाद युक्त आहे हे दाखवणे, अशा सिद्धता तुम्ही केल्याचे आठवत असेल. त्यासाठी अपेक्षित अंतिम निष्कर्ष मिळेपर्यंत तुम्ही त्या पद्धतीचे नियम वापरले होते. तर्कशास्त्रा*विषयी* विचार करतानाही आपण गोष्टी सिद्ध करतो; पण बहुतेक वेळा निष्पत्ती पद्धती वापरत नाही. आपण पाहणार असलेल्या बहुतेक सिद्धता संपूर्णपणे प्रथम-क्रम तर्कशास्त्राच्या भाषेत लिहिलेल्या नसून नैसर्गिक भाषेत असतात; या आवृत्तीत त्या मराठीत आहेत आणि त्यांत काही सांकेतिक भाषाही येते. अशा सिद्धता रचताना सुरुवातीला तुम्हाला प्रश्न पडू शकतात: निष्पत्ती पद्धतीशिवाय एखादी गोष्ट कशी सिद्ध करायची? सुरुवात कुठून करायची? माझी सिद्धता बरोबर आहे हे कसे ठरवायचे?

सिद्धता करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यापूर्वी सिद्धता म्हणजे काय आणि ती कशी रचायची, हे समजणे महत्त्वाचे आहे. नावावरूनच सूचित होते तसे, एखादी गोष्ट सत्य आहे हे दाखवणे हा *सिद्धते*चा उद्देश असतो. संवादाच्या रूपात याचा विचार करता येईल: कोणी तुम्हाला विचारते की एखादी गोष्ट खरी आहे का—उदाहरणार्थ, दोन वगळता प्रत्येक अविभाज्य संख्या विषम आहे का. केवळ "होय" असे उत्तर देणे पुरेसे नाही; त्या व्यक्तीला *का*, हेही जाणून घ्यायचे असेल. अशा वेळी तुम्ही सिद्धता द्याल.

दैनंदिन संभाषणात उत्तराची ढोबळ दिशा सांगणे किंवा अपूर्ण उत्तर देणे पुरेसे ठरू शकते. पण तर्कशास्त्रात आणि गणितात आपल्याला काटेकोर सिद्धता हवी असते: एखादी गोष्ट खरी असल्याविषयी *कोणत्याही* शंकेला जागा राहू नये, असे दाखवायचे असते. याचा अर्थ सिद्धतेतील प्रत्येक पायरीचे समर्थन केले पाहिजे आणि ते समर्थन योग्य असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, तुम्ही वापरत असलेले गृहीतक हे सिद्ध करावयाच्या प्रमेयाच्या विधानात खरोखर गृहीत धरलेले असले पाहिजे; व्याख्यांचा वापर अचूक असला पाहिजे; समर्थनासाठी वापरलेली अनुमाने योग्य असली पाहिजेत; इत्यादी.

सहसा आपण एखादे विधान सिद्ध करत असतो. सिद्ध करावयाच्या विधानांना आपण विविध नावे देतो: विधान, प्रमेय, पूर्वप्रमेय किंवा अनुप्रमेय. विधान म्हणजे सिद्ध करावे असे मूलभूत म्हणणे: नोंदवण्याइतके महत्त्वाचे, पण कदाचित फार सखोल नसलेले किंवा वारंवार न वापरले जाणारे. प्रमेय म्हणजे लक्षणीय, महत्त्वाचे विधान. त्याची सिद्धता अनेकदा काही पायऱ्यांत विभागलेली असते. कधी त्याला ते प्रथम सिद्ध करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव दिले जाते—उदाहरणार्थ, कँटरचे प्रमेय किंवा लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय (Löwenheim–Skolem)—तर कधी त्याच्या विषयावरून नाव दिले जाते—उदाहरणार्थ, संपूर्णता प्रमेय. पूर्वप्रमेय म्हणजे अधिक महत्त्वाचा निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाणारे विधान किंवा प्रमेय. नावामुळे गोंधळ होऊ शकतो: कधी पूर्वप्रमेये स्वतःही महत्त्वाचे निष्कर्ष असतात आणि ती मांडणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाने ओळखली जातात—उदाहरणार्थ, झोर्नचे पूर्वप्रमेय. अनुप्रमेय म्हणजे दुसऱ्या निष्कर्षावरून सहज मिळणारा निष्कर्ष.

सिद्ध करावयाच्या विधानात अनेकदा काही गृहीतके असतात. आपण कोणत्या प्रकारच्या गोष्टींविषयी सिद्धता करतो, हे त्यांमुळे स्पष्ट होते. विधानाची सुरुवात "A हे $B \to C$ या रूपाचे सूत्र असू द्या" किंवा "$\Gamma \vdash A$ असे समजा", किंवा अशाच शब्दांनी होऊ शकते. ही त्या विधानाची, प्रमेयाची किंवा पूर्वप्रमेयाची *गृहीतके* आहेत; सिद्धतेत ती सत्य आहेत असे धरता येते. काय सिद्ध करायचे आहे याची व्याप्ती ती निश्चित करतात आणि आपण ज्या वस्तूंविषयी बोलतो त्यांच्यासाठी काही नावेही देतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या विधानाची सुरुवात "A हे $B \to C$ या रूपाचे सूत्र असू द्या" अशी असेल, तर तुम्ही केवळ एका विशिष्ट प्रकारच्या सर्व सूत्रांविषयी—म्हणजे सशर्त सूत्रांविषयी—काहीतरी सिद्ध करत आहात. तुमची सिद्धता ज्या $B \to C$ विषयी बोलते ते त्या प्रकारचे स्वेच्छ सशर्त सूत्र आहे, असे समजले जाते.

A.२ सिद्धतेची सुरुवात

पण सुरुवात करायची तरी कुठून?

तुम्हाला काहीतरी सिद्ध करायला दिले आहे. म्हणून सिद्धतेत शेवटी त्याचाच उल्लेख आला पाहिजे. अर्थात, सुरुवातीलाच आपण ते सिद्ध करणार आहोत असे *जाहीर* करता येते; पण ते गृहीतक म्हणून वापरायचे नाही. कोऱ्या कागदाच्या तळाशी काय सिद्ध करायचे आहे ते लिहा. त्यामुळे तुमचे ध्येय नजरेआड होणार नाही.

यानंतर, वापरता येण्याजोगी काही गृहीतके असतील. तुम्ही करत असलेल्या सिद्धतेच्या *प्रकारा*विषयी पुढील विभागांत बोलताना हे अधिक स्पष्ट होईल. ही गृहीतके पानाच्या वरच्या बाजूला लिहा आणि ती गृहीतके आहेत हे स्पष्टपणे दर्शवा. उदाहरणार्थ, p गृहीत धरत असाल, तर "p असे गृहीत धरा" किंवा "p असे समजा" असे लिहा. शेवटी, प्रश्नात काही व्याख्या असतील ज्या तुम्हाला समजणे आवश्यक आहे. एखादी विशिष्ट व्याख्या वापरायला सांगितलेली असेल; किंवा गृहीतकांत आणि ज्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे आहे त्यात विविध व्याख्या आलेल्या असतील. *या व्याख्या लिहून काढा आणि त्यांचा अर्थ तुम्हाला समजतो आहे याची खात्री करा.*

सिद्धतेची मांडणी कशी करायची हे प्रश्नाच्या रूपावरही अवलंबून असते. वाक्याच्या प्रकारानुसार सिद्धतेची मांडणी कशी करायची याचा तपशील पुढील विभागांत दिला आहे.

A.३ व्याख्यांचा वापर

सिद्धतेत वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या सर्व व्याख्या तुम्हाला परिचित असल्या पाहिजेत आणि त्यांचा योग्य वापर करता आला पाहिजे, असे आपण म्हटले होते. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे; त्याचा थोडा अधिक तपशील पाहू. गुणधर्म आणि संबंधांविषयी थोडक्यात बोलता यावे म्हणून व्याख्यांद्वारे त्यांना संक्षिप्त नावे दिली जातात. असे नाव म्हणजे *व्याख्येय*; ते ज्याचा संक्षेप करते तो मजकूर म्हणजे *व्याख्यापक*. सिद्धतेत अनेकदा व्याख्येय कसे मांडले होते याकडे परत जावे लागते. कारण सिद्धता पुढे नेण्यासाठी व्याख्यापकाची तार्किक रचना वापरावी लागते: व्याख्येय संज्ञा ज्याचा संक्षेप आहे तोच हा विस्तृत मजकूर असतो. व्याख्या उलगडल्यामुळे प्रत्यक्ष तार्किक कार्य जिथे होते तिथपर्यंत आपण पोहोचतो.

एका उदाहरणाने सुरुवात करू. पुढील विधान सिद्ध करायचे आहे असे समजा:

विधान A.१. *कोणत्याही A आणि B संचांसाठी, $A \cup B = B \cup A$.*

सिद्धतेची सुरुवात करण्यासाठीच दोन संच एकरूप असणे म्हणजे काय हे समजणे आवश्यक आहे. म्हणजे त्या समीकरणातील "=" चा संचांसाठी काय अर्थ आहे हे समजले पाहिजे. दोन संचांचे घटक तेच असतील तेव्हा ते संच एकरूप असतात, अशी व्याख्या आहे. म्हणून उलगडायची व्याख्या ही आहे:

व्याख्या A.२. A आणि B संच *एकरूप* आहेत, $A = B$, तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा A मधील प्रत्येक घटक हा B मधील घटक असतो आणि उलटही तसेच असते.

या व्याख्येत A आणि B ही स्वेच्छ संचांसाठी वापरलेली प्रतिनिधी नावे आहेत. ही व्याख्या ज्या गोष्टीची व्याख्या करते—म्हणजे *व्याख्येय*—ती "$A = B$" ही अभिव्यक्ती आहे. $A = B$ कोणत्या अटीवर सत्य असते हे व्याख्या सांगते. ती अट—" A मधील प्रत्येक घटक हा B मधील घटक असतो आणि उलटही तसेच असते"—म्हणजे *व्याख्यापक.*[१] ही अट पूर्ण होते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा (इंग्रजी संक्षेप "iff") $A = B$ सत्य असते, असे ही व्याख्या सांगते.

व्याख्या वापरताना तिच्यातील A आणि B यांचा संबंध प्रत्यक्ष हाताळत असलेल्या प्रकरणाशी योग्य रीतीने जुळवला पाहिजे. आपल्या प्रकरणात $A \cup B = B \cup A$ सत्य असण्यासाठी प्रत्येक $z \in A \cup B$ हा $B \cup A$ मध्येही असला पाहिजे आणि उलटही तसेच असले पाहिजे. विधानातील $A \cup B$ ही अभिव्यक्ती व्याख्येतील A ची भूमिका बजावते आणि $B \cup A$ ही व्याख्येतील B ची. व्याख्येत आणि आपण सिद्ध करत असलेल्या विधानात A आणि B हीच नावे वेगवेगळ्या भूमिकांत येतात; म्हणून या दोन वापरांचा गोंधळ होणार नाही याची काळजी घ्यावी. उदाहरणार्थ, A मधील प्रत्येक घटक हा B मधील घटक आहे आणि उलटही तसेच आहे, हे दाखवून विधान सिद्ध करता येईल असे समजणे चुकीचे होईल. त्यामुळे $A = B$ सिद्ध होईल; $A \cup B = B \cup A$ सिद्ध होणार नाही. शिवाय, A आणि B हे कोणतेही दोन संच असू शकतात. A आणि B

[१] या विशिष्ट प्रकरणात—आणि येथे फार गोंधळ होऊ शकतो!—$A = B$ असते तेव्हा A आणि B हे प्रत्यक्षात एकच संच असतात, जरी त्यासाठी डावीकडे आणि उजवीकडे वेगवेगळी अक्षरे वापरली असली तरी. पण त्या संचाची ओळख करून देण्याचे मार्ग वेगळे असू शकतात; त्यामुळे व्याख्या निरर्थक पुनरुक्ती ठरत नाही.

यांच्याविषयी काहीच गृहीत धरलेले नसेल, तर ते वेगळे संचही असू शकतात; म्हणून त्या चुकीच्या मार्गाने फार पुढे जाता येणार नाही.

सिद्धतेत संयोगासारख्या संचसैद्धान्तिक संकल्पना येतात. त्यामुळे सिद्धता कशी पुढे न्यायची हे समजण्यासाठी $\cup$ या चिन्हाचाही अर्थ समजला पाहिजे. कधी एखादी व्याख्या उलगडल्यावर आणखी व्याख्या उलगडाव्या लागतात. उदाहरणार्थ, $A \cup B$ ची व्याख्या $\{z : z \in A$ किंवा $z \in B\}$ अशी आहे. म्हणून $x \in A \cup B$ सिद्ध करायचे असेल, तर $\cup$ ची व्याख्या उलगडल्यावर $x \in \{z : z \in A$ किंवा $z \in B\}$ सिद्ध करावे लागेल असे दिसते. आता $x \in \{z : \ldots z \ldots\}$ हे $\ldots x \ldots$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच खरे असते, हेही आठवले पाहिजे. म्हणून $\{z : \ldots z \ldots\}$ या लेखनाची व्याख्या आणखी उलगडल्यावर असे दिसते की $x \in A$ किंवा $x \in B$ हे दाखवायचे आहे. त्यामुळे "$A \cup B$ मधील प्रत्येक घटक हा $B \cup A$ मधील घटक देखील असतो" याचा प्रत्यक्ष अर्थ असा आहे: "प्रत्येक x साठी, $x \in A$ किंवा $x \in B$ असेल, तर $x \in B$ किंवा $x \in A$ असते." विधानातील व्याख्या पूर्ण उलगडल्यावर आपण हे दाखवायचे आहे असे दिसते:

विधान A.३. *कोणत्याही A आणि B संचांसाठी: (a) प्रत्येक x साठी, $x \in A$ किंवा $x \in B$ असेल, तर $x \in B$ किंवा $x \in A$ असते; आणि (b) प्रत्येक x साठी, $x \in B$ किंवा $x \in A$ असेल, तर $x \in A$ किंवा $x \in B$ असते.*

व्याख्या उलगडणे हा सिद्धता रचण्याचा आवश्यक भाग आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे योग्य रीतीने करणे कधी अवघड असते: व्याख्येतील चल आणि सिद्ध करावयाच्या दाव्यातील पदे यांतील फरक ओळखून त्यांची योग्य जुळवणी केली पाहिजे. यशस्वी होण्यासाठी प्रश्न नेमके काय विचारतो आणि त्यातील सर्व संज्ञांचा अर्थ काय आहे हे समजले पाहिजे. अनेकदा एकाहून अधिक व्याख्या उलगडाव्या लागतील. पुढे येणाऱ्या साध्या सिद्धतांत उत्तर जवळजवळ थेट व्याख्यांवरूनच मिळते. अर्थात, प्रत्येक वेळी हे इतके सोपे असेलच असे नाही.

A.४ अनुमानाचे नमुने

सिद्धता स्वतंत्र अनुमानांनी बनतात. अनुमान करताना आपण सहसा "म्हणून", "त्यामुळे" किंवा "यावरून" असे शब्द वापरून ते दर्शवतो. त्या अनुमानाचा आधार अनेकदा

सिद्धतेत आधीच उपलब्ध असलेल्या एक-दोन गोष्टी असतात: एखादे गृहीतक किंवा आधीच्या अनुमानाने मिळालेला निष्कर्ष. स्पष्टतेसाठी या गोष्टींना नावे किंवा क्रमांक देता येतात आणि अनुमानात कोणती इतर विधाने वापरली आहेत हे दर्शवता येते. नव्या निष्कर्षाची सत्यता आधीच्या गोष्टींवरून *का* मिळते याचे स्पष्टीकरणही अनुमानात अनेकदा असते. सिद्धतांत वारंवार वापरले जाणारे अनुमानाचे काही सामान्य नमुने आहेत; त्यांपैकी काही पुढे पाहू. विगमनाने सिद्धता करण्यासारखे काही नमुने अधिक गुंतागुंतीचे आहेत; त्यांची चर्चा नंतर होईल.

अनुमानाचा एक नमुना आपण आधीच पाहिला आहे: व्याख्या उलगडणे किंवा तिचा वापर करणे. व्याख्या उलगडताना व्याख्येय असलेले म्हणणे आपण व्याख्यापकाच्या रूपात पुन्हा मांडतो. उदाहरणार्थ, सिद्धतेत आधीच $D = E$ हे (a) प्रस्थापित केले आहे असे समजा. मग संचांसाठीच्या $=$ च्या व्याख्येवरून असे अनुमान करता येते: "म्हणून (a) आणि व्याख्येवरून, D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक असतो आणि उलटही तसेच असते."

थोडा गोंधळ होऊ शकतो: अनेकदा अनुमानाचे समर्थन प्रत्यक्ष अनुमान करताना लिहिण्याऐवजी त्याआधीच लिहिले जाते. $D = E$ अद्याप सिद्ध केलेले नाही, पण ते सिद्ध करायचे आहे असे समजा. अपेक्षित निष्कर्ष $D = E$ असेल, तर व्याख्या वापरून हे ध्येयही पुन्हा मांडता येते: $D = E$ सिद्ध करण्यासाठी D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे आणि उलटही तसेच आहे, हे सिद्ध करावे लागते. म्हणून सिद्धतेचे रूप असे असेल: (a) D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे हे सिद्ध करा; (b) E मधील प्रत्येक घटक हा D मधील घटक आहे हे सिद्ध करा; (c) म्हणून (a), (b) आणि $=$ च्या व्याख्येवरून $D = E$. पण सहसा आपण ते अशा रीतीने लिहीत नाही. त्याऐवजी असे लिहू शकतो:

> $D = E$ दाखवायचे आहे. $=$ च्या व्याख्येनुसार त्यासाठी D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे आणि उलटही तसेच आहे, हे दाखवणे पुरेसे आहे.
>
> (a) ...(D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे याची सिद्धता)
>
> ...
>
> (b) ...(E मधील प्रत्येक घटक हा D मधील घटक आहे याची सिद्धता)
>
> ...

संधियोगाचा वापर

संधियोगातील एखादा संधिघटक निष्कर्ष म्हणून काढणे हा कदाचित अनुमानाचा सर्वात साधा नमुना आहे. म्हणजे p आणि q असे गृहीत धरले असेल किंवा आधीच सिद्ध केले असेल, तर p चे (आणि q चेही) अनुमान करता येते. हे इतके मूलभूत अनुमान आहे की अनेकदा त्याचा स्वतंत्र उल्लेख होत नाही. उदाहरणार्थ, $D = E$ ची व्याख्या उलगडल्यावर D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे आणि उलटही तसेच आहे, हे आपल्याला मिळते. यावरून E मधील प्रत्येक घटक हा D मधील घटक आहे असा निष्कर्ष काढता येतो; तोच "उलटही तसेच" हा भाग आहे.

संधियोग सिद्ध करणे

कधी सिद्ध करावयाचे विधान संधियोगाच्या रूपात असेल: "p आणि q सिद्ध करा" असे सांगितले जाईल. अशा वेळी दोन गोष्टी कराव्या लागतात: p सिद्ध करा आणि नंतर q सिद्ध करा. सिद्धता दोन भागांत विभागून स्पष्टतेसाठी त्या भागांना नावे किंवा क्रमांक देता येतात. सुरुवातीच्या टिपणांत पानाच्या वरच्या बाजूला "(1) p सिद्ध करा" आणि मध्यभागी "(2) q सिद्ध करा" असे लिहिता येईल. अर्थात, संधियोग सिद्ध करायला स्पष्टपणे सांगितलेले नसले तरी सिद्धतेत संधियोग सिद्ध करणे आवश्यक ठरू शकते. उदाहरणार्थ, $D = E$ सिद्ध करायला सांगितले असेल, तर $=$ ची व्याख्या उलगडल्यावर D मधील प्रत्येक घटक हा E मधील घटक आहे *आणि* E मधील प्रत्येक घटक हा D मधील घटक आहे, हे सिद्ध करावे लागते असे दिसेल.

विकल्पयोग सिद्ध करणे

सिद्ध करावयाचे विधान विकल्पयोगाच्या रूपात असेल—म्हणजे "p किंवा q" या रूपाचे असेल—तर एका विकल्पघटकाची सत्यता दाखवणे पुरेसे असते. पण प्रमेयाच्या गृहीतकांवरून कोणताही एक विकल्पघटक आपोआप मिळतो, असे सहसा घडत नाही. उलट, अनेकदा प्रमेयाची गृहीतकेच विकल्पयोगात्मक असतात; किंवा एका प्रकारच्या सर्व वस्तूंत दोनपैकी एक गुणधर्म आहे हे दाखवायचे असते, पण काही वस्तूंत पहिला आणि इतरांत दुसरा गुणधर्म असतो. अशा वेळी प्रकरणांनुसार सिद्धता उपयुक्त ठरते; ती पुढे पाहू.

सोपाधिक सिद्धता

अनेक प्रमेये सशर्त रूपात असतात: p असेल, तर q देखील सत्य आहे, हे दाखवायचे असते. अशा सिद्धतेची मांडणी सहज करता येते: सशर्त विधानाचे पूर्वांग—येथे p—गृहीत धरा आणि त्यावरून निष्कर्ष q सिद्ध करा. म्हणून प्रमेय "p असेल, तर q" असे असेल, तर सिद्धतेची सुरुवात "p असे गृहीत धरा" अशी करा आणि शेवटी q सिद्ध झालेले असले पाहिजे.

सशर्त विधाने वेगवेगळ्या रीतीने मांडता येतात. "p असेल, तर q" याऐवजी प्रमेय "q असेल तरच p", "p असेल तर q" किंवा "p या अटीवर q" असे म्हणू शकते. या सर्वांचा एकच अर्थ आहे: p गृहीत धरून त्यावरून q सिद्ध करावे लागते. द्विसशर्त विधान—"p सत्य असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा q सत्य असते" (इंग्रजी संक्षेप "iff")—हे दोन सशर्त विधानांचे एकत्रीकरण असते, हे आठवा: p असेल तर q आणि q असेल तर p. म्हणून सोपाधिक सिद्धता दोनदा करावी लागते: एकदा पहिल्या सशर्त विधानासाठी आणि एकदा दुसऱ्यासाठी. मात्र कधी इतर "तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा" विधानांची साखळी जोडूनही असे विधान सिद्ध करता येते: सुरुवात "p" पासून होते आणि शेवट "q" येथे. अशा वेळी प्रत्येक पायरी खरोखर "तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा" अशीच आहे याची खात्री केली पाहिजे.

वैश्विक विधाने

वैश्विक विधानाचा वापर सोपा आहे: एखादी गोष्ट प्रत्येक वस्तूसाठी खरी असेल, तर ती प्रत्येक विशिष्ट वस्तूसाठी खरी असते. उदाहरणार्थ, सिद्धतेचे गृहीतक $A \subseteq B$ असेल, तर $\subseteq$ ची व्याख्या उलगडल्यावर त्याचा अर्थ असा होतो: प्रत्येक $x \in A$ साठी $x \in B$ असते. त्यामुळे $z \in A$ हे आधीच माहीत असेल, तर $z \in B$ असा निष्कर्ष काढता येतो.

वैश्विक विधान सिद्ध करणे थोडे अवघड वाटू शकते. सहसा ही विधाने "x मध्ये P हा गुणधर्म असेल, तर त्यात Q हाही गुणधर्म असतो" किंवा "सर्व P असलेल्या वस्तू Q असलेल्या असतात" या रूपात असतात. अर्थात, प्रत्येक विधान नेमके या रूपात असेलच असे नाही; नेमके काय सिद्ध करायला सांगितले आहे हे ओळखण्यासाठी थोडा सराव लागतो. पण अनेकदा एखादा गुणधर्म असलेल्या सर्व वस्तूंमध्ये आणखी एक विशिष्ट गुणधर्म आहे, हे सिद्ध करावे लागते.

वैश्विक विधान सिद्ध करण्यासाठी पहिला गुणधर्म असलेल्या वस्तूंना नावे किंवा चल द्यायचे आणि त्यांत दुसराही गुणधर्म आहे हे दाखवायचे. हे असेही म्हणता येईल: *सर्व* P असलेल्या वस्तूंसाठी काहीतरी सिद्ध करायचे असेल, तर एका *स्वेच्छ* P असलेल्या वस्तूसाठी ते सिद्ध करावे लागते. दिलेले नाव हे अशा स्वेच्छ P वस्तूचे नाव असते. स्वेच्छ वस्तूंसाठी सहसा एकेक अक्षर वापरतो आणि त्या अक्षरांसाठी काही रूढी असतात: नैसर्गिक संख्यांसाठी n, सूत्रांसाठी A, संचांसाठी A, फलनांसाठी f, इत्यादी.

P या गुणधर्मापलीकडे विशेष अटी न घालता संपूर्ण सिद्धतेत सामान्यता टिकवणे हा मुख्य मुद्दा आहे. एका स्वेच्छ वस्तूत ("x") P हा गुणधर्म आहे असे गृहीत धरून सुरुवात करायची आणि केवळ व्याख्या किंवा अनुमत गृहीतकांच्या आधारे x मध्ये Q हा गुणधर्म आहे हे दाखवायचे. x नेमके काय आहे याविषयी आणखी कोणतीही विशेष अट घातलेली नसल्यामुळे, P असलेल्या प्रत्येक वस्तूत Q आहे असे म्हणता येते. म्हणजे x हे P गुणधर्म असलेल्या *सर्व* वस्तूंचे प्रतिनिधी नाव आहे.

विधान A.४. *सर्व A आणि B संचांसाठी, $A \subseteq A \cup B$.*

सिद्धता. A आणि B हे स्वेच्छ संच असू द्या. $A \subseteq A \cup B$ दाखवायचे आहे. $\subseteq$ च्या व्याख्येनुसार याचा अर्थ असा: प्रत्येक x साठी, $x \in A$ असेल तर $x \in A \cup B$ असते. म्हणून $x \in A$ हा A मधील स्वेच्छ घटक असू द्या. $x \in A \cup B$ दाखवायचे आहे. $x \in A$ असल्यामुळे $x \in A$ किंवा $x \in B$ असते. म्हणून $x \in \{x : x \in A \vee x \in B\}$. पण $\cup$ च्या व्याख्येनुसार याचाच अर्थ $x \in A \cup B$ असा होतो. □

प्रकरणांनुसार सिद्धता

गृहीतक म्हणून किंवा आधीच मिळालेला निष्कर्ष म्हणून विकल्पयोग उपलब्ध आहे असे समजा: p किंवा q सत्य आहे असे गृहीत धरलेले आहे किंवा सिद्ध झालेले आहे. तुम्हाला r सिद्ध करायचे आहे. हे दोन पायऱ्यांत करता येते: प्रथम p सत्य आहे असे गृहीत धरून r सिद्ध करा; नंतर q सत्य आहे असे गृहीत धरून पुन्हा r सिद्ध करा. दोन पर्यायांपैकी एक खरा आहे असे गृहीत धरलेले किंवा माहीत असल्यामुळे ही पद्धत चालते. या दोन पायऱ्यांमुळे कोणताही एक पर्याय r च्या सत्यतेसाठी पुरेसा आहे हे मिळते. दोन्ही पर्याय खरे असतील, तर r खरे असण्याची एकाऐवजी दोन कारणे असतील. p आणि q दोन्ही गृहीत धरून r सत्य आहे हे वेगळे सिद्ध करण्याची गरज नाही. काय करत आहोत हे दर्शवण्यासाठी "प्रकरणे वेगळी पाहू" असे जाहीर करतो. उदाहरणार्थ, $x \in B \cup C$

माहीत आहे असे समजा. $B \cup C$ ची व्याख्या $\{x : x \in B$ किंवा $x \in C\}$ अशी आहे. म्हणजे व्याख्येनुसार $x \in B$ किंवा $x \in C$. यावरून $x \in A$ सिद्ध करण्यासाठी प्रथम $x \in B$ गृहीत धरून त्यावरून $x \in A$ सिद्ध करू; नंतर $x \in C$ गृहीत धरून पुन्हा $x \in A$ सिद्ध करू. गृहीतकाखाली "प्रकरणे वेगळी पाहू" लिहा; त्याखाली "प्रकरण (1): $x \in B$" लिहा आणि पानाच्या मध्यावर "प्रकरण (2): $x \in C$" लिहा. मग वरच्या आणि खालच्या भागांतील सिद्धता पूर्ण करा.

सिद्ध करावयाचे विधान स्वतः विकल्पयोगात्मक असेल, तर प्रकरणांनुसार सिद्धता विशेष उपयुक्त ठरते. हे एक साधे उदाहरण:

विधान A.५. *$B \subseteq D$ आणि $C \subseteq E$ असे समजा. मग $B \cup C \subseteq D \cup E$.*

सिद्धता. (a) $B \subseteq D$ आणि (b) $C \subseteq E$ असे गृहीत धरा. व्याख्येनुसार, कोणताही $x \in B$ हा $\in D$ देखील असतो (c) आणि कोणताही $x \in C$ हा $\in E$ देखील असतो (d). $B \cup C \subseteq D \cup E$ दाखवण्यासाठी $x \in B \cup C$ असेल, तर $x \in D \cup E$ असते हे दाखवावे लागते; हे $\subseteq$ च्या व्याख्येवरून मिळते. $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $x \in B \cup C$ हे $x \in B$ किंवा $x \in C$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. त्याचप्रमाणे $x \in D \cup E$ हे $x \in D$ किंवा $x \in E$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. म्हणून हे दाखवावे लागते: कोणत्याही x साठी, $x \in B$ किंवा $x \in C$ असेल, तर $x \in D$ किंवा $x \in E$ असते.

> आत्तापर्यंत फक्त व्याख्या उलगडल्या आहेत! आपल्या विधानाची $\subseteq$ आणि $\cup$ न वापरता पुनर्मांडणी केली आहे; आता एक वैश्विक सशर्त विधान सिद्ध करायचे उरले आहे. आधीच्या चर्चेनुसार, x ही अशी वस्तू आहे की तिच्याविषयी "जर" भाग सत्य आहे असे गृहीत धरायचे आणि मग "तर" भागही सत्य आहे हे दाखवायचे. म्हणजे $x \in B$ किंवा $x \in C$ असे गृहीत धरून $x \in D$ किंवा $x \in E$ दाखवू.[२]

$x \in B$ किंवा $x \in C$ असे समजा. $x \in D$ किंवा $x \in E$ दाखवायचे आहे. प्रकरणे वेगळी पाहू.

[२]हा परिच्छेद आपण काय करत आहोत याचे स्पष्टीकरण देतो; तो सिद्धतेचा भाग नाही. स्वतःच्या सिद्धता लिहिताना हा सगळा तपशील देण्याची गरज नाही.

प्रकरण 1: $x \in B$. (c) वरून $x \in D$. म्हणून $x \in D$ किंवा $x \in E$. येथे एका विकल्पघटकावरून विकल्पयोग मिळवण्याचे आधी चर्चिलेले अनुमान केले आहे.

प्रकरण 2: $x \in C$. (d) वरून $x \in E$. म्हणून $x \in D$ किंवा $x \in E$. □

अस्तित्ववाची विधान सिद्ध करणे

अस्तित्ववाची विधान सिद्ध करायला सांगितले असेल, तर प्रश्नाचे रूप सहसा "असा x आहे की $\ldots x \ldots$, हे सिद्ध करा" असे असते. म्हणजे "$\ldots x \ldots$" ने वर्णन केलेला गुणधर्म असलेली वस्तू अस्तित्वात आहे, हे दाखवायचे असते. अशा वेळी योग्य वस्तू ओळखून तिच्यात आवश्यक गुणधर्म आहे हे दाखवावे लागते. हे सरळ वाटते; पण अशा सिद्धता अवघडही असू शकतात. सहसा त्यात एखादी वस्तू *रचावी* किंवा *परिभाषित* करावी लागते आणि अशा रीतीने परिभाषित केलेल्या वस्तूत आवश्यक गुणधर्म आहे हे सिद्ध करावे लागते. योग्य वस्तू शोधणे अवघड असू शकते; तिच्यात आवश्यक गुणधर्म आहे हे सिद्ध करणे अवघड असू शकते; आणि कधी आपण मुळात एखादी वस्तू परिभाषित करण्यात यशस्वी झालो आहोत हेच दाखवणे अवघड असते!

सहसा वस्तू स्पष्टपणे सांगून अशी सिद्धता लिहितो. उदाहरणार्थ, "x म्हणजे ... असू द्या" असे लिहितो; येथे ... ने कोणती वस्तू अभिप्रेत आहे ते सांगितले जाते. आवश्यक असल्यास ... खरोखर अस्तित्वात असलेल्या वस्तूचे वर्णन करते हे सिद्ध करतो; मग x मध्ये Q हा गुणधर्म आहे हे दाखवतो. हे एक साधे उदाहरण:

विधान A.६. *$x \in B$ असे समजा. मग असा A आहे की $A \subseteq B$ आणि $A \neq \emptyset$.*

सिद्धता. $x \in B$ असे गृहीत धरा. $A = \{x\}$ असू द्या.

> येथे A संच त्याच्या घटकांची यादी देऊन परिभाषित केला आहे. x ही वस्तू आहे असे गृहीत धरले आहे; आणि सांत यादीत घटक देऊन संच तयार करता येतो. म्हणून येथे A संच परिभाषित करण्यात यश आले आहे हे वेगळे दाखवण्याची गरज नाही. मात्र A मध्ये विधानाने अपेक्षित केलेले गुणधर्म आहेत हे अद्याप दाखवावे लागते. त्याशिवाय सिद्धता पूर्ण होत नाही!

$x \in A$ असल्यामुळे $A \neq \emptyset$.

याचा आधार म्हणजे A ची $\{x\}$ अशी व्याख्या आणि $x \in \{x\}$ तसेच $x \notin \emptyset$ या स्पष्ट गोष्टी.

x हा $\{x\}$ मधील एकमेव घटक आहे आणि $x \in B$ आहे. म्हणून A मधील प्रत्येक घटक हा B मधील घटक देखील असतो. $\subseteq$ च्या व्याख्येनुसार $A \subseteq B$. □

अस्तित्ववाची विधानांचा वापर

एखादे अस्तित्ववाची विधान सत्य आहे हे माहीत आहे असे समजा: ते सिद्ध केलेले असेल किंवा वापरता येण्याजोगे गृहीतक असेल. उदाहरणार्थ, "काही x साठी $x \in A$" किंवा "असा $x \in A$ आहे". सिद्धतेत हे वापरायचे असेल, तर गृहीतकानुसार अस्तित्वात असलेल्या वस्तूंपैकी एका वस्तूला नाव दिले आहे असे धरता येते. A मध्ये किमान एक वस्तू असल्यामुळे त्या नावाने दर्शवता येण्याजोग्या वस्तू आहेत. एखादी वस्तू नेमकी निवडून दाखवता येईलच असे नाही किंवा ती $\in A$ आहे यापलीकडे तिचे वर्णन करता येईलच असे नाही. पण सिद्धतेपुरते एका अशा वस्तूला नाव देता येते. आधी वापरलेले किंवा गृहीतकांत आलेले नाव पुन्हा वापरू नये; तसे केल्यास चुका होऊ शकतात. सिद्धतेत "काही x साठी $x \in A$" यावरून "$a \in A$ असू द्या" असे लिहून हे दर्शवतो. आता a विषयी विचार करता येतो आणि इतर अनुमत गृहीतके वापरून p हा निष्कर्ष मिळवता येतो. p मध्ये a चा उल्लेख उरलेला नसेल आणि या नव्या नावाशी संबंधित अतिरिक्त, मुक्त न केलेले गृहीतक वापरलेले नसेल, तर p मिळवण्यासाठीचे तात्पुरते $a \in A$ हे गृहीतक मुक्त करता येते. त्यामुळे "काही x साठी $x \in A$" आणि वापरलेली इतर अनुमत गृहीतके यांवरून निष्कर्ष मिळतो.

विधान A.७. *$A \neq \emptyset$ असेल, तर $A \cup B \neq \emptyset$.*

सिद्धता. $A \neq \emptyset$ असे समजा. म्हणून काही x साठी $x \in A$.

येथे प्रथम विधानाचे गृहीतक फक्त पुन्हा मांडले आहे. या गृहीतकात, म्हणजे $A \neq \emptyset$ यात, एक अस्तित्ववाची विधान दडलेले आहे. काही व्याख्या उलगडल्यावर ते दिसते. $=$ च्या व्याख्येनुसार $A = \emptyset$ हे तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा सत्य असते जेव्हा प्रत्येक $x \in A$ हा $\in \emptyset$ देखील असतो आणि प्रत्येक $x \in \emptyset$ हा $\in A$ देखील असतो. दोन्ही बाजूंचे

नकरण केल्यावर हे मिळते: $A \neq \emptyset$ तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा काही $x \in A$ हा $\notin \emptyset$ असतो किंवा काही $x \in \emptyset$ हा $\notin A$ असतो. कोणतीही वस्तू $\in \emptyset$ नसल्यामुळे दुसरा विकल्पघटक कधीही सत्य असू शकत नाही. तसेच "$x \in A$ आणि $x \notin \emptyset$" याचा अर्थ फक्त $x \in A$ इतकाच उरतो. म्हणून $A \neq \emptyset$ हे काही x साठी $x \in A$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. हे अस्तित्ववाची विधान आहे. आता A मधील घटकांपैकी एकाला नाव देऊन या अस्तित्ववाची विधानाचा वापर करू:

$a \in A$ असू द्या.

आता $\in A$ असलेल्या एका वस्तूला नाव दिले आहे. पुढे a विषयी युक्तिवाद करू; पण केवळ $a \in A$ आहे एवढेच गृहीत धरू, आणखी काही नाही, याची काळजी घेऊ:

$a \in A$ असल्यामुळे $\cup$ च्या व्याख्येवरून $a \in A \cup B$. म्हणून काही x साठी $x \in A \cup B$; म्हणजे $A \cup B \neq \emptyset$.

शेवटच्या पायरीत "$a \in A \cup B$" यावरून "काही x साठी $x \in A \cup B$" असा निष्कर्ष काढला. त्यात आता a चा उल्लेख नाही. म्हणून "काही x साठी $x \in A \cup B$" हे केवळ "काही x साठी $x \in A$" यावरून मिळते हे समजते. पण याचाच अर्थ $A \cup B \neq \emptyset$ असा होतो. □

आपण केले तसे "x" सारखे बद्ध चल आणि a सारखी तात्पुरती नावे वेगळी ठेवणे हा चांगला सराव आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा असे करत नाही आणि x हेच वापरतो:

$A \neq \emptyset$ असे समजा; म्हणजे असा $x \in A$ आहे. $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $x \in A \cup B$. म्हणून $A \cup B \neq \emptyset$.

मात्र असे करताना वेगवेगळ्या अस्तित्ववाची विधानांसाठी वेगवेगळी x आणि y नावे वापरतो आहोत याची विशेष काळजी घ्यावी. उदाहरणार्थ, पुढील युक्तिवाद ही "$A \neq \emptyset$ आणि $B \neq \emptyset$ असतील, तर $A \cap B \neq \emptyset$" याची योग्य सिद्धता *नाही*; ते विधानच खरे नाही.

$A \neq \emptyset$ आणि $B \neq \emptyset$ असे समजा. म्हणून काही x साठी $x \in A$ आणि काही x साठी $x \in B$ देखील असते. $x \in A$ आणि $x \in B$ असल्यामुळे $\cap$ च्या व्याख्येनुसार $x \in A \cap B$. म्हणून $A \cap B \neq \emptyset$.

चुकीची पायरी कुठे येते ते ओळखता येईल का? हा निष्कर्ष का खरा नाही हे स्पष्ट करता येईल का?

A.५ एक उदाहरण

पहिले उदाहरण म्हणजे संचांच्या संयोग आणि छेदाविषयीचे पुढील साधे तथ्य. त्यातून व्याख्या उलगडणे, संधियोग आणि वैश्विक विधाने सिद्ध करणे, तसेच प्रकरणांनुसार सिद्धता करणे या पद्धती स्पष्ट होतील.

विधान A.८. *कोणत्याही A, B आणि C संचांसाठी, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.*

हे सिद्ध करू!

सिद्धता. कोणत्याही A, B आणि C संचांसाठी $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ दाखवायचे आहे.

प्रथम विधानातील "=" ची व्याख्या उलगडू. संच एकरूप आहेत हे सिद्ध करणे म्हणजे त्यांचे घटक तेच आहेत हे दाखवणे, हे आठवा. म्हणजे $A \cup (B \cap C)$ मधील सर्व घटक हे $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील घटक देखील असले पाहिजेत आणि उलटही तसेच असले पाहिजे. "उलटही तसेच" म्हणजे $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $A \cup (B \cap C)$ मधील घटक देखील असला पाहिजे. म्हणून व्याख्या उलगडल्यावर संधियोग सिद्ध करावा लागतो असे दिसते. हे नोंदवू:

व्याख्येनुसार, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ हे तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा सत्य असते जेव्हा $A \cup (B \cap C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील घटक देखील असतो आणि $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $A \cup (B \cap C)$ मधील घटक असतो.

हा संधियोग असल्यामुळे प्रत्येक संधिघटक वेगळा सिद्ध करावा लागेल. पहिल्यापासून सुरुवात करू: $A \cup (B \cap C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील घटक देखील असतो हे सिद्ध करू.

हे वैश्विक विधान आहे. म्हणून $A \cup (B \cap C)$ मधील एक स्वेच्छ घटक घेऊन तो $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील घटक देखील असला पाहिजे हे दाखवू. या स्वेच्छ घटकासाठी एखादे चल निवडू; उदाहरणार्थ, z. सिद्धता पुढे अशी चालते:

प्रथम $A \cup (B \cap C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील घटक देखील असतो हे सिद्ध करू. $z \in A \cup (B \cap C)$ असू द्या. $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ दाखवायचे आहे.

आता $\cup$ आणि $\cap$ यांच्या व्याख्या उलगडायच्या आहेत. उदाहरणार्थ, $\cup$ ची व्याख्या अशी आहे: $A \cup B = \{z : z \in A$ किंवा $z \in B\}$. "$A \cup (B \cap C)$" ला ही व्याख्या लावताना व्याख्येतील "B" ची भूमिका आता "$B \cap C$" बजावते. म्हणून $A \cup (B \cap C) = \{z : z \in A$ किंवा $z \in B \cap C\}$. त्यामुळे $z \in A \cup (B \cap C)$ या गृहीतकाचा अर्थ $z \in \{z : z \in A$ किंवा $z \in B \cap C\}$ असा होतो. तसेच $z \in \{z : \ldots z \ldots\}$ हे $\ldots z \ldots$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. म्हणजे येथे $z \in A$ किंवा $z \in B \cap C$ असते.

$\cup$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A$ किंवा $z \in B \cap C$ असते.

हा विकल्पयोग असल्यामुळे प्रकरणांनुसार सिद्धता उपयुक्त ठरेल. दोन्ही प्रकरणे घेऊन प्रत्येक प्रकरणात अपेक्षित निष्कर्ष—म्हणजे "$z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$"—मिळतो हे दाखवू.

प्रकरण 1: $z \in A$ असे समजा.

या गृहीतकांवरून आणखी फार काही मिळत नाही. म्हणून अपेक्षित निष्कर्षात कोणती रचना आहे ते पाहू. $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ दाखवायचे आहे. $\cap$ च्या व्याख्येनुसार $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ दाखवण्यासाठी तो $(A \cup B)$ आणि $(A \cup C)$ या दोन्हींत आहे हे

दाखवावे लागते. पण $z \in A \cup B$ हे $z \in A$ किंवा $z \in B$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. तसेच प्रकरण 1 चे गृहीतक $z \in A$ आधीच उपलब्ध आहे. हाच युक्तिवाद B ऐवजी C वापरून केल्यास $z \in A \cup C$ मिळते. हा विचार अपेक्षित निष्कर्षापासून मागे जात केलेला होता; आता सिद्धतेत आवश्यक असलेल्या पुढच्या दिशेने तो नोंदवू.

$z \in A$ असल्यामुळे $z \in A$ किंवा $z \in B$. म्हणून $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cup B$. त्याचप्रमाणे $z \in A \cup C$. पण $\cap$ च्या व्याख्येनुसार याचाच अर्थ $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ असा होतो.

यामुळे प्रकरणांनुसार सिद्धतेचे पहिले प्रकरण पूर्ण झाले. आता $z \in B \cap C$ असलेल्या दुसऱ्या प्रकरणात निष्कर्ष मिळवायचा आहे.

प्रकरण 2: $z \in B \cap C$ असे समजा.

पुन्हा दोन संचांचा छेद हाताळत आहोत. $\cap$ ची व्याख्या वापरू:

$z \in B \cap C$ असल्यामुळे $\cap$ च्या व्याख्येनुसार z हा B आणि C या दोन्हींचा घटक असला पाहिजे.

पुन्हा अपेक्षित निष्कर्ष पाहू. z हा $(A \cup B)$ आणि $(A \cup C)$ या दोन्हींत आहे हे दाखवायचे आहे. पुन्हा उत्तर लगेच मिळते.

$z \in B$ असल्यामुळे $z \in (A \cup B)$. $z \in C$ असल्यामुळे $z \in (A \cup C)$ देखील. म्हणून $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

येथे पुन्हा $\cup$ आणि $\cap$ यांच्या व्याख्या वापरल्या. पण त्या व्याख्या आधीच आठवून घेतल्या आहेत आणि z हा दोन संचांपैकी एका संचात असेल तर त्यांच्या संयोगात असतो, हेही आधीच दाखवले आहे. म्हणून आता प्रत्येक वापराचा तितका तपशील लिहिण्याची गरज नाही.

प्रकरणांनुसार सिद्धतेचे दुसरे प्रकरण पूर्ण झाले. म्हणून पहिला अपेक्षित निष्कर्ष आता सांगता येतो.

म्हणून $z \in A \cup (B \cap C)$ असेल, तर $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

आता उलटी दिशा दाखवायची आहे: $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ मधील प्रत्येक घटक हा $A \cup (B \cap C)$ मधील घटक आहे. आधीप्रमाणे, पहिल्या संचातील एक स्वेच्छ घटक घेतला आहे असे गृहीत धरून तो दुसऱ्या संचात असला पाहिजे हे दाखवून हे वैश्विक विधान सिद्ध करू. काय करणार आहोत ते मांडू.

आता $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ असे गृहीत धरा. $z \in A \cup (B \cap C)$ दाखवायचे आहे.

आता $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ या गृहीतकावरून विचार करत आहोत. सिद्धतेच्या पहिल्या भागात वापरलेले z हेच येथे वापरल्यामुळे फार गोंधळ होत नाही अशी आशा आहे. तो भाग पूर्ण झाल्यावर त्या भागातील तात्पुरती गृहीतके लागू राहिली नाहीत; म्हणून आता z विषयी नवी गृहीतके घेता येतात. हे गोंधळात टाकत असेल, तर पुढील भागात z ऐवजी वेगळे चल वापरा.

$\cap$ च्या व्याख्येनुसार z हा $A \cup B$ आणि $A \cup C$ या दोन्हींत आहे. पुढे $\cup$ ची व्याख्या उलगडल्यावर असे मिळते: $z \in A$ किंवा $z \in B$, आणि $z \in A$ किंवा $z \in C$ देखील. पुन्हा प्रकरणांनुसार सिद्धता दिसते; पण "आणि" मुळे गोंधळ होऊ शकतो. दोन्ही अटींऐवजी एकच अट पुरेशी आहे—z हा A, B किंवा C पैकी एखाद्यात आहे—असे वाटू शकते. पण ती अदलाबदल चुकीची ठरेल. म्हणून काळजीपूर्वक एकेक विकल्पयोग पाहू.

$\cap$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cup B$ आणि $z \in A \cup C$. $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A$ किंवा $z \in B$. प्रकरणे वेगळी पाहू.

पहिल्या विकल्पयोगावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे $A \cup C$ उलगडून मिळणारा दुसरा विकल्पयोग अजून नोंदवलेला नाही. आत्ता त्याची गरजही नाही. पहिले प्रकरण $z \in A$ हे आहे. संचाचा घटक हा त्या संचाचा दुसऱ्या कोणत्याही संचाशी संयोग केल्यावर मिळणाऱ्या संचाचा घटक देखील असतो. म्हणून प्रकरण 1 सोपे आहे:

प्रकरण 1: $z \in A$ असे समजा. यावरून $z \in A \cup (B \cap C)$ मिळते.

आता दुसरे प्रकरण, $z \in B$, पाहू. येथे दुसऱ्या $\cup$ ची व्याख्या उलगडून आणखी एक प्रकरणांनुसार सिद्धता करू:

प्रकरण 2: $z \in B$ असे समजा. $z \in A \cup C$ असल्यामुळे $z \in A$ किंवा $z \in C$. आणखी प्रकरणे वेगळी पाहू:

प्रकरण 2a: $z \in A$. मग पुन्हा $z \in A \cup (B \cap C)$.

हे थोडे विचित्र वाटेल: या प्रकरणात $z \in B$ हे गृहीतक वापरण्याची गरजच पडली नाही. पण त्यात काही अडचण नाही.

प्रकरण 2b: $z \in C$. मग $z \in B$ आणि $z \in C$. म्हणून $z \in B \cap C$ आणि परिणामी $z \in A \cup (B \cap C)$.

दोन्ही प्रकरणांनुसार सिद्धता पूर्ण झाल्या; त्यामुळे दुसरा अर्धा भागही पूर्ण झाला.

म्हणून $z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ असेल, तर $z \in A \cup (B \cap C)$. □

A.६ आणखी एक उदाहरण

विधान A.९. *$A \subseteq C$ असेल, तर $A \cup (C \setminus A) = C$.*

सिद्धता. $A \subseteq C$ असे समजा. $A \cup (C \setminus A) = C$ दाखवायचे आहे.

सुरुवातीला हे सशर्त विधान आहे हे लक्षात घेऊ. त्याचे वैश्विक संख्यापन अप्रकट आहे: हे विधान सर्व A आणि C संचांसाठी खरे आहे. म्हणून A आणि C हे स्वेच्छ संचांचे चल आहेत. असे विधान सिद्ध करण्यासाठी पूर्वांग गृहीत धरून उत्तरांग सिद्ध करतो.

आता $A \subseteq C$ हे गृहीतक वापरू. $\subseteq$ ची व्याख्या उलगडू: गृहीतकाचा अर्थ असा की A मधील सर्व घटक हे C मधील घटक देखील आहेत. हे नोंदवू; संपूर्ण सिद्धतेत वापरणार असलेले हे महत्त्वाचे तथ्य आहे.

$\subseteq$ च्या व्याख्येनुसार, $A \subseteq C$ असल्यामुळे प्रत्येक z साठी $z \in A$ असेल, तर $z \in C$ असते.

> गृहीतकातील सर्व व्याख्या उलगडल्या आहेत. आता निष्कर्षाकडे वळू. $A \cup (C \setminus A) = C$ दाखवायचे आहे. म्हणून मागच्या उदाहरणाप्रमाणे सिद्धतेची मांडणी करू: $A \cup (C \setminus A)$ मधील प्रत्येक घटक हा C मधील घटक आहे आणि उलट C मधील प्रत्येक घटक हा $A \cup (C \setminus A)$ मधील घटक आहे, हे दाखवू. हे थोडक्यात असे लिहिता येईल: $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ आणि $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$. येथे व्याख्या उलगडण्याच्या उलट क्रिया करत आहोत; पण त्यामुळे सिद्धता वाचणे थोडे सोपे होते. हा संधियोग असल्यामुळे दोन्ही भाग सिद्ध करावे लागतात. पहिला भाग—म्हणजे $A \cup (C \setminus A)$ मधील प्रत्येक घटक हा C मधील घटक आहे—दाखवण्यासाठी, स्वेच्छ z साठी $z \in A \cup (C \setminus A)$ गृहीत धरून $z \in C$ दाखवू. $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cup (C \setminus A)$ यावरून $z \in A$ किंवा $z \in C \setminus A$ असा निष्कर्ष काढता येतो. आता तुम्हाला या पद्धतीचा अंदाज येत असेल.

$A \cup (C \setminus A) = C$ हे तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा सत्य असते जेव्हा $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ आणि $C \subseteq (A \cup (C \setminus A))$ असतात. प्रथम $A \cup (C \setminus A) \subseteq C$ सिद्ध करू. $z \in A \cup (C \setminus A)$ असू द्या. मग $z \in A$ किंवा $z \in (C \setminus A)$.

> एक विकल्पयोग मिळाला आहे; त्यावरून $z \in C$ सिद्ध करायचे आहे. यासाठी प्रकरणांनुसार सिद्धता करू.

प्रकरण 1: $z \in A$. प्रत्येक z साठी $z \in A$ असेल तर $z \in C$ असते, हे माहीत असल्यामुळे $z \in C$ मिळते.

> येथे $A \subseteq C$ या गृहीतकावरून मिळालेले आणि आधी नोंदवलेले तथ्य वापरले. पहिले प्रकरण पूर्ण झाले; आता दुसऱ्या प्रकरणाकडे, $z \in (C \setminus A)$, वळू. $C \setminus A$ हे दोन संचांचा फरक दर्शवते, हे आठवा: C मधील जे घटक हे A मधील घटक नाहीत त्यांचा हा संच आहे. पण C मधील जो घटक हा A मध्ये नाही तो विशेषतः C मधील घटक असतोच.

प्रकरण 2: $z \in (C \setminus A)$. याचा अर्थ $z \in C$ आणि $z \notin A$. म्हणून विशेषतः $z \in C$.

> पहिली दिशा सिद्ध झाली. आता दुसरी दिशा पाहू. येथे $C \subseteq A \cup (C \setminus A)$ सिद्ध करायचे आहे. म्हणून $z \in C$ गृहीत धरून $z \in A \cup (C \setminus A)$ सिद्ध करू.

आता $z \in C$ असू द्या. $z \in A$ किंवा $z \in C \setminus A$ दाखवायचे आहे.

> A मधील सर्व घटक हे C मधील घटक देखील आहेत; आणि $C \setminus A$ हा C मधील, पण A मधील नसलेल्या, घटकांचा संच आहे. म्हणून z हा A मध्ये किंवा $C \setminus A$ मध्ये असतो असे दिसते. निष्कर्ष का खरा आहे हे आधीच माहीत नसेल, तर हा युक्तिवाद थोडा अस्पष्ट वाटेल. तो पायरीपायरीने सिद्ध करणे अधिक चांगले. सिद्धता न देता मांडता येणारे एक साधे तथ्य वापरल्यास मदत होईल: $z \in A$ किंवा $z \notin A$. याला "विमध्य सिद्धांत" म्हणतात: कोणत्याही p विधानासाठी p सत्य असते किंवा त्याचे नकरण सत्य असते. येथे p हे $z \in A$ हे विधान आहे. हा विकल्पयोग असल्यामुळे पुन्हा प्रकरणांनुसार सिद्धता वापरता येते.

$z \in A$ किंवा $z \notin A$. पहिल्या प्रकरणात $z \in A \cup (C \setminus A)$. दुसऱ्या प्रकरणात $z \in C$ आणि $z \notin A$. म्हणून $z \in C \setminus A$. पण मग $z \in A \cup (C \setminus A)$.

> सिद्धता पूर्ण झाली: $A \cup (C \setminus A) = C$ दाखवले आहे. □

A.७ व्याघाताने सिद्धता

व्याघाताने सिद्धता हा प्रथमतः नकारात्मक विधाने सिद्ध करण्यासाठी वापरला जाणारा अनुमानाचा नमुना आहे. एखादे p विधान *असत्य* आहे हे दाखवायचे आहे असे समजा; म्हणजे $\neg p$ दाखवायचे आहे. यासाठी सर्वात उपयोगी मार्ग असा: (a) p सत्य आहे असे समजा आणि (b) या गृहीतकावरून असत्य असल्याचे माहीत असलेली एखादी गोष्ट मिळते हे दाखवा. "असत्य असल्याचे माहीत असलेली गोष्ट" ही p शीच व्याघात करणारा निष्कर्ष असेल किंवा संपूर्ण विधानाच्या दुसऱ्या एखाद्या गृहीतकाशी व्याघात करणारा निष्कर्ष असेल. उदाहरणार्थ, "q असेल, तर $\neg p$" सिद्ध करताना q सत्य

आहे असे गृहीत धरून त्यावरून $\neg p$ सिद्ध करतो. $\neg p$ व्याघाताने सिद्ध करायचे असेल, तर q बरोबर p हेदेखील गृहीत धरायचे. p वरून $\neg q$ सिद्ध करता आले, तर p या गृहीतकावरून दुसऱ्या q गृहीतकाशी व्याघात करणारा निष्कर्ष मिळतो हे दाखवले आहे. कारण q आणि $\neg q$ दोन्ही सत्य असू शकत नाहीत. अर्थात, व्याघात सिद्ध करताना इतर अनुमानाचे नमुने वापरावे लागतील आणि व्याख्याही उलगडाव्या लागतील. एक उदाहरण पाहू.

विधान A.१०. *$A \subseteq B$ आणि $B = \emptyset$ असतील, तर A मध्ये कोणतेही घटक नसतात.*

सिद्धता. $A \subseteq B$ आणि $B = \emptyset$ असे समजा. A मध्ये कोणतेही घटक नाहीत हे दाखवायचे आहे.

> हे सशर्त विधान असल्यामुळे पूर्वांग गृहीत धरून उत्तरांग सिद्ध करायचे आहे. उत्तरांग असे आहे: A मध्ये कोणतेही घटक नाहीत. हे आणखी स्पष्टपणे असे मांडता येते: असा $x \in A$ आहे हे खरे नाही.

A मध्ये कोणतेही घटक नसतात तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा असा x आहे की $x \in A$, हे खरे नसते.

> म्हणून प्रत्यक्षात $\neg p$ हे नकारात्मक विधान सिद्ध करायचे आहे असे ठरले: असा $x \in A$ आहे हे खरे नाही. व्याघाताने सिद्धता करण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित p हे होकारात्मक विधान—म्हणजे असा $x \in A$ आहे—गृहीत धरून त्यावरून व्याघात सिद्ध करावा लागेल. "व्याघात मिळवण्यासाठी असे गृहीत धरा" किंवा नुसते "उलट समजा" असे लिहून p हे गृहीतक मांडले, की आपण व्याघाताने सिद्धता करत आहोत हे दर्शवता येते.

उलट समजा: असा $x \in A$ आहे.

> व्याघात मिळवण्यासाठी हे नवे गृहीतक वापरू. आणखी दोन गृहीतके आहेत: $A \subseteq B$ आणि $B = \emptyset$. पहिल्यावरून $x \in B$ मिळते:

$A \subseteq B$ असल्यामुळे $x \in B$.

> पण $B = \emptyset$ असल्यामुळे B मधील प्रत्येक घटक—उदाहरणार्थ x—हा $\emptyset$ मधील घटक देखील असला पाहिजे.

$B = \emptyset$ असल्यामुळे $x \in \emptyset$. हा व्याघात आहे; कारण व्याख्येनुसार $\emptyset$ मध्ये कोणतेही घटक नसतात.

> यानेच सिद्धता पूर्ण होते. घेतलेल्या गृहीतकांवरून आवश्यक व्याघात मिळाला आहे; म्हणजे ती सर्व गृहीतके एकाच वेळी खरी असू शकत नाहीत. पहिली दोन गृहीतके ($A \subseteq B$ आणि $B = \emptyset$) कायम ठेवलेली असल्यामुळे शेवटी आणलेले गृहीतक—असा $x \in A$ आहे—असत्य असले पाहिजे. मात्र पूर्ण तपशील द्यायचा असल्यास हे स्पष्ट लिहिता येते.

म्हणून असा $x \in A$ आहे हे गृहीतक असत्य असले पाहिजे. त्यामुळे व्याघाताने सिद्धतेवरून A मध्ये कोणतेही घटक नाहीत. □

शास्त्रीय तर्कशास्त्रात प्रत्येक होकारात्मक विधान एका नकारात्मक विधानाशी सममूल्य असते: p हे $\neg\neg p$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. म्हणून व्याघाताने सिद्धता वापरून होकारात्मक विधानेही "अप्रत्यक्षपणे" सिद्ध करता येतात. p सिद्ध करण्यासाठी त्याला $\neg\neg p$ हे नकारात्मक विधान समजा. $\neg p$ वरून व्याघात सिद्ध करता आला, तर व्याघाताने सिद्धतेद्वारे $\neg\neg p$ प्रस्थापित होते आणि म्हणून p मिळते.

मागील उदाहरणात नकारात्मक विधान सिद्ध करायचे होते: A मध्ये कोणतेही घटक नाहीत. म्हणून व्याघाताने सिद्धतेसाठी घेतलेले गृहीतक—म्हणजे असा $x \in A$ आहे—हे होकारात्मक होते. त्यामुळे विचार करण्यासाठी तात्पुरता $x \in A$ मिळाला; त्याच्याविषयी विचार पुढे नेत $x \in \emptyset$ पर्यंत पोहोचलो.

होकारात्मक विधान अप्रत्यक्षपणे सिद्ध करताना व्याघात मिळवण्यासाठी नकारात्मक गृहीतक घ्यावे लागते. पण अनेकदा होकारात्मक विधान नकारात्मक रूपात आणि नकारात्मक विधान होकारात्मक रूपात सहज पुन्हा मांडता येते. मागच्या सिद्धतेत "A मध्ये कोणतेही घटक नाहीत" या नकारात्मक उत्तरांगाऐवजी "$A = \emptyset$" सिद्ध केले असते, तरी सिद्धता मूलतः तशीच असती. $=$ च्या व्याख्येनुसार "$A = \emptyset$" हे सामान्य विधान आहे; कारण ते उलगडल्यावर "A मधील प्रत्येक घटक हा $\emptyset$ मधील घटक आहे

आणि उलटही तसेच आहे" असे मिळते. पण ते "असा $x \in A$ आहे हे खरे नाही" या नकारात्मक विधानाशी सममूल्य आहे हे सहज दिसते.

म्हणून कधी p प्रत्यक्ष सिद्ध करण्यापेक्षा $\neg p$ हे गृहीतक घेऊन काम करणे सोपे असते. पुढील उदाहरणांप्रमाणे प्रत्यक्ष सिद्धता तितकीच सोपी किंवा अधिक सोपी असली, तरी काही जण अप्रत्यक्ष मार्ग पसंत करतात. द्विनकरणामुळे गोंधळ होत असेल, तर व्याघाताने सिद्धता म्हणजे *विरुद्ध* विधान गृहीत धरून व्याघात सिद्ध करणे, असा विचार करा. म्हणून $\neg p$ व्याघाताने सिद्ध करणे म्हणजे p गृहीत धरून व्याघात सिद्ध करणे; आणि p व्याघाताने सिद्ध करणे म्हणजे $\neg p$ वरून व्याघात सिद्ध करणे.

विधान A.११. $A \subseteq A \cup B$.

सिद्धता. $A \subseteq A \cup B$ दाखवायचे आहे.

> प्रथमदर्शनी हे होकारात्मक विधान आहे: प्रत्येक $x \in A$ हा $A \cup B$ मध्येही असतो. त्याचे नकरण असे: काही $x \in A$ हा $\notin A \cup B$ असतो. म्हणून हे नकरण गृहीत धरून त्यावरून व्याघात मिळतो असे दाखवल्यास विधान अप्रत्यक्षपणे सिद्ध होते.

उलट समजा; म्हणजे $A \not\subseteq A \cup B$.

> $A \subseteq A \cup B$ ची व्याख्या अशी आहे: प्रत्येक $x \in A$ हा $\in A \cup B$ देखील असतो. $A \not\subseteq A \cup B$ चा अर्थ समजण्यासाठी उलगडलेल्या व्याख्येवर काही मूलभूत तार्किक क्रिया कराव्या लागतात: प्रत्येक $x \in A$ हा $\in A \cup B$ देखील असतो हे असत्य असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा असा *काही* $x \in A$ असतो की तो $\notin A \cup B$ असतो. येथे फार काळजी घ्यावी: "सर्व A हे B आहेत" अशा विधानाचे नकरण चुकीचे उलगडल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या व्याघाताने सिद्धता करण्याच्या प्रयत्नांत चूक होते. म्हणजे $A \not\subseteq A \cup B$ हे तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा सत्य असते जेव्हा असा x आहे की $x \in A$ आणि $x \notin A \cup B$. यापुढे सिद्धता सोपी आहे.

म्हणून असा $x \in A$ आहे की $x \notin A \cup B$. $\cup$ च्या व्याख्येनुसार $x \in A \cup B$ हे $x \in A$ किंवा $x \in B$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. $x \in A$ असल्यामुळे $x \in A \cup B$ मिळते. हा $x \notin A \cup B$ या गृहीतकाशी व्याघात आहे. □

विधान A.१२. *$A \subseteq B$ आणि $B \subseteq C$ असतील, तर $A \subseteq C$.*

सिद्धता. $A \subseteq B$ आणि $B \subseteq C$ असे समजा. $A \subseteq C$ दाखवायचे आहे.

अप्रत्यक्ष मार्ग वापरू: जे प्रस्थापित करायचे आहे त्याचे नकरण गृहीत धरू.

उलट समजा; म्हणजे $A \not\subseteq C$.

आधीप्रमाणे, $A \not\subseteq C$ हे तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा सत्य असते जेव्हा प्रत्येक $x \in A$ हा $\in C$ देखील असतो हे खरे नसते; म्हणजे काही $x \in A$ हा $\notin C$ असतो. सराव झाल्यावर अशी नकरणे उलगडण्यासाठी फार विचार करावा लागणार नाही.

म्हणजे असा x आहे की $x \in A$ आणि $x \notin C$.

आता यावरून व्याघात मिळवता येईल. अर्थात, त्यासाठी इतर दोन गृहीतके वापरावी लागतील.

$A \subseteq B$ असल्यामुळे $x \in B$. $B \subseteq C$ असल्यामुळे $x \in C$. पण हा $x \notin C$ शी व्याघात आहे. □

विधान A.१३. *$A \cup B = A \cap B$ असेल, तर $A = B$.*

सिद्धता. $A \cup B = A \cap B$ असे समजा. $A = B$ दाखवायचे आहे.

आता सुरुवातीची पद्धत परिचित आहे:

व्याघात मिळवण्यासाठी $A \neq B$ असे गृहीत धरा.

व्याघाताने सिद्धतेसाठीचे गृहीतक $A \neq B$ आहे. $A = B$ हे $A \subseteq B$ आणि $B \subseteq A$ असतात तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असल्यामुळे, $A \neq B$ हे $A \not\subseteq B$ किंवा $B \not\subseteq A$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. नकरणांवरील क्रिया काळजीपूर्वक करणे किती महत्त्वाचे आहे ते पाहा! या विकल्पयोगावरून व्याघात सिद्ध करण्यासाठी प्रकरणांनुसार सिद्धता वापरून प्रत्येक प्रकरणात व्याघात मिळतो हे दाखवू.

$A \neq B$ हे $A \not\subseteq B$ किंवा $B \not\subseteq A$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. प्रकरणे वेगळी पाहू.

> पहिल्या प्रकरणात $A \not\subseteq B$ गृहीत धरतो; म्हणजे काही x साठी $x \in A$, पण $x \notin B$. $A \cap B$ ची व्याख्या A आणि B यांच्या समान घटकांचा संच अशी आहे. म्हणून एखादी वस्तू त्यांपैकी एका संचात नसेल, तर ती छेदात नाही. $A \cup B$ हा A बरोबर B घेऊन मिळालेला संच आहे. म्हणून कोणत्याही एका संचातील वस्तू संयोगातही असते. यावरून $x \in A \cup B$, पण $x \notin A \cap B$, असे मिळते; म्हणून $A \cap B \neq A \cup B$.

प्रकरण 1: $A \not\subseteq B$. मग काही x साठी $x \in A$, पण $x \notin B$. $x \notin B$ असल्यामुळे $x \notin A \cap B$. $x \in A$ असल्यामुळे $x \in A \cup B$. म्हणून $A \cap B \neq A \cup B$; हा $A \cap B = A \cup B$ या गृहीतकाशी व्याघात आहे.

प्रकरण 2: $B \not\subseteq A$. मग काही y साठी $y \in B$, पण $y \notin A$. आधीप्रमाणे $y \in A \cup B$, पण $y \notin A \cap B$. म्हणून $A \cap B \neq A \cup B$; हा पुन्हा $A \cap B = A \cup B$ शी व्याघात आहे. □

A.८ सिद्धता वाचणे

पाठ्यपुस्तकांतील आणि लेखांतील सिद्धतांत आपण आत्तापर्यंत उदाहरणांत दिलेला सर्व तपशील क्वचितच असतो. प्रकरणे वेगळी पाहत आहोत, अप्रत्यक्ष सिद्धता देत आहोत किंवा व्याख्या वापरत आहोत, याकडे लेखक अनेकदा स्वतंत्र लक्ष वेधत नाहीत. म्हणून पाठ्यपुस्तकातील सिद्धता वाचताना ती समजण्यासाठी हा तपशील अनेकदा स्वतः भरून काढावा लागतो. सिद्धतेत कराव्या लागणाऱ्या विविध क्रियांचा सराव होण्यासाठीही हे उपयुक्त आहे. एक उदाहरण पाहू.

विधान A.१४ (शोषणाचा नियम). *सर्व A, B संचांसाठी,*

$$A \cap (A \cup B) = A$$

सिद्धता. $z \in A \cap (A \cup B)$ असेल, तर $z \in A$. म्हणून $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. आता $z \in A$ असे समजा. मग $z \in A \cup B$ देखील; म्हणून $z \in A \cap (A \cup B)$ देखील. □

शोषणाच्या नियमाची वरील सिद्धता फार संक्षिप्त आहे. वापरलेल्या व्याख्यांचा उल्लेख नाही; सिद्ध करण्याआधी "हे सिद्ध करायचे आहे" असे म्हटलेले नाही; इत्यादी. ती उलगडू. सिद्ध केलेले विधान हे कोणत्याही A आणि B संचांविषयीचे सामान्य विधान आहे. सिद्धतेत A किंवा B येतात तेव्हा ते स्वेच्छ संचांचे चल आहेत. सिद्धतेत मिळवलेली सामान्य विधाने ही संचांची एकरूपता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली विधाने आहेत: समीकरणाच्या डाव्या बाजूतील प्रत्येक घटक हा उजव्या बाजूतील घटक असतो आणि उलटही तसेच असते.

"$z \in A \cap (A \cup B)$ असेल, तर $z \in A$. म्हणून $A \cap (A \cup B) \subseteq A$."

हा एकरूपतेच्या सिद्धतेचा पहिला अर्धा भाग आहे. त्यात असे दाखवले आहे: स्वेच्छ z हा डाव्या बाजूतील घटक असेल, तर तो उजव्या बाजूतील घटक देखील असतो; म्हणजे $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. $z \in A \cap (A \cup B)$ असे गृहीत धरा. z हा दोन संचांच्या छेदाचा घटक असतो तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा तो दोन्ही संचांचा घटक असतो. म्हणून $z \in A$ आणि $z \in A \cup B$ देखील, असा निष्कर्ष काढता येतो. विशेषतः $z \in A$ मिळते; हेच दाखवायचे होते. पहिल्या अर्ध्या भागासाठी इतकेच आवश्यक असल्यामुळे उरलेली सिद्धता दुसऱ्या अर्ध्या भागाची असली पाहिजे हे समजते; म्हणजे $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ ची सिद्धता.

> "आता $z \in A$ असे समजा. मग $z \in A \cup B$ देखील; म्हणून $z \in A \cap (A \cup B)$ देखील."

सुरुवातीला $z \in A$ असे गृहीत धरतो; कारण कोणत्याही z साठी $z \in A$ असेल, तर $z \in A \cap (A \cup B)$ असते हे दाखवत आहोत. $z \in A \cap (A \cup B)$ दाखवण्यासाठी "$\cap$" च्या व्याख्येनुसार (i) $z \in A$ आणि (ii) $z \in A \cup B$ दोन्ही दाखवावे लागतात. येथे (i) हे आपले गृहीतकच आहे; म्हणून त्यासाठी आणखी काही सिद्ध करायचे नाही. म्हणूनच सिद्धतेत त्याचा पुन्हा उल्लेख नाही. (ii) साठी हे आठवा: z हा संचांच्या संयोगाचा घटक असतो तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा तो त्यांपैकी किमान एका संचाचा घटक असतो. येथे $z \in A$ आहे आणि $A \cup B$ हा A आणि B यांचा संयोग आहे; म्हणून ही अट पूर्ण होते. त्यामुळे $z \in A \cup B$. (i) $z \in A$ आणि (ii) $z \in A \cup B$ दोन्ही दाखवले आहेत. म्हणून "$\cap$" च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cap (A \cup B)$. सिद्धतेत या व्याख्यांचा उल्लेख नाही; त्या वाचकाला पूर्णपणे परिचित आहेत असे मानलेले आहे.

तसे नसल्यास मागे जाऊन त्या काय आहेत हे आठवून घ्यावे लागेल. मग $z \in A$ वरून $z \in A \cup B$ का मिळते आणि $z \in A$ तसेच $z \in A \cup B$ यांवरून $z \in A \cap (A \cup B)$ का मिळते, हेही ओळखावे लागेल.

वरील सिद्धतेचे सर्व तपशील स्पष्ट केलेले आणखी एक रूप असे:

सिद्धता. [संचांसाठीच्या = च्या व्याख्येनुसार, $A \cap (A \cup B) = A$ दाखवण्यासाठी (a) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ आणि (b) $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ दाखवावे लागते. (a): $\subseteq$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cap (A \cup B)$ असेल, तर $z \in A$ असते हे दाखवावे लागते.] $z \in A \cap (A \cup B)$ असेल, तर $z \in A$ [$\cap$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A \cap (A \cup B)$ हे $z \in A$ आणि $z \in A \cup B$ असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते]. म्हणून $A \cap (A \cup B) \subseteq A$. [(b): $\subseteq$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A$ असेल, तर $z \in A \cap (A \cup B)$ असते हे दाखवावे लागते.] आता [(1)] $z \in A$ असे समजा. मग [(2)] $z \in A \cup B$ देखील [(1) वरून $z \in A$ किंवा $z \in B$; आणि $\cup$ च्या व्याख्येनुसार याचा अर्थ $z \in A \cup B$]. म्हणून $z \in A \cap (A \cup B)$ देखील [$\cap$ च्या व्याख्येनुसार $z \in A$, म्हणजे (1), आणि $z \in A \cup B$, म्हणजे (2), दोन्ही आवश्यक आहेत]. □

A.९ मला जमत नाही!

कधी ना कधी आपल्या सर्वांना हार मानावीशी वाटते. पण तुम्हाला हे *जमू शकते.* शिक्षक, अध्यापन-सहायक आणि सहाध्यायी तुम्हाला मदत करू शकतात. त्यांच्याकडे मदत मागा! अडचणींचा मोठा पेच होऊ नये म्हणून आणि हार मानावीशी वाटल्यास काय करावे यासाठी काही सूचना पुढे दिल्या आहेत.

प्रश्न यशस्वीपणे सोडवता यावेत यासाठी पुढील गोष्टी करा:

१. *शक्य तितक्या आधी सुरुवात करा.* सत्रभर आपण व्यस्त असतो आणि आपल्यापैकी अनेकांना काम पुढे ढकलण्याची सवय अडवते. गृहपाठाची सुरुवात लवकर करणे ही करता येण्याजोग्या सर्वात उपयुक्त गोष्टींपैकी एक आहे. त्यामुळे अडकलात तरी रडत बसण्यापलीकडे एखादा उपाय शोधण्यासाठी वेळ मिळतो.

२. *सहाध्यायांशी बोला.* तुम्ही एकटे नाही. वर्गातील इतरांनाही अडचणी येत असतील; पण त्यांच्या अडचणी वेगळ्या असू शकतात. सहाध्यायांशी चर्चा केल्या-

मुळे प्रश्नाकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी मिळू शकते आणि कदाचित मार्ग सापडेल. अर्थात, त्यांचे उत्तर नुसते उतरवू नका: एखादी खूण मागा किंवा कुठे अडकलात हे समजावून पुढची पायरी विचारा. तुम्हाला समजले की त्यांनाही मदत करा. दुसऱ्याला पुढे जाण्यास मदत केल्याने आणि समजावून सांगितल्याने तुमची स्वतःची समजही सुधारते.

३. *मदत मागा.* तुमच्यासाठी अनेक साधने उपलब्ध आहेत. शिक्षक आणि अध्यापन-सहायक तुमच्या मदतीसाठी आहेत आणि तुम्ही यशस्वी *व्हावे अशी त्यांची इच्छा आहे.* प्रश्न सोडवण्यात मदत करणे आणि प्रक्रियेत नेमकी कुठे अडचण येते हे ओळखणे त्यांना शक्य असले पाहिजे.

४. *थोडी विश्रांती घ्या.* अडकलात, तर त्या प्रश्नाकडे खूप वेळ पाहत बसल्यामुळे तसे झाले असण्याची *शक्यता* आहे. थोडी विश्रांती घ्या, चहा प्या किंवा काही वेळ दुसरा प्रश्न सोडवा; मग ताज्या मनाने पहिल्या प्रश्नाकडे परत या. एखादी रात्र झोप घेऊन दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पाहा.

या उपायांसाठी सिद्धतेवर काम बराच वेळ आधी सुरू केलेले असणे आवश्यक आहे, हे लक्षात आले का? गृहपाठ देण्याच्या आदल्या दिवशी पहाटे दोन वाजता सिद्धता सुरू केली असेल, तर हे उपाय फार उपयोगी ठरणार नाहीत.

हे निराशाजनक वाटेल; पण सिद्धता करणे हे शेवटी समाधान देणारे आव्हान आहे. काही लोक हेच व्यवसाय म्हणून करतात; म्हणजे त्यात आनंद देणारे काहीतरी असले पाहिजे. जवळजवळ इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे प्रश्न सोडवणे आणि सिद्धता करणे यांनाही सराव लागतो. काही सहाध्यायांना हे सोपे वाटत असेल; बहुधा त्यांनी आधीच बराच सराव केला असेल. फार लवकर हार मानू नका.

एखाद्या प्रश्नासाठी वेळ किंवा धीर संपला, तरी ठीक आहे. त्याचा अर्थ तुम्ही मूर्ख आहात किंवा तुम्हाला कधीच जमणार नाही असा नाही. शिक्षक किंवा दुसरा विद्यार्थी यांच्याकडून तो कसा सोडवतात ते समजून घ्या. कुठे चूक झाली किंवा कुठे अडकलात ते ओळखा, म्हणजे पुढे तशी अडचण आली तर ती टाळता येईल. मग उत्तर न पाहता पुन्हा सोडवण्याचा प्रयत्न करा. पुढच्या वेळी आधी सुरुवात करा आणि मदतही लवकर मागा.

A.१० इतर साधने

गणितात सिद्धता कशा कराव्यात याविषयी अनेक उपयुक्त पुस्तके आहेत. मूळ स्रोताने विशेषतः *How to Read and do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes* (Solow, 2013) आणि *How to Prove It: A Structured Approach* (Velleman, 2019) पाहण्याची सूचना केली आहे. *Book of Proof* (Hammack, 2013) आणि *Mathematical Reasoning* (Sandstrum, 2019) ही सिद्धतांवरील पुस्तके मूळ स्रोतामध्ये इंटरनेटवर मुक्तपणे उपलब्ध म्हणून नमूद केलेली आहेत. तत्त्वज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांसाठी *More Precisely: The Math you need to do Philosophy* (Steinhart, 2018) हे गणितीय विचाराचे उपयुक्त प्रास्ताविक पुस्तक ठरू शकते.

इंटरनेटवर सिद्धतांविषयी काही छोटी मार्गदर्शकेही आहेत. उदाहरणार्थ, "Introduction to Mathematical Arguments" (Hutchings, 2003) आणि "How to write proofs" (Cheng, 2004).

प्रेरणादायी चित्रफिती

गृहपाठ करण्याची प्रेरणाच उरली नाही असे वाटते का? मन खिन्न आहे का? या चित्रफिती मदत करू शकतील!

- https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
- https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No
- https://www.youtube.com/watch?v=StTqXEQ2l-Y

सरावप्रश्न

सराव A.१. $A \cap B \neq \emptyset$ सिद्ध करायला सांगितले आहे असे समजा. येथे येणाऱ्या सर्व व्याख्या उलगडा; म्हणजे "$\cap$", "=" किंवा "$\emptyset$" यांचा उल्लेख न करता हे विधान पुन्हा मांडा.

सराव A.२. $A \cap B \subseteq A$ हे *अप्रत्यक्षपणे* सिद्ध करा.

सराव A.३. $A \cup (A \cap B) = A$ ची पुढील सिद्धता विस्तृत करा. वापरलेल्या सर्व अनुमानाच्या नमुन्यांचा उल्लेख करा; प्रत्येक पायरी गृहीतकांवरून किंवा आधीच्या निष्कर्षांवरून का मिळते आणि कुठे कोणत्या व्याख्यांचा आधार घ्यावा लागतो, हे स्पष्ट करा.

सिद्धता. $z \in A \cup (A \cap B)$ असेल, तर $z \in A$ किंवा $z \in A \cap B$. $z \in A \cap B$ असेल, तर $z \in A$. कोणताही $z \in A$ हा $\in A \cup (A \cap B)$ देखील असतो. □

परिशिष्ट B

विगमन

B.१ प्रस्तावना

विगमन ही सिद्धतेची महत्त्वाची पद्धती आहे. तर्कशास्त्र, सैद्धान्तिक संगणकशास्त्र आणि गणित यांच्या जवळजवळ सर्व शाखांत ती वेगवेगळ्या रूपांत वापरली जाते. तर्कशास्त्रातील अनेक निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी ती आवश्यक आहे.

विगमनाचा अनेकदा निगमनाशी विरोध दाखवला जातो आणि विशिष्ट प्रकरणांकडून सामान्य विधानाकडे जाणारे अनुमान, असे त्याचे वर्णन केले जाते. उदाहरणार्थ, अनेक हिरवी पाचूची रत्ने आपण पाहिली आणि पाचू म्हणता येईल असे कोणतेही रत्न हिरवे नसलेले आढळले नाही, तर सर्व पाचू हिरवे असतात असा निष्कर्ष काढू शकतो. हे विगमनाधारित अनुमान आहे: ते अनेक विशिष्ट प्रकरणांकडून—हा पाचू हिरवा आहे, तो पाचू हिरवा आहे, इत्यादी—एका सामान्य विधानाकडे—सर्व पाचू हिरवे असतात—जाते. *गणितीय* विगमनातही सामान्य विधान निष्कर्ष म्हणून मिळते; पण ते निरीक्षणांवरून केलेल्या या "साध्या विगमना"पेक्षा फार वेगळे असते.

स्थूलपणे सांगायचे तर, गणितातील विगमनाधारित सिद्धतेने एखाद्या प्रकारच्या सर्व गणितीय वस्तूंमध्ये विशिष्ट गुणधर्म आहे असा निष्कर्ष मिळतो. सर्वात साध्या प्रकरणात या सिद्धतेतील गणितीय वस्तू नैसर्गिक संख्या असतात. अशा वेळी सर्व नैसर्गिक संख्यांत एखादा गुणधर्म आहे हे सिद्ध करण्यासाठी विगमन वापरतो; त्यात असे दाखवतो:

१. 0 मध्ये तो गुणधर्म आहे; आणि

२. एखाद्या k संख्येत तो गुणधर्म असेल, तर $k + 1$ मध्येही तो असतो.

ज्या गणितीय वस्तूंना संख्या देता येतात त्यांच्याविषयीची सामान्य विधाने सिद्ध करण्यासाठीही नैसर्गिक संख्यांवरील विगमन अनेकदा वापरता येते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक सांत संचात सांत संख्येने, समजा n, घटक असतात. विगमन वापरून प्रत्येक n संख्येसाठी "n आकारमानाचे सर्व सांत संच ... असतात" हा गुणधर्म आहे असे दाखवता आले, तर सर्व सांत संचांविषयी काहीतरी दाखवले असेल.

विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या गणितीय वस्तूंपर्यंतही विगमनाचा विस्तार करता येतो. उदाहरणार्थ, प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रासारख्या औपचारिक भाषेतील अभिव्यक्ती विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या असतात. *संरचनात्मक विगमन* ही अशा सर्व अभिव्यक्तींविषयी निष्कर्ष सिद्ध करण्याची पद्धती आहे. विशेषतः तर्कशास्त्रात संरचनात्मक विगमन फार उपयुक्त आहे आणि मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.

B.२ $\mathbb{N}$ वरील विगमन

सर्वात साध्या रूपात विगमन ही सर्व नैसर्गिक संख्यांसाठी निष्कर्ष सिद्ध करण्याची पद्धती आहे. 0 पासून सुरुवात करून वारंवार 1 वाढवत गेल्यास प्रत्येक नैसर्गिक संख्येपर्यंत अखेर पोहोचता येते, या तथ्याचा ती वापर करते. म्हणून एखादी गोष्ट प्रत्येक संख्येसाठी खरी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी (1) ती 0 साठी खरी आहे हे प्रस्थापित करता येते आणि (2) ती एखाद्या n संख्येसाठी खरी असेल तेव्हा पुढच्या $n+1$ संख्येसाठीही खरी असते हे दाखवता येते. "n संख्येत P हा गुणधर्म आहे" याचा संक्षेप $P(n)$ असा करू; तसेच "k संख्येत P हा गुणधर्म आहे" याचा $P(k)$, इत्यादी. मग सर्व $n \in \mathbb{N}$ साठी $P(n)$ सिद्ध करणाऱ्या विगमनाधारित सिद्धतेत पुढील गोष्टी असतात:

१. $P(0)$ ची सिद्धता; आणि

२. कोणत्याही k साठी, $P(k)$ असेल तर $P(k+1)$ असते याची सिद्धता.

हे पूर्ण स्पष्ट करण्यासाठी (1) आणि (2) दोन्ही आहेत असे समजा. मग (1) वरून $P(0)$ सत्य आहे असे समजते. (2) देखील असल्यामुळे विशेषतः $P(0)$ असेल तर $P(0+1)$, म्हणजे $P(1)$, असते हे समजते. "कोणत्याही k साठी, $P(k)$ असेल तर $P(k+1)$" या सामान्य विधानात k च्या जागी 0 ठेवल्यावर हे मिळते. म्हणून विध्यात्मक अनुमानाने $P(1)$ मिळते. पुन्हा (2) मध्ये, आता k च्या जागी 1 घेतल्यावर, $P(1)$ असेल तर $P(2)$ मिळते. $P(1)$ नुकतेच प्रस्थापित केलेले असल्यामुळे

विध्यात्मक अनुमानाने $P(2)$ मिळते. असेच पुढे चालू राहते. कोणत्याही n संख्येसाठी ही क्रिया n वेळा केल्यावर अखेर $P(n)$ मिळते. म्हणून (1) आणि (2) मिळून कोणत्याही $n \in \mathbb{N}$ साठी $P(n)$ प्रस्थापित करतात.

एक उदाहरण पाहू. n फासे टाकल्यावर किती वेगवेगळ्या बेरजा मिळू शकतात हे शोधायचे आहे असे समजा. थोडे विचित्र वाटले, तरी 0 फाशांपासून सुरुवात करू. फासेच नसतील, तर "टाकून" मिळणारी एकच बेरीज आहे: कोणतेही ठिपके नाहीत; म्हणजे बेरीज 0. म्हणून बेरजेच्या वेगवेगळ्या शक्यतांची संख्या 1 आहे. एकच फासा असेल, म्हणजे $n = 1$, तर 1 ते 6 अशी सहा मूल्ये शक्य आहेत. दोन फाशांनी 2 ते 12 पर्यंत कोणतीही बेरीज मिळू शकते; म्हणजे 11 शक्यता. तीन फाशांनी 3 ते 18 पर्यंत कोणतीही संख्या मिळू शकते; म्हणजे 16 वेगवेगळ्या शक्यता. 1, 6, 11, 16: एक नमुना दिसतो. कदाचित उत्तर $5n + 1$ असेल? अर्थात, $5n + 1$ ही कमाल शक्य संख्या आहे. कारण n फाशांनी मिळणाऱ्या सर्वात लहान n मूल्यापासून—सर्व फाशांवर 1—सर्वात मोठ्या $6n$ मूल्यापर्यंत—सर्व फाशांवर 6—फक्त $5n + 1$ संख्या आहेत.

प्रमेय B.१. *n फाशांनी n ते $6n$ यांमधील सर्व $5n + 1$ शक्य मूल्ये मिळवता येतात.*

सिद्धता. $P(n)$ हे विधान असू द्या: "n फासे वापरून n ते $6n$ यांमधील कोणतीही संख्या मिळवता येते." शून्य फाशांचे प्रकरण वर पाहिले आहे: रिक्त बेरीज शून्य असून एकच शक्यता असते. धन संख्यांसाठी विगमन वापरण्यास पुढील गोष्टी सिद्ध करू:

१. *विगमनाचा आधार* $P(1)$: एकच फासा वापरून 1 ते 6 यांमधील कोणतीही संख्या मिळवता येते.

२. *विगमनाची पायरी*: प्रत्येक धन नैसर्गिक संख्या k साठी, $P(k)$ असेल तर $P(k + 1)$.

(1) हे 6 पृष्ठे असलेला फासा पाहून सिद्ध होते. त्याला सहाही पृष्ठे आहेत आणि 1 ते 6 मधील प्रत्येक संख्या एका पृष्ठावर दिसते. म्हणून एक फासा वापरून 1 ते 6 मधील कोणतीही संख्या मिळवता येते.

(2) सिद्ध करण्यासाठी सशर्त विधानाचे पूर्वांग, म्हणजे $P(k)$, गृहीत धरतो. या गृहीतकाला *विगमन गृहीतक* म्हणतात. त्याचा वापर करून $P(k + 1)$ सिद्ध करतो.

अवघड भाग असा: $k+1$ फाशांनी मिळणाऱ्या शक्य बेरजांचा विचार k फाशांनी मिळणाऱ्या बेरजा आणि अतिरिक्त $k+1$ व्या फाशाचे मूल्य यांच्या आधारे करण्याचा मार्ग शोधायचा. विगमन गृहीतक वापरायचे असेल, तर असेच करावे लागते.

विगमन गृहीतकानुसार k फाशांनी k ते $6k$ मधील कोणतीही संख्या मिळवता येते. $(k+1)$ व्या फाशावर 1 आला, तर एकूण बेरजेत 1 वाढतो. म्हणून k फासे टाकून नंतर $(k+1)$ व्या फाशावर 1 आणल्यास $k+1$ ते $6k+1$ मधील कोणतेही मूल्य मिळवता येते. काय उरले? $6k+2$ ते $6k+6$ ही मूल्ये. k फाशांवर 6 आणून आणि $(k+1)$ व्या फाशावर 2 ते 6 मधील संख्या आणून ही मूल्ये मिळवता येतात. या दोन्ही गोष्टी मिळून असे दाखवतात की $k+1$ फाशांनी $k+1$ ते $6(k+1)$ मधील कोणतीही संख्या मिळवता येते. म्हणजे $P(k)$ हे विगमन गृहीतक वापरून $P(k+1)$ सिद्ध केले आहे. □

अनेकदा वस्तूंच्या अनुक्रमाविषयी—संख्या, संच इत्यादी—काही सिद्ध करायचे असते आणि तो अनुक्रमच "विगमनाधारित" व्याख्येने दिलेला असतो. म्हणजे $(n+1)$ वी वस्तू n व्या वस्तूच्या आधारे परिभाषित केलेली असते. अशा वेळी विगमन वापरतो. उदाहरणार्थ, n पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज s_n अशी परिभाषित करता येते:

$$s_0 = 0$$
$$s_{n+1} = s_n + (n+1)$$

या व्याख्येवरून असे मिळते:

$$\begin{aligned} s_0 &= 0, \\ s_1 = s_0 + 1 &= 1, \\ s_2 = s_1 + 2 &= 1+2 = 3 \\ s_3 = s_2 + 3 &= 1+2+3 = 6, \text{ इत्यादी.} \end{aligned}$$

आता विगमनाने $s_n = n(n+1)/2$ सिद्ध करता येते.

विधान B.२. $s_n = n(n+1)/2$.

सिद्धता. (1) $s_0 = 0 \cdot (0+1)/2$ आणि (2) $s_k = k(k+1)/2$ असेल तर $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$, हे सिद्ध करायचे आहे. (1) स्पष्ट आहे. (2) सिद्ध करण्यासाठी $s_k = k(k+1)/2$ हे विगमन गृहीतक घेऊ. त्याचा वापर करून $s_{k+1} = (k+1)(k+2)/2$ दाखवायचे आहे.

s_{k+1} काय आहे? व्याख्येनुसार $s_{k+1} = s_k + (k+1)$. विगमन गृहीतकानुसार $s_k = k(k+1)/2$. आधीच्या समीकरणात ही किंमत ठेवता येते; मग अपूर्णांकांचे थोडे अंकगणित पुरते:

$$\begin{aligned} s_{k+1} &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \\ &= \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \end{aligned}$$

□

महत्त्वाचा धडा असा: विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या a_n अनुक्रमाविषयी काही सिद्ध करत असाल, तर विगमन हा स्वाभाविक मार्ग आहे. तसे नसले तरी—फाशांच्या शक्य बेरजांच्या उदाहरणाप्रमाणे— $k+1$ चे प्रकरण k च्या प्रकरणाशी काही रीतीने जोडता आले, तर विगमन वापरता येते.

B.३ प्रबल विगमन

आधी चर्चिलेल्या विगमन तत्त्वात $P(0)$ सिद्ध करतो आणि $P(k)$ असेल तर $P(k+1)$ असते हेही सिद्ध करतो. दुसऱ्या भागात $P(k)$ सत्य आहे असे गृहीत धरून त्या गृहीतकावरून $P(k+1)$ सिद्ध करतो. धन निर्देशांकासाठी याऐवजी $P(k-1)$ गृहीत धरून $P(k)$ सिद्ध करता येते. महत्त्वाचे असे की कोणत्याही संख्येपासून तिच्या उत्तरवर्ती संख्येपर्यंतचे हे अनुमान करता आले पाहिजे: एखाद्या संख्येच्या पूर्ववर्ती संख्येसाठी विधान सत्य आहे असे गृहीत धरून तिच्यासाठी ते सिद्ध करता आले पाहिजे.

विगमन तत्त्वाचा आणखी एक प्रकार आहे. त्यात केवळ k च्या पूर्ववर्ती $k-1$ साठी विधान खरे आहे असे न मानता, k पेक्षा लहान असलेल्या सर्व नैसर्गिक संख्यांसाठी ते खरे आहे असे मानतो आणि त्यावरून k साठी ते प्रस्थापित करतो. यानेही सर्व $n \in \mathbb{N}$

साठी $P(n)$ मिळते. कारण $P(0)$ प्रस्थापित केल्यावर 1 पेक्षा लहान सर्व नैसर्गिक संख्यांसाठी P खरे आहे असे प्रस्थापित झाले आहे. प्रत्येक $l < k$ साठी $P(l)$ असेल तर $P(k)$ असते, हे माहीत असल्यास विशेषतः $k = 1$ साठीही ते माहीत असते. म्हणून $P(1)$ असा निष्कर्ष काढता येतो. यामुळे $P(0)$ आणि $P(1)$ सिद्ध झाले; म्हणजे सर्व $l < 2$ साठी $P(l)$. तसेच प्रत्येक $l < 2$ साठी $P(l)$ असेल तर $P(2)$ असते, हे सशर्त विधानही उपलब्ध असल्यामुळे $P(2)$ निष्कर्ष म्हणून मिळते; आणि असेच पुढे.

खरे तर "प्रत्येक k साठी, प्रत्येक $l < k$ साठी $P(l)$ असेल तर $P(k)$ असते" हे सामान्य सशर्त विधान प्रस्थापित करता आले, तर $P(0)$ वेगळे प्रस्थापित करण्याची गरज नसते; ते यावरूनच मिळते. "प्रत्येक $l < k$ साठी $P(l)$" सारखे सामान्य विधान कोणतेही $l < k$ नसतील तेव्हा सत्य असते, हे आठवा. हे रिक्त संख्यापनाचे प्रकरण आहे: कोणतेही A नसतील, तर "सर्व A हे B आहेत" हे सत्य असते; कोणताही x हा $A(x)$ पूर्ण करत नसेल, तर $\forall x\,(A(x) \to B(x))$ सत्य असते. या प्रकरणात औपचारिक रूप "$\forall l\,(l < k \to P(l))$" असे असेल; आणि कोणतेही $l < k$ नसतील, तर ते सत्य असते. $k = 0$ असेल तेव्हा नेमके हेच घडते: कोणतीही नैसर्गिक संख्या $l < 0$ नाही. म्हणून P काहीही असले, तरी "प्रत्येक $l < 0$ साठी $P(l)$" सत्य असते. त्यामुळे "प्रत्येक $l < k$ साठी $P(l)$ असेल तर $P(k)$ असते" याची सिद्धता आपोआप $P(0)$ प्रस्थापित करते.

k साठी विधान प्रस्थापित करताना केवळ $k - 1$ साठीच्या विधानावर अवलंबून राहता येत नसेल, पण एक किंवा अधिक $l < k$ साठी ते सत्य असल्याचे गृहीतक आवश्यक असेल, तर हा प्रकार उपयुक्त ठरतो.

B.४ विगमनाधारित व्याख्या

तर्कशास्त्रात अनेकदा वस्तूंचे प्रकार *विगमनाधारित रीतीने* परिभाषित करतो. म्हणजे त्या प्रकारची वस्तू कशाला म्हणायचे याचे नियम देतो; त्यांत त्या प्रकारच्या जुन्या वस्तूंपासून नव्या वस्तू कशा मिळवायच्या हे सांगितलेले असते. उदाहरणार्थ, भाषेतील पदे आणि सूत्रे यांसारखे चिन्हांचे विशिष्ट अनुक्रम अनेकदा विगमनाने परिभाषित करतो. एक साधे उदाहरण पाहू: a, b, c, d ही अक्षरे, ∘ हे चिन्ह आणि [,] हे कंस यांपासून बनलेल्या चिन्हमाला घ्या. उदाहरणार्थ, "[[c∘d][", "[a[]∘]", "a" किंवा "[[a∘b]∘d]". पहिल्या दोन चिन्हमालांत काहीतरी "चुकीचे" आहे असे वाटत असेल: पहिल्या चिन्ह-

मालेत कंस मुळीच जुळत नाहीत; आणि "∘" ने स्वतः अर्थपूर्ण असलेल्या अभिव्यक्ती "जोडल्या" पाहिजेत असे वाटेल. तिसरी आणि चौथी चिन्हमाला अधिक नीट दिसतात: प्रत्येक "[" साठी बंद करणारा "]" आहे—कंस असतील तर—आणि प्रत्येक ∘ च्या दोन्ही बाजूंना स्वतः नीट असलेल्या अभिव्यक्ती आहेत, ज्यांभोवती कंसांची जोडी आहे.

"नीटस पद" नेमके कशाला म्हणायचे हे निश्चित करायचे आहे. प्रथम, प्रत्येक स्वतंत्र अक्षर नीटस आहे. एकटे अक्षर नसलेले प्रत्येक नीटस पद "$[t \circ s]$" या रूपाचे असले पाहिजे; येथे s आणि t ही स्वतः नीटस असतात. उलट, t आणि s नीटस असतील, तर त्यांच्यामध्ये ∘ ठेवून आणि भोवती कंसांची जोडी घालून नवे नीटस पद बनवता येते. या क्रिया वापरून नीटस पदांचा संच *परिभाषित* करता येईल. ही *विगमनाधारित व्याख्या* आहे.

व्याख्या B.३ (नीटस पदे). *नीटस पदांचा* संच पुढील विगमनाधारित व्याख्येने दिलेला आहे:

१. a, b, c, d यांपैकी कोणतेही अक्षर नीटस पद आहे.

२. s_1 आणि s_2 नीटस पदे असतील, तर $[s_1 \circ s_2]$ देखील नीटस पद आहे.

३. इतर काहीही नीटस पद नाही.

या व्याख्येनुसार एखादी गोष्ट नीटस पद असते तेव्हाच आणि फक्त तेव्हा जेव्हा (1) आणि (2) या दोन अटींनुसार सांत संख्येने पायऱ्यांत ती रचता येते. पहिल्या पायरीत केवळ स्वतंत्र अक्षरे असलेली सर्व नीटस पदे रचतो:

$$\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$$

दुसऱ्या पायरीत रचलेल्या पदांना (2) लागू करतो. दोन अक्षरांच्या सर्व जोड्यांसाठी पुढील पदे मिळतील:

$$[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}], [\mathrm{a} \circ \mathrm{b}], [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}], \ldots, [\mathrm{d} \circ \mathrm{d}]$$

तिसऱ्या पायरीत आत्तापर्यंत रचलेल्या कोणत्याही दोन नीटस पदांना पुन्हा (2) लागू करतो. उदाहरणार्थ, $[\mathrm{a} \circ [\mathrm{a} \circ \mathrm{a}]]$ असे नवे नीटस पद मिळते: येथे t हे पायरी 1 मधील a आहे आणि s हे पायरी 2 मधील $[\mathrm{a} \circ \mathrm{a}]$ आहे. तसेच पायरी 2 मधील $[\mathrm{b} \circ \mathrm{c}]$

आणि [d ∘ b] या दोन पदांपासून [[b ∘ c] ∘ [d ∘ b]] रचता येते. असेच पुढे. या रीतीने न रचलेली कोणतीही गोष्ट नीटस पदांच्या संचात येऊ नये, हे खंड (3) निश्चित करतो.

"नीट वाटणारा" प्रत्येक चिन्हानुक्रम या व्याख्येनुसार नीटस आहे, हे अद्याप सिद्ध केलेले नाही, हे लक्षात घ्या. मात्र आपण रचू शकणारी प्रत्येक गोष्ट खरोखर "नीट वाटते", हे स्पष्ट असले पाहिजे: कंस जुळतात आणि ∘ ने स्वतः नीटस असलेले भाग जोडलेले असतात.

विगमनाधारित व्याख्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की सर्व नीटस पदांविषयी काही सिद्ध करायचे असेल, तर कोणती प्रकरणे पाहावी लागतील हे व्याख्या सांगते. उदाहरणार्थ, t हे नीटस पद आहे असे दिले असेल, तर t कसे असू शकते हे व्याख्या सांगते: t हे अक्षर असेल किंवा ते $[s_1 \circ s_2]$ या रूपाचे असेल, जिथे s_1 आणि s_2 ही नीटस पदे आहेत. खंड (3) मुळे या दोनच शक्यता आहेत.

विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या संचातील सर्व वस्तूंविषयी विधाने सिद्ध करताना प्रबल विगमन विशेष महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ, n लांबीच्या प्रत्येक नीटस पदात [ची संख्या $< n/2$ आहे हे सिद्ध करायचे आहे असे समजा. याचा सर्व n विषयीचे विधान म्हणून विचार करता येतो: प्रत्येक n साठी, n लांबीच्या कोणत्याही नीटस पदात [ची संख्या $< n/2$ आहे.

विधान B.४. *कोणत्याही n साठी, n लांबीच्या नीटस पदात [ची संख्या $< n/2$ आहे.*

सिद्धता. प्रबल विगमनाने हा निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी पुढील सशर्त विधान सत्य आहे हे दाखवावे लागेल:

> प्रत्येक $l < k$ साठी, l लांबीच्या कोणत्याही नीटस पदात [ची संख्या $< l/2$ असेल, तर k लांबीच्या कोणत्याही नीटस पदात [ची संख्या $< k/2$ असते.

हे सशर्त विधान दाखवण्यासाठी त्याचे पूर्वांग सत्य आहे असे गृहीत धरा. म्हणजे कोणत्याही $l < k$ साठी, l लांबीच्या नीटस पदात [ची संख्या $< l/2$ आहे असे गृहीत धरा. याला विगमन गृहीतक म्हणतो. k लांबीच्या नीटस पदांसाठीही तेच सत्य आहे हे दाखवायचे आहे.

म्हणून t हे k लांबीचे नीटस पद आहे असे समजा. नीटस पदांची व्याख्या विगमनाधारित असल्यामुळे दोन प्रकरणे आहेत: (1) t हे स्वतंत्र अक्षर आहे; किंवा (2) t हे $[s_1 \circ s_2]$ या रूपाचे आहे, जिथे s_1 आणि s_2 ही नीटस पदे आहेत.

१. t हे अक्षर आहे. मग $k = 1$ आणि t मध्ये [ची संख्या 0 आहे. $0 < 1/2$ असल्यामुळे विधान खरे आहे.

२. t हे $[s_1 \circ s_2]$ या रूपाचे आहे, जिथे s_1 आणि s_2 ही नीटस पदे आहेत. s_1 ची लांबी l_1 आणि s_2 ची लांबी l_2 असू द्या. मग t ची लांबी k ही $l_1 + l_2 + 3$ आहे: s_1 आणि s_2 यांच्या लांबी अधिक $[, \circ,]$ ही तीन चिन्हे. $l_1 + l_2 + 3$ हे नेहमी l_1 पेक्षा मोठे असल्यामुळे $l_1 < k$. त्याचप्रमाणे $l_2 < k$. म्हणजे s_1 आणि s_2 या पदांना विगमन गृहीतक लागू होते: s_1 मध्ये [ची संख्या m_1 ही $< l_1/2$ आहे; आणि s_2 मध्ये [ची संख्या m_2 ही $< l_2/2$ आहे.

t मध्ये [ची संख्या म्हणजे s_1 मधील [ची संख्या, अधिक s_2 मधील [ची संख्या, अधिक 1; म्हणजे $m_1 + m_2 + 1$. $m_1 < l_1/2$ आणि $m_2 < l_2/2$ असल्यामुळे:

$$m_1 + m_2 + 1 < \frac{l_1}{2} + \frac{l_2}{2} + 1 = \frac{l_1 + l_2 + 2}{2} < \frac{l_1 + l_2 + 3}{2} = k/2.$$

प्रत्येक प्रकरणात विगमन गृहीतकाच्या आधारे t मध्ये [ची संख्या $< k/2$ आहे हे दाखवले. प्रबल विगमनाने विधान सिद्ध होते. □

B.५ संरचनात्मक विगमन

आत्तापर्यंत सर्व नैसर्गिक संख्यांविषयी निष्कर्ष प्रस्थापित करण्यासाठी विगमन वापरले. पण त्याच्याशी संबंधित तत्त्व थेट वापरून विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या संचातील सर्व घटकांविषयी निष्कर्ष सिद्ध करता येतात. याला अनेकदा *संरचनात्मक* विगमन म्हणतात; कारण ते त्या व्याख्येने दिलेल्या वस्तूंच्या संरचनेवर अवलंबून असते.

सहसा विगमनाधारित व्याख्येत (a) संचातील "आरंभीच्या" घटकांची यादी आणि (b) जुन्यांपासून नवे घटक निर्माण करणाऱ्या क्रियांची यादी दिलेली असते. उदाहरणा-

र्थ, नीटस पदांच्या प्रकरणात आरंभीच्या वस्तू म्हणजे अक्षरे. एकच क्रिया आहे:

$$o(s_1, s_2) = [s_1 \circ s_2]$$

नैसर्गिक संख्यांचा संच $\mathbb{N}$ देखील विगमनाधारित व्याख्येने दिलेला आहे असा विचार करता येतो: आरंभीची वस्तू 0 आणि क्रिया म्हणजे $x + 1$ हे उत्तरवर्ती फलन.

विगमनाधारित व्याख्येने दिलेल्या संचातील सर्व घटकांविषयी काही सिद्ध करायचे असेल—म्हणजे संचातील प्रत्येक घटकात P हा गुणधर्म आहे हे सिद्ध करायचे असेल—तर पुढील गोष्टी कराव्या लागतात:

१. आरंभीच्या वस्तूंमध्ये P आहे हे सिद्ध करा.

२. प्रत्येक o क्रियेसाठी, तिच्या सर्व आदानांत P असेल, तर फलितातही तो असतो हे सिद्ध करा.

उदाहरणार्थ, सर्व नीटस पदांविषयी काही सिद्ध करण्यासाठी ते सर्व अक्षरांविषयी सत्य आहे हे सिद्ध करू; तसेच s_1 आणि s_2 यांविषयी ते स्वतंत्रपणे सत्य असेल, तर $[s_1 \circ s_2]$ विषयीही सत्य असते हे सिद्ध करू.

विधान B.५. *कोणत्याही नीटस पद t मध्ये [ची संख्या] च्या संख्येइतकी असते.*

सिद्धता. संरचनात्मक विगमन वापरू. नीटस पदांची व्याख्या विगमनाधारित आहे: अक्षरे या आरंभीच्या वस्तू आणि जुन्या पदांपासून नवी नीटस पदे रचण्यासाठी o ही क्रिया.

१. प्रत्येक अक्षरासाठी विधान सत्य आहे; कारण स्वतंत्र अक्षरात [ची संख्या 0 आणि] ची संख्याही 0 आहे.

२. s_1 मध्ये [ची संख्या] च्या संख्येइतकी आहे आणि s_2 साठीही तेच सत्य आहे असे समजा. $o(s_1, s_2)$ मध्ये—म्हणजे $[s_1 \circ s_2]$ मध्ये—[ची संख्या ही s_1 आणि s_2 यांमधील [च्या संख्यांची बेरीज अधिक एक आहे. $o(s_1, s_2)$ मध्ये] ची संख्या ही s_1 आणि s_2 यांमधील] च्या संख्यांची बेरीज अधिक एक आहे. म्हणून $o(s_1, s_2)$ मधील [ची संख्या $o(s_1, s_2)$ मधील] च्या संख्येइतकी आहे. □

संरचनात्मक विगमनाने आणखी एक सिद्धता देऊ. चिन्हांच्या t चिन्हमालेचा अरिक्त उचित पूर्वखंड म्हणजे अशी अरिक्त s चिन्हमाला की डावीकडून वाचताना प्रत्येक चिन्हानुसार ती t शी जुळते, पण t अधिक लांब असते. उदाहरणार्थ, $[a \circ$ हा $[a \circ b]$ चा अरिक्त उचित पूर्वखंड आहे. मात्र $[b \circ$ तसा नाही—दुसऱ्या चिन्हावर फरक आहे—आणि $[a \circ b]$ देखील तसा नाही—दोन्हींची लांबी समान आहे. येथे अरिक्त पूर्वखंडच घेतले आहेत: रिकाम्या पूर्वखंडात उघडणारे आणि बंद करणारे दोन्ही कंस शून्य असल्यामुळे पुढील काटेकोर असमानता त्यासाठी खरी नाही.

विधान B.६. *नीटस पद t च्या प्रत्येक अरिक्त उचित पूर्वखंडात [ची संख्या] पेक्षा जास्त असते.*

सिद्धता. t वर विगमन करू:

१. t हे स्वतंत्र अक्षर आहे: मग t ला कोणतेही अरिक्त उचित पूर्वखंड नाहीत.

२. $t = [s_1 \circ s_2]$, जिथे s_1 आणि s_2 ही नीटस पदे आहेत. r हा t चा अरिक्त उचित पूर्वखंड असेल, तर काही शक्यता आहेत:

   a) r हे केवळ [आहे: मग r मध्ये [ची संख्या] पेक्षा एकाने जास्त आहे.

   b) r हे $[r_1$ आहे, जिथे r_1 हा s_1 चा अरिक्त उचित पूर्वखंड आहे. s_1 नीटस पद असल्यामुळे विगमन गृहीतकानुसार r_1 मध्ये [हे] पेक्षा जास्त आहेत; आणि $[r_1$ साठीही तेच खरे आहे.

   c) r हे $[s_1$ किंवा $[s_1 \circ$ आहे. आधीच्या निष्कर्षानुसार s_1 मध्ये [आणि] यांच्या संख्या समान आहेत. म्हणून $[s_1$ किंवा $[s_1 \circ$ मध्ये [ची संख्या] पेक्षा एकाने जास्त आहे.

   d) r हे $[s_1 \circ r_2$ आहे, जिथे r_2 हा s_2 चा अरिक्त उचित पूर्वखंड आहे. विगमन गृहीतकानुसार r_2 मध्ये [हे] पेक्षा जास्त आहेत. आधीच्या निष्कर्षानुसार s_1 मध्ये [आणि] यांच्या संख्या समान आहेत. म्हणून $[s_1 \circ r_2$ मध्ये [ची संख्या] पेक्षा मोठी आहे.

   e) r हे $[s_1 \circ s_2$ आहे. आधीच्या निष्कर्षानुसार s_1 मध्ये [आणि] यांच्या संख्या समान आहेत आणि s_2 मध्येही त्या समान आहेत. म्हणून $[s_1 \circ s_2$ मध्ये [ची संख्या] पेक्षा एकाने जास्त आहे. □

B.६ संबंध आणि फलने

नैसर्गिक संख्या किंवा नीटस पदे यांसारख्या वस्तूंचा संच विगमनाधारित रीतीने परिभाषित केल्यावर, त्या वस्तूंवरील *संबंधही* विगमनाने परिभाषित करता येतात. उदाहरणार्थ, एका नीटस पद t_2 मध्ये दुसरे नीटस पद t_1 भाग म्हणून येत असेल, तर पहिले पद दुसऱ्याचे उपपद आहे, अशी कल्पना करा. त्यासाठी $t_1 \sqsubseteq t_2$ हे चिन्ह वापरू. अर्थात, प्रत्येक नीटस पद स्वतःचे उपपद असते: $t \sqsubseteq t$. या संबंधाची विगमनाधारित व्याख्या अशी देता येते:

व्याख्या B.७. नीटस पद t_1 हे t_2 चे उपपद आहे हा संबंध, $t_1 \sqsubseteq t_2$, पुढीलप्रमाणे t_2 वर विगमनाने परिभाषित केला आहे:

१. t_2 हे अक्षर असेल, तर $t_1 \sqsubseteq t_2$ हे $t_1 = t_2$ असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते.

२. t_2 हे $[s_1 \circ s_2]$ असेल, तर $t_1 \sqsubseteq t_2$ हे $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ किंवा $t_1 \sqsubseteq s_2$ यांपैकी एक असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते.

उदाहरणार्थ, या व्याख्येनुसार $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ मिळते. कारण (2) नुसार $\mathrm{a} \sqsubseteq [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ हे $\mathrm{a} = [\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$, किंवा $\mathrm{a} \sqsubseteq b$, किंवा $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$ यांपैकी एक असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते. पहिले दोन पर्याय असत्य आहेत: a हे स्पष्टपणे $[\mathrm{b} \circ \mathrm{a}]$ शी एकरूप नाही; आणि (1) नुसार $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{b}$ हे $\mathrm{a} = \mathrm{b}$ असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते; तेही असत्य आहे. पण पुन्हा (1) नुसार $\mathrm{a} \sqsubseteq \mathrm{a}$ हे $\mathrm{a} = \mathrm{a}$ असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते; ते सत्य आहे.

ही व्याख्या यशस्वी होण्यासाठी एक अजून न सिद्ध केलेले तथ्य आवश्यक आहे: प्रत्येक नीटस पद t हे स्वतंत्र अक्षर असते, किंवा अशी *एकमेव रीतीने निश्चित* होणारी नीटस पदे s_1 आणि s_2 असतात की $t = [s_1 \circ s_2]$. येथे "एकमेव रीतीने निश्चित" याचा अर्थ असा: $t = [s_1 \circ s_2]$ असेल, तर $s_1 \neq r_1$ किंवा $s_2 \neq r_2$ असताना ते *त्याचबरोबर* $= [r_1 \circ r_2]$ असू शकत नाही. असे घडले, तर खंड (2) चाच स्वतःशी संघर्ष होऊ शकतो: t_2 ला $[s_1 \circ s_2]$ असे वाचल्यास $t_1 \sqsubseteq t_2$ मिळेल; पण t_2 ला $[r_1 \circ r_2]$ असे वाचल्यास $t_1 \sqsubseteq t_2$ असत्य मिळेल. हे घडू शकत नाही हे सिद्ध करण्याआधी, जिथे ते घडू *शकते* असे एक उदाहरण पाहू.

व्याख्या B.८. *कंसविरहित* पदे विगमनाधारित रीतीने अशी परिभाषित करा:

१. प्रत्येक अक्षर कंसविरहित पद आहे.

२. s_1 आणि s_2 कंसविरहित पदे असतील, तर $s_1 \circ s_2$ हे कंसविरहित पद आहे.

३. इतर काहीही कंसविरहित पद नाही.

कंसविरहित पदांची उदाहरणे म्हणजे a, b ∘ d आणि b ∘ a ∘ b. यांच्यासाठी "उपपद" ची व्याख्या वरच्या पद्धतीने केली, तर दुसरा खंड असा असेल:

$t_2 = s_1 \circ s_2$ असेल, तर $t_1 \sqsubseteq t_2$ हे $t_1 = t_2$, $t_1 \sqsubseteq s_1$ किंवा $t_1 \sqsubseteq s_2$ असेल तेव्हाच आणि फक्त तेव्हाच सत्य असते.

आता b ∘ a ∘ b हे $s_1 \circ s_2$ या रूपाचे आहे, जिथे

$$s_1 = \text{b आणि} \qquad s_2 = \text{a} \circ \text{b}.$$

तेच पद $r_1 \circ r_2$ या रूपाचेही आहे, जिथे

$$r_1 = \text{b} \circ \text{a आणि} \qquad r_2 = \text{b}.$$

आता a ∘ b हे b ∘ a ∘ b चे उपपद आहे का? पहिल्या वाचनानुसार उत्तर होय; दुसऱ्यानुसार नाही.

एखादे नीटस पद इतर नीटस पदांपासून कसे रचले आहे हे एकमेव रीतीने निश्चित होते, या गुणधर्माला *एकमेव रीतीने वाचनीयता* म्हणतात. अशा विगमनाधारित वस्तूंवरील संबंधांच्या विगमनाधारित व्याख्या महत्त्वाच्या असल्यामुळे हा गुणधर्म सिद्ध केला पाहिजे.

विधान B.९. *t हे नीटस पद आहे असे समजा. मग t हे स्वतंत्र अक्षर आहे; किंवा अशी एकमेव रीतीने निश्चित होणारी नीटस पदे s_1, s_2 आहेत की $t = [s_1 \circ s_2]$.*

सिद्धता. t स्वतंत्र अक्षर असेल, तर अट पूर्ण होते. म्हणून t स्वतंत्र अक्षर नाही असे समजा. विगमनाधारित व्याख्येवरून मग t हे काही नीटस पदे s_1 आणि s_2 यांसाठी

$[s_1 \circ s_2]$ या रूपाचे असले पाहिजे. ही पदे एकमेव रीतीने निश्चित होतात हे दाखवायचे आहे: $t = [r_1 \circ r_2]$ असेल, तर $s_1 = r_1$ आणि $s_2 = r_2$.

म्हणून $t = [s_1 \circ s_2]$ आणि $t = [r_1 \circ r_2]$ असेही समजा; येथे s_1, s_2, r_1, r_2 ही नीटस पदे आहेत. $s_1 = r_1$ आणि $s_2 = r_2$ दाखवायचे आहे. प्रथम s_1 आणि r_1 एकरूप असले पाहिजेत; तसे नसतील, तर त्यांपैकी एक दुसऱ्याचा अरिक्त उचित पूर्वखंड असेल. पण विधान B.६ नुसार s_1 आणि r_1 दोन्ही नीटस पदे असतील, तर हे अशक्य आहे. $s_1 = r_1$ असल्यावर $s_2 = r_2$ देखील स्पष्टपणे मिळते. □

फलनेही विगमनाधारित रीतीने परिभाषित करता येतात. उदाहरणार्थ, कोणत्याही नीटस पदातील आतल्या आत असलेल्या [...] जोड्यांची कमाल खोली देणारे f फलन पुढीलप्रमाणे परिभाषित करता येते:

व्याख्या B.१०. नीटस पदाची *खोली*, $f(t)$, पुढीलप्रमाणे विगमनाधारित व्याख्येने दिली आहे:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{जर } t \text{ अक्षर असेल} \\ \max(f(s_1), f(s_2)) + 1 & \text{जर } t = [s_1 \circ s_2] \text{ असेल.} \end{cases}$$

उदाहरणार्थ,

$$\begin{aligned} f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]) &= \max(f(\mathrm{a}), f(\mathrm{b})) + 1 = \\ &= \max(0,0) + 1 = 1, \text{ आणि} \\ f([[\mathrm{a} \circ \mathrm{b}] \circ \mathrm{c}]) &= \max(f([\mathrm{a} \circ \mathrm{b}]), f(\mathrm{c})) + 1 = \\ &= \max(1,0) + 1 = 2. \end{aligned}$$

अर्थात, येथे s_1 आणि s_2 ही नीटस पदे आहेत असे मानतो. प्रत्येक नीटस पद स्वतंत्र अक्षर किंवा $[s_1 \circ s_2]$ या रूपाचे असते, हे तथ्य वापरतो. ते या रूपात एकाच रीतीने असू शकते, हेही पुन्हा महत्त्वाचे आहे. का ते पाहण्यासाठी आधी परिभाषित केलेल्या कंसविरहित पदांचा पुन्हा विचार करा. त्यांच्यासाठी यासारखी "व्याख्या" अशी असेल:

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{जर } t \text{ अक्षर असेल} \\ \max(g(s_1), g(s_2)) + 1 & \text{जर } t = s_1 \circ s_2 \text{ असेल.} \end{cases}$$

आता $\mathrm{a} \circ \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d}$ हे कंसविरहित पद पाहा. ते अनेक रीतींनी वाचता येते. उदाहरणार्थ, $s_1 \circ s_2$ या रूपात, जिथे

$$s_1 = \mathrm{a} \text{ आणि} \qquad s_2 = \mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d},$$

किंवा $r_1 \circ r_2$ या रूपात, जिथे

$$r_1 = \mathrm{a} \circ b \text{ आणि} \qquad r_2 = \mathrm{c} \circ \mathrm{d}.$$

पहिल्या वाचनानुसार g मोजल्यास असे मिळेल:

$$\begin{aligned} g(s_1 \circ s_2) &= \max(g(\mathrm{a}), g(\mathrm{b} \circ \mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ &= \max(0, 2) + 1 = 3 \end{aligned}$$

तर दुसऱ्या वाचनानुसार असे मिळते

$$\begin{aligned} g(r_1 \circ r_2) &= \max(g(\mathrm{a} \circ \mathrm{b}), g(\mathrm{c} \circ \mathrm{d})) + 1 = \\ &= \max(1, 1) + 1 = 2 \end{aligned}$$

पण फलनाने नेहमी एकमेव मूल्य दिले पाहिजे. म्हणून g ची ही "व्याख्या" मुळात फलनच परिभाषित करत नाही.

सरावप्रश्न

सराव B.१. अतिनीटस पदांचा संच पुढील रीतीने परिभाषित करा:

१. $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}, \mathrm{d}$ यांपैकी कोणतेही अक्षर अतिनीटस पद आहे.

२. s हे अतिनीटस पद असेल, तर $[s]$ देखील अतिनीटस पद आहे.

३. s_1 आणि s_2 अतिनीटस पदे असतील, तर $[s_1 \circ s_2]$ देखील अतिनीटस पद आहे.

४. इतर काहीही अतिनीटस पद नाही.

n ही लांबी असलेल्या अतिनीटस पद t मध्ये [ची संख्या $\leq n/2+1$ आहे हे दाखवा.

सराव B.२. कोणत्याही नीटस पदाची सुरुवात] ने होत नाही, हे संरचनात्मक विगमनाने सिद्ध करा.

सराव B.३. l फलनाची विगमनाधारित व्याख्या द्या; येथे $l(t)$ म्हणजे नीटस पद t मधील चिन्हांची संख्या.

सराव B.४. नीटस पद t वर संरचनात्मक विगमन वापरून $f(t) < l(t)$ सिद्ध करा. येथे $l(t)$ म्हणजे t मधील चिन्हांची संख्या आणि $f(t)$ म्हणजे व्याख्या B.१० मध्ये परिभाषित केलेली t ची खोली.

परिशिष्ट C

चरित्रे

C.१ गेऑर्ग कँटर



आकृती C.१: गेऑर्ग कँटर

गेऑर्ग कँटर (**गे**-ऑर्ग **कान**-टोर) यांच्या एका जुन्या चरित्रात असा दावा केला होता की रशियातील सेंट पीटर्सबर्गकडे जाणाऱ्या जहाजावर त्यांचा जन्म झाला आणि ते तिथे सापडले; त्यांचे पालक कोण होते हे माहीत नव्हते. मात्र हा दावा खरा नाही. कँटर यांचा जन्म १८४५ मध्ये सेंट पीटर्सबर्ग येथे झाला होता.

कँटर यांनी १८६७ मध्ये बर्लिन विद्यापीठातून गणितातील डॉक्टरेट मिळवली. संच उपपत्तीतील त्यांच्या कार्यासाठी ते ओळखले जातात आणि संशोधनाची स्वतंत्र शाखा म्हणून संच उपपत्तीची स्थापना करण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. निरनिराळ्या आकारमानांचे अनंत संच असतात हे सर्वप्रथम त्यांनी सिद्ध केले. त्यांच्या उपपत्तींबद्दल, विशेषतः अनंतांच्या उपपत्तीबद्दल, तत्कालीन गणितज्ञांत बरीच चर्चा झाली आणि त्यांचे कार्य वादग्रस्त ठरले.

कँटर यांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि गणितीय कार्य यांची घट्ट सांगड होती. अनंतपार संख्यांची उपपत्ती आपल्याला थेट ईश्वराकडून कळली, असा दावाही त्यांनी केला होता. आयुष्याच्या पुढील काळात त्यांना मानसिक आजाराचा त्रास झाला. १८८४ पासून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले;[१] नंतरच्या काळात असे अधिक वारंवार घडले. या स्रोताच्या मांडणीनुसार, त्यांच्या कार्यावरील तीव्र टीका आणि गणितज्ञ लिओपोल्ड क्रोनेकर यांच्याशी झालेला मतभेद यांमुळे त्यांना नैराश्य आले आणि गणितातील रस कमी झाला. नैराश्याच्या काळात कँटर तत्त्वज्ञान आणि साहित्याकडे वळत. शेक्सपियरची नाटके फ्रान्सिस बेकन यांनी लिहिली होती, असा सिद्धांतही त्यांनी प्रकाशित केला.

६ जानेवारी १९१८ रोजी हाल येथील आरोग्यधामात कँटर यांचे निधन झाले.

अधिक वाचन कँटर यांच्या सविस्तर चरित्रांसाठी Dauben (1990) आणि Grattan-Guinness (1971) पाहा. त्यांच्या अपरंपरागत मतांचे वर्णन बीबीसी रेडिओ ४ वरील *A Brief History of Mathematics* (du Sautoy, 2014) या कार्यक्रमातही आहे. कँटर यांच्या उपपत्ती रॅपच्या रूपात ऐकायच्या असतील, तर Rose (2012) पाहा.

C.२ ॲलोन्झो चर्च

ॲलोन्झो चर्च यांचा जन्म १४ जून १९०३ रोजी वॉशिंग्टन, डीसी येथे झाला. लहानपणी हवेच्या बंदुकीशी संबंधित एका अपघातामुळे त्यांचा एक डोळा आंधळा झाला. कनेक्टिकट येथील महाविद्यालयपूर्व शाळेचे शिक्षण त्यांनी १९२० मध्ये पूर्ण केले आणि त्याच वर्षी प्रिन्स्टन विद्यापीठात शिक्षण सुरू केले. १९२७ मध्ये त्यांनी डॉक्टरेट पूर्ण केली. दोन वर्षे परदेशात राहिल्यानंतर चर्च प्रिन्स्टनला परतले. ते अत्यंत नम्र आणि काळजीपूर्वक काम करणारे म्हणून ओळखले जात. फळ्यावरचे त्यांचे लेखन निर्दोष असे. महत्त्वाचे कागद जतन करण्यासाठी ते त्यांवर ड्यूको सिमेंट या पारदर्शक गोंदाचा पातळ थर लावत. शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त त्यांना विज्ञानकथा मासिके वाचायला आवडत; कथांमध्ये काही चूक आढळली तर संपादकांना पत्र लिहायलाही ते कचरत नसत.

---

[१] ऑलिव्हर डाइझर, *Einführung in die Mengenlehre*, पृ. 218, आणि लिओपोल्डिनाचे कँटर यांचे सदस्यचरित्र पाहा.



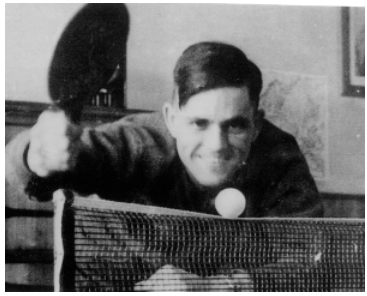
आकृती C.२: ॲलोन्झो चर्च

चर्च यांचे शैक्षणिक योगदान मोठे होते. त्यांचे विद्यार्थी स्टीफन क्लिनी आणि बार्कली रॉसर यांच्यासह त्यांनी प्रभावी गणनीयतेची एक उपपत्ती, म्हणजे लॅम्डा कलन, विकसित केले. हे काम ॲलन ट्यूरिंग यांनी ट्यूरिंग यंत्र विकसित केले त्या कामापासून स्वतंत्रपणे झाले. गणनीयतेच्या या दोन व्याख्या सममूल्य आहेत. त्यांतून आज *चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध* म्हणून ओळखले जाणारे प्रतिपादन पुढे येते: नैसर्गिक संख्यांवरील एखादे फलन प्रभावीपणे गणनीय असते जर आणि फक्त जर ते ट्यूरिंग यंत्राने (किंवा लॅम्डा कलनाने) गणनीय असेल. चर्च यांनी आज *चर्च यांचे प्रमेय* म्हणून ओळखला जाणारा निष्कर्षही सिद्ध केला: प्रथम-क्रम सूत्रांच्या वैधतेची निर्णय समस्या सोडवता येत नाही.

चर्च यांनी वृद्धापकाळापर्यंत काम चालू ठेवले. १९६७ मध्ये त्यांनी प्रिन्स्टन सोडून यूसीएलए येथे प्रवेश केला. १९९० मध्ये निवृत्त होईपर्यंत ते तेथे प्राध्यापक होते. ११ ऑगस्ट १९९५ रोजी वयाच्या ९२व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.

अधिक वाचन चर्च यांचे संक्षिप्त चरित्र Enderton (2019) येथे पाहा. लॅम्डा कलन, चर्च यांचा प्रबंध आणि निर्णय समस्या यांवरील चर्च यांचे मूळ लेख Church (1936a,b) येथे आहेत. १९३०च्या दशकातील प्रिन्स्टनच्या गणिती समुदायाविषयी चर्च यांची मुलाखत Aspray (1984) यांनी नोंदवली आहे. चर्च यांनी १९३६ ते १९७९ या काळात *Journal of Symbolic Logic* साठी अनेक पुस्तक परीक्षणे लिहिली. ती सर्व जॉन मॅकफार्लेन यांच्या संकेतस्थळावर संग्रहित आहेत (MacFarlane, 2015).

C.३ गरहार्ड गेंटझेन



आकृती C.३: गरहार्ड गेंटझेन

गरहार्ड गेंटझेन हे मुख्यतः संरचनात्मक सिद्धता उपपत्तीचे निर्माते म्हणून, आणि विशेषतः नैसर्गिक निगमन व क्रमवर्ती कलन या निष्पत्ती पद्धती निर्माण केल्याबद्दल ओळखले जातात. त्यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९०९ रोजी जर्मनीतील ग्राइफ्सवाल्ड येथे झाला. महाविद्यालयपूर्व शाळेत जाण्यापूर्वी गरहार्ड यांचे तीन वर्षे घरीच शिक्षण झाले. शाळेत गेल्यावर शिक्षणाच्या बाबतीत ते आपल्या बहुतेक सहाध्यायांच्या मागे होते. तरीही ते उत्तम विद्यार्थी होते आणि गणितातील त्यांची विशेष क्षमता दिसून येत होती. त्यांची आवड विविध विषयांत होती. उदाहरणार्थ, त्यांनी आपल्या आईसाठी कविता आणि शाळेच्या नाट्यगृहासाठी नाटकेही लिहिली.

गेंटझेन यांनी विद्यापीठीय शिक्षणाची सुरुवात ग्राइफ्सवाल्ड विद्यापीठात केली; त्यानंतर ते गॉटिंगेन (Göttingen), म्यूनिख आणि बर्लिन येथे गेले. १९३३ मध्ये त्यांनी गॉटिंगेन (Göttingen) विद्यापीठातून हेरमान वाइल यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेट मिळवली. (त्यांच्या बहुतांश कामाचे मार्गदर्शन पॉल बर्नायस यांनी केले होते; मात्र नाझींनी त्यांना विद्यापीठातून काढून टाकले.) १९३४ मध्ये गेंटझेन डेव्हिड हिल्बर्ट यांचे सहाय्यक म्हणून काम करू लागले. क्रमवर्ती कलन आणि नैसर्गिक निगमन या निष्पत्ती पद्धतींवरील त्यांचे *Untersuchungen über das logische Schließen I–II [Investigations Into Logical Deduction I–II]* हे लेख १९३५ मध्ये प्रकाशित झाले.[२] १९३६ मध्ये त्यांनी पेआनो स्वयंसिद्धकांची सुसंगती सिद्ध केली.

गेंटझेन यांचा नाझींशी असलेला संबंध गुंतागुंतीचा होता. त्यांचे मार्गदर्शक बर्नायस यांना जर्मनी सोडण्यास भाग पाडले जात असतानाच गेंटझेन नाझींची निमलष्करी संघटना असलेल्या एसएच्या विद्यापीठीय शाखेत सामील झाले. अनेक जर्मनांप्रमाणे ते नाझी पक्षाचेही सदस्य होते. युद्धकाळात त्यांनी हवाई गुप्तचर विभागात दूरसंचार अधिकारी म्हणून काम केले. मात्र १९४२ मध्ये मानसिक आरोग्य अचानक खालावल्याने त्यांना

[२] गेंटझेन यांच्या लेखांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागांच्या प्रकाशकनोंदी पाहा.

सेवेतून मुक्त करण्यात आले. गेंटझेन यांची निष्ठा नाझी पक्षाशी होती की शैक्षणिक प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी ते पक्षात सामील झाले, हे स्पष्ट नाही.

१९४३ मध्ये गेंटझेन यांना प्राग येथील जर्मन विद्यापीठाच्या गणित संस्थेत शैक्षणिक पद देऊ करण्यात आले; त्यांनी ते स्वीकारले. मात्र १९४५ मध्ये प्रागच्या नागरिकांनी जर्मन अधिपत्याविरुद्ध बंड केले. सोव्हिएत सैन्य शहरात दाखल झाले आणि विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापकांना अटक केली, असे या स्रोतामध्ये म्हटले आहे. नाझी संघटनांतील सदस्यत्वामुळे गेंटझेन यांना सक्तीच्या श्रमांच्या छावणीत नेण्यात आले. ४ ऑगस्ट १९४५ रोजी वयाच्या ३५व्या वर्षी कारागृहातील त्यांच्या कोठडीत कुपोषणामुळे त्यांचे निधन झाले.

अधिक वाचन गेंटझेन यांचे संपूर्ण चरित्र Menzler-Trott (2007) येथे पाहा. नाझी राजवटीखालील गणितज्ञांविषयीचे Segal (2014) यांचे पुस्तकही वाचनीय आहे; त्यात गेंटझेन यांच्या आयुष्याविषयी एक संक्षिप्त नोंद आहे. तार्किक निगमनावरील गेंटझेन यांचे मूळ जर्मन लेख (Gentzen, 1935a,b) येथे उपलब्ध आहेत. त्यांच्या लेखांची इंग्रजी भाषांतरे Szabo (1969) यांनी एका खंडात एकत्र केली आहेत; त्यात त्यांचे संक्षिप्त चरित्रही आहे.

C.४ कुर्ट गोडेल

कुर्ट गोडेल (**गर**-डल) यांचा जन्म २८ एप्रिल १९०६ रोजी ऑस्ट्रो-हंगेरी साम्राज्यातील ब्र्युन येथे झाला; ते ठिकाण आता झेक प्रजासत्ताकातील ब्नो आहे. लहानपणी ते जिज्ञासू आणि हुशार असल्याने घरचे त्यांना “Der kleine Herr Warum” (लहानसे ’का-महोदय’) असे म्हणत. प्राथमिक शाळेपासूनच त्यांची शैक्षणिक कामगिरी उत्कृष्ट होती; सर्वोच्च गुणांपेक्षा कमी गुण त्यांना फक्त गणितात मिळाले. तब्येत बरी नसल्याने गोडेल अनेकदा शाळेत गैरहजर राहत आणि त्यांना शारीरिक शिक्षणातून सूट मिळाली होती. बालपणी त्यांना संधिवातजन्य तापाचे निदान झाले. वैद्यकीय तपासणीत त्याच्या उलट निष्कर्ष आला असतानाही, त्या आजाराचा आपल्या हृदयावर कायमचा परिणाम झाला आहे, असे त्यांना आयुष्यभर वाटत राहिले.

गोडेल यांनी १९२४ मध्ये व्हिएन्ना विद्यापीठात शिक्षण सुरू केले आणि १९२९ मध्ये डॉक्टरेटचा प्रबंध पूर्ण केला; डॉक्टरेटची पदवी १९३० मध्ये मिळाली.[3] सुरुवातीला त्यांचा भौतिकशास्त्र शिकण्याचा विचार होता; पण काही अंशी तत्त्वज्ञ रुडॉल्फ कार्नाप यांच्या प्रभावामुळे त्यांची आवड गणिताकडे, विशेषतः तर्कशास्त्राकडे वळली. हान्स हान यांच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिलेल्या प्रबंधात त्यांनी समानतेसह प्रथम-क्रम विधेय तर्कशास्त्राचे संपूर्णता प्रमेय सिद्ध केले (Gödel, 1929). या प्रबंधानंतर अवघ्या वर्षभरात त्यांनी आपले सर्वात प्रसिद्ध निष्कर्ष, पहिले आणि दुसरे अपूर्णता प्रमेय, मिळवले (हे Gödel 1931 मध्ये प्रसिद्ध झाले). व्हिएन्नातील वास्तव्यात गोडेल 'व्हिएन्ना मंडळ' या विज्ञानाभिमुख तत्त्वज्ञांच्या समूहात सक्रिय होते. या समूहातील कार्नाप यांच्या कार्यावर गोडेल यांच्या निष्कर्षांचा विशेष प्रभाव पडला.

१९३८ मध्ये गोडेल यांनी अडेल निंबुर्स्की यांच्याशी विवाह केला. त्यांचे पालक या विवाहावर नाराज होते: अडेल त्यांच्यापेक्षा सहा वर्षांनी मोठ्या होत्या, त्यांचा आधी घटस्फोट झाला होता आणि त्या एका नाइटक्लबमध्ये नर्तकी म्हणून काम करत होत्या. मात्र सामाजिक दबावाचा गोडेल यांच्यावर परिणाम झाला नाही; त्यांच्या निधनापर्यंत त्यांचा विवाह आनंदी राहिला, असे स्रोत सांगतो.



आकृती C.४: कुर्ट गोडेल

१९३८ मध्ये नाझी जर्मनीने ऑस्ट्रियाचा विलय केल्यानंतर गोडेल आणि अडेल अमेरिकेत स्थलांतरित झाले. न्यू जर्सीतील प्रिन्स्टन येथील इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडव्हान्स्ड स्टडी येथे गोडेल यांनी पद स्वीकारले. ते अंतर्मुख आणि काहीसे विलक्षण स्वभावाचे असले, तरी प्रिन्स्टनमधील त्यांचा काळ सहकार्यपूर्ण आणि फलदायी ठरला. त्यांनी संच उपपत्ती, तत्त्वज्ञान आणि भौतिकशास्त्र यांवर निबंध प्रकाशित केले. याच संस्थेतील सहकारी अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांच्याशी त्यांची विशेष घनिष्ठ मैत्री झाली.

[3] व्हिएन्ना विद्यापीठाचे इतिहासवर्णन आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडव्हान्स्ड स्टडीची गोडेल यांची नोंद पाहा.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात गोडेल यांचे मानसिक आरोग्य खालावले. १९७७ मध्ये त्यांच्या पत्नीला रुग्णालयात दाखल करावे लागल्याने त्या त्यांच्यासाठी जेवण बनवू शकत नव्हत्या. गोडेल यांना आयुष्यभर मानसिक आरोग्याच्या समस्या होत्या; त्यातून त्यांच्या मनात संशय बळावला. आपल्याला विष घातले जाईल या तीव्र भीतीने त्यांनी अन्न घेणे बंद केले. १४ जानेवारी १९७८ रोजी प्रिन्स्टन येथे उपासमारीने त्यांचे निधन झाले, असे या स्रोताचे वर्णन आहे.

अधिक वाचन गोडेल यांचे सविस्तर चरित्र Dawson (1997) येथे पाहा. त्यांच्या चरित्राविषयीचे आणखी लेख आणि तर्कशास्त्र व तत्त्वज्ञानातील योगदानावरील निबंध Wang (1990), Baaz व इतर (2011), Takeuti व इतर (2003) आणि Sigmund व इतर (2007) येथे मिळतील.

गोडेल यांचा डॉक्टरेट प्रबंध मूळ जर्मन भाषेत (Gödel, 1929) येथे उपलब्ध आहे. अपूर्णता प्रमेयांचा मूळ लेख (Gödel, 1931) येथे आहे. गोडेल यांचे प्रकाशित लेखन *Collected Works* च्या पहिल्या दोन खंडांत मूळ भाषेत आणि इंग्रजीत उपलब्ध आहे (Feferman व इतर, 1986, 1990). तिसऱ्या खंडात अप्रकाशित लेखनाची निवड आहे. चौथ्या व पाचव्या खंडांत त्यांच्या निवडक पत्रव्यवहाराचा समावेश आहे.

गोडेल यांच्या अपूर्णता प्रमेयांच्या सविस्तर विवेचनासाठी Smith (2013) पाहा. या प्रमेयांवरील अनौपचारिक तात्त्विक चर्चेसाठी मार्क लिन्झेनमायर यांचे पॉडकास्ट (Linsenmayer, 2014) पाहा.

C.५ एमी नोएथर

एमी नोएथर (**नर**-टर) यांचा जन्म २३ मार्च १८८२ रोजी जर्मनीतील एरलांगेन येथे एका उच्च मध्यमवर्गीय विद्वान कुटुंबात झाला. त्यांना "आधुनिक बीजगणिताची जननी" म्हटले जाते. स्त्रियांच्या शिक्षणातील मोठ्या अडथळ्यांवर मात करत त्यांनी गणित आणि भौतिकशास्त्र या दोन्ही क्षेत्रांत मूलगामी योगदान दिले. त्या काळी जर्मनीतील मुलींनी कलांचे शिक्षण घ्यावे अशी अपेक्षा होती आणि त्यांना महाविद्यालयपूर्व शाळांमध्ये प्रवेश नव्हता. तरीही नोएथर यांनी गॉटिंगेन आणि एरलांगेन विद्यापीठांतील वर्गांत श्रोती म्हणून उपस्थिती लावली; एरलांगेन येथे त्यांचे वडील गणिताचे प्राध्यापक होते. अखेरीस

१९०४ मध्ये महिला विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचे एरलांगेनचे धोरण बदलल्यावर त्या तेथे विद्यार्थिनी म्हणून दाखल झाल्या. १९०७ मध्ये त्यांनी गणितात डॉक्टरेट मिळवली.



आकृती C.५: एमी नोएथर

पात्रता असूनही नोएथर यांना कारकिर्दीत मोठा विरोध सहन करावा लागला. १९०८ ते १९१५ या काळात त्यांनी एरलांगेन येथे विनावेतन अध्यापन केले. याच काळात तत्कालीन अग्रगण्य गणितज्ञ डेव्हिड हिल्बर्ट यांचे त्यांच्याकडे लक्ष गेले आणि त्यांनी नोएथर यांना गॉटिंगेनला बोलावले. मात्र स्त्रियांना प्राध्यापकपदे मिळण्यास बंदी होती. त्यामुळे त्यांना हिल्बर्ट यांच्या नावाखालीच व्याख्याने देता आली, तीही विनावेतन. याच काळात त्यांनी आज 'नोएथर यांचे प्रमेय' म्हणून ओळखला जाणारा निष्कर्ष सिद्ध केला; सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रात आजही त्याचा उपयोग होतो. अखेरीस १९१९ मध्ये त्यांना अध्यापनाचा अधिकार मिळाला. विद्यापीठातील सहकाऱ्यांचा विरोध सुरूच असताना हिल्बर्ट यांनी "महाशयांनो, विद्याशाखेची सभा स्नानगृह नव्हे," असे उत्तर दिल्याचे सांगितले जाते.

१९२०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नोएथर यांनी अमूर्त बीजगणितावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांच्या योगदानाने या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवला. आपल्या सिद्धतांमध्ये त्या अनेकदा तथाकथित आरोही साखळी अट वापरत. या अटीनुसार विशिष्ट संचांची काटेकोरपणे वाढत जाणारी अनंत साखळी नसते. उदाहरणार्थ, आता नोएथरियन वलये म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही बीजगणितीय रचनांत आदर्शांचा $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ असा अनंत अनुक्रम नसतो. ही अट कोणत्याही अंशतः क्रमावर व्यापक करता येते (बीजगणितात आदर्शांना उपसंच-संबंधाने लावलेला क्रम हे तिचे विशेष प्रकरण आहे). तिची द्वैती अवरोही साखळी अटही विचारात घेता येते: अंशतः क्रमातील प्रत्येक काटेकोरपणे *उतरता* अनुक्रम अखेरीस थांबतो. एखादा अंशतः क्रम ही अवरोही साखळी अट पूर्ण करत असेल, तर $<$ या $\mathbb{N}$ वरील क्रमाने जसे विगमन करता येते, तसे त्या क्रमाने-

ही विगमन करता येते. अशा क्रमांना *सुस्थापित* किंवा *नोएथरियन* म्हणतात; त्यानुसार मिळणाऱ्या सिद्धता-तत्त्वाला *नोएथरियन विगमन* म्हणतात.

नोएथर ज्यू होत्या. १९३३ मध्ये नाझी सत्तेवर आल्यावर त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले. सुदैवाने त्यांना अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनिया राज्यातील ब्रिन मॉर येथे तात्पुरत्या पदासाठी स्थलांतर करता आले. त्या काळात त्यांनी प्रिन्स्टनमध्येही व्याख्याने दिली; मात्र ते विद्यापीठ स्त्रियांना अनुकूल नाही, असे त्यांना वाटले (Dick, 1981, 81). १९३५ मध्ये त्यांच्या गर्भाशयातील गाठ काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया झाली. शस्त्रक्रियेनंतर झालेल्या संसर्गामुळे त्यांचे निधन झाले आणि ब्रिन मॉर येथे त्यांचे दफन झाले.

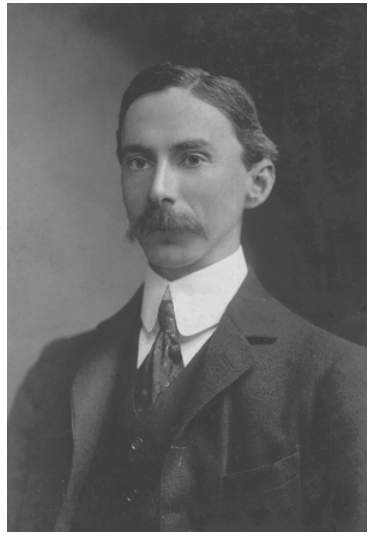
अधिक वाचन नोएथर यांच्या चरित्रासाठी Dick (1981) पाहा. पेरिमीटर इन्स्टिट्यूट फॉर थिअरेटिकल फिजिक्सची त्यांच्या जीवनावरील आणि प्रभावावरील व्याख्याने ऑनलाइन उपलब्ध आहेत (Perimeter Institute, 2015). वाचनाऐवजी ऐकायचे असल्यास, *Stuff You Missed in History Class* या मालिकेतील नोएथर यांच्या जीवनावरील आणि प्रभावावरील पॉडकास्ट (Frey आणि Wilson, 2015) पाहा. नोएथर यांचे संकलित लेखन मूळ जर्मन भाषेत (Jacobson, 1983) येथे उपलब्ध आहे.

C.६ बर्ट्रंड रसेल

बर्ट्रंड रसेल यांना आधुनिक विश्लेषणात्मक तत्त्वज्ञानाच्या संस्थापकांपैकी एक मानले जाते. १८ मे १८७२ रोजी जन्मलेले रसेल तत्त्वज्ञान आणि तर्कशास्त्रातील कामासाठी तर ओळखले जातच; याशिवाय त्यांनी अनेक विषयांवर सर्वसामान्य वाचकांसाठी पुस्तके लिहिली. आयुष्यभर ते सक्रिय राजकीय कार्यकर्तेही होते.

रसेल यांचा जन्म वेल्समधील मॉनमथशरच्या ट्रेलेच येथे झाला. त्यांचे आईवडील ब्रिटिश उमराव वर्गातील होते. ते स्वतंत्र विचारांचे होते आणि त्या काळी बोस्टनमधील क्रांतिकारी विचारांच्या लोकांशीही त्यांची मैत्री होती. दुर्दैवाने रसेल लहान असतानाच त्यांच्या आईवडिलांचे निधन झाले; म्हणून ते आजीआजोबांकडे राहायला गेले. तेथे त्यांचे धार्मिक संस्कारांत संगोपन झाले, जे त्यांच्या आईवडिलांना कोणत्याही परिस्थितीत टाळायचे होते. नैतिकतेच्या सर्व बाबतीत त्यांची आजी अतिशय कडक होती. किशोरवयात त्यांचे बहुतांश शिक्षण खाजगी शिक्षकांकडून घरीच झाले.

विश्लेषणात्मक तत्त्वज्ञानावर, विशेषतः तर्कशास्त्रावर, रसेल यांचा प्रभाव फार मोठा आहे. त्यांनी केंब्रिजच्या ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये गणित आणि तत्त्वज्ञान शिकले; तेथे गणितज्ञ आणि तत्त्वज्ञ ॲल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला. १९१० मध्ये रसेल आणि व्हाइटहेड यांनी *Principia Mathematica* चा पहिला खंड प्रकाशित केला. त्यात गणिताचे तर्कशास्त्रात न्यूनीकरण करता येते, या भूमिकेचे त्यांनी समर्थन केले. पुढे रसेल यांनी शेकडो पुस्तके, निबंध आणि राजकीय पत्रके प्रकाशित केली. १९५० मध्ये त्यांना साहित्यातील नोबेल पारितोषिक मिळाले.



आकृती C.६: बर्ट्रंड रसेल

रसेल राजकारणात आणि सामाजिक चळवळींत खोलवर सहभागी होते. पहिल्या महायुद्धात शांततावादी कृती आणि निषेध यांमुळे त्यांना अटक झाली आणि सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. तुरुंगात त्यांना वाचता आणि लिहिता येत असे; हा अनुभव “बराच सुखावह” वाटल्याचा त्यांचा दावा होता. पुढेही त्यांनी शांततेसाठी काम केले, मात्र सर्व परिस्थितींमध्ये युद्धाला विरोध करावा अशी त्यांची भूमिका नव्हती.[४] १९६१ मध्ये अण्वस्त्रनिःशस्त्रीकरणाच्या सभेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगवास झाला. १९४८ मध्ये ते विमान अपघातातूनही बचावले. या स्रोताच्या कथनानुसार, तेव्हा धूम्रपानासाठी राखीव विभागात बसलेले लोकच बचावले; म्हणून धूम्रपानामुळेच आपला जीव वाचला, असा रसेल यांचा दावा होता. रसेल यांनी चार विवाह केले, पण विवाहबाह्य संबंध ठेवत असल्याची त्यांची ख्याती होती. २ फेब्रुवारी १९७० रोजी वयाच्या ९७व्या वर्षी वेल्समधील पेनरिनड्यूड्रेथ येथे त्यांचे निधन झाले.

[४] तुरुंगवास आणि सुटकेच्या दिनांकासाठी मॅकमास्टर विद्यापीठाचा कालक्रम पाहा. बलप्रयोगावरील रसेल यांची भूमिका त्यांच्या पत्रात स्पष्ट होते.

अधिक वाचन रसेल यांनी १८७२ ते १९६७ या कालखंडातील आपले जीवन सांगणारे तीन भागांचे आत्मचरित्र लिहिले (Russell, 1967, 1968, 1969). मॅकमास्टर विद्यापीठातील बर्ट्रंड रसेल संशोधन केंद्रात त्यांच्या संग्रहित दस्तऐवजांचा ठेवा आहे. त्यांच्या संकलित लेखनाचे खंड, शोधता येणाऱ्या अनुक्रमणिका आणि संग्रहण प्रकल्पांविषयी केंद्राच्या संकेतस्थळावर Duncan (2015) माहिती आहे. रसेल यांचा *On Denoting* (Russell, 1905) हा लेख विसाव्या शतकातील विश्लेषणात्मक तत्त्वज्ञानातील अभिजात लेख मानला जातो.

रसेल यांच्यावरील स्टॅनफर्ड एन्सायक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफीमधील नोंदीत (Irvine, 2015) इच्छा आणि राजकीय सिद्धांताविषयी रसेल बोलत असल्याच्या ध्वनिमुद्रिका आहेत. रसेल यांच्या अनेक चित्रित मुलाखती ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, धूम्रपान आणि विमान अपघातातील सहभागाविषयी त्यांना बोलताना पाहण्यासाठी Russell (वर्ष अज्ञात) पाहा. त्यांच्या काही पुस्तकांची, त्यांत *Introduction to Mathematical Philosophy* चा समावेश आहे, विनामूल्य ध्वनिपुस्तके LibriVox (वर्ष अज्ञात) येथे उपलब्ध आहेत.

C.७ ॲल्फ्रेड टार्स्की

ॲल्फ्रेड टार्स्की यांचा जन्म १४ जानेवारी १९०१ रोजी पोलंडमधील वॉर्सा येथे झाला; तेव्हा ते शहर रशियन साम्राज्याचा भाग होते. टार्स्की यांचे वर्णन "नेपोलियनसारखे" असे केले जात असे: ते उत्साही, बोलके आणि तीव्र स्वभावाचे होते. त्यांची ऊर्जा व्याख्यानांतही दिसत असे. एकदा व्याख्यानादरम्यान सिगारेट टाकताना त्यांनी कचरापेटीला आग लावली आणि त्यानंतर त्या इमारतीत त्यांना पुन्हा व्याख्यान देण्यास बंदी घालण्यात आली.

लहानपणापासूनच टार्स्की यांना ज्ञानाची तीव्र ओढ होती. आयुष्याच्या पुढील काळात ते विद्यार्थ्यांना सांगत की तर्कशास्त्रात त्यांना 'B' गुण मिळाले म्हणून त्यांनी तो विषय शिकला; तोच त्यांचा 'B' गुण मिळालेला एकमेव विषय होता. मात्र त्यांच्या माध्यमिक शाळेच्या नोंदींनुसार तर्कशास्त्रासह सर्व विषयांत त्यांना 'A' गुण मिळाले होते. त्यांनी १९१८ ते १९२४ या काळात वॉर्सा विद्यापीठात शिक्षण घेतले. सुरुवातीला त्यांचा जीवशास्त्र शिकण्याचा विचार होता; पण विद्यापीठ हे वॉर्सा तर्कशास्त्र व तत्त्वज्ञान परंपरेचे केंद्र असल्याने त्यांना गणित, तत्त्वज्ञान आणि तर्कशास्त्रात रस निर्माण झाला.

१९२४ मध्ये त्यांनी स्तानिस्वाव लेश्न्येव्स्की (Stanisław Leśniewski) यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेट मिळवली.



आकृती C.७: ॲल्फ्रेड टार्स्की

१९३९ मध्ये अमेरिकेत स्थलांतर करण्यापूर्वी टार्स्की यांनी वॉर्सा येथे माध्यमिक शाळेत शिकवत असताना आपले काही सर्वात महत्त्वाचे काम पूर्ण केले. तार्किक परिणाम आणि तार्किक सत्य यांवरील त्यांचे लेख याच काळात लिहिले गेले. १९३९ मध्ये ते व्याख्यानांच्या दौऱ्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्याच भेटीदरम्यान जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले; ज्यू वंशामुळे टार्स्की परत जाऊ शकले नाहीत. त्यांची पत्नी आणि मुले युद्ध संपेपर्यंत पोलंडमध्ये राहिली; नंतर त्यांनाही अमेरिकेत स्थलांतर करता आले. टार्स्की यांनी हार्वर्ड, सिटी कॉलेज ऑफ न्यू यॉर्क, प्रिन्स्टन येथील इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडव्हान्स्ड स्टडी आणि अखेरीस कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, बर्कली येथे अध्यापन केले. बर्कलीमध्ये त्यांनी तर्कशास्त्र आणि विज्ञानपद्धती यांचा बहुविषयक अभ्यास कार्यक्रम स्थापन केला. २६ ऑक्टोबर १९८३ रोजी वयाच्या ८२व्या वर्षी टार्स्की यांचे निधन झाले.

अधिक वाचन टार्स्की यांच्या जीवनाविषयी अधिक माहितीसाठी *Alfred Tarski: Life and Logic* हे चरित्र (Feferman आणि Feferman, 2004) पाहा. तार्किक परिणाम आणि सत्य यांवरील टार्स्की यांचे मूलभूत लेख इंग्रजीत (Corcoran, 1983) येथे उपलब्ध आहेत. त्यांचे सर्व मूळ लेख चार खंडांच्या मालिकेत संकलित केले आहेत (Tarski, 1981).

C.८ ॲलन ट्यूरिंग

ॲलन ट्यूरिंग यांचा जन्म २३ जून १९१२ रोजी लंडनमधील मायडा व्हेल येथे झाला. त्यांना सैद्धांतिक संगणकशास्त्राचे जनक मानले जाते. भौतिक विज्ञान आणि गणित यांविषयी त्यांना लहानपणापासूनच रस होता. पण ते शिकत असलेल्या शाळांत साहित्य आणि अभिजात विषयांवर भर असल्याने त्यांच्या आवडीला फार वाव मिळाला नाही. परिणामी, शाळेत त्यांची कामगिरी कमकुवत राहिली आणि अनेक शिक्षकांनी त्यांना तंबी दिली.



आकृती C.८: ॲलन ट्यूरिंग

ट्यूरिंग यांनी केंब्रिजच्या किंग्ज कॉलेजमध्ये गणिताचे पदवीशिक्षण घेतले. गणनीय फलन ही संकल्पना नेमकी परिभाषित करण्यासाठी आणि निर्णय समस्या अनिर्णेय आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी १९३६ मध्ये पुढे ट्यूरिंग यंत्र म्हणून ओळखली गेलेली संकल्पना विकसित केली. ॲलोन्झो चर्च यांनी स्वतःच्या लॅम्डा कलनाच्या साहाय्याने हा निष्कर्ष आधीच सिद्ध केला होता. तरीही चर्च यांच्या निष्कर्षाचा उल्लेख करून ट्यूरिंग यांचा लेख प्रकाशित झाला. चर्च यांच्या निमंत्रणावरून ट्यूरिंग प्रिन्स्टनला गेले. तेथे ते १९३६ ते १९३८ या काळात राहिले आणि चर्च यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरेट मिळवली.

तर्कशास्त्रातील रस असूनही भौतिक विज्ञानातील ट्यूरिंग यांची जुनी आवड कायम होती. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटनच्या ब्लेचली पार्क येथील संकेतभेदन विभागात काम करताना त्यांच्या व्यावहारिक कौशल्याचा उपयोग झाला. जर्मन नौदलाच्या संदेशांमध्ये वापरला जाणारा एनिग्मा संकेत भेदण्यात त्यांची मध्यवर्ती भूमिका होती. संख्याशास्त्र आणि संकेतलेखनातील त्यांचे कौशल्य, तसेच विद्युत् आणि यांत्रिक तंत्रांचा वापर, यांमुळे चमूला “बॉम्ब” (bombe) नावाचे संकेतभेदक यंत्र तयार करून हा संकेत भेदता

आला.[५] त्यांच्या कल्पनांनी जगातील पहिला प्रोग्राम करता येणारा इलेक्ट्रॉनिक संगणक, कोलॉसस, तयार करण्यासही मदत केली; ब्लेचली पार्क येथेच तो जर्मन लोरेन्झ संकेत भेदण्यासाठी वापरला गेला.

ट्यूरिंग समलैंगिक होते. तरीही १९४१ मध्ये त्यांनी ब्लेचली पार्कमधील सहकारी जोन क्लार्क यांना लग्नाची मागणी घातली.[६] नंतर त्यांनी साखरपुडा मोडला आणि आपण समलैंगिक आहोत असे त्यांना सांगितले. ट्यूरिंग यांचे आयुष्यात अनेक पुरुष जोडीदार होते; त्या काळी ब्रिटनमध्ये पुरुषांमधील समलैंगिक संबंध कायद्याने गुन्हा होते. १९५२ मध्ये त्यावेळच्या जोडीदाराच्या एका मित्राने ट्यूरिंग यांच्या घरात चोरी केली. पोलिसांत तक्रार करताना ट्यूरिंग यांनी आपले समलैंगिक संबंध असल्याचे सांगितले; अशा संबंधांना लवकरच कायदेशीर मान्यता मिळेल, असा त्यांचा समज होता. मात्र तसे झाले नाही आणि त्यांच्यावर "गंभीर अश्लीलता" (gross indecency) या तत्कालीन गुन्ह्याचा आरोप ठेवण्यात आला. तुरुंगवासाऐवजी ट्यूरिंग यांनी कामेच्छा कमी करणारे संप्रेरक उपचार निवडले. ८ जून १९५४ रोजी सायनाइडचे अतिप्रमाण सेवन झाल्याने ते मृतावस्थेत आढळले; स्रोताच्या मते ती बहुधा आत्महत्या असावी. २०१३ मध्ये राणी एलिझाबेथ दुसरी यांनी त्यांना राजमाफी दिली.

अधिक वाचन ॲलन ट्यूरिंग यांच्या सविस्तर चरित्रासाठी Hodges (2014) पाहा. त्यांच्या जीवनावर आणि कार्यावर आधारित *Breaking the Code* हे नाटक १९९६ मध्ये डेरेक जेकोबी यांनी ट्यूरिंग यांची भूमिका केलेल्या दूरचित्रवाणी कार्यक्रमाच्या रूपात सादर झाले. अकादमी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेला *The Imitation Game* हा बेनेडिक्ट कंबरबॅच आणि कीरा नाइटली यांच्या भूमिका असलेला चित्रपटही ट्यूरिंग यांचे जीवन आणि ब्लेचली पार्कमधील काळ यांवर सैलपणे आधारलेला आहे (Tyldum, 2014).

Radiolab (2012) येथे ट्यूरिंग यांच्या जीवन आणि कार्यावरील अनेक पॉडकास्ट आहेत. बीबीसी होरायझनचा *The Strange Life and Death of Dr. Turing* हा माहितीपट ऑनलाइन पाहता येतो (Sykes, 1992). ट्यूरिंग यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त २०१२ मध्ये तयार केलेले कार्यरत लेगो ट्यूरिंग यंत्र दाखवणारा छोटा व्हिडिओ (Theelen, 2012) येथे आहे.

[५] बॉम्ब यंत्राविषयी राष्ट्रीय संगणन संग्रहालयाची नोंद पाहा.
[६] क्लार्क यांच्यावरील जीसीएचक्यूचे चरित्र पाहा.

ट्यूरिंग यंत्र आणि निर्णय समस्येवरील ट्यूरिंग यांचा मूळ लेख Turing (1937) हा आहे.

C.९ एर्न्स्ट झर्मेलो



आकृती C.९: एर्न्स्ट झर्मेलो

एर्न्स्ट झर्मेलो यांचा जन्म २७ जुलै १८७१ रोजी जर्मनीतील बर्लिन येथे झाला. त्यांना पाच बहिणी होत्या; मात्र कुटुंबातील सदस्यांची तब्येत नाजूक असल्याने त्यांपैकी केवळ तीनच जणी प्रौढ वयापर्यंत जगल्या. झर्मेलो लहान असतानाच त्यांच्या आईवडिलांचेही निधन झाले आणि वयाच्या सतराव्या वर्षी ते व त्यांची भावंडे अनाथ झाली. झर्मेलो यांना कलांत, विशेषतः कवितेत, मोठा रस होता. ते तीक्ष्ण बुद्धीचे, चतुर आणि टीकात्मक स्वभावाचे म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितीय कामगिरीत १९०४ मध्ये निवडीचे स्वयंसिद्धक मांडणे आणि १९०८ मध्ये संच उपपत्तीची स्वयंसिद्धकीय मांडणी करणे यांचा समावेश होतो.

विद्यापीठात झर्मेलो यांच्या आवडी विविध होत्या. त्यांनी भौतिकशास्त्र, गणित आणि तत्त्वज्ञान यांचे अभ्यासक्रम घेतले. हेरमान श्वार्त्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी १८९४ मध्ये बर्लिन विद्यापीठात *Investigations in the Calculus of Variations* हा प्रबंध पूर्ण केला. १८९७ मध्ये पुढील शिक्षणासाठी त्यांनी गॉटिंगेन विद्यापीठात जाण्याचे ठरवले; तेथे डेव्हिड हिल्बर्ट यांच्या गणिताच्या पायांवरील कार्याचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला. १८९९ मध्ये ते प्राध्यापकपदासाठी पात्र झाले, पण वेतन मिळणारे प्राध्यापकपद अकरा वर्षांनीच मिळाले. त्यांच्या विचित्र वागण्यामुळे आणि "अस्वस्थ उतावळेपणा"मुळे हा विलंब झाला असावा, असा स्रोताचा अंदाज आहे.

अखेरीस १९१० मध्ये झर्मेलो यांना झुरिक विद्यापीठात वेतन मिळणारे प्राध्यापकपद मिळाले; मात्र क्षयरोगामुळे १९१६ मध्ये त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. बरे झाल्यावर १९२६ मध्ये त्यांना फ्रायबुर्ग विद्यापीठात मानद प्राध्यापकपद देण्यात आले. या काळात त्यांनी गणिताच्या पायांवर काम केले. थोराल्फ स्कोलेम आणि कुर्ट गोडेल यांच्या कार्यावर ते नाराज झाले आणि त्यांनी आपल्या लेखांत त्यांच्या दृष्टिकोनांवर जाहीर टीका केली. १९३५ मध्ये हिटलरला अभिवादन करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार झाल्यानंतर त्यांना मानद प्राध्यापकपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले.[७]

झर्मेलो यांच्या आयुष्याचा उत्तरार्ध एकाकीपणात गेला. १९३५ मध्ये राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर त्यांनी गणिताचे काम सोडले. ते ग्रामीण भागात जाऊन साधेपणाने राहू लागले. १९४४ मध्ये त्यांनी विवाह केला. त्यांची दृष्टी मंदावत असल्याने ते पत्नीवर पूर्णपणे अवलंबून झाले. १९५१ पर्यंत त्यांची दृष्टी पूर्णपणे गेली होती. २१ मे १९५३ रोजी जर्मनीतील ग्युंटरस्टाल येथे त्यांचे निधन झाले.

अधिक वाचन झर्मेलो यांच्या सविस्तर चरित्रासाठी Ebbinghaus (2015) पाहा. त्यांचे १९०४ आणि १९०८ मधील मूलभूत लेख मूळ जर्मन भाषेत (Zermelo, 1904, 1908) येथे उपलब्ध आहेत. भौतिकशास्त्रावरील लेखनासह त्यांचे संकलित लेख इंग्रजी भाषांतरात (Ebbinghaus व इतर, 2010; Ebbinghaus आणि Kanamori, 2013) येथे उपलब्ध आहेत.

[७] झर्मेलो यांच्या प्राध्यापकपदाचा कालक्रम आणि राजीनाम्याची पार्श्वभूमी फ्रायबुर्ग विद्यापीठाच्या विभागाच्या इतिहासात आणि झर्मेलो यांच्या चरित्रात दिली आहे.

परिशिष्ट D

ग्रीक वर्णमाला

अल्फा	α	A	न्यू	ν	N
बीटा	β	B	झाय	ξ	Ξ
गॅमा	γ	Γ	ओमिक्रॉन	o	O
डेल्टा	δ	Δ	पाय	π	Π
एप्सिलॉन	ε	E	रो	ρ	P
झीटा	ζ	Z	सिग्मा	σ	Σ
एटा	η	H	टाऊ	τ	T
थीटा	θ	Θ	अप्सिलॉन	υ	Υ
आयोटा	ι	I	फाय	φ	Φ
कॅप्पा	κ	K	खाय	χ	X
लॅम्ब्डा	λ	Λ	साय	ψ	Ψ
म्यू	μ	M	ओमेगा	ω	Ω

शब्दसूची

अंशतः क्रम परावर्ती, प्रतिसममित आणि संक्रमक असलेला संबंध (विभाग २.४ पाहा)

अंशतः फलन ($f : A \nrightarrow B$) अंशतः फलन ही अशी संगती आहे की ती A मधील प्रत्येक घटकाशी B मधील जास्तीत जास्त एक घटक जोडते. जर f ने $x \in A$ शी B मधील एखादा घटक जोडला, तर $f(x)$ परिभाषित असते. अन्यथा ते अपरिभाषित असते (विभाग ३.६ पाहा)

अनुक्रम (अनंत) (A^ω) संच A मधील घटकांचा मध्ये कोणतेही स्थान न सुटलेला आणि कधीही न संपणारा अनुक्रम. औपचारिकपणे, $s : \mathbb{Z}^+ \to A$ असे फलन (विभाग १.३ पाहा)

अनुक्रम (सांत) (A^*) संच A मधील घटकांची सांत मालिका. म्हणजेच, एखाद्या n साठी A^n चा घटक (विभाग १.३ पाहा)

अपरावर्ती कोणत्याही $x \in A$ साठी Rxx लागू होत नसेल, तर R अपरावर्ती असतो (विभाग २.४ पाहा)

असममित एकही अशी जोडी $x, y \in A$ नसेल की तिच्यासाठी Rxy आणि Ryx दोन्ही लागू होतात, तर R असममित असतो (विभाग २.४ पाहा)

आच्छादक फलन f ची व्याप्ती म्हणजे संपूर्ण B संच असेल, तर आणि तरच $f : A \to B$ हे आच्छादक असते. म्हणजेच, प्रत्येक $y \in B$ साठी किमान एक $x \in A$ असा असतो की $f(x) = y$ (विभाग ३.२ पाहा)

आदेशनासाठी मुक्त पद t हे x च्या आदेशनासाठी A मध्ये मुक्त असते, जर A मधील x ची कोणतीही मुक्त आस्थिती t मधील एखादा चर बद्ध करणाऱ्या संख्यापकाच्या व्याप्तीत येत नसेल (विभाग ६.९ पाहा)

आयगेन चर संख्यापकाच्या नियमानुसार अनुमानात वापरलेले विशेष स्थिरचिन्ह a. क्रमवर्ती कलनात ∃डा. आणि ∀उ. या दोन्ही नियमांत ते निष्कर्षात येता कामा नये (विभाग १०.३ पाहा). नैसर्गिक निगमनात ∀प्र. या नियमात ते निष्कर्षात किंवा आधारविधानाच्या निष्पत्तीतील कोणत्याही मुक्त न केलेले गृहीतकात येता कामा नये. ∃वि. या नियमात a हे स्थिरचिन्ह अस्तित्ववाची आधारविधान $\exists x\, A(x)$, निष्कर्ष किंवा दोन्ही आधारविधानांच्या निष्पत्त्यांतील मुक्त न केलेली गृहीतके यांपैकी कशातही येता कामा नये. या नियमाने मुक्त केलेली $A(a)$ ही गृहीतके याला अपवाद आहेत (विभाग ११.३ पाहा)

आलेख (फलनाचा) $R_f \subseteq A \times B$ हा संबंध, जिथे $R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ आणि $f : A \nrightarrow B$ (विभाग ३.६ पाहा)

उपसंच ($A \subseteq B$) ज्या संचाचा प्रत्येक घटक दिलेल्या संच B चा घटक असतो, तो संच (विभाग १.२ पाहा)

उपसूत्र सूत्राचा असा भाग जो स्वतःही एक सूत्र असतो (विभाग ६.६ पाहा)

एकास-एक $f : A \to B$ हे एकास-एक असते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा प्रत्येक $y \in B$ साठी जास्तीत जास्त एक $x \in A$ असा असतो की $f(x) = y$. समतुल्य रीतीने, जेव्हा जेव्हा $x \neq x'$ तेव्हा तेव्हा $f(x) \neq f(x')$ (विभाग ३.२ पाहा)

एकास-एक आच्छादन आच्छादक आणि एकास-एक असे दोन्ही गुणधर्म असलेले फलन (विभाग ३.२ पाहा)

काटेकोर क्रम अपरावर्ती, असममित आणि संक्रमक असलेला संबंध (विभाग २.४ पाहा)

काटेकोर रेषीय क्रम संयोजित काटेकोर क्रम (विभाग २.४ पाहा)

कार्तीय गुणाकार ($A \times B$) A मधील एक घटक व B मधील एक घटक यांच्या सर्व क्रमित जोड्यांचा संच. $A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ आणि } y \in B\}$ (विभाग १.५ पाहा)

क्रमवर्ती $\Gamma \Rightarrow \Delta$ या रूपाची अभिव्यक्ती, जिथे Γ आणि Δ या वाक्यांच्या सांत क्रमिका आहेत (विभाग १०.१ पाहा)

गृहीतक निष्पत्ती मध्ये सर्वांत वर असलेले सूत्र. त्याला आरंभीचे सूत्र असेही म्हणतात. ते मुक्त केलेले किंवा मुक्त न केलेले असू शकते (विभाग ११.१ पाहा)

घातसंच ($\wp(A)$) संच A चे सर्व उपसंच मिळून होणारा संच. $\wp(A) = \{x : x \subseteq A\}$ (विभाग १.२ पाहा)

चर-मूल्यांकन प्रत्येक चराची $|M|$ मधील एका घटकाशी संगती लावणारे फलन (विभाग ७.४ पाहा)

चर्च–ट्यूरिंग प्रबंध प्रभावी प्रक्रियेने जे काही संगणित करता येते, ते ट्यूरिंग यंत्रानेही संगणित करता येते, असे हा प्रबंध सांगतो (विभाग १४.१० पाहा)

चर्च–ट्यूरिंग प्रमेय प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील दिलेले वाक्य वैध आहे की नाही हे ठरवणारे कोणतेही ट्यूरिंग यंत्र अस्तित्वात नाही, असे हे प्रमेय सांगते (विभाग १५.८ पाहा)

छेद ($A \cap B$) A आणि B या दोन्ही संचांचे घटक असलेल्या सर्व वस्तूंचा संच. $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ (विभाग १.४ पाहा)

तार्किक निष्पन्नता ($\Gamma \vDash A$) वाक्यांच्या संच Γ मधून वाक्य A तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, जेव्हा $M \vDash \Gamma$ असलेल्या प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash A$ (विभाग ७.७ पाहा)

तुल्यता संबंध परावर्ती, सममित आणि संक्रमक असा संबंध (विभाग २.२ पाहा)

तुल्यबल A पासून B कडे जाणारे सर्वत्र परिभाषित एकास-एक आच्छादन अस्तित्वात असेल, तर आणि तरच A आणि B तुल्यबल असतात (विभाग ४.८ पाहा)

थांबण्याची समस्या कोणतेही e, n दिले असता, ट्यूरिंग यंत्र M_e हे n रेघांच्या आदानावर थांबते की नाही हे ठरवण्याची समस्या (विभाग १५.४ पाहा)

द्विपदी संबंध A^2 चा उपसंच. $\langle x, y\rangle \in R$ यासाठी आपण Rxy (किंवा xRy) असे लिहितो (विभाग २.१ पाहा)

निगमन प्रमेय गृहीतकावरून एखादे वाक्य तार्किकरीत्या निष्पन्न होणे किंवा सिद्धतायोग्य असणे आणि त्याच्याशी संगत सशर्त वाक्य तार्किकरीत्या निष्पन्न होणे किंवा सिद्धतायोग्य असणे यांचा संबंध हे प्रमेय सांगते. चिन्हार्थविषयक रूपात (प्रमेय ७.३०), $\Gamma \cup \{A\} \vDash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vDash A \to B$. सिद्धता-उपपत्तीय रूपात, $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा $\Gamma \vdash A \to B$

निर्णय समस्या प्रथम-क्रम तर्कशास्त्रातील दिलेले वाक्य वैध आहे की नाही हे ठरवण्याची समस्या (चर्च–ट्यूरिंग प्रमेय पाहा)

निर्दोषता निष्पत्ती पद्धतीचा गुणधर्म. जेव्हा जेव्हा $\Gamma \vdash A$ तेव्हा तेव्हा $\Gamma \models A$ असेल, तर ती पद्धती निर्दोष असते (विभाग १०.१२ आणि विभाग ११.११ पाहा)

निष्पत्ती क्रमवर्ती कलनातील निष्पत्ती म्हणजे क्रमवर्तींचा असा वृक्ष असतो की त्यातील प्रत्येक क्रमवर्ती एकतर आरंभीची क्रमवर्ती असते किंवा तिच्या लगेच वरच्या क्रमवर्तींपासून एखाद्या निगमन नियमानुसार येते (विभाग १०.१ पाहा). नैसर्गिक निगमनातील निष्पत्ती म्हणजे सूत्रांचा असा वृक्ष असतो की त्यातील प्रत्येक सूत्र एकतर गृहीतक असते किंवा त्याच्या लगेच वरच्या सूत्रांपासून एखाद्या निगमन नियमानुसार येते (विभाग ११.१ पाहा)

परावर्ती प्रत्येक $x \in A$ साठी Rxx असेल, तर आणि तरच R परावर्ती असतो (विभाग २.२ पाहा)

x-पर्याय दोन चर-मूल्यांकने एकमेकांचे x-पर्याय असतात, $s \sim_x s'$, जर फार तर x ला नेमलेल्या मूल्याबाबत ती भिन्न असतील (विभाग ७.४ पाहा)

पूर्ण क्रम रेषीय क्रम पाहा

पूर्ततायोग्य वाक्यांचा संच Γ पूर्ततायोग्य असतो, जर एखाद्या रचना M साठी $M \models \Gamma$ असेल. अन्यथा तो अपूर्ततायोग्य असतो (विभाग ७.७ पाहा)

पूर्वक्रम परावर्ती आणि संक्रमक असलेला संबंध (विभाग २.४ पाहा)

प्रगणन संच A मधील सर्व घटकांची यादी. ती अनंतही असू शकते. A अरिक्त असेल, तर औपचारिकपणे प्रगणन म्हणजे $f : \mathbb{N} \to A$ असे आच्छादक फलन. रिक्त संचाचे प्रगणन म्हणजे रिकामी यादी (विभाग ४.२ पाहा)

प्रतिमान ज्या रचनेत Γ मधील प्रत्येक वाक्य सत्य असते, ती रचना Γ चे प्रतिमान असते (विभाग ८.२ पाहा)

प्रतिसममित जेव्हा जेव्हा Rxy आणि Ryx दोन्ही, तेव्हा तेव्हा $x = y$ असेल, तर आणि तरच R प्रतिसममित असतो. दुसऱ्या शब्दांत, $x \neq y$ असेल, तर Rxy किंवा Ryx यांपैकी किमान एक लागू होत नाही (विभाग २.२ पाहा)

प्रमेय ($\vdash A$) क्रमवर्ती कलनात सूत्र A हे (तर्कशास्त्राचे) प्रमेय असते, जर $\Rightarrow A$ या क्रमवर्तीची निष्पत्ती अस्तित्वात असेल (विभाग १०.८ पाहा). नैसर्गिक निगमनात सूत्र A हे प्रमेय असते, जर A ची अशी निष्पत्ती असेल की तिच्यात प्रत्येक गृहीतक मुक्त केलेले आहे (विभाग ११.७ पाहा). A हे उपपत्ती Γ चे प्रमेय आहे असेही आपण म्हणतो, जर $\Gamma \vdash A$

प्रांत (फलनाचा) ($\mathrm{dom}(f)$) ज्या वस्तूंसाठी (अंशतः) फलन परिभाषित असते त्यांचा संच (विभाग ३.१ पाहा)

प्रांत (रचनेचा) ($|M|$) रचना च्या स्थिरचिन्हांची मूल्ये आणि चर-मूल्यांकनाने नेमलेली चरांची मूल्ये ज्या अरिक्त संचाचे घटक असतात, तो संच (विभाग ७.२ आणि विभाग ७.४ पाहा)

फलन ($f : A \to B$) प्रांत A मधील प्रत्येक घटकाची सहप्रांत B मधील एका घटकाशी संगती (विभाग ३.१ पाहा)

बंद जेव्हा जेव्हा $\Gamma \vDash A$ तेव्हा तेव्हा $A \in \Gamma$ असेल, तर आणि तरच वाक्यांचा संच Γ बंद असतो. $\{A : \Gamma \vDash A\}$ हा संच Γ चे संवरण आहे (विभाग ८.१ पाहा)

बंद पदांनी आच्छादित रचना जिच्या प्रांतातील प्रत्येक घटक एखाद्या बंद पदाचे मूल्य असतो अशी रचना (विभाग ७.३ पाहा)

बद्ध एखाद्या चराची आस्थिती, जी तोच चर वापरणाऱ्या संख्यापकाच्या व्याप्तीत येते (विभाग ६.८ पाहा)

मुक्त चराची बद्ध नसलेली आस्थिती (विभाग ६.८ पाहा)

मुक्त केलेले निष्पत्ती मधील गृहीतक त्याच्या खालील एखाद्या निगमन नियमाने मुक्त करता येते. तेव्हा नियमाला आणि गृहीतकाला एकच खूण दिली जाते, उदा., $[A]^2$. गृहीतक मुक्त केले नसेल, तर त्याला मुक्त न केलेले गृहीतक म्हणतात (विभाग ११.१ पाहा)

मुक्त न केलेले मुक्त केलेले पाहा

रचना (M) प्रथम-क्रम भाषेचे अर्थनिर्धारण. यात एक प्रांत आणि भाषेतील स्थिर, विधेय आणि फलन चिन्हांना केलेल्या नेमणुका असतात (विभाग ७.२ पाहा)

रेषीय क्रम संयोजित अंशतः क्रम (विभाग २.४ पाहा)

लोव्हेनहाइम–स्कोलेम प्रमेय गणनीय प्रथम-क्रम भाषेतील प्रत्येक पूर्ततायोग्य वाक्यसंचाचे गणनीय प्रतिमान असते, असे हे प्रमेय सांगते (प्रमेय १२.३२ पाहा)

वाक्य एकही मुक्त चर नसलेले सूत्र (विभाग ६.८ पाहा)

विभक्त एकही घटक सामाईक नसलेले दोन संच (विभाग १.४ पाहा)

विसंगत सुसंगत पाहा

विस्तारात्मकता (पूर्तिची) समान प्रांत असलेल्या दोन रचना सूत्र A मध्ये प्रत्यक्ष येणाऱ्या अतार्किक चिन्हांच्या अर्थनिर्धारणांवर एकमत असतील आणि संबंधित चर-मूल्यांकने A मधील सर्व मुक्त चरांवर एकमत असतील, तर एका रच-

नेत तिच्या चर-मूल्यांकनाच्या सापेक्ष A ची पूर्ति होते तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा दुसऱ्या रचनेत तिच्या चर-मूल्यांकनाच्या सापेक्ष A ची पूर्ति होते (विधान ७.२० आणि विधान ७.१४ पाहा)

विस्तारात्मकता (संचांची) संच A आणि B एकच असतात, म्हणजे $A = B$, तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच, जेव्हा A मधील प्रत्येक घटक B चा घटक असतो आणि याउलटही तसेच असते (विभाग १.१ पाहा)

वैध ($\vDash A$) वाक्य A तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच वैध असते, जेव्हा प्रत्येक रचना M साठी $M \vDash A$ (विभाग ७.७ पाहा)

व्याप्ती ($\mathrm{ran}(f)$) सहप्रांतातील जे घटक f चे प्रत्यक्ष प्रदान आहेत, त्यांचा उपसंच. $\mathrm{ran}(f) = \{y \in B : f(x) = y \text{ काही } x \in A \text{ साठी}\}$ (विभाग ३.१ पाहा)

व्युत्क्रम फलन $f : A \to B$ हे एकास-एक आच्छादन असेल, तर $f^{-1} : B \to A$ हे असे फलन आहे की $f^{-1}(y) =$ असा एकमेव $x \in A$, ज्यासाठी $f(x) = y$ (विभाग ३.४ पाहा)

व्युत्क्रम संबंध (R^{-1}) संबंध R मधील प्रत्येक क्रमित जोडीचे दोन घटक उलट क्रमाने घेऊन मिळणारा संबंध. $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$ (विभाग २.७ पाहा)

संक्रमक जेव्हा जेव्हा Rxy आणि Ryz तेव्हा तेव्हा Rxz असेल, तर आणि तरच R संक्रमक असतो (विभाग २.२ पाहा)

संक्रमक संवरण (R^+) संबंध R समाविष्ट करणारा सर्वांत लहान संक्रमक संबंध (विभाग २.७ पाहा)

संच वस्तूंचा संग्रह. तो कसा निर्दिष्ट केला आहे, त्यातील वस्तू कोणत्या क्रमाने दिल्या आहेत किंवा प्रत्येक वस्तू कितीदा आली आहे, यांपासून स्वतंत्रपणे हा संग्रह विचारात घेतला जातो (विभाग १.१ पाहा)

संचांचा फरक ($A \setminus B$) A चे जे घटक B चे घटक नाहीत, त्या सर्वांचा संच. $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ आणि } x \notin B\}$ (विभाग १.४ पाहा)

संपूर्ण सुसंगत संच एखादा संच सुसंगत असेल आणि प्रत्येक वाक्य A साठी A किंवा $\neg A$ यांपैकी एक त्या संचात असेल, तर आणि तरच तो वाक्यांचा संच संपूर्ण आणि सुसंगत असतो (विभाग १२.३ पाहा)

संपूर्णता निष्पत्ती पद्धतीचा गुणधर्म. जेव्हा जेव्हा Γ मधून A तार्किकरीत्या निष्पन्न होते, तेव्हा तेव्हा $\Gamma \vdash A$ प्रस्थापित करणारी निष्पत्ती असेल, तर ती पद्धती संपूर्ण असते. समतुल्य रीतीने, प्रत्येक सुसंगत वाक्यसंच पूर्ततायोग्य असेल, तर आणि तरच ती पद्धती संपूर्ण असते (विभाग १२.१ पाहा)

संपूर्णता प्रमेय प्रथम-क्रम तर्कशास्त्र संपूर्ण आहे, म्हणजे प्रत्येक सुसंगत वाक्यसंच पूर्ततायोग्य असतो, असे हे प्रमेय सांगते

संयोग $(A \cup B)$ A आणि B यांतील सर्व घटक एकत्र घेतल्याने मिळणारा संच. $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ (विभाग १.४ पाहा)

संयोजन $(g \circ f)$ f आणि g यांची "साखळी जोडून" मिळणारे फलन. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ (विभाग ३.५ पाहा)

संयोजित $x \neq y$ असलेल्या सर्व $x, y \in A$ साठी Rxy व Ryx यांपैकी किमान एक लागू होत असेल, तर R संयोजित असतो (विभाग २.२ पाहा)

संहतता प्रमेय प्रत्येक सांततः पूर्ततायोग्य वाक्यसंच पूर्ततायोग्य असतो, असे हे प्रमेय सांगते (विभाग १२.९ पाहा)

सममित जेव्हा जेव्हा Rxy तेव्हा तेव्हा Ryx असेल, तर आणि तरच R सममित असतो (विभाग २.२ पाहा)

सांततः पूर्ततायोग्य प्रत्येक सांत $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ पूर्ततायोग्य असेल, तर आणि तरच Γ सांततः पूर्ततायोग्य असतो (विभाग १२.९ पाहा)

सिद्धतायोग्यता $(\Gamma \vdash A)$ क्रमवर्ती कलनात A हे Γ पासून सिद्धतायोग्य असते, जर $\Gamma_0 \Rightarrow A$ या क्रमवर्ती साठी निष्पत्ती अस्तित्वात असेल आणि पूर्वांग Γ_0 ही अशी सांत क्रमिका असेल की तिच्यातील प्रत्येक वाक्य Γ मध्ये आहे (विभाग १०.८ पाहा). नैसर्गिक निगमनात A हे Γ पासून सिद्धतायोग्य असते, जर अंतिम सूत्र A असलेली अशी निष्पत्ती अस्तित्वात असेल की तिच्यातील प्रत्येक गृहीतक एकतर मुक्त केलेले आहे किंवा Γ मध्ये आहे (विभाग ११.७ पाहा)

सुसंगत क्रमवर्ती कलनात वाक्यांचा संच Γ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सुसंगत असतो, जेव्हा सांत पूर्वांग Γ_0 मधील प्रत्येक वाक्य Γ मध्ये असेल अशा कोणत्याही $\Gamma_0 \Rightarrow$ या क्रमवर्ती ची निष्पत्ती नसते (विभाग १०.८ पाहा). नैसर्गिक निगमनात Γ तेव्हा आणि केवळ तेव्हाच सुसंगत असतो, जेव्हा $\Gamma \nvdash \bot$ (विभाग ११.७ पाहा). Γ सुसंगत नसेल, तर तो विसंगत असतो.

सूत्र प्रथम-क्रम भाषा $\mathcal{L}$ मधील अशा अभिव्यक्ती ज्या संबंध किंवा गुणधर्म व्यक्त करतात, किंवा सत्य किंवा असत्य असतात (विभाग ६.३ पाहा)

छायाचित्रांचे श्रेय

गेऑर्ग कँटर, पृ. ३९३: गेऑर्ग कँटर यांचे हे छायाचित्र Otto Zeth यांनी घेतले. ते Universitätsarchiv, Martin-Luther Universität Halle–Wittenberg यांच्या सौजन्याने दिले आहे. UAHW Rep. 40-VI, Nr. 3 Bild 102.

अॅलोन्झो चर्च, पृ. ३९५: अॅलोन्झो चर्च यांचे छायाचित्र. छायाचित्रकार आणि तारीख अज्ञात. Alonzo Church Papers, 1924–1995, (C0948), Box 60, Folder 3. Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. © Princeton University. Open Logic Project ला हे छायाचित्र त्याच्या मजकुरावर आधारित अव्यावसायिक साहित्यात समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळाली आहे. इतर कोणत्याही वापरासाठी Princeton University ची परवानगी आवश्यक आहे.

गरहार्ड गेंटझेन, पृ. ३९६: टेबल टेनिस खेळताना गरहार्ड गेंटझेन यांचे छायाचित्र, Ekhart Mentzler-Trott यांच्या सौजन्याने.

कुर्ट गोडेल, पृ. ३९८: कुर्ट गोडेल यांचे छायाचित्र, सुमारे 1925. छायाचित्रकार अज्ञात. मूळ स्रोत Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA. छायाचित्र Princeton University Library येथे Manuscript Division, Department of Rare Books and Special Collections या विभागात जमा आहे. Kurt Gödel Papers,

(C0282), Box 14b, #110000. Open Logic Project ला या संस्थेच्या Archives Center कडून हे छायाचित्र प्रकल्पाच्या मजकुरावर आधारित अव्यावसायिक साहित्यात समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळाली आहे. इतर कोणत्याही वापरासाठी Archives Center ची परवानगी आवश्यक आहे.

एमी नोएथर, पृ. ४००: एमी नोएथर यांचे छायाचित्र, सुमारे 1922. Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen यांच्या सौजन्याने. Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 14 Nr. 73. Joel Fuller यांनी मूळ स्कॅनवरून छायाचित्र पुनर्स्थापित केले.

बर्ट्रंड रसेल, पृ. ४०२: बर्ट्रंड रसेल यांचे छायाचित्र, सुमारे 1907. William Ready Division of Archives and Research Collections, McMaster University Library यांच्या सौजन्याने. Bertrand Russell Archives, Box 2, f. 4.

ॲल्फ्रेड टार्स्की, पृ. ४०४: ॲल्फ्रेड टार्स्की यांचे 1939 मधील पासपोर्ट छायाचित्र. Joel Fuller यांनी टार्स्कींच्या पासपोर्टच्या स्कॅनमधून छायाचित्राचा भाग कापून तो पुनर्स्थापित केला. मूळ प्रत Bancroft Library, University of California, Berkeley यांच्या सौजन्याने. Alfred Tarski Papers, Banc MSS 84/49. Open Logic Project ला हे छायाचित्र त्याच्या मजकुरावर आधारित अव्यावसायिक साहित्यात समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळाली आहे. इतर कोणत्याही वापरासाठी Bancroft Library ची परवानगी आवश्यक आहे.

ॲलन ट्यूरिंग, पृ. ४०५: ॲलन मॅथिसन ट्यूरिंग यांचे छायाचित्र Elliott & Fry यांनी 29 मार्च 1951 रोजी घेतले. NPG x82217. © National Portrait Gallery, London. हे छायाचित्र Creative Commons BY-NC-ND 3.0 परवान्यानुसार वापरले आहे.

एर्न्स्ट झर्मेलो, पृ. ४०७: एर्न्स्ट झर्मेलो यांचे छायाचित्र, सुमारे 1922. Abteilung für Handschriften und Seltene Drucke, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen यांच्या सौजन्याने. Cod. Ms. D. Hilbert 754, Bl. 6 Nr. 25.

संदर्भसूची

Aspray, William. 1984. The Princeton mathematics community in the 1930s: Alonzo Church. दुवा http://www.princeton.edu/mudd/finding_aids/mathoral/pmc05.htm. मुलाखत.

Baaz, Matthias, Christos H. Papadimitriou, Hilary W. Putnam, Dana S. Scott, आणि Charles L. Harper Jr. 2011. *Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.

Cheng, Eugenia. 2004. How to write proofs: A quick guide. दुवा https://eugeniacheng.com/wp-content/uploads/2017/02/cheng-proofguide.pdf.

Church, Alonzo. 1936a. A note on the Entscheidungsproblem. *The Journal of Symbolic Logic* 1: 40–41.

Church, Alonzo. 1936b. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics* 58: 345–363.

Corcoran, John. 1983. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Indianapolis: Hackett, दुसरी आवृत्ती.

Dauben, Joseph. 1990. *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Princeton: Princeton University Press.

Dawson, John, Jr. 1997. *Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel*. Boca Raton: CRC Press.

Dick, Auguste. 1981. *Emmy Noether 1882–1935*. Boston: Birkhäuser.

du Sautoy, Marcus. 2014. A brief history of mathematics: Georg Cantor. दुवा `http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss1j0`. ध्वनिमुद्रण.

Duncan, Arlene. 2015. The Bertrand Russell Research Centre. दुवा `http://russell.mcmaster.ca/`.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter. 2015. *Ernst Zermelo: An Approach to his Life and Work*. Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter, Craig G. Fraser, आणि Akihiro Kanamori. 2010. *Ernst Zermelo. Collected Works*, खंड 1. Berlin: Springer-Verlag.

Ebbinghaus, Heinz-Dieter आणि Akihiro Kanamori. 2013. *Ernst Zermelo: Collected Works*, खंड 2. Berlin: Springer-Verlag.

Enderton, Herbert B. 2019. Alonzo Church: Life and Work. यामध्ये *The Collected Works of Alonzo Church*, संपादक Tyler Burge आणि Herbert B. Enderton. Cambridge, MA: MIT Press.

Feferman, Anita आणि Solomon Feferman. 2004. *Alfred Tarski: Life and Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, आणि Jean van Heijenoort. 1986. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 1: Publications 1929–1936*. Oxford: Oxford University Press.

Feferman, Solomon, John W. Dawson Jr., Stephen C. Kleene, Gregory H. Moore, Robert M. Solovay, आणि Jean van Heijenoort. 1990. *Kurt Gödel: Collected Works. Vol. 2: Publications 1938–1974*. Oxford: Oxford University Press.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. भाषांतर Frege (1953).

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*. Oxford: Basil Blackwell & Mott, दुसरी आवृत्ती. इंग्रजी भाषांतर: J. L. Austin.

Frey, Holly आणि Tracy V. Wilson. 2015. Stuff you missed in history class: Emmy Noether, mathematics trailblazer. दुवा https://www.iheart.com/podcast/stuff-you-missed-in-history-cl-21124503/episode/emmy-noether-mathematics-trailblazer-30207491/. पॉडकास्टचे ध्वनिमुद्रण.

Gentzen, Gerhard. 1935a. Untersuchungen über das logische Schließen I. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210. इंग्रजी भाषांतर Szabo (1969), पृ. 68–131.

Gentzen, Gerhard. 1935b. Untersuchungen über das logische Schließen II. *Mathematische Zeitschrift* 39: 176–210, 405–431. इंग्रजी भाषांतर Szabo (1969), पृ. 68–131.

Gödel, Kurt. 1929. Über die Vollständigkeit des Logikkalküls [On the completeness of the calculus of logic]. विद्यावाचस्पती प्रबंध, Universität Wien. पुनर्मुद्रण व भाषांतर Feferman व इतर (1986), पृ. 60–101.

Gödel, Kurt. 1931. über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I [On formally undecidable propositions of *Principia Mathematica* and related systems I]. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38: 173–198. पुनर्मुद्रण व भाषांतर Feferman व इतर (1986), पृ. 144–195.

Grattan-Guinness, Ivor. 1971. Towards a biography of Georg Cantor. *Annals of Science* 27(4): 345–391.

Hammack, Richard. 2013. *Book of Proof*. Richmond, VA: Virginia Commonwealth University. दुवा http://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/BookOfProof.pdf.

Hodges, Andrew. 2014. *Alan Turing: The Enigma*. London: Vintage.

Hutchings, Michael. 2003. Introduction to mathematical arguments. दुवा https://math.berkeley.edu/~hutching/teach/proofs.pdf.

Irvine, Andrew David. 2015. Sound clips of Bertrand Russell speaking. दुवा http://plato.stanford.edu/entries/russell/russell-soundclips.html.

Jacobson, Nathan. 1983. *Emmy Noether: Gesammelte Abhandlungen—Collected Papers*. Berlin: Springer-Verlag.

LibriVox. वर्ष अज्ञात. Bertrand Russell. दुवा https://librivox.org/author/1508?primary_key=1508&search_category=author&search_page=1&search_form=get_results. सार्वजनिक मालकीतील ध्वनिपुस्तकांचा संग्रह.

Linsenmayer, Mark. 2014. The partially examined life: Gödel on math. दुवा http://www.partiallyexaminedlife.com/2014/06/16/ep95-godel/. पॉडकास्टचे ध्वनिमुद्रण.

MacFarlane, John. 2015. Alonzo Church's JSL reviews. दुवा http://johnmacfarlane.net/church.html.

Magnus, P. D., Tim Button, J. Robert Loftis, Aaron Thomas-Bolduc, Robert Trueman, आणि Richard Zach. 2021. *Forall* x*: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Calgary: Open Logic Project, f21 आवृत्ती. दुवा https://forallx.openlogicproject.org/.

Menzler-Trott, Eckart. 2007. *Logic's Lost Genius: The Life of Gerhard Gentzen*. Providence: American Mathematical Society.

Perimeter Institute. 2015. Emmy Noether: Her life, work, and influence. दुवा https://www.youtube.com/watch?v=tNNyAyMRsgE. व्याख्यानाचे चित्रमुद्रण.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Radiolab. 2012. The Turing problem. दुवा http://www.radiolab.org/story/193037-turing-problem/. पॉडकास्टचे ध्वनिमुद्रण.

Rose, Daniel. 2012. A song about Georg Cantor. दुवा https://www.youtube.com/watch?v=QUP5Z4Fb5k4. ध्वनिमुद्रण.

Russell, Bertrand. 1905. On denoting. *Mind* 14: 479–493.

Russell, Bertrand. 1967. *The Autobiography of Bertrand Russell*, खंड 1. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1968. *The Autobiography of Bertrand Russell*, खंड 2. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. 1969. *The Autobiography of Bertrand Russell*, खंड 3. London: Allen and Unwin.

Russell, Bertrand. वर्ष अज्ञात. Bertrand Russell on smoking. दुवा https://www.youtube.com/watch?v=80oLTiVW_lc. मुलाखतीचे चित्रमुद्रण.

Sandstrum, Ted. 2019. *Mathematical Reasoning: Writing and Proof*. Allendale, MI: Grand Valley State University. दुवा https://scholarworks.gvsu.edu/books/7/.

Segal, Sanford L. 2014. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton: Princeton University Press.

Sigmund, Karl, John Dawson, Kurt Mühlberger, Hans Magnus Enzensberger, आणि Juliette Kennedy. 2007. Kurt Gödel: Das Album–The Album. *The Mathematical Intelligencer* 29(3): 73–76.

Smith, Peter. 2013. *An Introduction to Gödel's Theorems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Solow, Daniel. 2013. *How to Read and Do Proofs*. Hoboken, NJ: Wiley.

Steinhart, Eric. 2018. *More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy*. Peterborough, ON: Broadview, दुसरी आवृत्ती.

Sykes, Christopher. 1992. BBC Horizon: The strange life and death of Dr. Turing. दुवा https://www.youtube.com/watch?v=gyusnGbBSHE.

Szabo, Manfred E. 1969. *The Collected Papers of Gerhard Gentzen*. Amsterdam: North-Holland.

Takeuti, Gaisi, Nicholas Passell, आणि Mariko Yasugi. 2003. *Memoirs of a Proof Theorist: Gödel and Other Logicians*. Singapore: World Scientific.

Tarski, Alfred. 1981. *The Collected Works of Alfred Tarski*, खंड I–IV. Basel: Birkhäuser.

Theelen, Andre. 2012. Lego turing machine. दुवा https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4.

Turing, Alan M. 1937. On computable numbers, with an application to the “Entscheidungsproblem”. *Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd Series* 42: 230–265.

Tyldum, Morten. 2014. The imitation game. चित्रपट.

Velleman, Daniel J. 2019. *How to Prove It: A Structured Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, तिसरी आवृत्ती.

Wang, Hao. 1990. *Reflections on Kurt Gödel*. Cambridge: MIT Press.

Zermelo, Ernst. 1904. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen* 59: 514–516. इंग्रजी भाषांतर (Ebbinghaus व इतर, 2010, पृ. 115–119).

Zermelo, Ernst. 1908. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. *Mathematische Annalen* 65(2): 261–281. इंग्रजी भाषांतर (Ebbinghaus व इतर, 2010, पृ. 189-229).

ओपन लॉजिक प्रकल्पाविषयी

Open Logic Text हे औपचारिक अधितर्कशास्त्र आणि औपचारिक पद्धती यांवरील मुक्त-स्रोत, सहयोगाने लिहिलेले पाठ्यपुस्तक आहे. ते मध्यम स्तरापासून सुरू होते (म्हणजे औपचारिक तर्कशास्त्राचा प्राथमिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर). गणितेतर वाचकांना, विशेषतः तत्त्वज्ञान आणि संगणकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना, उद्देशून लिहिलेले असले तरी ते काटेकोर आहे.

सध्या समाविष्ट असलेल्या काही विषयांचा ऊहापोह अजून अपूर्ण असू शकतो आणि अनेक विभागांत मोठी सुधारणा आवश्यक आहे. भविष्यात अधिक विषय समाविष्ट करण्याचा आमचा विचार आहे. शब्दसूची, पुढील वाचनाची यादी, ऐतिहासिक नोंदी, चित्रे, अधिक चांगली स्पष्टीकरणे, तत्त्वज्ञान, संगणकशास्त्र आणि गणित यांमध्ये निष्कर्षांचे महत्त्व उलगडणारे विभाग, तसेच अधिक प्रश्न आणि उदाहरणे यांचीही भर घालण्याचा आमचा विचार आहे. तुम्हाला चूक आढळली किंवा काही सूचना असली, तर कृपया प्रकल्पाच्या चमूला कळवा.

हा प्रकल्प मुक्त-स्रोताच्या भावनेने चालतो. मजकूर विनामूल्य उपलब्ध तर आहेच; त्याबरोबर त्याचा LaTeX स्रोत क्रिएटिव्ह कॉमन्स अट्रिब्यूशन परवान्याखाली उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे योग्य श्रेय दिल्यास कोणालाही आमचे काम डाउनलोड करणे, वापरणे, बदलणे, त्याची मांडणी बदलणे, दुसऱ्या स्वरूपात रूपांतर करणे आणि पुन्हा वितरित करणे यांचा अधिकार आहे. अधिक माहितीसाठी ओपन लॉजिक प्रकल्पाचे openlogicproject.org संकेतस्थळ पहा.